EGA 4

ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE

IV. ÉTUDE LOCALE DES SCHÉMAS ET DES MORPHISMES DE SCHÉMAS
(Troisième Partie)

代数几何学原理

IV. 概形与态射的局部性质
（第三部分）

[法] Alexander Grothendieck 著
周健 译

高等教育出版社

EGA 4

ÉLÉMENTS DE GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE

IV. ÉTUDE LOCALE DES SCHÉMAS ET DES MORPHISMES DE SCHÉMAS (Troisième Partie)

代数几何学原理

IV. 概形与态射的局部性质（第三部分）

[法] Alexander Grothendieck 著
（在 Jean Dieudonné 的协助下）
周健 译

高等教育出版社·北京 International Press

Éléments de géométrie algébrique (rédigés avec la collaboration de Jean Dieudonné):
IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas (Troisième Partie)
© Alexander Grothendieck
本中文翻译版经 Alexander Grothendieck 先生遗产的法定继承人授权
由高等教育出版社和波士顿国际出版社联合出版。

Copyright © 2024 by
Higher Education Press
4 Dewai Dajie, Beijing 100120, P. R. China, and
International Press
387 Somerville Ave, Somerville, MA, U. S. A.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission.

图书在版编目（CIP）数据

代数几何学原理. Ⅳ, 概形与态射的局部性质. 第三部分 /（法）格罗滕迪克著；周健译. -- 北京：高等教育出版社，2024. 6

ISBN 978-7-04-062153-2

Ⅰ. ①代… Ⅱ. ①格… ②周… Ⅲ. ①代数几何 Ⅳ. ① O187

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2024）第 095494 号

DAISHUJIHEXUE YUANLI

策划编辑 李 鹏　责任编辑 李 鹏　封面设计 姜 磊 于 博　版式设计 童 丹
责任校对 刁丽丽　责任印制 朱 琦

出版发行	高等教育出版社	网　址	http://www.hep.edu.cn
社　址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印　刷	天津鑫丰华印务有限公司		http://www.hepmall.com
开　本	787 mm × 1092 mm　1/16		http://www.hepmall.cn
印　张	17.75		
字　数	340 千字	版　次	2024 年 6 月第 1 版
购书热线	010-58581118	印　次	2024 年 6 月第 1 次印刷
咨询电话	400-810-0598	定　价	89.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有　侵权必究
物 料 号　62153-00

Alexander Grothendieck
(1928.3.28—2014.11.13)

谨以此译本纪念

已故伟大数学家

Alexander Grothendieck

译者前言

这部书的全名是 *Éléments de Géométrie Algébrique*, 通常缩写成 EGA, 是 A. Grothendieck 在 20 世纪 50—60 年代写成的 (在 J. Dieudonné 的协助下). 它对现代数学许多领域的发展产生了深远的影响, 至今仍然是对于概形基本概念与方法的最完整最详尽的理论阐述. 由于丘成桐教授的大力推动和支持, EGA 中译本终于得以出版.

为了方便初次接触这本书的读者, 译者将从以下三个方面做出简要的介绍, 以便读者能够获得一个概略的了解. 这三个方面就是: 一、EGA 的成书背景, 二、EGA 的重要影响, 三、EGA 的翻译经过.

在开始之前, 有必要先厘清一个概念, 即 EGA 有狭义和广义之分. 狭义的 EGA 是指已经完成的第一章到第四章, 发表在 Publications Mathématiques de l'I.H.E.S., Tome 4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32 (1960—1967) 中[①], 广义的 EGA 是指 Grothendieck 关于这本书的写作计划, 在引言中可以看到一个简略的列表, 共包含 13 章, 涉及非常广泛的主题, 并归结到 Weil 猜想的证明上. 后面的各章内容虽然并没有正式写出来, 但大都以草稿的形式出现在了 SGA, FGA[②] 等多部作品之中, 应该被看成是前四章的自然延续.

本次中译本的范围只是 EGA 的前四章, 但对于下面要谈论的 EGA 来说, 我们不得不作广义的理解, 因为计划中的 13 章内容原本就是一个有机的整体, 各章相互照应, 具有前后贯通的理论构思, 而且说到 EGA 对后来的影响也必须整体地来谈.

[①]新版 EGA 第一章由 Springer-Verlag 于 1971 年出版.

[②]SGA 的全称是 *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie*, FGA 的全称是 *Fondements de la Géométrie Algébrique*.

(一) EGA 的成书背景

代数几何考察由代数方程所定义的几何图形的性质, 已经有漫长而繁复的历史. 特别是其中的代数曲线理论, 这已经被许多代的数学家使用直观几何语言、函数论语言、抽象代数语言等进行过详细的讨论, 并积累了丰富的知识和研究课题.

20 世纪初, 意大利学派的几位数学家 (Castelnuovo, Enriques 等) 进而完成了代数曲面的初步分类. 但在这一阶段, 传统方法开始受到质疑, 仅使用坐标和方程的语言在陈述精细结果时越来越难以满足数学严密性的要求. O. Zariski 意识到了问题的严重性, 开始着手建立代数几何所需的交换代数基础. 他所引入的 Zariski 拓扑、形式全纯函数等概念使代数几何逐步具有了独立于解析语言的另一种陈述和证明方式. J.-P. Serre 的著名文章 FAC 和 GAGA 等[①] 进而阐明, 借助层上同调的语言, 在 Zariski 拓扑上也可以建立起丰富而且有意义的整体理论. Grothendieck 在 EGA 中继续发展了 Serre 的理论, 把代数闭域上的结果推广为任意环上 (甚至任意概形上) 的相对理论, 使数论和代数几何重新统一在以交换代数和同调代数为基础的完整而严密的体系之下 (此前代数整数环和仿射代数曲线曾被统一在 Dedekind 整环的语言之下), 可以说完成了 Zariski 以来为代数几何建立公理化基础的目标.

Grothendieck 在扉页上把 EGA 题献给了 O. Zariski 和 A. Weil, 这确认了 Zariski 对于 EGA 成书的重大影响. 我们再来看 A. Weil 对于 EGA 的关键影响, 这就要说到 Weil 的著名猜想, 揭示了有限域 (比如 $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$) 上的代数方程组在基域的所有有限扩张中的有理解个数所具有的神秘规律. Weil 把这种规律用 Zeta 函数[②] 的语言做出了表达, 列举了 Zeta 函数所应具有的一些性质. 其中还特别指出, 这种 Zeta 函数的某些信息与另一个代数方程组 (前述方程组是这个方程组通过模 p 约化的方式而得到的) 在复数域上所定义出的复流形的几何或拓扑性质会有密切的关联. Weil 还预测到, 为了证明他的这一系列猜想, 有必要对于有限域上的代数几何对象发展出一套上同调理论, 并要求这种上同调具有与复几何中的上同调十分相似的性质. 在此基础上, 上述猜想便可以借助某种 Lefschetz 不动点定理而得以建立.

Weil 的这个思路深刻地影响了代数几何语言的发展. 上面提到的 FAC 就是朝向实现这一目标所迈出的重要一步[③]. 但是仅靠凝聚层上同调理论被证明是不够的. Grothendieck 在 Serre 工作的基础上完成了一次思想突破, 他意识到层上同调这个

[①]FAC 的全称是 *Faisceaux Algébriques Cohérents*, 发表在 The Annals of Mathematics, 2nd Ser., Vol. 61, No. 2 (1955), pp. 197–278, 中译名 "代数性凝聚层"; GAGA 的全称是 *Géométrie Algébrique et Géométrie Analytique*, 发表在 Annales de l'institut Fourier, Tome 6 (1956), pp. 1–42, 中译名 "代数几何与解析几何".

[②]算术概形都可以定义出 Zeta 函数, 通常就称为 Hasse-Weil Zeta 函数, Riemann Zeta 函数也包含在其中.

[③]Weil 也以自己的方式为代数几何建立了一套基础理论, 并写出了 *Foundations of Algebraic Geometry* (1946) 及 *Variétés Abéliennes et Courbes Algébriques* (1948) 等书, 他在这个基础上证明了对于曲线的上述猜想.

理论格式可以扩展到更广泛的 "拓扑" 上, 这种 "拓扑" 已经不是传统意义下由开集公理所定义的拓扑, 而是要把非分歧的覆叠映射也当作 "开集" 来使用. 基于这个想法定义出的上同调 (即平展上同调) 后来被证明确实能够满足 Weil 的要求[①], 但为了要把该想法贯彻到有限域、代数数域、复数域等各种不同的环境里 (比如为了实现 Weil 猜想中有限域上的几何与复几何的联系), 就必须尽可能地把古典代数几何中的各种几何概念 (如平滑、非分歧等) 推广到更一般的语言背景下.

EGA 和很大部分的 SGA (如前所述, 它们原本就应该是 EGA 的组成部分) 都在致力于完成这种理论构建和语言准备的工作. 最终, Weil 猜想的证明是由 Deligne[②] 完成的, 阅读他的文章就会发现, EGA-SGA 的体系在证明中起到了多么实质的作用.

(二) EGA 的重要影响

EGA-SGA 的出现对于后来的数学发展产生了多方面的深远影响.

首先, 概形已经成为数论和代数几何的基础语言, 它的作用完全类似于流形之于微分几何, 充分印证了这个理论体系的包容性、灵活性、方便性以及严密性.

其次, 在概形理论和方法的基础上, 不仅 Weil 猜想得以圆满解决, 而且很多困难的猜想都陆续获得解决, 比如说 Mordell 猜想、Taniyama-Shimura 猜想、Fermat 大定理等. 以 Mordell 猜想为例, Faltings 最早给出的证明中就使用了 Abel 概形的参模空间、p 可除群、半稳定约化定理等关键工具, 这些都是建立在 EGA-SGA 的体系之上的[③]. 再看 Fermat 大定理的证明, 它是建立在自守表示的某些结果、模曲线的算术理论、Galois 表示的形变理论等基础上的, 后面的两个理论都离不开 EGA-SGA 的体系.

EGA-SGA 的体系不仅为解决数论中的许多重大猜想奠定了基础, 而且也催生了很多新的观念和理论体系. 试举几个典型的例子如下:

(1) 恒机理论

这是 Grothendieck 为了解决 Weil 猜想中与 Riemann 假设[④] 相关的部分而提出的理论设想 (基于 Serre 的结果). 与 Deligne 证明中的独特技巧不同, 该理论试图建立一个良好的 "恒机" 范畴, 使 Riemann 假设成为一个代数演算的自然结果. 这个思路并没有取得成功, 因为其中涉及的 "标准猜想" 看起来是极为困难的问题. 但 "恒机" 的想法本身不仅没有就此消亡, 反而日益显示出强劲的生命力. 它首先在 Deligne 的 Theorie de Hodge I, II, III 中得到了侧面的印证, 后来又在关于 L 函数特殊值的一系列猜想中扮演了关键角色 (以恒机式上同调的形式), 并因此促成了

①参考: Grothendieck, *Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L*, Séminaire Bourbaki 1964/65, 279.

②参考: Deligne, *La conjecture de Weil, I*, Publications Mathématiques de l'I.H.E.S., Tome 43, n° 2 (1974), p. 273–307, 中译名 "Weil 猜想 I".

③对于 Mordell 猜想本身, 后来也有一些较为 "初等" 的证明.

④这并不是原始的 Riemann 假设, 只是与它具有类似的形状.

概形同伦理论的发展. 另外值得一提的是, Grothendieck 在构造恒机范畴时所引入的 Tannaka 范畴概念也被证明具有非常普遍的意义.

(2) 代数叠形理论

这起源于 Grothendieck 使用函子语言来重新解释参模理论的工作 (FGA). Hilbert 概形和 Picard 概形的构造是第一批重要的结果, 但后来发现许多在代数几何中很平常的参模函子并不能在概形范畴中得到表识. 代数叠形的概念就是对于概形的一种推广, 目的是把那些有重要意义但又不可表识的参模函子也纳入几何框架之中. 这一理论无论从技术上还是从结果上都是 EGA-SGA 体系的自然延伸, 它的应用范围已经超出数论和代数几何中的问题, 扩展到数学物理等领域.

(3) 导出范畴与转三角范畴

这个理论最初是 Grothendieck 为了恰当表述上同调对偶定理所构思的概念框架. 现在它的应用范围已经扩展到了多个数学分支 (如有限群的模表示、双有理几何、同调镜像对称等), 并被发掘出一些新的意义. Voevodsky 构造恒机范畴的 "导出" 范畴时就使用了这套语言.

(4) p 进刚式解析几何

这个理论最初是 Tate 把 Grothendieck 拓扑的考虑方法引入 p 进解析函数中而定义出来的几何理论, Raynaud 又使用形式概形的语言对它做出了重新的解释. 后来该理论被应用到稳定约化、曲线基本群、p 进合一化理论、p 进 Langlands 对应等诸多问题之中.

限于译者的理解程度, 只能先说到这里, 还有很多话题未能触及.

(三) EGA 的翻译经过

EGA 的中文翻译开始于 2000 年, 到了 2007 年中, 前四章的译稿已大致完成. 在随后的校订工作中, 译者逐渐意识到两个更大的问题.

第一, 我们知道 Grothendieck 写作 EGA 的一个主要动机是要给出 Weil 猜想的详细证明 (除了 Riemann 假设的部分). 但是前四章只是陈述了一些最基础的理论, 尚未深入探讨那些比较核心的话题. 如果不结合后面的内容 (比如 SGA) 来阅读的话, 就看不到这四章理论的许多实际用途, 也不能更充分地理解作者的思维脉络, 而且与后来的那些广泛应用相脱节.

第二, EGA-SGA 体系是建立在一系列预备知识和先行工作的基础上的. 首先, EGA 中大量使用了 Bourbaki 的《数学原理》(特别是《代数学》《交换代数》《一般拓扑学》等卷) 中的结果, 作者 Grothendieck 和协助者 Dieudonné 都是 Bourbaki 学派的成员. 另外, 正如作者在引言中所指出的, 阅读 EGA 还需要准备两本参考书:

R. Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux.*[①]

[①] 中译名 "代数拓扑与层理论".

A. Grothendieck, *Sur quelques points d'algèbre homologique.*[①]

最后, 作者还告诉我们, EGA 的前三章完全是脱胎于 Serre 的 FAC. 所以仅从译稿的校订工作来说, 译者也必须对上面提到的这些书籍和论文做出系统的梳理和把握.

这两个问题迫使译者持续对相关的著作加深了解, 并翻译其中的某些部分, 借此来检验 EGA 译稿的准确性和适用性, 提高译文的质量. 这些工作仍在进行中.

由于理解上的不足, 译文中一定还有译者未曾注意到的错漏之处, 敬请读者指正. 译者将另外准备 "勘误与补充" 一文, 报告可能的错误, 并介绍某些背景信息, 以及与其他文献的联系等, 此文将放置在下面的网址中:

http://www.math.pku.edu.cn/teachers/zhjn/ega/index.html

EGA 中译本的出版工作几经波折. 最终能够达成, 与丘成桐教授的运筹和指导是分不开的, 感谢丘成桐教授的关心和鼓励.

在翻译工作的最初几年里, 译者得到了赵春来教授的莫大支持和帮助. 赵老师曾专门组织讨论班, 以早期译稿为素材进行讨论, 初稿得以完成, 完全是得益于赵老师的无私关怀, 译者衷心感谢赵老师长期以来所给予的工作和生活上的多方支持.

巴黎南大学的 Luc Illusie 教授和 J.-M. Fontaine 教授十分关心此译本的出版, 并为此做了许多工作. Illusie 教授热心于中法数学交流, 培养了许多中国学生, 也给予译者很多指导, 他还专门与法文版权所有者 Johanna Grothendieck 女士及法国高等科学研究所 (IHES) 进行联络, 为中文版获得授权创造了良好的条件, 并为此版写了序言. 诚挚感谢 Illusie 教授为此付出的热情和心力. 东京大学的加藤和也教授和巴黎南大学的 Michel Raynaud 教授也给予译者很大鼓励, 在此一并致谢.

译者还要感谢首都师范大学李克正教授、华东师范大学陈志杰教授、台湾大学康明昌教授、中科院晨兴数学中心田野教授、信息工程研究所刘石柱老师以及众多师友对于此项工作给予的热情鼓励. 同时感谢译者所在单位的历任领导对此项工作的理解和包容.

最后, 感谢高等教育出版社王丽萍和李鹏编辑在出版工作上的坚持不懈和精心筹备, 感谢波士顿国际出版社 (International Press of Boston) 秦立新先生的大力协助.

①中译名 "同调代数中的几个关键问题".

译本序[①]

A. Grothendieck 的 *Éléments de Géométrie Algébrique* (在 J. Dieudonné 的协助下完成) 第一本于 1960 年问世, 最后一本于 1967 年问世, 由法国高等科学研究所 (IHES) 出版. 在这部后来以 EGA 的略称而名世的经典著作中, 作者引入并以极为详尽的形式发展了一套新的语言, 即概形语言. 由于这种语言具有清晰准确、表达力强、操作灵活等诸多特性, 它很快就成为在代数几何中被普遍采用的语言.

EGA 并无任何老旧. 时至今日, 它所阐发的那些语言和方法仍然被全世界的数论和代数几何专家们所广泛使用. 尽管从那以后, 某些比概形更一般的几何对象 (比如说代数空间、代数叠形等) 也被定义出来, 并在最近 20 年间被越来越多地应用在诸如参模问题、自守形式理论等课题中, 但对于它们的考察仍然要基于概形的语言.

虽然陆续出现了一些十分优秀的介绍和解释 EGA 的教科书, 但说到对于 EGA 的最佳介绍和解释, 仍然非 EGA 本身莫属. 某些人曾说 EGA 很难懂. 情况恰恰相反, EGA 所具有的清晰性和确切性、始终致力于把问题纳入恰当视野的坚持以及寻求对主要结果做出最佳陈述的努力, 再加上尽量引出众多推论的编排方式等, 都使得阅读 EGA 成为愉快的体验. 而且只要你需要用到一个关于概形的技术性引理, 查遍群书后通常都会在 EGA 中找到它, 甚至可能比你所需要的形式更好, 还饶上一个完整的证明. 即使是初学者也会很快发现, 参考 EGA 远比参考其他教科书获益更多.

然而, EGA 是用法文书写的, 这就带来一些问题. 在 20 世纪 60 年代时, 法文曾经是很通用的数学语言, 但在今天, 掌握法文的数学工作者已逐年减少, 尤其是在

[①]原文为英文.

亚洲. 我曾在中国多次讲授代数几何课程, 深切体会到中国的青年学生们对于阅读 EGA 的渴望, 以及面对语言障碍时的无奈. 由此可以理解, EGA 的中译本肯定会是非常有用的. 很高兴周健先生成功地完成了这个翻译, 他一定是克服了不少的困难, 其中就包括给众多的法文技术词汇寻找和遴选出恰当的中文表达. 书后附有法中英三语的索引, 从中读者可以查到同一个数学概念在三种语言下的表达方式.

目前出版的这一本是 EGA 的第四章第三部分 (基于最初的版本), 后续各卷都已经翻译出来, 将会陆续推出.

Luc Illusie

引言

献给 Oscar Zariski 和 André Weil

这部书的目的是探讨代数几何学的基础. 原则上我们不假设读者对这个领域有多少了解, 甚至可以说, 尽管具有一些这方面的知识也不无好处, 但有时 (比如习惯于从双有理的视角来考虑问题的话) 对于领会这里将要探讨的理论和方法来说或许是有害的. 不过反过来, 我们要假设读者对于下面一些主题有足够的了解:

a) 交换代数, 比如 N. Bourbaki 所著《数学原理》丛书的某些卷本 (以及 Samuel-Zariski [13] 和 Samuel [11], [12] 中的一些内容).

b) 同调代数, 这方面的内容可参考 Cartan-Eilenberg [2](标记为 (M)) 和 Godement [4](标记为 (G)), 以及 A. Grothendieck [6](标记为 (T)).

c) 层的理论, 主要参考书是 (G) 和 (T). 正是借助这个理论, 我们才得以用 "几何化" 的语言来表达交换代数中的一些重要概念, 并把它们 "整体化".

d) 最后, 读者需要对函子式语言相当熟悉, 我们的讨论将严重依赖这种语言, 读者可以参考 (M), (G) 特别是 (T). 本书作者将在另外一篇文章中详细探讨函子理论的基本原理和主要结果.

***

在一篇简短的引言中, 我们没有办法对代数几何学中的 "概形论" 视角做出一个完整的概括, 也没有办法详细论证采取这种视角的必要性, 特别是在结构层中系统地引入幂零元的必要性 (正是因为这个缘故, 有理映射的概念才不得不退居次要的位置, 更为恰当的概念则是 "态射"). 第一章的主要任务是系统地介绍 "概形" 的语言,

并希望也能同时说明它的必要性. 对于第一章中所出现的若干概念, 我们不打算在这里给出 "直观" 的解释. 读者如果需要了解其背景的话, 可以参考 A. Grothendieck 于 1958 年在 Edinburgh 国际数学家大会上的报告 [7] 及其文章 [8]. 另外 J.-P. Serre 的工作 [14] (标记为 (FAC)) 可以看作是代数几何学从经典视角转向概形论视角的一个中间环节, 阅读他的文章可以为阅读我们的《代数几何学原理》打下良好的基础.

***

下面是一个非正式的目录, 列出了本书将要讨论的各个主题, 后面的章节以后会有变化:

第一章 — 概形语言.

第二章 — 几类态射的一些基本的整体性质.

第三章 — 代数凝聚层的上同调及其应用.

第四章 — 态射的局部性质.

第五章 — 构造概形的一些基本手段.

第六章 — 下降理论. 构造概形的一般方法.

第七章 — 群概形、主纤维化空间.

第八章 — 纤维化空间的微分性质.

第九章 — 基本群.

第十章 — 留数与对偶.

第十一章 — 相交理论、Chern 示性类、Riemann-Roch 定理.

第十二章 — Abel 概形和 Picard 概形.

第十三章 — Weil 上同调.

原则上所有的章节都是开放的, 以后随时会追加新的内容. 为了减少出版上的麻烦, 追加的内容将出现在其他分册里. 如果有些小节在文章交印时还没有写好, 那么虽然在概述中仍然会提到它们, 但完整的内容将会出现在后面的分册里. 为了方便读者, 我们在 "第零章" 里包含了关于交换代数、同调代数和层理论的许多预备知识, 它们都是正文所需要的. 这些结果基本上都是熟知的, 但是有时可能没办法找到适当的参考文献. 建议读者在正文需要它们而自己又不十分熟悉的时候再去查阅. 我们觉得对于初学者来说, 这是熟悉交换代数和同调代数的一个好方法, 因为如果不了解其应用的话, 单纯学习这些理论将是非常枯燥乏味和令人疲倦的.

***

我们没办法给这本书所提到的诸多概念和结果提供一个历史回顾或综述. 参考文献也只包含了一些对于理解正文来说特别有用的资料, 我们也只对那些最重要的结果给出了来源. 至少从形式上来说, 这本书所要处理的很多主题都是非常新的, 这

也解释了为什么这本书很少引用 19 世纪和 20 世纪初那些代数几何学之父们的工作 (我们只是听人说过, 却未曾拜读) 的原因. 然而有必要列举一下对作者有最直接的影响并且对概形理论的形成有重要贡献的一些著作. 首先是 J.-P. Serre 的奠基性工作 (FAC), 与 A. Weil 艰深的古典教科书 *Foundations of algebraic geometry* [18] 相比, 这篇文章更适合于引领初学者 (包括本书的作者之一) 进入代数几何的领域. 该文第一次表明, 在研究 "抽象" 代数多样体时, 我们完全可以使用 "Zariski 拓扑" 来建立它们的代数拓扑理论, 特别是上同调的理论. 进而, 这篇文章里所给出的代数多样体的定义可以非常自然地扩展为概形的定义①. Serre 自己就曾指出, 仿射多样体的上同调理论可以毫不困难地推广到任何交换环 (不仅仅是域上的仿射代数) 上. 本书的第一、二章和第三章前两节本质上就是要把 (FAC) 和 Serre 另一篇文章 [15] 的主要结果搬到这种一般框架之下. 我们也从 C. Chevalley 的 "代数几何讨论班" [1] 上获益良多, 特别是他的 "可构集" 概念在概形理论中是非常有用的 (参考第四章). 我们也借用了他从维数的角度来考察态射的方法 (第四章), 这个方法几乎可以不加改变地应用到概形上. 另外值得一提的是, Chevalley 引入的 "局部环的概形" 这个概念提供了古典代数几何的一个自然的拓展 (尽管不如我们这里的概形概念更具普遍性和灵活性), 第一章 §8 讨论了这个概念与我们的概形概念之间的关系. M. Nagata 在他的系列文章 [9] 中也提出过类似的理论, 他还给出了很多与 Dedekind 环上的代数几何有关的结果②.

***

最后, 毫无疑问一本关于代数几何的书 (尤其是一本讨论基础的书) 必然要受到像 O. Zariski 和 A. Weil 这样一些数学大家的影响. 特别地, Zariski [20] 中的形式全纯函数理论可以借助上同调方法来进行改写, 再加上第三章 §4 和 §5 中的存在性定理 (并结合第六章的下降技术), 就构成了这部书的主要工具之一, 而且在我们看来, 它也是代数几何中最有力的工具之一.

这个技术的使用方法可以简单描述如下 (典型的例子是第九章将要研究的基本群). 对于代数多样体 (更一般地, 概形) 之间的一个紧合态射 (见第二章) $f : X \to Y$ 来说, 我们想要了解它在某一点 $y \in Y$ 邻近的性质, 以期解决一个与 y 的邻近处有关的问题 P, 则可以采取以下几个步骤:

1° 可以假设 Y 是仿射的, 如此一来 X 是定义在 Y 的仿射环 A 上的一个概形,

①Serre 告诉我们, 利用环层来定义多样体结构的想法来源于 H. Cartan, 他在这个想法的基础上发展了他的解析空间理论. 很明显, 在 "解析几何" (与 "代数几何" 一样) 中也可以允许幂零元出现在解析空间的局部环中. H. Grauert [5] 已经开始了这方面的工作(推广了 H. Cartan 和 J.-P. Serre 的定义), 也许不久以后就会建立起更为系统的解析几何理论. 本书的概念和方法显然对解析几何仍有一定的意义, 不过需要克服一些技术上的困难. 可以预见, 由于方法上的简单, 代数几何将成为今后发展解析空间理论时的一个范本.

②和我们的视角比较接近的工作还有 E. Kähler 的工作 [22] 和 Chow-Igusa 的文章 [3], 他们使用 Nagata-Chevalley 的体系证明了 (FAC) 中的某些结果, 还给出了一个 Künneth 公式.

甚至可以把 A 换成 y 处的局部环. 这个步骤通常是很容易的 (见第五章), 于是问题归结到了 A 是*局部环*的情形.

2° 考察 A 是 *Artin* 局部环的情形. 为了使问题在 A 不是整环时仍有意义, 有时需要把问题 P 稍微改写一下, 这个阶段可以使我们对问题的 "无穷小" 性质有更多的了解.

3° 借助形式概形的理论 (见第三章, §3, 4 和 5) 我们可以从 Artin 环过渡到*完备局部环*上.

4° 最后, 若 A 是任意的局部环, 则可以使用 X 上的某些适当概形的 "多相截面" 来逼近给定的 "形式" 截面 (见第四章), 然后由 X 在 A 的完备化环上的基变换概形上的已知结果出发, 就可以推出 X 在 A 的较为简单的 (比如非分歧的) 有限扩张上的基变换概形上的相应结果.

这个简单的描述表明, 系统地考察 Artin 环 A 上的概形是很重要的. Serre 在建立局部类域论时所采用的视角以及 Greenberg 最近的工作都显示, 从这样一个概形 X 出发应该可以函子性地构造出一个定义在 A 的剩余类域 $\boldsymbol{k}$ (假设它是完满域) 上的概形 X', 其维数 (在恰当的条件下) 等于 $n \dim X$, 其中 n 是 A 的长度.

至于 A. Weil 的影响, 我们只需指出, 正是为了发展出一套系统的工具来给出 "Weil 上同调" 的定义, 并且最终证明他在 Diophantus 几何上的著名猜想的需要, 推动作者们写出了这部书, 另外的一个写作动机则是为了给代数几何中的常用概念和方法找到一个自然的理论框架, 使作者们获得一个理解它们的途径.

***

最后, 我们觉得有必要预先告诉读者, 在熟悉概形的语言并且了解到那些直观的几何构造都能够 (以本质上唯一的方式) 翻译成这种语言之前, 无疑会有许多困难需要克服 (对作者来说也是如此). 和数学中的许多理论一样, 最初的几何直观与表述这种理论所需要的普遍且精确的语言之间的距离变得越来越遥远. 在这种情况下, 我们需要克服的心理上的困难主要在于, 必须把集合范畴中的那些熟知的概念 (比如 Descartes 积、群法则、环法则、模法则、纤维丛、齐性主丛等) 移植到各种各样的范畴和对象上 (比如概形范畴, 或一个给定概形上的概形范畴). 对于以数学为职业的人来说, 今后想要避开这种抽象化的努力将是很困难的, 不过, 和我们的前辈接受 "集合论" 的过程相比, 这可能也不算什么.

***

引用时的标号采用自然排序法, 比如在 **III**, 4.9.3 中, **III** 表示章, 4 表示节, 9 表示小节. 对于同一章内部的引用, 我们省略章号.

目录

第四章　概形与态射的局部性质 (续) **1**

§8. 概形的投影极限 1

8.1 引论 1

8.2 概形的投影极限 3

8.3 概形投影极限的可构子集 8

8.4 概形投影极限的不可约性和连通性的判别法 13

8.5 概形投影极限上的有限呈示模层 15

8.6 概形投影极限中的有限呈示子概形 21

8.7 概形投影极限是否既约 (切转: 整) 的判别法 23

8.8 概形投影极限上的有限呈示概形 24

8.9 在消去 Noether 条件上的初步应用 29

8.10 态射取投影极限时各种性质的保持情况 31

8.11 在拟有限态射上的应用 36

8.12 Zariski "主定理" 的新证明及其推广 38

8.13 转换成投影对象的语言 44

8.14 使用可表识函子的语言来描述局部有限呈示概形 47

§9. 可构性质 50

9.1 有限扩张原理 50

9.2 可构性质和归纳可构性质 52
9.3 代数概形之间的态射的可构性质 56
9.4 模层的某些性质的可构性 57
9.5 拓扑性质的可构性 63
9.6 态射的某些性质的可构性 66
9.7 可分、几何不可约、几何连通等性质的可构性 72
9.8 在一般纤维的邻域上的准素分解 79
9.9 纤维的局部性质的可构性 84
§10. Jacobson 概形 90
10.1 拓扑空间中的极稠密子集 90
10.2 拟同胚 92
10.3 Jacobson 空间 96
10.4 Jacobson 概形和 Jacobson 环 97
10.5 Noether Jacobson 概形 102
10.6 Jacobson 概形中的维数 104
10.7 例子和反例 107
10.8 矫正深度 108
10.9 极大谱与简装概形 111
10.10 Serre 代数空间 113
§11. 紧凑窄平坦态射的拓扑性质. 平坦性的判别法 115
11.1 平坦性集合 (Noether 情形) 116
11.2 概形投影极限的平坦性 118
11.3 在消去 Noether 条件上的应用 132
11.4 平坦性质通过任意态射的下降: 基概形是 Artin 概形的情形 144
11.5 平坦性质通过任意态射的下降: 一般情形 152
11.6 平坦性质通过任意态射的下降: 基概形是独枝概形的情形 155
11.7 若干反例 159
11.8 平坦性的赋值判别法 161
11.9 模层同态的区分性族和广泛区分性族 162
11.10 概笼罩性的态射族与概稠密的子概形族 171
§12. 紧凑窄平坦态射的纤维 174
12.0 引论 174

12.1 窄平坦态射的纤维的局部性质 175
12.2 紧合窄平坦态射的各纤维的局部性质和整体性质 181
12.3 窄平坦态射的纤维的上同调局部性质 185
§13. 均维态射 190
13.1 Chevalley 半连续性定理 190
13.2 均维态射: 不可约概形之间的笼罩性态射的情形 193
13.3 逐点均维态射: 一般情形 197
§14. 广泛开态射 202
14.1 开态射 203
14.2 开态射和维数公式 204
14.3 广泛开态射 206
14.4 广泛开态射的 Chevalley 判别法 212
14.5 广泛开态射和拟截面 219
§15. 广泛开态射的纤维 226
15.1 广泛开态射的纤维的重数 226
15.2 广泛开态射在几何既约纤维处的平坦性 229
15.3 应用: 既约判别法和不可约判别法 232
15.4 关于 Cohen-Macaulay 态射的补充 233
15.5 广泛开拟有限态射的纤维的可分秩. 应用: 紧合态射的纤维的几何连通分支 235
15.6 各纤维沿着一个截面的连通分支 240
15.7 附录: 局部紧合性的赋值判别法 247

参考文献 253

记号 255

索引 257

第四章　概形与态射的局部性质 (续)

§8. 概形的投影极限

8.1 引论

(8.1.1) 在本节中, 我们将系统地考察下面这个情况. 设 I 是一个递增滤相近有序集, $(A_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ 是环的一个以 I 为指标集的归纳系, $A = \varinjlim A_\lambda$ 是它的归纳极限. 对于任何一个 $\alpha \in I$ 和任何一个 A_α 概形 X_α, 我们来考虑这些 A_λ 概形 $X_\lambda = X_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda$ $(\lambda \geqslant \alpha)$ 和这些 A 概形 $X = X_\alpha \otimes_{A_\alpha} A$. 易见这些概形 X_λ $(\lambda \geqslant \alpha)$ 构成了一个投影系, 我们将在 (8.2.5) 中证明, X 就是该投影系在概形范畴中的投影极限. 我们的主要目的是, 找出在 X_α 或 A_λ 上需要附加何种条件才能使下述类型的命题是成立的: 为了使 X 具有 $\boldsymbol{P}$ 性质 (例如在 $S = \operatorname{Spec} A$ 上是紧合的, 或者不可约的, 或者连通的, 等等), 必须且只需能找到一个 $\mu \geqslant \alpha$, 使得当 $\lambda \geqslant \mu$ 时, X_λ (对于 $S_\lambda = \operatorname{Spec} A_\lambda$) 都具有 $\boldsymbol{P}$ 性质. 我们还要找出与 $\mathscr{O}_X$ 模层的性质, 或者 A 概形之间的 A 态射的性质等方面类似的结果. 同样地 (8.9.1), 我们会证明, 给出一个有限呈示 A 概形 X (1.6.1) 本质上就等价于对某个充分大的 λ 给出一个有限呈示 A_λ 概形 X_λ, 此时 X 就同构于 $X_\lambda \otimes_{A_\lambda} A$. 对于有限呈示 $\mathscr{O}_X$ 模层和它们之间的同态, 以及有限呈示 A 概形之间的 A 态射等, 也有类似的结果.

(8.1.2) 这种类型的结果对于下面一些问题来说是很有用的:

a) 设 Y 是一个概形, y 是 Y 的一点, (U_λ) 是 y 在 Y 中的一个由仿射开邻域所组成的递减滤相投影系. 若 A_λ 是 U_λ 的环, 则这些 A_λ 构成了一个递增滤相归纳

系, 并且它的归纳极限 A 就是局部环 $\mathscr{O}_y$, 此外, 若我们用 $\mathfrak{p}_\lambda$ 来记环 A_λ 中的那个素理想 $\mathfrak{j}_y$, 则这个归纳系 (A_λ) 与更大的归纳系 $(A_\alpha)_f$ 是共尾的, 这里的 f 跑遍了 $A_\alpha \smallsetminus \mathfrak{p}_\alpha$ (对于固定的 α), 因为这些 $D(f)$ 构成了点 y 在 U_α 中 (从而也构成了 y 在 Y 中) 的一个基本邻域组. 上一段的那些结果表明, 有限呈示 $\mathscr{O}_y$ 概形的代数几何理论 (以及这类概形上的有限呈示模层的理论) 本质上就等价于 y 的某个 "充分小" 的开邻域上的有限呈示概形的代数几何理论. 从而, 由 (8.10.5, (xii)) 得知, 若一个态射 $f : X \to Y$ 是有限呈示的, 则为了使 $X \times_Y \operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$ 在 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$ 上是紧合的, 必须且只需可以找到 y 在 Y 中的一个开邻域 U, 使得 $f^{-1}(U)$ 在 U 上是紧合的.

下面这个情况是特别重要的 (而且在某种意义上它就是经典的情况): Y 是整概形, 并且 y 是 Y 的一般点, 此时 $\mathscr{O}_y$ 恰好就是 Y 的*有理函数域* $\mathrm{R}(Y) = K$. 而本节的诸结果相当于说, 我们可以把 K 上的代数几何问题转化为 Y 的一个 "充分小" 的非空开集上的代数几何问题, 从直观来说, 也就是转化成了以该开集之中的点为指标的一 "族" 几何对象上的问题. 这个思考方法其实已经具有了相当长的历史, 不仅被应用在代数闭域上的代数几何问题上, 而且也被用来研究定义在一个*数域* K (即 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张) 上的概形的算术性质, 后者就是把数域 K 看作它的整数环 A 的分式域 (这就是 "模 $\mathfrak{p}$ 约化的理论", 其中 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 参考 (**I**, 3.7)). 从而 §8 与 §9 中的那些结果也就为算术理论中的 "模 $\mathfrak{p}$ 约化" 这种语言提供了底层的基础.

注意到在上面这个例子中, 每个态射 $S_\mu \to S_\lambda$ (其中 $\lambda \leqslant \mu$) 都是*典范开浸入* $U_\mu \to U_\lambda$, 自然都是*平坦态射* (但未必总是忠实平坦的), 这也解释了为什么我们对于在这样的限制条件下讨论问题更感兴趣.

b) 现在我们假设这些 A_λ 都是域, 从而 $A = \varinjlim A_\lambda$ 也是域. 这种情况一般会出现在下面这个场合中: 为了考察任意域 K 上的代数几何问题, 我们把 K 看作某个域 k (比如 K 的初始子域) 的扩张, 然后把 K 看作 k 的全体*有限型扩张*的归纳极限, 这样一来我们就可以把很多问题归结到 K 是 k 的有限型扩张的情形. 如果再利用 a) 中所描述的方法, 那么还可以把问题归结到基环 A 是*有限型整* k *代数*的情形.

注意到在这个例子中, 态射 $S_\mu \to S_\lambda$ 都是*忠实平坦*的.

c) 假设我们现在要来考虑一个与一般概形 Y 上的有限呈示概形有关的性质, 并假设这个性质在 Y 上是局部性的, 则我们总可以假设 Y 是仿射的, 环为 A. 此时若把 A 看作它的那些本身是*有限型* $\mathbb{Z}$ *代数*的子环的归纳极限, 则许多问题就归结到了 Y 是这种有限型 $\mathbb{Z}$ 代数的谱的情形. 这相当于 "Kronecker 观点" 的一种实现, 也就是说, 全部代数几何学都可以归结为有限型 $\mathbb{Z}$ 概形上的代数几何学 (有时我们也把后者称为 "绝对代数几何学"). 特别地, 这个例子向我们显示出, 许多 "相对于" 一般基概形 Y 的问题都可以归结到 Y 是 *Noether 概形*的情形.

注意到在这个例子中, 态射 $S_\mu \to S_\lambda$ 一般不具有任何特别规则的性质, 这与前

面的情况是完全不同的.

在后面的内容中, 当我们需要用到上面三个例子所描述的结果时, 我们一般就会直接援引上述讨论, 而把细致的展开过程予以省略.

(8.1.3) 在 (8.1.2) 的例子 a) 中, 我们已经看到, 若 Y 是一个整概形, 一般点为 y, $f: X \to Y$ 是一个有限呈示态射, 则只要一般纤维 $f^{-1}(y)$ 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是紧合的, 我们就可以找到 y 的一个开邻域 U, 使得 $f^{-1}(U)$ 在 U 上是紧合的, 自然对任意 $s \in U$ 来说, $f^{-1}(s)$ 就都是紧合 $\boldsymbol{k}(s)$ 概形. 有时我们还需要用到它的逆命题, 即如果对于"充分多" 的点 $s \in U$ 来说, $f^{-1}(s)$ 都是紧合 $\boldsymbol{k}(s)$ 概形, 那么也希望 $f^{-1}(y)$ 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是紧合的. 举例来说, 假设 X 和 Y 都是代数闭域 k 上的有限型概形 (为了说明思路, 我们可以取 k 是复数域 $\mathbb{C}$), 则在某些情况下, 我们想知道如果对于所有 k 有理点 $s \in Y$ 来说, 纤维 $f^{-1}(s)$ 都是紧合 $\boldsymbol{k}(s)$ 概形的话, 是否就能确保 $f^{-1}(y)$ 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是紧合的, 从而对于 y 的某个邻域 U 来说, $f^{-1}(U)$ 在 U 上也是紧合的①. 这件事可以从下面的命题立即推出来: 设 E 是由所有使 $f^{-1}(s)$ 在 $\boldsymbol{k}(s)$ 上紧合的点 $s \in Y$ 所组成的集合, 则 E 是可构的 (从而根据 Hilbert 零点定理, 如果它包含了 Y 的所有闭点, 那么它就等于整个 Y (10.4.8)). 这个命题又等价于, 若 $f^{-1}(y)$ 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上不是紧合的, 则可以找到 y 的一个开邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, $f^{-1}(s)$ 在 $\boldsymbol{k}(s)$ 上都不是紧合的 (参考 (9.6.1, (iv))). 这个例子显示出, 对于那些重要的代数几何概念, 有必要系统地发展一套可构性判别法, 这正是 §9 要做的事情.

8.2 概形的投影极限

(8.2.1) 设 S_0 是一个环积空间, L 是一个递增滤相近有序集, $(\mathscr{A}_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ 是一个以 L 为指标集的 (未必交换的) $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层的归纳系. 我们知道作为 $\mathscr{O}_{S_0}$ 模层的归纳系, $(\mathscr{A}_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ 有一个归纳极限 $\mathscr{A}$, 我们将用 $\varphi_\lambda: \mathscr{A}_\lambda \to \mathscr{A}$ 来记其中的典范 ($\mathscr{O}_{S_0}$ 模层) 同态. 设 $m_\lambda: \mathscr{A}_\lambda \otimes \mathscr{A}_\lambda \to \mathscr{A}_\lambda$ 是定义了 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层 $\mathscr{A}_\lambda$ 的乘法结构的那个 $\mathscr{O}_{S_0}$ 模层同态, 则 $\varphi_{\mu\lambda}$ 上的前提条件表明, 这些 m_λ 构成了同态的归纳系, 且由于函子 $\varinjlim$ 与张量积是可交换的, 故知 $m = \varinjlim m_\lambda$ 是一个 $\mathscr{O}_{S_0}$ 模层同态. 现在把描述 m_λ 的结合性以及 $\mathscr{A}_\lambda$ 的单位元截面的存在性的交换图表对 λ 取极限, 我们就得知 m 在 $\mathscr{A}$ 上定义了一个 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层结构, 并且对所有 $\lambda \in L$, φ_λ 都是 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层同态. 进而, $\mathscr{A}$ 还是归纳系 $(\mathscr{A}_\lambda, \varphi_{\mu\lambda})$ 在 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层范畴中的归纳极限, 换句话说, 对任意的 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层 $\mathscr{B}$, 典范映射

① 注意到这个问题本质上是纯几何的问题, 它其实只与 k 有理点有关, 而不必牵涉到一般点. 比如说当 $k = \mathbb{C}$ 时, 如果考虑由 X 和 Y 的 $\mathbb{C}$ 有理点所组成的解析空间, 并且按照拓扑学的方式来理解 "紧合" 这个词的话, 那么这样的命题对于分析学家来说就具有很明显的拓扑含义. —— 译注: 在通常的拓扑学概念中, 如果 X, Y 是两个局部紧空间, $f: X \to Y$ 是一个连续映射, 那么 f 是紧合映射的意思是: 紧集在 f 下的逆像仍然是紧集.

(8.2.1.1) $$\mathrm{Hom}_{S_0\text{代数层}}(\mathscr{A},\mathscr{B}) \longrightarrow \varprojlim \mathrm{Hom}_{S_0\text{代数层}}(\mathscr{A}_\lambda,\mathscr{B})$$

(它把一个 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层同态 $f:\mathscr{A}\to\mathscr{B}$ 对应到同态族 $(f\circ\varphi_\lambda)$) 都是一一的. 事实上, 我们已经知道它是单的, 因而能把 $\mathrm{Hom}_{S_0\text{代数层}}(\mathscr{A},\mathscr{B})$ 等同于 $\varprojlim \mathrm{Hom}_{S_0\text{代数层}}(\mathscr{A}_\lambda,\mathscr{B})$ 的一个子集, 只需再证明, 若 (f_λ) 是 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层同态 $f_\lambda:\mathscr{A}_\lambda\to\mathscr{B}$ 的归纳系, 则它的归纳极限 $f:\mathscr{A}\to\mathscr{B}$ 也是 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层同态 (按照定义它只是一个 $\mathscr{O}_{S_0}$ 模层同态). 然而这只需把 $\mathscr{O}_{S_0}$ 模层的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{A}_\lambda\otimes\mathscr{A}_\lambda & \xrightarrow{f_\lambda\otimes f_\lambda} & \mathscr{B}\otimes\mathscr{B} \\ {\scriptstyle m_\lambda}\downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{A}_\lambda & \xrightarrow[f_\lambda]{} & \mathscr{B} \end{array}$$

对 λ 取极限并利用函子 $\varinjlim$ 与张量积的交换性即可.

最后, 注意到若 $\mathscr{A}_\lambda$ 都是交换的 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层, 则 $\mathscr{A}$ 也是如此.

(8.2.2) 现在我们假设 S_0 是一个概形, 假设这些 $\mathscr{A}_\lambda$ 都是拟凝聚 (交换) $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层, 此时我们知道 $\mathscr{A}=\varinjlim\mathscr{A}_\lambda$ 也是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层 (**I**, 4.1.1). 我们用 S_λ (切转: S) 来表示 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层 $\mathscr{A}_\lambda$ (切转: $\mathscr{A}$) 的谱 (**II**, 1.3.1), 并设 $u_{\lambda\mu}:S_\mu\to S_\lambda$ (对于 $\lambda\leqslant\mu$) 和 $u_\lambda:S\to S_\lambda$ 分别是同态 $\varphi_{\lambda\mu}$ 和 φ_λ 所对应的 S_0 态射 (**II**, 1.2.7), 则易见 $(S_\lambda,u_{\lambda\mu})$ 是 S_0 概形范畴中的一个投影系. 注意到 $u_{\lambda\mu}$ 和 u_λ 都是仿射态射 (**II**, 1.6.2), 从而它们都是拟紧分离的.

命题 (8.2.3) — 记号与 (8.2.2) 相同, 则这些态射 $u_\lambda:S\to S_\lambda$ 使 S 成为投影系 $(S_\lambda,u_{\lambda\mu})$ 在概形范畴中的投影极限. 进而, 若 $h:S_0\to T$ 是一个态射, 且通过它把所有 S_0 概形都定义成 T 概形, 则 S 也是投影系 $(S_\lambda,u_{\lambda\mu})$ 在 T 概形范畴中的投影极限.

我们首先在 $T=S_0$ 的情况下来证明第二句话.

只需证明对任意 S_0 概形 X 来说, 典范映射

(8.2.3.1) $$\mathrm{Hom}_{S_0}(X,S) \longrightarrow \varprojlim \mathrm{Hom}_{S_0}(X,S_\lambda)$$

(它把一个 S_0 态射 $v:X\to S$ 对应到态射族 $(u_\lambda\circ v)$) 都是一一的. 现在设 $g:X\to S_0$ 是结构态射, 且令 $\mathscr{B}=g_*\mathscr{O}_X$, 这是一个 $\mathscr{O}_{S_0}$ 代数层, 此时映射 (8.2.3.1) 可以典范等同于 (8.2.1.1) (**II**, 1.2.7), 从而利用 (8.2.1) 中的方法就可以推出结论.

(8.2.3) 的其他部分都可由下面这个一般性的引理导出:

引理 (8.2.4) — 设 $\boldsymbol{C}$ 是一个范畴, T 是 $\boldsymbol{C}$ 中的一个对象, $\boldsymbol{C}_T$ 是由 $\boldsymbol{C}$ 中的所有 T 对象所组成的范畴. 设 $(S_\lambda,u_{\lambda\mu})$ 是 $\boldsymbol{C}_T$ 中的一个投影系 (指标集为 L), 则该投影系在 $\boldsymbol{C}_T$ 中的投影极限也是它在 $\boldsymbol{C}$ 中的投影极限, 反之亦然.

设 $f_\lambda : S_\lambda \to T$ 是结构态射. 首先假设 S 是 $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ 在 $\boldsymbol{C}$ 中的投影极限, 并设 $u_\lambda : S \to S_\lambda$ 是对应的典范态射. 我们来考虑由一组 T 态射 $w_\lambda : Y \to S_\lambda$ 所组成的投影系, 其中 $Y \in \boldsymbol{C}_T$. 根据前提条件, 我们有: 存在唯一一个 $\boldsymbol{C}$ 中的态射 $w : Y \to S$, 使得对任何 λ, 均有 $w_\lambda = u_\lambda \circ w$. 由于这些 u_λ 都是 T 态射, 故知所有的态射 $f_\lambda \circ u_\lambda : S \to T$ 都是相等的, 并且这个态射 f 使 S 成为一个 T 对象. 于是若 $g : Y \to T$ 是 Y 的结构态射, 则对任意 λ, 均有 $f \circ w = f_\lambda \circ u_\lambda \circ w = f_\lambda \circ w_\lambda = g$, 这就证明了 w 是一个 T 态射. 反之, 假设 (在同样的记号下) S 是 $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ 在 $\boldsymbol{C}_T$ 中的投影极限, 这一次我们考虑由一组 $\boldsymbol{C}$ 中的态射 $w_\lambda : Y \to S_\lambda$ 所组成的投影系, 则这些合成态射 $f_\lambda \circ w_\lambda : Y \to T$ 都是相等的. 事实上, 对任意两个指标 λ, μ, 均可找到一个指标 ν, 使得 $\lambda \leqslant \nu$ 且 $\mu \leqslant \nu$, 从而 $f_\nu = f_\lambda \circ u_{\lambda\nu} = f_\mu \circ u_{\mu\nu}$. 由于 $w_\lambda = u_{\lambda\nu} \circ w_\nu$ 且 $w_\mu = u_{\mu\nu} \circ w_\nu$, 故有 $f_\lambda \circ w_\lambda = f_\lambda \circ u_{\lambda\nu} \circ w_\nu = f_\nu \circ w_\nu$, 且我们同样有 $f_\mu \circ w_\mu = f_\nu \circ w_\nu$. 设 $g : Y \to T$ 就是这样定义出来的唯一态射, 则 g 使 Y 成为一个 T 对象, 且这些 w_λ 都是 T 态射, 从而它们具有一个投影极限 $w : Y \to S$, 这是一个 T 态射, 自然也是 $\boldsymbol{C}$ 中的态射. 而且第一部分的方法也表明, 投影系 (w_λ) (在 $\boldsymbol{C}$ 中) 的任何一个投影极限 w' 也必然是一个 T 态射, 从而只能等于 w, 这就证明了引理.

命题 (8.2.5) — 条件与 (8.2.2) 相同, 设 α 是 L 中的一个元素, X_α 是一个 S_α 概形. 对任意 $\lambda \geqslant \alpha$, 我们令 $X_\lambda = X_\alpha \times_{S_\alpha} S_\lambda$, 并且对于 $\alpha \leqslant \lambda \leqslant \mu$, 令 $v_{\lambda\mu} = 1_{X_\alpha} \times u_{\lambda\mu}$, 从而 $(X_\lambda, v_{\lambda\mu})$ 构成了 X_α 概形的投影系, 其指标集是由 L 中的那些满足 $\lambda \geqslant \alpha$ 的元素 λ 所组成的. 我们再令 $X = X_\alpha \times_{S_\alpha} S$ 和 $v_\lambda = 1_{X_\alpha} \times u_\lambda$. 则这些 X_α 态射 $v_\lambda : X \to X_\lambda$ 就使 X 成为投影系 $(X_\lambda, v_{\lambda\mu})$ 在 X_α 概形范畴 (或全体概形的范畴) 中的一个投影极限.

这同样可以从下面这个一般性的引理推出来:

引理 (8.2.6) — 设 $\boldsymbol{C}$ 是一个范畴, 并且容纳纤维积, 设 $T' \to T$ 是 $\boldsymbol{C}$ 中的一个态射, $\boldsymbol{C}_T$ (切转: $\boldsymbol{C}_{T'}$) 是由 $\boldsymbol{C}$ 中的全体 T 对象 (切转: T' 对象) 所组成的范畴. 设 $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ 是 $\boldsymbol{C}_T$ 中的一个投影系 (未必是滤相的), 且我们令 $S'_\lambda = S_\lambda \times_T T'$, $u'_{\lambda\mu} = u_{\lambda\mu} \times 1_{T'}$, 从而 $(S'_\lambda, u'_{\lambda\mu})$ 是 $\boldsymbol{C}_{T'}$ 中的一个投影系. 于是若 (S, u_λ) 是 $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ 在 $\boldsymbol{C}_T$ 中的一个投影极限, 则 $(S \times_T T', u_\lambda \times 1_{T'})$ 就是 $(S'_\lambda, u'_{\lambda\mu})$ 在 $\boldsymbol{C}_{T'}$ 中的一个投影极限.

根据前提条件, 对任意 λ, 我们都有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} S' & \xrightarrow{u'_\lambda} & S'_\lambda & \xrightarrow{h'_\lambda} & T' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & {\scriptstyle p_\lambda}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ S & \xrightarrow[u_\lambda]{} & S_\lambda & \xrightarrow[h_\lambda]{} & T \end{array},$$

其中 $S' = S \times_T T'$, $u'_\lambda = u_\lambda \times 1_{T'}$, $h'_\lambda = h_\lambda \times 1_{T'}$. 设 Y 是一个 T' 对象, $g' : Y \to T'$

是对应的态射, 我们来考虑 T' 态射 $w'_\lambda : Y \to S'_\lambda$ 的投影系. Y 在态射 $g = q \circ g'$ 下成为一个 T 对象, 并且这些 $w_\lambda = p_\lambda \circ w'_\lambda$ 都是 T 态射, 因为由前提条件知, $h_\lambda \circ w_\lambda = h_\lambda \circ p_\lambda \circ w'_\lambda = q \circ h'_\lambda \circ w'_\lambda = q \circ g'$. 进而, 很容易验证 (w_λ) 是一个投影系. 从而根据前提条件, 我们有唯一一个 T 态射 $w : Y \to S$, 使得对任意 λ, 均有 $u_\lambda \circ w = w_\lambda$. 根据纤维积的定义, 我们又有唯一一个 T' 态射 $w' : Y \to S'$, 使得 $p \circ w' = w$. 于是就得到了 $u_\lambda \circ p \circ w' = u_\lambda \circ w = w_\lambda = p_\lambda \circ w'_\lambda$, 这也可以写成 $p_\lambda \circ u'_\lambda \circ w' = p_\lambda \circ w'_\lambda$. 另一方面, 把 w' 是 T' 态射这件事具体写出来, 我们就有 $h'_\lambda \circ u'_\lambda \circ w' = g' = h'_\lambda \circ w'_\lambda$. 按照定义, S'_λ 是纤维积 $S_\lambda \times_T T'$, 从而我们有 $u'_\lambda \circ w' = w'_\lambda$, 且易见 w' 是满足此关系式的唯一一个 T' 态射, 这就证明了引理.

注解 (8.2.7) — 给定任何一个环积空间 S, 在交换 $\mathscr{O}_S$ 代数层的范畴中, 相对于任意近有序集 L (未必滤相) 的归纳极限都是存在的, 因为一方面由 (8.2.1) 知, 滤相归纳极限是存在的, 另一方面, 对任意两个 $\mathscr{O}_S$ 代数层同态 $\mathscr{A} \to \mathscr{B}$, $\mathscr{A} \to \mathscr{C}$, 张量积 $\mathscr{B} \otimes_{\mathscr{A}} \mathscr{C}$ 就是上述范畴中的 "连体和".

若 S 是一个概形, 则当 $\mathscr{A}, \mathscr{B}, \mathscr{C}$ 都是拟凝聚 $\mathscr{O}_S$ 代数层时, 张量积 $\mathscr{B} \otimes_{\mathscr{A}} \mathscr{C}$ 也是拟凝聚 $\mathscr{O}_S$ 代数层 (**I**, 1.3.13). 由此得知, 在拟凝聚 $\mathscr{O}_S$ 代数层的范畴中, 相对于任意近有序集的归纳极限都是存在的. 从而我们可以把概形的投影极限的定义以及命题 (8.2.3) 和 (8.2.5) 都推广到未必滤相的近有序集 L 上.

(8.2.8) 记号与 (8.2.2) 相同, 我们令 $u_{\lambda\mu} = (\psi_{\lambda\mu}, \theta_{\lambda\mu})$, $u_\lambda = (\psi_\lambda, \theta_\lambda)$, 从而 $(S_\lambda, \psi_{\lambda\mu})$ 是拓扑空间的一个投影系, 并且 (ψ_λ) 是连续映射 $S \to S_\lambda$ (从 S 的底空间到 S_λ 的底空间) 的投影系.

命题 (8.2.9) — *记号与 (8.2.8) 相同, 则连续映射投影系 (ψ_λ) 的投影极限是一个从 S 的底空间到拓扑空间投影系 $(S_\lambda, \psi_{\lambda\mu})$ 的投影极限的同胚.*

设 T 是拓扑空间投影系 $(S_\lambda, \psi_{\lambda\mu})$ 的投影极限, 并且令 $\psi = \varprojlim \psi_\lambda : S \to T$. 我们可以限于考虑 S_0 等于某个 S_α $(\alpha \in L)$ 并且 $\lambda \geqslant \alpha$ 的情形.

(i) 首先来证明 S 的拓扑就是 T 的拓扑在 ψ 下的逆像. 换句话说, 若 $\pi_\lambda : T \to S_\lambda$ 是典范映射, 则我们要证明 S 的任意开集都是一些形如 $\psi^{-1}(\pi_\lambda^{-1}(U_\lambda))$ 的开集的并集, 其中 U_λ 是 S_λ 的开集. 根据定义, S 的任意开集都是下面这种形状的开集的并集: 取 S_0 的一个仿射开集 U_0, 环为 A_0, 则 $\psi_\alpha^{-1}(U_0)$ 是 S 的仿射开集, 环为 $A = \Gamma(U_0, \mathscr{A})$, 再取一个元素 $f \in A$, 它在 $\operatorname{Spec} A$ (就等于 $\psi_\alpha^{-1}(U_0)$) 中定义出开集 $D(f)$. 这些形如 $D(f)$ 的开集构成了 S 的一个拓扑基 (**II**, 1.3.1). 于是若我们令 $A_\lambda = \Gamma(U_0, \mathscr{A}_\lambda)$, 则有 $A = \varinjlim A_\lambda$ (**I**, 1.3.9), 从而可以找到一个指标 λ, 使得 f 就是某个元素 $f_\lambda \in A_\lambda$ 的典范像. 这样一来 $D(f) = \psi_\lambda^{-1}(D(f_\lambda))$ (**I**, 1.2.2), 又因为 $\psi_\lambda = \pi_\lambda \circ \psi$, 故得结论.

(ii) 现在我们来证明 ψ 是一一的. 由于 S 是一个 Kolmogoroff 空间, 故由 (i) 已

经可以得知, ψ 是单的, 从而只需证明 ψ 是满的即可. 我们显然可以把 T 换成一个形如 $\pi_\alpha^{-1}(U_0)$ 的开集, 其中 U_0 是 $S_\alpha = S_0$ 的一个仿射开集, 从而可以限于考虑这些 S_λ 以及 S 都是仿射概形的情形, 换句话说, $\mathscr{A}_\lambda$ 是某个 A_0 代数 A_λ 的伴生层, 并且 $\mathscr{A}$ 是 $A = \varinjlim A_\lambda$ 的伴生层, 我们再令 $\varphi_{\mu\lambda} : A_\lambda \to A_\mu$ 和 $\varphi_\lambda : A_\lambda \to A$ 是典范同态. 根据定义, T 中的一个元素就是一个族 $(\mathfrak{p}_\lambda)_{\lambda\in L}$, 其中 $\mathfrak{p}_\lambda$ 是 A_λ 的素理想, 并且当 $\lambda \leqslant \mu$ 时, 总有 $\mathfrak{p}_\lambda = \varphi_{\mu\lambda}^{-1}(\mathfrak{p}_\mu)$. 于是由 (5.13.3) 和 (5.13.1) 知, 此时必可找到 A 的一个素理想 $\mathfrak{p}$, 使得对所有 $\lambda \in L$, 均有 $\mathfrak{p}_\lambda = \varphi_\lambda^{-1}(\mathfrak{p})$, 这就完成了证明.

特别地, 我们也同时证明了下面的结果:

推论 (8.2.10) — *设 $(A_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是环的一个滤相归纳系, 并设 $A = \varinjlim A_\lambda$, $\varphi_\lambda : A_\lambda \to A$ 是典范同态. 则典范映射 $\mathfrak{p} \mapsto (\varphi_\lambda^{-1}(\mathfrak{p}))$ 是一个从拓扑空间 $\operatorname{Spec} A$ 到拓扑空间 $\varprojlim \operatorname{Spec} A_\lambda$ 的同胚.*

推论 (8.2.11) — *记号与 (8.2.8) 相同, 则对于 S 的任意拟紧开集 U, 均可找到一个指标 λ 以及 S_λ 的一个拟紧开集 U_λ, 使得 $U = \psi_\lambda^{-1}(U_\lambda)$.*

这可由下面的事实推出: 根据投影极限拓扑的定义, 全体 $\psi_\lambda^{-1}(U_\lambda)$ (其中 U_λ 是 S_λ 的拟紧开集) 构成了 S 的一个拓扑基, 并且它的指标集 L 是滤相的.

推论 (8.2.12) — *记号与 (8.2.8) 相同, 则由 S 上的环层同态 $\theta_\lambda^\sharp : \psi_\lambda^*\mathscr{O}_{S_\lambda} \to \mathscr{O}_S$ 所组成的归纳系的归纳极限是一个同构*

$$\varinjlim_\lambda \psi_\lambda^*\mathscr{O}_{S_\lambda} \xrightarrow{\sim} \mathscr{O}_S . \tag{8.2.12.1}$$

我们显然可以假设这些 S_λ 都是仿射的, 在 (8.2.9) 的证明中所使用的那些记号下, 只需说明典范映射 $(A_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda} \to A_\mathfrak{p}$ 的归纳系的归纳极限是一个同构即可, 而这恰好就是 (5.13.3, (ii)).

命题 (8.2.13) — *假设这些态射 $u_{\lambda\mu} : S_\mu \to S_\lambda$ 都是开浸入, 从而对任何 $\lambda \leqslant \mu$ 来说, S_μ 都可以等同于 S_λ 在某个开集上所诱导的子概形. 此时对任意 $\alpha \in L$, 概形 S 的底空间都可以等同于 S_α 的那个由所有 S_λ $(\lambda \geqslant \alpha)$ 的交集所给出的子空间, 并且结构层 $\mathscr{O}_S$ 可以等同于 $\mathscr{O}_{S_\alpha}$ 在这个交集上的稼入层 (G, II, 1.5). 更一般地, 对任意 $\mathscr{O}_{S_\alpha}$ 模层 $\mathscr{F}_\alpha$, $u_\alpha^*\mathscr{F}_\alpha$ 都可以等同于 $\mathscr{F}_\alpha$ 在 S 上所稼入的 $\mathscr{O}_S$ 模层.*

第一句话可由 (8.2.9) 推出, 这是基于拓扑空间的投影极限的定义. 进而由定义 ($\mathbf{0_I}$, 3.7.1) 知, 所有这些 $\psi_\lambda^*\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 都等于 $\mathscr{O}_{S_\alpha}$ 在 S 上的稼入层, 并且在 (8.2.9) 的证明里的记号下, 所有同态 $(A_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda} \to (A_\mu)_{\mathfrak{p}_\mu}$ 都是一一的, 其中 $(\mathfrak{p}_\lambda)$ 是与 S 中的一个点相对应的素理想系. 从而与 $\mathscr{O}_S$ 有关的部分可由 (8.2.12) 推出. 最后一句话则是缘自 $u_\alpha^*\mathscr{F}_\alpha$ 的定义 ($\mathbf{0_I}$, 4.3.1).

注解 (8.2.14) — (8.2.9) 和 (8.2.12) 中的结果表明, S 也是投影系 $(S_\lambda, u_{\lambda\mu})$ 在

全体环积空间的范畴 (或者全体局部环积空间的范畴) 中的投影极限. 事实上, 设 Y 是一个环积空间, 并设 $w_\lambda : Y \to S_\lambda$ 是环积空间态射的一个投影系. 若我们令 $w_\lambda = (\rho_\lambda, \omega_\lambda)$, 则这些 ρ_λ 构成了连续映射的投影系, 且依照 (8.2.9), 它们的投影极限 ρ 可以等同于一个连续映射 $Y \to S$, 并满足 $\rho_\lambda = \psi_\lambda \circ \rho$. 另一方面, 这些 $\omega_\lambda^\sharp : \rho^*\mathscr{O}_{S_\lambda} \to \mathscr{O}_Y$ 构成了环层同态的一个归纳系, 由于我们有 $\rho_\lambda^*\mathscr{O}_{S_\lambda} = \rho^*\psi_\lambda^*\mathscr{O}_{S_\lambda}$, 并且函子 ρ^* 是正合的, 故这些 $\rho_\lambda^*\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 的归纳极限就是 $\rho^*\mathscr{O}_S$ (8.2.12), 从而我们有唯一一个同态 $\omega^\sharp : \rho^*\mathscr{O}_S \to \mathscr{O}_Y$, 使得 $\omega_\lambda^\sharp = \omega^\sharp \circ \rho^*(\theta_\lambda^\sharp)$, 这就证明了上述阐言.

8.3 概形投影极限的可构子集

(8.3.1) 在本节随后的所有内容中, 我们总假设 (8.2.2) 的那些条件都得到了满足, 并继续使用那里的记号.

定理 (8.3.2) — 对每个 λ, 设 E_λ, F_λ 是 S_λ 的两个子集. 我们令

$$E = \bigcap_\lambda u_\lambda^{-1}(E_\lambda), \quad F = \bigcup_\lambda u_\lambda^{-1}(F_\lambda). \tag{8.3.2.1}$$

假设下述条件都得到了满足:

(i) 对所有 λ, E_λ 都是投影可构子集, 而 F_λ 都是归纳可构子集 (1.9.4).

(ii) 对任意 $\lambda \leqslant \mu$, 均有

$$E_\mu \subseteq u_{\lambda\mu}^{-1}(E_\lambda), \quad F_\mu \supseteq u_{\lambda\mu}^{-1}(F_\lambda).$$

(iii) 对于某个 $\alpha \in L$ 来说, S_α 是拟紧的 (从而对所有 $\lambda \geqslant \alpha$ 来说, S_λ 都是拟紧的).

则以下诸性质是等价的:

a) $E \subseteq F$.

b) 可以找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 $u_\lambda^{-1}(E_\lambda) \subseteq u_\lambda^{-1}(F_\lambda)$ (从而当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, 总有 $u_\mu^{-1}(E_\mu) \subseteq u_\mu^{-1}(F_\mu)$).

c) 可以找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 $E_\lambda \subseteq F_\lambda$ (从而当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, 总有 $E_\mu \subseteq F_\mu$).

b) 和 c) 的括号里的内容都可由 (ii) 推出. 我们令

$$G_\lambda = E_\lambda \bigcap (S_\lambda \smallsetminus F_\lambda), \quad G = E \bigcap (S \smallsetminus F),$$

则 G_λ 是 S_λ 的一个投影可构子集 (1.9.5, (i)), 并且依照 (8.3.2.1) 和 (ii), 对任意 $\lambda \leqslant \mu$, 均有

$$G_\mu \subseteq u_{\lambda\mu}^{-1}(G_\lambda)$$

而且

$$G = \bigcap_\lambda u_\lambda^{-1}(G_\lambda).$$

从而这就把问题归结到了所有 F_λ 都是空集的情形:

推论 (8.3.3) — 对每个 λ, 设 E_λ 是 S_λ 的一个投影可构子集, 并要求对任意 $\lambda \leqslant \mu$, 均有 $E_\mu \subseteq u_{\lambda\mu}^{-1}(E_\lambda)$. 假设对于某个 $\alpha \in L$ 来说, S_α 是拟紧的. 则以下诸条件是等价的:

a) $E = \bigcap\limits_\lambda u_\lambda^{-1}(E_\lambda) = \varnothing$.

b) 可以找到 λ, 使得 $u_\lambda^{-1}(E_\lambda) = \varnothing$ (从而当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, 总有 $u_\mu^{-1}(E_\mu) = \varnothing$).

c) 可以找到 λ, 使得 $E_\lambda = \varnothing$ (从而当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, 总有 $E_\mu = \varnothing$).

易见 c) 蕴涵 a). 下面我们来证明 a) 蕴涵 b), 因为 S_λ 是拟紧的, 故知 S 也是拟紧的 (8.2.2), 由于 E_λ 是投影可构子集, 从而 $u_\lambda^{-1}(E_\lambda)$ 也是投影可构子集 (1.9.5, (vi)), 于是由投影可构子集 $u_\lambda^{-1}(E_\lambda)$ 所组成的递减滤相族的交集是空集, 从而 (1.9.9) 它们之中必有一个是空集.

最后来证明 b) 蕴涵 c). 由于 S_α 是拟紧的, 并且 L 是滤相的, 故我们可以把 S_α 换成一个仿射开集, 从而可以假设 (8.2.2) S 和所有的 S_λ ($\lambda \geqslant \alpha$) 都是仿射的, 于是由 (1.9.2.1) 知, 对任意 $\lambda \geqslant \alpha$, 均有

$$u_\lambda(S) = \bigcap_{\mu \geqslant \lambda} u_{\lambda\mu}(S_\mu),$$

故得

$$E_\lambda \cap u_\lambda(S) = \bigcap_{\mu \geqslant \lambda} \left(E_\lambda \cap u_{\lambda\mu}(S_\mu)\right).$$

现在由于 u_λ 和 $u_{\lambda\mu}$ 都是拟紧的, 故知 $u_\lambda(S)$ 和 $u_{\lambda\mu}(S_\mu)$ 都是 S_λ 的投影可构子集 (1.9.5, (vii)), 从而这些集合 $E_\lambda \cap u_{\lambda\mu}(S_\mu)$ ($\mu \geqslant \lambda$) 构成了 S_λ 的投影可构子集的一个递减滤相族. 由于 S_λ 是拟紧的, 故由条件 b) 知, 这个族的交集是空的, 从而 (1.9.9) 其中的某一个集合 $E_\lambda \cap u_{\lambda\mu}(S_\mu)$ 是空的, 因而 $E_\mu \subseteq u_{\lambda\mu}^{-1}(E_\lambda)$ 就是空的. 证明完毕.

推论 (8.3.4) — 对每个 λ, 设 F_λ 是 S_λ 的一个归纳可构子集, 并要求对任意 $\lambda \leqslant \mu$, 均有 $u_{\lambda\mu}^{-1}(F_\lambda) \subseteq F_\mu$. 假设对于某个 $\alpha \in L$ 来说, S_α 是拟紧的. 则以下诸条件是等价的:

a) 集合 $F = \bigcup\limits_\lambda u_\lambda^{-1}(F_\lambda)$ 就等于 S.

b) 可以找到 λ, 使得 $u_\lambda^{-1}(F_\lambda) = S$ (从而当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, 总有 $u_\mu^{-1}(F_\mu) = S$).

c) 可以找到 λ, 使得 $F_\lambda = S_\lambda$ (从而当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, 总有 $F_\mu = S_\mu$).

通过考虑补集, 这可由 (8.3.3) 立得.

推论 (8.3.5) — 对每个 λ, 设 E_λ, F_λ 是 S_λ 的两个局部可构子集, 并要求对任意 $\mu \geqslant \lambda$, 均有 $E_\mu \subseteq u_{\lambda\mu}^{-1}(E_\lambda)$ 和 $F_\mu \supseteq u_{\lambda\mu}^{-1}(F_\lambda)$. 假设对于某个 $\alpha \in L$ 来说, S_α 是拟

紧的. 则为了使 $E \subseteq F$ (切转: $E = F$), 必须且只需能找到一个 λ, 使得 $E_\lambda \subseteq F_\lambda$ (切转: $E_\lambda = F_\lambda$), 并且在这种情况下, 对任意 $\mu \geqslant \lambda$, 均有 $E_\mu \subseteq F_\mu$ (切转: $E_\mu = F_\mu$).

这是 (8.3.2) 的一个特殊情形.

特别地:

推论 (8.3.6) — 假设对于某个 $\alpha \in L$ 来说, S_α 是拟紧的. 则为了使 $S = \varnothing$, 必须且只需能找到一个 λ, 使得 $S_\lambda = \varnothing$.

推论 (8.3.7) — 对任意 λ, 均有

$$u_\lambda(S) = \bigcap_{\mu \geqslant \lambda} u_{\lambda\mu}(S_\mu). \tag{8.3.7.1}$$

易见 (8.3.7.1) 的左边确实包含在右边之中. 设 s 是 S_λ 的一点, 并设 $X_\lambda = \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$, 我们来考虑投影系 $(X_\mu, v_{\mu\nu})$, 其中 $X_\mu = X_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu$, $v_{\mu\nu} = 1 \times u_{\mu\nu}$ $(\lambda \leqslant \mu \leqslant \nu)$, 它的投影极限就是 $X = X_\lambda \times_{S_\lambda} S$, 并且 $v_\lambda = 1 \times u_\lambda$ 就是典范映射 $X \to X_\lambda$ (8.2.5). 这表明若 $s \in \bigcap_{\mu \geqslant \lambda} u_{\lambda\mu}(S_\mu)$, 则当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, 总有 $X_\mu \neq \varnothing$ (**I**, 3.4.8). 于是由 (8.3.6) 知 $X \neq \varnothing$, 从而 $s \in u_\lambda(S)$ (**I**, 3.4.8).

命题 (8.3.8) — (i) 为了使态射 $u_\lambda : S \to S_\lambda$ 是笼罩性的 (切转: 映满的), 必须且只需对任意 $\mu \geqslant \lambda$, 态射 $u_{\lambda\mu} : S_\mu \to S_\lambda$ 都是笼罩性的 (切转: 映满的).

(ii) 若对于某个指标 λ 来说, 态射 $u_{\lambda\mu} : S_\mu \to S_\lambda$ $(\mu \geqslant \lambda)$ 都是平坦的 (切转: 忠实平坦的), 则态射 $u_\lambda : S \to S_\lambda$ 也是平坦的 (切转: 忠实平坦的).

(iii) 假设这些态射 $u_\mu : S \to S_\mu$ $(\mu \geqslant \lambda)$ 都是映满的. 则为了使 u_λ 是开态射 (切转: 广泛开态射), 必须且只需对所有 $\mu \geqslant \lambda$, $u_{\lambda\mu}$ 都是开态射 (切转: 广泛开态射).

(i) 由于当 $\mu \geqslant \lambda$ 时 $u_\lambda(S) \subseteq u_{\lambda\mu}(S_\mu)$, 故条件显然是必要的, 并且由 (8.3.7.1) 立知, 若这些 $u_{\lambda\mu}$ 都是映满的, 则 u_λ 也是如此. 现在假设这些 $u_{\lambda\mu}$ $(\mu \geqslant \lambda)$ 都是笼罩性的, 设 U_λ 是 S_λ 中的一个非空拟紧开集, 对于 $\mu \geqslant \lambda$, 令 $U_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(U_\lambda)$, 则这些 U_μ 构成一个投影系, 并且它的投影极限就是 $U = u_\lambda^{-1}(U_\lambda)$ (8.2.5). 根据前提条件, 这些 U_μ 都不是空的, 从而 U 也不是空的 (8.3.6), 这就证明了 u_λ 是笼罩性的.

(ii) 依照 (i), 只需考虑这些 $u_{\lambda\mu}$ 都是平坦态射的情形即可. 此时我们可以限于考虑 S_λ 是仿射概形的情形, 从而这些 S_μ $(\mu \geqslant \lambda)$ 以及 S 也都是仿射概形, 于是由 (2.1.2) 和 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 6.2.3) 就可以推出结论.

(iii) 依照 (8.2.5) 和 (**I**, 3.5.2), 只需考虑开态射的情形即可. 由于 $u_\lambda = u_{\lambda\mu} \circ u_\mu$, 并且 u_μ 是映满的, 故我们知道若 u_λ 是开的, 则所有 $u_{\lambda\mu}$ $(\mu \geqslant \lambda)$ 都是开的 (Bourbaki, 《一般拓扑学》, I, 第 3 版, §5, ¥1, 命题 1). 反之, 假设当 $\mu \geqslant \lambda$ 时这些 $u_{\lambda\mu}$ 都是开的, 则为了证明 u_λ 是开的, 只需证明对于 S 的任意拟紧开集 V 来说, $u_\lambda(V)$

在 S_λ 中都是开的. 然而此时我们能找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $V = u_\mu^{-1}(V_\mu)$, 并且 V_μ 在 S_μ 中是开的 (8.2.11), 由于 u_μ 是映满的, 故有 $V_\mu = u_\mu(V)$, 从而由前提条件就得知 $u_\lambda(V) = u_{\lambda\mu}(u_\mu(V))$ 是开的.

注意到如果这些 u_μ 不是映满的, 那么由所有 $u_{\lambda\mu}$ 都是开的也不能推出 u_λ 是开的. 举例来说, 考虑一个不是域的整环 A, 并设 K 是它的分式域, 此时 K 是这些 A_f 的归纳极限, 其中 f 跑遍 $A \smallsetminus \{0\}$. 若我们令 $S_1 = \operatorname{Spec} A$, $S_f = \operatorname{Spec} A_f$, 则有 $S = \varprojlim S_f = \operatorname{Spec} K$, 并且态射 $S \to S_1$ 不是开的, 尽管所有态射 $S_f \to S_1$ 都是开的.

(8.3.9) 下面对任意概形 X, 我们都使用 $\mathfrak{P}(X)$ 来表示 X 的全体子集的集合, 并且用 $\mathfrak{P}^{\text{可构}}(X)$ (切转: $\mathfrak{P}_{\text{开}}^{\text{可构}}(X)$, $\mathfrak{P}_{\text{闭}}^{\text{可构}}(X)$, $\mathfrak{P}_{\text{局闭}}^{\text{可构}}(X)$)[①] 来表示 X 的全体整体可构子集 (切转: 开整体可构子集, 闭整体可构子集, 局部闭的整体可构子集) 的集合. 则易见 $(\mathfrak{P}(S_\lambda), u_{\lambda\mu}^{-1})$ 是集合的一个归纳系, 并且这些映射 $u_\lambda^{-1} : \mathfrak{P}(S_\lambda) \to \mathfrak{P}(S)$ 构成了映射的一个归纳系. 对它取归纳极限就得到一个典范映射

$$u_{\mathfrak{P}} : \varinjlim \mathfrak{P}(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{P}(S). \tag{8.3.9.1}$$

进而, 由 (1.8.2) 知, $u_{\lambda\mu}^{-1}$ 把 $\mathfrak{P}^{\text{可构}}(S_\lambda)$ (切转: $\mathfrak{P}_{\text{开}}^{\text{可构}}(S_\lambda)$, $\mathfrak{P}_{\text{闭}}^{\text{可构}}(S_\lambda)$, $\mathfrak{P}_{\text{局闭}}^{\text{可构}}(S_\lambda)$) 映到 $\mathfrak{P}^{\text{可构}}(S_\mu)$ (切转: $\mathfrak{P}_{\text{开}}^{\text{可构}}(S_\mu)$, $\mathfrak{P}_{\text{闭}}^{\text{可构}}(S_\mu)$, $\mathfrak{P}_{\text{局闭}}^{\text{可构}}(S_\mu)$) 中, 并且 u_λ^{-1} 把 $\mathfrak{P}^{\text{可构}}(S_\lambda)$ (切转: $\mathfrak{P}_{\text{开}}^{\text{可构}}(S_\lambda)$, $\mathfrak{P}_{\text{闭}}^{\text{可构}}(S_\lambda)$, $\mathfrak{P}_{\text{局闭}}^{\text{可构}}(S_\lambda)$) 映到 $\mathfrak{P}^{\text{可构}}(S)$ (切转: $\mathfrak{P}_{\text{开}}^{\text{可构}}(S)$, $\mathfrak{P}_{\text{闭}}^{\text{可构}}(S)$, $\mathfrak{P}_{\text{局闭}}^{\text{可构}}(S)$) 中. 从而把 (8.3.9.1) 限制到相应的子集上就可以得到下述典范映射

$$\varinjlim \mathfrak{P}^{\text{可构}}(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{P}^{\text{可构}}(S), \tag{8.3.9.2}$$

$$\varinjlim \mathfrak{P}_{\text{开}}^{\text{可构}}(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{P}_{\text{开}}^{\text{可构}}(S), \tag{8.3.9.3}$$

$$\varinjlim \mathfrak{P}_{\text{闭}}^{\text{可构}}(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{P}_{\text{闭}}^{\text{可构}}(S), \tag{8.3.9.4}$$

$$\varinjlim \mathfrak{P}_{\text{局闭}}^{\text{可构}}(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{P}_{\text{局闭}}^{\text{可构}}(S). \tag{8.3.9.5}$$

(8.3.10) 设 $g_\alpha : X_\alpha \to S_\alpha$ 是一个态射, 则在 (8.2.5) 的记号下, 我们可以像上面那样得到一个典范映射 $v_{\mathfrak{P}} : \varinjlim \mathfrak{P}(X_\lambda) \to \mathfrak{P}(X)$. 另一方面, 我们有投影态射 $g_\lambda : X_\lambda \to S_\lambda$ ($\lambda \geqslant \alpha$) 和投影态射 $g : X \to S$. 易见这些 $g_\lambda^{-1} : \mathfrak{P}(S_\lambda) \to \mathfrak{P}(X_\lambda)$ 构成了映射的归纳系, 并且图表

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{P}(S_\lambda) & \xrightarrow{u_\lambda^{-1}} & \mathfrak{P}(S) \\ {\scriptstyle g_\lambda^{-1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g^{-1}} \\ \mathfrak{P}(X_\lambda) & \xrightarrow[v_\lambda^{-1}]{} & \mathfrak{P}(X) \end{array}$$

[①] 译注: 原文使用了 $\mathfrak{C}(X)$, $\mathfrak{O}\mathfrak{c}(X)$, $\mathfrak{F}\mathfrak{c}(X)$, $\mathfrak{LF}\mathfrak{c}(X)$ 等记号, 都是法文词语的首字母缩写.

是交换的, 从而对它取归纳极限就可以得到一个交换图表

$$\textbf{(8.3.10.1)}\qquad \begin{array}{ccc} \varinjlim \mathfrak{P}(S_\lambda) & \xrightarrow{u_{\mathfrak{P}}^{-1}} & \mathfrak{P}(S) \\ {\scriptstyle g_\lambda^{-1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g^{-1}} \\ \varinjlim \mathfrak{P}(X_\lambda) & \xrightarrow[v_{\mathfrak{P}}^{-1}]{} & \mathfrak{P}(X)\ , \end{array}$$

并且由 (1.8.2) 知, 在把 $\mathfrak{P}$ 换成 $\mathfrak{P}^{\text{可构}}$, $\mathfrak{P}^{\text{可构}}_{\text{开}}$, $\mathfrak{P}^{\text{可构}}_{\text{闭}}$, $\mathfrak{P}^{\text{可构}}_{\text{局闭}}$ 之后也会有类似的图表.

由 (8.3.5) 知, 如果对于某个 $\alpha \in L$ 来说, S_α 是拟紧的, 那么典范映射 (8.3.9.2) 就是单的. 进而:

定理 (8.3.11) — *假设对于某个 $\alpha \in L$ 来说, S_α 是紧凑的. 则典范映射 (8.3.9.2), (8.3.9.3), (8.3.9.4) 和 (8.3.9.5) 都是一一的.*

依照上面的注解, 只需证明这些映射都是满的即可. 由于 S 的任何可构子集都是有限个形如 $U \cap (X \smallsetminus V)$ 的集合的并集, 其中 U, V 都是开可构子集, 从而为了证明 (8.3.9.2) (和 (8.3.9.4)) 是满的, 只需证明 (8.3.9.3) 是满的即可. 而由于这些态射 $S_\lambda \to S_\alpha$ 和 $S \to S_\alpha$ 都是仿射的, 从而是分离的, 故这些 S_λ ($\lambda \geqslant \alpha$) 和 S 都是紧凑的 (1.2.2), 且我们知道这种概形的开可构子集刚好就是拟紧开集 (1.8.1). 从而由 (8.2.11) 就可以推出结论. 下面我们来证明 (8.3.9.5) 是满的, 为此设 Z 是 S 的一个局部闭的可构子集, 则 Z 是拟紧的 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.4). 根据前提条件, 任何点 $x \in Z$ 在 S 中都有这样一个拟紧开邻域 V_x, 它使得 $Z \cap V_x$ 在 V_x 中是闭的, 故我们可以用有限个 V_x 来覆盖 Z. 换句话说, 可以找到一个包含 Z 的拟紧开集 U, 使得 Z 在 U 中是闭的. 由于 Z 在 S 中是可构的, 故它在 U 中也是可构的 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.8). 现在由 (8.2.11) 知, 可以找到一个指标 λ 和 S_λ 的一个拟紧开集 U_λ, 使得 $U = u_\lambda^{-1}(U_\lambda)$. 于是把映射 (8.3.9.4) 是满的这个结果应用到 U (它是这些 $U_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(U_\lambda)$ ($\mu \geqslant \lambda$) 的投影极限) 上, 就可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$ 和 U_μ 中的一个可构闭集 Z_μ, 使得 $Z = u_\mu^{-1}(Z_\mu)$. 而由前提条件知, 典范浸入 $U_\mu \to S_\mu$ 都是拟紧的 (1.2.7), 从而是有限呈示的 (1.6.2, (i)), 故知 Z_μ 也是 S_μ 的一个可构子集 (这是依据 (1.8.4) 和 (1.8.1)). 由于 Z_μ 显然在 S_μ 中是局部闭的, 这就完成了证明.

推论 (8.3.12) — *假设对于某个 $\alpha \in L$ 来说, S_α 是拟紧的, 并且对任意 λ, 设 Z_λ 是 S_λ 的一个整体可构子集, 且要求当 $\mu \geqslant \lambda$ 时 $Z_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z_\lambda)$. 于是对于 $Z = u_\lambda^{-1}(Z_\lambda)$ 来说, 为了使 Z 在 S 中是开的 (切转: 闭的, 局部闭的), 必须且只需能找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 Z_λ 在 S_λ 中是如此.*

我们把 S_α 用有限个仿射开集 $U_\alpha^{(i)}$ 覆盖起来, 则这些 $U^{(i)} = u_\alpha^{-1}(U_\alpha^{(i)})$ 构成了 S 的一个仿射开覆盖, 并且为了使 Z 是开的 (切转: 闭的, 局部闭的), 必须且只需每个 $Z \cap U^{(i)}$ 在 $U^{(i)}$ 中都是如此. 由于 L 是滤相的, 且每个 $Z \cap U^{(i)}$ 在 $U^{(i)}$ 中都是整

体可构的 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.8), 故问题可以归结到 S_α 是仿射概形的情形, 此时它是紧凑的, 从而由 (8.3.11) 就可以推出结论.

命题 (8.3.13) — 假设这些态射 $u_{\lambda\mu} : S_\mu \to S_\lambda$ ($\lambda \leqslant \mu$) 都是平坦的, 且对于某个 α 来说, S_α 是拟紧的. 对任意 λ, 设 Z'_λ, Z''_λ 是 S_λ 的两个投影可构子集, 且要求对任意 $\mu \geqslant \lambda$, 均有 $Z'_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z'_\lambda)$ 和 $Z''_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z''_\lambda)$. 我们再假设 $\overline{Z'_\alpha}$ 在 S_α 中是整体可构的. 设 $Z' = u_\lambda^{-1}(Z'_\lambda)$, $Z'' = u_\lambda^{-1}(Z''_\lambda)$, 则为了使 $Z'' \subseteq \overline{Z'}$, 必须且只需能找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 $Z''_\lambda \subseteq \overline{Z'_\lambda}$.

事实上, 我们知道对任何 λ 来说, $u_\lambda : S \to S_\lambda$ 都是平坦态射 (8.3.8), 由于 Z'_λ 是投影可构的, 故知 Z'_μ ($\mu \geqslant \lambda$) (切转: Z') 在 S_μ (切转: S) 中的闭包就等于 $u_{\lambda\mu}^{-1}(\overline{Z'_\lambda})$ (切转: $u_\lambda^{-1}(\overline{Z'_\lambda})$) (2.3.10). 而这些 $u_{\lambda\mu}^{-1}(\overline{Z'_\lambda})$ 和 $u_\lambda^{-1}(\overline{Z'_\lambda})$ 都是整体可构的 (1.8.2), 从而由 (8.3.2) 就可以推出结论.

8.4 概形投影极限的不可约性和连通性的判别法

命题 (8.4.1) — 假设对于某个指标 α 来说, S_α 是拟紧的.

(i) 若 S 不是不可约的, 并且 S 的底空间还是 *Noether* 空间, 同时 S_α 是拟分离的, 则可以找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, S_μ 都不是不可约的.

(ii) 若 S 不是连通的, 则可以找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, S_μ 都不是连通的.

假设 S 是两个不等于 S (切转: 不相交且非空) 的闭子集 S', S'' 的并集. 在 (i) 的情形下, S' 和 S'' 都是可构的, 因为空间 S 是 Noether 的. 从而依照 (8.3.11), 可以找到一个 $\lambda \geqslant \alpha$ 和 S_λ 的两个可构闭集 S'_λ, S''_λ, 使得 $S' = u_\lambda^{-1}(S'_\lambda)$, $S'' = u_\lambda^{-1}(S''_\lambda)$. 由于 $S = S' \cup S''$, 故由 (8.3.11) 又得知, 我们可以假设 $S_\lambda = S'_\lambda \cup S''_\lambda$, 现在 S'_λ 和 S''_λ 都不等于 S_λ, 这就证明了 S_λ 不是不可约的.

在 (ii) 的情形下, S' 和 S'' 都是拟紧开集, 从而依照 (8.2.11), 可以找到一个 $\lambda \geqslant \alpha$ 和 S_λ 的两个拟紧开集 S'_λ, S''_λ, 使得 $S' = u_\lambda^{-1}(S'_\lambda)$, $S'' = u_\lambda^{-1}(S''_\lambda)$. 另一方面, 由于 S' 和 S'' 在 S 中是既开又闭的, 故它们既是投影可构的, 又是归纳可构的 (1.9.6), 从而是可构的 (1.9.11), 故由 (8.3.5) 知, 我们可以选取 λ, 使得 $S_\lambda = S'_\lambda \cup S''_\lambda$ 且 $S'_\lambda \cap S''_\lambda = \varnothing$, 这就表明 S_λ 不是连通的.

命题 (8.4.2) — 假设 S 的底空间是 *Noether* 的, 并且下列条件之一得到了满足:

a) 对于 $\lambda \leqslant \mu$, $u_{\lambda\mu} : S_\mu \to S_\lambda$ 都是笼罩性的, 并且可以找到 α, 使得 S_α 是拟紧的.

b) 可以找到 α, 使得 S_α 的底空间是 *Noether* 的, 并且对于 $\mu \geqslant \lambda$, $u_{\lambda\mu}$ 都是一个从 S_μ 到 S_λ 的某个子空间的同胚.

则在这些条件下, 可以找到一个 λ, 使得当 $\mu \geqslant \lambda$ 时:

(i) 对于 S 的任何一个不可约分支 Y_i ($1 \leqslant i \leqslant m$), $\overline{u_\mu(Y_i)}$ 都是 S_μ 的一个不可

约分支, 并且映射 $Y_i \mapsto \overline{u_\mu(Y_i)}$ 是一个从 S 的不可约分支集合到 S_μ 的不可约分支集合的一一映射.

(ii) 对于 S 的任何一个连通分支 C_j $(1 \leqslant j \leqslant n)$, $\overline{u_\mu(C_j)}$ 都是 S_μ 的一个连通分支, 并且映射 $C_j \mapsto \overline{u_\mu(C_j)}$ 是一个从 S 的连通分支集合到 S_μ 的连通分支集合的一一映射.

我们首先来证明:

引理 (8.4.2.1) — 在 (8.4.2) 的条件 a) 或 b) 下, 可以找到一个 λ, 使得当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, $u_\mu : S \to S_\mu$ 都是笼罩性的.

在情形 a) 下, 这件事已经在 S 未必是 Noether 空间时都证明过了 (8.3.8, (i)). 在情形 b) 下, 我们令 $Z_\alpha = \overline{u_\alpha(S)}$, 作为 Noether 空间 S_α 的一个闭子集, Z_α 是可构的, 且由于 $u_\alpha^{-1}(Z_\alpha) = S$, 故由 (8.3.5) 知, 可以找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, $Z_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z_\lambda) = S_\mu$. 而由于 $u_{\alpha\mu}$ 是一个从 S_μ 到 S_α 的某个子空间的同胚, 并且合成映射 $S \to Z_\mu \to Z_\alpha$ 是笼罩性的, 故知 $S \to Z_\mu = S_\mu$ 也是如此.

在这个引理的基础上, 我们可以假设对任意 λ, u_λ 都是笼罩性态射.

(i) 每个 S_λ 都是这些 $\overline{u_\lambda(Y_i)}$ (不可约) 的并集. 另一方面, 若对于 $1 \leqslant i \leqslant m$, 设 U_i 是从 S 中去掉那些 Y_j $(j \neq i)$ 之后得到的开集, 则这些 U_i 是两两不相交的, 并且 $Y_i = \overline{U_i}$ ($\mathbf{0_I}$, 2.1.6). 由于 S 的底空间是 Noether 的, 故这些 U_i 都是拟紧的, 从而可以找到一个指标 λ 和 S_λ 的一些开集 $U_{i\lambda}$, 使得 $U_i = u_\lambda^{-1}(U_{i\lambda})$ $(1 \leqslant i \leqslant m)$ (8.2.11). 由此可知, 若对于 $\lambda \leqslant \mu$, 我们令 $U_{i\mu} = u_{\lambda\mu}^{-1}(U_{i\lambda})$, 则这些 $U_{i\mu}$ 是两两不相交的, 因为 $U_i = u_\mu^{-1}(U_{i\mu})$ 就是如此, 并且 u_μ 是笼罩性的. 于是这些闭集 $\overline{U_{i\mu}}$ 中的任何一个都不会包含在另一个之中, 并且 $u_\mu(U_i)$ 在 $U_{i\mu}$ 中是稠密的 (因为 u_μ 是笼罩性的). 从而 $\overline{U_{i\mu}} = \overline{u_\mu(Y_i)}$, 这就证明了这些 $\overline{U_{i\mu}}$ 就是 S_μ 的各个不可约分支 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.7), 因而也就完成了证明.

(ii) 由于 S 的底空间是 Noether 的, 故这些 C_j 都是 S 的既开又闭的拟紧子集, 从而利用 (i) 中的证明方法也可以推出, 我们能找到一个 λ 和 S_λ 的一些开集 $V_{j\lambda}$, 使得 $C_j = u_\lambda^{-1}(V_{j\lambda})$ $(1 \leqslant j \leqslant n)$. 还可以像 (i) 那样证明, 若对于 $\mu \geqslant \lambda$ 我们令 $V_{j\mu} = u_{\lambda\mu}^{-1}(V_{j\lambda})$, 则这些 $V_{j\mu}$ 是两两不相交的, 并且 $u_\mu(C_j)$ 在 $V_{j\mu}$ 中是稠密的. 这就表明 $V_{j\mu}$ 是连通的. 进而由 (8.3.4) 知, 对足够大的 μ, 这些 $V_{j\mu}$ 的并集就是 S_μ, 因为概形中的任何开集都是归纳可构的 (1.9.6). 从而这些 $V_{j\mu}$ 就是 S_μ 的各个连通分支, 这就完成了证明.

特别地, 注意到若这些态射 $u_{\lambda\mu}$ 都是浸入, 则它们显然满足 (8.4.2) 中的条件 b).

推论 (8.4.3) — 假设 (8.4.2) 中的条件 a), b) 之一得到了满足, 并且 S 的底空间是 *Noether* 的, 则为了使 S 是不可约的, 必须且只需能找到 λ, 使得当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, S_μ

都是不可约的.

命题 (8.4.4) — 假设对于某个指标 α 来说, S_α 是拟紧的, 并且对于 $\lambda \leqslant \mu$, $u_{\lambda\mu} : S_\mu \to S_\lambda$ 都是笼罩性的. 则为了使 S 是连通的, 必须且只需能找到 λ, 使得当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, S_μ 都是连通的.

条件的充分性是依据 (8.4.1), 另一方面, 我们在 (8.3.8, (i)) 中看到, 对于足够大的 λ, u_λ 都是笼罩性的, 从而若 S 是连通的, 则 S_λ 也是如此, 因为 $u_\lambda(S)$ 在 S_λ 中是稠密的, 并且是连通的.

推论 (8.4.5) — 设 k 是一个域, X 是一个拟紧 k 概形. 则为了使 X 是几何连通的 (4.5.2), 必须且只需对于 k 的每个有限可分扩张 K, $X \otimes_k K$ 都是连通的.

条件显然是必要的. 为了说明充分性, 我们只需证明, 对于 k 的一个代数闭包 Ω, $X \otimes_k \Omega$ 是连通的 (4.5.1). 现在 Ω 是 k 的一些有限扩张 k' 的滤相归纳极限, 并且对于 $k \subseteq k' \subseteq k'' \subseteq \Omega$, 态射 $X \otimes_k k'' \to X \otimes_k k'$ 总是映满的. 从而依照 (8.4.4), 问题归结为证明, 对于 k 的任何有限扩张 k', $X \otimes_k k'$ 都是连通的. 然而若 K 是包含在 k' 中的最大可分扩张, 则态射 $X \otimes_k k' \to X \otimes_k K$ 是有限紧贴映满的, 从而是一个同胚 (2.4.5), 且由前提条件知, $X \otimes_k K$ 是连通的, 从而 $X \otimes_k k'$ 也是连通的.

注解 (8.4.6) — (i) (8.4.2) 的证明对下述情形也是有效的: 假设 S 的底空间是 Noether 的, 且可以找到 α, 使得 S_α 是拟紧的, 进而这些 $u_\lambda : S \to S_\lambda$ 都是笼罩性的.

(ii) 但是如果这些 u_λ 在 λ 足够大时并不是笼罩性的, 那么 (8.4.2) 的结论就不一定成立了, 即使 S_λ 和 S 都是 Noether 的, 下面我们就来给出一个反例. 取指标集为 $\mathbb{N}$, 并设这些 S_n 都等于 $\operatorname{Spec}(A \times K) = \operatorname{Spec} A \sqcup \operatorname{Spec} K$, 其中 K 是一个域, 而 A 是任意一个 K 代数, 再设所有的态射 $u_{n,n+1}$ 都是与 $A \times K$ 到自身的同态 $(x, y) \mapsto (j(y), y)$ 相对应的态射, 其中 $j : K \to A$ 是典范同态. 则很容易证明, 这个环归纳系的归纳极限就是 K, 并且典范态射 u_n 就对应着第二投影 $A \times K \to K$. 从而此时 $S = \operatorname{Spec} K$ 是不可约的, 但每个 S_n 都不是连通的.

8.5 概形投影极限上的有限呈示模层

(8.5.1) 仍然沿用 (8.2.2) 的记号, 且我们限于考虑 S_0 也是 S_λ 之一的情形, 因为总可以把问题归结到这个情形上.

在这一小节中, 我们只考虑这样的族 $(\mathscr{F}_\lambda)$, 其中对每个 $\lambda \in L$, $\mathscr{F}_\lambda$ 都是一个 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层, 且要求这个族满足下面的条件: 对于 $\lambda \leqslant \mu$, 均有

$$\mathscr{F}_\mu = u_{\lambda\mu}^*(\mathscr{F}_\lambda). \tag{8.5.1.1}$$

我们令

(8.5.1.2) $$\mathscr{F} = u_\lambda^*\mathscr{F}_\lambda,$$

依照前提条件 (8.5.1.1), 这个 $\mathscr{O}_S$ 模层并不依赖于指标 $\lambda \in L$ 的选择.

现在设 $(\mathscr{F}_\lambda)$, $(\mathscr{G}_\lambda)$ 是两个这样的 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层族.

易见 $\mathrm{Hom}_{S_\lambda}(\mathscr{F}_\lambda, \mathscr{G}_\lambda)$ 到 $\mathrm{Hom}_{S_\mu}(\mathscr{F}_\mu, \mathscr{G}_\mu)$ 的映射 $f_\lambda \mapsto u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda)$ 定义了 Abel 群的一个归纳系 $\big(\mathrm{Hom}_{S_\lambda}(\mathscr{F}_\lambda, \mathscr{G}_\lambda), u_{\lambda\mu}^*\big)$, 并且这些映射 $f_\lambda \mapsto u_\lambda^*(f_\lambda)$ 构成了 Abel 群同态的一个归纳系

$$\Big(u_\lambda^* \ :\ \mathrm{Hom}_{S_\lambda}(\mathscr{F}_\lambda, \mathscr{G}_\lambda) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(\mathscr{F}, \mathscr{G})\Big),$$

于是取归纳极限就得到了 Abel 群的典范同态

(8.5.1.3) $$u_{\mathscr{F},\mathscr{G}} \ :\ \varinjlim \mathrm{Hom}_{S_\lambda}(\mathscr{F}_\lambda, \mathscr{G}_\lambda) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(\mathscr{F}, \mathscr{G}).$$

注意到如果 $\mathscr{F}_\lambda = \mathscr{O}_{S_\lambda}$, 那么条件 (8.5.1.1) 是满足的, 并且我们有 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_S$, 从而同态 (8.5.1.3) 就给出了 ($\mathbf{0_I}$, 5.1.1) Abel 群的典范同态

(8.5.1.4) $$u_{\mathscr{G}} \ :\ \varinjlim \Gamma(S_\lambda, \mathscr{G}_\lambda) \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{G}).$$

定理 (8.5.2) — (i) 假设 S_0 是拟紧的 (切转: 紧凑的), 并且对于某个 $\lambda \in L$ 来说, $\mathscr{F}_\lambda$ 是有限型拟凝聚的 (切转: 有限呈示拟凝聚的), 再假设 $\mathscr{G}_\lambda$ 是拟凝聚的. 则同态 $u_{\mathscr{F},\mathscr{G}}$ 是单的 (切转: 一一的).

(ii) 假设 S_0 是紧凑的. 则对任意的有限呈示拟凝聚 $\mathscr{O}_S$ 模层 $\mathscr{F}$, 均可找到一个 $\lambda \in L$ 和一个有限呈示拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层 $\mathscr{F}_\lambda$, 使得 $\mathscr{F}$ 同构于 $u_\lambda^*\mathscr{F}_\lambda$.

(i) 我们显然可以限于考虑 $S_0 = S_\lambda$ 的情形, 因为这些态射 $u_{0\lambda} : S_\lambda \to S_0$ 都是仿射的, 从而是紧凑的. 首先考虑 $S_0 = \mathrm{Spec}\, A_0$ 是仿射概形的情形, 此时 (i) 就等价于

引理 (8.5.2.1) — 设 A_0 是一个环, $(A_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是 A_0 代数的一个归纳系, $A = \varinjlim A_\lambda$. 设 M_0, N_0 是两个 A_0 模, 且我们令 $M_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, $N_\lambda = N_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, $M = M_0 \otimes_{A_0} A = \varinjlim M_\lambda$, $N = N_0 \otimes_{A_0} A = \varinjlim N_\lambda$. 若 M_0 是有限型的 (切转: 有限呈示的), 则典范同态

(8.5.2.2) $$\varinjlim \mathrm{Hom}_{A_\lambda}(M_\lambda, N_\lambda) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M, N)$$

是单的 (切转: 一一的).

事实上 (Bourbaki, 《代数学》, II, 第 3 版, §5, ¥1), 此时我们有函子性的典范同构

$$\mathrm{Hom}_{A_\lambda}(M_\lambda, N_\lambda) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{A_0}(M_0, N_0), \quad \mathrm{Hom}_A(M, N) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{A_0}(M_0, N_0).$$

这样一来, 在只差典范同构的意义下, 同态 (8.5.2.2) 恰好就是下面这个典范同态

$$\textbf{(8.5.2.3)} \qquad \varinjlim \mathrm{Hom}_{A_0}(M_0, N_\lambda) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A_0}(M_0, \varinjlim N_\lambda),$$

该同态把 A_0 同态 $\theta_\lambda : M_0 \to N_\lambda$ 的归纳系对应到它的归纳极限.

现在若 M_0 是有限型的 (切转: 有限呈示的), 则我们有一个正合序列 $A_0^m \to M_0 \to 0$ (切转: $A_0^n \to A_0^m \to M_0 \to 0$); 易见 (8.5.2.3) 在 M_0 具有 A_0^q 的形状时是一一的, 从而只要利用函子 $M_0 \mapsto \mathrm{Hom}_{A_0}(M_0, P)$ 的左正合性和函子 $\varinjlim$ 的正合性 (在 Abel 群层范畴中) 就可以推出结论.

接下来考察 S_0 拟紧的情形, 设 (U_i) 是 S_0 的一个有限仿射开覆盖, 则对任意 λ, 这些 $U_{i\lambda} = u_{0\lambda}^{-1}(U_i)$ 都构成了 S_λ 的一个仿射开覆盖, 并且这些 $V_i = u_0^{-1}(U_\lambda)$ 构成了 S 的一个仿射开覆盖. 为了证明 $u_{\mathscr{F},\mathscr{G}}$ 是单的, 我们只需证明若 $f_\lambda : \mathscr{F}_\lambda \to \mathscr{G}_\lambda$ 使得 $f = u_\lambda^*(f_\lambda) = 0$, 则可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $f_\mu = u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda) = 0$, 依照引理 (8.5.2.1), 对每个 i, 都可以找到一个 λ_i, 使得当 $\mu \geqslant \lambda_i$ 时总有 $f_\mu|_{U_{i\mu}} = 0$. 从而只需取 μ 比这些 λ_i 都大即可.

我们进而假设 S_0 是拟分离的, 并且 $\mathscr{F}_0$ 是有限呈示的, 设 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是一个 $\mathscr{O}_S$ 模层同态. 依照引理 (8.5.2.1), 对每个 i, 都可以找到一个指标 λ_i 和一个同态 $f_{\lambda_i}^{(i)} : \mathscr{F}_{\lambda_i}|_{U_{i,\lambda_i}} \to \mathscr{G}_{\lambda_i}|_{U_{i,\lambda_i}}$, 使得 $u_{\lambda_i}^*(f_{\lambda_i}^{(i)}) = f|_{V_i}$. 由于 L 是滤相的, 故我们还可以假设这些 λ_i 都等于同一个 λ. 现在注意到 S_λ 是拟分离的 (1.2.3), 并且 $\mathscr{F}_\lambda$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层 ($\mathbf{0_I}$, 5.2.5), 由于对任意两个指标 i, j, $U_{ij\lambda} = U_{i\lambda} \cap U_{j\lambda}$ 都是拟紧的, 并且根据定义, $u_\lambda^*(f_\lambda^{(i)}|_{U_{ij\lambda}}) = u_\lambda^*(f_\lambda^{(j)}|_{U_{ij\lambda}}) = f|_{(V_i \cap V_j)}$, 故由上面所述知, 可以找到一个指标 λ_{ij}, 使得当 $\mu \geqslant \lambda_{ij}$ 时总有 $u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda^{(i)}|_{U_{ij\lambda}}) = u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda^{(j)}|_{U_{ij\lambda}})$. 取 μ 比这些 λ_{ij} 都大, 则我们看到 $u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda^{(i)})$ 和 $u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda^{(j)})$ 在 $U_{i\mu} \cap U_{j\mu}$ 上是重合的 (对任意 i, j), 从而这就定义了一个同态 $f_\mu : \mathscr{F}_\mu \to \mathscr{G}_\mu$, 且满足 $f = u_\mu^*(f_\mu)$.

在证明 (ii) 之前, 我们先来给出 (i) 的下述推论:

推论 (8.5.2.4) — *假设 S_0 是拟紧的, 并且 $\mathscr{F}_\lambda$ 是有限型拟凝聚的, $\mathscr{G}_\lambda$ 是有限呈示拟凝聚的. 设 $f_\lambda : \mathscr{F}_\lambda \to \mathscr{G}_\lambda$ 是一个同态. 则为了使 $f = u_\lambda^*(f) : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是一个同构, 必须且只需能找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $f_\mu = u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda) : \mathscr{F}_\mu \to \mathscr{G}_\mu$ 是一个同构.*

我们总可以假设 $S_\lambda = S_0$. 由于问题在 S_0 上是局部性的, 故可进而 (因为 S_0 是拟紧的, 并且 L 是滤相的) 把问题归结到 S_0 是仿射概形 (从而拟分离) 的情形. 条件显然是充分的, 下面来证明必要性, 根据前提条件, 我们有一个 $\mathscr{O}_S$ 同态 $g : \mathscr{G} \to \mathscr{F}$, 使得 $g \circ f = 1_{\mathscr{F}}$ 且 $f \circ g = 1_{\mathscr{G}}$. 由于 $\mathscr{G}$ 是有限呈示的, 故依照 (8.5.2, (i)), 可以找到 $\nu \geqslant \lambda$ 和一个同态 $g_\nu : \mathscr{G}_\nu \to \mathscr{F}_\nu$, 使得 $g = u_\nu^*(g_\nu)$, 因而我们有 $u_\nu^*(g_\nu \circ f_\nu) = 1_{\mathscr{F}}$ 和 $u_\nu^*(f_\nu \circ g_\nu) = 1_{\mathscr{G}}$. 有见于 $\mathscr{F}_\nu$ 和 $\mathscr{G}_\nu$ 都是有限型的, 再利用 (8.5.2, (i)) 就得知, 可以找到 $\mu \geqslant \nu$, 使得 $g_\mu \circ f_\mu = 1_{\mathscr{F}_\mu}$ 且 $f_\mu \circ g_\mu = 1_{\mathscr{G}_\mu}$, 这就证明了推论.

推论 (8.5.2.5) — 假设 S_0 是紧凑的, 并假设 $\mathscr{F}_\lambda, \mathscr{G}_\lambda$ 都是有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层. 则为了使 $\mathscr{F}$ 和 $\mathscr{G}$ 是同构的, 必须且只需能找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $\mathscr{F}_\mu$ 和 $\mathscr{G}_\mu$ 是同构的. 进而对任意同构 $f : \mathscr{F} \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}$, 均可找到一个 $\nu \geqslant \mu$ 和一个同构 $f_\nu : \mathscr{F}_\nu \xrightarrow{\sim} \mathscr{G}_\nu$, 使得 $f = u_\nu^*(f_\nu)$.

这是缘自 (8.5.2.4) 和 (8.5.2, (i)), 因为任何同态 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 都具有 $u_\mu^*(f_\mu)$ 的形状, 其中 $\mu \geqslant \lambda$ 是某个指标, 而 $f_\mu : \mathscr{F}_\mu \to \mathscr{G}_\mu$ 是某个同态.

(ii) 我们首先仍然考虑 $S_0 = \operatorname{Spec} A_0$ 是仿射概形的情形. 此时这件事就等价于引理 (5.13.7.1).

在一般情形下, 取 S_0 的一个有限仿射开覆盖 (U_i), 则由 (5.13.7.1) 知, 对任意 i, 均可找到一个指标 $\lambda(i)$ 和一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_{U_{i,\lambda(i)}}$ 模层 $\mathscr{F}_i$, 使得 $u_{\lambda(i)}^*(\mathscr{F}_i) = \mathscr{F}|_{V_i}$ (记号取自 (i)). 进而由于 L 是滤相的, 故我们可以假设这些 $\lambda(i)$ 都等于同一个 λ. 由于 $U_{ij\lambda} = U_{i\lambda} \cap U_{j\lambda}$ 是紧凑的 (1.2.7), 故由 (8.5.2.5) 知, 对任意一对指标 (i, j), 均可找到一个指标 $\lambda_{ij} \geqslant \lambda$ 和一个同构 $\theta_{ij} : u_{\lambda,\lambda_{ij}}^*(\mathscr{F}_i|_{U_{ij\lambda}}) \xrightarrow{\sim} u_{\lambda,\lambda_{ij}}^*(\mathscr{F}_j|_{U_{ij\lambda}})$, 使得 $u_{\lambda_{ij}}^*(\theta_{ij})$ 就是 $\mathscr{F}|_{(V_i \cap V_j)}$ 的恒同自同构. 我们仍然可以假设这些 λ_{ij} 都等于 λ. 从而适当改变一下记号, 可以假设对任意一对指标 (i, j), 均可找到一个同构 $\theta_{ij} : \mathscr{F}_i|_{U_{ij\lambda}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{F}_j|_{U_{ij\lambda}}$, 使得 $u_\lambda^*(\theta_{ij})$ 就是 $\mathscr{F}|_{(V_i \cap V_j)}$ 的恒同自同构. 最后, 对任意三个指标 i, j, k, 若我们令 $U_{ijk,\lambda} = U_{i\lambda} \cap U_{j\lambda} \cap U_{k\lambda}$, 则 $U_{ijk,\lambda}$ 是拟紧的, 并且如果我们用 $\theta'_{ij}, \theta'_{jk}$ 和 θ'_{ik} 来记 θ_{ij}, θ_{jk} 和 θ_{ik} 在 $U_{ijk,\lambda}$ 上的限制, 则有 $u_\lambda^*(\theta'_{ij} \circ \theta'_{jk}) = u_\lambda^*(\theta'_{ik})$. 从而依照 (i), 可以找到一个指标 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $u_{\lambda\mu}^*(\theta'_{ik}) = \theta_{\lambda\mu}^*(\theta'_{ij} \circ \theta'_{jk})$, 从而这些同构 $u_{\lambda\mu}^*(\theta'_{ij}) : u_{\lambda\mu}^*(\mathscr{F}_i)|_{U_{ij\mu}} \xrightarrow{\sim} u_{\lambda\mu}^*(\mathscr{F}_j)|_{U_{ij\mu}}$ 满足黏合条件, 这就在 S_μ 上定义了一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\mu}$ 模层 $\mathscr{F}_\mu$ ($\mathbf{0_I}$, 3.3.1), 使得 $\mathscr{F}$ 可以同构于 $u_\mu^*\mathscr{F}_\mu$.

添注 (8.5.3) — (8.5.2) 的结果也可以表述如下: 若 S_0 是紧凑的, 则有限呈示拟凝聚 $\mathscr{O}_S$ 模层的范畴在等价的意义下可以被这些有限呈示拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层的范畴以及这些函子 $u_{\lambda\mu}^*$ 和传递同构 $u_{\mu\nu}^* \circ u_{\lambda\mu}^* \xrightarrow{\sim} u_{\lambda\nu}^*$ 所唯一确定. 更为形象的说法是, 给出一个有限呈示拟凝聚 $\mathscr{O}_S$ 模层 $\mathscr{F}$ 就等价于对充分大的 λ 都 "函子性" 地给出一个有限呈示拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层 $\mathscr{F}'_\lambda$, 进而若另一个有限呈示拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\mu}$ 模层 $\mathscr{F}''_\mu$ 的逆像也是 $\mathscr{F}$, 则 $\mathscr{F}'_\lambda$ 和 $\mathscr{F}''_\mu$ 在某个适当的 S_ν ($\nu \geqslant \lambda, \nu \geqslant \mu$) 上的逆像是相等的.

我们将从这个视角来考察与拟凝聚 $\mathscr{O}_S$ 模层有关的各种概念.

推论 (8.5.4) — 假设 S_0 是紧凑的, 则对任意拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层 $\mathscr{G}_\lambda$, 典范同态 (8.5.1.4) 都是一一的.

事实上, 只需把 (8.5.2, (i)) 应用到 $\mathscr{F}_\lambda = \mathscr{O}_{S_\lambda}$ (有限呈示) 的情形即可.

命题 (8.5.5) — 假设 S_0 是拟紧的, 并假设 $\mathscr{F}_\lambda$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$

模层. 则为了使 $\mathscr{F}$ 是局部自由的 (切转: n 秩局部自由的), 必须且只需能找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $\mathscr{F}_\mu$ 是如此.

条件显然是充分的, 下面来证明必要性. 若 $\mathscr{F}$ 是局部自由的 (切转: n 秩局部自由的), 则可以找到 S 的一个有限仿射开覆盖 (V_i), 使得对所有 i, $\mathscr{F}|_{V_i}$ 都同构于 $\mathscr{O}_S^{n_i}|_{V_i}$ (切转: $\mathscr{O}_S^n|_{V_i}$). 依照 (8.2.11), 可以找到一个 $\nu \geqslant \lambda$ 和 S_ν 的一个拟紧开集 $U_{i\nu}$, 使得 $V_i = u_\nu^{-1}(U_{i\nu})$. 由于 S_ν 是拟紧的, 故每个 $U_{i\nu}$ 都是有限个仿射开集的并集, 从而问题归结为 S_0 是仿射概形并且 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_S^n$ 的情形, 此时我们已经知道, 总能找到一个 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $\mathscr{F}_\mu$ 同构于 $\mathscr{O}_{S_\mu}^n$ (8.5.2.5).

命题 (8.5.6) — 假设 S_0 是拟紧的, 考虑拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层的一个正合序列

$$\mathscr{F}_\lambda \longrightarrow \mathscr{G}_\lambda \longrightarrow \mathscr{H}_\lambda \longrightarrow 0,$$

其中 $\mathscr{F}_\lambda$ 和 $\mathscr{G}_\lambda$ 都是有限型的, 并且 $\mathscr{H}_\lambda$ 是有限呈示的. 为了使对应的序列 $\mathscr{F} \to \mathscr{G} \to \mathscr{H} \to 0$ 是正合的, 必须且只需能找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得序列 $\mathscr{F}_\mu \to \mathscr{G}_\mu \to \mathscr{H}_\mu \to 0$ 是正合的 (此时对任意 $\nu \geqslant \mu$, 序列 $\mathscr{F}_\nu \to \mathscr{G}_\nu \to \mathscr{H}_\nu \to 0$ 也都是正合的).

条件的充分性以及最后一句话缘自函子 u_λ^* (切转: $u_{\mu\nu}^*$) 的右正合性. 为了证明条件的必要性, 注意到由前提条件和 (8.5.2, (i)) 知, 可以找到 $\nu \geqslant \lambda$, 使得合成 $\mathscr{F}_\nu \to \mathscr{G}_\nu \to \mathscr{H}_\nu$ 是 0. 从而若我们令 $\mathscr{H}'_\nu = \mathrm{Coker}(\mathscr{F}_\nu \to \mathscr{G}_\nu)$, 则有一个同态 $f_\nu : \mathscr{H}'_\nu \to \mathscr{H}_\nu$. 根据前提条件, $u_\nu^*(f_\nu)$ 是一个同构, 从而由 (8.5.2.4) 知, 可以找到 $\mu \geqslant \nu$, 使得 $u_{\nu\mu}^*(f_\nu)$ 是一个同构, 这就完成了证明.

推论 (8.5.7) — 假设 S_0 是拟紧的, $\mathscr{F}_\lambda$ 是拟凝聚的, $\mathscr{G}_\lambda$ 是有限型拟凝聚的, 并设 $f_\lambda : \mathscr{F}_\lambda \to \mathscr{G}_\lambda$ 是一个同态. 则为了使 $f = u_\lambda^*(f_\lambda) : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是满的, 必须且只需能找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $f_\mu = u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda) : \mathscr{F}_\mu \to \mathscr{G}_\mu$ 是如此.

这是 (8.5.6) 的一个特殊情形, 即把它应用到序列 $0 \to \mathscr{H}_\lambda \to 0 \to 0$ 上, 其中 $\mathscr{H}_\lambda = \mathrm{Coker}(f_\lambda)$ 是有限型拟凝聚的 (我们有 $\mathscr{H} = \mathrm{Coker}(f)$ 和 $\mathscr{H}_\mu = \mathrm{Coker}(f_\mu)$, 这是因为函子 u_λ^* 和 $u_{\lambda\mu}^*$ 都是右正合的).

推论 (8.5.8) — 假设 S_0 是拟紧的, 并且态射 $u_{\lambda\mu} : S_\mu \to S_\lambda$ 都是**平坦**的. 则有:

(i) 设 $\mathscr{F}_\lambda \xrightarrow{f_\lambda} \mathscr{G}_\lambda \xrightarrow{g_\lambda} \mathscr{H}_\lambda$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层的一个同态序列, 并且 $\mathrm{Im}(f_\lambda)$ 和 $\mathrm{Ker}(g_\lambda)$ 都是有限型的. 则为了使对应的序列 $\mathscr{F} \xrightarrow{f} \mathscr{G} \xrightarrow{g} \mathscr{H}$ 是正合的, 必须且只需能找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得序列 $\mathscr{F}_\mu \xrightarrow{f_\mu} \mathscr{G}_\mu \xrightarrow{g_\mu} \mathscr{H}_\mu$ 是正合的.

(ii) 设 $f_\lambda : \mathscr{F}_\lambda \to \mathscr{G}_\lambda$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层之间的一个同态, 并且 $\mathrm{Ker}(f_\lambda)$ 是有限型的. 则为了使 $f = u_\lambda^*(f_\lambda) : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是单的, 必须且只需能找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $f_\mu = u_{\lambda\mu}^*(f_\lambda) : \mathscr{F}_\mu \to \mathscr{G}_\mu$ 是单的.

(i) 有见于 (8.3.8, (ii)), 我们由平坦性条件可知, $\mathrm{Im}(f)$ 和 $\mathrm{Ker}(g)$ (切转: 对于 $\mu \geqslant \lambda$, $\mathrm{Im}(f_\mu)$ 和 $\mathrm{Ker}(g_\mu)$) 分别是 $\mathrm{Im}(f_\lambda)$ 和 $\mathrm{Ker}(g_\lambda)$ 的逆像 ($\mathbf{0_I}$, 6.7.2). 假设序列

$\mathscr{F} \xrightarrow{f} \mathscr{G} \xrightarrow{g} \mathscr{H}$ 是正合的. 则由于 $\mathrm{Im}(f_\lambda)$ 是有限型的, 故依照 (8.5.2, (i)), 可以找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得合成 $\mathscr{F}_\mu \xrightarrow{f_\mu} \mathscr{G}_\mu \xrightarrow{g_\mu} \mathscr{H}_\mu$ 是 0. 从而适当改变一下记号, 我们可以假设 $g_\lambda \circ f_\lambda = 0$. 于是由于同态 $\mathscr{F} \to \mathrm{Ker}(g)$ 是满的, 并且 $\mathrm{Ker}(g_\lambda)$ 是有限型的, 故由 (8.5.7) 知, 可以找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得同态 $\mathscr{F}_\mu \to \mathrm{Ker}(g_\mu)$ 是满的, 这就证明了 (i).

(ii) 这是 (i) 的一个特殊情形, 即把它应用到序列 $0 \to \mathscr{F}_\lambda \to \mathscr{G}_\lambda$ 上.

引理 (8.5.9) — *假设 S_0 是拟紧的, $\mathscr{F}_\lambda$ 是有限型且拟凝聚的. 设 $\mathscr{G}'_\lambda$ 和 $\mathscr{G}''_\lambda$ 是 $\mathscr{F}_\lambda$ 的两个拟凝聚的商模层, 进而假设 $\mathscr{G}'_\lambda$ 是有限呈示的. 则为了使 $\mathscr{G}''$ 是 $\mathscr{G}'$ 的商模层, 必须且只需能找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $\mathscr{G}''_\mu$ 是 $\mathscr{G}'_\mu$ 的商模层.*

根据前提条件, 我们有两个满同态 $p'_\lambda : \mathscr{F}_\lambda \to \mathscr{G}'_\lambda$, $p''_\lambda : \mathscr{F}_\lambda \to \mathscr{G}''_\lambda$. 依照函子 u^*_λ 和 $u^*_{\lambda\mu}$ 的右正合性, $p' = u^*_\lambda(p'_\lambda)$, $p'' = u^*_\lambda(p''_\lambda)$, $p'_\mu = u^*_{\lambda\mu}(p'_\lambda)$, $p''_\mu = u^*_{\lambda\mu}(p''_\lambda)$ 也都是满的. 进而若能找到一个同态 $f : \mathscr{G}' \to \mathscr{G}''$ (切转: $f_\mu : \mathscr{G}'_\mu \to \mathscr{G}''_\mu$), 使得 $p'' = f \circ p'$ (切转: $p''_\mu = f_\mu \circ p'_\mu$), 则这样的同态必然是唯一的, 这表明问题在 S_λ 上是局部性的, 从而我们可以 (由于 S_0 是拟紧的, 并且 L 是滤相的) 假设 S_λ 是仿射的, 从而是拟分离的. 此时易见引理中的条件是充分的. 反之, 由于 $\mathscr{G}'_\lambda$ 是有限呈示的, 并且 S_λ 是紧凑的, 故由 (8.5.2, (i)) 知, 若能找到一个同态 $f : \mathscr{G}' \to \mathscr{G}''$, 使得 $p'' = f \circ p'$, 则必可找到一个 $\mu \geqslant \lambda$ 和一个同态 $f_\mu : \mathscr{G}'_\mu \to \mathscr{G}''_\mu$, 使得 $f = u^*_\mu(f_\mu)$ 且 $p''_\mu = f_\mu \circ p'_\mu$, 故得结论.

(8.5.10) 在这一小节的最后, 对于概形上的任意拟凝聚层 $\mathscr{F}$, 我们用 $\Psi_0(\mathscr{F})$ 来记 $\mathscr{F}$ 的有限呈示商模层的集合[①]. 若 $\mathscr{F}_\lambda$ 是拟凝聚的, 并且 $\mathscr{G}_\lambda \in \Psi_0(\mathscr{F}_\lambda)$, 则由函子 $u^*_{\lambda\mu}$ 和 u^*_λ 的右正合性知, 对于 $\mu \geqslant \lambda$, 我们都有 $\mathscr{G}_\mu \in \Psi_0(\mathscr{F}_\mu)$, 并且 $\mathscr{G} \in \Psi_0(\mathscr{F})$. 易见 $\big(\Psi_0(\mathscr{F}_\lambda), u^*_{\lambda\mu}\big)$ 构成了集合的一个归纳系, 并且这些 $u^*_\lambda : \Psi_0(\mathscr{F}_\lambda) \to \Psi_0(\mathscr{F})$ 构成了映射的一个归纳系, 故对它取归纳极限就得到一个典范映射

$$u_{\Psi_0} : \varinjlim \Psi_0(\mathscr{F}_\lambda) \longrightarrow \Psi_0(\mathscr{F}). \tag{8.5.10.1}$$

进而若 $(\mathscr{F}'_\lambda)$ 是另一个拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 模层族, 并假设对任意 λ, $\mathscr{F}'_\lambda$ 都是 $\mathscr{F}_\lambda$ 的商模层, 则 $\mathscr{F}'$ 就是 $\mathscr{F}$ 的商模层, 并且我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim \Psi_0(\mathscr{F}_\lambda) & \xrightarrow{u_{\Psi_0}} & \Psi_0(\mathscr{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varinjlim \Psi_0(\mathscr{F}'_\lambda) & \xrightarrow[u_{\Psi_0}]{} & \Psi_0(\mathscr{F}') \cdot \end{array} \tag{8.5.10.2}$$

命题 (8.5.11) — *假设 S_0 是拟紧的 (切转: 紧凑的), 再假设对任意 λ, $\mathscr{F}_\lambda$ 都是有限型 (切转: 有限呈示) 且拟凝聚的, 则典范映射 (8.5.10.1) 是单的 (切转: 一一的).*

[①]译注: 原文使用的记号是 $\Omega(\mathscr{F})$, 是法文首字母略写, 我们使用符号 $\Psi_0(\mathscr{F})$ 是为了方便与 (4.8.1) 中的符号相互对照, 下标 0 特指 "有限呈示" 这个条件.

第一句话缘自引理 (8.5.9). 为了证明第二句话, 考虑 $\mathscr{F}$ 的一个有限呈示 $\mathscr{O}_S$ 商模层 $\mathscr{G}$. 由 (8.5.2, (ii)) 知, 可以找到一个 $\lambda' \in L$ 和一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_{\lambda'}}$ 模层 $\mathscr{G}_{\lambda'}$, 使得 $\mathscr{G} = u_{\lambda'}^*\mathscr{G}_{\lambda'}$. 由于 L 是滤相的, 故我们可以假设 $\lambda' = \lambda$ (比如把 λ 和 λ' 都换成一个比它们都大的指标). 现在考虑典范同态 $p : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$, 由 (8.5.2, (i)) 知, 可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$ 和一个同态 $p_\mu : \mathscr{F}_\mu \to \mathscr{G}_\mu$, 使得 $p = u_\mu^*(p_\mu)$. 进而依照 (8.5.7), 我们可以假设 μ 已经取得充分大, 使得 p_μ 是满的, 这就完成了证明.

8.6 概形投影极限中的有限呈示子概形

(8.6.1) 在这一小节中, 对一个给定的概形 Y, 我们用 $\mathfrak{S}_0(Y)$ 来记 Y 的全体有限呈示子概形 (1.6.1) 的有序集 (**I**, 4.1.10), 并且用 $\mathfrak{S}_0^{\text{开}}(Y)$ (切转: $\mathfrak{S}_0^{\text{闭}}(Y)$) 来记 $\mathfrak{S}_0(Y)$ 中的那些开子概形 (切转: 闭子概形) 的集合①. 于是为了使 Y 的一个子概形 Z 落在 $\mathfrak{S}_0^{\text{开}}(Y)$ (切转: $\mathfrak{S}_0^{\text{闭}}(Y)$) 中, 必须且只需 Z 的底空间是 Y 的反紧开集 (切转: 底空间是闭集, 并且定义它的理想层 $\mathscr{J}$ 是有限型的, 这也相当于说 $j_*\mathscr{O}_Z \in \Psi_0(\mathscr{O}_Y)$, 其中 $j : Z \to Y$ 是典范含入) (1.6.1 和 1.4.5).

(8.6.2) 我们仍然沿用 (8.2.2) 中的记号, 并假设 S_0 就是某个 S_λ. 设 Y_λ 是 S_λ 的一个子概形, 则对于 $\mu \geqslant \lambda$, $Y_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Y_\lambda)$ (切转: $Y = u_\lambda^{-1}(Y_\lambda)$) 都是 S_μ (切转: S) 的子概形. 若 Y_λ 是开子概形 (切转: 闭子概形), 则后者也是如此 (**I**, 4.3.2), 同样地, 若 Y_λ 是有限呈示子概形, 则后者也是如此 (1.6.2, (iii)). 从而 $\big(\mathfrak{S}_0(S_\lambda), u_{\lambda\mu}^{-1}\big)$ (切转: $\big(\mathfrak{S}_0^{\text{开}}(S_\lambda), u_{\lambda\mu}^{-1}\big)$, $\big(\mathfrak{S}_0^{\text{闭}}(S_\lambda), u_{\lambda\mu}^{-1}\big)$) 是一个归纳系, 并且这些映射 $u_\lambda^{-1} : \mathfrak{S}_0(S_\lambda) \to \mathfrak{S}_0(S)$ (切转: $\mathfrak{S}_0^{\text{开}}(S_\lambda) \to \mathfrak{S}_0^{\text{开}}(S)$, $\mathfrak{S}_0^{\text{闭}}(S_\lambda) \to \mathfrak{S}_0^{\text{闭}}(S)$) 构成了映射的一个归纳系. 取归纳极限就得到典范映射

$$\textbf{(8.6.2.1)} \qquad \varinjlim \mathfrak{S}_0(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{S}_0(S),$$

$$\textbf{(8.6.2.2)} \qquad \varinjlim \mathfrak{S}_0^{\text{开}}(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{S}_0^{\text{开}}(S),$$

$$\textbf{(8.6.2.3)} \qquad \varinjlim \mathfrak{S}_0^{\text{闭}}(S_\lambda) \longrightarrow \mathfrak{S}_0^{\text{闭}}(S).$$

还记得 (**I**, 4.1.10) 对任意概形 X 来说, $\mathfrak{S}_0(X)$ 都是一个有序集, 其中的序关系是 "Z 是子概形 Y 的子概形", 记作 $Z \leqslant Y$. 映射 $u_{\lambda\mu}^{-1}$ 和 u_λ^{-1} 对于 $\mathfrak{S}_0(S_\lambda)$, $\mathfrak{S}_0(S_\mu)$, $\mathfrak{S}_0(S)$ 上的序关系来说都是递增的. 进而我们可以在集合 $\varinjlim \mathfrak{S}_0(S_\lambda)$ 上定义一个序关系如下: $\eta \leqslant \eta'$ 的意思是能够找到一个 λ 和 $\mathfrak{S}_0(S_\lambda)$ 的两个元素 Y_λ, Y'_λ, 使得 η 和 η' 分别是它们的典范像, 并且 $Y_\lambda \leqslant Y'_\lambda$. 很容易证明, 这个定义并不依赖于 Y_λ, Y'_λ 的选择, 而且确实是一个序关系. 在此基础上, 由这些 u_λ^{-1} 的递增性立知, 典范映射

① 译注: 原文使用的记号是 $\mathfrak{Spr}(Y)$, $\mathfrak{Spro}(Y)$, $\mathfrak{Sprf}(Y)$, 是法文词语的首字母缩写, 我们使用符号 $\mathfrak{S}_0(Y)$, $\mathfrak{S}_0^{\text{开}}(Y)$, $\mathfrak{S}_0^{\text{闭}}(Y)$ 是为了方便与 (4.8.1) 中的符号相互对照, 下标 0 特指 "有限呈示" 这个条件.

(8.6.2.1) 是递增的. 显然 (8.6.2.2) 和 (8.6.2.3) 也是如此.

命题 (8.6.3) — 假设 S_0 是拟紧的 (切转: 紧凑的). 则映射 (8.6.2.1), (8.6.2.2), (8.6.2.3) 都是单的 (切转: 一一的).

根据 (8.6.1) 中的注解, 与 (8.6.2.3) 有关的部分可由 (8.5.11) 推出 (应用到 $\mathscr{F}_\lambda = \mathscr{O}_{S_\lambda}$ 上), 同样地, 有见于这些 S_λ 和 S 都是拟紧的, 故与 (8.6.2.2) 有关的部分就是 (8.3.5) 和 (8.3.11) 的特殊情形. 再来考虑映射 (8.6.2.1). 我们首先证明它在 S_0 紧凑时是满的. 设 Z 是 S 的一个有限呈示子概形, 则由于 S 是拟紧的, 故知 Z 也是如此, 从而可以找到 S 的一个拟紧开子集 U, 使得 Z 是 U 的一个有限呈示闭子概形. 于是我们可以找到一个指标 λ 和 S_λ 的一个拟紧开子集 U_λ, 使得 $U = u_\lambda^{-1}(U_\lambda)$ (8.2.11), 由于 S_λ 是拟分离的, 故知 U_λ 也是如此 (1.2.7), 因而可以限于考虑 $U = S$ 的情形, 但此时问题就归结为 (8.6.2.3) 是满映射的事实.

最后, 为了证明当 S_0 拟紧时 (8.6.2.1) 是单的, 只需证明下面这个更为精细的结果:

推论 (8.6.3.1) — 假设 S_0 是拟紧的, 并设 Z'_λ, Z''_λ 是 S_λ 的两个有限呈示子概形. 则为了使 $Z' = u_\lambda^{-1}(Z'_\lambda)$ 可被 $Z'' = u_\lambda^{-1}(Z''_\lambda)$ 所遮蔽(**I**, 4.1.10), 必须且只需能找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $Z'_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z'_\lambda)$ 可被 $Z''_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z''_\lambda)$ 所遮蔽.

条件的充分性是显然的. 为了证明必要性, 首先注意到前提条件表明, Z'_λ 和 Z''_λ 的底集合在 S_λ 中都是局部可构的 (1.8.4), 从而根据前提条件, 可以找到一个 $\nu \geqslant \lambda$, 使得 $Z'_\nu \subseteq Z''_\nu$ (8.3.5). 把 λ 换成 ν, 则我们可以假设已经有 $Z'_\lambda \subseteq Z''_\lambda$. 进而由前提条件知, S_λ 的子空间 Z'_λ 和 Z''_λ 都是拟紧的 (1.6.1). 对任意点 $x \in Z'_\lambda$, 总可以找到它在 S_λ 中的一个拟紧开邻域 $V(x)$, 使得 $V(x) \cap Z'_\lambda$ 和 $V(x) \cap Z''_\lambda$ 在 $V(x)$ 中都是闭的. 把 S_λ 用有限个这样的邻域 $V(x_i)$ 覆盖起来, 我们就看到, S_λ 有这样一个拟紧开集 U_λ, 它包含了 Z'_λ, 且使得 Z'_λ 和 $Z''_\lambda \cap U_\lambda$ 在 U_λ 中都是闭的. 现在用 Y_λ 来记 Z''_λ 在 $U_\lambda \cap Z''_\lambda$ 上所诱导的子概形, 则易见在惯用的记号下, 对任意 $\mu \geqslant \lambda$, Y_μ (切转: Y) 都是 Z''_μ 在 $U_\mu \cap Z''_\mu$ 上 (切转: Z'' 在 $U \cap Z''$ 上) 所诱导的子概形. 进而 Z' 可被 Y 所遮蔽 (**I**, 4.4.1), 且我们只需证明对于足够大的 μ 来说, Z'_μ 可被 Y_μ 所遮蔽, 从而问题最终归结到 (把 S_λ 换成 U_λ) Z'_λ 和 Z''_λ 都是 S_λ 的闭子概形的情形. 但此时这个结果已经得到了证明, 因为 (8.6.2.3) 既是递增的, 也是单的.

推论 (8.6.4) — 假设 S_0 是拟紧的, 并设 Z_λ 是 S_λ 的一个有限呈示子概形. 则为了使 $Z = u_\lambda^{-1}(Z_\lambda)$ 是 S 的开子概形 (切转: 闭子概形), 必须且只需能找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $Z_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(Z_\lambda)$ 是 S_μ 的开子概形 (切转: 闭子概形).

设 $(U_\lambda^{(i)})$ 是 S_λ 的一个有限仿射开覆盖, 对于 $\mu \geqslant \lambda$, 我们令 $U_\mu^{(i)} = u_{\lambda\mu}^{-1}(U_\lambda^{(i)})$, 并且令 $U^{(i)} = u_\lambda^{-1}(U_\lambda^{(i)})$. 若 Z 在 S 中是开的 (切转: 闭的), 则 $Z \cap U^{(i)}$ 在 $U^{(i)}$ 中也

是如此, 反之, 若每个 $Z_\mu \cap U_\mu^{(i)}$ 都在 $U_\mu^{(i)}$ 中是开的 (切转: 闭的), 则 Z_μ 在 S_μ 中也是如此. 现在因为 L 是滤相的, 故我们只需对 S_λ 是仿射概形 (从而拟分离) 的情形进行证明即可. 但此时只要利用映射 (8.6.2.1), (8.6.2.2) 和 (8.6.2.3) 是一一映射的事实就可以推出结论.

8.7 概形投影极限是否既约 (切转: 整) 的判别法

我们沿用 (8.2.2) 中的前提条件和记号, 并且总假设 S_0 就是某个 S_λ.

命题 (8.7.1) — *假设 S 不是既约的. 则可以找到 λ_0, 使得当 $\lambda \geqslant \lambda_0$ 时, S_λ 都不是既约的.*

问题在 S_0 上是局部性的, 故可假设 $S_0 = \operatorname{Spec} A_0$ 是仿射概形, 从而 $S = \operatorname{Spec} A$, 其中 $A = \varinjlim A_\lambda$ 就是 A_0 代数的归纳系 (A_λ) 的归纳极限. 此时我们知道 (5.13.2) A 的诣零根就是这些 A_λ 的诣零根的归纳极限, 如果它不是 (0), 那么在某个 A_λ 中就有一个幂零元 $a_\lambda \neq 0$, 且它在 A 中的像也是一个非零的幂零元, 从而 a_λ 在每个 A_μ $(\mu \geqslant \lambda)$ 中的像都是一个非零的幂零元.

命题 (8.7.2) — *假设下述条件之一得到了满足:*

a) *S_0 是拟紧的, $\mathscr{O}_{S_0}$ 的诣零根 $\mathscr{N}_0$ 是一个有限型理想层 (比如当 S_0 是 Noether 概形时就是如此), 并且这些态射 $u_{\lambda\mu} : S_\mu \to S_\lambda$ 都是开浸入.*

b) *这些态射 $u_{\lambda\mu} : S_\mu \to S_\lambda$ 都是忠实平坦的.*

在这样的条件下, 为了使 S 是既约的, 必须且只需能找到 λ_0, 使得当 $\lambda \geqslant \lambda_0$ 时, S_λ 都是既约的.

进而, 在情形 b) 中, 如果 S 是既约的, 那么这些 S_λ 都是如此.

最后一句话缘自态射 $S \to S_\lambda$ 对任意 λ 的忠实平坦性 (8.3.8) 以及 (2.1.13). 另一方面, (8.7.1) 证明了条件的充分性 (不需要关于 S_0 和 $u_{\lambda\mu}$ 的任何条件), 从而我们只需在条件 a) 下证明条件是必要的即可. 此时 (8.2.13) S 的底空间可以等同于这些 S_λ 的底空间的交集 (我们把 S_λ 都等同于 S_0 的开子概形), 并且结构层 $\mathscr{O}_S$ 可以等同于每个 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 在 S 上的稼入层. 特别地, 对任意 $s \in S$, 局部环 $\mathscr{O}_s$ 对于 S 和对于所有 S_λ 都是相同的. 从而若 $\mathscr{N}_\lambda$ 是 $\mathscr{O}_{S_\lambda}$ 的诣零根, 则 $\mathscr{O}_S$ 的诣零根 $\mathscr{N}$ 在每一点 x 处的茎条 $\mathscr{N}_s$ (就是 $\mathscr{O}_s$ 的诣零根) 都与 $u_\lambda^* \mathscr{N}_\lambda$ (就是 $\mathscr{N}_\lambda$ 在 S 上的稼入层) 是相同的. 于是 S 是既约的这个条件就蕴涵着 $u_\lambda^* \mathscr{N}_\lambda = 0$, 由于 $\mathscr{N}_0$ 是有限型的, 故知每个 $\mathscr{N}_\lambda$ 都是如此, 从而由 (8.5.7) 就可以推出结论.

推论 (8.7.3) — *假设下述条件之一得到了满足:*

a) *S_0 是一个 Noether 概形, 且这些态射 $u_{\lambda\mu} : S_\mu \to S_\lambda$ 都是开浸入.*

b) *这些态射 $u_{\lambda\mu} : S_\mu \to S_\lambda$ 都是忠实平坦的.*

则为了使 S 是整的, 必须且只需能找到 λ_0, 使得当 $\lambda \geqslant \lambda_0$ 时, S_λ 都是整的.

一个概形是整的就等价于它是既约且不可约的, 从而由 (8.7.2) 和 (8.4.3) 就可以推出结论.

注解 (8.7.4) — 如果不对这些 $u_{\lambda\mu}$ 设定限制条件, 那么就有可能 S 是整的, 但这些 S_λ 既不是既约的也不是连通的, 作为例子, 我们在 (8.4.6, (ii)) 中取 A 是一个不既约的环即可.

8.8 概形投影极限上的有限呈示概形

(8.8.1) 仍然沿用 (8.2.2) 中的前提条件和记号, 在这一小节中, 假设已经给了两个 S_α 概形 X_α, Y_α, 则我们可以定义出 (8.2.5) 两个概形投影系 $(X_\lambda, v_{\lambda\mu})$, $(Y_\lambda, w_{\lambda\mu})$, 其中 $X_\lambda = X_\alpha \times_{S_\alpha} S_\lambda$, $Y_\lambda = Y_\alpha \times_{S_\alpha} S_\lambda$, $v_{\lambda\mu} = 1_{X_\alpha} \times u_{\lambda\mu}$, $w_{\lambda\mu} = 1_{Y_\alpha} \times u_{\lambda\mu}$ (对于 $\alpha \leqslant \lambda \leqslant \mu$), 它们的投影极限分别是 $X = X_\alpha \times_{S_\alpha} S$ 和 $Y = Y_\alpha \times_{S_\alpha} S$, 并且典范态射 $v_\lambda : X \to X_\lambda$ 和 $w_\lambda : Y \to Y_\lambda$ 分别等于 $1_{X_\alpha} \times u_\lambda$ 和 $1_{Y_\alpha} \times u_\lambda$. 对于 $\alpha \leqslant \lambda \leqslant \mu$, 我们有一个典范映射 $e_{\lambda\mu} : \mathrm{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) \to \mathrm{Hom}_{S_\mu}(X_\mu, Y_\mu)$, 它把一个 S_λ 态射 $f_\lambda : X_\lambda \to Y_\lambda$ 对应到 $f_\mu = f_\lambda \times 1_{S_\mu} : X_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu \to Y_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu$, 易见 $\left(\mathrm{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda), e_{\lambda\mu}\right)$ 是集合的一个*归纳系*. 同样地, 我们有一个典范映射 $e_\lambda : \mathrm{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) \to \mathrm{Hom}_S(X, Y)$, 它把一个 S_λ 态射 f_λ 对应到 $f = f_\lambda \times 1_S : X_\lambda \times_{S_\lambda} S \to Y_\lambda \times_{S_\lambda} S$, 并且 (e_λ) 是映射的一个*归纳系*. 取归纳极限就得到一个典范映射 (关于 S_α, X_α 和 Y_α 都是函子性的):

$$\textbf{(8.8.1.1)} \qquad e : \varinjlim \mathrm{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(X, Y).$$

定理 (8.8.2) — (i) 假设 X_α 是拟紧的 (*切转: 紧凑的*), 并且 Y_α 在 S_α 上是局部有限型的 (*切转: 局部有限呈示的*). 则映射 (8.8.1.1) 是单的 (*切转: 一一的*).

(ii) 假设 S_0 是紧凑的. 则对于 S 上的任何一个有限呈示概形 X, 我们都能找到一个 $\lambda \in L$ 、一个有限呈示 S_λ 概形 X_λ 和一个 S 同构 $X \xrightarrow{\sim} X_\lambda \times_{S_\lambda} S$.

(i) 首先考虑 $S_0 = \mathrm{Spec}\, A_0$, $X_\alpha = \mathrm{Spec}\, B_\alpha$, $Y_\alpha = \mathrm{Spec}\, C_\alpha$ 都是仿射概形的情形, 此时 $S_\lambda = \mathrm{Spec}\, A_\lambda$ 和 $S = \mathrm{Spec}\, A$ 也都是仿射的, 其中 $A = \varinjlim A_\lambda$, 于是 (i) 就等价于下面的结果:

引理 (8.8.2.1) — *设 A_0 是一个环, $(A_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是 A_0 代数的一个归纳系, $A = \varinjlim A_\lambda$. 设 B_α 是一个 A_α 代数, C_α 是一个有限型 (切转: 有限呈示) A_α 代数. 则典范同态*

$$\textbf{(8.8.2.2)} \quad \varinjlim_\lambda \mathrm{Hom}_{A_\lambda\text{代数}}(C_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A\text{代数}}(C_\alpha \otimes_{A_\alpha} A, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A)$$

是单的 (切转: 一一的).

依照两个代数的张量积的普适性质, 我们有下面的函子性典范同构

$$\mathrm{Hom}_{A_\lambda\text{代数}}(C_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{A_\alpha\text{代数}}(C_\alpha, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A_\lambda),$$

$$\mathrm{Hom}_{A\text{代数}}(C_\alpha \otimes_{A_\alpha} A, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{A_\alpha\text{代数}}(C_\alpha, B_\alpha \otimes_{A_\alpha} A),$$

从而只需证明下面的结果:

引理 (8.8.2.3) — 设 E 是一个环, G 是一个有限型 (切转: 有限呈示) E 代数, (F_λ) 是 E 代数的一个归纳系. 则把 E 代数同态 $\theta_\lambda : G \to F_\lambda$ 的归纳系对应到它的归纳极限的典范同态

$$\varinjlim \mathrm{Hom}_{E\text{代数}}(G, F_\lambda) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{E\text{代数}}(G, \varinjlim F_\lambda)$$

总是单的 (切转: 一一的).

我们首先假设 E 代数 G 是有限型的, 并设 $(t_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ 是这个 E 代数的一个生成元组. 下面来证明, 若 (θ'_λ), (θ''_λ) 是同态 $G \to F_\lambda$ 的两个归纳系, 并满足 $\varinjlim \theta'_\lambda = \varinjlim \theta''_\lambda$, 则可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $\theta'_\mu = \theta''_\mu$. 事实上, 若 $\varphi_{\mu\lambda} : F_\lambda \to F_\mu$ 和 $\varphi_\lambda : F_\lambda \to F = \varinjlim F_\lambda$ 是归纳系 (F_λ) 中的那些典范同态, 则根据前提条件, 对每个指标 i, 均可找到一个指标 λ_i, 使得 $\varphi_{\lambda_i}(\theta'_{\lambda_i}(t_i)) = \varphi_{\lambda_i}(\theta''_{\lambda_i}(t_i))$, 且我们可以假设这些 λ_i 都等于同一个 λ. 同理可知, 我们可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $\varphi_{\mu\lambda}(\theta'_\lambda(t_i)) = \varphi_{\mu\lambda}(\theta''_\lambda(t_i))$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$, 也就是说, 对每个 $1 \leqslant i \leqslant n$, 均有 $\theta'_\mu(t_i) = \theta''_\mu(t_i)$, 从而 $\theta'_\mu = \theta''_\mu$.

接下来我们假设 G 是有限呈示的, 从而有

$$G = E[T_1, \cdots, T_n]/\mathfrak{I},$$

其中 $\mathfrak{I}$ 是一个有限型理想, 而 t_i 就是 T_i 的模 $\mathfrak{I}$ 剩余类. 设 $(P_j)_{1\leqslant j\leqslant m}$ 是 $\mathfrak{I}$ 的一个生成元组. 假设给了一个 E 代数同态 $\theta : G \to F$, 我们令 $b_i = \theta(t_i)$, 根据定义, 对于 $1 \leqslant j \leqslant m$, 均有 $P_j(b_1, b_2, \cdots, b_n) = \theta(P_j(t_1, \cdots, t_n)) = 0$. 我们可以找到一个 λ 和 F_λ 的一组元素 $x_1, \cdots, x_n$, 使得当 $1 \leqslant i \leqslant n$ 时均有 $b_i = \varphi_\lambda(x_i)$. 从而 $\varphi_\lambda(P_j(x_1, \cdots, x_n)) = P_j(b_1, \cdots, b_n) = 0$, 于是可以找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得当 $1 \leqslant j \leqslant m$ 时均有 $\varphi_{\mu\lambda}(P_j(x_1, \cdots, x_n)) = P_j(\varphi_{\mu\lambda}(x_\lambda), \cdots, \varphi_{\mu\lambda}(x_n)) = 0$. 由此可知, 我们有一个 E 代数同态 $\theta_\mu : G \to F_\mu$, 使得当 $1 \leqslant i \leqslant n$ 时均有 $\theta_\mu(t_i) = \varphi_{\mu\lambda}(x_i)$. 于是对任意 $\nu \geqslant \mu$, 都能由此导出一个从 G 到 F_ν 的 E 代数同态 $\theta_\nu = \varphi_{\nu\mu} \circ \theta_\mu$, 且易见 θ 就是这个同态归纳系的归纳极限, 这就证明了引理.

现在我们回到一般情形, 此时 X_α 是拟紧的, 并且 Y_α 在 S_α 上是局部有限型的. 我们令 $Z_\alpha = X_\alpha \times_{S_\alpha} Y_\alpha$, 并引入对应的投影系 $Z_\lambda = Z_\alpha \times_{S_\alpha} S_\lambda = X_\lambda \times_{S_\lambda} Y_\lambda$ 及其投影极限 $Z = Z_\alpha \times_{S_\alpha} S = X \times_S Y$, 则典范一一映射 (**I**, 3.3.14) 给出了下面的交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda, Y_\lambda) & \xrightarrow{e_{\mu\lambda}} & \mathrm{Hom}_{S_\mu}(X_\mu, Y_\mu) & \xrightarrow{e_\mu} & \mathrm{Hom}_S(X, Y) \\
\downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr \\
\mathrm{Hom}_{X_\lambda}(X_\lambda, Z_\lambda) & \xrightarrow[e_{\mu\lambda}]{} & \mathrm{Hom}_{X_\mu}(X_\mu, Z_\mu) & \xrightarrow[e_\mu]{} & \mathrm{Hom}_X(X, Z),
\end{array}$$

从而问题归结为在 $S_\alpha = X_\alpha$ 的情况下证明 (8.8.1.1) 是单的 (有见于 (1.3.4)). 进而, 由于 X_α 是拟紧的, 从而是有限个仿射开集的并集, 故我们可以假设 X_α 是仿射的 (因为 L 是滤相的). 假设给了两个 X_α 态射 $f'_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha$, $f''_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha$, 并使得 f' 和 f'' 成为 X 到 Y 的同一个 X 态射, 问题是要证明当 $\mu \geqslant \alpha$ 充分大时, $f'_\mu = f''_\mu$. 由于 X_α 是拟紧的, 故 $f'_\alpha(X_\alpha) \cup f''_\alpha(X_\alpha)$ 也是如此, 又因为 Y_α 在 X_α 上是局部有限型的, 从而 $f'_\alpha(X_\alpha) \cup f''_\alpha(X_\alpha)$ 包含在 Y_α 的有限个在 X_α 上为有限型的仿射开集 $V_{i\alpha}$ 的并集之中. 我们令 $U'_{i\alpha} = {f'_\alpha}^{-1}(V_{i\alpha})$, $U''_{i\alpha} = {f''_\alpha}^{-1}(V_{i\alpha})$, $U_{i\alpha} = U'_{i\alpha} \cap U''_{i\alpha}$, $U_\alpha = \bigcup\limits_i U_{i\alpha}$. 由 $f' = f''$ 的前提条件知, $v_\alpha^{-1}(U'_{i\alpha}) = v_\alpha^{-1}(U''_{i\alpha})$, 因为这两个集合分别等于 ${f'}^{-1}(w_\alpha^{-1}(V_{i\alpha}))$ 和 ${f''}^{-1}(w_\alpha^{-1}(V_{i\alpha}))$. 由于这些 $V_{i\alpha}$ 可以覆盖 $f'_\alpha(X_\alpha) \cup f''_\alpha(X_\alpha)$, 故我们有 $v_\alpha^{-1}(U_\alpha) = {f'}^{-1}(Y) = X$. 由于 X_α 是拟紧的, 并且 X_λ 的开集都是归纳可构的, 故由 (8.3.4) 知, 可以找到一个指标 $\mu \geqslant \alpha$, 使得这些 $U_{i\mu} = v_{\alpha\mu}^{-1}(U_{i\alpha})$ 构成了 X 的一个覆盖. 把 α 换成 μ, 我们可以假设这些 $U_{i\alpha}$ 覆盖了 X_α. 这又表明对任意 $x \in X_\alpha$, 均可找到 x 的一个包含在某个 $U_{i\alpha}$ 中的仿射开邻域 $W(x)$, 换句话说, f'_α 和 f''_α 在 $W(x)$ 上的限制把 $W(x)$ 映到了同一个仿射开集 $V_{i\alpha}$ 之中. 由于 X_α 是拟紧的, 故它可以被有限个这样的仿射开集 $W(x_k)$ 所覆盖, 依照引理 (8.8.2.1) 以及 L 是滤相的这个事实, 可以找到一个 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 f'_λ 和 f''_λ 在每个开集 $v_{\alpha\lambda}^{-1}(W(x_k))$ 上的限制都是相等的, 从而 $f'_\lambda = f''_\lambda$.

现在我们假设 X_α 是紧凑的, 并且 Y_α 在 S_α 上是局部有限呈示的, 来证明 (8.8.1.1) 是满的. 假设给了一个 S 态射 $f : X \to Y$. 由于 X 是拟紧的, 故 $f(X)$ 也是如此, 因而可以找到 Y 的一个包含 $f(X)$ 的拟紧开集 Y'. 于是可以找到一个 $\lambda \geqslant \alpha$ 和 Y_λ 的一个拟紧开集 Y'_λ, 使得 $Y' = w_\lambda^{-1}(Y'_\lambda)$ (8.2.11). 把 α 换成 λ, 并把 Y_λ 换成 Y'_λ, 则我们可以假设 Y_α 是拟紧的, 从而 Y 和这些 Y_λ 也都是拟紧的. 由于 Y 是拟紧的, 故知它是有限个仿射开集 V_i 的并集, 因而 X 就是这些开集 $f^{-1}(V_i)$ 的并集. 由于 X 的每一点都有一个包含在某个 $f^{-1}(V_i)$ 中的拟紧开邻域, 并且 X 是拟紧的, 故由 (8.2.11) 知, 必要时把 α 换成一个新的指标 $\lambda \geqslant \alpha$, 总可以假设 Y 是有限个这样的开集 $V_i = w_\alpha^{-1}(V_{i\alpha})$ 的并集, 其中每个 $V_{i\alpha}$ 都是 Y_α 的仿射开集, 从而 X 是这些开集 $f^{-1}(V_i)$ 的并集. 由于 X 的每一点都有一个包含在某个 $f^{-1}(V_i)$ 中的仿射开邻域, 并且 X 是拟紧的, 故知 X 可以被有限个这样的开邻域所覆盖, 从而 (必要时重复使用 V_i) 我们可以假设 X 有这样一个由拟紧开集所组成的覆盖 (U_i), 它与 (V_i) 具有相同的指标集, 且对每个 i 都有 $f(U_i) \subseteq V_i$. 进而, 借助 (8.2.11) (必要时把 α 换成一个新的指标 $\lambda \geqslant \alpha$) 又可以假设 $U_i = v_\alpha^{-1}(U_{i\alpha})$, 其中 $U_{i\alpha}$ 是 X_α 的拟紧开集. 再利用 (8.3.4), 还可以假设 $(U_{i\alpha})$ 是 X_α 的一个覆盖.

在此基础上, 只需证明可以找到一个 $\lambda \geqslant \alpha$ 以及对每个 i 找到一个态射 $f_{i\lambda} : U_{i\lambda} \to V_{i\lambda}$ (其中 $U_{i\lambda} = v_{\alpha\lambda}^{-1}(U_{i\alpha})$ 且 $V_{i\lambda} = w_{\alpha\lambda}^{-1}(V_{i\alpha})$), 使得对应的态射 $f_i = e_\lambda(f_{i\lambda}) : U_i \to V_i$ 都等于 f 在 U_i 上的限制即可. 事实上. 如果这件事成立, 则由于 X_λ 是拟

分离的 (1.2.3), 故这些 $U_{i\lambda}\cap U_{j\lambda}$ 都是拟紧的, 从而由上面所证明的唯一性 (因为 Y_λ 在 S_λ 上是局部有限型的) 就得知, 可以找到 $\mu\geqslant\lambda$, 使得对任意一对指标 (i,j), $f_{i\mu}$ 和 $f_{j\mu}$ 在 $U_{i\mu}\cap U_{j\mu}$ 上都是重合的, 因而它们定义了一个 S_μ 态射 $f_\mu: X_\mu\to Y_\mu$, 且满足 $e_\mu(f_\mu)=f$.

于是问题归结到 Y_α 是仿射概形的情形, 且进而可以假设这些 $V_{i\alpha}$ 在 S_α 中的像都包含在仿射开集之中, 从而还可以假设 S_α 也是仿射的, 现在设 $S_\alpha=\operatorname{Spec}A_\alpha$, $Y_\alpha=\operatorname{Spec}C_\alpha$, 其中 C_α 是一个有限呈示 A_α 代数, $S=\operatorname{Spec}A$, $Y=\operatorname{Spec}C$, 并且 $A=\varinjlim A_\lambda$, $C=\varinjlim(C_\alpha\otimes_{A_\alpha}A_\lambda)=C_\alpha\otimes_{A_\alpha}A$. 此时我们有

$$\operatorname{Hom}_S(X,Y)\ =\ \operatorname{Hom}_{A\text{代数}}(C,\Gamma(X,\mathscr{O}_X))\ =\ \operatorname{Hom}_{A_\alpha\text{代数}}(C_\alpha,\Gamma(X,\mathscr{O}_X))$$

(**I**, 2.2.4), 且同样有

$$\operatorname{Hom}_{S_\lambda}(X_\lambda,Y_\lambda)\ =\ \operatorname{Hom}_{A_\lambda\text{代数}}(C_\alpha\otimes_{A_\alpha}A_\lambda,\Gamma(X_\lambda,\mathscr{O}_{X_\lambda}))\ =\ \operatorname{Hom}_{A_\alpha\text{代数}}(C_\alpha,\Gamma(X_\lambda,\mathscr{O}_{X_\lambda})).$$

然而 X_α 是紧凑的, 故我们知道 (8.5.4) $\varinjlim\Gamma(X_\lambda,\mathscr{O}_{X_\lambda})=\Gamma(X,\mathscr{O}_X)$. 由于 C_α 是一个有限呈示 A_α 代数, 故由 (8.8.2.3) 就可以推出 (8.8.1.1) 是一一的.

在证明 (ii) 之前, 我们先来给出 (i) 的一些推论:

推论 (8.8.2.4) — *假设 S_0 是拟紧的, X_α 在 S_α 上是有限呈示的, Y_α 在 S_α 上是有限型且拟分离的 (比如说当 Y_α 也在 S_α 上是有限呈示的时候这个条件就能得到满足). 设 $f_\alpha: X_\alpha\to Y_\alpha$ 是一个 S_α 态射. 则为了使 $f: X\to Y$ 是同构, 必须且只需能找到 $\lambda\geqslant\alpha$, 使得 $f_\lambda: X_\lambda\to Y_\lambda$ 是同构.*

条件显然是充分的. 下面来证明必要性. 首先注意到问题在 S_0 上是局部性的 (因为 L 是滤相的), 故我们总可以假设 S_0 是仿射的, 从而是拟分离的. 根据前提条件, 我们有一个 S 态射 $g: Y\to X$, 使得 $g\circ f=1_X$ 且 $f\circ g=1_Y$. 由于 X_α 在 S_α 上是有限呈示的, 并且 Y_α 是紧凑的 (因为 S_α 是紧凑的), 故依照 (8.8.2, (i)), 可以找到一个 $\mu\geqslant\alpha$ 和一个 S_μ 态射 $g_\mu: Y_\mu\to X_\mu$, 使得 $g=g_\mu\times 1_S$. 另一方面, 仍由 (8.8.2, (i)) 以及 $g\circ f=1_X$ 和 $f\circ g=1_Y$ 知, 可以找到一个 $\nu\geqslant\mu$, 使得 $g_\nu\circ f_\nu=1_{X_\nu}$ 且 $f_\nu\circ g_\nu=1_{Y_\nu}$, 因为 X_α 和 Y_α 在 S_α 上是有限型的, 从而是拟紧的. 这就表明 $f_\nu: X_\nu\to Y_\nu$ 是一个同构, 故得结论.

推论 (8.8.2.5) — *假设 S_0 是紧凑的, X_α 和 Y_α 在 S_α 上都是有限呈示的. 则为了使 X 和 Y 是 S 同构的, 必须且只需能找到 $\lambda\geqslant\alpha$, 使得 X_λ 和 Y_λ 是 S_λ 同构的. 进而, 对任意 S 同构 $f: X\xrightarrow{\sim}Y$, 均可找到一个 $\mu\geqslant\lambda$ 和一个 S_μ 同构 $f_\mu: X_\mu\xrightarrow{\sim}Y_\mu$, 使得 $f=f_\mu\times 1_S$.*

条件显然是充分的. 反之, 若我们有一个 S 同构 $f: X\to Y$, 则由 (8.8.2, (i)) 知, f 具有 $f_\mu\times 1_S$ 的形状, 其中 $\mu\geqslant\alpha$ 且 $f_\mu: X_\mu\to Y_\mu$ 是一个态射. 然而 f 是一个同构, 故由 (8.8.2.4) 知, 可以找到一个 $\nu\geqslant\mu$, 使得 $f_\nu: X_\nu\to Y_\nu$ 成为同构.

(ii) 我们仍然首先考虑 $S_0 = \operatorname{Spec} A_0$ 和 $X = \operatorname{Spec} B$ 都是仿射概形的情形, 此时 (ii) 就等价于引理 (1.8.4.2).

下面来证明一般情形下的 (ii), 注意到 S 是紧凑的, 由于 X 在 S 上是有限呈示的, 并且 S 在 S_0 上是仿射的, 故可找到 S_0 的一个有限仿射开覆盖 (U_i), 连同它在 S 中的拟像 (通过态射 $S \to S_0$) 所组成的有限仿射开覆盖 (W_i), 以及 X 的一个有限仿射开覆盖 (X_r), 使得每个 X_r 在态射 $X \to S$ 下的像都包含在某个 $W_{i(r)}$ 之中, 于是环 $\mathrm{A}(X_r)$ 是环 $\mathrm{A}(W_{i(r)})$ 上的一个有限呈示代数 (1.4.6). 依照引理 (1.8.4.2), 以及 L 是滤相的这个条件, 我们能找到一个指标 $\lambda \in L$, 且对每个指标 r 找到一个在 $U_{i(r)}$ 的逆像 $W_{i(r),\lambda} \subseteq S_\lambda$ 上有限呈示的仿射概形 $Z_{r\lambda}$, 以及一个 S 同构 $g_r : Z_{r\lambda} \times_{S_\lambda} S \xrightarrow{\sim} X_r$. 设 Z_{rs} 是 X_r 的开子概形 $X_r \cap X_s$ 在同构 g_r 下的逆像, 则它是拟紧的, 因为 X 是拟分离的, 我们用 g'_{rs} 来记同构 g_r 的限制 $Z_{rs} \xrightarrow{\sim} X_r \cap X_s$. 依照 (8.8.2.5), 可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$, 且对每一对指标 (r,s) 找到 $Z_{r\mu} = v_{\lambda\mu}^{-1}(Z_{r\lambda})$ 的一个拟紧开子集 $Z_{rs\mu}$, 使得 Z_{rs} 就是 $Z_{rs\mu}$ 的逆像. 此外, 由于 S_μ 是拟分离的, 并且 $W_{i(r),\mu}$ 是 S_μ 的拟紧开集, 故知每个 $Z_{rs\mu}$ 在 S_μ 上都是有限呈示的 (1.6.2). 现在对任意一对指标 (r,s), 考虑 Z_{rs} 到 Z_{sr} 的同构 $h_{sr} = {g'_{sr}}^{-1} \circ g'_{rs}$, 则由 (8.8.2.4) 知, 可以找到一个 $\nu \geqslant \mu$, 且对每一对指标 (r,s) 找到一个同构 $h_{sr\nu} : Z_{rs\nu} \to Z_{sr\nu}$, 使得 $h_{sr} = h_{sr\nu} \times 1_S$. 最后, 对任意三个指标 (r,s,t), 设 h'_{sr} 是 h_{sr} 在 $Z_{rs} \cap Z_{rt}$ 上的限制, 则由定义立知, h'_{sr} 是 $Z_{rs} \cap Z_{rt}$ 到 $Z_{sr} \cap Z_{st}$ 的一个同构, 并且我们有关系式 $h'_{ts} \circ h'_{sr} = h'_{tr}$. 从而依照 (8.8.2, (i)), 可以找到一个 $\rho \geqslant \nu$, 使得对任意三个指标 (r,s,t), 均有 $h'_{ts\rho} \circ h'_{sr\rho} = h'_{tr\rho}$. 由此得知, 这些同构 $h_{sr\rho}$ 满足黏合条件 ($\mathbf{0_I}$, 4.1.7), 从而它们定义了一个概形 X_ρ, 使得 X 可以同构于 $X_\rho \times_{S_\rho} S$. 进而, 这些 $Z_{r\rho}$ 在 S_ρ 上都是有限呈示的, 并且若把它们等同于 X_ρ 的开集, 则交集 $Z_{r\rho} \cap Z_{s\rho}$ 就同构于 $Z_{rs\rho}$, 故都是拟紧的, 从而 (1.6.3) X_ρ 在 S_ρ 上是有限呈示的. 证明完毕.

添注 (8.8.3) — (8.8.2) 的核心内容还可以表达成: 若 S_0 是紧凑的, 则有限呈示 S 概形的范畴在等价的意义下可以被这些有限呈示 S_λ 概形的范畴以及这些范畴之间的函子 $\rho_{\mu\lambda} : X_\mu \mapsto X_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu$ (对任意 $\lambda \leqslant \mu$) 和传递同构 $\rho_{\nu\mu} \circ \rho_{\mu\lambda} \xrightarrow{\sim} \rho_{\nu\lambda}$ 所唯一确定. 更为形象的说法是, 给出一个有限呈示 S 概形 X 就相当于在函子意义上给出一个有限呈示 S_λ 概形 X'_λ, 若有另一个有限呈示 S_μ 概形 X''_μ, 使得 X 可以 S 同构于 $X''_\mu \times_{S_\mu} S$, 则可以找到一个 ν, 使得 $\lambda \leqslant \nu$, $\mu \leqslant \nu$, 并使得 $X'_\lambda \times_{S_\lambda} S_\nu$ 和 $X''_\mu \times_{S_\mu} S_\nu$ 是 S_ν 同构的. 进而由 L 是滤相的还可得知, 给了有限个有限呈示 S 概形 $(X^{(i)})_{i\in I}$ 以及这些概形之间的有限个 S 态射 $(f^{(j)})_{j\in J}$ (从而 $f^{(j)}$ 具有 $X^{(\sigma(j))} \to X^{(\tau(j))}$ 的形状, 其中 σ 和 τ 是两个从 J 到 I 的映射), 总可以找到一个指标 $\lambda \in L$ 和一族有限呈示 S_λ 概形 $(X^{(i)}_\lambda)_{i\in I}$ 以及一族 S_λ 态射 $(f^{(j)}_\lambda)_{j\in J}$, 使得对任意 i 和 j, $X^{(i)}$ 都可以等同于 $X^{(i)}_\lambda \times_{S_\lambda} S$, 并且 $f^{(j)}$ 都可以等同于 $f^{(j)}_\lambda \times 1_S$. 进而若 $f^{(j)} = f^{(k)}$, 则可以适当选择 λ, 使得 $f^{(j)}_\lambda = f^{(k)}_\lambda$.

特别地, 我们来考虑三个有限呈示 S 概形 X, Y, Z 和两个 S 态射 $f : X \to Z$, $g : Y \to Z$ 的情形, 此时纤维积 $X \times_Z Y$ 也是有限呈示 S 概形 (1.6.2). 由前面所述和 (**I**, 3.3.11) 知, 对某个适当的 λ, 我们有三个有限呈示 S_λ 概形 X_λ, Y_λ, Z_λ, 使得 $X \times_Z Y = (X_\lambda \times_{Z_\lambda} Y_\lambda) \times_{S_\lambda} S$. 从而我们可以说, 从有限呈示 S_λ 概形来确定有限呈示 S 概形的这个过程是 "与纤维积相容" 的. 另一方面, 我们在 (8.6.3) 中看到, 若 g 是一个浸入, 则可以假设 $g_\lambda : Y_\lambda \to Z_\lambda$ 也是如此. 从而若把 Y (切转: Y_λ) 等同于 Z (切转: Z_λ) 的一个子概形, 则对于适当的 λ, 总有 $f^{-1}(Y) = f_\lambda^{-1}(Y_\lambda) \times_{S_\lambda} S$ (**I**, 4.4.1), 从而它也是 "与取子概形的逆像的运算相容" 的. 更特别地, 设 f_1, f_2 是 X 到 Y 的两个 S 态射, 所谓这一对态射的同一化概形, 是指 $Y \times_S Y$ 的对角线子概形在 S 态射 $(f_1, f_2)_S$ 下的逆像 N, 于是由上面所述知, 对于适当的 λ, 我们有 $N = N_\lambda \times_{S_\lambda} S$, 其中 N_λ 是 X_λ 到 Y_λ 的两个 S_λ 态射 $(f_{1\lambda}, f_{2\lambda})$ 的同一化概形. 这些结果还可以推广到有限纤维积和有限个 S 态射的 "同一化概形" 的情形. 由此可知, 从有限呈示 S_λ 概形来确定有限呈示 S 概形的过程是 "与有限投影极限可交换" 的. 因为根据定义, 这样的极限总是从某个 S 概形到某个纤维积 S 概形的有限个态射的同一化概形 (T, 1.8).

我们将自由地使用上面这些性质 (比如 (8.3.11), (8.5.2) 和 (8.6.3)) 所给出的对应关系, 而不再一一验证. 比如说, 给出一个有限呈示 S "群概形" G 就等价于对充分大的 λ 给出一个有限呈示 S_λ 群概形 G_λ. 事实上, 我们可以把群概形的 "乘法" S 态射 $G \times_S G \to G$ 的结合律条件表述为两个 S 态射 $G \times_S G \times_S G \to G$ 的同一化概形就等于 $G \times_S G \times_S G$ (**II**, 8.3.9), 而定义群概形所需的其他条件也可以有类似的解释方法.

8.9 在消去 Noether 条件上的初步应用

命题 (8.9.1) — 设 A 是一个环, X 是一个 A 概形.

(i) 以下诸条件是等价的:

a) X 在 A 上是有限呈示的.

b) 可以找到一个 *Noether* 环 A_0 和一个有限呈示 A_0 概形 X_0 以及一个环同态 $A_0 \to A$, 使得 $X_0 \otimes_{A_0} A$ 与 X 是 A 同构的.

c) 可以找到 A 的一个子环 A_0, 它是一个有限型 $\mathbb{Z}$ 代数, 并可找到一个有限型 A_0 概形 X_0, 连同一个 A 同构 $X_0 \otimes_{A_0} A \xrightarrow{\sim} X$.

(ii) 设 $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 则我们还可以要求子环 A_0 满足下面的条件: 可以找到一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层 $\mathscr{F}_0$, 使得 $\mathscr{F}$ 同构于 $\mathscr{F}_0 \otimes_{A_0} A$. $\operatorname{Supp}\mathscr{F}$ 是 X 的一个闭可构子集, 并且 X 有一个以 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}$ 为底空间的闭子概形 Z, 它的典范浸入 $Z \to X$ 是有限呈示的.

(iii) 若 Y 是另一个有限呈示 A 概形, $f : X \to Y$ 是一个 A 态射, 则我们还可以

要求 A 的子环 A_0 满足下面的条件: 可以找到一个有限型 A_0 概形 Y_0 和一个 A 同构 $Y_0 \otimes_{A_0} A \xrightarrow{\sim} Y$ 以及一个 A_0 态射 $f_0 : X_0 \to Y_0$ (必然是有限型的), 使得 f 可以等同于 $f_0 \otimes 1_A$.

(i) 由于 A 就是它的那些在 $\mathbb{Z}$ 上为有限型的子环的归纳极限, 故依照 (8.8.2, (ii)), a) 蕴涵 c). c) 蕴涵 b) 是因为有限型 Z 代数都是 Noether 环. 最后, 若 A_0 是 Noether 的, 则任何有限型 A_0 概形也是有限呈示的 (1.6.1), 从而依照 (1.6.2, (iii)), b) 蕴涵 a).

(ii) 可由 (8.5.2, (ii)), (8.3.11) 和 (1.8.2) 立得, (iii) 可由 (8.8.2, (i)) 立得.

(8.9.2) 命题 (8.9.1) 以及 (8.5.2) 和 (8.8.2) 中的结果使我们能够把以前仅在 Y 是*局部 Noether* 概形的条件下 (使用 Noether 技术) 所证明的许多关于有限呈示态射 $f : X \to Y$ 的结果推广到一般的情形上. 后面我们还将看到很多这样的例子, 但现在我们只给出下面几个这种类型的结果.

命题 (8.9.3) — *设 A 是一个环, M 是一个有限呈示 A 模. 则 M 的任何 A 满自同态都是一一的.*

事实上, 我们把 A 看作它的有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数的归纳极限. 则由 (8.5.2.6) 知, 可以找到一个这样的子代数 A_0 和一个有限呈示 A_0 模 M_0, 使得 M 可以 A 同构于 $M_0 \otimes_{A_0} A$. 进而, 若 $f : M \to M$ 是一个 A 满自同态, 则可以假设 (8.5.2, (i)) 我们有一个 A_0 自同态 $f_0 : M_0 \to M_0$, 使得 $f = f_0 \otimes 1_A$. 最后 (8.5.7) 我们还可以假设 f_0 是满的. 而由于 A_0 是 Noether 的, 且 M_0 是有限型 A_0 模, 故知 M_0 是 Noether A_0 模, 从而 (Bourbaki, 《代数学》, VIII, §2, ¥2, 引理 3) f_0 是一一的, 由此可知, f 也是如此.

命题 (8.9.4) ("总体平坦性定理") — *设 Y 是一个整概形, $u : X \to Y$ 是一个拟紧的局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则可以找到 Y 的一个非空开集 U, 使得 $\mathscr{F}|_{u^{-1}(U)}$ 在 U 上是平坦的.*

使用 (6.9.1) 的开头部分的方法, 就可以把问题归结为证明下面这个结果:

引理 (8.9.4.1) — *设 A 是一个整环, B 是一个有限呈示 A 代数, M 是一个有限呈示 B 模. 则可以找到 A 中的一个元素 $f \neq 0$, 使得 M_f 是自由 A_f 模.*

事实上, 根据 (8.9.1), 可以找到 A 的一个有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数 A_0、一个有限型 A_0 代数 B_0 和一个有限型 B_0 模 M_0, 使得 B 可以 A 同构于 $B_0 \otimes_{A_0} A$, 且 M 可以 B 同构于 $M_0 \otimes_{A_0} A$. 由 (6.9.2) 知, 在 A_0 中可以找到一个 $f_0 \neq 0$, 使得 $(M_0)_{f_0}$ 是自由 $(A_0)_{f_0}$ 模. 由于 $M_{f_0} = (M_0)_{f_0} \otimes_{A_0} A$ 且 $A_{f_0} = (A_0)_{f_0} \otimes_{A_0} A$, 故知 M_{f_0} 是自由 A_{f_0} 模.

推论 (8.9.5) — *设 S 是一个紧凑概形, $u : X \to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则可以找到 S 的一个由局部闭子集所组成的有限*

分割 $(S_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$, 并且对每个 i, 找到 S 的一个以 S_i 为底空间的有限呈示子概形 S'_i, 使得每个 $X_i = X\times_S S'_i$ 上的 $\mathscr{O}_{X_i}$ 模层 $\mathscr{F}_i = \mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{S'_i}$ 在 S'_i 上都是平坦的.

我们取 S 的一个有限仿射开覆盖 $(U_j)_{1\leqslant j\leqslant m}$, 并且归纳地定义 $T_1 = U_1$, $T_j = U_j \smallsetminus \bigcup_{h<j}(U_j\cap U_h)$ $(j\geqslant 2)$, 则每个 T_j 在仿射开集 U_j 中都是闭的, 并且这些 T_j 两两没有公共点. 进而这些 $U_j\cap U_h$ 都是拟紧的 (因为 S 是拟分离的), 从而它们在 S 中是可构的 (因为 S 是拟紧的) (1.8.1), 于是 T_j 也是如此. 我们显然只需对某个以 T_j 为底空间且在 S 上有限呈示的子概形 T'_j 以及 u 和 $\mathscr{F}$ 在基变换 $T'_j\to S$ 下所导出的态射和模层来证明这个推论即可. 为此注意到, 若取 U_j 的概形结构就是 S 的开子概形, 则开浸入 $U_j\to S$ 是拟紧的 (因为 S 是拟分离的 (1.2.7)), 从而是有限呈示的 (1.6.2, (i)). 于是只需证明 T'_j 在 U_j 上是有限呈示的即可, 换句话说, 我们可以限于考虑 $U_j = S$ 且 $T_j = T$ 是 S 的闭可构子集的情形. 设 $S = \operatorname{Spec} A$, 并把 A 看作它的有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数的归纳极限, 则有 $S = \varprojlim S_\lambda$, 其中 S_λ 都是 Noether 仿射概形. 依照 (8.3.11), 可以找到一个 λ 和 S_λ 的一个闭子集 T_λ (必然是可构的), 使得 $T = u_\lambda^{-1}(T_\lambda)$ (其中 $u_\lambda : S\to S_\lambda$ 是典范态射). 我们给 T_λ 赋予 S_λ 的一个子概形的结构, 然后令 $T' = T_\lambda\times_{S_\lambda} S$, 则由于典范浸入 $T_\lambda\to S_\lambda$ 是有限呈示的 (1.6.1), 故知浸入 $T'\to S$ 也是如此. 由于 T' 是仿射的, 我们最终看到, 可以限于考虑 $T' = S$ 是仿射概形的情形. 此时 (8.9.1) 在这些记号下, 可以找到一个 λ 和一个有限型态射 $u_\lambda : X_\lambda\to S_\lambda$ 以及一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_\lambda}$ 模层 $\mathscr{F}_\lambda$, 使得 X 可以同构于 $X_\lambda\times_{S_\lambda} S$ 并且 $\mathscr{F}$ 可以同构于 $\mathscr{F}_\lambda\otimes_{\mathscr{O}_{X_\lambda}}\mathscr{O}_X$. 于是我们可以把 (6.9.3) 的结果应用到 S_λ, X_λ 和 $\mathscr{F}_\lambda$ 上, 这就得到 S_λ 的一些子概形 $S'_{\lambda i}$, 它们的底集合构成了 S_λ 的一个分割, 并且满足条件: 若我们令 $X_{\lambda i} = X_\lambda\times_{S_\lambda} S'_{\lambda i}$, 则 $\mathscr{F}_{\lambda i} = \mathscr{F}_\lambda\otimes_{\mathscr{O}_{S_\lambda}}\mathscr{O}_{S'_{\lambda i}}$ 在 $S'_{\lambda i}$ 上是平坦的. 此时依照 (2.1.4), 这些 $S'_i = S'_{\lambda i}\times_{S_\lambda} S$ 就是 S 的一组满足要求的子概形.

8.10 态射取投影极限时各种性质的保持情况

在这一小节中, 我们将沿用 (8.8.1) 中的一般条件和记号.

命题 (8.10.1) — *若能找到 λ, 使得当 $\mu\geqslant\lambda$ 时, f_μ 都是开态射 (切转: 广泛开态射), 则 f 是开态射 (切转: 广泛开态射).*

由于 $X = X_\lambda\times_{Y_\lambda} Y$, 故知关于广泛开态射的部分就是 (2.4.3, (iii)) 的一个特殊情形. 现在我们假设当 $\mu\geqslant\lambda$ 时 f_μ 都是开的, 则只需证明对于 X 的任意拟紧开集 U, $f(U)$ 在 Y 中都是开的即可. 首先可以找到一个 $\mu\geqslant\lambda$, 使得 $U = v_\mu^{-1}(U_\mu)$, 其中 U_μ 是 X_μ 的一个拟紧开集 (8.2.11), 此时我们有 $f(v_\mu^{-1}(U_\mu))) = w_\mu^{-1}(f_\mu(U_\mu))$ (**I**, 3.4.8), 从而 $f(U)$ 在 Y 中是开的.

推论 (8.10.2) — *设 $f : X\to Y$ 是一个态射. 为了使 f 是广泛开的, 只需对任意正整数 n, 典范投影 $f_n = f\times 1_{Y_n} : X_n\to Y_n$ 都是开态射, 其中 $Y_n = Y\otimes_{\mathbb{Z}}$*

$\mathbb{Z}[T_1,\cdots,T_n]$ ($=\mathbf{V}_Y^n$), $X_n = X\times_Y Y_n$.

为了说明 f 是广泛开的, 只需证明对于 Y 的任意仿射开集 U, f 的限制 $f^{-1}(U)\to U$ 都是广泛开的即可. 根据前提条件, 若 $U_n = U\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}[T_1,\cdots,T_n]$ 是 U 在 Y_n 中的逆像, 则 f_n 的限制态射 $f_n^{-1}(U_n)\to U_n$ 是开的, 故我们可以限于考虑 $Y=\operatorname{Spec}A$ 是仿射概形的情形. 进而, 显然也只需证明, 对任意仿射概形 $Y'=\operatorname{Spec}A'$ 和任意态射 $Y'\to Y$, $f'=f_{(Y')}$ 都是开的. 我们首先假设 A' 是一个有限型 A 代数, 从而它是某个多项式代数 $A[T_1,\cdots,T_n]$ 的商代数, 此时 Y' 是 Y_n 的一个闭子概形, 并且 f' 就是 f_n 在 $f_n^{-1}(Y')$ 上的限制. 然而对于 X_n 的任意开集 V, 我们都有 $f_n(V\cap f_n^{-1}(Y'))=f_n(V)\cap Y'$, 且由前提条件知, $f_n(V)$ 在 Y_n 中是开的, 这就表明 f' 也是开态射. 现在如果 A' 是任意的, 则可以把它表示成有限型 A 子代数 A'_λ 的归纳极限. 从而由上述结果和 (8.10.1) 就可以推出 f' 是开态射.

命题 (8.10.3) — *假设对于某个 α 来说, 1° S_α 是拟紧的; 2° 态射 $X_\alpha\to S_\alpha$, $Y_\alpha\to S_\alpha$ 都是拟紧的, 并且态射 $Y_\alpha\to S_\alpha$ 是拟分离的; 3° 对于 $\alpha\leqslant\lambda\leqslant\mu$, 态射 $u_{\lambda\mu}: S_\mu\to S_\lambda$ 都是平坦的; 4° $\overline{f_\alpha(X_\alpha)}$ 在 Y_α 中是可构的. 则为了使 f 是笼罩性的, 必须且只需能找到 $\lambda\geqslant\alpha$, 使得 f_λ 是笼罩性的.*

前提条件表明 Y_α 是拟紧的, 并且态射 f_α 是拟紧的 (1.2.4), 因而 $f_\alpha(X_\alpha)=Z_\alpha$ 在 Y_α 中是投影可构的 (1.9.5, (vii)). 若对于 $\lambda\geqslant\alpha$, 我们令 $Z_\lambda = w_{\alpha\lambda}^{-1}(Z_\alpha)$, 再令 $Z=w_\alpha^{-1}(Z_\alpha)$, 则有 $Z_\lambda=f_\lambda(X_\lambda)$ 和 $Z=f(X)$ (**I**, 3.4.8), 并且 Z_λ 在 Y_λ 中是投影可构的 (1.9.5, (vi)). 于是只需应用 (8.3.13) 即可 (把 S_λ, Z'_λ 和 Z''_λ 分别换成 Y_λ, Y_λ 和 Z_λ).

* **(追加 IV, 28) 注解 (8.10.3.1)** — 在 (8.10.3) 中, $\overline{f_\alpha(X_\alpha)}$ 是可构的这个条件是不能省掉的. 比如我们取 $S=\operatorname{Spec}A$, 并假设 S 是紧完全不连通空间, 且没有孤立点, 则 A 的任何素理想 $\mathfrak{p}$ 都是极大的, 并且 $A_\mathfrak{p}$ 都是域 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §4, 习题 16 和 17). 设 $s\in S$, 并取 $Y_\alpha=S_\alpha$ 是 s 在 S 中的全体仿射开邻域, 再取 $X_\alpha=\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(s)$ (对任意 α), 然后设 f_α 和 f 都是典范态射, 则易见 f 是恒同态射, 从而是笼罩性的, 但是任何一个 f_α 都不是笼罩性的. *

命题 (8.10.4) — *假设可以找到 α, 使得 Y_α 是拟紧的, 并且 f_α 是有限型拟分离的. 则为了使态射 f 是分离的, 必须且只需能找到 $\lambda\geqslant\alpha$, 使得 f_λ 是分离的.*

问题在 Y_α 上是局部性的 (因为 Y_α 是拟紧的, 且 L 是滤相的), 故可限于考虑 Y_α 是仿射概形 (从而拟分离) 的情形, 此时前提条件表明, X_α 是紧凑的 (从而这些 X_λ 和 X 也都是如此). 对于 $\lambda\geqslant\alpha$, 我们令 $X'_\lambda = X_\lambda\times_{Y_\lambda}X_\lambda$, 再令 $X'=X\times_Y X$, 则有 $X'_\lambda = X'_\alpha\times_{Y_\alpha}Y_\lambda$ 和 $X'=X'_\alpha\times_{Y_\alpha}Y$. 根据前提条件, 第一投影态射 $X'_\alpha\to X_\alpha$ 是紧凑的 (1.2.3, (iii)), 从而 X'_λ 是紧凑的. 现在注意到若我们用 Δ_λ (切转: Δ) 来记 $X_\lambda\times_{Y_\lambda}X_\lambda$ (切转: $X\times_Y X$) 的对角线, 则由 (**I**, 5.3.4 和 3.4.8) 知, Δ_μ (切转: Δ) 就是

Δ_λ 在态射 $v'_{\lambda\mu}: X'_\mu \to X'_\lambda$ (切转: $v'_\lambda: X' \to X'_\lambda$) 下的逆像. 另一方面, Δ_λ 在 X'_λ 中是可构的. 事实上, 由于 f_λ 是拟分离的, 故知对角线浸入 $X_\lambda \to X'_\lambda$ 是拟紧的, 从而是有限呈示的 (因为 f_λ 是有限型的 (1.4.3 和 1.5.4, (iii))), 于是由 (1.8.4.1) 知, Δ_λ 是局部可构的, 从而也是整体可构的, 因为 X'_λ 是拟紧的. 现在我们只要应用 (8.3.12) 即可 (把 S_λ 和 Z_λ 分别换成 X'_λ 和 Δ_λ).

定理 (8.10.5) — 假设 S_0 是拟紧的, X_α 和 Y_α 在 S_α 上都是有限呈示的, 并且 $f_\alpha: X_\alpha \to Y_\alpha$ 是一个 S_α 态射. 考虑态射的下述性质:

(i) 同构;

(i改) 单态射;

(ii) 浸入;

(iii) 开浸入;

(iv) 闭浸入;

(v) 分离;

(vi) 映满;

(vii) 紧贴;

(viii) 仿射;

(ix) 拟仿射;

(x) 有限;

(xi) 拟有限;

(xii) 紧合.

若我们用 $\boldsymbol{P}$ 来表示上面的任何一种性质, 则为了使 f 具有 $\boldsymbol{P}$ 性质, 必须且只需能找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 f_λ 具有 $\boldsymbol{P}$ 性质 (此时对于 $\mu \geqslant \lambda$, f_μ 也都具有该性质).

进而假设 S_0 是拟分离的, 则同样的结论对于下面的每个性质也是成立的:

(xiii) 射影;

(xiv) 拟射影.

对于 $\boldsymbol{P}$ 是性质 (i) 和 (v) 的情形, 它们的证明已经分别包含在 (8.8.2.4) 和 (8.10.4) 的证明之中了, 放在这里只是为了方便参考. 此外, 有见于 (**I**, 5.4.1 和 5.3.4), (v) 也可由 (iv) 推出. (i改) 可由 (i) 立得, 只要使用 (**I**, 5.3.8), 并注意到对角线 Δ_f 可由 Δ_{f_λ} 通过基变换 $S \to S_\lambda$ 而得到 (这与 (8.10.4) 中的做法是一样的).

另一方面, 有见于纤维在基变换下的传递性 (**I**, 3.6.4), (vi), (vii) 和 (xi) 中的条件实际上只与相关态射的纤维 $f^{-1}(y)$ 有关系. 事实上, 条件 (vi) 相当于说纤维都不是空的, 条件 (vii) 相当于说纤维都是紧贴的 (**I**, 3.5.8), 而条件 (xi) 相当于说纤维都是有限的 (**II**, 6.2.2 和 6.2.3 以及 **I**, 6.4.4, 且有见于 f 和这些 f_λ 都是有限型态射的事实 (1.5.4, (v))). 从而这三个情形下的结果都可由后面的 (9.3.3) 中所证明的关于纤维的一般性质得出. 因而情形 (xi) 的证明必须要等到那个结果证明之后才能得以

完成 (读者可以检验一下, 除了 8.11 和 8.12 之外, 我们在 (9.3.3) 之前不会用到这三个情形下的结果, 并且 8.11 和 8.12 中的结果在 (9.3.3) 之前也不会被使用).

对于其他的情形, 我们可以限于证明条件的必要性, 因为所有这些性质 $\boldsymbol{P}$ 在基变换下都是不变的 (参考第一、二章中的对应部分). 进而可以假设 $S_\alpha = S_0$ 且 $Y_\alpha = S_\alpha$, 从而对任意 $\lambda \geqslant \alpha$, 均有 $Y_\lambda = S_\lambda$. 最后, 性质 (i) 到 (xii) 在 S_0 上都是局部性的, 从而由于 S_0 是有限个仿射开集的并集, 并且 L 是滤相的, 故可限于考虑 $S_0 = \operatorname{Spec} A_0$ 是仿射概形 (从而拟分离) 的情形. 下面我们用 A_λ (切转: A) 来记 S_λ (切转: S) 的环.

情形 (ii), (iii) 和 (iv): 假设 f 是一个浸入 (切转: 开浸入, 闭浸入), 并设 X' 是 S 的那个与 f 伴生的子概形 (切转: 开子概形, 闭子概形), 则它是一个有限呈示 S 概形. 故依照 (8.6.3), 可以找到一个 $\lambda \geqslant \alpha$ 和 S_λ 的一个子概形 (切转: 开子概形, 闭子概形) X'_λ, 它在 S_λ 上是有限呈示的, 并使得 X' 可以同构于 $X'_\lambda \times_{S_\lambda} S$. 从而对任意 $\mu \geqslant \lambda$, $X'_\mu = X'_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu$ 都是 S_μ 的子概形 (切转: 开子概形, 闭子概形), 并且在 S_μ 上都是有限呈示的, 于是由 (8.8.2.4) 和 (8.8.2.5) 知, 可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$ 和一个同构 $g_\mu : X_\mu \to X'_\mu$, 使得 $g = g_\mu \times 1_S$ 就是与 f 伴生的那个同构 $X \to X'$, 这就推出了结论.

情形 (vi) 和 (vii): 我们知道 (1.8.4.1) $Z_\alpha = f_\alpha(X_\alpha)$ 在 S_α 中是可构的, 若对于 $\lambda \geqslant \alpha$, 我们令 $Z_\lambda = u_{\alpha\lambda}^{-1}(Z_\alpha)$, 再令 $Z = u_\alpha^{-1}(Z_\alpha)$, 则有 $Z_\lambda = f_\lambda(X_\lambda)$ 和 $Z = f(X)$ (**I**, 3.4.8). 依照 (8.3.11), 典范映射 $\varinjlim \mathfrak{P}^{\text{可构}}(S_\lambda) \to \mathfrak{P}^{\text{可构}}(S)$ 是单的, 故关系式 $f(X) = S$ 表明, 可以找到一个 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 $f_\lambda(X_\lambda) = S_\lambda$, 这就证明了情形 (vi) 下的结论. 下面来证明情形 (vii), 注意到结构态射 $X_\alpha \times_{S_\alpha} X_\alpha \to S_\alpha$ 是有限呈示的 (因为第一投影 $X_\alpha \times_{S_\alpha} X_\alpha \to X_\alpha$ 是如此 (1.6.2)), 从而依照 (1.8.7.1), 只需把情形 (vi) 应用到对角线态射 $\Delta_{f_\alpha} : X_\alpha \to X_\alpha \times_{S_\alpha} X_\alpha$ 上, 并注意到 $\Delta_{f_\lambda} = \Delta_{f_\alpha} \times 1_{S_\lambda}$ 和 $\Delta_f = \Delta_{f_\alpha} \times 1_S$ 即可 (**I**, 5.3.4 和 3.3.11).

情形 (viii) 和 (ix): 由于 $S = \operatorname{Spec} A$ 是仿射的, 故知 $f : X \to S$ 是仿射概形 (切转: 拟仿射概形) 这件事就等价于我们能找到一个整数 r 和 S 概形的一个闭浸入 (切转: 浸入) $j : X \to \mathbf{V}_S^r = \operatorname{Spec} A[T_1, \cdots, T_r]$, 因为 f 是有限型的, 并且 S 是拟紧的 (**II**, 5.1.9). 由于 $\mathbf{V}_S^r = \mathbf{V}_{S_0}^r \times_{S_0} S$, 且 $\mathbf{V}_{S_0}^r$ 是一个有限呈示 S_0 概形, 故由 (8.8.2, (i)) (应用到 S 态射 j 上) 知, 可以找到一个 λ 和一个 S_λ 态射 $j_\lambda : X_\lambda \to \mathbf{V}_{S_\lambda}^r$, 使得 $j = j_\lambda \times 1_S$. 于是把 (iv) (切转: (ii)) 应用到 j 上就得知, 可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 j_μ 是闭浸入 (切转: 浸入), 从而 f_μ 是仿射的 (切转: 拟仿射的).

情形 (x): 根据前提条件, 我们有 $X = \operatorname{Spec} B$, 其中 B 是一个 A 代数, 并且它作为 A 模是有限呈示的 (1.4.7). 从而由 (8.5.2, (ii)) 知, 可以找到一个 λ 和一个有限呈示 A_λ 模 B_λ, 使得 A 模 B 同构于 $B_\lambda \otimes_{A_\lambda} A$. 现在 B 上的 A 代数结构是由

一个 A 同态 $m : B \otimes_A B \to B$ 所定义的, 由于 $B \otimes_A B = (B_\lambda \otimes_{A_\lambda} B_\lambda) \otimes_{A_\lambda} A$, 故根据 (8.5.2, (i)), 可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$ 和一个 A_μ 同态 $m_\mu : B_\mu \otimes_{A_\mu} B_\mu \to B_\mu$, 使得 $m = m_\mu \otimes 1$. 考虑与 m 的结合性和交换性相对应的两个图表, 并再次使用 (8.5.2, (i)), 我们就得知, 可以找到 $\nu \geqslant \mu$, 使得 m_ν 在 B_ν 上定义了一个结合且交换的乘法. 基于同样的方法, 我们可以假设 ν 已经取得充分大, 能使得环 B_ν 具有单位元. 若我们令 $X'_\nu = \operatorname{Spec} B_\nu$, 则易见 X 可以 S 同构于 $X'_\nu \times_{S_\nu} S$, 从而依照 (i), 可以找到 $\rho \geqslant \nu$, 使得 X_ρ 和 X'_ρ 是 S_ρ 同构的, 这就证明了结论.

为了证明情形 (xii), 我们首先来证明下述命题:

命题 (8.10.5.1) (有限呈示态射的 Chow 引理) — *设 A 是一个环, X, Y 是两个有限呈示 A 概形, $f : X \to Y$ 是一个分离 A 态射. 则可以找到两个有限呈示 A 概形 X', P 和三个 A 态射 $p : P \to Y$, $j : X' \to P$, $g : X' \to X$, 使得下述图表是交换的*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{j} & P \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array},$$

并且: 1° p 是射影的; 2° g 是射影且映满的; 3° j 是一个开浸入.

事实上, 设 $A_0 \subseteq A$, X_0, Y_0 和 f_0 是由 (8.9.1) 所给出的, 则 Y_0 是 Noether 的, 并且 f_0 是有限型的. 根据 (8.10.4), 我们可以进而假设 f_0 是分离的. 于是由 Chow 引理 (**II**, 5.6.1) 知, 可以找到三个有限型态射 $p_0 : P_0 \to Y_0$, $g_0 : X'_0 \to X_0$ 和 $j_0 : X'_0 \to P_0$, 使得图表

$$\begin{array}{ccc} X'_0 & \xrightarrow{j_0} & P_0 \\ {\scriptstyle g_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_0} \\ X_0 & \xrightarrow[f_0]{} & Y_0 \end{array}$$

是交换的, 并且 p_0 是射影的, g_0 是射影且映满的, j_0 是开浸入. 从而利用这些性质在基变换下的不变性 (**II**, 5.5.5, (iii) 和 **I**, 3.5.2 及 4.3.2) 就可以推出命题的结论.

情形 (xii): 我们把命题 (8.10.5.1) 应用到态射 $f_0 : X_0 \to S_0$ 上, 则得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} X'_0 & \xrightarrow{j_0} & P_0 \\ {\scriptstyle g_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_0} \\ X_0 & \xrightarrow[f_0]{} & S_0 \end{array},$$

其中 p_0 是射影的, g_0 是射影且映满的, j_0 是一个开浸入. 由此就可以对每个 λ 都得到一个类似的图表, 且其中的态射 $p_\lambda = p_0 \times 1_{S_\lambda}$, $g_\lambda = g_0 \times 1_{S_\lambda}$ 和 $j_\lambda = j_0 \times 1_{S_\lambda}$ 分别

具有同样的性质, 由于 g 是紧合的 (**II**, 5.5.3), 故知 $p\circ j = f\circ g$ 也是如此 (**II**, 5.4.2), 又因为 p 是分离的, 故知 j 是紧合的, 从而是一个闭浸入. 现在把情形 (iv) 的结果应用到态射 j 上 (并注意到 X'_0 和 P_0 都是有限呈示 S_0 概形 (8.10.5.1 和 1.6.2)), 我们就可以找到一个 λ, 使得 j_λ 是闭浸入, 从而是紧合的 (**II**, 5.4.2). 但此时 $f_\lambda\circ g_\lambda = j_\lambda\circ p_\lambda$ 就是紧合的 (**II**, 5.5.3 和 5.4.2), 又因为 g_λ 是映满的, 并且我们可以假设 f_λ 是分离的 (利用 f 上的前提条件和 (v)), 从而由 (**II**, 5.4.3) 就可以推出 f_λ 是紧合的.

情形 (xiii) 和 (xiv): 依照 (xii) 和 (**II**, 5.5.3) (因为有见于 (1.7.19), 这些 S_λ 都是紧凑的), 我们只需考虑 f 是拟射影态射的情形即可. 因而可以假设我们有一个 f 丰沛的可逆 $\mathscr{O}_X$ 模层 $\mathscr{L}$, 由于 S_0 是紧凑的, 故知 X_0 也是如此 (1.2.3), 从而可以找到一个 λ 和一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_{X_\lambda}$ 模层 $\mathscr{L}_\lambda$, 使得 $\mathscr{L} = v_\lambda^*\mathscr{L}_\lambda$ (8.5.2, (ii)). 进而, 依照 (8.5.5), 我们还可以假设 $\mathscr{L}_\lambda$ 是可逆的. 从而由下面的引理就可以推出结论.

引理 (8.10.5.2) — *假设 S_0 是拟紧的, 并设 $\mathscr{L}_\lambda$ 是一个可逆 $\mathscr{O}_{X_\lambda}$ 模层. 则为了使 $\mathscr{L}$ 是 f 丰沛的 (切转: f 极丰沛的), 必须且只需能找到 $\mu\geqslant\lambda$, 使得 $\mathscr{L}_\mu$ 是 f_μ 丰沛的 (切转: f_μ 极丰沛的).*

条件显然是充分的 (**II**, 4.4.10 和 4.6.13), 下面来证明它也是必要的. 由于这些 S_λ 都是拟紧的, 并且这些 f_λ 都是有限型的, 故 (通过把 $\mathscr{L}$ 换成它的一个适当的张量幂) 我们可以限于考虑 $\mathscr{L}$ 是极丰沛层的情形 (**II**, 4.6.11). 进而, 此时问题在 S_0 上是局部性的 (这是依据 (**II**, 4.4.5) 以及 L 是滤相的这个事实), 故可限于考虑 S_0 是仿射概形的情形 (从而 S 也是如此). 于是依照 (**II**, 4.4.1, (ii) 和 **II**, 4.1.2), 我们能找到一个 S 浸入 $j : X\to \mathbf{P}^r_S = P$, 使得 $\mathscr{L}$ 同构于 $j^*(\mathscr{O}_P(1))$. 从而有见于 (8.8.2, (i)) 和 (ii) 以及 (**II**, 4.1.3), 可以找到一个 $\mu\geqslant\lambda$ 和一个浸入 $j_\mu : X_\mu\to \mathbf{P}^r_{S_\mu} = P_\mu$, 使得 $j = j_\mu\times 1_S$. 接下来利用 (**II**, 4.1.3.2) 和 (8.5.2.5) 就得知, 可以找到 $\nu\geqslant\mu$, 使得 $\mathscr{L}_\nu$ 可以同构于 $j_\nu^*(\mathscr{O}_{P_\nu}(1))$, 这就证明了 $\mathscr{L}_\nu$ 是 f_ν 极丰沛的 (**II**, 4.4.2).

8.11 在拟有限态射上的应用

这一小节的目的是证明下面两个定理:

定理 (8.11.1) — *设 $f : X\to Y$ 是一个拟有限且局部有限呈示的紧合态射, 则 f 是有限的.*

定理 (8.11.2) — *设 $f : X\to Y$ 是一个拟有限且局部有限呈示的分离态射. 则 f 是拟仿射的, 从而也是拟射影的.*

注解 (8.11.3) — 下面我们将看到, 在证明 (8.11.1) 和 (8.11.2) 时, 可以把问题归结到 Y 是局部 Noether 概形的情形. 注意到在这个情形下, 我们也因此获得了 Chevalley 定理的一个新证明 (**III**, 4.4.2).

(8.11.4) (8.11.1) 和 (8.11.2) 的前提条件和结论在 Y 上都是局部性的 ((1.6.1), (1.2.6), (**II**, 5.1.1), (**II**, 5.4.1), (**II**, 6.2.2)), 从而可以假设 $Y = \operatorname{Spec} A$. 我们知道此时可以找到 A 的一个有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数 A_0 和一个有限型态射 $f_0 : X_0 \to \operatorname{Spec} A_0$, 使得 X 可以等同于 $X_0 \otimes_{A_0} A$, 并且 f 可以等同于 $f_0 \times 1$ (8.9.1). 进而, 我们可以把 A 看作它的那些包含 A_0 的有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数的归纳极限. 从而借助 (8.1.2, c)) 的方法以及 (8.10.5, (v), (xi) 和 (xii)), 只需对 f_0 证明定理 (8.11.1) 和 (8.11.2) 即可, 于是我们可以假设 Y 是 Noether 的. 现在使用 (8.1.2, a)) 的方法以及 (8.10.5, (v), (ix), (x), (xi) 和 (xii)), 又可以把 Y 换成 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$, 其中 y 是 Y 的任何一点, 从而最终可以假设 $Y = \operatorname{Spec} A$ 且 A 是 *Noether 局部环*. 设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, $\widehat{A}$ 是 A 在 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑下的完备化, 则我们知道 $\widehat{A}$ 是一个 Noether 局部环, 并且态射 $\operatorname{Spec} \widehat{A} \to \operatorname{Spec} A$ 是拟紧忠实平坦的 (**0$_{\mathrm{I}}$**, 7.3.5). 进而应用 (2.7.1, (i), (vii), (xiv), (xv) 和 (xvi)), 我们就可以把问题归结到 A 是完备 Noether 局部环的情形. 此时由 (**II**, 6.2.6) 知, $X = X' \sqcup X''$, 其中 X' 是一个有限 Y 概形, X'' 是一个拟有限的分离 Y 概形, 并且 $X'' \cap f^{-1}(y) = \varnothing$.

首先, 在 (8.11.1) 的前提条件下, 由于 f 是紧合的, 故知 X'' (作为 X 的闭子集) 在 Y 上是紧合的 (**II**, 5.4.10), 从而 $f(X'')$ 在 Y 中是闭的. 然而 y 没有落在 $f(X'')$ 中, 另一方面 y 又包含在 Y 的任何一点的闭包之中, 从而 $f(X'') = \varnothing$, 因而 X'' 是空的, 即 f 是有限的.

接下来, 在 (8.11.2) 的前提条件下, (和前面的讨论方法一样) 可以限于考虑 $Y = \operatorname{Spec} A$ 是有限维 Noether 仿射概形的情形, 我们对 Y 的维数进行归纳. 采用上面的方法先把问题进一步归结到 A 是完备局部环的情形, 此时 $\dim \mathscr{O}_y = \dim A = \dim Y$, 并且对于 $z \neq y$, 均有 $\dim \mathscr{O}_z < \dim \mathscr{O}_y$, 从而 $\dim(Y \smallsetminus \{y\}) < \dim Y$. 现在根据前提条件, $f(X'') \subseteq Y \smallsetminus \{y\}$, 并且 f 在 X'' 上的限制显然是一个拟有限的分离态射, 我们对 $Y \smallsetminus \{y\}$ 和 X'' 使用归纳假设, 则可以得知, X'' 在 $Y \smallsetminus \{y\}$ 上是拟仿射的. 然而开集 $Y \smallsetminus \{y\}$ 在 Y 上是拟仿射的 (因为 Y 是 Noether 的), 因而 X'' 在 Y 上也是拟仿射的 (**II**, 5.1.10, (ii)). 另一方面, 由于 X' 在 Y 上是有限的 (自然就是仿射的), 故知 X 在 Y 上是拟仿射的 (**II**, 4.6.17 和 5.1.2, c′)).

命题 (8.11.5) — *设 $f : X \to Y$ 是一个有限呈示态射. 则以下诸条件是等价的:*

a) *f 是闭浸入.*

b) *f 是紧合的单态射.*

c) *f 是紧合的, 并且对任意 $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上都是紧贴且几何既约的 (也就是说, 这根纤维要么是空集, 要么就 $\boldsymbol{k}(y)$ 同构于 $\operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)$).*

显然 a) 蕴涵 b). 为了证明 b) 蕴涵 c), 我们注意到 (**I**, 3.3.12) 对任意 $y \in Y$, 由 f 通过基变换而导出的态射 $f^{-1}(y) \to \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)$ 都是单态射, 从而是含容的, 这就表明 $f^{-1}(y)$ 要么是空的, 要么只有一个点, 因而总是仿射的. 进而若 A 是 $f^{-1}(y)$ 的环, 则典范同态 $A \otimes_k A \to A$ 是一一的 (**I**, 5.3.8). 这显然蕴涵着 $A = k$, 因为如果不

是这样, 那么就能找到一个元素 $a \in A$, 它没有落在 k 中, 并且 $a \otimes 1$ 和 $1 \otimes a$ 在 A 中的像都会等于 a, 但是又有 $a \otimes 1 \neq 1 \otimes a$, 因为 1 和 a 在 k 上是线性无关的.

只需再证明 c) 蕴涵 a). 首先由 (8.11.1) 知, f 是一个有限态射, 故我们有 $X = \operatorname{Spec}\mathscr{A}$, 其中 $\mathscr{A}$ 是一个有限 $\mathscr{O}_Y$ 代数层. 从而只需证明典范同态 $\mathscr{O}_Y \to \mathscr{A}$ 是满的即可 (**II**, 1.4.10), 或者只需证明对任意 $y \in Y$, 同态 $\mathscr{O}_y \to \mathscr{A}_y$ 都是满的即可. 然而根据前提条件, $f^{-1}(y) = \operatorname{Spec}(\mathscr{A}_y/\mathfrak{m}_y\mathscr{A}_y)$ (**II**, 1.5.5) 所给出的那个同态 $\boldsymbol{k}(y) = \mathscr{O}_y/\mathfrak{m}_y \to \mathscr{A}_y/\mathfrak{m}_y\mathscr{A}_y$ 是一一的, 现在 $\mathscr{A}_y$ 是一个有限型 $\mathscr{O}_y$ 模, 故由 Nakayama 引理知, $\mathscr{O}_y \to \mathscr{A}_y$ 是满的, 这就完成了证明.

注解 (8.11.5.1) — 注意到上面这个方法还证明了, 若 f 是单态射, 则对任意 $y \in Y$, $f^{-1}(y)$ 要么是空集, 要么就 $\boldsymbol{k}(y)$ 同构于 $\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(y)$.

命题 (8.11.6) — *若一个有限呈示态射 $f : X \to Y$ 是广泛同胚的, 则它是有限紧贴映满的* (根据 (2.4.5, (i)), 逆命题总是成立的).

事实上, 依照 (2.4.4), f 是有限型分离且广泛闭的, 从而是紧合的 (**II**, 5.4.1). 由于它显然是拟有限的 (**II**, 6.2.3), 故根据 (8.11.1), 它又是有限的. 我们已经知道它是紧贴的 (2.4.4), 而且它显然是映满的.

8.12 Zariski "主定理" 的新证明及其推广

引理 (8.12.1) — *设 $f : X \to Y$ 是一个紧凑态射, $\mathscr{C}$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 代数层, $Z = \operatorname{Spec}\mathscr{C}$, 这是一个仿射 Y 概形. 设 $g : X \to Z$ 是一个 Y 态射. $\varphi = \mathscr{A}(g) : \mathscr{C} \to f_*\mathscr{O}_X$ 是对应的 $\mathscr{O}_Y$ 代数层同态 (**II**, 1.2.7). 假设 g 是浸入. 则为了使 X 在 g 下的概像 (**I**, 9.5.3) 就等于 Z, 必须且只需 φ 是单的; 此时 g 是一个开浸入.*

前提条件蕴涵着 $f_*\mathscr{O}_X$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 代数层 (1.7.5), 进而, 由于典范态射 $h : Z \to Y$ 是仿射的, 从而是拟紧分离的, 故知 g 是一个紧凑态射 (1.2.2 和 1.1.2), 从而 $g_*\mathscr{O}_X$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_Z$ 代数层 (1.7.5). 在此基础上, X 在 g 下的概像等于 Z 就等价于 (**I**, 9.5.2) 典范同态 $\theta : \mathscr{O}_Z \to g_*\mathscr{O}_X$ 是单的. 然而根据 Z 的定义, 我们有 $h_*\mathscr{O}_Z = \mathscr{C}$ (**II**, 1.3.1), 并且 $h_*g_*\mathscr{O}_X = f_*\mathscr{O}_X$. 由于 Z 在 Y 上是仿射的, 故知同态 $\theta : \mathscr{O}_Z \to g_*\mathscr{O}_X$ 是单的就等价于对应的同态 $\varphi = h_*(\theta) : \mathscr{C} \to f_*\mathscr{O}_X$ 是单的 (**I**, 1.3.9). 于是由 (**I**, 9.5.10) 以及 g 是浸入的前提条件就可以推出 g 是一个开浸入.

引理 (8.12.2) — *设 Y 是一个紧凑概形, $f : X \to Y$ 是一个有限型拟分离态射, $\mathscr{C}$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 代数层, $Z = \operatorname{Spec}\mathscr{C}$. 设 $g : X \to Z$ 是一个 Y 态射, $\varphi : \mathscr{C} \to f_*\mathscr{O}_X$ 是对应的 $\mathscr{O}_Y$ 代数层同态. 设 $(\mathscr{C}_\lambda)$ 是由 $\mathscr{C}$ 的全体有限型拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 子代数层所组成的递增滤相族 (从而 $\mathscr{C}$ 就是它们的并集 ((**I**, 9.6.6) 和 (1.7.9))), 我们令 $Z_\lambda = \operatorname{Spec}\mathscr{C}_\lambda$, 并设 g_λ 是合成态射 $X \xrightarrow{g} Z \to Z_\lambda$. 则以下诸条件是等价的:*

a) g 是浸入.

b) 可以找到 λ, 使得 g_λ 是浸入.

进而如果 g_λ 是浸入, 那么对任意 $\mu \geqslant \lambda$, g_μ 都是如此.

只需把 (**II**, 3.8.4) 应用到 $\mathscr{L} = \mathscr{O}_X$ 和 $\mathscr{S} = \mathscr{C}[T]$ 上, 并利用 (**II**, 3.1.7) 即可.

命题 (8.12.3) — 设 Y 是一个紧凑概形, $f : X \to Y$ 是一个有限型分离态射. 设 $\mathscr{B} = f_*\mathscr{O}_X$, 这是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 代数层(**I**, 9.2.2), 设 $\mathscr{C}$ 是 $\mathscr{O}_Y$ 在 $\mathscr{B}$ 中的整闭包, 它也是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 代数层 (**II**, 6.3.4), 我们令 $Z = \operatorname{Spec}\mathscr{C}$, 并设 $g : X \to Z$ 是与典范含入 $\varphi : \mathscr{C} \to \mathscr{B} = f_*\mathscr{O}_X$ 相对应的 Y 态射 (**II**, 1.2.7). 设 $(\mathscr{C}_\lambda)$ 是由 $\mathscr{C}$ 的全体有限型拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 子代数层所组成的递增滤相族 (从而 $\mathscr{C}$ 就是它们的并集 ((**I**, 9.6.6) 和 (1.7.9))), 并且对任意 λ, 设 $g_\lambda : X \to Z_\lambda = \operatorname{Spec}\mathscr{C}_\lambda$ 是与含入 $\mathscr{C}_\lambda \to \mathscr{B} = f_*\mathscr{O}_X$ 相对应的 Y 态射. 则以下诸条件是等价的:

a) f 有一个分解

$$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{u} Y,$$

其中 f' 是浸入, u 是有限态射.

a') f 有一个分解 $X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{u} Y$, 其中 f' 是开浸入, u 是有限态射.

b) 态射 $g : X \to Z$ 是浸入.

c) 可以找到 λ, 使得 $g_\lambda : X \to Z_\lambda$ 是浸入.

进而如果这些条件得到了满足, 那么 g 是一个开浸入, $g(X)$ 在 Z 中是稠密的, 并且可以找到 λ, 使得当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, g_μ 都是开浸入.

由于同态 $\varphi : \mathscr{C} \to f_*\mathscr{O}_X$ 是单的, 故由 (8.12.1) 知, 若 g 是浸入, 则它必然是开浸入, 并且 $g(X)$ 在 Z 中是稠密的, 进而这对于 g_λ 也是成立的. 同样由 (8.12.1) (把 Z 换成 Y' 并把 g 换成 f') 也可以推出 a) 蕴涵 a'), 事实上, 若 Y'' 是 X 在 f' 下的概像, 则 Y'' 在 Y 上是有限的, 并且 f' 可以分解为 $X \xrightarrow{f''} Y'' \xrightarrow{j} Y'$, 其中 j 是典范含入, 而 f'' 是一个浸入 (**I**, 4.1.10), 从而由 (8.12.1) 就可以推出 f'' 是开浸入.

b) 和 c) 的等价性缘自 (8.12.2) 以及当 λ 充分大时 g_λ 是浸入的事实. 易见 c) 蕴涵 a), 因为 Z_λ 在 Y 上是有限的 (**II**, 6.3.4 和 6.1.2). 最后我们来证明 a) 蕴涵 c). 由上面所述知, 可以假设 Y' 就是 X 在 f' 下的概像, 此时由 (8.12.1) 知, 若我们令 $\mathscr{B}' = u_*\mathscr{O}_{Y'}$, 则 Y' 可以等同于 $\operatorname{Spec}\mathscr{B}'$, 并且同态 $\varphi' : \mathscr{B}' \to \mathscr{B} = f_*\mathscr{O}_X$ 是单的. 然而根据前提条件, $\mathscr{B}'$ 是一个有限 $\mathscr{O}_Y$ 代数层, 故可把它等同于某个 $\mathscr{O}_Y$ 子代数层 $\mathscr{C}_\lambda$ (根据 $\mathscr{B}$ 的定义), 这就证明了 c).

设 Y 是一个紧凑概形, $f : X \to Y$ 是一个态射, 所谓 f 是伪有限的, 是指它是有限型的, 并且满足 (8.12.3) 中的条件 a) (此时它必然是分离的).

推论 (8.12.4) — 设 Y 是一个紧凑概形, $f : X \to Y$ 是一个态射.

(i) 假设 f 是伪有限的. 则对任意态射 $Y' \to Y$, 只要 Y' 是紧凑概形, $f_{(Y')}$:

$X' = X_{(Y')} \to Y'$ 就是伪有限的.

(ii) 设 (U_λ) 是 Y 的一个由拟紧开集所组成的覆盖. 则为了使 f 是伪有限的, 必须且只需对任意 λ, f 的限制 $f_\lambda : f^{-1}(U_\lambda) \to U_\lambda$ 都是伪有限的.

(iii) 我们进而假设 Y 是 *Noether* 的, 并且 f 是有限型的. 则为了使 f 是伪有限的, 必须且只需对任意 $y \in Y$, 态射 $f_y = f \times 1 : X_y = X \times_Y \operatorname{Spec} \mathscr{O}_y \to \operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$ 都是如此.

(i) 易见 $f_{(Y')}$ 是有限型的 (1.5.4), 进而, 任给 f 的一个分解 $X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{u} Y$, 其中 g 是浸入, u 是有限的, 都能导出 $f_{(Y')}$ 的一个分解 $X' \xrightarrow{g'} Z' \xrightarrow{u'} Y'$, 其中 $Z' = Z_{(Y')}$, $g' = g_{(Y')}$, $u' = u_{(Y')}$. 现在 g' 是一个浸入 (**I**, 4.3.2), 并且 u' 是有限的 (**II**, 6.1.5), 从而 $f_{(Y')}$ 是伪有限的.

(ii) 这些 U_λ 都是拟分离的, 因为 Y 是如此, 从而由 (i) 就能得知条件的必要性. 为了证明它是充分的, 注意到 (在 (8.12.3) 的记号下) 若我们令 $X_\lambda = f^{-1}(U_\lambda)$, 则有 $\mathscr{B}|_{U_\lambda} = (f_\lambda)_*(\mathscr{O}_{X_\lambda})$, 并且 $\mathscr{C}|_{U_\lambda}$ 就是 $\mathscr{O}_{U_\lambda}$ 在 $\mathscr{B}_\lambda$ 中的整闭包, 从而 $Z_\lambda = \operatorname{Spec} \mathscr{C}_\lambda$ 可以等同于 $h^{-1}(U_\lambda)$, 其中 $h : Z \to Y$ 是典范态射. 现在为了使 g 是浸入, 必须且只需对任意 λ, g 的限制 $g_\lambda : f^{-1}(U_\lambda) \to h^{-1}(U_\lambda)$ 都是如此 (**I**, 4.2.4). 故依照 (8.12.3), 这就可以给出结论.

(iii) 依照 (ii), 只需证明 y 具有一个邻域 U, 使得 f 的限制 $f^{-1}(U) \to U$ 是伪有限态射即可. 我们用 (U_λ) 来记由 y 的全体仿射开邻域所组成的递减滤相投影系, 然后来使用 (8.1.2, a)) 的方法. 由于 Y 是 Noether 的, 故知 f 的限制 $f_\lambda : f^{-1}(U_\lambda) \to U_\lambda$ 是有限呈示的, 从而 f_y 也是如此. 根据前提条件, f_y 可以分解为 $X_y \xrightarrow{g_y} Z_y \xrightarrow{u_y} \operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$, 其中 u_y 是有限的, 而 g_y 是一个浸入. 由于 $\mathscr{O}_y$ 是 Noether 的, 故知 Z_y 也是如此, 且由于 Z_y 在 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$ 上是有限呈示的, 故可找到一个 λ 和一个有限呈示态射 $u_\lambda : Z_\lambda \to U_\lambda$, 使得 Z_y 可以等同于 $Z_\lambda \times_{U_\lambda} \operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$, 并且 u_y 可以等同于 $u_\lambda \times 1$ (8.8.2, (ii)). 此外, 我们还有一个态射 $g_\lambda : X_\lambda \to Z_\lambda$, 使得 $g_y = g_\lambda \times 1$ 并且 $f_\lambda = u_\lambda \circ g_\lambda$ (8.8.2, (i)). 进而, 可以假设 λ 的选择能使 g_λ 成为一个浸入, 并使 u_λ 成为一个有限态射 (8.10.5, (ii) 和 (x)), 这就证明了 f_λ 是伪有限的.

(8.12.5) 现在我们就能给出 Zariski "主定理" (**III**, 4.4.3) 的一个新的证明, 这个证明并不需要第三章中的 "整体" 性上同调理论, 而是要基于对 Noether 局部环的一个更细致的分析. 我们还可以把这个定理推广到没有 Noether 条件的场合:

定理 (8.12.6) (Zariski "主定理") — *设 Y 是一个紧凑概形. 若态射 $f : X \to Y$ 既是拟有限的, 又是有限呈示且分离的, 则 f 可以分解为*

$$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{u} Y, \tag{8.12.6.1}$$

其中 f' 是一个开浸入, u 是一个有限态射.

依照 (8.12.4, (ii)) 以及拟有限、有限呈示、分离等概念 (在 Y 上) 的局部性, 我们可以限于考虑 $Y = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形的情形. 应用 (8.9.1), 又可以假设我们能找到 A 的一个在 $\mathbb{Z}$ 上为有限型的子环 A_0, 以及一个 A 同构 $X_0 \otimes_{A_0} A \xrightarrow{\sim} X$, 此时 f 在这个同构下可以等同于 $f_0 \times 1$, 其中 $f_0 : X_0 \to \operatorname{Spec} A_0$ 是一个有限型态射. 进而 (8.10.5, (v) 和 (xi)) 还可以假设 f_0 是拟有限且分离的. 若我们能证明 f_0 是伪有限的, 则由 (8.12.4, (i)) 知, f 也是如此. 由于 A_0 是 Noether 的, 并且态射的分离、有限型、拟有限等条件在基变换下都是稳定的, 故由 (8.12.4, (iii)) 知, 可以进一步假设 A 是一个局部环, 并且在 $\mathbb{Z}$ 上是本质有限型的 (1.3.8). 我们令 $n = \dim A$, 并对 n 进行归纳, 当 $n = 0$ 时, 定理是明显的, 因为此时 A 是一个域, 而且 f 已经是一个有限态射 (**II**, 6.2.2). 我们令 $B = \Gamma(X, \mathscr{O}_X)$, 并且用 C 来记 A 在 B 中的整闭包, 然后令 $Z = \operatorname{Spec} C$, 并设 $g : X \to Z$ 是与典范 A 单同态 $C \to B$ 相对应的 Y 态射. 依照 (8.12.3), 问题是要证明 g 是一个开浸入. 设 a 是 Y 的闭点, 并设 $U = Y \smallsetminus \{a\}$, 则 U 是 Noether 的, 并且它的所有局部环在 $\mathbb{Z}$ 上都是本质有限型的, 而且维数 $< n$. 根据归纳假设和 (8.12.4, (iii)), 我们看到 f 的限制 $f^{-1}(U) \to U$ 是一个伪有限态射. 由此可知 (8.12.3), 若 $h : Z \to Y$ 是结构态射, 则 g 的限制 $f^{-1}(U) \to h^{-1}(U)$ 是一个开浸入. 现在令 $A' = \widehat{A}$, $Y' = \operatorname{Spec} A'$, $X' = X_{(Y')}$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$. 则由于典范态射 $u : Y' \to Y$ 是平坦的, 故由 (2.3.1) 知, $B' = \Gamma(X', \mathscr{O}_{X'})$ 可以等同于 A' 代数 $B \otimes_A A'$. 另一方面, 由于 A 是一个优等局部环 (7.8.3), 故知态射 $u : Y' \to Y$ 是全盘正则的, 自然也是全盘正规的, 从而 (6.14.4) A' 在 B' 中的整闭包就等于 $C' = C \otimes_A A'$. 于是我们看到 $Z' = \operatorname{Spec} C'$ 就等于 $Z_{(Y')}$, 并且由含入 $C' \to B'$ 所导出的态射 $g' : X' \to Z'$ 就等于 $g_{(Y')}$. 由于 $u : Y' \to Y$ 是拟紧忠实平坦的, 故为了证明 g 是一个开浸入, 只需证明 g' 是开浸入即可 (2.7.1, (x)). 现在注意到 $u^{-1}(a)$ 在 Y' 的闭点 a' 处是既约的, 从而 $U' = Y' \smallsetminus \{a'\} = u^{-1}(U)$. 若 $h' : Z' \to Y'$ 是典范态射, 则由 g 的限制 $f^{-1}(U) \to h^{-1}(U)$ 是开浸入的事实可知, g' 的限制 $f'^{-1}(U') \to h'^{-1}(U')$ 也是如此. 注意到 f' 是一个拟有限的分离态射 (**II**, 6.2.4), 由于 A' 是完备的, 故由 (**II**, 6.2.6) 得知, X' 可以 Y' 同构于一个和概形 $X'_1 \sqcup X'_2$, 其中 $f'|_{X'_1} = f'_1 : X'_1 \to Y'$ 是一个有限态射, 并且 $X'_2 \subseteq f'^{-1}(U')$. 由此可知, B' 是两个 A' 代数 $\Gamma(X'_1, \mathscr{O}_{X'_1}) = B'_1$ 和 $\Gamma(X'_2, \mathscr{O}_{X'_2}) = B'_2$ 的直合, 从而 A' 在 B' 中的整闭包 C' 就是 A' 在 B'_1, B'_2 中的整闭包 C'_1, C'_2 的直合, 故得 $Z' = Z'_1 \sqcup Z'_2$, 其中 $Z'_i = \operatorname{Spec} C'_i$ $(i = 1, 2)$, 并且典范态射 $g' : X' \to Z'$ 的限制 $g'|_{X'_i}$ 就是典范态射 $g'_i : X'_i \to Z'_i$ $(i = 1, 2)$. 然而 B'_1 已经是一个有限 A' 代数, 故我们有 $C'_1 = B'_1$, 从而 g'_1 是一个同构. 另一方面, 由于 $X'_2 \subseteq f'^{-1}(U')$, 并且它在 $f'^{-1}(U')$ 中是开的, 故我们就知道了 g'_2 是一个开浸入. 由此当然就能推出 g' 是开浸入, 证明完毕.

注解 (8.12.7) — 如果在 (8.12.6) 中我们假设 Y 是一个仿射概形, 那么通过把问题归结到 Noether 情形的方法还可以证明, 在分解式 (8.12.6.1) 中, 态射 f' 和 u 也都是有限呈示的 (1.6.2).

推论 (8.12.8) — 设 Y 是一个紧凑概形, $f : X \to Y$ 是一个拟射影的拟有限态射. 则 f 可以分解为

$$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{u} Y,$$

其中 f' 是一个开浸入, u 是一个有限态射.

由 (8.12.3) 知, 上面这种分解的存在性是 Y 上的局部性质, 从而我们可以假设 Y 是仿射的, 于是 X 可以等同于某个形如 $Z = \mathbf{P}^r_Y$ 的 Y 概形的一个拟紧 Y 子概形 (**II**, 5.3.3). 因而可以找到 X 在 Z 中的一个拟紧开邻域 U, 使得 X 在 U 中是闭的. 由于 Z 是一个分离概形, 故知典范含入 $U \to Z$ 是一个有限呈示态射 ((1.2.7) 和 (1.6.2)), 从而合成态射 $g : U \to Z \to Y$ 也是有限呈示态射 ($\mathbf{P}^r_Y$ 在 Y 上有限呈示的事实可由定义 (**II**, 4.1.1) 立得). 设 $\mathscr{J}$ 是 $\mathscr{O}_U$ 的那个定义了闭子概形 X 的拟凝聚理想层, 则 $\mathscr{J}$ 是它的有限型拟凝聚理想层 $\mathscr{J}_\lambda$ 的滤相归纳极限 (**I**, 9.4.9). 从而若 X_λ 是 U 的那个由 $\mathscr{J}_\lambda$ 所定义的闭子概形, 则我们有 $X = \bigcap_\lambda X_\lambda$. 于是对任意 $y \in Y$, 均有 $f^{-1}(y) = \bigcap_\lambda (X_\lambda \cap g^{-1}(y))$, 且由于这些集合 $X_\lambda \cap g^{-1}(y)$ 在 Noether 空间 $g^{-1}(y)$ 中都是闭的, 故对每个 y, 都可以找到一个指标 $\lambda(y)$, 使得 $f^{-1}(y) = X_{\lambda(y)} \cap g^{-1}(y)$. 我们用 E_λ 来记那些使 g 在 X_λ 上限制后的纤维 $X_\lambda \cap g^{-1}(y)$ 成为有限 $\boldsymbol{k}(y)$ 概形的点 $y \in Y$ 的集合. 依照上面所述, f 是拟有限态射的条件就表明 $Y = \bigcup_\lambda E_\lambda$. 现在由定义知, 每个 X_λ 在 Y 上都是有限呈示的, 从而由 (9.2.3) 和 (9.2.6)[①] 知, 这些 E_λ 都是概形 Y 的可构子集. 由于它们构成了一个递增滤相系, 故可找到一个指标 λ, 使得 $E_\lambda = Y$ (1.9.9), 从而对于这个指标 λ 来说, g 在 X_λ 上的限制态射 $f_\lambda : X_\lambda \to Y$ 是拟有限的. 由于它是有限呈示且分离的, 故我们可以应用 (8.12.6), 从而 f_λ 可以分解为

$$X_\lambda \xrightarrow{j_\lambda} Y'_\lambda \xrightarrow{u_\lambda} Y,$$

其中 j_λ 是一个浸入, u_λ 是一个有限态射. 由于 X 是 X_λ 的闭子概形, 这就证明了 f 具有性质 (8.12.3, a)), 进而也证明了这个推论 (依据 (8.12.3, a)) 和 (8.12.3, a′)) 的等价性).

推论 (8.12.9) — 设 $f : X \to Y$ 是一个局部拟有限态射 (**II**, 6.2.3, **追加** III, 20). 则对任意 $x \in X$, 均可找到 x 在 X 中的一个开邻域 U 和 $y = f(x)$ 在 Y 中的一个开邻域 V, 满足 $f(U) \subseteq V$, 并使得 f 在 U 上的限制可以分解为

$$U \xrightarrow{f'} V' \xrightarrow{u} V,$$

其中 f' 是一个开浸入, u 是一个有限态射.

显然只需取 V 是 y 在 Y 中的一个仿射开邻域, U 是 x 在 X 中的一个包含在

[①] 读者可以检验, 推论 (8.12.8) 到推论 (8.12.11) 在 §9 中并没有使用过.

$f^{-1}(V)$ 中并使 $f|_U$ 拟有限的仿射开邻域即可, 因为此时 f 的限制态射 $U \to V$ 是仿射的 (从而是拟射影的), 故我们可以应用 (8.12.8).

推论 (8.12.10) — *设 Y 是一个正规整概形, X 是一个整概形, $f : X \to Y$ 是一个双有理的局部拟有限态射 (**II**, 6.2.3, **追加 III**, 20). 则 f 是一个局部同构, 并且为了使 f 是一个开浸入, 必须且只需 f 是分离的.*

第二句话可由第一句话及 (**I**, 8.2.8) 立得. 下面来证明第一句话. 可以假设 X 和 Y 都是仿射的, 并且 f 是拟有限的. 考虑 (8.12.8) 的分解 $f = u \circ f'$, 它把 X 通过 f' 等同于 Y' 的一个开子概形. 由于 X 是整的, 故依照 (**I**, 5.2.3), 可以把 Y' 换成它的那个以 $\overline{X}$ 为底空间的既约子概形, 从而可以假设 Y' 也是整的. 进而, 由于 f 是双有理的, 故知 u 也是如此. 从而由下面的引理就可以推出结论.

引理 (8.12.10.1) — *设 Y' 是一个整概形, Y 是一个正规整概形, 则一个有限双有理态射 $u : Y' \to Y$ 必然是同构.*

事实上, 我们令 $\mathscr{A} = u_*\mathscr{O}_{Y'}$, 则 $\mathscr{A}$ 是一个有限 $\mathscr{O}_Y$ 代数层, 并且 Y' 可以等同于 $\operatorname{Spec}\mathscr{A}$ (**II**, 1.3.6). 从而若 $\mathrm{R}(Y)$ 是 Y 的有理函数域, 则对任意 $y \in Y$, 均有 $\mathscr{O}_{Y,y} \subseteq \mathscr{A}_y \subseteq \mathrm{R}(Y)$. 然而由前提条件知, 环 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是整闭的, 并且它的分式域就是 $\mathrm{R}(Y)$, 故我们必有 $\mathscr{A}_y = \mathscr{O}_{Y,y}$, 这就推出了结论.

推论 (8.12.11) — *设 Y 是一个整概形, X 是一个正规整概形, $f : X \to Y$ 是一个局部拟有限的笼罩性态射. 设 K 和 L (它是 K 的扩张) 分别是 Y 和 X 的有理函数域; 并设 Y' 是 Y 相对于 L 的整闭包 (**II**, 6.3.4), 则 f 可以唯一地分解为 $f : X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{u} Y$, 其中 f' 是双有理的, 并且对应着 L 到自身的恒同, 从而 f' 是一个局部同构, 并且为了使 f' 是开浸入, 必须且只需 f 是分离的.*

f 的上述分解的存在性和唯一性均可由 (**II**, 6.3.9) 推出. 通过把问题归结到仿射情形, 由 (**II**, 6.2.4, (v)) 可知, f' 是局部拟有限的, 进而由 (**I**, 5.5.1) 知, 为了使 f' 是分离的, 必须且只需 f 是分离的 (因为 u 是仿射的, 故分离). 从而最后两句话可由 (8.12.10) 直接推出 (应用到 f' 上).

* **(追加 IV, 30) 推论 (8.12.12)** — *设 X, Y 是两个整概形, $f : X \to Y$ 是一个双有理的局部有限型分离态射. 设 $y \in Y$ 是 Y 的一个正规点, 并假设点 $x \in f^{-1}(y)$ 在 $f^{-1}(y)$ 中是孤立的. 则可以找到 y 在 Y 中的一个开邻域 U, 使得 f 的限制 $f^{-1}(U) \to U$ 是一个同构.*

只需证明, 可以找到 y 在 Y 中的一个开邻域 U 和 $f^{-1}(U)$ 的一个 U 截面 $g : U \to f^{-1}(U)$, 使得 $g(y) = x$. 事实上, 由于 U 包含了 Y 的一般点 η, 并且 $f^{-1}(U)$ 包含了 X 的一般点 ξ, 故必有 $g(\eta) = \xi$, 因为 f 是双有理的 (6.15.4). 由于 g 是一个浸入, 故知 $g(U)$ 在 $f^{-1}(U)$ 中是局部闭的, 从而它在它的闭包 (相对于 $f^{-1}(U)$) 中

是开的, 根据上面所述, 这个闭包就等于 $f^{-1}(U)$, 从而 $g(U)$ 在 $f^{-1}(U)$ 中是开的. 由于 g 在 $f^{-1}(U)$ 中的伴生子概形同构于 U, 从而是既约的, 并且 $f^{-1}(U)$ 也是既约的, 故由 (**I**, 5.2.1) 知, g 是一个开浸入. 另一方面, 由于 f 是分离的, 故知 g 是一个闭浸入 (**I**, 5.4.6), 从而 $g(U)$ 是 $f^{-1}(U)$ 的一个既开又闭的子集. 然而 $f^{-1}(U)$ 是整的, 这就表明 $g(U) = f^{-1}(U)$, 故得结论.

现在我们来考虑下面两个情形:

I) 首先假设 Y 是正规的, 并设 V 是由 X 的那些使 f 在局部拟有限的点所组成的集合, 则它是 X 的一个开集 (13.1.4)[①]. 于是由 (8.12.10) 知, 限制态射 $f|_V : V \to Y$ 是一个开浸入, 从而可以找到 $y \in Y$ 的一个开邻域 U, 使得 $f|_V$ 是一个从 V 到 Y 在 U 上所诱导的子概形的同构, 它的逆同构 g 就是 $f^{-1}(U)$ 的一个满足 $g(y) = x$ 的 U 截面.

II) 寻找一个满足 $g(y) = x$ 的 U 截面 g 这个问题在 X 和 Y 上都是局部性的, 故我们可以假设 X 和 Y 都是仿射的, 并且 f 是有限型的, 从而 X 是某个有限呈示 Y 概形 Z (例如 $Y[T_1, \cdots, T_r]$) 的闭子概形. 我们令 $Y' = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y}$, $X' = X_{(Y')}$, $Z' = Z_{(Y')}$, 则 X' 是 Z' 的一个闭子概形. 进而, 设 $f' = f_{(Y')}$, 则有 $f'^{-1}(y) = f^{-1}(y)$ (**I**, 3.6.5), 从而 x 在 $f'^{-1}(y)$ 中是孤立的. 由于 Y' 是正规的, 故我们可以把 I) 的结果应用到 f' 上, 且由于 Y' 就是 y 在 Y' 中的唯一邻域, 故可以找到 X' 的一个 Y' 截面 g', 使得 $g'(y) = x$, 我们显然也可以把它看作 Z' 的一个 Y' 截面. 由于结构态射 $h : Z \to Y$ 是有限呈示的, 故我们可以应用 (8.8.2, (i) 和 (ii)) (按照 (8.1.2, a)) 的方法), 这样就找到了 y 在 Y 中的一个开邻域 U 和 $h^{-1}(U)$ 的一个 U 截面 g, 使得 $g(y) = x$. 只需再证明 g 实际上是 $f^{-1}(U)$ 的一个 U 截面即可. 而由于 $f^{-1}(U)$ 是 $h^{-1}(U)$ 的一个闭子概形, 并且 U 是既约的, 故我们只需证明 $g(U) \subseteq f^{-1}(U)$ 即可 (**I**, 5.2.2). 现在 U 是整的, 并且 $f^{-1}(U)$ 在 $h^{-1}(U)$ 中是闭的, 因而问题归结为证明 Y 的 (也是 U 的) 一般点 η 满足 $g(\eta) \in f^{-1}(U)$. 但我们知道 g 在 Y' 上的限制是 $X' \subseteq f^{-1}(U)$ 的一个 Y' 截面, 并且 $\eta \in Y'$, 由此立得结论. *

8.13 转换成投影对象的语言

下面这个命题本质上等价于 (8.8.2, (i)):

命题 (8.13.1) — *设 S 是一个概形, $(X_\lambda, v_{\lambda\mu})$ 是 S 概形的一个滤相投影系. 假设可以找到 α, 使得当 $\lambda \geqslant \alpha$ 时, $v_{\alpha\lambda}$ 都是仿射态射 (这蕴涵着对所有 $\alpha \leqslant \lambda \leqslant \mu$, $v_{\lambda\mu}$ 都是仿射态射 (**II**, 1.6.2)), 此时投影极限 $X = \varprojlim A_\lambda$ 在 S 概形的范畴里是存在的 (8.2.3). 设 Y 是一个 S 概形, 且对任意 $\lambda \geqslant \alpha$, 设 $e_\lambda : \operatorname{Hom}_S(X_\lambda, Y) \to \operatorname{Hom}_S(X, Y)$ 就是那个把任何 S 态射 $f_\lambda : X_\lambda \to Y$ 都对应到 $f = f_\lambda \circ v_\lambda$ 的映射, 其中 $v_\lambda : X \to X_\lambda$*

[①] 读者可以检验, (8.12.12) 以及由它所推出来的那些结果在 (13.1.4) 的证明中都没有被用到.

是典范态射. 则这个族 (e_λ) 是映射的归纳系, 从而定义了一个典范映射

(8.13.1.1) $$\varinjlim \mathrm{Hom}_S(X_\lambda, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(X, Y).$$

假设 X_α 都是拟紧的 (切转: 紧凑的), 并且结构态射 $Y \to S$ 是局部有限型的 (切转: 局部有限呈示的). 则映射 (8.13.1.1) 是单的 (切转: 一一的).

事实上, 对于 $\lambda \geqslant \alpha$, 我们令 $Z_\lambda = Y \times_S X_\lambda$, 则有 $Z_\lambda = Z_\alpha \times_{X_\alpha} X_\lambda$. 我们再令 $Z = Y \times_S X = Z_\alpha \times_{X_\alpha} X$, 则由 (8.2.5) 知, 如果对于 $\alpha \leqslant \lambda \leqslant \mu$ 定义 $w_{\lambda\mu} = 1 \times v_{\lambda\mu} : Z_\mu \to Z_\lambda$, 并且对于 $\alpha \leqslant \lambda$ 定义 $w_\lambda = 1 \times v_\lambda : Z \to Z_\lambda$, 那么 Z 就是投影系 $(Z_\lambda, w_{\lambda\mu})$ 的投影极限, 并且这些 w_λ 就是对应的典范态射. 另一方面, 态射 $Z_\alpha \to X_\alpha$ 是局部有限型的 (切转: 局部有限呈示的) (1.3.4 和 1.4.3). 最后, 我们知道

$$\mathrm{Hom}_S(X_\lambda, Y) = \mathrm{Hom}_{X_\lambda}(X_\lambda, Z_\lambda), \quad \mathrm{Hom}_S(X, Y) = \mathrm{Hom}_X(X, Z)$$

(**I**, 3.3.14). 现在只需应用 (8.8.2, (i)) 即可 (取 $X_\lambda = S_\lambda$, 并把 Y_λ 换成 Z_λ).

推论 (8.13.2) — 在 (8.13.1) 的记号下, 假设 X_α 是紧凑的, 并且对于 $\alpha \leqslant \lambda$, $v_{\alpha\lambda}$ 都是仿射态射, 进而假设 $Y = \varprojlim Y_\rho$, 其中 $(Y_\rho, t_{\rho\sigma})$ 是 S 概形的一个滤相投影系, 而且对任意 ρ, 结构态射 $Y_\rho \to S$ 都是局部有限呈示的. 则我们有一个典范的一一映射

(8.13.2.1) $$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_\rho \left(\varinjlim_\lambda \mathrm{Hom}_S(X_\lambda, Y_\rho) \right).$$

事实上, 由 Y 是这些 Y_ρ 的投影极限的事实首先可以推出, 典范映射 $\mathrm{Hom}_S(X, Y) \to \varprojlim_\rho \mathrm{Hom}_S(X, Y_\rho)$ 是一一的. 另一方面, 依照 (8.13.1), 前提条件表明, 对每个 ρ, 我们都有一个典范的一一映射 $\mathrm{Hom}_S(X, Y_\rho) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_\lambda \mathrm{Hom}_S(S_\lambda, Y_\rho)$, 这就推出了结论.

(8.13.3) 上面这些结果让我们能够用概形理论来解释 "投影多样体" 和 "投影概形" 这些概念, 它们已经出现在某些应用问题之中 (比如出现在 Serre [39] 的局部类域论以及 Néron 关于 Abel 体的约化理论 [32] 中). 现在我们来简要地复习一下范畴中的投影对象的概念, 完整的讨论将留给第五章 (我们在第五章之前都不会使用这种语言, 因此读者可以选择跳过这一部分). 给了一个范畴 $\boldsymbol{C}$, $\boldsymbol{C}$ 的投影对象的范畴 $\boldsymbol{Pro}(\boldsymbol{C})$ 就是指由 $\boldsymbol{C}$ 中的对象的投影系 $\mathbf{X} = (X_\mu)_{\mu \in M}$ (落在选定的视宇中) 所组成的范畴, 且我们假设其中的指标集 (依赖于投影系) 都是滤相近有序集. 给了两个这样的投影对象 $\mathbf{X} = (X_\mu)_{\mu \in M}$ 和 $\mathbf{X}' = (X'_{\mu'})_{\mu' \in M'}$, 从 $\mathbf{X}$ 到 $\mathbf{X}'$ 的一个态射就是指集合 $\varprojlim_{\mu'} \left(\varinjlim_\mu \mathrm{Hom}(X_\mu, X'_{\mu'}) \right)$ 中的一个元素. 很容易验证, 我们确实可以把这些集合定义成态射集, 两个态射系 $u^\mu_{\mu'} : X_\mu \to X'_{\mu'}$, $u'^{\mu'}_{\mu''} : X'_{\mu'} \to X''_{\mu''}$ (它们对于上指标来说是归纳系, 对于下指标来说是投影系) 的合成可以 "逐项" 地进行, 换句话说, 这个合成就是态射系 $u''^{\mu}_{\mu''} = u'^{\mu'}_{\mu''} \circ u^\mu_{\mu'}$.

(8.13.4) 现在考虑一个紧凑概形 S, 我们用 $\boldsymbol{C}$ 来记 S 概形范畴 $(\boldsymbol{Sch})_{/S}$ 的这样一个完全子范畴, 它是由所有满足下述条件的 S 概形所组成的: 结构态射 $X \to S$ 总可以分解为 $X \xrightarrow{g} X_0 \xrightarrow{f} S$, 其中 $g : X \to X_0$ 是仿射的, 而 $f : X_0 \to S$ 是有限呈示的. 我们将把 $\boldsymbol{C}$ 中的概形简称为在 S 上本质仿射的概形.

另一方面, 考虑 $(\boldsymbol{Sch})_{/S}$ 的这样一个完全子范畴 $\boldsymbol{C}'_0$, 它是由全体有限呈示 S 概形所组成的, 我们再考虑 $\boldsymbol{C}'_0$ 的投影对象的范畴 $\boldsymbol{Pro}(\boldsymbol{C}'_0)$. 所谓 $\boldsymbol{Pro}(\boldsymbol{C}'_0)$ 的一个对象 $\mathbf{X} = (X_\mu)_{\mu\in M}$ 是本质仿射的, 是指可以找到一个 $\gamma \in M$, 使得当 $\mu \geqslant \gamma$ 时, 传递态射 $v_{\gamma\mu} : X_\mu \to X_\gamma$ 都是仿射的 (这也蕴涵着当 $\gamma \leqslant \mu \leqslant \nu$ 时, $v_{\mu\nu} : X_\nu \to X_\mu$ 都是仿射的). 注意到 $\boldsymbol{Pro}(\boldsymbol{C}'_0)$ 中的一个同构于本质仿射对象的对象本身却未必是本质仿射的. 我们用 $\boldsymbol{C}'$ 来记由 $\boldsymbol{C}'_0$ 的本质仿射投影对象所组成的那个 $\boldsymbol{Pro}(\boldsymbol{C}'_0)$ 的完全子范畴.

在此基础上, 由 (8.2.2) 和 (8.2.3) 知, 对于 $\boldsymbol{C}'$ 的任意对象 $\mathbf{X} = (X_\mu)_{\mu\in M}$, S 概形 $X = \varprojlim_\mu X_\mu$ 都是存在的, 进而, 由于对充分大的 μ 来说, 态射 $X \to X_\mu$ 都是仿射的 (8.2.2), 故根据定义, X 在 S 上是本质仿射的. 我们令 $X = L(\mathbf{X})$, 下面来证明这就定义了一个典范函子

$$\textbf{(8.13.4.1)} \qquad L : \boldsymbol{C}' \longrightarrow \boldsymbol{C}.$$

事实上, 对于 $\boldsymbol{C}'$ 的任意两个对象 $\mathbf{X} = (X_\mu)$, $\mathbf{X}' = (X'_{\mu'})$ 和每个 μ', 我们都有一个典范映射

$$\varinjlim_\mu \mathrm{Hom}_S(X_\mu, X'_{\mu'}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(\varprojlim X_\mu, X'_{\mu'}),$$

定义见 (8.13.1.1), 另一方面, 根据投影极限的定义, 我们有一个典范一一映射

$$\varprojlim_{\mu'} \mathrm{Hom}_S(\varprojlim_\mu X_\mu, X'_{\mu'}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(\varprojlim_\mu X_\mu, \varprojlim_{\mu'} X'_{\mu'}),$$

故可得到一个典范映射

$$\textbf{(8.13.4.2)} \qquad \varprojlim_{\mu'}(\varinjlim_\mu \mathrm{Hom}_S(X_\mu, X'_{\mu'})) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\varprojlim_\mu X_\mu, \varprojlim_{\mu'} X'_{\mu'}),$$

它显然对于 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{X}'$ 都是函子性的, 这就完成了函子 L 的定义.

命题 (8.13.5) — 前提条件和记号与 (8.13.4) 相同, 则函子 L 是完全忠实的. 进而若 S 是 *Noether* 概形 (这已经表明 S 是紧凑的 (1.2.8)), 则 L 是一个范畴等价.

L 的完全忠实性相当于说, 对于 $\boldsymbol{C}'$ 中的任意对象 $\mathbf{X}$, $\mathbf{X}'$, 映射 (8.13.4.2) 都是一一的, 但这是 (8.13.2) 的一个特殊情形. 事实上, 由于结构态射 $X_\mu \to S$ 都是有限呈示的, 当然就是紧凑的, 从而这些 X_μ 都是紧凑的.

下面我们来证明, 若 S 是 Noether 的, 则 L 是一个范畴等价. 由于已经知道了 L 是完全忠实的, 故只需证明任何本质仿射的 S 概形 X 都可以 S 同构于某个形如 $L(\mathbf{X})$ (其中 $\mathbf{X} \in \boldsymbol{C}'$) 的对象 ($\mathbf{0_{III}}$, 8.1.5). 根据前提条件, 结构态射可以分解为 $X \xrightarrow{g} X_0 \xrightarrow{f} S$, 其中 f 是有限呈示的, 而 g 是仿射的. 从而我们可以把 X 写成 $X = \operatorname{Spec} \mathscr{A}$ 的形状, 其中 $\mathscr{A}$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 代数层 (**II**, 1.3.1). 现在由于 X_0 是 Noether 的 (因为 S 是如此, 并且 f 是有限型的), 故知 $\mathscr{A}$ 是它的有限型拟凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 子代数层族 $(\mathscr{A}_\lambda)$ 的滤相归纳极限 (**I**, 9.6.6). 我们令 $X_\lambda = \operatorname{Spec} \mathscr{A}_\lambda$, 则态射 $X_\lambda \to X_0$ 都是有限型的, 从而是有限呈示的 (因为 X_0 是 Noether 的), 于是合成态射 $X_\lambda \to X_0 \to S$ 也是如此 (1.6.2). 换句话说, 这些 X_λ 都落在 $\boldsymbol{C}'_0$ 中, 且由于态射 $X_\lambda \to X_0$ 都是仿射的, 故知 $\mathbf{X} = (X_\lambda)$ 是 $\boldsymbol{C}'$ 的一个对象, 并且依照 (8.2.2), 它的投影极限是存在的, 并且 S 同构于 X, 这就完成了证明.

(8.13.6) — 由 (1.6.2) 和 (**II**, 1.6.2) 知, 若 X 和 Y 在 S 上都是本质仿射的, 则 $X \times_S Y$ 也是如此. 由此可知 ($\mathbf{0_{III}}$, 8.2.5), (比如说) 一个 $\boldsymbol{C}$ 群恰好就是一个在 S 上本质仿射的 $(\boldsymbol{Sch})_{/S}$ 群. 另一方面, 范畴 $\boldsymbol{C}'$ 容纳了有限乘积. 事实上, 若 $\mathbf{X} = (X_\mu)_{\mu \in M}$, $\mathbf{Y} = (Y_\rho)_{\rho \in R}$ 是 $\boldsymbol{C}'$ 的两个对象, 则这些纤维积 $X_\mu \times_S Y_\rho$ 都是有限呈示 S 概形, 并且若取传递态射 $X_\nu \times_S Y_\sigma \to X_\mu \times_S Y_\rho$ 就是传递态射 $X_\nu \to X_\mu$ 和 $Y_\sigma \to Y_\rho$ 的纤维积, 则我们立即看出 $(X_\mu \times_S Y_\rho)$ 就是 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 在 $\boldsymbol{Pro}(\boldsymbol{C}'_0)$ 中的乘积. 进而 (**II**, 1.6.2) 这些传递态射在 μ 和 ρ 充分大时都是仿射的, 从而这个乘积 $\mathbf{X} \times \mathbf{Y}$ 确实落在 $\boldsymbol{C}'$ 中. 于是我们可以像上面那样推出, 一个 $\boldsymbol{C}'$ 群就是一个本质仿射的 $\boldsymbol{Pro}(\boldsymbol{C}'_0)$ 群. 从而由 (8.13.5) 可知, 若 S 是 *Noether* 的, 则 $\boldsymbol{C}'$ 群的范畴与 $\boldsymbol{C}$ 群的范畴是等价的. 很有可能下面这件事也是成立的: 若 S 是一个域 k 的谱, 则 $\boldsymbol{C}$ 群的范畴就等价于 $\boldsymbol{K}$ 群的范畴, 其中 $\boldsymbol{K}$ 是指拟紧 S 概形的范畴. 换句话说, 任何拟紧的 k 群概形都是本质仿射的. 另一方面, 若我们用 $\boldsymbol{C}'_0$-$\boldsymbol{Gr}$ 来记 $\boldsymbol{C}'_0$ 群的范畴, 则很可能 $\boldsymbol{C}'$ 群的范畴可以等价于 $\boldsymbol{Pro}(\boldsymbol{C}'_0$-$\boldsymbol{Gr})$ 的那个由 "本质仿射的投影准代数群" 所组成的完全子范畴, 它的对象就是这样的投影系 $\mathbf{G} = (G_\mu)_{\mu \in M}$, 其中每个 G_μ 都是 k 上的准代数群, 且对于充分大的 μ, 传递态射 $G_\nu \to G_\mu$ 都是仿射的 (我们也可以说, $\mathbf{G}$ 就是一个准代数群枕着一个投影仿射准代数群的扩充). 这两个猜想合起来又等价于下面这个猜想: k 上的任何一个拟紧群概形都是某个 "准代数群" (即在 k 上为有限型的群概形) 枕着某个仿射 k 群概形的 "扩充".

到目前为止, 我们在实际问题中所遇到的投影准代数群都是本质仿射的, 从而把一般的投影准代数群 (这是 Serre [40] 中所考察的概念) 换成 k 上的拟紧群概形是有好处的, 因为后者的定义在概念上更简单.

8.14 使用可表识函子的语言来描述局部有限呈示概形

(8.14.1) 给了一个概形 S, 按照 (8.13.4) 的定义方法, 所谓 S 概形的一个投影

系 $(X_\lambda, v_{\lambda\mu})$ 是本质仿射的, 是指可以找到 α, 使得当 $\lambda \geqslant \alpha$ 时, $v_{\alpha\lambda}$ 都是仿射的.

下面这个命题恰好构成了 (8.8.2, (i)) 的逆命题 (它的用途主要出现在第五章里):

命题 (8.14.2) — 设 S 是一个概形, $f : X \to S$ 是一个态射. 对任意 S 概形 T, 我们令

$$h_X(T) = \mathrm{Hom}_S(T, X).$$

这个 h_X 是一个从 S 概形范畴 $(\boldsymbol{Sch})_{/S}$ 到集合范畴 $\boldsymbol{Ens}$ 的反变函子 ($\mathbf{0_{III}}$, 8.1.1), 并且 X 就是该函子的表识对象 ($\mathbf{0_{III}}$, 8.1.8). 在这种情况下, 以下诸条件是等价的:

a) f 是局部有限呈示的.

b) 对于 S 概形范畴中的任何一个由紧凑概形所组成的本质仿射的滤相投影系 (Z_λ), 典范映射 (8.13.1.1)

$$\varinjlim h_X(Z_\lambda) \longrightarrow h_X(\varprojlim Z_\lambda) \tag{8.14.2.1}$$

都是一一的.

c) 对于 S 概形范畴中的任何一个由仿射概形所组成的滤相投影系 (Z_λ), 映射 (8.14.2.1) 都是一一的.

c′) 对于 S 的任何一个仿射开集 U, 以及 U 概形范畴中的任何一个由仿射概形所组成的滤相投影系 (Z_λ), 映射 (8.14.2.1) 都是一一的.

a) 能推出 b) 这件事就是 (8.13.1). b) 能推出 c) 以及 c) 能推出 c′) 都是明显的. 只需再来证明 c′) 能推出 a) 即可, 由于性质 a) 在 S 上是局部性的, 故我们可以限于考虑 S 是仿射概形的情形.

首先假设 X 也是仿射的, 此时命题就等价于下面这件事:

推论 (8.14.2.2) — 设 A 是一个环, B 是一个 A 代数. 则为了使典范映射

$$\varinjlim \mathrm{Hom}_{A\text{代数}}(B, C_\lambda) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A\text{代数}}(B, \varinjlim C_\lambda) \tag{8.14.2.3}$$

对于 A 代数的任意滤相归纳系 (C_λ) 都是一一的, 必须且只需 B 是有限呈示 A 代数.

我们只需证明条件的必要性. 首先取 (C_λ) 是由 B 的全体有限型 A 子代数所组成的滤相归纳系, 因而有 $\varinjlim C_\lambda = B$. 映射 (8.14.2.3) 是一一的这件事首先表明, 对于适当的指标 λ 来说, 恒同映射 1_B 可以分解为 $B \to C_\lambda \to B$, 这就意味着 $C_\lambda = B$, 从而 B 是一个有限型 A 代数. 现在我们令 $B = C/\mathfrak{J}$, 其中 $C = A[T_1, \cdots, T_n]$, 并且 $\mathfrak{J}$ 是 C 的一个理想. 则 $\mathfrak{J}$ 是 C 的那些有限型理想 $\mathfrak{J}_\lambda \subseteq \mathfrak{J}$ 的滤相归纳极限, 于是只要重新取 $C_\lambda = C/\mathfrak{J}_\lambda$, 那么函子 $\varinjlim$ 的正合性就表明, B 也同构于滤相归纳系 (C_λ) 的归结极限. 从而可以找到一个 λ 和一个 A 同态 $u : B \to C_\lambda$, 使得合成 $B \xrightarrow{u} C_\lambda \xrightarrow{p_\lambda} B$

(其中 p_λ 是典范同态) 就是恒同映射. 现在设 $q_\lambda : C \to C_\lambda$ 是典范同态, 并且令 $t_i = p_\lambda(q_\lambda(T_i))$, 则我们有 $p_\lambda(u(t_i)) = p_\lambda(q_\lambda(T_i))$, 换句话说 $u(t_i) - q_\lambda(T_i) \in \mathfrak{I}/\mathfrak{I}_\lambda$. 从而可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$, 使得这 n 个元素 $u(t_i) - q_\lambda(T_i)$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 都落在 $\mathfrak{I}_\mu/\mathfrak{I}_\lambda$ 中, 于是若 $p_{\mu\lambda} : C_\lambda \to C_\mu$ 是典范同态, 则我们有 $p_{\mu\lambda}(u(t_i)) = p_{\mu\lambda}(q_\lambda(T_i)) = q_\mu(T_i)$. 现在把 λ 换成 μ, 并把 u 换成 $p_{\mu\lambda} \circ u$, 则我们可以假设对所有 i 都有 $u(t_i) = q_\lambda(T_i)$, 并且如果 $r = p_\lambda \circ q_\lambda$ 是典范同态 $C \to C/\mathfrak{I} = B$, 那么对所有 i 我们都能写出 $u(r(T_i)) = q_\lambda(T_i)$, 故得 $q_\lambda = u \circ r$. 然而这就必然导致 $\mathfrak{I} = \mathfrak{I}_\lambda$, 因为对于 $z \in \mathfrak{I}$, 我们必有 $r(z) = 0$, 从而最终得到 $B = C_\lambda$.

现在我们来考虑 S 是仿射概形而 X 是任意概形的情形, 此时问题是要证明, X 的任何仿射开集 V 在 S 上都是有限呈示的, 并且由上面已经得到的结果可知, 只需证明对于任何一个由仿射 S 概形所组成的滤相投影系 (Z_λ), 映射

$$\varinjlim \mathrm{Hom}_S(Z_\lambda, V) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S\big(\varprojlim Z_\lambda, V\big) \tag{8.14.2.4}$$

都是一一的. 很容易看出这个映射是单的, 因为若 (v_λ), (v'_λ) 是两个归纳系, 分别由 S 态射 $v_\lambda : Z_\lambda \to V$ 和 $v'_\lambda : Z_\lambda \to V$ 所组成, 并且它们所对应的态射

$$Z \xrightarrow{u_\lambda} Z_\lambda \xrightarrow{v_\lambda} V \quad 和 \quad Z \xrightarrow{u_\lambda} Z_\lambda \xrightarrow{v'_\lambda} V$$

是相等的 (其中 u_λ 是典范态射), 则下面两个态射

$$Z \xrightarrow{u_\lambda} Z_\lambda \xrightarrow{v_\lambda} V \xrightarrow{j} X, \quad Z \xrightarrow{u_\lambda} Z_\lambda \xrightarrow{v'_\lambda} V \xrightarrow{j} X$$

(其中 j 是典范含入) 也是相等的, 根据前提条件, 这就表明对于适当的 λ 来说, 我们有 $j \circ v_\lambda = j \circ v'_\lambda$, 从而 $v_\lambda = v'_\lambda$.

只需再来证明 (8.14.2.4) 是满的. 设 $v : Z \to V$ 是一个 S 态射, 根据前提条件, 可以找到一个 λ 和一个 S 态射 $w_\lambda : Z_\lambda \to X$, 使得 $j \circ v$ 可以分解为 $Z \xrightarrow{u_\lambda} Z_\lambda \xrightarrow{w_\lambda} X$, 于是问题归结为证明, 可以找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得态射

$$Z_\mu \xrightarrow{u_{\lambda\mu}} Z_\lambda \xrightarrow{w_\lambda} X$$

(其中 $u_{\lambda\mu}$ 是传递态射) 可以分解为 $Z_\mu \xrightarrow{v_\mu} V \xrightarrow{j} X$. 现在对任意 $\mu \geqslant \lambda$, 我们令 $U_\mu = u_{\lambda\mu}^{-1}(w_\lambda^{-1}(V))$. 则有 $u_\mu^{-1}(U_\mu) = u_\lambda^{-1}(U_\lambda) = u_\lambda^{-1}(w_\lambda^{-1}(V)) = v^{-1}(V) = Z$. 由于这些 Z_λ 都是拟紧的, 并且每个 U_μ 都是归纳可构的 (因为它们都是开集) (1.9.6), 故由 (8.3.4) 就得知, 可以找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $U_\mu = Z_\mu$. 证明完毕.

注解 (8.14.3) — 在 (8.8.2, (i)) 中我们看到, 当 f 是局部有限型态射时, 映射 (8.14.2.1) 是单的, 这就自然引出了下面的问题: 它的逆命题是不是也成立? 但这个逆命题并不成立, 即使 S 和 X 都是仿射概形, 这是因为, 我们能找到这样的单态射 $X \to S$, 它不是有限型的 (**I**, 2.4.2), 这就给出了上述猜测的一个反例.

§9. 可构性质

设 S 是一个概形, $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射 (1.6.1), $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 在本节中, 我们的目的是给出一些判别法, 用来确定比如说由那些使 $\boldsymbol{k}(s)$ 概形 $X_s = f^{-1}(s) = X \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$ 具有某个性质, 或者使 $\mathscr{O}_{X_s}$ 模层 $\mathscr{F}_s = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_X} \boldsymbol{k}(s)$ 具有某个性质的点 $s \in S$ 所组成的集合是一个局部可构子集, 或者至少是一个归纳可构子集 (1.9.4). 我们将看到, 对于代数几何学中的大部分性质来说, 这样的命题都是成立的. 如果只假设 f 是局部有限呈示的, 那么我们也会在 (9.9) 中给出一些判别法, 用来确定使纤维 $X_{f(x)}$ (或 $\mathscr{O}_{X_{f(x)}}$ 模层 $\mathscr{F}_{f(x)}$) 具有某个性质的那些点 $x \in X$ 的集合是一个局部可构子集. 我们将在 §12 中看到, 如果再加上 f 是平坦态射 (切转: 紧合平坦态射) 的条件, 那么在很多场合下, 利用这些结果我们就可以进而证明, 问题中的点集在 X 中 (S 中) 甚至是一个开集.

9.1 有限扩张原理

命题 (9.1.1) (有限扩张原理) — 设 k 是一个域, $\boldsymbol{C}$ 是一个由 k 的某些扩张所组成的集合. 假设下面这些条件都得到了满足:

(i) 若 $K \in \boldsymbol{C}$, 且我们有一个 k 同态 $K \to K'$ (其中 K' 落在目前选定的视宇之中), 则 $K' \in \boldsymbol{C}$.

(ii) 若 $K \in \boldsymbol{C}$, 则可以找到 K 的一个子扩张 K', 它在 k 上是有限型的, 并且 $K' \in \boldsymbol{C}$.

(iii) 若 $K \in \boldsymbol{C}$ 是某个有限型整 k 代数 A 的分式域, 则可以找到一个 $f \in A \smallsetminus \{0\}$, 使得对于 A 的任何极大理想 $\mathfrak{m}$, 均有 $A_f/\mathfrak{m} \in \boldsymbol{C}$.

设 Ω 是 k 的一个代数闭扩张 (落在所选定的视宇之中). 则以下诸条件是等价的:

a) $\boldsymbol{C}$ 不是空的.

b) 在 $\boldsymbol{C}$ 中有这样一个 K', 它是 k 的一个**有限**扩张.

c) $\Omega \in \boldsymbol{C}$.

条件 (i) 显然表明, b) 蕴涵 c), 而且 c) 自动蕴涵 a). 下面我们来证明 a) 蕴涵 b). 依照 (ii) 和 (iii), 可以找到一个扩张 $K' \in \boldsymbol{C}$, 它具有 $A/\mathfrak{m}$ 的形状, 其中 A 是 k 上的一个有限型代数, $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个极大理想. 但我们知道根据 Hilbert 零点定理 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §3, №1, 定理 1 的推论 2), 这个 K' 就是 k 的一个有限扩张.

推论 (9.1.2) — 在 (9.1.1) 的条件 (i), (ii), (iii) 下, 若 k 是代数闭的, 并且 $\boldsymbol{C}$ 不是空的, 则 $\boldsymbol{C}$ 包含了 k 在所选定的视宇中的所有扩张.

事实上, 由于 a) 蕴涵 c), 故知 $k \in \boldsymbol{C}$, 从而由 (i) 就可以推出结论.

注解 (9.1.3) — 在实际问题中, 为了验证 (9.1.1) 中的条件 (ii), 我们可以把 K 写成它的有限型子扩张 K_α 的归纳极限, 然后利用 §8 中的结果, 必要时可能还要使用下面的事实: 对于 $K_\alpha \subseteq K_\beta$, K_β 在 K_α 上总是忠实平坦的. 经常出现的情况是, 集合 $\boldsymbol{C}$ 是由那些落在某个集合 $\boldsymbol{C}'$ 中的域所组成的, 这个集合 $\boldsymbol{C}'$ 又是由某些满足下面条件的 k 代数所组成的:

(i改) *若 $A \in \boldsymbol{C}'$, 且我们有一个 k 代数同态 $A \to A'$ (其中 A' 落在所选定的视宇之中), 则 $A' \in \boldsymbol{C}'$.*

在这样一种情况下, (9.1.1) 的条件 (i) 总能得到满足, 而为了验证条件 (iii), 只需注意到 A 的分式域 K 可以写成这些代数 A_f (在序关系 $D(f) \supseteq D(g)$ 下) 的归纳极限, 再利用 §8 中的结果即可, 必要时还要使用态射 $D(g) \to D(f)$ 都是开浸入的事实.

然而如果没有 (i改) 这个条件, 那么想要证明 (iii) 就不太容易了, 这时我们还需要使用后面所给出的一些可构性判别法.

以下是有限扩张原理的一些典型的应用.

命题 (9.1.4) — *设 k 是一个域, Ω 是 k 的一个代数闭扩张, X 和 Y 是 k 上的两个有限型概形. 则以下诸条件是等价的:*

a) *可以找到一个 Ω 态射 $X_{(\Omega)} \to Y_{(\Omega)}$ (切转: 一个具有 (8.10.5) 的性质 (i) 到 (xiv) 中的一个指定性质的 Ω 态射).*

b) *可以找到 k 的一个有限扩张 k' 和一个 k' 态射 $X_{(k')} \to Y_{(k')}$ (切转: 一个具有所要性质的 k' 态射).*

c) *可以找到 k 的一个扩张 K 和一个 K 态射 $X_{(K)} \to Y_{(K)}$ (切转: 一个具有所要性质的 K 态射).*

为了应用注解 (9.1.3), 我们取 $\boldsymbol{C}'$ 是由满足下述条件的 k 代数 A (在所选定的视宇中) 所组成的集合: 可以找到一个 A 态射 $X \otimes_k A \to Y \otimes_k A$ (切转: 一个具有 (8.10.5) 中的性质之一的态射). 则 (9.1.3) 中的条件 (i改) 就能成立, 因为 (8.10.5) 中的那些性质在基变换下都是稳定的. 从而由 (8.8.2, (i)) (切转: (8.10.5)) 知, (9.1.1) 的条件 (iii) 得到了满足, 因为 $\operatorname{Spec} k$ 是紧凑的. 只需再来验证 (9.1.1) 的条件 (ii), 但这也可以从 (8.8.2, (i)) 和 (8.10.5) 得到, 只要我们把 K 看成它的有限型子扩张的归纳极限即可. 从而由 (9.1.1) 就可以推出结论.

特别地, 若能找到 k 的一个扩张 K 和一个 K 同构 $X_{(K)} \xrightarrow{\sim} Y_{(K)}$, 则我们说 X 和 Y 是几何同构的.

下面的推论是 (**II**, 6.6.5) 的一个推广:

推论 (9.1.5) — 设 k 是一个域, X 是一个 k 概形. 若能找到 k 的一个扩张 K, 使得 $X_{(K)}$ 在 K 上是射影的 (切转: 拟射影的), 则 X 在 k 上是射影的 (切转: 拟射影的).

态射 $\operatorname{Spec} K \to \operatorname{Spec} k$ 显然是拟紧忠实平坦的, 故由 (2.7.1, (v)) 已经得知, X 在 k 上是有限型的. 前提条件表明, 我们有一个闭浸入 (切转: 浸入) $X_{(K)} \to \mathbf{P}^r_K = \mathbf{P}^r_k \otimes_k K$ (**II**, 5.5.4, (ii) 和 5.5.3), 把 (9.1.4) 应用到 (8.10.5) 中的性质 (iv) (切转: (ii)) 上就可以得知, 我们能找到 k 的一个有限扩张 k' 和一个闭浸入 (切转: 浸入) $X_{(k')} \to \mathbf{P}^r_{k'}$, 换句话说, $X_{(k')}$ 在 k' 上是射影的 (切转: 拟射影的). 于是由 (**II**, 6.6.5) 就可以推出结论.

命题 (9.1.6) — 设 k 是一个域, Ω 是 k 的一个代数闭扩张, X 是一个有限型 k 概形, $\mathscr{F}, \mathscr{G}$ 是两个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 假设我们有一个同构 $\mathscr{F} \otimes_k \Omega \xrightarrow{\sim} \mathscr{G} \otimes_k \Omega$. 则可以找到 k 的一个有限扩张 k' 和一个同构 $\mathscr{F} \otimes_k k' \xrightarrow{\sim} \mathscr{G} \otimes_k k'$.

证明方法与 (9.1.4) 相同, 同时要使用 (8.5.2, (i)) (在证明 (9.1.1) 的性质 (iii) 时, 需要用到态射 $D(g) \to D(f)$ (记号的含义与 (9.1.3) 相同) 都是开浸入因而也是平坦态射的事实).

9.2 可构性质和归纳可构性质

定义 (9.2.1) — 设 $\boldsymbol{P}(X, \mathscr{F}, k)$ 是一个语句. 所谓 $\boldsymbol{P}$ 是有限型概形的一个可构性质 (切转: 归纳可构性质), 是指它满足下面两个条件:

(i) 若 k 是一个域, X 是 k 上的一个有限型概形, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, k' 是 k 的一个扩张, 则为了使 $\boldsymbol{P}(X, \mathscr{F}, k)$ 成立, 必须且只需 $\boldsymbol{P}(X_{(k')}, \mathscr{F} \otimes_k k', k')$ 成立.

(ii) 设 S 是一个 *Noether* 整概形, 一般点为 η, $u : X \to S$ 是一个有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 对任意 $s \in S$, 我们令 $X_s = u^{-1}(s) = X \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$, $\mathscr{F}_s = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \boldsymbol{k}(s)$. 设 E 是由那些使 $\boldsymbol{P}(X_s, \mathscr{F}_s, \boldsymbol{k}(s))$ 成立的点 $s \in S$ 所组成的集合. 则 E 和 $S \setminus E$ 中总有一个集合包含了一个非空开集 (从而构成 η 的一个邻域) (切转: 只要 E 包含 η, 它就包含了一个非空开集).

注解 (9.2.2) — (i) 这里使用的其实是一种元数学式的语言, 而不是严格意义上的数学定义. 对于 k 上的一个或多个有限型 k 概形、这些概形之间的 k 态射、这些概形上的凝聚模层以及这些模层之间的同态, 我们也可以给出类似的 "定义".

(ii) 我们在下面还会考虑一些关于概形的可构子集的语句. 比如说, 设 $\boldsymbol{P}(X, Z, k)$ 是一个语句, 如果下面两个条件都成立, 那么我们 (将词义略加引申) 也说 $\boldsymbol{P}$ 对于 X 的可构子集 Z 来说是一个可构性质 (切转: 归纳可构性质):

1° 若 k 是一个域, X 是 k 上的一个有限型概形, Z 是 X 的一个可构子集, k' 是 k 的一个扩张, 则为了使 $\boldsymbol{P}(X,Z,k)$ 成立, 必须且只需 $\boldsymbol{P}(X_{(k')},p^{-1}(Z),k')$ 成立 (其中 $p:X_{(k')}\to X$ 是典范投影).

2° 设 S 是一个 Noether 整概形, 一般点为 η, 且 $u:X\to S$ 是一个有限型态射, Z 是 X 的一个可构子集. 对任意 $s\in S$, 我们令 $X_s=u^{-1}(s)$, $Z_s=Z\cap X_s$. 设 E 是由那些使 $\boldsymbol{P}(X_s,Z_s,\boldsymbol{k}(s))$ 成立的点 $s\in S$ 所组成的集合. 则 E 和 $S\smallsetminus E$ 中总有一个集合包含了一个非空开集 (切转: 只要 E 包含 η, 它就一定包含了一个非空开集).

注意到在条件 2° 中, 我们必须假设 Z 是 X 的一个可构子集, 而不能只假设每个 Z_s 都是 X_s 的可构子集. 前一个条件蕴涵着后一个条件 (1.8.2), 但反之不对.

(iii) 若 $\boldsymbol{P}$ 是一个可构性质, 则易见 "非 $\boldsymbol{P}$" 也是如此. 若 $\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{Q}$ 是两个可构性质 (切转: 归纳可构性质), 则 "$\boldsymbol{P}$ 或 $\boldsymbol{Q}$" 和 "$\boldsymbol{P}$ 且 $\boldsymbol{Q}$" 也都是如此. 事实上, 若在 (9.2.1, (ii)) 的条件下, E, E' 是 S 的两个子集, 并且 E 包含了一个非空开集, 则 $E\cup E'$ 也是如此, 而若 $S\smallsetminus E$ 和 $S\smallsetminus E'$ 都包含了一个非空开集, 则 $S\smallsetminus(E\cup E')=(S\smallsetminus E)\cap(S\smallsetminus E')$ 也是如此.

(iv) 设 $\boldsymbol{P}(X,\mathscr{F},k)$ 是一个满足条件 (9.2.1, (i)) 的语句. 设 S 是一个概形, $u:X\to S$ 是一个有限型态射, 在 (9.2.1, (ii)) 的记号下, 设 E 是由那些使 $\boldsymbol{P}(X_s,\mathscr{F}_s,\boldsymbol{k}(s))$ 成立的点 $s\in S$ 所组成的集合. 另一方面, 设 $g:S'\to S$ 是任意态射, 并且令 $X'=X_{(S')}$, $\mathscr{F}'=\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{S'}$, 则由纤维的传递性 (I, 3.6.4) 和条件 (9.2.1, (i)) 知, 由那些使 $\boldsymbol{P}(X'_{s'},\mathscr{F}'_{s'},\boldsymbol{k}(s'))$ 成立的点 $s'\in S'$ 所组成的集合就等于 $g^{-1}(E)$. 这个结果可以很容易地推广到多个概形、模层、概形态射或模层同态上, 对于 (ii) 中所说的那些性质我们也有类似结果.

(v) 我们在下文中将要讨论到的大部分满足条件 (9.2.1, (i)) 的性质 $\boldsymbol{P}$ 也满足条件 (9.2.1, (ii)). 不过也有一些例外的情形, 比如说在基域上射影、拟射影、仿射、拟仿射等性质 (针对域上的有限型概形). 我们会在 (9.6.2) 中证明, 这些性质都是归纳可构的, 但也要给出这样一个例子, 其中 S 是 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 的一个非空开集 (或者有限域上的一条椭圆曲线的开子集), 并且除了一般纤维 X_η 之外, 所有的纤维 X_s 在 $\boldsymbol{k}(s)$ 上都是射影的 (而且这些概形 X_s 都是 2 维的).

命题 (9.2.3) — *设 $\boldsymbol{P}$ 是域上的有限型概形的一个可构性质 (切转: 归纳可构性质), S 是一个概形, X 是一个有限呈示 S 概形, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则使得 $\boldsymbol{P}(X_s,\mathscr{F}_x,\boldsymbol{k}(s))$ 成立的那些 $x\in X$ 的集合 E 是局部可构的 (切转: 归纳可构的). 进而, 若 S 是不可约的, 一般点为 η, 则 E 和 $S\smallsetminus E$ 中总有一个集合是 η 在 S 中的一个邻域 (切转: 只要 E 包含 η, 它就是 η 的一个邻域).*

为了证明这些事情, 可以限于考虑 $S=\operatorname{Spec}A$ 是仿射概形的情形. 此时我们能

找到 A 的一个子环 A_0, 它是有限型 $\mathbb{Z}$ 代数, 并能找到一个有限型 A_0 概形 X_0 和一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层 $\mathscr{F}_0$, 使得 X 同构于 $X_0 \otimes_{A_0} A$, 并且 $\mathscr{F}$ 同构于 $\mathscr{F}_0 \otimes_{A_0} A$ (8.9.1). 设 $p : S \to S_0 = \operatorname{Spec} A_0$ 是与含入 $A_0 \to A$ 相对应的态射, 并设 E_0 是由那些使

$$\boldsymbol{P}((X_0)_{s_0}, (\mathscr{F}_0)_{s_0}, \boldsymbol{k}(s_0))$$

成立的点 $s_0 \in S_0$ 所组成的集合, 则依照 (9.2.2, (iv)), 我们有 $E = p^{-1}(E_0)$. 从而基于 (1.8.2), 可以限于考虑 S 是有限型 $\mathbb{Z}$ 代数的谱的情形, 此时它是一个 *Noether* 概形. 现在我们要使用可构性判别法 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.3) (切转: 归纳可构性判别法 (1.9.10)), 并借助 (9.2.2, (iv)) 中的方法, 同时把 S 换成 S 的一个整的闭子概形, 则问题可以归结到 S 是 Noether 整概形的情形, 且此时只需证明 E 在 S 中要么是稀疏的, 要么包含了一个非空开集 (切转: 只要 E 包含一般点, 它就一定包含了一个非空开集), 但这可以从条件 (9.2.1, (ii)) 直接得到.

注意到在这里我们只用到了当 S 是有限型整 $\mathbb{Z}$ 代数的谱时的条件 (9.2.1, (ii)). 另一方面, 易见 (9.2.3) 的结论对于 $\boldsymbol{P}$ 中包含了多个概形、多个概形态射和多个模层同态的情形也是有效的. 而且它还可以应用到概形的多个子集上 (有限个), 只要给这些子集都加上*局部可构*的条件. 事实上, 通过把问题限制到 S 是仿射概形的情形, 就可以假设这些子集都是可构的, 此时再应用 (8.3.11) 就得知 (在前面的记号下), X 的任何一个可构子集都是适当选定的 X_0 (依赖于 A_0 的选择) 的某个可构子集的逆像.

推论 (9.2.4) — *设 $\boldsymbol{P}$ 是域上的有限型概形的一个可构性质 (切转: 归纳可构性质), X, Y 是两个有限呈示 S 概形, $f : X \to Y$ 是一个 S 态射. 对任意 $s \in S$, 我们令 $X_s = X \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$, $Y_s = Y \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$, $f_s = f \times 1 : X_s \to Y_s$. 则由那些使得 $\boldsymbol{P}(f_s^{-1}(y), \boldsymbol{k}(y))$ 对任意 $y \in Y_s$ 都成立的点 $s \in S$ 所组成的集合 E 是局部可构的 (切转: 归纳可构的).*

事实上, 设 Z 是由那些使得 $\boldsymbol{P}(f^{-1}(y), \boldsymbol{k}(y))$ 成立的点 $y \in Y$ 所组成的集合. 则由于纤维 $f^{-1}(y)$ 和 $f_s^{-1}(y)$ 是同构的, 故我们知道 E 就是由那些使得 $Y_s \subseteq Z$ 的点 $s \in S$ 所组成的集合. 从而若 $g : Y \to S$ 是结构态射, 则我们有 $E = S \setminus g(Y \setminus Z)$. 现在 f 是有限呈示的 (1.6.2, (v)), 故由 (9.2.3) 知, Z 在 Y 中是局部可构的 (切转: 归纳可构的), 从而 $Y \setminus Z$ 在 Y 中是局部可构的 (切转: 投影可构的). 由于 g 是有限呈示的, 故依照 Chevalley 定理 (1.8.4) (切转: (1.9.5, (vii))), $g(Y \setminus Z)$ 在 S 中是局部可构的 (切转: 投影可构的), 从而 E 在 S 中是局部可构的 (切转: 归纳可构的).

注解 (9.2.5) — 注意到若 $\boldsymbol{P}$ 是域上的有限型概形的一个性质, 并且命题 (9.2.3) 对它是成立的, 则 $\boldsymbol{P}$ 也能够满足条件 (9.2.1, (ii)). 事实上, 这可由下面两个事实推出来: 在一个 Noether 不可约空间中, 一个可构子集要么是稀疏的, 要么包含了一个非空开集 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.3).

命题 (9.2.6) — *我们用 $\boldsymbol{P}$ 来记有限型 k 概形 X 的下述性质之一:*
(i) *X 是空的.*
(ii) *X 在 k 上是有限的.*
(iii) *X 在 k 上是紧贴的.*
(iv) *$\dim X$ 落在 $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ 的一个指定子集 Φ 之中.*
则 $\boldsymbol{P}$ 是可构的.

易见 (i) 和 (ii) 都是 (iv) 的特殊情形, 只要分别取 Φ 是 $\{-\infty\}$ 和 $\{-\infty, 0\}$ 即可. 从而我们只需证明 (iii) 和 (iv). 在这两个情形中, 依照 (2.7.1, (xv)) 和 (4.1.4), 定义 (9.2.1) 中的条件 (i) 都是满足的. 另一方面, 在情形 (iii) 中, 依照 (1.8.7), 性质 $\boldsymbol{P}$ 具有 (9.2.3) 的结论中所说的那个性质. 从而我们只需在情形 (iv) 中证明 $\boldsymbol{P}$ 也具有那个性质即可. 这可由下面这个更确切的命题推出来:

命题 (9.2.6.1) — *若 $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射, 则函数 $s \mapsto \dim f^{-1}(s)$ 是局部可构的.*

问题在 S 上是局部性的, 故可假设 $S = \operatorname{Spec} A$ 是仿射的, 我们来证明, 对任意整数 n, 由那些使得 $\dim X_s = n$ 的点 $s \in S$ 所组成的集合 E 都是可构的. 使用 (9.2.3) 中的方法就可以把问题归结到 A 是 Noether 整环的情形, 从而只需证明下面这个结果:

推论 (9.2.6.2) — *设 S 是一个 Noether 整概形, 一般点为 η, $f : X \to S$ 是一个有限型态射. 则可以找到 η 在 S 中的一个邻域, 使得函数 $s \mapsto \dim X_s$ 在该邻域上是常值的.*

X 的每个与 X_η 没有交点的不可约分支 (只有有限个) 在 f 下的像都能包含在 S 的某个不含 η 的闭子集之中 (因为 S 是整的 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.5)), 从而 (通过把 S 换成 η 的某个开邻域) 我们可以限于考虑 X 的每个不可约分支 X_i 都与 X_η 有交点的情形. 我们把 X 的那个以 X_i 为底空间的既约闭子概形仍记作 X_i, 则由于 $\dim X_s = \sup_i \dim(X_i)_s$ (4.1.1), 故可限于考虑 X 不可约的情形. 此时可以找到 X 的这样一个有限开覆盖 (U_j), 其中的每个 U_j 都是 X 的稠密仿射开集, 并且在 η 处的维数 $\dim(U_j)_\eta$ 都等于 $n = \dim X_\eta$ (4.1.1.3), 从而我们可以限于考虑 X 是仿射概形的情形, 此时 X_η 也是仿射的. 现在依照 (4.1.2), 可以找到 X 的一个非空开集 $W \supset X_\eta$ 和一个有限映满 $\boldsymbol{k}(\eta)$ 态射 $h : W_\eta \to \mathbf{V}^n_{\boldsymbol{k}(\eta)}$ ($= \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(\eta)[T_1, \cdots, T_n]$). 应用 (8.8.2, (i)) 以及 (8.1.2, a)) 中的方法, (必要时把 S 换成 η 的一个邻域) 我们就能推出 $h = g_\eta$, 其中 $g : W \to \mathbf{V}^n_A$ ($= \operatorname{Spec} A[T_1, \cdots, T_n]$) 是一个 S 态射, 而且可以假设这个态射是有限映满的 (这是依据 (8.10.5, (vi) 和 (x)). 由此可知, 对任意 $s \in S$, 态射 $g_s : W_s \to \mathbf{V}^n_{\boldsymbol{k}(s)}$ 都是有限映满的, 从而 $\dim W_s = n$ (4.1.2).

9.3 代数概形之间的态射的可构性质

命题 (9.3.1) — 设 $\boldsymbol{P}(X,k)$ 是域上的有限型概形的一个可构性质 (切转: 归纳可构性质). 我们用 $\boldsymbol{P}'(f,X,Y,k)$ 来表示下面这个语句: $f:X\to Y$ 是有限型 k 概形之间的一个 k 态射, 并且对任意 $y\in Y$, 性质 $\boldsymbol{P}(f^{-1}(y),\boldsymbol{k}(y))$ 均成立. 则 $\boldsymbol{P}'$ 是一个可构性质 (切转: 归纳可构性质).

事实上, 由于 $\boldsymbol{P}$ 满足条件 (9.2.1, (i)), 故依照纤维的传递性 (**I**, 3.6.4), $\boldsymbol{P}'$ 也满足这个条件. 另一方面 $\boldsymbol{P}'$ 满足条件 (9.2.1, (ii)), 这是缘自 (9.2.4) (利用注解 (9.2.5) 中的方法).

命题 (9.3.2) — 我们用 $\boldsymbol{P}$ 来表示与有限型 k 概形之间的一个 k 态射 $f:X\to Y$ 有关的下述性质之一:

(i) f 是映满的.

(ii) f 是拟有限的.

(iii) f 是紧贴的.

(iv) 对任意 $y\in Y$, $\dim f^{-1}(y)$ 都落在 Φ 之中 (记号取自 (9.2.6)).

则 $\boldsymbol{P}$ 是可构的.

这可由 (9.3.1) 和 (9.2.6) 立得, 因为从紧贴态射的基本描述 (**I**, 3.5.8) 和拟有限态射的基本描述 (**II**, 6.2.2) 都能看到, f 是有限型的 (1.5.4, (v)).

命题 (9.3.3) — 假设 (8.8.1) 的前提条件都得到了满足, 并沿用那里的记号, 我们进而假设 S_α 是拟紧的, X_α 和 Y_α 在 S_α 上是有限呈示的, 并设 $f_\alpha:X_\alpha\to Y_\alpha$ 是一个 S_α 态射. 设 $\boldsymbol{P}$ 是域上的有限型概形之间的态射的一个归纳可构性质. 对任意 $s\in S$ (切转: $s_\lambda\in S_\lambda$), 我们令 $X_s=X\times_S\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(s)$, $Y_s=Y\times_S\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(s)$, $f_s=f\times 1:X_s\to Y_s$ (切转: $X_{\lambda,s_\lambda}=X_\lambda\times_{S_\lambda}\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(s_\lambda)$, $Y_{\lambda,s_\lambda}=Y_\lambda\times_{S_\lambda}\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(s_\lambda)$, $f_{\lambda,s_\lambda}=f_\lambda\times 1:X_{\lambda,s_\lambda}\to Y_{\lambda,s_\lambda}$). 则为了使 $\boldsymbol{P}(f_s)$ 对任意 $s\in S$ 都成立, 必须且只需能找到 $\lambda\geqslant\alpha$, 使得当 $\lambda\geqslant\alpha$ 时, $\boldsymbol{P}(f_{\lambda,s_\lambda})$ 对任意 $s_\lambda\in S_\lambda$ 都成立.

事实上, 设 E (切转: E_λ) 是由那些使得 $\boldsymbol{P}(f_s)$ (切转: $\boldsymbol{P}(f_{\lambda,s_\lambda})$) 成立的点 $s\in S$ (切转: $s_\lambda\in S_\lambda$) 所组成的集合, 则由 (9.2.2, (iv)) 知, 对于 $\lambda\leqslant\mu$, 我们都有 $E_\mu=u_{\lambda\mu}^{-1}(E_\lambda)$ 和 $E=u_\lambda^{-1}(E_\lambda)$, 进而, 依照 (9.2.3), E (切转: E_λ) 在 S (切转: S_λ) 中是归纳可构的, 从而把 (8.3.4) 应用到 S 的归纳可构子集 E 就可以推出命题的结论.

很容易把这个结果推广到 (9.2.3, (i) 和 (ii)) 中所考虑的那些性质 $\boldsymbol{P}$ 上.

注解 (9.3.4) — 把 (9.3.3) 和 (9.3.2, (ii)) 结合起来就证明了 (8.10.5, (xi)).

命题 (9.3.5) — 设 $\boldsymbol{P}(X,Y,k)$ 是下面这条性质: X 和 Y 是域 k 上的两个有限型概形, 并且可以找到 k 的一个扩张 k' 和一个 k' 态射 $g:X_{(k')}\to Y_{(k')}$, 使得 $\boldsymbol{Q}(g)$ 成立, 其中 $\boldsymbol{Q}$ 是 (8.10.5) 的性质 (i) 到 (xiv) 中的一个. 则 $\boldsymbol{P}$ 是一个归纳可构性质.

事实上, 由 $\boldsymbol{P}$ 的定义可知, 条件 (9.2.1, (i)) 是满足的, 因为性质 $\boldsymbol{Q}(g)$ 在基域变换下是稳定的, 并且 k 的任何两个扩张都可以同时嵌入第三个扩张之中. 下面我们来证明 (9.2.1, (ii)), 可以限于考虑 $S = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形的情形, 若 $K = \boldsymbol{k}(\eta)$ 是 A 的分式域, 则依照前提条件和 (9.1.4), 可以找到 K 的一个有限扩张 K' 和一个 K' 态射 $g' : (X_\eta)_{(K')} \to (Y_\eta)_{(K')}$, 使得 $\boldsymbol{Q}(g')$ 成立, 并且 K' 显然是某个有限整 A 代数 A' 的分式域. 若我们令 $S' = \operatorname{Spec} A'$, $X' = X \otimes_A A'$, $Y' = Y \otimes_A A'$, 则由 (8.10.5) 知, 可以找到 S' 的一般点 η' 的一个邻域 U', 使得对任意 $s' \in U'$, 态射 $X'_{s'} \to Y'_{s'}$ 都具有性质 $\boldsymbol{Q}$. 然而态射 $h : S' \to S$ 是有限的, 从而是闭的, 又因为 $h^{-1}(\eta) = \{\eta'\}$, 故知 $h(U')$ 包含了 η 在 S 中的一个开邻域 U, 从而对任意 $s \in U$, 均可找到一个 $s' \in U'$, 使得 $h(s') = s$, 且由于 $X'_{s'} = X_s \otimes_{\boldsymbol{k}(s)} \boldsymbol{k}(s')$, $Y'_{s'} = Y_s \otimes_{\boldsymbol{k}(s)} \boldsymbol{k}(s')$, 故知性质 $\boldsymbol{P}(X_s, Y_s, \boldsymbol{k}(s))$ 对任意 $s \in U$ 都是成立的.

例子 (9.3.6) — 比如我们取 $\boldsymbol{Q}$ 是 "同构" 这个性质. 则把 (9.3.5) 和 (9.3.3) 结合起来, 就有下面的性质: 记号和前提条件与 (8.8.1) 相同, S_α 是拟紧的, X_α 和 Y_α 在 S_α 上是有限呈示的, 则为了使 X_s 和 Y_s 对任意 $s \in S$ 都是几何同构的 (9.1.4), 必须且只需能找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 X_{λ,s_λ} 和 Y_{λ,s_λ} 对任意 $s_\lambda \in S_\lambda$ 都是几何同构的.

如果概形上带有某种 "合成法则" ($\mathbf{0_{III}}$, 8.2.1), 比如说 "群概形"、"环概形", 等等 ($\mathbf{0_{III}}$, 8.2.3), 那么类似的结果也是成立的. 于是若在上述结果中把 "同构" 都改成在这个合成法则下的 "同构" ($\mathbf{0_{III}}$, 8.2.2), 则结论仍然是有效的. 此时我们不仅需要使用 (8.10.5), 而且需要使用 (8.8.2, (i)), 因为在某个合成法则下的同态这个概念可以解释成某些概形态射的图表是交换的 (当然我们还需要假设传递态射 $X_\mu \to X_\lambda$ 和 $Y_\mu \to Y_\lambda$ ($\lambda \leqslant \mu$) 都是在这个合成法则下的同态).

如果把概形态射改成模层同态, 那么也可以使用与 (9.3.5) 类似的方法, 但要把 (9.1.5) 换成 (9.1.6).

9.4 模层的某些性质的可构性

记号 (9.4.1) — 在这一小节以及随后各小节中 (直到 §9 的末尾), 我们将系统地使用下面一些记号: 给了一个态射 $f : X \to S$, 对任意 $s \in S$, 我们都令 $X_s = f^{-1}(s) = X \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$, 对任意拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层 $\mathscr{F}$, 我们都用 $\mathscr{F}_s$ 来记 $\mathscr{O}_{X_s}$ 模层 $\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \boldsymbol{k}(s)$, 并且对于任何一个从 $\mathscr{F}$ 到另一个拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层 $\mathscr{G}$ 的同态 $u : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$, 我们都用 $u_s : \mathscr{F}_s \to \mathscr{G}_s$ 来记态射 $p^*(u)$, 其中 p 是典范投影 $X_s \to X$. 对于 $\mathscr{F}$ 的任何一个整体截面 g, 我们都用 g_s 来记 g 在典范同态 $\Gamma(X, \mathscr{F}) \to \Gamma(X_s, \mathscr{F}_s)$ 下的像. 对于 X 的任何一个子集 Z, 我们都用 Z_s 来记逆像 $p^{-1}(Z) = Z \cap X_s$ (**I**, 3.6.1). 最后, 若 Y 是另一个 S 概形, 并且 $h : X \to Y$ 是一个 S 态射, 则我们都用 h_s 来记态射 $h \times 1 : X_s \to Y_s$.

命题 (9.4.2) — 设 S 是一个整概形, 一般点为 η, $f:X\to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F},\mathscr{G},\mathscr{H}$ 是三个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 设 $u:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$, $v:\mathscr{G}\to\mathscr{H}$ 是两个 $\mathscr{O}_X$ 模层同态, 并假设序列 $\mathscr{F}_\eta \xrightarrow{u_\eta} \mathscr{G}_\eta \xrightarrow{v_\eta} \mathscr{H}_\eta$ 是正合的. 则可以找到 η 在 S 中的一个开邻域 U, 使得对所有 $s\in U$, 序列 $\mathscr{F}_s \xrightarrow{u_s} \mathscr{G}_s \xrightarrow{v_s} \mathscr{H}_s$ 都是正合的.

在 (9.2.1) 的一般记号下, 这里我们要考虑的是下面这个语句 $\boldsymbol{P}(X,\mathscr{F},\mathscr{G},\mathscr{H},u,v,k)$: X 是域 k 上的一个有限型概形, $\mathscr{F}\xrightarrow{u}\mathscr{G}\xrightarrow{v}\mathscr{H}$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层的一个正合序列. 由于对 k 的任意扩张 k', 典范投影 $X_{(k')}\to X$ 都是忠实平坦态射 (2.2.13), 故知条件 (9.2.1, (i)) 是满足的 (2.2.7). 依照 (9.2.3), 可以限于考虑 S 是 *Noether* 整概形的情形, 此时 X 也是 Noether 的, 并且 $\mathscr{F},\mathscr{G},\mathscr{H}$ 都是凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 使用 (8.1.2, a)) 中的一般方法, 则由 (8.5.8, (i)) 和前提条件知, 可以找到 η 在 S 中的一个开邻域 U, 使得序列 $\mathscr{F}|_{f^{-1}(U)}\to\mathscr{G}|_{f^{-1}(U)}\to\mathscr{H}|_{f^{-1}(U)}$ 是正合的, 从而我们可以假设序列 $\mathscr{F}\xrightarrow{u}\mathscr{G}\xrightarrow{v}\mathscr{H}$ 已经是正合的. 显然只需证明对于 S 中充分邻近 η 的点 s 来说, 均有 $\mathrm{Ker}(v_s)=(\mathrm{Ker}(v))_s$ 和 $\mathrm{Im}(u_s)=(\mathrm{Im}(u))_s$, 从而 (由于 $\mathscr{O}_X$ 模层 $\mathscr{F},\mathscr{G},\mathscr{H}$ 都是凝聚的, 故可使用 ($\mathbf{0_I}$, 5.3.4)) 问题归结为在序列 $0\to\mathscr{F}\xrightarrow{u}\mathscr{G}\xrightarrow{v}\mathscr{H}\to 0$ 正合的条件下来证明命题的结论. 此时我们可以找到 S 的一个包含 η 的开集 U, 使得 $\mathscr{H}|_{f^{-1}(U)}$ 在 U 上是平坦的 (6.9.1), 从而由 (2.1.8) 知, 对任意 $s\in U$, 序列 $0\to\mathscr{F}_s\to\mathscr{G}_s\to\mathscr{H}_s\to 0$ 都是正合的, 这就完成了证明.

推论 (9.4.3) — 设 S 是一个整概形, 一般点为 η, $f:X\to S$ 是一个有限呈示态射. 设 $\mathscr{L}^\bullet=(\mathscr{L}^i)_{i\in\mathbb{Z}}$ 是有限呈示拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层的一个复形. 则对任意 i, 均可找到 η 在 S 中的一个开邻域 U, 使得典范同态

$$(\mathscr{H}^i(\mathscr{L}^\bullet))_s \longrightarrow \mathscr{H}^i(\mathscr{L}^\bullet_s) \tag{9.4.3.1}$$

对所有 $s\in U$ 都是一一的.

显然可以限于考虑 $\mathscr{L}^\bullet$ 是只含有 $-1,0,+1$ 次项的复形 $\mathscr{M}\xrightarrow{u}\mathscr{N}\xrightarrow{v}\mathscr{P}$ 并且 $i=0$ 的情形, 此时上述同态就是典范同态 $(\mathrm{Ker}(v)/\mathrm{Im}(u))_s\to\mathrm{Ker}(v_s)/\mathrm{Im}(u_s)$. 利用 (8.9.1) 和 (8.5.2, (i)) 我们得知, 可以限于考虑 S 是 *Noether* 概形 (从而 X 也是) 的情形, 此时 $\mathscr{M},\mathscr{N},\mathscr{P}$ 都是凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 这样一来 $\mathrm{Im}(u)$ 和 $\mathrm{Ker}(v)$ 也是凝聚的 ($\mathbf{0_I}$, 5.3.4), 并且进而可以找到 η 的一个邻域 U, 使得对于 $s\in U$, 均有 $\mathrm{Ker}(v_s)=(\mathrm{Ker}(v))_s$ 和 $\mathrm{Im}(u_s)=(\mathrm{Im}(u))_s$ (9.4.2). 从而只要把 (9.4.2) 应用到序列 $0\to\mathrm{Im}(u)\to\mathrm{Ker}(v)\to\mathrm{Ker}(v)/\mathrm{Im}(u)\to 0$ 上, 并注意到 $\mathscr{O}_\eta=\boldsymbol{k}(\eta)$ (因为 S 是整的), 故序列

$$0\longrightarrow(\mathrm{Im}(u))_\eta\longrightarrow(\mathrm{Ker}(v))_\eta\longrightarrow(\mathrm{Ker}(v)/\mathrm{Im}(u))_\eta\longrightarrow 0$$

是正合的, 就可以推出结论.

命题 (9.4.4) — 设 $f:X\to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F},\mathscr{G},\mathscr{H}$ 是三个有限呈示

的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 设 $u:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$, $v:\mathscr{G}\to\mathscr{H}$ 是两个 $\mathscr{O}_X$ 模层同态. 则由那些使得序列 $\mathscr{F}_s\xrightarrow{u_s}\mathscr{G}_s\xrightarrow{v_s}\mathscr{H}_s$ 正合的点 $s\in S$ 所组成的集合 E 是局部可构的.

根据 (9.2.3), 问题是要证明 (9.4.2) 中所考虑的那个性质 $\boldsymbol{P}$ 是可构的. 我们在 (9.4.2) 的证明过程中已经看到, 条件 (9.2.1, (i)) 对这个性质是成立的, 只需再验证条件 (9.2.1, (ii)) 也成立即可. 假设 S 是 *Noether* 整概形, 一般点为 η, 我们来证明 E 和 $S\smallsetminus E$ 中必有一个是 η 的邻域. 若 $\eta\in E$, 则由 (9.4.2) 就可以推出这件事, 从而可以限于考虑 $\eta\notin E$ 的情形, 换句话说, 此时序列 $\mathscr{F}_\eta\xrightarrow{u_\eta}\mathscr{G}_\eta\xrightarrow{v_\eta}\mathscr{H}_\eta$ 不是正合的. 我们要分下面两种情形来进行讨论:

1° 对于 $w=v\circ u$, 首先假设 $w_\eta=v_\eta\circ u_\eta\neq 0$. 由于 $\mathscr{F}$, $\mathscr{G}$, $\mathscr{H}$ 都是凝聚的, 故知 $\mathscr{N}=\mathrm{Ker}(w)$ 也是如此 ($\mathbf{0_I}$, 5.3.4), 从而由 (9.4.2) (应用到正合序列 $0\to\mathscr{N}\to\mathscr{F}\xrightarrow{w}\mathscr{H}$ 上) 知, 可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s\in U$, 均有 $\mathrm{Ker}(w_s)=\mathscr{N}_s$, 适当缩小 S, 我们就可以假设这个关系式对所有 $s\in S$ 都成立. 设 j 是典范含入 $\mathscr{N}\to\mathscr{F}$, 并且令 $\mathscr{M}=\mathrm{Coker}(j)$, 则函子 $\mathscr{F}\mapsto\mathscr{F}_s$ 的右正合性表明, 对任意 $s\in S$, 均有 $\mathscr{M}_s=\mathrm{Coker}(j_s)$. 条件 $w_\eta\neq 0$ 意味着 $\mathscr{M}_\eta\neq 0$, 由于 $\mathscr{M}$ 是凝聚的 ($\mathbf{0_I}$, 5.3.4), 故由 (1.8.6) 知, 可以找到 η 在 S 中的一个开邻域 U, 使得当 $s\in U$ 时均有 $\mathscr{M}_s\neq 0$, 从而对于 $s\in U$ 均有 $w_s\neq 0$, 自然 $S\smallsetminus E$ 就是 η 的一个邻域.

2° 现在假设 $w_\eta=0$, 则依照 (8.5.2, (i)) (利用 (8.1.2, a)) 的一般方法), 可以找到 η 的一个开邻域 U, 使得 $w|_{f^{-1}(U)}=0$, 把 S 换成 U, 则可以假设 $w=0$ 在整个 X 上都是成立的. 此时 $\mathscr{F}\xrightarrow{u}\mathscr{G}\xrightarrow{v}\mathscr{H}$ 是一个三项复形 $\mathscr{L}^\bullet$, 从而我们可以把 (9.4.3) 应用到它上面, 根据前提条件, $(\mathscr{H}^0(\mathscr{L}^\bullet))_\eta=\mathscr{H}^0(\mathscr{L}^\bullet_\eta)\neq 0$, 并且 $\mathscr{H}^0(\mathscr{L}^\bullet)$ 是凝聚的 ($\mathbf{0_I}$, 5.3.4 和 5.3.3), 从而由 (1.8.6) 知, 可以找到 η 的一个开邻域 U, 使得对任意 $s\in U$, 均有 $(\mathscr{H}^0(\mathscr{L}^\bullet))_s\neq 0$. 然而根据 (9.4.3), 我们可以假设当 $s\in U$ 时均有 $\mathscr{H}^0(\mathscr{K}^\bullet_s)=(\mathscr{H}^0(\mathscr{L}^\bullet))_s$, 这就说明 $S\smallsetminus E$ 同样是 η 在 S 中的一个邻域.

推论 (9.4.5) — 设 $f:X\to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$,$\mathscr{G}$ 是两个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, $u:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是一个 $\mathscr{O}_X$ 模层同态. 则由那些使得 u_s 是单映射 (切转: 满映射, 一一映射, 零映射) 的点 $s\in S$ 所组成的集合是局部可构的.

只需把 (9.4.4) 分别应用到序列 $0\to\mathscr{F}\xrightarrow{u}\mathscr{G}$, $\mathscr{F}\xrightarrow{u}\mathscr{G}\to 0$, $0\to\mathscr{F}\xrightarrow{u}\mathscr{G}\to 0$, $\mathscr{F}\xrightarrow{u}\mathscr{G}\xrightarrow{1_\mathscr{G}}\mathscr{G}$ 上即可.

推论 (9.4.6) — 设 $f:X\to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 设 h 是 $\mathscr{F}$ 的一个整体截面, 且对任意 $s\in S$, 设 h_s 是 $\mathscr{F}_s$ 在 X_s 上的那个与之对应的截面 (关于投影 $X_s\to X$). 则由那些使得 $h_s=0$ 的点 $s\in S$ 所组成的集合是局部可构的.

只需注意到 h 对应着一个同态 $u:\mathscr{O}_X\to\mathscr{F}$ ($\mathbf{0_I}$, 5.1.1) 并且 h_s 对应着同态 u_s

即可.

命题 (9.4.7) — 设 $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则由那些使得 $\mathscr{F}_s$ 是局部自由 (切转: n 秩局部自由) $\mathscr{O}_{X_s}$ 模层的点 $s \in S$ 所组成的集合 E (切转: E') 是局部可构的.

若 X 是域 k 上的一个有限型概形, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, k' 是 k 的一个扩张, 则为了使 $\mathscr{F}$ 是局部自由的 (切转: n 秩局部自由的), 必须且只需 $\mathscr{F} \otimes_k k'$ 是如此, 因为投影 $X_{(k')} \to X$ 是一个忠实平坦态射 (2.2.7). 换句话说, 对于这两个性质来说, 条件 (9.2.1, (i)) 是满足的, 只需证明 (9.2.1, (ii)) 也成立即可. 故我们可以假设 S 是仿射的 Noether 整概形. 下面分为四种情形:

1° $\eta \in E$. 则由 (8.5.5) (按照 (8.1.2, a)) 的一般方法) 知, 可以找到 η 在 S 中的一个开邻域 U, 使得 $\mathscr{F}|_{f^{-1}(U)}$ 是局部自由的, 自然对任意 $s \in U$, $\mathscr{F}_s$ 都是局部自由的.

2° $\eta \in E'$. 证明方法与 1° 相同.

3° $\eta \in S \smallsetminus E$. 由于 $\mathscr{F}_\eta$ 是凝聚 $\mathscr{O}_{X_\eta}$ 模层, 故它不是局部自由的就等价于它在 $\mathscr{O}_{X_\eta}$ 上不是平坦的 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §5, ⅋2, 定理 1 的推论 2). 从而由下面这个更一般的引理 (把它应用到 g 是恒同态射的情形) 就可以推出 $S \smallsetminus E$ 是 η 的一个邻域:

引理 (9.4.7.1) — 设 S 是一个 *Noether* 整概形, 一般点为 η, X, Y 是两个有限型 S 概形, $g : X \to Y$ 是一个 S 态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 若 $\mathscr{F}_\eta$ 不是 g_η 平坦的, 则可以找到 η 在 S 中的一个开邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, $\mathscr{F}_s$ 都不是 g_s 平坦的.

有见于 (2.1.2) 和 Bourbaki, 《交换代数学》, I, §2, ⅋3, 注解 1, 前提条件意味着我们能找到 Y_η 的一个非空开集 V 和凝聚 $\mathscr{O}_V$ 模层之间的一个单同态 $v : \mathscr{M} \to \mathscr{N}$, 使得 $1 \otimes v : \mathscr{F}_\eta \otimes_{\mathscr{O}_V} \mathscr{M} \to \mathscr{F}_\eta \otimes_{\mathscr{O}_V} \mathscr{N}$ 不是单的. 我们有 $V = Y_\eta \cap W$, 其中 W 在 Y 中是开的 (**I**, 3.6.1), 并且由 (8.5.2, (i) 和 (ii)) (按照 (8.1.2, a)) 的一般方法) 知, 可以找到 η 在 S 中的一个开邻域 U_0 和两个凝聚 $\mathscr{O}_Z$ 模层 $\mathscr{G}$, $\mathscr{H}$ (其中 $Z = W \cap h^{-1}(U_0)$, 而 $h : Y \to S$ 是结构态射) 以及一个 $\mathscr{O}_Z$ 同态 $u : \mathscr{G} \to \mathscr{H}$, 使得 $\mathscr{M} = \mathscr{G}_\eta$, $\mathscr{N} = \mathscr{H}_\eta$, 并且 $v = u_\eta$. 从而我们可以假设 U_0 还满足条件: 对任意 $s \in U_0$, $u_s : \mathscr{G}_s \to \mathscr{H}_s$ 都是单的 (9.4.5). 然而对于 $s \in U_0$, 同态 $1 \otimes u_s : \mathscr{F}_s \otimes_{\mathscr{O}_{Z_s}} \mathscr{G}_s \to \mathscr{F}_s \otimes_{\mathscr{O}_{Z_s}} \mathscr{H}_s$ 刚好就是 $(1 \otimes u)_s$, 从而 $(1 \otimes u)_\eta$ 不是单的这个条件表明 (9.4.5), 可以找到一个非空开集 $U \subseteq U_0$, 使得对任意 $s \in U$, $(1 \otimes u)_s$ 都不是单的, 因而对任意 $s \in U$, $\mathscr{F}_s$ 都不是 g_s 平坦的.

4° $\eta \in S \smallsetminus E'$. 易见 $S \smallsetminus E \subseteq S \smallsetminus E'$, 并且若 $\eta \in S \smallsetminus E$, 则根据 3°, $S \smallsetminus E'$ 就是 η 的一个邻域. 故我们可以假设 $\eta \in E$, 从而 $\mathscr{F}_\eta$ 是局部自由的. 这些前提条件表

明, X_η 不是连通的, 并且局部自由 $\mathscr{O}_{X_\eta}$ 模层 $\mathscr{F}_\eta$ 在 X_η 的各个连通分支上的秩并不是同一个数值. 现在由 (8.4.2) (按照 (8.1.2, a)) 的一般方法) 知, 可以假设 (通过把 S 换成 η 的一个开邻域) X 和 X_η 具有相同个数的连通分支, 并且 X_η 的各个连通分支就是 X 的连通分支与 X_η 的交集. 此时由 2° 中的方法就可以推出结论 (把它应用到 X 的每个连通分支上, 一共只有有限个).

注解 (9.4.7.2) — 后面我们还会把引理 (9.4.7.1) 推广到没有 Noether 条件的场合 (11.2.8).

命题 (9.4.8) — *设 S 是一个局部 Noether 概形, $f : X \to S$ 是一个有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 假设对任意 $s \in S$, X_s 都是局部整的概形. 则由那些使得 $\mathscr{F}_s$ 是挠 $\mathscr{O}_{X_s}$ 模层 (切转: 无挠 $\mathscr{O}_{X_s}$ 模层) 的点 $s \in S$ 所组成的集合 E (切转: E') 是局部可构的.*

显然可以假设 $S = \operatorname{Spec} A$ 是 Noether 仿射概形, 此时我们要使用判别法 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.3) 来证明 E (切转: E') 是可构的, 把 S 换成以它的某个闭子集 Y 为底空间的既约子概形, 并注意到 (I, 3.6.4) 对于 $s \in Y$ 来说, 纤维 $(X_{(Y)})_s$ 可以典范等同于 X_s, 而且层 $(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Y)_s$ 可以典范等同于 $\mathscr{F}_s$, 这就把问题归结到了 S 是整概形的情形, 并且若它的一般点是 η, 则我们只需证明 E 或者 $S \smallsetminus E$ (切转: E' 或者 $S \smallsetminus E'$) 是 η 在 S 中的邻域即可. 进而, 我们总可以把 X 写成有限个仿射开集 U_i 的并集, 其中每个 U_i 在 S 上都是有限型的, 并且每个 $(U_i)_s$ 都是 X_s 的开子概形, 从而是局部整的. 我们知道若 $(U_i)_\eta$ 是空的 (切转: 非空的), 则对于 η 的某个邻域中的点 s 来说, $(U_i)_s$ 也都是空的 (切转: 非空的) (9.2.6). 从而可以假设每个 $(U_i)_\eta$ 都是非空的, 并且是整的, 此时 $\mathscr{F}_s$ 是挠层 (切转: 无挠层) 就等价于每个 $\mathscr{F}_s|_{(U_i)_s}$ 都是挠层 (切转: 无挠层). 从而问题归结到了 $X = \operatorname{Spec} B$ 是仿射概形并且 $\mathscr{F} = \widetilde{M}$ 的情形, 其中 M 是一个有限型 B 模. 我们令 $B_s = B \otimes_A \boldsymbol{k}(s)$, $M_s = M \otimes_A \boldsymbol{k}(s)$, 并可假设 B_η 是整的. 下面要分四种情形来讨论:

1° $\eta \in E$. 从而 M_η 是一个有限型挠 B_η 模, 故可找到 B_η 的一个元素 $h \neq 0$, 使得 $hM_\eta = 0$. 依照 (8.5.2, (i)) (利用 (8.1.2, a)) 的一般方法), 可以假设 (必要时把 S 换成 η 的一个邻域) $h \in \Gamma(X_\eta, \mathscr{O}_{X_\eta})$ 具有 g_η 的形状, 其中 $g \in \Gamma(X, \mathscr{O}_X)$, 设 $u : \mathscr{F} \to \mathscr{F}$ 是 $\mathscr{F}$ 的那个由乘以 g 的运算所定义的自同态, 则根据前提条件, $u_\eta = 0$, 从而 (9.4.5) 由乘以 g_s 的运算所定义的自同态 $u_s : \mathscr{F}_s \to \mathscr{F}_s$ 在 η 的某个邻域上等于 0. 另一方面, 设 $v : \mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_X$ 是由乘以 g 的运算所定义的自同态, 则由于 B_η 是整的, 并且 $h = g_\eta \neq 0$, 故知 v_η 是单的, 从而由 (9.4.5) 知, 当 s 充分邻近 η 时, v_s 都是 $\mathscr{O}_{X_s}$ 的单自同态, 换句话说, 对于这些点 s 来说, g_s 总是一个 $\mathscr{O}_{X_s}$ 正则元, 从而 $\mathscr{F}_s$ 在 η 的某个邻域上是挠层.

2° $\eta \in S \smallsetminus E$. 一个有限型 B_η 模 M_η 不是挠模就等价于它除以其挠模后的商模 M_η/T 不等于 0, 且由于后者是一个有限型无挠 B_η 模, 故它同构于某个 B_η 模 B_η^n 的子模, 从而我们能找到一个非零同态 $w : M_\eta \to B_\eta$. 应用 (8.5.2, (i)) (遵照 (8.1.2, a)) 的方法), 我们就得知 (必要时把 S 换成 η 的一个邻域), 可以找到一个同态 $v : \mathscr{F} \to \mathscr{O}_X$, 使得 $v_\eta = \widetilde{w}$. 从而前提条件 $v_\eta \neq 0$ 表明 (9.4.5), 在 η 的某个邻域上 $v_s \neq 0$, 且由于 X_s 是局部整的, 故对这些 s 来说, $\mathscr{F}_s$ 不是挠层.

3° $\eta \in E'$. 由于 M_η 是一个有限型无挠 B_η 模, 故可找到一个单同态 $w : M_\eta \to B_\eta^n$. 使用 (8.5.2, (i)) 和 (9.4.5) (方法与 2° 相同, 必要时缩小 S), 我们就得知, 可以找到一个同态 $v : \mathscr{F} \to \mathscr{O}_X^n$, 使得 $v_\eta = \widetilde{w}$, 并且对充分邻近 η 的点 s 来说, $v_s : \mathscr{F}_s \to \mathscr{O}_{X_s}^n$ 都是单的, 从而对这些 s 来说, $\mathscr{F}_s$ 是无挠的.

4° $\eta \in S \smallsetminus E'$. 设 T 是 M_η 的挠模, 根据前提条件, $T \neq 0$, 并且 T 是有限型的, 因为 M_η 是 Noether 的. 这一次我们使用 (8.5.2, (i) 和 (ii)) (必要时缩小 S), 由此得知, 可以找到一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模 $\mathscr{G}$ 和一个单同态 $u : \mathscr{G} \to \mathscr{F}$, 使得 $\mathscr{G}_\eta = \widetilde{T}$, 并且 u_η 就是典范含入 $\widetilde{T} \to \mathscr{F}_\eta$. 于是由 1° 和 (1.8.6) 知, 在 η 的某个邻域上, $\mathscr{G}_s$ 是一个非零挠 $\mathscr{O}_{X_s}$ 模层, 另一方面, 由 (9.4.5) 知, 在 η 的某个邻域上, u_s 都是单的. 由此可知, 在 η 的某个邻域上, $\mathscr{F}_s$ 的挠层都不是 0. 证明完毕.

注解 (9.4.9) — "X 是局部整的有限型 k 概形" 这个性质并不满足条件 (9.2.1, (i)), 从而如果不对 S 附加任何条件, 只假设 f 是有限呈示态射且 $\mathscr{F}$ 是有限呈示 $\mathscr{O}_X$ 模层, 那就不能确定 (9.4.8) 的结论是否仍然是有效的. 尽管如此, 我们可以考虑下面这个特殊情形: S_0 是一个局部 Noether 概形, $f_0 : X_0 \to S_0$ 是一个有限型态射, 并且这些纤维 $(X_0)_{s_0}$ (其中 $s_0 \in S_0$) 都是局部整的, $\mathscr{F}_0$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层, 设 $g : S \to S_0$ 是任意态射, 我们令 $X = X_0 \times_{S_0} S$, $\mathscr{F} = \mathscr{F}_0 \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_S$, $f = f_0 \times 1_S : X \to S$, 并假设对任意 $s \in S$, 纤维 X_s 也都是局部整的. 则由那些使 $\mathscr{F}_s$ 是挠层 (切转: 无挠层) 的点 $s \in S$ 所组成的集合 E (切转: E') 仍然是*局部可构*的. 事实上, 设 $s \in S$, 并设 $s_0 = g(s)$, 则 (有见于 (1.8.2)) 只需证明, 为了使 $\mathscr{F}_s$ 是挠层 (切转: 无挠层), 必须且只需 $(\mathscr{F}_0)_{s_0}$ 是如此. 现在 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_s$ 就是 $\operatorname{Supp}(\mathscr{F}_0)_{s_0}$ 在投影 $p : X_s \to (X_0)_{s_0}$ 下的逆像 (**I**, 9.1.13), 由于 p 是拟紧忠实平坦的, 故知 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_s$ 包含 X_s 的某个极大点就等价于 $\operatorname{Supp}(\mathscr{F}_0)_{s_0}$ 包含 $(X_0)_{s_0}$ 的某个极大点 (1.1.5 和 2.3.4). 这就推出了与集合 E 有关的那部分结论 (**I**, 7.4.6). 若 $(\mathscr{F}_0)_{s_0}$ 的挠模层 $\mathscr{T}$ 不等于 0, 则 $\mathscr{T} \otimes_{\boldsymbol{k}(s_0)} \boldsymbol{k}(s)$ (由上述结果知, 它是一个挠模层) 不等于 0, 并且可以等同于 $\mathscr{F}_s$ 的一个子模层 (2.2.7), 从而 $\mathscr{F}_s$ 的挠模层不等于 0. 最后, 若 $(\mathscr{F}_0)_{s_0}$ 是无挠的, 则我们可以假设 (通过考虑 $(X_0)_{s_0}$ 的一个仿射开集) $(\mathscr{F}_0)_{s_0}$ 同构于某个 $\mathscr{O}_{(X_0)_{s_0}}^n$ 的子模层, 从而 $\mathscr{F}_s$ 同构于某个 $\mathscr{O}_{X_s}^n$ 的子模层 (2.2.7), 这就证明了与 E' 有关的那部分结论.

9.5 拓扑性质的可构性

命题 (9.5.1) — 设 $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射, Z 是 X 的一个局部可构子集. 则由那些使得 $Z_s \neq \varnothing$ 的点 $s \in S$ 所组成的集合 E 是局部可构的.

事实上, 我们有 $E = f(Z)$, 从而只需使用 Chevalley 定理 (1.8.4) 即可.

推论 (9.5.2) — 若 Z', Z'' 是 X 的两个局部可构子集, 则由那些使得 $Z'_s \subseteq Z''_s$ (切转: $Z'_s = Z''_s$) 的点 $s \in S$ 所组成的集合是局部可构的.

事实上, 关系式 $Z'_s \subseteq Z''_s$ 就等价于 $(Z_s \cap (X \smallsetminus Z''))_s = \varnothing$, 而 $Z' \cap (X \smallsetminus Z'')$ 是局部可构的.

命题 (9.5.3) — 设 $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射, Z, Z' 是 X 的两个局部可构子集, 并满足 $Z \subseteq Z'$. 则由那些使得 Z_s 在 Z'_s 稠密的点 $s \in S$ 所组成的集合 E 在 S 中是局部可构的.

问题是要验证 (9.2.2, (ii)) 中的两个条件. 关于第一个条件, 我们考虑域 k 上的一个有限型概形 X 以及 X 的两个满足 $Z \subseteq Z'$ 的可构子集, 再取 k 的一个扩张 k'. 则典范投影 $p : X_{(k')} \to X$ 是一个拟紧忠实平坦态射, 从而依照 (2.3.10), 我们有 $p^{-1}(\overline{Z}) = \overline{p^{-1}(Z)}$ 和 $p^{-1}(\overline{Z'}) = \overline{p^{-1}(Z')}$, 由于 p 是映满的, 故知关系式 $\overline{Z} = \overline{Z'}$ 就等价于 $\overline{p^{-1}(Z)} = \overline{p^{-1}(Z')}$.

现在来验证第二个条件, 假设 S 是仿射的 Noether 整概形, 一般点为 η. 我们要分为两种情形:

1° $\eta \in S \smallsetminus E$, 换句话说, Z_η 在 Z'_η 中不是稠密的, 从而可以找到 X 的一个开集 V, 它满足 $V \cap Z_\eta = \varnothing$ 和 $V \cap Z'_\eta \neq \varnothing$. 由于 X 是 Noether 的, 故知 V 是局部可构的, 从而 $V \cap Z$ 也是如此, 并且依照 (9.5.1), 可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, 均有 $(V \cap Z)_s = \varnothing$ 和 $(V \cap Z')_s \neq \varnothing$, 这就表明 Z_s 在 Z'_s 中不是稠密的, 换句话说, $U \subseteq S \smallsetminus E$.

2° $\eta \in E$, 从而 Z_η 在 Z'_η 中是稠密的. 我们首先要说明, 可以假设 Z' 是闭的. 事实上, Z_η 在 $\overline{Z'_\eta}$ (这是在 X_η 中取闭包) 中是稠密的, 我们令 $V_\eta = X_\eta \smallsetminus \overline{Z_\eta}$, 它在 X_η 中是开的, 并且与 Z'_η 没有交点, 从而可以假设 V_η 具有 $V \cap X_\eta$ 的形状, 其中 V 在 X 中是开的 (从而是可构的), 并且由 $V_\eta \cap Z'_\eta = \varnothing$ 的条件知, 对于充分邻近 η 的点 s, 均有 $V_s \cap Z'_s = \varnothing$ (依照 (9.5.1)). 从而通过把 S 换成 η 的某个开邻域, 我们可以假设 $V \cap Z' = \varnothing$, 从而 $V \cap \overline{Z'} = \varnothing$ (这是在 X 中取闭包), 故知 $(\overline{Z'})_\eta = \overline{Z'_\eta}$, 这就证明了上述阐言. 于是集合 Z' 是有限个不可约分支的并集, 并且通过把 S 缩小为 η 的某个邻域, 还可以假设 Z' 的所有不可约分支 Z'_i 都与 X_η 有交点, 故知 X_η 包含了这些 Z'_i 的一般点 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.8). 此时 Z_s 在 Z'_s 中稠密就等价于每个 $(Z \cap Z'_i)_s$ 都在

$(Z'_i)_s$ 中稠密, 从而问题归结到了 Z' 不可约的情形. 必要时把 X 换成那个以 Z' 为底空间的既约子概形, 我们可以假设 $Z'=X$, 并且 X 是整的, 而且笼罩了 S. 最后, 把 X 用有限个仿射开集 W_j 覆盖起来, 再把 Z 换成 $Z\cap W_j$, 我们可以假设 $X=\operatorname{Spec} A$, 其中 A 是一个 Noether 整环. 由于 X_η 是 Noether 整概形, 并且 Z_η 在 X_η 中是可构的, 而且是稠密的, 故知 Z_η 包含了 X_η 的一个非空开集 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.2), 并可假设这个开集具有 $(D(t))_\eta$ 的形状, 其中 t 是 A 的一个非零元. 必要时把 S 换成 η 的一个邻域, 我们可以 (利用关系式 $(D(t))_\eta\subseteq Z_\eta$) 进而假设 $D(t)\subseteq Z$ (9.5.2). 最后, 由于 t_η 在 $\mathscr{O}_{X_\eta}$ 中所定义的同筋是单的, 故由 (9.4.5) 知, 当 s 充分邻近 η 时, t_s 都是 $\mathscr{O}_{X_s}$ 正则的, 从而 $(X_s)_{t_s}$ 在 X_s 中是稠密的, 自然 Z_s 也是如此, 因为它包含了 $(X_s)_{t_s}$.

推论 (9.5.4) — *设 $f:X\to S$ 是一个有限呈示态射, Z 是 X 的一个局部可构子集. 则由那些使得 Z_s 在 X_s 中闭 (切转: 开, 局部闭) 的点 $s\in S$ 所组成的集合 E 在 S 中是局部可构的.*

Z_s 在 X_s 中是开的就等价于 $(X\smallsetminus Z)_s=X_s\smallsetminus Z_s$ 在 X_s 中是闭的, 且由于 $X\smallsetminus Z$ 是局部可构的, 故我们可以限于考虑使得 Z_s 闭的点 $s\in S$ 所组成的集合以及使得 Z_s 局部闭的点 $s\in S$ 所组成的集合.

下面就来证明, 在这两种情形中, (9.2.2, (ii)) 中的两个条件都是满足的. 第一个条件是由于 $p:X_{(k')}\to X$ 是拟紧忠实平坦的以及 (2.3.12) 和 (2.3.14). 再来看第二个条件, 由于我们假设了 S 是仿射的 Noether 整概形, 故可设它的一般点为 η. 我们令 $Z'=\overline{Z}$, 使用与 (9.5.3) 相同的方法可以证明, Z'_η 就等于 Z_η 在 X_η 中的闭包, 从而依照 (9.5.3), 可以找到 η 的一个邻域 U, 使得对任意 $s\in U$, Z_s 在 Z'_s 中都是稠密的, 因为 Z'_s 在 X_s 中是闭的. 现在 Z_s 在 X_s 中是闭的就等价于 $Z''_s=\varnothing$, 其中 $Z''=Z'\smallsetminus Z$, 从而由 (9.5.1) 知, 由那些使得 $Z''_s=\varnothing$ 的点 $s\in S$ 所组成的集合 E 就满足下面的条件: E 或者 $S\smallsetminus E$ 包含了 η 的一个邻域. 我们知道 Z_s 在 X_s 中是局部闭的就等价于 Z''_s 在 X_s 中是闭的, 从而只需把上面这个结果应用到 Z'' (它在 X 中是局部可构的) 上即可.

命题 (9.5.5) — *设 $f:X\to S$ 是一个有限呈示态射, Z 是 X 的一个局部可构子集, 并假设对任意 $s\in S$, Z_s 在 X_s 中都是局部闭的. 对任意 $s\in S$, 设 $D(s)\subseteq\mathbb{Z}\cup\{-\infty\}$ 是 Z_s 的所有不可约分支的维数的集合. 则函数 $s\mapsto D(s)$ 在 S 上是局部可构的.*

设 Φ 是 $Z\cup\{-\infty\}$ 的一个有限子集, 问题是要证明, 由那些使得 $D(s)=\Phi$ 的点 $s\in S$ 所组成的集合是局部可构的, 有见于 (9.2.3), 我们仍然需要验证 (9.2.2, (ii)) 中的那两个条件.

对于第一个条件, 我们需要证明的是, 若 X 是域 k 上的一个有限型概形, Z 是 X 的一个局部闭子集, k' 是 k 的一个扩张, $p:X_{(k')}\to X$ 是典范投影, 则 Z 的不可

约分支的维数集合与 $p^{-1}(Z)$ 的不可约分支的维数集合是一样的. 现在我们总能找到 X 的一个以 Z 为底空间的子概形 (**I**, 5.2.1), 从而由 (4.2.8) 就可以推出结论.

再来证明 (9.2.2, (ii)) 中的第二个条件, 此时 S 是一个 Noether 整概形, 一般点为 η, 并且 $f: X \to S$ 是一个有限型态射, 从而 X 也是 Noether 的. 根据前提条件, Noether 空间 X_η 的子空间 Z_η 是局部闭的, 从而它只有有限个不可约分支 $Z_{i\eta}$, 并且它们在 X_η 中都是局部闭的. 于是对每个指标 i, 都可以找到 X 的一个局部闭子集 Z_i, 使得 $(Z_i)_\eta = Z_{i\eta}$, 从而若我们令 $Z' = \bigcup_i Z_i$, 则有 $Z'_\eta = Z_\eta$. 然而 Z 和 Z' 都是局部可构的, 于是只要把 S 换成 η 的某个邻域, 我们就可以假设 $Z' = Z$ (9.5.1). 进而, 对于 $i \neq j$, $Z_{i\eta} \cap Z_{j\eta}$ 在 $Z_{i\eta}$ 中既是稀疏的也是闭的, 从而 (9.5.3 和 9.5.4) 我们还可以假设 (再适当缩小 S) 对于 $j \neq i$, $(Z_i)_s \cap (Z_j)_s$ 在 $(Z_i)_s$ 中既是稀疏的也是闭的. 由于 Z_i 在 X 中是局部闭的, 故 X 有一个以 Z_i 为底空间的子概形 (仍记作 Z_i), 它在 S 上是有限型的 (**I**, 6.3.5). 我们令 $U_i = Z_i \smallsetminus \bigcup_{j\neq i}(Z_i \cap Z_j)$, 它在 Z 中是开的, 并且对任何 $s \in S$, $(U_i)_s$ 在 $(Z_i)_s$ 中都是开且稠密的. 进而由构造方法知, 这些 U_i 两两没有公共点. 由于 $(Z_i)_s$ 是一个有限型 $\boldsymbol{k}(s)$ 概形, 故知 $Z_s = \bigcup_i (Z_i)_s$ 的不可约分支的维数集合与这些 $(U_i)_s$ 的并集的不可约分支的维数集合是一致的 (4.1.1.3), 因为后面这个并集的每个不可约分支都是某个 $(U_i)_s$ 的不可约分支. 从而我们可以限于考虑 $Z = U_i$ 的情形, 此时 Z_η 是不可约的, 从而 Z 只有一个不可约分支与 X_η 有交点 (**0$_\mathbf{I}$**, 2.1.8), 于是显然可以 (通过缩小 Z) 假设 Z 是不可约的. 问题最终归结为 (9.5.5) 的下面这个特殊情形:

推论 (9.5.6) — *设 S 是一个不可约 Noether 概形, 一般点为 η, X 是一个不可约概形, $f: X \to S$ 是一个有限型的笼罩性态射. 则可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, X_s 的所有不可约分支都具有维数 $n = \dim X_\eta$.*

显然可以限于考虑 $S = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形的情形, 此时这个环 A 是 Noether 的. 把 f 换成 f_{red}, 后者仍然是有限型的 (1.5.4, (vi)), 从而还可以假设 A 是整的, 并且 X 是既约的, 于是 X 也是整的, 因为它是不可约的. 现在由 (4.1.2) 知, 我们能找到 X_η 的一个稠密开集 W 和一个有限且映满的 $\boldsymbol{k}(\eta)$ 态射 $h: W \to \mathbf{V}((\boldsymbol{k}(\eta))^n) = \operatorname{Spec} B'$, 其中 $B' = \boldsymbol{k}(\eta)[T_1, \cdots, T_n]$ (T_i 是未定元). 若 V 是 X 的一个开集, 且满足 $V \cap X_\eta = W$, 则由 (9.5.3) 知, 对于 S 中的那些邻近 η 的点 s 来说, V_s 都是 X_s 的稠密开集, 从而 (4.1.1.3) 可以限于考虑 $V = X$, $W = X_\eta$ 的情形. 我们令 $B = A[T_1, \cdots, T_n]$ 和 $Y = \operatorname{Spec} B = \mathbf{V}^n_A$, 则有 $\operatorname{Spec} B' = Y_\eta$, 根据 (8.8.2, (i)) 和 (8.10.5, (vi) 及 (x)), 并沿用 (8.1.2, a)) 的方法, (必要时把 S 换成 η 的某个邻域) 我们又可以假设 $h = g_\eta$, 其中 $g: X \to Y$ 是一个有限映满态射, 换句话说, 我们有 $X = \operatorname{Spec} C$, 其中 C 是一个有限 B 代数, 并且与 g 相对应的同态 $B \to C$ 是单的. 由于 C 是一个整环, 故它是一个有限型无挠 B 模, 从而 $C_\eta = C \otimes_A \boldsymbol{k}(\eta)$ 是

$B_\eta = B' = B \otimes_A \boldsymbol{k}(\eta) = \boldsymbol{k}(\eta)[T_1, \cdots, T_n]$ 上的一个有限型无挠模 (因为它是一个分式模, 且分母都落在 $A \smallsetminus \{0\} \subseteq B \smallsetminus \{0\}$ 中). 于是由 (9.4.8) 知, 可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in S$, $C_s = C \otimes_A \boldsymbol{k}(s)$ 都是 $B_s = B \otimes_A \boldsymbol{k}(s) = \boldsymbol{k}(s)[T_1, \cdots, T_n]$ 上的一个有限型无挠模, 特别地, 同态 $g_s : B_s \to C_s$ 是单的. 由于 B_s 中的任何元素在 C_s 中都不是零因子, 故对于 C_s 的任何极小素理想 $\mathfrak{p}_i$ (它里面的元素都是 C_s 中的零因子), 我们都有 $\mathfrak{p}_i \cap B_s = \{0\}$, 从而典范同态 $B_s \to C_s/\mathfrak{p}_i$ 都是单的. 由此可知, 对于 X_s 的每个不可约分支 $Z_i = \operatorname{Spec}(C_s/\mathfrak{p}_i)$ 来说, g 在 Z_i 上的限制都是一个笼罩性的有限态射 $Z_i \to Y_s$, 从而是映满的 (**II**, 6.1.10). 故由 (4.1.2) 得知, $\dim Z_i = n$, 这就完成了证明.

注解 (9.5.7) — 需要注意的是, 在 (9.5.6) 的前提条件下, 完全有可能发生这样的情况, 即对于 η 的某个邻域中的任何点 $s \neq \eta$ 来说, 纤维 X_s 都是可约的, 换句话说, "X 是不可约的有限型 k 概形" 这个性质不是可构的. 举例来说, 我们取 $S = \operatorname{Spec} k[T]$, 其中 k 是一个代数闭域, T 是一个未定元, 则有 $\boldsymbol{k}(\eta) = K = k(T)$. 设 L 是 K 的一个次数大于 1 的有限可分扩张, 并设 X 是 S 在 L 中的整闭包 (**II**, 6.3.4), 则我们有 $X = \operatorname{Spec} B$, 其中 B 就是 $k[T]$ 在 L 中的整闭包. 我们知道 B 总是一个 Dedekind 整环, 并且除有限个之外, $k[T]$ 的极大理想在 B 中都是不分歧的. 而且由于 B 的任何极大理想的剩余类域都必然是 k (因为它是 k 的有限扩张), 故我们看到对于 $k[T]$ 的几乎所有极大理想 $\mathfrak{j}_s$ 来说, $B_s = B/\mathfrak{j}_s B$ 都是 $[L : K]$ 个与 k 同构的域的直合, 换句话说, X_s 不是不可约的, 尽管 $X_\eta = \operatorname{Spec} L$ 确实是不可约的. 这个例子还表明, "X 是有限型整 k 概形" 这个性质也不是可构的. 最后, "X 是有限型既约 k 概形" 这个性质同样不是可构的. 为了看出这一点, 只需仍然取 $S = \operatorname{Spec} k[T]$, 并设 k 是一个特征 $p > 0$ 的代数闭域, 再取 X 是 S 在 $L = K^{1/p}$ (其中 $K = k(T)$) 中的整闭包即可, 此时 $X = \operatorname{Spec} B$, 其中 $B = k[T^{1/p}]$ (因为 k 是完满的), $k[T]$ 的任何极大理想都具有 $(T - \alpha)$ 的形状, 其中 $\alpha \in k$, 而 B 的位于理想 $(T - \alpha)$ 之上的唯一极大理想就是主理想 $(T^{1/p} - \alpha^{1/p})$, 从而商环 $B/(T - \alpha)B$ 显然有幂零元. 换句话说, X_s 在任何点 $s \neq \eta$ 处都不是既约的, 尽管 $X_\eta = \operatorname{Spec} L$ 确实是既约的.

与此相反, 我们将在后面 (9.7) 证明, 如果在不可约、既约、整等性质前面加上 "几何" 两个字 (4.5 和 4.6), 那么相应的性质就都是可构的.

9.6 态射的某些性质的可构性

命题 (9.6.1) — *设 X, Y 是两个有限呈示 S 概形, $f : X \to Y$ 是一个 S 态射. 对于下列性质中的任何一个, 设 E 是由那些使得 f_s 满足该性质的点 $s \in S$ 所组成的集合:*

(i) 映满;

(ii) 笼罩;

(iii) 分离;
(iv) 紧合;
(v) 紧贴;
(vi) 有限;
(vii) 拟有限;
(viii) 浸入;
(ix) 闭浸入;
(x) 开浸入;
(xi) 同构;
(xii) 单态射.
则 E 在 S 中是局部可构的.

我们把 (i), (v) 和 (vii) 放在这里只是为了方便参考, 它们已经在 (9.3.2) 中证明过了.

(ii): 首先注意到 f 是有限呈示的 (1.6.2, (v)), 从而依照 Chevalley 定理 (1.8.4), $f(X)$ 在 Y 中是局部可构的. 此外, 我们有 $f_s(X_s) = (f(X))_s$ (**I**, 3.6.1), 并且使得 f_s 是笼罩性态射的那些点 s 就是使得 $(f(X))_s$ 在 Y_s 中稠密的那些点 s, 从而由 (9.5.3) 就可以推出结论.

(iii): 由于 $f : X \to Y$ 是有限呈示的, 故知对角线浸入 $\Delta_f : X \to X \times_Y X$ 也是有限呈示的 (1.6.2, (iv) 和 (v)), 从而由 (1.8.4.1) 知, $\Delta_f(X) = \Delta_X$ 是 $X \times_Y X$ 的一个局部可构子集. 然而 f_s 是分离的就等价于 (根据 (**I**, 5.3.4)) $(\Delta_X)_s$ 在 $X_s \times_{Y_s} X_s = (X \times_Y X)_s$ 中是闭的, 从而由 (9.5.4) 就可以推出结论.

(iv): 我们首先来证明, "X 和 Y 是域 k 上的有限型概形, $f : X \to Y$ 是紧合 k 态射" 这个性质是可构的. 依照 (2.7.1, (vii)), 条件 (9.2.1, (i)) 是满足的. 从而可以限于考虑 S 是仿射 Noether 整概形的情形, 设它的一般点是 η, 问题是要证明 E 或者 $S \setminus E$ 是 η 的一个邻域. 首先假设 $\eta \in E$, 则由 (8.10.5, (xii)) (按照 (8.1.2, a)) 的方法) 知, 通过把 S 换成 η 的一个邻域, 我们可以假设 f 本身就是一个紧合态射. 于是对任意 $s \in S$, f_s 都是如此 (**II**, 5.4.2, (iii)). 接下来再假设 $\eta \in S \setminus E$, 我们要分为两种情形:

1° 假设 f_η 不是分离的, 则由 (iii) 知, 对于 η 的某个邻域中的任何点 s 来说, f_s 都不是分离的 (自然也不是紧合的).

2° 假设 f_η 是分离的, 我们把 Y 写成有限个仿射开集 V_i 的并集, 则为了使 f_s 是紧合的, 必须且只需每个限制 $f_s^{-1}((V_i)_s) \to (V_i)_s$ 都是如此 (**II**, 5.4.1), 从而可以限于考虑 Y 是仿射概形的情形, 从而它是分离概形. 此时 f_η 不是紧合的就等价于 (**II**, 5.6.3) 能找到一个有限型态射 $h : Z \to Y_\eta$, 使得态射 $(f_\eta)_{(Z)} : X_\eta \times_{Y_\eta} Z \to Z$ 不

是闭的. 由于 Y 是分离概形, 故由 (8.8.2, (i) 和 (ii)) 知 (必要时把 S 缩小为 η 的一个邻域), 可以找到一个有限型态射 $g : Y' \to Y$, 使得 Z 同构于 Y'_η, 并且 $g_\eta = h$. 我们令 $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$, 则有 $(f_\eta)_{(Z)} = f'_\eta$, 从而根据前提条件, 可以找到 X'_η 的一个闭子集 M', 使得 $f'_\eta(M')$ 在 Y'_η 中不是闭的. 现在 M' 就是 X' 的某个闭子集 N' 与 X'_η 的交集, 由于 X' 是 Noether 的, 并且 f' 是有限型的, 故知 $f'(N')$ 在 Y' 中是可构的 (1.8.4), 并且根据前提条件, $(f'(N'))_\eta = f'_\eta(N'_\eta) = f'_\eta(M')$ 在 Y'_η 中不是闭的. 于是由 (9.5.4) 知, 可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, $(f'(N'))_s = f'_s(N'_s)$ 在 Y'_s 中都不是闭的. 换句话说, 态射 f'_s 不是闭的, 因而态射 f_s 就不是紧合的.

(vi): 这个性质是 (iv) 和 (vii) 的结合 (8.11.1), 从而由已经证明的结果就可以推出结论.

(ix): 条件 (9.2.1, (i)) 可由 (2.7.1, (xi)) 推出. 从而我们可以限于考虑 S 是仿射的 Noether 整概形的情形, 设它的一般点是 η, 问题是要证明 E 或者 $S \smallsetminus E$ 是 η 的一个邻域. 若 $\eta \in E$, 则依照 (8.10.5, (iv)), 我们可以 (通过把 S 换成 η 的某个邻域) 假设 f 是一个闭浸入, 此时易见对任意 $s \in S$, f_s 都是闭浸入 (**I**, 4.3.2). 以下我们假设 $\eta \in S \smallsetminus E$, 分两种情形:

1° f_η 不是有限态射, 则由 (vi) 知, 在 η 的某个邻域上, f_s 都不是有限的, 自然也不是闭浸入.

2° f_η 是有限的, 则依照 (8.10.5, (x)), (必要时把 S 缩小) 可以假设 f 本身就是一个有限态射. 此时 $\mathscr{A} = \mathscr{A}(X) = f_*\mathscr{O}_X$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 模层 (**II**, 6.1.3), 并且 $f = \mathscr{A}(u)$, 其中 $u : \mathscr{O}_Y \to \mathscr{A}$ 是一个 $\mathscr{O}_Y$ 代数层同态 (**II**, 1.1.2). 根据前提条件, f_η 不是闭浸入, 故知 u_η 不是满的 (**II**, 1.4.10), 从而 (9.4.5) 可以找到 η 的一个邻域, 使得 u_s 在这个邻域中都不是满的, 因而 (**I**, 4.2.3) f_s 都不是闭浸入.

(viii): 条件 (9.2.1, (i)) 的证明与 (ix) 类似, 但需要使用 (2.7.1, (x)) 和下面这个事实: Noether 概形之间的任何浸入都是拟紧的. 从而问题就归结到了 S 是仿射的 Noether 整概形的情形, 设它的一般点为 η, 我们需要证明 E 或者 $S \smallsetminus E$ 是 η 的一个邻域. 若 $\eta \in E$, 则与 (ix) 的方法一样, 并借助 (8.10.5, (ii)), 就可以推出结论. 若 $\eta \in S \smallsetminus E$, 则要分为两种情形:

1° $f_\eta(X_\eta)$ 不是 Y_η 的局部闭子集. 由于 $f(X)$ 在 Y 中是可构的 (1.8.4), 并且 $f_s(X_s) = (f(X))_s$, 故由 (9.5.4) 知, 对于邻近 η 的点 s 来说, $f_s(X_s)$ 在 Y_s 中都不是局部闭的, 自然 f_s 就不是一个浸入.

2° $f_\eta(X_\eta)$ 在 Y_η 中是局部闭的. 由于 $f(X)$ 在 Y 中是可构的 (1.8.4), 并且 $\overline{f(X)}$ 也是如此 (因为 Y 是 Noether 的), 故由 (8.3.11) 知, (必要时缩小 S) 我们可以假

设 $f(X)$ 在 Y 中是局部闭的. 于是可以找到 Y 的一个包含 $f(X)$ 的开集 V, 使得 $f(X)$ 在 V 中是闭的. 由于 Y 是 Noether 的, 故知 V 在 S 上是有限型的, 通过把 Y 换成 V, 又可以把问题归结到 $f(X)$ 在 Y 中是闭的这个情形. 此时对任意 $s \in S$, $f_s(X_s) = (f(X))_s$ 在 Y_s 中都是闭的, 从而 f_s 是浸入就等价于它是闭浸入. 这就归结为 (ix) 中已经证明了的结果.

(x): 利用 (2.7.1, (ix)) 和 (8.10.5, (iii)), 则问题归结为 S 是仿射的 Noether 整概形并且它的一般点 $\eta \in S \smallsetminus E$ 的情形. 我们要分三种情形来讨论:

1° $f_\eta(X_\eta)$ 在 Y_η 中不是开的. 由于 $f(X)$ 在 Y 中是可构的 (1.8.4), 故由 (9.5.4) 知, 对于邻近 η 的点 s 来说, $f_s(X_s)$ 在 Y_s 中都不是开的, 自然也不是开浸入.

2° $f_\eta(X_\eta)$ 在 Y_η 中是开的, 但 f_η 不是浸入. 此时由 (viii) 知, 对于邻近 η 的点 s 来说, f_s 都不是浸入, 自然也不是开浸入.

3° $f_\eta(X_\eta)$ 在 Y_η 中是开的, 并且 f_η 是浸入. 由于 $f(X)$ 在 Y 中是可构的, 故由 (8.3.11) 知, (必要时缩小 S) 我们可以假设 $f(X)$ 在 Y 中就是开的. 由于 Y 是 Noether 的, 故知它在 $f(X)$ 上所诱导的那个子概形在 S 上是有限型的, 从而通过把 Y 换成 $f(X)$, 我们可以限于考虑 f 是映满态射的情形. 根据前提条件, f_η 是闭浸入, 于是按照 (ix) 的方法又可以假设 f 是闭浸入, 从而 X 是 Y 的一个闭子概形, 由 $\mathscr{O}_Y$ 的某个凝聚理想层 $\mathscr{J}$ 所定义. 根据前提条件, f_η 不是同构, 从而 $\mathscr{J}_\eta \neq 0$, 故由 (9.4.5) 知, 在 η 的某个邻域上我们都有 $\mathscr{J}_s \neq 0$, 从而这些映满的闭浸入 f_s 都不是开浸入.

(xi): 这个性质是 (i) 和 (x) 的结合, 从而由已经证明了的结果就可以推出结论.

(xii): 依照 (**I**, 5.3.8), f_s 是单态射就等价于 $\Delta_{f_s} = (\Delta_f)_s : X_s \to X_s \times_{Y_s} X_s = (X \times_Y X)_s$ 是同构, 现在 $X \times_Y X$ 是一个有限呈示 S 概形 (1.6.2, (iv)), 故由 (xi) 就可以推出结论.

命题 (9.6.2) — 设 X, Y 是两个有限呈示 S 概形, $f : X \to Y$ 是一个 S 态射.

I) 对于下列性质中的任何一个, 设 E 是由那些使得 f_s 具有该性质的点 $s \in S$ 所组成的集合:

(i) 仿射;

(ii) 拟仿射;

(iii) 射影;

(iv) 拟射影.

则 E 在 S 中是归纳可构的.

II) 设 $\mathscr{L}$ 是一个可逆 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则由那些使得 $\mathscr{L}_s$ 是 f_s 丰沛 (切转: f_s 极丰沛) $\mathscr{O}_{X_s}$ 模层的点 $s \in S$ 所组成的集合 E' 在 S 中是归纳可构的.

I) 我们来验证 (9.2.1) 中的条件 (i) 和 (ii). 先看条件 (9.2.1, (i)), 对于性质 (i) 和 (ii) 来说, 它是缘自 (2.7.1, (xiii) 和 (xiv)), 对于性质 (iii) 和 (iv) 来说, 它是缘自 (9.1.5). 再来验证 (9.2.1, (ii)), 则我们可以假设 S 是一个 Noether 整概形, 一般点为 η, 并设 $f_s : X_s \to Y_s$ 具有 (i) 到 (iv) 这些性质中的一个. 现在应用 (8.10.5, (viii), (ix), (xiii) 和 (xiv)) (按照 (8.1.2, a)) 的方法), 则可以找到 η 的一个开邻域 U, 它满足条件: 若 V 和 W 分别是 U 在 X 和 Y 中的逆像 (关于结构态射), 则 f 的限制 $V \to W$ 具有 (i) 到 (iv) 中我们所考虑的那个性质. 于是由这些性质在基变换下的稳定性就可以推出结论.

II) 可以使用同样的方法. 条件 (9.2.1, (i)) 缘自 (2.7.2). 至于条件 (9.2.1, (ii)), 在 I) 的记号下, 由 (8.10.5.2) 知, 对于 η 在 S 中的某个邻域 U 来说, 限制层 $\mathscr{L}|_V$ 相对于 f 的限制态射 $V \to W$ 是丰沛的 (切转: 极丰沛的). 从而仍然由这些性质在基变换下的稳定性就可以推出结论.

在某些条件下 (9.6.2, II)) 的结果还可以得到改进:

命题 (9.6.3) — *设 X, Y 是两个有限呈示 S 概形, $f : X \to Y$ 是一个紧合 S 态射, $\mathscr{L}$ 是一个可逆 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则由那些使得 $\mathscr{L}_s$ 是 f_s 丰沛 (切转: f_s 极丰沛) $\mathscr{O}_{X_s}$ 模层的点 $s \in S$ 所组成的集合 E (切转: E') 在 S 中是局部可构的.*

设 k 是一个域, Z, T 是 k 上的两个有限型概形, $\mathscr{M}$ 是一个可逆 $\mathscr{O}_Z$ 模层, $g : Z \to T$ 是一个有限型 k 态射. 此时若我们用 $\boldsymbol{P}(Z, T, \mathscr{M}, g, k)$ 来表示下述语句: $\mathscr{M}$ 是 g 丰沛的 (切转: g 极丰沛的), 则我们在 (9.6.2) 中已经说过, 依照 (2.7.2), $\boldsymbol{P}(Z, T, \mathscr{M}, g, k)$ 满足条件 (9.2.1, (i)). 另一方面, 我们知道 E 和 E' 都是归纳可构的. 从而只需再证明若 S 是 Noether 整概形, 一般点为 η, 并且 $\eta \in S \smallsetminus E$ (切转: $\eta \in S \smallsetminus E'$), 则 $S \smallsetminus E$ (切转: $S \smallsetminus E'$) 包含了 η 的一个邻域. 我们要把 E 和 E' 的情形分开来考虑:

I) *E' 的情形* — 由于 f 是分离的, 并且 Y 是拟紧的, 故可找到一个整数 h, 使得当 $q > h$ 时, $\mathrm{R}^q f_* \mathscr{L} = 0$ (**III**, 1.4.12). 另一方面, 由于 f 是紧合的, 并且 Y 是 Noether 的, 故这些 $\mathrm{R}^q f_* \mathscr{L}$ 都是凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 模层 (**III**, 3.2.1). 由于它们仅在有限个 q 处不等于 0, 故由总体平坦性定理 (6.9.1) 知, 通过把 S 缩小为 η 的一个邻域, 我们可以假设 $\mathscr{L}$ 和这些 $\mathrm{R}^q f_* \mathscr{L}$ 都是 S 平坦的. 此时由 (**III**, 6.9.9) 就得知, 典范同态

$$(f_* \mathscr{L}) \otimes_{\mathscr{O}_S} \boldsymbol{k}(s) \longrightarrow (f_s)_* (\mathscr{L}_s) \tag{9.6.3.1}$$

是一个同构.

在此基础上, 由 (**II**, 4.4.4) 知, $\mathscr{L}_s$ 不是 f_s 极丰沛的就等价于说, 要么典范同态 $(f_s)^* (f_s)_* (\mathscr{L}_s) \to \mathscr{L}_s$ 不是满的, 要么该同态是满的, 但是典范态射 $r : X_s \to \mathbf{P}((f_s)_* (\mathscr{L}_s))$ 不是浸入. 有见于同构 (9.6.3.1), 这两个条件又可以分别写成下面的

形式: 1° 典范同态 $(f^*f_*\mathscr{L})_s \to \mathscr{L}_s$ 不是满的; 2° 该同态是满的, 但是典范态射 $X_s \to \mathbf{P}((f_*\mathscr{L})_s)$ 不是浸入.

我们首先假设典范同态 $(f^*f_*\mathscr{L})_\eta \to \mathscr{L}_\eta$ 不是满的. 由于 $f_*\mathscr{L}$ 是凝聚的, 故知 $f^*f_*\mathscr{L}$ 也是如此, 于是由 (9.4.5) 知, 对于 η 的某个邻域中的任意点 s 来说, 同态 $(f^*f_*\mathscr{L})_s \to \mathscr{L}_s$ 都不是满的, 这就证明了 $S \smallsetminus E'$ 是 η 的一个邻域.

我们再假设典范同态 $(f^*f_*\mathscr{L})_\eta \to \mathscr{L}_\eta$ 是满的, 但是态射 $X \to \mathbf{P}((f_*\mathscr{L})_\eta)$ 不是浸入. 此时利用和上面相同的方法就得知, 对于充分邻近 η 的点 s 来说, 同态 $(f^*f_*\mathscr{L})_s \to \mathscr{L}_s$ 都是满的. 另一方面, 依照 (9.6.1, (viii)), 对于充分邻近 η 的点 s 来说, 态射 $X_s \to \mathbf{P}((f_*\mathscr{L})_s)$ 都不是浸入, 这就证明了 E' 的情形.

II) E 的情形 — 我们首先考虑 $Y = S$ 这个特殊情形:

推论 (9.6.4) — *设 $f : X \to S$ 是一个紧合有限呈示态射, $\mathscr{L}$ 是一个可逆 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则由那些使得 $\mathscr{L}_s$ (相对于 f_s) 丰沛的点 $s \in S$ 所组成的集合 E 在 S 中是开的, 并且 $\mathscr{L}|_{f^{-1}(E)}$ 相对于 f 的限制 $f^{-1}(E) \to E$ 是丰沛的.*

由于对上面所定义的性质 $\boldsymbol{P}$ 来说, 条件 (9.2.1, (i)) 是满足的, 故由 (9.2.2, (iv)) 的结果和 (9.2.3) 的方法得知, 我们可以限于考虑 S 是 *Noether* 概形的情形. 此时由 (**III**, 4.7.1) 以及丰沛性在基变换下的稳定性 (**II**, 4.6.13) 就可以推出结论.

推论 (9.6.5) — *在 (9.6.4) 的前提条件下, 为了使 $\mathscr{L}$ 是 f 丰沛的, 必须且只需对任意 $s \in S$, $\mathscr{L}_s$ 都是 f_s 丰沛的.*

(9.6.6) 最终完成 (9.6.3) 的证明 — 回到一般情形, 此时 S 是 Noether 整概形, 且一般点 $\eta \in S \smallsetminus E$. 由于 f 是紧合的, 故由 (9.6.4) 知, 由那些使得 $\mathscr{L}_y$ 相对于态射 $f_y : X_y \to \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)$ 是丰沛 $\mathscr{O}_{X_y}$ 模层的点 $y \in Y$ 所组成的集合 V 是开的, 从而 $F = Y \smallsetminus V$ 在 Y 中是闭的. 在此基础上, 由于 f_s 是紧合的, 并且对任意位于 $s \in S$ 之上的点 $y \in Y$ 来说, 我们都有 $\mathscr{L}_y = (\mathscr{L}_s)_y$, 故由 (9.6.5) 知, 为了使 s 落在 $S \smallsetminus E$ 中, 必须且只需 $F_s \neq \varnothing$. 但由于 F 在 Y 中是闭的, 并且 $F_\eta \neq \varnothing$, 故由 (9.5.1) 知, 由那些使得 $F_s \neq \varnothing$ 的点 $s \in S$ 所组成的集合就是 η 在 S 中的一个邻域. 证明完毕.

注解 (9.6.7) — (i) 对于 (9.6.1) 中所考虑的每个性质 $\boldsymbol{P}$ 来说, 命题 (9.3.3) 都是适用的, 从而这些性质 (对于态射 f_s) 在对本质仿射的投影系 (8.13.4) 取极限这样的操作下是 "稳定" 的.

(ii) 设 Z 是 X 的一个局部可构子集, 且假设对任意 $s \in S$, $Z \cap X_s$ 在 X_s 中都是开的, 我们用 Z_s 来表示 X_s 在开集 $Z \cap X_s$ 上所诱导的子概形. 则在命题 (9.6.1) 和 (9.6.2, I)) 中把 f_s 都换成它的限制 $f_s|_{Z_s} : Z_s \to Y_s$ 之后结论仍然是成立的. 事实上, 条件 (9.2.1, (i)) 的验证方法与 (9.6.1) 和 (9.6.2) 中相同. 另一方面, 在 (9.2.3) 中把问题归结到 S 是 Noether 概形这个过程中, 设 $Z = q^{-1}(Z_0)$, 其中 $q : X \to X_0$ 是典范

投影, 并且 Z_0 是 X_0 的一个可构子集 (8.3.11), 则由 (2.4.10) 以及投影 $X_s \to (X_0)_{s_0}$ (其中 $s_0 = p(s)$) 是映满态射的事实就得知, $(Z_0)_{s_0}$ 在 $(X_0)_{s_0}$ 中是开的. 从而我们只需在这样的新条件下来验证 (9.2.1, (ii)) 即可. 由于 Z_η 在 X_η 中是开的, 故可找到一个开集 $Z' \subseteq X$, 使得 $Z_\eta = Z' \cap X_\eta$, 现在 X 是 Noether 的, 故知 Z' 是可构的, 并且根据前提条件, Z 也是可构的, 从而利用 (9.5.2) 和 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.2) 就得知, 可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, 均有 $Z_s = Z'_s$. 再把 S 换成 U, 则问题就归结到了 Z 是 X 的一个开子集的情形, 于是归结为 (9.6.1) 和 (9.6.2) 中已经证明了的结果.

9.7 可分、几何不可约、几何连通等性质的可构性

引理 (9.7.1) — *设 S 是一个不可约概形, 一般点为 η, $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射. 若 X_η 有 n 个不可约分支 (切转: n' 个连通分支), 则可以找到 η 在 S 中的一个开邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, X_s 至少有 n 个不可约分支 (切转: n' 个连通分支).*

可以限于考虑 S 是仿射概形的情形, 从而 X 是紧凑的.

设 V_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是 X_η 的各个不可约分支的内部, 它们是两两不相交的, 并且都是拟紧的, 它们的并集在 X_η 中是稠密的. 依照 (8.2.11) (按照 (8.1.2, a)) 的方法), 对每个 i, 均可找到 X 的一个拟紧开集 W_i, 使得 $W_i \cap X_\eta = V_i$. 由于 X 是拟分离的, 故这些交集 $W_i \cap W_j$ 都是拟紧的 (1.2.7), 从而通过把 S 换成 η 的某个邻域, 并利用 (8.3.3), 我们可以假设对于 $i \neq j$ 均有 $W_i \cap W_j = \varnothing$. 进而, 由于这些 W_i 都是可构的, 故可找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, 这些 $(W_i)_s$ 都是非空的 (9.5.1 和 9.2.3), 并且这些 $(W_i)_s$ 的并集在 X_s 中是稠密的 (9.5.3 和 9.2.3). 在此基础上, 各个 $(W_i)_s$ 的不可约分支 (有限个) 也是这些 $(W_i)_s$ 的并集的不可约分支 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.7), 从而这些分支在 X_s 中的闭包也都是 X_s 的不可约分支 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.6), 且它们的个数显然 $\geqslant n$.

现在设 C_j $(1 \leqslant j \leqslant n')$ 是 X_η 的各个连通分支, 它们都是 X_η 的拟紧开集, 且两两不相交. 若在前面的证明过程中我们把 V_i 都换成 C_j, 则 (通过两次使用 (8.3.3)) 可以假设 X 是 n' 个两两不相交的拟紧开集 M_j $(1 \leqslant j \leqslant n')$ 的并集, 并且在 η 的某个邻域上, 每个 $(M_j)_s$ 都不是空的. 由于这些 $(M_j)_s$ 的并集是 X_s, 故这些 $(M_j)_s$ 的连通分支就组成了 X_s 的连通分支, 从而它们的个数 $\geqslant n'$.

引理 (9.7.2) — *设 S 是一个不可约概形, 一般点为 η, $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射. 若 X_η 不是既约的, 则可以找到 η 在 S 中的一个开邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, X_s 都不是既约的.*

事实上, 设 $\mathscr{N}$ 是 $\mathscr{O}_X$ 的诣零根, 则由 (8.2.13) 知 (按照 (8.1.2, a)) 中的方法),

$\mathscr{N}_\eta$ 就是 $\mathscr{O}_{X_\eta}$ 的诣零根, 并且前提条件说的就是 $\mathscr{N}_\eta \neq 0$. 于是由 (9.4.5) 和 (9.2.3) 得知, 可以找到 η 的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, $\mathscr{N}_s$ 都可以等同于 $\mathscr{O}_{X_s}$ 的一个理想层, 并且 $\mathscr{N}_s \neq 0$. 由于 $\mathscr{N}_s$ 显然包含在 $\mathscr{O}_{X_s}$ 的诣零根之中, 故我们看到, 对于 $s \in U$ 来说 X_s 不是既约的.

(9.7.3) 给了一个多项式 $F \in A[T_1, \cdots, T_n]$, 其中 A 是一个环, T_i 是一组未定元, 对任意环同态 $\rho : A \to B$, 我们用 $F_{(\rho)}$ 或者 $F_{(B)}$ 来记把 F 的系数都换成它们在 ρ 下的像之后得到的那个 $B[T_1, \cdots, T_n]$ 中的多项式. 若 k 是一个域, $F \in k[T_1, \cdots, T_n]$ 是一个多项式, 且不是常数, $X = \mathrm{Spec}(k[T_1, \cdots, T_n]/(F))$, 则 X 是整的 (或者说 (F) 是素理想) 就等价于 F 是不可约的 (也就是说, 对于 $k[T_1, \cdots, T_n]$ 中的任何分解式 $F = F_1F_2$ 来说, F_1 和 F_2 中必有一个是 0 次的). 这是由于环 $k[T_1, \cdots, T_n]$ 是解因子整环. 由此我们就立即得到了下面的引理 ((4.6.2) 和 (4.5.2)):

引理 (9.7.4) — *设 k 是一个域, Ω 是 k 的一个代数闭扩张, F 是 $k[T_1, \cdots, T_n]$ 中的一个多项式, 且不是常数. 则以下诸条件是等价的:*

a) *$X = \mathrm{Spec}(k[T_1, \cdots, T_n]/(F))$ 是几何整的.*

b) *对于 k 的任意扩张 K, $F_{(K)}$ 都是不可约的.*

c) *$F_{(\Omega)}$ 是不可约的.*

此时我们就说 F 是几何不可约的.

引理 (9.7.5) — *设 A 是一个整环, K 是它的分式域, F 是 $A[T_1, \cdots, T_n]$ 中的一个 d 次多项式, 它不是常数, 并且 $F_{(K)}$ 是不可约的. 则在 A 中总可以找到 $f \neq 0$, 使得对任意 $x \in D(f)$, $F_{(\boldsymbol{k}(x))}$ 都是几何不可约的.*

我们令 $F = \sum_\alpha c_\alpha T^\alpha$, 其中 $c_\alpha = c_{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n}$ 都不等于 0, $T^\alpha = T_1^{\alpha_1} T_2^{\alpha_2} \cdots T_n^{\alpha_n}$, 并且 $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n \leqslant d$ (至少有一个 c_α 满足 $|\alpha| = d$). 由于这些 c_α 在 K 中都是可逆的, 故可假设 (必要时把 A 换成 A_g, 其中 $0 \neq g \in A$) 这些 c_α 在 A 中都是可逆的. 由此得知, 对任意 $x \in \mathrm{Spec}\, A$, $F_{(\boldsymbol{k}(x))}$ 都是 d 次的.

我们首先来证明一个预备性引理.

引理 (9.7.5.1) — *设 A 是一个整环, $S = \mathrm{Spec}\, A$, η 是 S 的一般点, B 是多项式环 $A[T_1, \cdots, T_m]$, $(P_i)_{i \in I}$ 是由 B 中的有限个元素构成的一个族, $\mathfrak{a}$ 是这些 P_i 在 B 中所生成的理想. 对任意 $s \in S$, 设 $\mathfrak{a}_s$ 是这些多项式 $(P_i)_{(\boldsymbol{k}(s))}$ $(i \in I)$ 在 $\boldsymbol{k}(s)[T_1, \cdots, T_m]$ 中所生成的理想. 于是若 $V(\mathfrak{a}_\eta) = \varnothing$, 则可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, 均有 $V(\mathfrak{a}_s) = \varnothing$.*

事实上, 设 $Y = \mathrm{Spec}\, B$, 并设 Z 是 Y 的闭子集 $V(\mathfrak{a})$, 则由于 $\mathfrak{a}$ 是一个有限型理想, 故知 Z 在 Y 中是可构的 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.5), 并且在 (9.4.1) 的记号下, 对任意 $s \in S$, 我们都有 $V(\mathfrak{a}_s) = Z_s$. 由于结构态射 $Y \to S$ 是有限呈示的, 故由 (9.5.1) 和 (9.2.3)

就可以推出引理的结论.

设 (p,q) 是一对正整数, 并满足 $p+q=d$. 我们引入一组新的未定元 T'_β, T''_γ, 其中 β,γ 是那些满足 $|\beta|\leqslant p$, $|\gamma|\leqslant q$ 的整数组. 对任何一个满足 $|\alpha|\leqslant d$ 的整数组 α, 我们都定义一个多项式 $P_\alpha=\sum_{\beta+\gamma=\alpha}T'_\beta T''_\gamma-c_\alpha\in B=A[T'_\beta,T''_\gamma]_{|\beta|\leqslant p,\,|\gamma|\leqslant q}$. 设 Ω 是 K 的一个代数闭包, 则找出 $\Omega[T_1,\cdots,T_n]$ 中的一个 p 次多项式 F_1 和一个 q 次多项式 F_2 使得 $F_1F_2=F_{(\Omega)}$ 就等价于找出方程组 $P_\alpha(t'_\beta,t''_\gamma)=0$ $(|\alpha|\leqslant d)$ 在 Ω 中的一组解 (t'_β,t''_γ) $(|\beta|\leqslant p,\,|\gamma|\leqslant q)$. 设 $\mathfrak{a}$ 是这些 P_α 在 B 中所生成的理想, 则由上面这种解释以及 Hilbert 零点定理就得知, $F_{(K)}$ 上的条件表明 $V(\mathfrak{a}_\eta)=\varnothing$, 其中 η 是指 $\operatorname{Spec}A$ 的一般点. 从而由引理 (9.7.5.1) 可知, 对于 η 的某个邻域中的点 x 来说, 我们都有 $V(\mathfrak{a}_x)=0$, 于是对这些 x 来说, $F_{(\boldsymbol{k}(x))}$ 不能有这样一种形状的分解 $F_{\boldsymbol{k}(x)}=G_1G_2$, 其中 G_1, G_2 分别是 p 次和 q 次多项式, 且系数都在 $\boldsymbol{k}(x)$ 的代数闭包中. 现在我们只要把这个结果应用到那些满足 $p+q=d$ 的正整数对 (p,q) 上就可以推出引理 (9.7.5) 的结论.

命题 (9.7.6) — *设 S 是一个 Noether 整概形, 一般点为 η, $f:X\to S$ 是一个有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 若 $\mathscr{F}_\eta$ 没有内嵌支承素轮圈, 则可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s\in U$, $\mathscr{F}_s$ 都没有内嵌支承素轮圈.*

由于 X_η 是 Noether 的, 故可找到一个单同态 $v:\mathscr{F}_\eta\to\bigoplus_{i=1}^m\mathscr{G}_i$, 其中每个 $\mathscr{G}_i$ 都是单频的, 并且若令 $\operatorname{Ass}\mathscr{G}_i=\{x_i\}$, 则 $\operatorname{Ass}\mathscr{F}_\eta$ 就是由这些 x_i 所组成的集合 (3.2.6). 设 Z_i 是 $\{x_i\}$ 在 X_η 中的闭包, 则我们有 $Z_i=\operatorname{Supp}\mathscr{G}_i$ (3.1.4), 且根据前提条件, 这些 Z_i 就是 $Z=\operatorname{Supp}\mathscr{F}_\eta$ 的所有不可约分支. 由 (8.5.2, (i) 和 (ii)) 知, (必要时把 S 缩小为 η 的一个邻域) 可以找到一族凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层 $\mathscr{F}_i$ 和一个单同态 $u:\mathscr{F}\to\bigoplus_{i=1}^m\mathscr{F}_i$, 使得对任意 i, 都有 $(\mathscr{F}_i)_\eta=\mathscr{G}_i$, 并且 $v=u_\eta$. 设 $Y_i=\operatorname{Supp}\mathscr{F}_i$, 则对任意 $s\in S$, 我们都有 $(Y_i)_s=\operatorname{Supp}(\mathscr{F}_i)_s$ (**I**, 9.1.13), 特别地, 对任意 i, 都有 $(Y_i)_\eta=Z_i$. 前提条件表明, 对于 $i\neq j$, $Z_i\smallsetminus(Z_i\cap Z_j)$ 在 Z_i 中都是开且稠密的, 从而由 (9.5.3) 和 (9.5.4) 得知, 在 η 的某个邻域上, $(Y_i)_s\smallsetminus((Y_i)_s\cap(Y_j)_s)$ 在 $(Y_i)_s$ 中都是开且稠密的. 假设我们已经证明了对于 $s\in U$ 来说, $(\mathscr{F}_i)_s$ 都没有内嵌支承素轮圈, 则 $\operatorname{Ass}(\mathscr{F}_i)_s$ 的元素都是 $(Y_i)_s$ 的极大点, 因而不能落在其他的 $(Y_j)_s$ $(j\neq i)$ 之中, 这就证明了命题的结论. 于是我们可以假设 $\mathscr{F}_\eta$ 是单频的, 进而, 可以限于考虑 $S=\operatorname{Spec}A$ 是仿射概形的情形. 此时 X 是有限个仿射开集 V_j 的并集, 并且如果 $V_j\cap\operatorname{Supp}\mathscr{F}_\eta=\varnothing$, 那么对于充分邻近 η 的点 s, 我们也有 $V_j\cap\operatorname{Supp}\mathscr{F}_s=\varnothing$ (9.5.1), 从而可以限于考虑 $X=\operatorname{Spec}B$ 也是仿射概形并且 $f:X\to S$ 是笼罩性态射的情形. 此时 A 是一个 Noether 整环, 并且是有限型 A 代数 B 的子环, $\mathscr{F}=\widetilde{M}$, 其中 M 是一个有限型 B 模. 根据前提条件, 若 K 是 A 的分式域, 则 $B_{(K)}$ 模 $M_{(K)}$ 是单频的. 设 $\mathfrak{q}$ 是 $\operatorname{Ass}M_{(K)}$ 的唯一元素, 并设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 在典范映射 $B\to B_{(K)}$ 下的逆像. 则我们知道 (5.11.1.1), $M_{(K)}$ 有这样一个有

限滤解 $(N_h)_{0\leqslant h\leqslant m}$, 其中 $N_0 = M_{(K)}$, $N_m = 0$, 并且每个 N_h/N_{h+1} 都同构于 $B_{(K)}/\mathfrak{q}$ 的某个非零 $B_{(K)}$ 子模. 设 M_h 是 N_h 在典范映射 $M \to M_{(K)}$ 下的逆像. 由 (9.4.4) 知, 对于充分邻近 η 的点 s 来说, $(M_h)_{(\boldsymbol{k}(s))}$ 可以等同于 $M_{(\boldsymbol{k}(s))}$ 的一个 $B_{(\boldsymbol{k}(s))}$ 子模, 并且商模 $(M_h)_{(\boldsymbol{k}(s))}/(M_{h+1})_{(\boldsymbol{k}(s))}$ 可以等同于 $B_{(\boldsymbol{k}(s))}/\mathfrak{p}_{(\boldsymbol{k}(s))} = (B/\mathfrak{p})_{(\boldsymbol{k}(s))}$ 的一个非零 $B_{(\boldsymbol{k}(s))}$ 子模. 有见于 (3.1.7), 则 (在同样的记号下) 问题就归结为证明, 若 B 是整的, 则对于充分邻近 η 的点 s 来说, $B_{(\boldsymbol{k}(s))}$ 都没有内嵌支承素理想. 必要时把 A 换成 A_g, 并把 B 换成 B_g (其中 g 是 A 的一个非零元), 我们又可以假设 B 包含了一个多项式 A 代数 $C = A[T_1, \cdots, T_n]$, 并且 B 是有限型 C 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §3, ⅋1, 定理 1 的推论 1). 由于 $B_{(K)}$ 是一个无挠 $C_{(K)}$ 模, 故我们可以把 B, M 和 $\mathfrak{q}$ 分别换成 C, B 和 (0), 并再次使用上面的方法, 从而问题归结为证明, 对于充分邻近 η 的点 s 来说, $C_{(\boldsymbol{k}(s))}$ 都没有内嵌支承素理想. 然而这是显然的, 因为 $C_{(\boldsymbol{k}(s))} = \boldsymbol{k}(s)[T_1, \cdots, T_n]$ 是整环. 证明完毕.

定理 (9.7.7) — *设 $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射, 并且对于下列性质中的任何一个, 设 E 是由那些使得 X_s 具有该性质的点 $s \in S$ 所组成的集合:*

(i) *几何不可约;*

(ii) *几何连通;*

(iii) *几何既约;*

(iv) *几何整.*

则 E 在 S 中是局部可构的.

为了证明这些性质是可构的, 我们首先注意到依照 (4.5.6, (i)) 和 (4.6.5, (i)), 上述性质显然都满足条件 (9.2.1, (i)). 只需再验证条件 (9.2.1, (ii)) 即可, 从而可以假设 $S = \operatorname{Spec} A$ 是一个仿射 Noether 整概形, 一般点为 η. 依照 (4.6.8), 可以找到 $K = \boldsymbol{k}(\eta)$ 的一个有限扩张 K', 使得 $(X_\eta)_{(K')}$ 的不可约分支 (切转: 连通分支) 都是几何不可约的 (切转: 几何连通的), 并且 $((X_\eta)_{(K')})_{\mathrm{red}}$ 是几何既约的. 我们总能找到 K' 在 K 上的这样一个基底, 它是由一些在 A 上为整型的元素所组成的, 设 A' 是由这个基底中的元素所生成的整环, 则它在 A 上是有限的, 并且它的分式域就是 K'. 我们令 $S' = \operatorname{Spec} A'$, 则态射 $g : S' \to S$ 是有限且笼罩性的, 从而是映满的 (**II**, 6.1.10). 我们再令 $X' = X_{(S')}$, 于是若 η' 是 S' 的一般点, 则有 $X'_{\eta'} = (X_\eta)_{(K')}$. 由那些使得 $X'_{s'}$ 满足性质 (i), (ii), (iii), (iv) 之一的点 $s' \in S'$ 所组成的集合 E' 就等于 $g^{-1}(E)$ (9.2.2, (iv)) (其中 E 是满足同样性质的点 $s \in S$ 所组成的集合). 由于 g 是映满的, 故知 $E = g(E')$, 并且 $S \smallsetminus E = g(S' \smallsetminus E')$, 进而, g 是闭的, 并且 $g^{-1}(\eta) = \{\eta'\}$, 因为 A' 是整的, 并且在 A 上是有限的 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §2, ⅋1, 命题 1 的推论 1). 从而 η' 的任何邻域在 g 下的像都是 η 的一个邻域. 于是我们只需证明 E' 或者 $S' \smallsetminus E'$ 是 η' 的邻域即可. 换句话说, 接下来我们可以假设 X_η 的不可约分支 (切转: 连通分支) 都是几何不可约的 (切转: 几何连通的), 并且 $(X_\eta)_{\mathrm{red}}$ 是几何既

约的.

对于 (i) 到 (iv) 中的某一个性质来说, 我们首先假设 $\eta \in S \smallsetminus E$. 若 X_η 不是几何不可约的 (切转: 几何连通的), 则依照上述条件, 它不是不可约的 (切转: 连通的), 从而对于 η 的某个邻域中的点 s 来说, X_s 也不是不可约的 (切转: 连通的), 于是在这个邻域中, X_s 自然也不是几何不可约的 (切转: 几何连通的). 另一方面, 若 X_η 不是几何既约的, 则它不是既约的 (否则它就等于 $(X_\eta)_{\mathrm{red}}$, 而根据前提条件, 后者是几何既约的), 从而在 η 的某个邻域中, X_s 都不是既约的 (9.7.2), 自然也不是几何既约的. 最后, 若 X_η 不是几何整的, 则要么 X_η 不是既约的, 从而在 η 的某个邻域中, X_s 都不是既约的, 要么 X_η 是既约的 (从而是几何既约的), 但不是几何不可约的, 从而在 η 的某个邻域中, X_s 都不是几何不可约的, 这样的 X_s 自然也不是几何整的.

以下我们将假设 $\eta \in E$, 然后对四个性质分别进行考察.

1° 假设 X_η 是几何整的. 设 L 是 X_η 的有理函数域, 则 X_η 上的前提条件表明, L 是 K 的一个可分扩张 (4.6.3), 从而是 K 的某个平凡或纯超越扩张 $K(T_1, \cdots, T_n)$ (T_i 是未定元) 的有限可分扩张, 因而我们可以找到一个在环 $K[T_1, \cdots, T_n]$ 上为整型的元素 $x \in L$, 使得 $L = K(T_1, \cdots, T_n)(x)$. 设 $G \in K[T_1, \cdots, T_n, T_{n+1}]$ 是 x 的最小多项式. 总可以找到 A 的一个元素 $g \neq 0$, 使得 G 的所有非零系数 (原本落在 K 中) 都落在 A_g 中. 通过把 A 换成 A_g (这相当于把 S 换成了 η 的一个邻域), 我们就可以假设 G 的系数都在 A 之中, 下面用 F 来表示 $A[T_1, \cdots, T_n, T_{n+1}]$ 中的这个元素 G, 从而 $G = F_{(\boldsymbol{k}(\eta))}$. 我们令 $Y = \mathrm{Spec}(A[T_1, \cdots, T_{n+1}]/(F))$, 于是 $Y_\eta = \mathrm{Spec}(K[T_1, \cdots, T_{n+1}]/(G))$. 这个 Y_η 是一个整概形, 且它的有理函数域就是 L. 由于 X_η 和 Y_η 都是 Noether 的, 故可找到一个非空开集 $V \subseteq Y_\eta$ 和一个开浸入 $v : V \to X_\eta$ (必然是笼罩性的) (**I**, 6.5.1, (ii) 和 6.5.4, (ii)). 设 W 是 Y 的一个开集, 且满足 $W \cap Y_\eta = V$, 通过应用 (8.8.2, (i)) 和 (8.10.5, (iii)) (按照 (8.1.2, a)) 的方法), (必要时把 S 换成 η 的一个邻域) 我们可以假设 $v = w_\eta$, 其中 $w : W \to X$ 是一个开浸入.

在此基础上, 由判别法 (4.6.3) 知, 域上的一个有限型整概形是不是几何整的只与它的有理函数域有关. 根据前提条件, X_η 是几何整的, 从而 Y_η 也是几何整的, 故由 G 的定义知, 它是一个几何不可约的多项式 (9.7.4). 再应用 (9.7.5), 我们就可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, $F_{(\boldsymbol{k}(s))}$ 都是几何不可约的, 从而对任意 $s \in U$, Y_s 都是几何整的 (9.7.4). 进而可以假设对任意 $s \in U$, W_s 都不是空的 (9.5.1), 从而都是几何整的 (4.6.3). 最后, 我们还可以假设对任意 $s \in U$, $w_s : W_s \to X_s$ 都是开浸入 (9.6.1, (x)), 并且它在 X_s 中的像是处处稠密的 (9.5.3). 换句话说, 对于 $s \in U$, 在 X_s 中有一个几何整的稠密开集 W'_s. 从而判别法 (4.5.9, c)) 表明, 对于 $s \in U$, X_s 本身也是几何不可约的. 最后, 由于 X_η 是既约的, 从而没有内嵌支承素轮圈 (3.2.1), 故我们还可以假设对于 $s \in U$, X_s 都没有内嵌支承素轮圈 (9.7.6). 现在 (对于一个

固定的点 $s \in U$) 设 Ω 是 $\boldsymbol{k}(s)$ 的一个代数闭扩张, 并设 $p : (X_s)_{(\Omega)} \to X_s$ 是典范投影, 则 $p^{-1}(W'_s)$ 是 $(X_s)_{(\Omega)}$ 中的一个稠密开集 (2.3.10), 并且根据前提条件, 它是整的. 进而, $(X_s)_{(\Omega)}$ 没有内嵌支承素轮圈 (4.2.7), 从而由 (3.2.1) 可以推出 $(X_s)_{(\Omega)}$ 是既约的, 这就证明了 X_s 是几何整的 (4.6.1).

2° 假设 X_η 是几何不可约的. 由于 X_{red} 在 S 上也是有限型的 (1.5.4, (vi)), 故我们可以把 X 换成 X_{red} (有见于 (**I**, 5.1.8)), 此时 X_η 也是整的, 且根据前提条件, X_η 是几何既约的, 从而它是几何整的. 于是它满足了 1° 中的条件, 故由 1° 知, (回到最初的条件) 对于充分邻近 η 的那些点 s 来说, X_s 都是几何不可约的.

3° 假设 X_η 是几何连通的, 并设 Z_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是 X_η 的各个不可约分支, 则 (通过把 (5.10.8.1) 应用到 $\mathfrak{F} = \{\varnothing\}$ 上) 可以找到一个从 $\mathbb{N}$ 的区间 $[1, m]$ 到区间 $[1, n]$ 的满映射 $j \mapsto \nu(j)$, 使得当 $1 \leqslant j \leqslant m$ 时, $Z_{\nu(j)} \cap Z_{\nu(j+1)} \neq \varnothing$. 对每个 i, 设 X_i 是 Z_i 在 X 中的闭包, 并设 Y 是这些 X_i 的并集, 根据定义, $Y_\eta = X_\eta$, 故依照 (9.5.1), 可以假设对任意 $s \in S$, 均有 $Y_s = X_s$, 从而 X_s 就是这些 $(X_i)_s$ 的并集. 考虑 X 的那些以各个 X_i 为底空间的既约闭子概形, 则由 2° 我们得知, 可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, 这些 $(X_i)_s$ 都是几何不可约的 (因为总可以假设每个 $(X_i)_\eta$ 都是几何不可约的, 见上面所述). 进而还可以假设对于 $s \in U$ 和 $1 \leqslant j \leqslant m$, 我们都有 $(X_{\nu(j)})_s \cap (X_{\nu(j+1)})_s \neq \varnothing$ (9.5.1), 由此立知, X_s 都是连通的, 从而都是几何连通的 (4.5.13.1).

4° 假设 X_η 是几何既约的. 设 Z_i 是 X_η 的各个不可约分支, W_i 是 Z_i 在 X_η 中的内部, 则对每个 i, 均可找到 X 的一个开集 V_i, 使得 $W_i = V_i \cap X_\eta$. 由于这些 W_i 是两两不相交的开集, 并且它们的并集在 X_η 中是稠密的, 故可 (9.5.1, 9.5.3 和 9.5.4) 假设对于充分邻近 η 的点 s 来说, 这些 $(V_i)_s$ 是 X_s 中的两两不相交的开集, 并且它们的并集在 X_s 中是稠密的. 进而由于这些 W_i 都是几何既约的, 并且上面我们已经假设了它们都是几何不可约的, 从而由 1° 知, 对于充分邻近 η 的点 s 来说, 这些 $(V_i)_s$ 都是几何整的, 自然也是既约的. 另一方面, 根据 (9.7.6), 对于邻近 η 的点 s 来说, X_s 没有内嵌支承素轮圈, 因为 X_η 是如此 (它是既约的 (3.2.1)), 于是由 (3.2.1) 知, X_s 是既约的, 再由 (4.6.1) 就得知, 它还是几何既约的.

定理 (9.7.7) 中的那些与性质 (i) 和 (ii) 有关的部分还可以推广为下面的命题:

命题 (9.7.8) — *设 S 是一个不可约概形, 一般点为 η, $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射. 设 n (切转: n') 是 X_η 的不可约分支 (切转: 连通分支) 的几何个数 (4.5.2). 则可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, X_s 的不可约分支 (切转: 连通分支) 的几何个数都等于 n (切转: n').*

我们知道域上的有限型概形的不可约分支 (切转: 连通分支) 的几何个数在基域扩张下是不变的 (4.5.6), 故可利用 (9.2.3) 的方法把问题归结到 S 是仿射 Noether 整

概形的情形. 进而, 根据 (9.7.7) 的证明最初部分的分析, 我们可以假设 X_η 的各个不可约分支 (切转: 连通分支) 都是几何不可约的 (切转: 几何连通的). 于是由 (9.7.1) 知, 对于充分邻近 η 的点 s 来说, X_s 至少有 n 个不可约分支和 n' 个连通分支. 另一方面, 设 Z_i (切转: Z'_j) 是 X_η 的各个不可约分支 (切转: 连通分支), 且 X_i (切转: X'_j) 是 X 的那个以 Z_i (切转: Z'_j) 在 X 中的闭包为底空间的既约闭子概形, 则由 (9.5.1) 知, 在 η 的某个邻域中, 这些 $(X_i)_s$ (切转: $(X'_j)_s$) 都构成了 X_s 的一个覆盖, 并且这些 $(X'_j)_s$ 是两两不相交的. 依照 (9.7.7), 对于充分邻近 η 的点 s 来说, 这些 $(X_i)_s$ (切转: $(X'_j)_s$) 都是几何不可约的 (切转: 几何连通的), 从而 X_s 至多有 n 个不可约分支和 n' 个连通分支, 这就证明了结论.

推论 (9.7.9) — *设 $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射. 对任意 $s \in S$, 设 $n(s)$ (切转: $n'(s)$) 是 $f^{-1}(s)$ 的不可约分支 (切转: 连通分支) 的几何个数 (4.5.2). 则函数 $s \mapsto n(s)$ (切转: $s \mapsto n'(s)$) 在 S 上是局部可构的.*

问题是要证明, "X 是域 k 上的一个有限型概形, 并且 X 的不可约分支 (切转: 连通分支) 的几何个数等于 n (切转: n')" 这个性质是可构的. 由 (4.5.6) 知, 这个性质满足条件 (9.2.1, (i)), 从而可以限于考虑 S 是仿射 Noether 整概形的情形, 设 S 的一般点是 η, 则由 (9.7.8) 就可以推出结论.

推论 (9.7.10) — *设 X 是一个局部 Noether 概形, 并设 X' 是 X_{red} 的正规化, 假设典范态射 $f : X' \to X$ 是有限的. 则由那些使得 X 在该点处几何式独枝的点 $x \in X$ 所组成的集合在 X 中是局部可构的.*

事实上, 根据定义, 这个集合就是由那些使得纤维 $f^{-1}(x)$ 的几何点个数等于 1 的点 $x \in X$ 所组成的集合. 然而 f 是有限的, 故知这个数值也等于离散空间 $f^{-1}(x)$ 的不可约分支的几何个数 (有见于正规化的定义 (**II**, 6.3.8) 以及 (4.5.11)), 从而由 (9.7.9) 就可以推出结论.

注解 (9.7.11) — 设 Z 是 X 的一个局部可构子集, 并假设对所有 $s \in S$, $Z \cap X_s$ 都是 X_s 的开集, 我们用 Z_s 来表示 X_s 在开集 $Z \cap X_s$ 上所诱导的子概形. 则在定理 (9.7.7) 中可以把 X_s 换成 Z_s, 结论仍然成立, 这只要套用 (9.6.7, (ii)) 中的证明方法即可.

命题 (9.7.12) — *设 $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射, $g : S \to X$ 是 X 的一个 S 截面 (**I**, 2.5.5). 对任意 $s \in S$, 设 X_s^0 是 $f^{-1}(s)$ 的那个包含 $g(s)$ 的连通分支, 则这些 X_s^0 $(s \in S)$ 的并集 X^0 是 X 的一个局部可构子集.*

首先来说明, 问题可以归结到 S 是仿射 Noether 概形的情形. 我们总可以假设 $S = \operatorname{Spec} A$ 是仿射的, 则在 (9.2.3) 的记号下, 我们有 $f = (f_0)_{(S)}$, 其中 $f_0 : X_0 \to S_0$ 是一个有限型态射, 并且进而可以假设能找到一个 S_0 截面 $g_0 : S_0 \to X_0$, 使得

$g=(g_0)_{(S)}$ (8.9.1). 现在注意到若 p 是态射 $S\to S_0$, 则对任意 $s_0\in S_0$, $f_0^{-1}(s_0)$ 的那个包含 $g_0(s_0)$ 的连通分支 $(X_0)^0_{s_0}$ 都是几何连通的 (4.5.13), 从而若我们令 $s_0=p(s)$, 则有 $X_s^0=q^{-1}((X_0)^0_{s_0})$, 其中 $q: X_s\to (X_0)_{s_0}$ 是典范投影 ((4.5.8) 和 (4.4.1)), 于是上述阐言就是缘自 (1.8.2).

现在我们要使用可构性判别法 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.3), 设 x 是 X 的一点, Z 是 X 的那个以 $\overline{\{x\}}$ 为底空间的既约子概形, Y 是 S 的那个以 $\overline{f(Z)}$ 为底空间的既约子概形, 由于 f 在 Z 上的限制可以分解为 $Z\to Y\to S$ (**I**, 5.2.2), 故我们可以把 S 换成 Y, 换句话说, 可以假设 $f(x)=\eta$ 就是整概形 S 的一般点. 根据前提条件, X_η 是两个互补的开子概形 X^0_η, X^1_η 的和. 从而依照 (9.5.4) 和 (9.5.1), 必要时把 S 换成 η 的一个邻域, 我们可以假设 X 是两个不相交的开集 X^0, X^1 的并集, 且它们满足 $(X^0)_\eta=X^0_\eta$ 和 $(X^1)_\eta=X^1_\eta$. 由于 $g: S\to X$ 是连续的单映射, 故知 S 是两个不相交的开集 $g^{-1}(X^0)$ 和 $g^{-1}(X^1)$ 的并集, 然而 S 是不可约的, 自然也是连通的, 从而其中必有一个开集是空的, 但根据定义, $g(\eta)\in X^0_\eta$, 故我们有 $g^{-1}(X^1)=\varnothing$. 换句话说, g 是 X^0 的一个 S *截面*. 另一方面, 由于 $(X^0)_\eta$ 是几何连通的 (4.5.13), 故对于充分邻近 η 的点 s 来说, $(X^0)_s$ 都是几何连通的 (9.7.7), 但现在 $g(s)\in (X^0)_s$, 从而必有 $(X^0)_s=X^0_s$. 证明完毕.

9.8 在一般纤维的邻域上的准素分解

命题 (9.8.1) — *设 $f: X\to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则由那些使得 $\mathscr{F}_s$ 没有内嵌支承素轮圈的点 $s\in S$ 所组成的集合 E 是局部可构的.*

我们知道对于域上的有限型概形上的拟凝聚模层来说, 没有内嵌支承素轮圈这个性质在基变换下是稳定的 (4.2.7), 从而可以限于考虑 S 是仿射 Noether 整概形的情形, 设它的一般点是 η, 问题是要证明 E 或者 $S\smallsetminus E$ 是 η 的邻域. 在 (9.7.6) 中我们已经看到, 若 $\eta\in E$, 则 E 是 η 的一个邻域. 从而只需考察 $\mathscr{F}_\eta$ 具有内嵌支承素轮圈这个情形. 可以限于考虑 X 是仿射概形的情形, 并假设 $\mathscr{F}_\eta$ 有这样一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_\eta}$ 子模层 $\mathscr{H}$, 它的支集 Z' 不是空的, 但在 $\mathscr{F}_\eta$ 的支集 Z 中是稀疏的 (3.1.3), 此时依照 (8.5.2, (i) 和 (ii)) 及 (8.5.8) (按照 (8.1.2, a)) 的方法), 可以找到 $\mathscr{F}$ 的一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 子模层 $\mathscr{G}$, 使得 $\mathscr{G}_\eta=\mathscr{H}$. 设 $Y=\operatorname{Supp}\mathscr{F}$, $Y'=\operatorname{Supp}\mathscr{G}$, 于是对任意 $s\in S$, 我们都有 $Y_s=\operatorname{Supp}\mathscr{F}_s$, $Y'_s=\operatorname{Supp}\mathscr{G}_s$ (**I**, 9.1.13), 特别地, $Z=Y_\eta$, $Z'=Y'_\eta$. 由于 $Z\smallsetminus Z'$ 在 Z 中是稠密的, 并且 $Z'\neq\varnothing$, 故可找到 η 的一个邻域 U, 使得对于 $s\in U$, $Y_s\smallsetminus Y'_s$ 在 Y_s 中都是稠密的, 并且 $Y'_s\neq\varnothing$ (9.5.1 和 9.5.3). 通过考察 Y'_s 的一个不可约分支的一般点以及该点在 X_s 中的一个充分小的邻域, 我们由 (3.1.3) 立知, $\mathscr{F}_s$ 具有内嵌支承素轮圈.

(9.8.2) 设 S 是一个 Noether 整概形, 一般点为 η, $f: X \to S$ 是一个有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 取定 $\mathscr{F}_\eta$ 的一个精简单频分解 $(\mathscr{G}_i)_{i\in I}$ (3.2.6), 则这些 $\mathscr{G}_i$ 都是 $\mathscr{F}_\eta$ 的商模层, 且我们有一个单同态 $h: \mathscr{F}_\eta \to \bigoplus_i \mathscr{G}_i$, 进而 $\mathrm{Ass}\,\mathscr{G}_i$ 只含一点 x_i. 设 Z_i 是 $\{x_i\}$ 在 X 中的闭包, 则有 $(Z_i)_\eta = \mathrm{Supp}\,\mathscr{G}_i$. 我们把 X 的那个以 Z_i 为底空间的既约闭子概形仍记作 Z_i, 并且用 $\mathscr{J}_i$ 来记 $\mathscr{O}_X$ 的那个定义了 Z_i 的凝聚理想层. 依照 (8.5.2) 和 (8.5.8) (按照 (8.1.2, a)) 的方法), 可以 (必要时把 S 缩小为 η 的邻域) 假设我们能找到 $\mathscr{F}$ 的一些商模层 $\mathscr{F}_i$ $(i \in I)$, 使得 $\mathscr{G}_i = (\mathscr{F}_i)_\eta$, 并且有一个同态 $g: \mathscr{F} \to \bigoplus_i \mathscr{F}_i$, 满足 $h = g_\eta$. 进而 (**I**, 9.3.5) 可以找到一个整数 m, 使得 $(\mathscr{J}_i^m \mathscr{F}_i)_\eta = (\mathscr{J}_i)_\eta^m \mathscr{G}_i = 0$, 于是再次缩小 S 之后就可以假设 $\mathscr{J}_i^m \mathscr{F}_i = 0$ (8.5.2.5), 从而 $\mathscr{F}_i$ 的支集包含在 Z_i 之中, 然而这个支集是闭的, 并且包含了 x_i, 从而必然等于 Z_i.

命题 (9.8.3) — *在 (9.8.2) 的那些条件下, 对任意 $s \in S$ 和任意 $i \in I$, 我们用 $x_{is\alpha}$ $(\alpha \in J_{s,i})$ 来记 $(Z_i)_s$ 的所有极大点. 则可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, 这些 $x_{is\alpha}$ (其中 $i \in I$, 且对每个 i 来说, $\alpha \in J_{s,i}$) 都是两两不同的, 并且 $\mathrm{Ass}\,\mathscr{F}_s$ 就是由这些 $x_{is\alpha}$ 所组成的集合 (换句话说, $\mathscr{F}_s$ 的支承素轮圈恰好就是 $(Z_i)_s$ 的不可约分支). 进而可以选取 U 使之满足下面的条件: 为了使 $\{x_{is\alpha}\}$ 在 X_s 中的闭包是 $\mathscr{F}_s$ 的一个极大支承素轮圈, 必须且只需 $(Z_i)_\eta$ (它就是 $\{x_i\}$ 在 X_η 中的闭包) 是 $\mathscr{F}_\eta$ 的一个极大支承素轮圈.*

由 (3.1.3, c')) 知, 对每个 i, 均可找到 X_η 的一个开集 W_i, 使得 $W_i \cap (Z_i)_\eta$ 不是空的, 并可找到一个以 $W_i \cap (Z_i)_\eta$ 为支集的凝聚 $\mathscr{O}_{X_\eta}$ 模层 $\mathscr{H}_i$ 以及一个单同态 $v_i: \mathscr{H}_i \to \mathscr{F}_\eta|_{W_i}$. 设 V_i 是 X 的一个满足 $V_i \cap X_\eta = W_i$ 的开集, 应用 (8.5.2) 和 (8.5.8) 中的结果 (参照 (9.8.2) 的方法), 我们可以 (通过缩小 S) 假设能找到一个以 $V_i \cap Z_i$ 为支集的凝聚模层 $\mathscr{F}_i'$ 和一个同态 $u_i: \mathscr{F}_i' \to \mathscr{F}|_{V_i}$, 使得 $\mathscr{H}_i = (\mathscr{F}_i')_\eta$, 并且 $v_i = (u_i)_\eta$. 下面我们来证明, 可以找到 η 的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, 以下诸性质都是成立的:

(i) 这些 $(\mathscr{F}_i)_s$ 都没有内嵌支承素轮圈.

(ii) 同态 $g_s: \mathscr{F}_s \to \bigoplus_i (\mathscr{F}_i)_s$ 是单的.

(iii) $(Z_i)_s \cap (V_i)_s$ 在 $(Z_i)_s$ 中是稠密的, $(\mathscr{F}_i')_s$ 的支集是 $(Z_i)_s \cap (V_i)_s$, 并且 $(u_i)_s: (\mathscr{F}_i')_s \to \mathscr{F}_s|_{(V_i)_s}$ 是单的.

(iv) 当 $i \neq j$ 时, $(Z_i)_s$ 的任何不可约分支都不等于 $(Z_j)_s$ 的任何不可约分支.

(i) 在 (9.7.6) 中已得到了证明, (ii) 是 (9.4.5) 的特殊情形, (iii) 同样可由 (9.5.3) 和 (9.4.5) 推出. 最后, 若 $i \neq j$, 则 $(Z_i)_\eta \cap (Z_j)_\eta = (Z_i \cap Z_j)_\eta$ 在 $(Z_i)_\eta$ 或者 $(Z_j)_\eta$ 中是稀疏的, 不妨设 $(Z_i \cap Z_j)_\eta$ 在 $(Z_j)_\eta$ 中是稀疏的, 则由 (9.5.3) 和 (9.5.4) 知, 对于邻近 η 的点 s 来说, $(Z_i \cap Z_j)_s = (Z_i)_s \cap (Z_j)_s$ 在 $(Z_j)_s$ 中都是稀疏的, 这就表明 $(Z_j)_s$

的任何不可约分支都不可能包含在 $(Z_i)_s$ 的不可约分支中, 自然也不会相等.

在此基础上, 由 (ii) 和 (3.1.7) 知, 对任何 $s \in U$, 均有

$$\operatorname{Ass} \mathscr{F}_s \subseteq \bigcup_i \operatorname{Ass} (\mathscr{F}_i)_s ,$$

并且由 (i) 知, $\operatorname{Ass} (\mathscr{F}_i)_s$ 就是这些 $x_{is\alpha}$ $(\alpha \in J_{s,i})$ 的集合. 另一方面, 依照 (iii) 和判别法 (3.1.3, c′)), 每个点 $x_{is\alpha}$ $(\alpha \in J_{s,i}, i \in I)$ 都落在 $\operatorname{Ass} \mathscr{F}_s$ 中. 最后, (iv) 表明, 这些 $x_{is\alpha}$ 是两两不同的.

只需再证明最后一句话. 由 (i) 知, 对于给定的 s 和 i, 这些集合 $\overline{\{x_{is\alpha}\}}$ $(\alpha \in J_{s,i})$ 之间没有包含关系. 另一方面, 若 $(Z_j)_\eta \subseteq (Z_i)_\eta$, 则我们可以适当选取 U, 使得对任意 $s \in U$, 均有 $(Z_j)_s \subseteq (Z_i)_s$ (9.5.1), 从而每个 $x_{js\beta}$ 都落在某个 $x_{is\alpha}$ 的闭包之中. 反之, 若 $(Z_j)_\eta \cap (Z_i)_\eta$ 在 $(Z_j)_\eta$ 中是稀疏的, 则我们在证明 (iv) 的时候已经看到, $(Z_j)_s \cap (Z_i)_s$ 在 $(Z_j)_s$ 中也都是稀疏的, 从而任何 $x_{js\beta}$ 都没有落在 $x_{is\alpha}$ 的闭包之中. 特别地, 若 $(Z_j)_\eta$ 是极大的, 则这件事就等价于对任何一个 $i \neq j$ 来说, $(Z_j)_\eta \cap (Z_i)_\eta$ 在 $(Z_j)_\eta$ 中都是稀疏的, 由此可知, 对任意 $i \neq j$, $(Z_j)_s \cap (Z_i)_s$ 在 $(Z_j)_s$ 中都是稀疏的, 从而任何一个 $x_{js\alpha}$ $(\alpha \in J_{s,j})$ 都是极大的. 证明完毕.

推论 (9.8.4) — *记号和前提条件与 (9.8.2) 相同, 则可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, 每个 $(\mathscr{F}_i)_s$ 都没有内嵌支承素轮圈. 进而若 $(\mathscr{F}_{is\alpha})_{\alpha \in J_{s,i}}$ 是 $(\mathscr{F}_i)_s$ 的那个唯一的精简单频分解, 则对任意 $s \in U$, 这个族 $(\mathscr{F}_{is\alpha})_{i \in I, \alpha \in J_{s,i}}$ 都是 $\mathscr{F}_s$ 的一个精简单频分解.*

第一句话可由 (9.8.1) 和 $\mathscr{F}_i$ 的定义推出. 另一方面, 我们在 (9.8.3) 中已经看到, 同态 $\mathscr{F}_s \to \bigoplus_i (\mathscr{F}_i)_s$ 是单的, 并且根据定义, 每个同态 $(\mathscr{F}_i)_s \to \bigoplus_\alpha \mathscr{F}_{is\alpha}$ 也都是单的, 从而同态 $\mathscr{F}_s \to \bigoplus_{i,\alpha} \mathscr{F}_{is\alpha}$ 是单的. 由于我们可以假设 (9.4.5) 对任意 $s \in U$, 每个 $(\mathscr{F}_i)_s$ 都是 $\mathscr{F}_s$ 的商模层, 故这些 $\mathscr{F}_{is\alpha}$ 都是 $\mathscr{F}_s$ 的商模层, 从而只需 (3.2.5) 验证这些 $x_{is\alpha}$ 是两两不同的, 并且都落在 $\operatorname{Ass} \mathscr{F}_s$ 中, 但这已经在 (9.8.3) 中得到了证明.

命题 (9.8.5) — *设 $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 对任意 $s \in S$, 设 $E(s)$ (切转: $E'(s)$) 是由 $\mathscr{F}_s$ 的各个支承素轮圈 (切转: $\mathscr{F}_s$ 的各个极大支承素轮圈, 也就是说 $\operatorname{Supp} \mathscr{F}_s$ 的各个不可约分支) 的维数所组成的有限集合 (都是 $\mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ 的子集). 则函数 $s \mapsto E(s)$ 和 $s \mapsto E'(s)$ 在 S 上是局部可构的.*

由 (4.2.7) 和 (4.2.8) 知, 对于我们所要证明的性质来说, 条件 (9.2.1, (i)) 都是满足的. 从而可以限于考虑 S 是仿射 Noether 整概形的情形, 并且只需证明 E 和 E' 在 S 的一般点 η 的某个邻域上是常值的, 然而这可由 (9.8.3) 和 (9.5.5) 直接推出.

命题 (9.8.6) — *在 (9.8.2) 的前提条件和记号下, 设 $i \in I$ 满足下面的条件: $(Z_i)_\eta$*

是极大的 (换句话说, 它是 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_\eta$ 的一个不可约分支). 则可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s\in U$ 和任意 $\alpha\in J_{s,i}$, $\mathscr{F}_s$ 在 $x_{is\alpha}$ 处的几何长度 (相对于 $\boldsymbol{k}(s)$) (4.7.5) 都等于 $\mathscr{F}_\eta$ 在 x_i 处的几何长度 (相对于 $\boldsymbol{k}(\eta)$).

显然可以限于考虑 $S=\operatorname{Spec}A$ 是仿射概形的情形. 我们首先来说明, 问题可以归结到 X_η 的既约子概形 $(Z_i)_\eta$ 是几何整的这个情形. 事实上, 可以找到 $K=\boldsymbol{k}(\eta)$ 的一个有限扩张 K', 使得 $(((Z_i)_\eta)_{(K')})_{\mathrm{red}}$ 是几何既约的, 并且 $((Z_i)_\eta)_{(K')}$ 的每个不可约分支都是几何不可约的 (4.6.8). 我们采用 (9.7.7) 的证明方法, 选取 A' 是 K' 的一个有限 A 子代数, 并以 K' 为分式域. 现在令 $S'=\operatorname{Spec}A'$, 则态射 $g:S'\to S$ 是有限映满的, 我们再设 $X'=X_{(S')}$ 和 $\mathscr{F}'=\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{S'}$, 并设 η' 是 S' 的一般点. 对任何 $s'\in S'$, 设 $s=g(s')$, 若 T 是 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_s$ 的一个不可约分支, 则 $T_{(\boldsymbol{k}(s'))}$ 的不可约分支 T'_j 都是 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}'_{s'}$ 的不可约分支, 并且它们都笼罩了 T (4.2.7), 进而 T 在 $\mathscr{F}_s$ 里的紧贴重数与每个 T'_j 在 $\mathscr{F}'_{s'}$ 里的紧贴重数都是一样的 (4.7.9). 从而利用 (9.7.7) 的证明第一部分中的方法, 我们只需对 X' 和 $\mathscr{F}'$ 证明命题的结论即可. 依照 K' 的选择, 那些以 $((Z_i)_\eta)_{(K')}$ 的各个不可约分支为底空间的既约子概形都是几何整的 (4.6.1).

于是我们可以假设 $(Z_i)_\eta$ 都是几何整的, 此时由 (9.7.7) 知, 对于充分邻近 η 的点 s 来说, $(Z_i)_s$ 也都是几何整的, 从而由定义 (4.7.5) 知, 只需证明 $\mathscr{O}_{X_\eta,x_i}$ 模 $(\mathscr{F}_\eta)_{x_i}$ 的长度等于 $\mathscr{O}_{X_s,x_{is}}$ 模 $(\mathscr{F}_s)_{x_{is}}$ 的长度即可 (这里省略了没有用到的指标 α). 问题在 X 上显然是局部性的, 故可假设 (通过把 X 缩小到 x_i 的某个邻域上) $\mathscr{F}=\mathscr{F}_i$, 从而可以假设 $\mathscr{F}_\eta$ 在仿射概形 $X=\operatorname{Spec}B$ 上是单频的, 我们将把 Z_i 改记为 Z, 并把 Z 的一般点 (也是 Z_η 的一般点) 记作 x. 从而 Noether 环 B 包含了 A (即 A 可以自然等同于 B 的子环), 并且 $\mathscr{F}=\widetilde{M}$, 其中 M 是一个有限型 B 模, 进而, 若 K 是 A 的分式域, 则 $B_{(K)}$ 模 $M_{(K)}$ 并不等于 0, 而且是单频的. 设 $\mathfrak{q}$ 是 $\operatorname{Ass}M_{(K)}$ 中的唯一元素, $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 在 B 中的逆像素理想. 利用 (5.11.1.1) (参照 (9.7.6) 的证明中的方法), 我们就可以把问题归结到 B 是整环并且 M 是 B 的一个非零子模的情形. 此时 $\mathscr{F}_\eta$ 是 $\mathscr{O}_{Z_\eta}$ 的一个非零 $\mathscr{O}_{X_\eta}$ 子模层, 并且依照 (9.4.5), 对于邻近 η 的点 s 来说, $\mathscr{F}_s$ 都同构于 $\mathscr{O}_{Z_s}$ 的一个非零 $\mathscr{O}_{X_s}$ 子模层. 由于 Z_s 是几何整的, 故知 $(\mathscr{F}_\eta)_x$ 和 $(\mathscr{F}_s)_{x_s}$ 的长度都等于 1, 这就完成了证明.

推论 (9.8.7) — 设 $f:X\to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 对任意 $s\in S$, 设 $M(s)$ 是满足下述条件的那些二元组 (d,m) 的集合: 可以找到 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_s$ 的一个 d 维不可约分支, 它在 $\mathscr{F}_s$ 里的紧贴重数等于 m (4.7.8). 则函数 $s\mapsto M(s)$ 在 S 上是局部可构的.

由 (4.2.7) 和 (4.7.9) 知, 对于我们所考察的性质来说, 条件 (9.2.1, (i)) 是成立的. 从而可以限于考虑 S 是仿射 Noether 整概形的情形, 并且只需证明 M 在 S 的一般点的某个邻域上是常值的即可, 于是由 (9.8.3) 和 (9.8.6) 就可以推出结论.

命题 (9.8.8) — 设 $f: X \to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 对任意 $s \in S$, 设 $l(s)$ 是 $\mathrm{Supp}\,\mathscr{F}_s$ 的各个不可约分支的一般点在 $\mathscr{F}_s$ 里的总重数 (相对于 $\boldsymbol{k}(s)$) (4.7.12) 之和. 则函数 $s \mapsto l(s)$ 在 S 上是局部可构的.

有见于 (4.7.12), 对于我们所要考察的性质来说, 条件 (9.2.1, (i)) 是成立的, 从而可以限于考虑 S 是仿射 Noether 整概形的情形, 并且只需证明 l 在 S 的一般点 η 的某个邻域上是常值的即可. 这可由定义 (4.7.12) 以及 (在 (9.8.2) 的记号下) 下面几个事实推出: 每个 $(Z_i)_s$ 的不可约分支的几何个数在 η 的某个邻域上都是常值的 (9.7.8), 若 $(Z_i)_\eta$ 是极大的, 则 $\mathscr{F}_s$ 在 $x_{is\alpha}$ 处的几何长度就等于 $\mathscr{F}_\eta$ 在 x_i 处的几何长度 (9.8.6), 最后, 为了使 $\{x_{is\alpha}\}$ 的闭包是 $\mathscr{F}_s$ 的一个极大支承素轮圈, 必须且只需 $(Z_i)_\eta$ 是 $\mathscr{F}_\eta$ 的一个极大支承素轮圈 (9.8.3).

注解 (9.8.9) — 我们还能以多种方式把上面这些命题陈述得更加精细, 这里只举一个例子. 所谓有限型 k 概形 X 的一个有限子集 P 是饱和的, 是指对于 P 中的任意两点 x, y 来说, $\overline{\{x\}} \cap \overline{\{y\}}$ 的各个不可约分支的一般点也都落在 P 中. 任给 X 的一个有限子集 Q, 都可以找到 X 的一个包含 Q 的最小饱和有限子集 P, 我们把这个集合 P 称为 Q 的饱和化. 对于一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层 $\mathscr{F}$, 所谓 $\mathscr{F}$ 的支承骨架, 是指这样一个五元组 (P, Q, ω, d, m), 其中 $Q = \mathrm{Ass}\,\mathscr{F}$, P 是 Q 的饱和化, ω 是 P 上的那个由包含关系 $\overline{\{x\}} \subseteq \overline{\{y\}}$ 所定义的序关系, d 是 P 上的函数 $x \mapsto \dim \overline{\{x\}}$, m 是定义在 Q 的极大元 (相对于关系 ω) 集合上的函数 $x \mapsto \mathrm{long}_{\mathscr{O}_x} \mathscr{F}_x$. 另一方面, 我们将用虚拟骨架这个词来称呼任何一个五元组 (P, Q, ω, d, m), 其中 P 是一个集合, Q 是 P 的一个子集, ω 是 P 上的一个序关系, d 是 P 到 $\mathbb{N}$ 的一个映射, m 是 Q 的极大元集合到 $\mathbb{N}$ 的一个映射. 还可以自然地定义两个虚拟骨架同构的概念. 最后, 在上述记号下, 所谓 $\mathscr{F}$ 的支承类型, 就是指 $\mathscr{F}$ 的支承骨架的同构类 (在虚拟骨架的同构关系下). 于是由 (4.2.6), (4.2.7), (4.2.8), (4.5.1) 和 (4.7.9) 知, 若对于 k 的一个代数闭扩张 k', 我们令 $X' = X \otimes_k k'$ 和 $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_k k'$, 则 $\mathscr{F}'$ 的支承类型并不依赖于 k 的代数闭扩张 k' 的选择, 我们将把它称为 $\mathscr{F}$ 的几何支承类型. 于是在这样的定义下, 我们就能举出下面的命题:

(9.8.9.1) 设 $f: X \to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 对任意 $s \in S$, 设 $T(s)$ 是 $\mathscr{F}_s$ 的几何支承类型. 则函数 $s \mapsto T(s)$ 在 S 上是局部可构的.

有见于前面的说明, 我们可以限于考虑 S 是仿射 Noether 整概形的情形, 并且只需证明 $T(s)$ 在 S 的一般点 η 的邻域上是常值的即可. 利用 (9.7.7) 的开头部分的方法, 又可以假设 X_η 的任何一个在证明过程中将会出现的不可约子集都是几何不可约的, 于是由 (9.5.1), (9.5.5), (9.8.3) 和 (9.8.6) 就可以推出命题的结论. 我们把细节留给读者. 此外还可以通过对多个凝聚层引入 "联合支承骨架" 的概念来推广上述命题. 对于这一节里已经考虑过的所有性质来说, 我们的一般结论都是 (假设 S 是

不可约的): 只要这个性质对于 "一般纤维" 是成立的, 那么它就对于任何与之邻近的纤维都是成立的.

9.9 纤维的局部性质的可构性

命题 (9.9.1) — 设 $f : X \to S$ 是一个局部有限呈示态射, Z 是 X 的一个局部可构子集, 并假设对任意 $s \in S$, Z_s 在 X_s 中都是闭的, 再设 Φ 是 $\mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$ 的一个有限子集. 则 X 的下列子集都是局部可构的:

(i) 使得 $\dim_x Z_{f(x)}$ 落在 Φ 中的那些点 $x \in X$ 的集合.

(ii) 使得 $\operatorname{codim}_x(Z_{f(x)}, X_{f(x)})$ 落在 Φ 中的那些点 $x \in X$ 的集合.

(iii) 使得局部环 $\mathscr{O}_{X_{f(x)},x}$ 是均维环的那些点 $x \in X$ 的集合.

注意到性质 (i) 和 (ii) 也可以写成: 函数 $x \mapsto \dim_x Z_{f(x)}$ 和 $x \mapsto \operatorname{codim}_x(Z_{f(x)}, X_{f(x)})$ 在 X 上是局部可构的 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.3.1).

问题在 X 上是局部性的, 故可限于考虑 $S = \operatorname{Spec} A$ 和 $X = \operatorname{Spec} B$ 都是仿射概形并且 f 是有限呈示态射的情形. 此时可以找到 A 的一个有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数 A_0 和一个有限型 A_0 概形 X_0 以及 X_0 的一个可构子集 Z_0, 使得 $X = X_0 \otimes_{A_0} A$ 且 $Z = h^{-1}(Z_0)$, 其中 $h : X \to X_0$ 是典范投影 ((8.9.1) 和 (8.3.11)). 进而, 对任意 $s \in S$, 若 s_0 是 s 在 $S_0 = \operatorname{Spec} A_0$ 上的投影, 则我们总有 $X_s = (X_0)_{s_0} \otimes_{\boldsymbol{k}(s_0)} \boldsymbol{k}(s)$, 并且 $Z_s = h_s^{-1}((Z_0)_{s_0})$, 其中 h_s 是投影 $X_s \to (X_0)_{s_0}$. 由于态射 h_s 是拟紧忠实平坦的, 故由 Z_s 在 X_s 中是闭的这个条件就可以推出 $(Z_0)_{s_0}$ 在 $(X_0)_{s_0}$ 中也是闭的 (2.3.12).

在此基础上, 由纤维的传递性 (**I**, 3.6.4) 以及命题 (4.2.7) 可知, Z_s 的那些包含 x 的不可约分支的维数所构成的集合与 $(Z_0)_{s_0}$ 的那些包含 $x_0 = h_s(x)$ 的不可约分支的维数所构成的集合是一致的. 特别地, 我们有 $\dim_x Z_s = \dim_{x_0}(Z_0)_{s_0}$. 另一方面, 设 $Z_s^{(\beta)}$ 是 Z_s 的那些包含 x 的不可约分支, $X_s^{(\alpha)}$ 是 X_s 的那些包含 x 的不可约分支, 则我们有 $\operatorname{codim}_x(Z_s, X_s) = \inf_\beta \sup_\alpha \operatorname{codim}(Z_s^{(\beta)}, X_s^{(\alpha)})$, 其中 (α, β) 跑遍了满足 $x \in Z_s^{(\beta)} \subseteq X_s^{(\alpha)}$ 的二元组的集合 (**0**, 14.2.6). 由于域上的不可约有限型概形都是均链的 (5.2.1), 故依照 (**0**, 14.3.3.1), 我们能写出

$$\operatorname{codim}_x(Z_s, X_s) = \inf_\beta \sup_\alpha (\dim X_s^{(\alpha)} - \dim Z_s^{(\beta)}), \tag{9.9.1.1}$$

其中 (α, β) 跑遍了同样的集合. 由于 h_s 是拟紧忠实平坦的, 故对于 $(X_0)_{s_0}$ 的任何一个包含 x_0 的不可约分支 $(X_0)_{s_0}^{(\lambda)}$ 以及 $(Z_0)_{s_0}$ 的任何一个包含 x_0 且包含在 $(X_0)_{s_0}^{(\lambda)}$ 中的不可约分支 $(Z_0)_{s_0}^{(\mu)}$, 均可找到上面所说的一组 $(X_s^{(\alpha)}, Z_s^{(\beta)})$, 使得 $Z_s^{(\beta)}$ 笼罩了 $(Z_0)_{s_0}^{(\mu)}$ 并且 $X_s^{(\alpha)}$ 笼罩了 $(X_0)_{s_0}^{(\lambda)}$ (2.3.5). 于是公式 (9.9.1.1) (和对于 $(X_0)_{s_0}$ 的类似公式) 以及 (4.2.7) 就表明

$$\operatorname{codim}_x(Z_s, X_s) = \operatorname{codim}_{x_0}((Z_0)_{s_0}, (X_0)_{s_0}).$$

这样一来, 若 E (切转: E_0) 是由那些使得条件 (i), (ii), (iii) 中选定的一个 (切转: 同样的条件) 成立的点 $x \in X$ (切转: $x_0 \in X_0$) 所组成的集合, 则我们有 $E = h^{-1}(E_0)$, 且依照 (1.8.2), 可以限于考虑 A 是 *Noether* 环的情形, 从而 B 也是 Noether 环. 有见于 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.3) 和 (9.9.1.1), 问题归结为证明对任意 $x \in X$, 均可找到 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中的一个邻域 V, 使得对所有 $x' \in V$ 来说, $X_{f(x')}$ (切转: $Z_{f(x')}$) 的那些包含 x' 的不可约分支的维数所构成的集合都是一样的, 进而二元组 $(\dim Z^{(\beta)}_{f(x')}, \dim X^{(\alpha)}_{f(x')})$ 的集合也是如此, 其中 $X^{(\alpha)}_{f(x')}$ 是 $X_{f(x')}$ 的一个不可约分支, $Z^{(\beta)}_{f(x')}$ 是 $Z_{f(x')}$ 的一个包含 x' 且包含在 $X^{(\alpha)}_{f(x')}$ 中的不可约分支. 显然可以把 S 换成它的那个以 $\overline{\{f(x)\}}$ 为底空间的既约子概形 S', 并把 X 换成 $X' = f^{-1}(S')$, 因为 X 和 X' 在 S' 的各点处具有相同的纤维. 换句话说, 我们可以限于考虑 S 是整概形并且 $\eta = f(x)$ 是它的一般点的情形.

根据前提条件, Z_η 在 X_η 中是闭的. 由于 Z 是可构的, 故由 (8.3.11) 知 (按照 (8.1.2, a)) 的方法), 我们可以 (必要时把 S 换成 η 的一个开邻域) 假设 Z 在 X 中是闭的. 设 X_i (切转: Z_j) 是 X (切转: Z) 的那些包含 x 的不可约分支; 依照 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.8), 交集 $X_i \cap X_\eta$ (切转: $Z_j \cap X_\eta$) 就是 X_η (切转: Z_η) 的那些包含 x 的不可约分支, 再依照 (9.5.1), 可以 (必要时把 S 缩小成 η 的一个邻域) 进而假设 X_i (切转: Z_j) 恰好就是 X (切转: Z) 的那些与 $\overline{\{x\}}$ 有交点的不可约分支, 并且对所有 $s \in S$, 这些 $(X_i)_s \cap \overline{\{x\}}$ 和 $(Z_j)_s \cap \overline{\{x\}}$ 都不是空的. 在此基础上, 由 (9.7.1) 知, 还可以 (通过缩小 S) 假设对任意 $s \in S$, 满足 $(Z_j)_s \subseteq (X_i)_s$ 的二元组 (i, j) 的集合都是一样的. 于是由 (9.5.6) 就可以推出结论, 因为对于充分邻近 η 的点 s 来说, $(X_i)_s$ (切转: $(Z_j)_s$) 的所有不可约分支都与 $(X_i)_\eta$ (切转: $(Z_j)_\eta$) 具有相同的维数. 进而, 若 (i, j) 是满足 $Z_j \not\subseteq X_i$ 的一组指标, 则 $(X_i)_\eta$ 没有包含 $(Z_j)_\eta$ 的一般点, 从而 $\dim((X_i \cap Z_j)_\eta) < \dim(Z_j)_\eta$. 于是对任意 $s \in S$, $(X_i)_s \cap (Z_j)_s$ 的不可约分支的公共维数都严格小于 $(Z_j)_s$ 的不可约分支的公共维数, 这就表明, 对任意 $s \in S$, $(Z_j)_s$ 的任何一个不可约分支都不可能包含在 $(X_i)_s$ 的任何一个不可约分支之中. 证明完毕.

命题 (9.9.2) — *设 $f : X \to S$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, Φ 是 $\mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$ 的一个有限子集. 则 X 的下列子集都是局部可构的:*

(i) *使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 在点 x 处是均维模 (5.1.12) 的那些点 $x \in X$ 的集合.*

(ii) *使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 在 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_{f(x)}$ 的包含 x 的各个不可约分支的一般点处相对于 $\boldsymbol{k}(f(x))$ 的几何长度 (4.7.5) 都落在 Φ 中的那些点 $x \in X$ 的集合.*

(iii) *使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 的包含 x 的各个支承素轮圈的维数都落在 Φ 中的那些点 $x \in X$ 的集合.*

(iv) *使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 在点 x 处几何既约的那些点 $x \in X$ 的集合.*

(v) *使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 在点 x 处几何整的那些点 $x \in X$ 的集合.*

(vi) 使得 $\dim^{\mathrm{ad}}(\mathscr{F}_{f(x)})_x \in \Phi$ 的那些点 $x \in X$ 的集合.

(vii) 使得 $\operatorname{codp}(\mathscr{F}_{f(x)})_x \in \Phi$ 的那些点 $x \in X$ 的集合.

(viii) 使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 在点 x 处具有 (S_k) 性质 (5.7.2) 的那些点 $x \in X$ 的集合.

(ix) 使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 在点 x 处是 *Cohen-Macaulay* $\mathscr{O}_{X_{f(x)}}$ 模层 (5.7.1) 的那些点 $x \in X$ 的集合.

(i) $\mathscr{F}$ 的支集 Z 在 X 中是局部可构的, 并且是闭的 (8.9.1), 若我们仍然用 Z 来表示 X 的一个以 Z 为底空间并且在 S 上有限呈示的子概形 (8.9.1), 则可以看出 (i) 就是 (9.9.1, (iii)) 的一个特殊情形.

(ii) 这里出现的所有性质在 X 上都是局部性的, 从而我们可以限于考虑 $X = \operatorname{Spec} B$ 和 $S = \operatorname{Spec} A$ 都是仿射概形并且 f 是有限呈示态射的情形. 沿用 (9.9.1) 的证明开头部分的记号, 并且进而假设我们所选择的 A_0 能使得 $\mathscr{F}$ 同构于 $\mathscr{F}_0 \otimes_{A_0} A$, 其中 $\mathscr{F}_0$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层. 则 ((4.2.7) 和 (4.7.9)) $(\mathscr{F}_0)_{f(x_0)}$ 在 $\operatorname{Supp}(\mathscr{F}_0)_{f(x_0)}$ 的包含 x_0 的各个不可约分支的一般点处的几何长度的集合就与 x 和 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 所定义的相应集合是一致的. 换句话说, 若 E (切转: E_0) 是由满足条件 (ii) 的那些点 $x \in X$ (切转: $x_0 \in X_0$) 所组成的集合, 则我们有 $E = h^{-1}(E_0)$, 故依照 (1.8.2), 可以限于考虑 A 是 *Noether* 环的情形. 利用 (9.9.1) 的证明中的方法, 我们就可以把问题归结为证明对任意 $x \in X$, 均可找到 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中的一个邻域 V, 使得对任意 $x' \in V$, $\mathscr{F}_{f(x')}$ 在其支集的那些包含 x' 的不可约分支的一般点处的几何长度所构成的集合都是一样的. 进而, 若 S' 是 S 的那个以 $\overline{\{f(x)\}}$ 为底空间的既约子概形, 并设 $X' = f^{-1}(S')$, 则 X 和 X' 在 S' 的各点处的纤维总是相同的, 从而我们可以把 S 换成 S', 并把 X 换成 X', 换句话说, 可以假设 S 是整的, 并且 $\eta = f(x)$ 是它的一般点.

现在若我们令 $Z = \operatorname{Supp}\mathscr{F}$, 则由 (9.9.1) 的证明中的方法可知, 若 Z_i 是 Z 的那些包含 x 的不可约分支, 则可以假设它们恰好就是 Z 的那些与 $\overline{\{x\}}$ 有交点的不可约分支, 并且对任意 $s \in S$, 均有 $(Z_i)_s \cap \overline{\{x\}} \neq \varnothing$. 从而由 (9.8.3) 和 (9.8.6) 就可以推出结论.

(iii) 按照 (ii) 中的方法, 并利用 (4.2.7), 就可以把问题归结到 S 是 Noether 整概形并且 $\eta = f(x)$ 是它的一般点的情形. 再利用 (9.9.1) 的证明中的方法, 问题归结为证明, 可以找到 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中的一个邻域 V, 使得对任意 $x' \in V$, $\mathscr{F}_{f(x')}$ 的那些包含 x' 的支承素轮圈的维数所构成的集合都是一样的. 现在若 Z'_i 是 $\mathscr{F}_\eta$ 的那些包含 x 的支承素轮圈在 X 中的闭包 (参考 (9.8.2)), 则由 (9.8.3) 和 (9.5.1) 知, 对于充分邻近 η 的点 s 来说, $\mathscr{F}_s$ 的那些与 $\overline{\{x\}}$ 有交点的支承素轮圈都是 $(Z'_i)_s$ 的不可约分支, 并且依照 (9.5.6), 这些不可约分支的维数都等于 $\dim(Z'_i)_\eta$, 这就推出了结论.

(iv) 方法与 (iii) 相同, 不过这次需要使用 (4.7.11). 在 (iii) 中的那些记号下, $\mathscr{F}_s$ 的那些能构成 $(Z'_i)_s$ 的不可约分支的支承素轮圈都是内嵌的当且仅当 $(Z'_i)_\eta$ 是 $\mathscr{F}_\eta$

的一个内嵌支承素轮圈. 因此已经可以推出, 若 x 落在 $\mathscr{F}_\eta$ 的某个内嵌支承素轮圈之中 (切转: 没有落在 $\mathscr{F}_\eta$ 的任何一个内嵌支承素轮圈之中), 则由那些使得 x' 落在 $\mathscr{F}_{f(x')}$ 的某个内嵌支承素轮圈之中 (切转: 没有落在 $\mathscr{F}_{f(x')}$ 的任何一个内嵌支承素轮圈之中) 的点 $x' \in \overline{\{x\}}$ 所组成的集合是 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中的一个邻域. 由这件事以及模层在一点处几何既约的特征性质 (4.7.10) 连同 (ii) 就可以推出结论.

(v) 有见于 (4.7.11), 问题仍然可以归结到 S 是 Noether 整概形并且 $\eta = f(x)$ 是它的一般点的情形. 设 Y 是 X 的一个以 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}$ 为底空间的闭子概形. 按照 (9.7.7) 的开头部分的方法, 可以找到一个有限整 A 代数 A' (此时若我们设 $S' = \operatorname{Spec} A'$, 则态射 $S' \to S$ 是有限映满的), 使得对于 $Y' = Y_{(S')}$ 和 S' 的一般点 η' 来说, $Y'_{\eta'}$ 的各个不可约分支都是几何不可约的. 另一方面, 设 $X' = X_{(S')}$, 则投影态射 $h : X' \to X$ 是有限映满的, 因而是闭的, 从而若 x' 是 X' 的一个位于 x 之上的点, 则我们有 $h(\overline{\{x'\}}) = \overline{\{x\}}$, 并且 h 把 x' 在 $\overline{\{x'\}}$ 中的某个邻域映成了 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中的邻域. 从而有见于 (4.7.11), 并且令 $\mathscr{F}' = \mathscr{F}_{(S')}$, 问题就归结为证明若 $\mathscr{F}'_{\eta'}$ 在点 x' 处是几何整的 (切转: 不是几何整的), 则由那些使得 $\mathscr{F}'_{f'(y')}$ (其中 $f' = f_{(S')} : X' \to S'$) 在该点处是几何整的 (切转: 非几何整的) 点 $y' \in \overline{\{x'\}}$ 所组成的集合是 x' 在 $\overline{\{x'\}}$ 中的一个邻域. 从而可以限于考虑 $X' = X$ 并且 Y_η 的各个不可约分支都几何不可约的情形. 我们用 Z_i 来记 X 的那些满足条件 "$Z_i \cap X_\eta$ 是 X_η 的不可约分支" 的闭子集, 则由 (9.7.7), (9.7.8) 和 (9.5.3) 知, 对于邻近 η 的点 s 来说, $(Z_i)_s$ 都是 Y_s 的不可约分支, 并且它们还是几何不可约的. 于是 $\mathscr{F}_s$ 在点 $y \in X_s$ 处是几何整的就等价于 $\mathscr{F}_s$ 在 y 处是几何既约的并且 y 只能落在某一个 $(Z_i)_s$ 之中 (4.6.22). 从而由 (iv) 和 (9.5.1) (应用到 $\overline{\{x\}}$ 与每个 Z_i 的交集上) 就可以推出结论.

(vi) 沿用 (ii) 中的那些记号, 由 (6.2.1) 知, 我们有 $\dim^{\text{投}}(\mathscr{F}_s)_x = \dim^{\text{投}}((\mathscr{F}_0)_{s_0})_{x_0}$, 从而仍然可以限于考虑 A 是 *Noether* 环的情形. 进而, 问题依然归结为证明, 对任意 $x \in X$, 均可找到 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中的一个邻域 V, 使得对任意 $x' \in V$, 均有 $\dim^{\text{投}}(\mathscr{F}_{f(x')})_{x'} = \dim^{\text{投}}(\mathscr{F}_{f(x)})_x$. 与上面一样, 我们可以假设 S 是整的, 并且 $\eta = f(x)$ 是它的一般点, 从而 $(\mathscr{F}_\eta)_x = \mathscr{F}_x$. 依照总体平坦性定理 (6.9.1), 必要时把 S 缩小为 η 的某个开邻域, 总可以假设态射 f 是平坦的, 并且 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的. 此时由 (6.2.3) 知, 对任意 $x' \in X$, 我们都有 $\dim^{\text{投}}(\mathscr{F}_{f(x')})_{x'} = \dim^{\text{投}}\mathscr{F}_{x'}$. 在此基础上, 依照 (6.11.1), (必要时把 X 缩小为 x 的一个开邻域) 可以假设对任意 $x' \in X$, 均有 $\dim^{\text{投}}\mathscr{F}_{x'} \leqslant \dim^{\text{投}}\mathscr{F}_x$. 另一方面, 若 $\dim^{\text{投}}\mathscr{F}_x = n$, 则根据前提条件, 可以找到一个有限型 $\mathscr{O}_x$ 模 M, 使得 $\operatorname{Ext}^n_{\mathscr{O}_x}(\mathscr{F}_x, M) \neq 0$ (**0**, 17.2.4). 此时我们又 (必要时把 X 缩小为 x 的一个开邻域) 可以找到一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层 $\mathscr{G}$, 使得 $M = \mathscr{G}_x$ (**0**$_{\mathbf{I}}$, 5.3.8). 从而依照 (T, 4.2.2), 我们有 $(\mathscr{E}xt^n_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F}, \mathscr{G}))_x \neq 0$. 然而 $\mathscr{E}xt^n_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 12.3.3), 从而它的支集 Y 是闭的 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 5.2.2), 由于它包含了 x, 因而也包含了 $\overline{\{x\}}$, 从而我们得知 (仍然根据 (T, 4.2.2)), 对任意 $x' \in \overline{\{x\}}$, 均有 $\dim^{\text{投}}\mathscr{F}_{x'} \geqslant n$,

这就证明了情形 (vi) 时的结论.

(vii) 由于 B 是一个有限型 A 代数, 故知 X 可以 S 同构于某个形如 $Y = \operatorname{Spec} A[T_1, \cdots, T_r]$ 的 S 概形的闭子概形. 设 $j : X \to Y$ 是典范含入, 并设 $\mathscr{G} = j_*\mathscr{F}$, 则对任意 $s \in S$, 均有 $\mathscr{G}_s = (j_s)_*(\mathscr{F}_s)$, 并且依照 (**0**, 16.4.11), 问题归结为证明关于 Y 和 $\mathscr{G}$ 的同样命题. 换句话说, 我们可以假设 $B = A[T_1, \cdots, T_r]$, 从而每个概形 $X_s = \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)[T_1, \cdots, T_r]$ 都是正则的 (**0**, 17.3.7). 现在设 $W = \operatorname{Supp} \mathscr{F}$, 因而 $W_s = \operatorname{Supp} \mathscr{F}_s$ (**I**, 9.1.13), 根据 (6.11.2.1), 我们有

$$\textbf{(9.9.2.1)} \qquad \operatorname{codp}(\mathscr{F}_{f(x)})_x = \dim^{\text{投}}(\mathscr{F}_{f(x)})_x - \operatorname{codim}_x(W_{f(x)}, X_{f(x)}).$$

但由于 W 是可构的 (8.9.1), 并且每个 W_s 都是闭的, 故由 (vi) 和 (9.9.1, (ii)) 知, (9.9.2.1) 式右边的那两个函数都是可构的, 从而它们的差也是可构的, 这就证明了情形 (vii) 时的结论.

(viii) 设 U_n 是由那些满足 $\operatorname{codp}(\mathscr{F}_{f(x)})_x \leqslant n$ 的点 $x \in X$ 所组成的集合, 我们令 $Z_n = X \smallsetminus U_n$, 则由 (vii) 知, 每个 Z_n 都是可构的. 进而依照 (9.9.1, (i)), 函数 $x \mapsto \dim_x W_{f(x)}$ 是可构的, 故它只能取到有限个值, 从而当 x 跑遍 X 时, 这些数 $\dim_x W_{f(x)}$ 有一个有限的上界 m. 由于 $\operatorname{codp}(\mathscr{F}_{f(x)})_x \leqslant \dim(\mathscr{F}_{f(x)})_x \leqslant \dim W_{f(x)}$, 故对于 $n \geqslant m$, 我们都有 $Z_n = \varnothing$. 最后, 由 (6.11.2, (i)) 知, 对任意 n 和任意 $s \in S$, $(Z_n)_s$ 在 X_s 中都是闭的. 根据 (5.7.4), 由那些使得 $(\mathscr{F}_{f(x)})_x$ 具有 (S_k) 性质的点 $x \in X$ 所组成的集合就是由那些使得关系式

$$\textbf{(9.9.2.2)} \qquad \operatorname{codim}_x((Z_n)_{f(x)}, W_{f(x)}) > n + k$$

对任意 n 都成立的点 $x \in X$ 所组成的集合. 由于上述关系式对于 $n \geqslant m$ 是自动成立的, 故我们只需考虑 $0 \leqslant n < m$ 时的关系式 (9.9.2.2) 即可. 然而依照 (9.9.1, (ii)), 由满足 (9.9.2.2) 的点 x 所组成的集合 $V_{n,k}$ 是可构的, 从而这些 $V_{n,k}$ $(0 \leqslant n < m)$ 的交集也是可构的.

(ix) 此情形的结论可由 (vii) 立得, 因为 $(\mathscr{F}_{f(x)})_x$ 是 Cohen-Macaulay 模的含义就是关系式 $\operatorname{codp}(\mathscr{F}_{f(x)})_x = 0$ 成立.

推论 (9.9.3) — *设 $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示 $\mathscr{O}_X$ 模层, $\boldsymbol{P}$ 是 (9.9.2) 中的性质 (i) 到 (ix) 之中的一个. 则由那些使得 $\boldsymbol{P}$ 在所有点 $x \in X_s$ 处都成立的点 $s \in S$ 所组成的集合在 S 中是局部可构的.*

事实上, 它的补集就是由那些使 $\boldsymbol{P}$ 成立的点所组成的集合 E 的补集在 f 下的像. 由于 E 在 X 中是局部可构的, 故知 $X \smallsetminus E$ 也是如此, 从而依照 Chevalley 定理 (1.8.4), $f(X \smallsetminus E)$ 在 S 中是局部可构的.

命题 (9.9.4) — *设 $f : X \to S$ 是一个局部有限呈示态射. 则对于下列性质中的任何一个, 由那些使得 $X_{f(x)}$ 在该点处具有这一性质的点 $x \in X$ 所组成的集合都是*

X 的局部可构子集:

(i) 几何正则;

(ii) 几何 (R_k) 性质;

(iii) 几何正规;

(iv) 几何既约 (即可分);

(v) 几何逐点整.

对于性质 (iv) 和 (v), 这是缘自 (9.9.2, (iv) 和 (v)) (应用到 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$ 上). 对于其他的性质, 有见于 (6.7.8) 和 (9.9.2) 的开头部分的方法, 我们可以把问题归结到 S 是 Noether 整概形并且一般点是 $\eta = f(x)$ 的情形. 进而, 依照总体平坦性定理 (6.9.1), 还可以 (通过把 S 换成 η 的一个开邻域) 假设 f 是平坦态射. 此时 $X_{f(y)}$ 在点 y 处是几何正则的就等价于 f 在点 y 处是全盘正则的 (6.8.1), 并且我们知道满足这个条件的点的集合 L 在 X 中是开的 (6.8.7), 这就证明了情形 (i) 时的结论.

为了证明情形 (ii), 我们令 $F = X \smallsetminus L$, 它在 X 中是闭的. 于是 X_s 在点 $y \in f^{-1}(s)$ 处具有几何 (R_k) 性质就意味着要么 $y \in L$, 要么闭集 F_s 的那些包含 y 的不可约分支的一般点 z_i 都满足条件 $\dim \mathscr{O}_{X_s,z_i} \geqslant k+1$ (有见于 (4.2.7) 和 (5.2.3)). 换句话说, 那些使得 X_s 具有几何 (R_k) 性质的点 $y \in F_s$ 就是那些满足条件 $\operatorname{codim}_y(F_s, X_s) \geqslant k+1$ 的点 (5.1.2). 从而由 (i) 和 (9.9.1, (ii)) 就可以推出结论.

最后, 在情形 (iii) 中, 利用 (ii) 和 (9.9.2, (viii)) 以及 (S_k) 性质在基域变换下是稳定的这个事实 (6.7.1) 再加上 Serre 判别法 (5.8.6) 就可以推出结论.

推论 (9.9.5) — *设 $f : X \to S$ 是一个有限呈示态射, 并设 $\boldsymbol{P}$ 是 (9.9.4) 中的性质 (i) 到 (v) 中的一个. 则由那些使得 $\boldsymbol{P}$ 在所有点 $x \in X_s$ 处都成立的点 $s \in S$ 所组成的集合在 S 中是局部可构的.*

从 (9.9.4) 就可以证明这个结果, 方法与从 (9.9.2) 证明 (9.9.3) 是一样的.

命题 (9.9.6) — *设 $f : X \to S$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{L}_\bullet$ 是一个由有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层所组成的复形; 对任意 $s \in S$, 设 $(\mathscr{L}_\bullet)_s$ 是有限型 $\mathscr{O}_{X_s}$ 模层的复形 $\mathscr{L}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_S} \boldsymbol{k}(s)$. 则对于给定的整数 n 来说, 由那些使得 $(\mathscr{H}_n((\mathscr{L}_\bullet)_{f(x)}))_x = 0$ 的点 $x \in X$ 所组成的集合在 X 中是局部可构的.*

可以限于考虑 $\mathscr{L}_i$ 在 $i = 0, 1, 2$ 之外都等于 0 并且 $n = 1$ 的情形. 进而, 问题在 X 上是局部性的, 故可假设 $S = \operatorname{Spec} A$ 和 $X = \operatorname{Spec} B$ 都是仿射概形的情形, 此时 B 是一个有限呈示 A 代数. 于是可以找到一个 Noether 子环 $A_0 \subseteq A$ 和一个有限型 A_0 概形 X_0 以及一个在 $0, 1, 2$ 维之外等于 0 的凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层复形 $\mathscr{L}_\bullet^{(0)}$, 使得 $X = X_0 \otimes_{A_0} A$ 并且 $\mathscr{L}_\bullet = \mathscr{L}_\bullet^{(0)} \otimes_{A_0} A$. 对任意 $s \in S$, 若 s_0 是 s 在 $S_0 = \operatorname{Spec} A_0$ 中的投影, 则我们有 $X_s = (X_0)_{s_0} \otimes_{\boldsymbol{k}(s_0)} \boldsymbol{k}(s)$, 并且投影态射 $X_s \to (X_0)_{s_0}$ 是忠实平

坦的. 由此就得知, $\mathscr{H}_n((\mathscr{L}_\bullet)_s) = \mathscr{H}_n((\mathscr{L}_\bullet^{(0)})_{s_0}) \otimes_{\boldsymbol{k}(s_0)} \boldsymbol{k}(s)$, 从而若 E (切转: E_0) 是由那些使得 $(\mathscr{H}_n((\mathscr{L}_\bullet)_{f(x)}))_x = 0$ (切转: $(\mathscr{H}_n((\mathscr{L}_\bullet^{(0)})_{f_0(x_0)}))_{x_0} = 0$) 的点 $x \in X$ (切转: $x_0 \in X_0$) 所组成的集合, 则我们有 $E = h^{-1}(E_0)$, 其中 $h : X \to X_0$ 是典范投影. 从而依照 (1.8.2), 可以限于考虑 A 是 *Noether* 环的情形. 问题是要证明 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.3) 若 $x \in X$ 满足 $(\mathscr{H}_n((\mathscr{L}_\bullet)_{f(x)}))_x = 0$ (切转: $\neq 0$), 则可以找到 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中的一个开邻域 V, 使得当 $x' \in V$ 时, 均有 $(\mathscr{H}_n((\mathscr{L}_\bullet)_{f(x')}))_{x'} = 0$ (切转: $\neq 0$). 通过把 S 换成它的那个以 $\overline{\{f(x)\}}$ 为底空间的既约子概形, 我们可以假设 S 是整的, 并且 $f(x) = \eta$ 是它的一般点. 现在把 S 缩小为 η 的一个开邻域, 还可以假设对任意 $s \in S$, 均有 $(\mathscr{H}_n(\mathscr{L}_\bullet))_s = \mathscr{H}_n((\mathscr{L}_\bullet)_s)$ (9.4.3), 从而若 Z 是 $\mathscr{H}_n(\mathscr{L}_\bullet)$ 的支集, 则 $\mathscr{H}_n((\mathscr{L}_\bullet)_s)$ 的支集就等于 $Z_s = Z \cap X_s$ (**I**, 9.1.13.1). 前提条件是说 $Z_\eta \cap \overline{\{x\}} = \varnothing$ (切转: $\neq \varnothing$). 由于 $Z \cap \overline{\{x\}}$ 在 Noether 空间 X 中是闭的, 故由 (9.5.1) 我们得知, 可以找到 η 在 S 中的一个邻域 U, 使得对任意 $s \in U$, 均有 $Z_s \cap \overline{\{x\}} = \varnothing$ (切转: $\neq \varnothing$). 从而集合 $V = f^{-1}(U) \cap \overline{\{x\}}$ 就满足我们的要求.

§10. Jacobson 概形

我们在 (5.2.5) 中已经看到, 即使*优等概形* (7.8.5) 也会有一些和古典代数几何学中的 "多样体" 所不同的特征, 特别是在与维数有关的问题上. 比如说, 设 X 是一个完备离散赋值环的谱, 则 X 的闭点的集合 (只含一点) 在 X 中不是稠密的, 它的补集 (也只含一点) 是一个稠密开集, 却是 0 维的, 从而其维数 $< \dim X$. 在本节中, 我们将考察一些能够消除这种现象的一般条件, 从而使得在这种概形上关于维数、余维数、深度和余深度的各种关系式获得更为满意的形式 (10.6 和 10.8). 进而, 在下文所要考察的一类概形中, 闭点的集合是处处稠密的 (甚至是 "极稠密" 的 (10.1.3)), 从而在很多证明中可以只考虑这些点. 这就回到了 "多样体" 的传统视角上, 从我们的观点来看, 多样体就是域上的*有限型概形*的闭点集合[①], 这就建立了概形语言和 "多样体" 或 "Serre 代数空间" 语言之间的联系 (10.9 和 10.10).

10.1 拓扑空间中的极稠密子集

(10.1.1) 所谓拓扑空间 X 的一个子集是*整体拟可构的*, 是指它是 X 的有限个局部闭子集的并集. 所谓 X 的一个子集 T 是*局部拟可构的*, 是指对任意 $x \in X$, 均可找到 x 的一个开邻域 V, 使得 $T \cap V$ 在 V 中是整体拟可构的. 易见 X 的任何整体拟可构子集都是局部拟可构的, 如果 X 是拟紧的, 那么逆命题也成立. ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.3) 中的那些论证 (去掉 "反紧" 这个词) 表明, 整体拟可构子集 (切转: 局部拟可构子集) 的集合在取有限并集、有限交集和补集的运算下都是稳定的, 我们将把这个集合记

[①] 译注: 一般还要加上 "分离" 和 "几何既约" 这两个条件.

为 $\mathfrak{P}^{\text{拟可构}}(X)$ (切转: $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(X)$)[①]. 若 $f : X \to Y$ 是一个连续映射, 则由定义立知, 对于 Y 的任意整体拟可构子集 (切转: 局部拟可构子集) Z, $f^{-1}(Z)$ 在 X 中都是整体拟可构的 (切转: 局部拟可构的).

X 的整体可构子集 (切转: 局部可构子集) 显然都是整体拟可构的 (切转: 局部拟可构的). 如果 X 是 Noether 空间 (切转: 局部 Noether 空间), 那么逆命题也成立.

在下文中, 我们分别用 $\mathfrak{P}^{\text{开}}(X)$, $\mathfrak{P}^{\text{闭}}(X)$, $\mathfrak{P}^{\text{局闭}}(X)$, $\mathfrak{P}^{\text{可构}}(X)$, $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{可构}}(X)$[②] 来表示 X 的开子集、闭子集、局部闭子集、整体可构子集、局部可构子集的集合.

命题 (10.1.2) — 设 X 是一个拓扑空间, X_0 是 X 的一个子集. 则以下诸条件是等价的:

a) 对于 X 的任意局部闭子集 $Z \neq \varnothing$, 均有 $Z \cap X_0 \neq \varnothing$.

a′) 对于 X 的任意闭子集 Z, 均有 $Z = \overline{Z \cap X_0}$.

b) 对于 X 的任意局部拟可构子集 $Z \neq \varnothing$, 均有 $Z \cap X_0 \neq \varnothing$.

b′) 对于 X 的任意局部拟可构子集 Z, 均有 $Z \subseteq \overline{Z \cap X_0}$ (换句话说, $Z \cap X_0$ 在 Z 中是稠密的).

c) 从 $\mathfrak{P}^{\text{开}}(X)$ 到 $\mathfrak{P}^{\text{开}}(X_0)$ 的映射 $U \mapsto U \cap X_0$ 是单的 (从而是一一的).

c′) 从 $\mathfrak{P}^{\text{闭}}(X)$ 到 $\mathfrak{P}^{\text{闭}}(X_0)$ 的映射 $F \mapsto F \cap X_0$ 是单的 (从而是一一的).

c″) 从 $\mathfrak{P}^{\text{拟可构}}(X)$ 到 $\mathfrak{P}^{\text{拟可构}}(X_0)$ 的映射 $Z \mapsto Z \cap X_0$ 是单的 (从而是一一的).

c‴) 从 $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(X)$ 到 $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(X_0)$ 的映射 $Z \mapsto Z \cap X_0$ 是单的.

进而, 如果这些条件得到了满足, 那么从 $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(X)$ 到 $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(X_0)$ 的映射 $Z \mapsto Z \cap X_0$ 是一一的.

注意到 c) 和 c′) 中的那两个映射显然是满的, 这表明 X_0 的任何一个局部闭子集都是 X 的某个局部闭子集与 X_0 的交集, 从而 c″) 中的映射 $\mathfrak{P}^{\text{拟可构}}(X) \to \mathfrak{P}^{\text{拟可构}}(X_0)$ 也是满的.

我们来证明下面这些蕴涵关系

$$\text{c‴}) \Longrightarrow \text{c″}) \Longrightarrow \text{c′}) \Longrightarrow \text{c}) \Longrightarrow \text{b}) \Longrightarrow \text{b′}) \Longrightarrow \text{a′}) \Longrightarrow \text{a}) \Longrightarrow \text{c‴}).$$

前三个显然成立. 下面来证明 c) 蕴涵 b). 首先注意到 c) 表明 X_0 在 X 中是稠密的. 通过把 X 和 X_0 分别换成 X 的某个适当的开集 U 和 $U \cap X_0$, 我们可以限于考虑 Z 在 X 中是局部闭的这个情形, 从而我们有 $Z = V \cap (X \smallsetminus W)$, 其中 V 和 W 在 X 中都是开的. 此时 $Z \neq \varnothing$ 的条件意味着 $V \not\subseteq W$, 也就是 $V \cup W \neq W$. 从而依照 c), 我们有 $(V \cup W) \cap X_0 \neq W \cap X_0$, 于是 $V \cap X_0 \not\subseteq W$, 这就给出了 $(V \cap (X \smallsetminus W)) \cap X_0 \neq \varnothing$.

[①]译注: 原文使用了 $\mathfrak{Qc}(X)$, $\mathfrak{Lqc}(X)$ 等记号, 都是法文词语的首字母缩写.

[②]译注: 原文使用了 $\mathfrak{O}(X)$, $\mathfrak{F}(X)$, $\mathfrak{Lf}(X)$, $\mathfrak{C}(X)$, $\mathfrak{Lc}(X)$ 等记号, 都是法文词语的首字母缩写.

为了证明 b) 蕴涵 b′). 只需把 b) 应用到 $Z\cap U$ 中即可, 这里 U 是 Z 的任何一点的任何一个开邻域. 由于 $\overline{Z\cap X_0}\subseteq\overline{Z}$, 故知 b′) 显然蕴涵 a′). 下面来证明 a′) 蕴涵 a). 注意到若 Z 在 X 中是局部闭的, 则我们可以把 Z 写成 $Z=F\smallsetminus F'$, 其中 F 和 F' 在 X 中都是闭的, 并且 $F'\subseteq F$. 故有 $Z\cap X_0=(F\cap X_0)\smallsetminus(F'\cap X_0)$. 假如 $Z\cap X_0=\varnothing$, 那就会导出 $F\cap X_0=F'\cap X_0$, 从而依照 a′), $F=F'$, 也就是说 $Z=\varnothing$.

为了证明 a) 蕴涵 c‴), 只需证明若 $Z\neq\varnothing$ 是局部拟可构的, 则有 $Z\cap X_0\neq\varnothing$ 即可, 这是因为, 关系式 $Z'\cap X_0=Z''\cap X_0$ 就等价于 $((Z'\cup Z'')\smallsetminus(Z'\cap Z''))\cap X_0=\varnothing$. 换句话说, 只需证明 a) 蕴涵 b) 即可. 进而, 通过把 X 和 X_0 分别换成 X 的某个开集 U 和 $U\cap X_0$, 问题就归结到了 Z 在 X 中是局部闭的这个情形, 这就推出了结论.

只需再证明映射 $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(X)\to\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(X_0)$ 是满的. 设 Z_0 是 X_0 的一个局部拟可构的子集, 则可以找到 X_0 的一个开覆盖 (V_α), 使得 $Z_0\cap V_\alpha$ 在 V_α 中都是整体拟可构的 (从而在 X_0 中也是如此). 依照 c), 对任意 α, 我们都有唯一一个开集 $U_\alpha\subseteq X$, 使得 $X_0\cap U_\alpha=V_\alpha$, 再依照 c″), 我们有唯一一个整体拟可构子集 $Z_\alpha\subseteq X$, 使得 $Z_0\cap V_\alpha=X_0\cap Z_\alpha$. 对任意两个指标 α 和 β, 我们都有 $Z_\beta\cap U_\alpha\cap X_0=U_\alpha\cap Z_0\cap V_\beta=V_\alpha\cap Z_0\cap V_\beta=Z_\alpha\cap X_0\cap V_\beta\subseteq Z_\alpha\cap X_0$, 由于 $Z_\beta\cap U_\alpha$ 和 Z_α 在 X 中都是整体拟可构的, 故由 c″) 知, $Z_\beta\cap U_\alpha\subseteq Z_\alpha$. 从而若我们令 $Z=\bigcup\limits_\alpha Z_\alpha$, 则对任意 α, 均有 $Z\cap U_\alpha=Z_\alpha$. 此外, 由于这些 V_α 可以覆盖 X_0, 故由 c) 知, 这些 U_α 可以覆盖 X, 从而我们看到 Z 在 X 中是局部拟可构的, 并且 $Z_0=Z\cap X_0$.

定义 (10.1.3) — *如果拓扑空间 X 的一个子集 X_0 满足 (10.1.2) 中的等价条件, 那么我们就说 X_0 在 X 中是极稠密的.*

我们在 (10.1.2) 的证明过程中已经看到, 这样的 X_0 在 X 中是稠密的.

推论 (10.1.4) — *若 X_0 在 X 中是极稠密的, 且 U 是 X 的一个开子集, 则 $U\cap X_0$ 在 U 中是极稠密的. 反之, 若 (U_α) 是 X 的一个开覆盖, 并且对任意 α, $U_\alpha\cap X_0$ 在 U_α 中都是极稠密的, 则 X_0 在 X 中是极稠密的.*

由于 U 中的任何局部闭子集在 X 中也是局部闭的, 故由 (10.1.2) 的判别法 a) 就可以推出第一句话. 第二句也可以用同样的方法来证明, 因为若 $Z\neq\varnothing$ 在 X 中是局部闭的, 则对任意 α, $Z\cap U_\alpha$ 在 U_α 中都是局部闭的, 并且至少能找到一个 α, 使得 $Z\cap U_\alpha\neq\varnothing$.

10.2 拟同胚

命题 (10.2.1) — *设 X_0, X 是两个拓扑空间, $f:X_0\to X$ 是一个连续映射. 则以下诸条件是等价的:*

a) *从 $\mathfrak{P}^{\pi}(X)$ 到 $\mathfrak{P}^{\pi}(X_0)$ 的映射 $U\mapsto f^{-1}(U)$ 是一一的.*

a′) 从 $\mathfrak{P}^{\text{闭}}(X)$ 到 $\mathfrak{P}^{\text{闭}}(X_0)$ 的映射 $F \mapsto f^{-1}(F)$ 是一一的.

b) X_0 上的拓扑是 X 上的拓扑在 f 下的逆像, 并且 $f(X_0)$ 在 X 中是极稠密的 (10.1.3).

c) 函子 $\mathscr{F} \mapsto f^*\mathscr{F}$ 是从 X 上的集合层 (切转: Abel 群层) 范畴到 X_0 上的集合层 (切转: Abel 群层) 范畴的一个等价.

易见 a) 和 a′) 是等价的, 并且 a) 表明 X_0 上的拓扑是由 X 上的拓扑取逆像而得到的. 另一方面, 若 $f(X_0)$ 在 X 中不是极稠密的, 则可以找到 X 的两个不相等的开集 U_1, U_2, 使得 $U_1 \cap f(X_0) = U_2 \cap f(X_0)$, 从而 $f^{-1}(U_1) = f^{-1}(U_2)$, 这就证明了 a) 蕴涵 b). 反之, 条件 b) 表明 $\mathfrak{P}^{\text{开}}(X)$ 到 $\mathfrak{P}^{\text{开}}(f(X_0))$ 的映射 $U \mapsto U \cap f(X_0)$ 和 $\mathfrak{P}^{\text{开}}(f(X_0))$ 到 $\mathfrak{P}^{\text{开}}(X_0)$ 的映射 $V \mapsto f^{-1}(V)$ 都是一一的, 从而它们的合成 $U \mapsto f^{-1}(U)$ 也是如此.

为了证明 a) 蕴涵 c), 只需利用 $f^*\mathscr{F}$ 的定义 ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 3.7.1) 和层的公理, 因为 a) 表明对任意开集 $U \subseteq X$, 典范映射 $\Gamma(U, \mathscr{F}) \to \Gamma(f^{-1}(U), f^*\mathscr{F})$ 都是一一的, 并且对 $\mathscr{F}$ 来说是函子性的, 这就给出了 c). 只需再证明 c) 蕴涵 b) 即可.

我们首先假设 $f(X_0)$ 在 X 中不是极稠密的, 则可以找到 X 的两个不相等的闭子集 $Y \supsetneq Y'$, 使得 $Y \cap f(X_0) = Y' \cap f(X_0)$. 设 $\mathscr{F}$ (切转: $\mathscr{F}'$) 是由 Y (切转: Y') 上的常值预层 $\mathbb{Z}$ 拼续而成的常值层在典范含入 $Y \to X$ (切转: $Y' \to X$) 下的顺像 Abel 群层, 则由 f^* 的定义 ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 3.7.1) 知, $f^*\mathscr{F}$ 同构于 $f^*\mathscr{F}'$, 但是 $\mathscr{F}$ 并不同构于 $\mathscr{F}'$, 从而条件 c) 不成立 (注意到此时函子 f^* 甚至不是忠实的, 因为若 u 和 v 分别是 $\mathscr{F}/\mathscr{F}'$ 的恒同自同构和零自同态, 则 $f^*(u)$ 和 $f^*(v)$ 是相等的).

下面我们来说明, c) 蕴涵着 X_0 上的拓扑就是 X 上的拓扑在 f 下的逆像. 注意到若条件 c) 对于集合层的范畴是成立的, 则它对于 Abel 群层的范畴也是成立的, 因为由定义 ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 8.2.5) 立知, 后一个范畴恰好就是由集合范畴中的 Abel 群对象所组成的. 从而我们只需从条件 c) 对于 X 和 X_0 上的 Abel 群层范畴成立来证明这件事即可. 现在我们用 $\mathbb{Z}_X$ 来记 X 上的常值预层 $\mathbb{Z}$ 的拼续常值层, 则有典范同构 $\Gamma(X, \mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}_X, \mathscr{F})$, 它对于 $\mathscr{F}$ 是函子性的 (证明方法与 ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 5.1.1) 相同). 由定义 ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 3.7.1) 显然得知 $f^*\mathbb{Z}_X = \mathbb{Z}_{X_0}$, 于是由 f^* 是范畴等价的条件知, 对于 X 上的任何 Abel 群层 $\mathscr{F}$, 典范同态 $\Gamma(X, \mathscr{F}) \to \Gamma(X_0, f^*\mathscr{F})$ 都是一一的. 现在设 Y_0 是 X_0 的一个闭子集, 并设 $\mathscr{F}_0$ 是 Y_0 上的常值预层 $\mathbb{Z}$ 的拼续常值层在典范含入 $Y_0 \to X_0$ 下的顺像. 由于 f^* 是一个范畴等价, 故知 $\mathscr{F}_0$ 同构于某个形如 $f^*\mathscr{F}$ 的层, 其中 $\mathscr{F}$ 是 X 上的一个 Abel 群层. 现在我们来考虑 $\mathscr{F}_0$ 在 X_0 上的这样一个截面 s_0, 即当 $x_0 \in Y_0$ 时, $(s_0)_{x_0} = 1_{x_0}$, 而当 $x_0 \notin Y_0$ 时, $(s_0)_{x_0} = 0_{x_0}$. 则由上面所述知, 可以找到 $\mathscr{F}$ 的一个整体截面 s, 使得对任意 $x_0 \in X_0$, 均有 $(s_0)_{x_0} = s_{f(x_0)}$ (这里使用了纤维 $(\mathscr{F}_0)_{x_0}$ 和 $\mathscr{F}_{f(x_0)}$ 之间的典范等同 ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 3.7.1)). 这表明 Y_0 就是由满足条件 "$s_x \neq 0_x$" 的那些点 $x \in X$ 所组成的集合 Y 在 f 下的逆像, 并且 Y 在 X 中是闭

的. 证明完毕.

定义 (10.2.2) — 如果一个连续映射 $f : X_0 \to X$ 满足 (10.2.1) 中的等价条件, 那么我们就说 f 是 X_0 到 X 的一个拟同胚.

从而依照 (10.2.1, b)), 拓扑空间 X 的一个子集 X_0 在 X 中是极稠密的就等价于典范含入 $X_0 \to X$ 是一个拟同胚.

推论 (10.2.3) — 两个拟同胚的合成还是拟同胚.

这可由 (10.2.1, a)) 立得.

推论 (10.2.4) — 设 $f : X \to Y$ 是一个拟同胚, Y' 是 Y 的一个局部拟可构子集, $X' = f^{-1}(Y')$, 则 f 的限制 $f' = f|_{X'} : X' \to Y'$ 也是拟同胚.

由 (10.2.1, b)) 易见, X 在 X' 上所诱导的拓扑就是 Y 在 Y' 上所诱导的拓扑在 f' 下的逆像. 另一方面, 设 $Z \neq \varnothing$ 是 Y' 中的一个闭子集, 并且 $z \in Z$, 则可以找到 z 在 Y 中的一个开邻域 U, 使得 $U \cap Y'$ 是有限个在 U 中闭的子集 Y'_i 的并集. 从而若 j 是一个满足 $z \in Y'_j$ 的指标, 则 $Z \cap Y'_j$ 在 U 中是闭的. 现在因为 $f(X) \cap U$ 在 U 中是极稠密的 (10.1.4), 故知 $Z \cap Y'_j \cap f(X)$ 不是空的 (10.1.2, a)), 自然 $Z \cap f(X)$ 也不是空的. 然而由 $Z \subseteq Y'$ 可知, 我们有 $Z \cap f(X) = Z \cap f'(X')$, 从而判别法 (10.1.2, a)) 表明, $f'(X')$ 在 Y' 中是极稠密的, 再借助 (10.2.1, b)) 就可以推出结论.

推论 (10.2.5) — 设 $f : X \to Y$ 是一个连续映射, (V_α) 是 Y 的一个开覆盖. 若对任意 α, f 的限制 $f^{-1}(V_\alpha) \to V_\alpha$ 都是拟同胚, 则 f 是拟同胚.

这可由判别法 (10.2.1, b)) 以及 (10.1.4) 立得.

推论 (10.2.6) — 设 $f : X \to Y$ 是一个拟同胚, Y' 是 Y 的一个局部拟可构子集, $X' = f^{-1}(Y')$. 则为了使 Y' 是拟紧的 (切转: *Noether* 的, 在 Y 中反紧的), 必须且只需 X' 是拟紧的 (切转: *Noether* 的, 在 X 中反紧的).

我们首先来证明前两句话, 依照 (10.2.4), 可以限于考虑 $Y' = Y$ 的情形. X 是拟紧的 (切转: Noether 的) 就相当于说, 对于 $\mathfrak{P}^{\pi}(X)$ 的任何一个以 X 为最大元的递增滤相族 (U_α) (切转: 对于 $\mathfrak{P}^{\pi}(X)$ 的任何一个递增滤相族 (U_α)), 均可找到一个指标 γ, 使得当 $\alpha \geqslant \gamma$ 时均有 $U_\alpha = U_\gamma$. 由于 $\mathfrak{P}^{\pi}(Y)$ 到 $\mathfrak{P}^{\pi}(X)$ 的映射 $U \mapsto f^{-1}(U)$ 是一一的, 故命题的陈述可由上述结果立得.

从而依照 (10.2.1, a)) 和上面所述, X 的拟紧开集都具有 $f^{-1}(U)$ 的形状, 其中 U 是 Y 的一个拟紧开集. 于是为了使 X' 在 X 中是反紧的, 必须且只需对于 Y 的任意拟紧开集 U, $f^{-1}(U) \cap X' = f^{-1}(U \cap Y')$ 都是拟紧的 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.1.1). 由前一部分的证明知, 这又等价于对任意拟紧开集 $U \subseteq Y$ 来说, $U \cap Y'$ 都是拟紧的, 这刚好是说, Y' 在 Y 中是反紧的.

命题 (10.2.7) — 设 $f : X \to Y$ 是一个拟同胚. 则从 $\mathfrak{P}(Y)$ 到 $\mathfrak{P}(X)$ 的映射 $Z \mapsto f^{-1}(Z)$ 通过限制就定义了下面一些一一映射 (记号参看 (10.1.1)):

$$\mathfrak{P}^{\text{开}}(Y) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{P}^{\text{开}}(X),$$
$$\mathfrak{P}^{\text{闭}}(Y) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{P}^{\text{闭}}(X),$$
$$\mathfrak{P}^{\text{局闭}}(Y) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{P}^{\text{局闭}}(X),$$
$$\mathfrak{P}^{\text{拟可构}}(Y) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{P}^{\text{拟可构}}(X),$$
$$\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(Y) \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(X),$$
$$\mathfrak{P}^{\text{可构}}(Y) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{P}^{\text{可构}}(X),$$
$$\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{可构}}(Y) \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{可构}}(X).$$

最初两个一一映射直接缘自定义 (10.2.2), 由于 X 的拓扑就是 $f(X)$ 的拓扑在 f 下的逆像, 故如果把 Y 换成 $f(X)$, 那么后面五个映射就都是一一的. 从而我们可以限于考虑 (根据 (10.2.1, b))) X 是 Y 的一个极稠密子空间的情形, 此时映射 $\mathfrak{P}^{\text{局闭}}(Y) \to \mathfrak{P}^{\text{局闭}}(X)$, $\mathfrak{P}^{\text{拟可构}}(Y) \to \mathfrak{P}^{\text{拟可构}}(X)$, $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(Y) \to \widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(X)$ 是一一的这几件事已经在 (10.1.2) 中得到了证明. 由于任何局部可构子集都是局部拟可构的, 故知映射 $\mathfrak{P}^{\text{可构}}(Y) \to \mathfrak{P}^{\text{可构}}(X)$ 和 $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{可构}}(Y) \to \widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{可构}}(X)$ 都是单的. 进而, 对任意开集 $U \subseteq Y$, f 的限制 $f^{-1}(U) \to U$ 都是拟同胚 (10.2.4), 从而只要我们能证明 $\mathfrak{P}^{\text{可构}}(Y) \to \mathfrak{P}^{\text{可构}}(X)$ 是满的, 那就可以推出 $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{可构}}(Y) \to \widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{可构}}(X)$ 也是如此. 然而依照 (10.2.6), X 中的任何反紧开子集 Z 都具有 $f^{-1}(T)$ 的形状, 其中 T 是 Y 的一个反紧开子集, 这显然就证明了 $\mathfrak{P}^{\text{可构}}(Y) \to \mathfrak{P}^{\text{可构}}(X)$ 是满的.

注解 (10.2.8) — (i) 我们在 (10.2.1) 的证明中已经看到, 若 f 是拟同胚, 则典范映射

$$\textbf{(10.2.8.1)} \qquad \Gamma(Y, \mathscr{F}) \longrightarrow \Gamma(X, f^*\mathscr{F})$$

是 Y 上的 Abel 群层范畴上的一个函子性 (关于 $\mathscr{F}$) 的 Abel 群同构. 由于 f^* 在这个范畴上是正合的 ($\mathbf{0_I}$, 3.7.2), 故知典范同态 (T, 3.2.2)

$$\mathrm{H}^i(Y, \mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(X, f^*\mathscr{F})$$

对所有 i 都是一一的.

(ii) 若 $f : X \to Y$ 是一个连续映射, 且 $\mathscr{F}$,$\mathscr{G}$ 是 Y 上的两个 Abel 群层, 则我们有 $f^*(\mathscr{F} \otimes_{\mathbb{Z}_Y} \mathscr{G}) = (f^*\mathscr{F}) \otimes_{\mathbb{Z}_X} (f^*\mathscr{G})$, 只差一个典范同构 ($\mathbf{0_I}$, 4.3.3). 由此可知, 若 f 是拟同胚, 则 f^* 也是 Y 上的环层范畴与 X 上的环层范畴之间的一个等价. 从而给出 Y 上的一个环积空间结构就等价于给出 X 上的一个环积空间结构.

给了两个环积空间 $(X,\mathscr{O}_X),(Y,\mathscr{O}_Y)$, 所谓一个环积空间态射 $f=(\psi,\theta):(X,\mathscr{O}_X)\to(Y,\mathscr{O}_Y)$ 是拟同构, 是指 ψ 是一个从 X 到 Y 的拟同胚, 并且 $\theta^\sharp:\psi^*\mathscr{O}_Y\to\mathscr{O}_X$ 是一个环层同构. 如果这样的条件得到满足, 那么环积空间 $(X,\mathscr{O}_X)$ 在只差同构的意义下可以被 $(Y,\mathscr{O}_Y)$ 和空间 X 以及拟同胚 ψ (可以任取) 所完全确定. 如果 f 是环积空间的一个拟同构, 那么函子

$$\mathscr{F}\longmapsto f^*\mathscr{F}$$

就是 $\mathscr{O}_Y$ 模层范畴和 $\mathscr{O}_X$ 模层范畴的一个等价, 因为 $f^*\mathscr{F}$ 可以典范等同于 $\psi^*\mathscr{F}$. 由此又可以得到下面这些二元绵延函子的同构

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_Y}(\mathscr{F},\mathscr{G})\xrightarrow{\sim}\mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(f^*\mathscr{F},f^*\mathscr{G}).$$

从一般意义上来说, 环积空间 Y 和环积空间 X 上的那些同调代数和层理论的常用构造都是等价的.

10.3 Jacobson 空间

定义 (10.3.1) — 所谓一个拓扑空间 X 是 *Jacobson* 空间, 是指 X 的闭点的集合 X_0 在 X 中是极稠密的 (换句话说, 典范含入 $X_0\to X$ 是一个拟同胚).

从而 (10.1.2) 这就意味着 X 的任何局部闭子集 (或者仅仅是局部拟可构子集) $Z\neq\varnothing$ 都至少包含了 X 的一个闭点, 或等价地, X 的任何闭子集都是它的闭点集的闭包.

命题 (10.3.2) — 设 X 是一个 *Jacobson* 空间, Z 是 X 的一个局部拟可构子集, 则 Z 作为 X 的子空间也是 *Jacobson* 空间, 并且为了使 Z 中的一个点在 Z 中是闭的, 必须且只需它在 X 中是闭的.

设 X_0 是 X 的全体闭点的集合, 依照 (10.2.4) (应用到含入 $i:X_0\to X$ 上), $Z\cap X_0$ 在 Z 中是极稠密的. 由于 Z 的全体闭点的集合 Z_0 显然包含了 $Z\cap X_0$, 故它自然在 Z 中就是极稠密的, 从而 Z 是一个 Jacobson 空间. 下面我们来证明 $Z_0=Z\cap X_0$, 设 $x\in Z$ 是 Z 中的一个闭点, 并设 $\overline{\{x\}}$ 是它在 X 中的闭包, 从而 $\overline{\{x\}}\cap Z=\{x\}$ 是 X 的一个局部拟可构子集, 又因为它与 X_0 的交集不是空的 (10.1.2), 故知 $x\in X_0$.

命题 (10.3.3) — 设 X 是一个拓扑空间, (U_α) 是 X 的一个开覆盖. 则为了使 X 是 *Jacobson* 空间, 必须且只需每个子空间 U_α 都是如此.

依照 (10.3.2), 条件是必要的. 反之, 我们来说明, 由这些 U_α 都是 Jacobson 空间的条件能够推出, 为了使一个点 $x\in U_\alpha$ 在 X 中是闭的, 只需它在 U_α 中是闭的. 事实上, 我们只需证明 x 在任何包含它的 U_β 中都是闭的即可, 然而 $U_\alpha\cap U_\beta$ 在 U_α

中是开的, 从而 x 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 中是闭的, 再依照 (10.3.2), x 在 U_β 中也是闭的, 这就完成了证明.

10.4 Jacobson 概形和 Jacobson 环

定义 (10.4.1) — 所谓一个概形 X 是 *Jacobson* 概形, 是指 X 的底空间是 *Jacobson* 空间. 所谓一个环 A 是 *Jacobson* 环, 是指 $\operatorname{Spec} A$ 是 *Jacobson* 概形.

$X = \operatorname{Spec} A$ 的任何闭子集都具有 $Z = V(\mathfrak{a})$ 的形状, 其中 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个根式理想 (即 $\mathfrak{a}$ 等于它的根), 并且 X 的闭点集 X_0 就是 A 的极大理想的集合, 从而 $Z \cap X_0$ 在 Z 中是稠密的就意味着 $\mathfrak{a}$ 是一些极大理想的交集 (**I**, 1.1.4). 由于 $\mathfrak{a}$ 是一些素理想的交集, 从而这也相当于说任何一个素理想都是某些极大理想的交集. 故依照 (10.3.1) 和 (10.1.2), Jacobson 环的通常定义 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §3, ⅋4, 定义 1) 与这里给出的定义 (10.4.1) 是一致的.

命题 (10.4.2) — 设 X 是一个概形, (U_α) 是 X 的一个仿射开覆盖. 则为了使 X 是一个 *Jacobson* 概形, 必须且只需这些 U_α 的环 $\Gamma(U_\alpha, \mathscr{O}_X)$ 都是 *Jacobson* 环.

这可由 (10.3.3) 和定义 (10.4.1) 推出.

(10.4.3) 离散概形总是 Jacobson 概形, 从而 Artin 环总是 Jacobson 环. 任何一个具有无限个极大理想的主理想整环 (比如 $\mathbb{Z}$) 都是 Jacobson 环; 为了使一个 Noether 局部环 A 是 Jacobson 环, 必须且只需它的极大理想是唯一的素理想, 也就是说, A 是 Artin 局部环. 依照 (10.3.2), Jacobson 概形的任何子概形都是 Jacobson 概形.

命题 (10.4.4) — 设 B 是一个整环. 则以下诸条件是等价的:

a) 在 B 中能找到一个非零元 f, 使得 B_f 是一个域.

b) B 的分式域是一个有限型 B 代数.

c) 可以找到一个包含 B 的域 K, 它是有限型 B 代数.

d) $\operatorname{Spec} B$ 的一般点在 $\operatorname{Spec} B$ 中是孤立的.

易见 d) 等价于 a), 因为 d) 就意味着在 B 中能找到一个非零元 f, 使得 $D(f)$ 只包含了 $\operatorname{Spec} B$ 的一般点. a) 蕴涵 b) 和 b) 蕴涵 c) 都是明显的. 最后, 依照 Bourbaki, 《交换代数学》, V, §3, ⅋1, 定理 1 的推论 2, c) 蕴涵了 a).

命题 (10.4.5) — 设 A 是一个环, 则以下诸条件是等价的:

a) A 是一个 *Jacobson* 环.

b) 对于 A 的任何一个不是极大理想的素理想 $\mathfrak{p}$ 和 $B = A/\mathfrak{p}$ 的任何一个非零元 f, B_f 都不是域.

b′) 任何有限型 A 代数 K 只要是域就一定是有限 A 代数.

我们知道 a) 蕴涵了 b′) (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §3, ⅋4, 定理 3 的推论 3).

进而, 同态 $A \to K$ 的核是 A 的一个极大理想 $\mathfrak{m}$, 并且 K 是 $A/\mathfrak{m}$ 的一个有限扩张 (前引). b′) 明显蕴涵 b), 因为 $A/\mathfrak{p} = B$ 不是域, 每个有限型 B 代数都是有限型 A 代数, 而且 B_f 是一个有限型 B 代数. 只需再证明 b) 蕴涵 a). 我们要使用下面的引理:

引理 (10.4.5.1) — *设 X 是一个拓扑空间, 且具有下面的性质: 对于 X 的任意局部闭子集 $Z \neq \varnothing$, 均可找到 Z 的一个在 X 中 (或等价地, 在 Z 中) 局部闭的子集 Z', 以及一个点 $x \in Z'$, 它在 Z' 中是闭的. 则为了使 X 是 Jacobson 空间, 必须且只需 X 的任何一个不是闭点的点 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中都不是孤立的.*

若 X 是 Jacobson 空间, 则 X 的一个不是闭点的点 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中不可能是孤立的, 因为这将表明可以找到 X 的一个开集 U, 使得 $U \cap \overline{\{x\}} = \{x\}$, 但 $U \cap \overline{\{x\}}$ 在 X 中是局部闭的, 并且不会包含 X 的任何闭点, 这就与 X 是 Jacobson 空间的条件产生了矛盾. 反之, 假设上述条件得到了满足, 则 X 的闭点的集合就与满足条件 "x 在 $\overline{\{x\}}$ 中是孤立的" 的点 $x \in X$ 的集合 X_0 是相等的. 然而由 (5.1.10.1) 知, 这个集合在 X 中是极稠密的, 从而根据定义, X 是 Jacobson 空间.

还记得 (5.1.10) 如果 X 是某个概形的底空间, 那么 (10.4.5.1) 中所说的那个关于 X 的条件就总能得到满足.

现在回到 (10.4.5) 的证明, 条件 b) 表明, 对于 $\operatorname{Spec} A$ 的任何一个不是闭点的点 x, $\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{j}_x) = V(\mathfrak{j}_x) = \overline{\{x\}}$ 的一般点 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中都不是孤立的, 从而依照引理 (10.4.5.1) 和 (10.4.4), b) 蕴涵了 a).

推论 (10.4.6) — *一个 Jacobson 环 A 上的任何有限型代数 B 都是 Jacobson 环, 并且 B 的任何极大理想在 A 中的逆像都是 A 的极大理想. 特别地, 域上或者 $\mathbb{Z}$ 上的任何有限型代数都是 Jacobson 环.*

一个有限型 B 代数 K 也是有限型 A 代数, 从而如果它还是域, 那么它就是一个有限型 A 模, 自然也是有限型 B 模, 故得第一句话. 第二句话我们在证明 (10.4.5) 的过程中已经证明过了 (应用到 $K = B/\mathfrak{m}$ 上).

推论 (10.4.7) — *若 X 是一个 Jacobson 概形, $f : Y \to X$ 是一个局部有限型态射, 则 Y 也是一个 Jacobson 概形, 并且 Y 的任何闭点在 f 下的像都是 X 的闭点.*

问题在 X 和 Y 上都是局部性的, 故可限于考虑 X 和 Y 都是仿射概形的情形, 从而由 (10.4.6) 就可以推出结论.

推论 (10.4.8) — *若 k 是一个代数闭域, X 是一个局部有限型 k 概形, 则 X 的 k 有理点的集合在 X 中是极稠密的.*

事实上, X 是一个 Jacobson 概形 (10.4.7), 并且 X 的闭点刚好就是它的那些 k 有理点 (**I**, 6.4.2).

(10.4.9) 域上或者 $\mathbb{Z}$ 上的局部有限型概形都是 Jacobson 概形, 这件事非常重要, 因为我们可以把代数几何学中的许多问题归结到这种概形上 (8.1.2, c)). 下面就来给出两个例子:

应用 (10.4.10) I: (6.15.9) 的证明 — 设 k 是一个可分闭域, X 是一个局部有限型 k 概形, 并且是逐点独枝的. 我们知道一个有限型整 k 代数 A 在它的分式域的任何一个有限扩张中的整闭包总是有限 A 代数 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §3, №2, 定理 2), 从而任何有限型 k 代数都是广泛日本型的. 由此可知, 由那些使 X 在该点几何式独枝的点 $x \in X$ 所组成的集合是局部可构的 (9.7.10). 然而前提条件和引理 (6.15.8) 表明, 这个集合包含了 X 的所有闭点. 从而由 (10.4.6), (10.3.1) 和典范映射 $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{可构}}(X) \to \widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{可构}}(X_0)$ (其中 X_0 是 X 的闭点的集合) 是一一映射的事实 (10.2.7) 就可以推出结论.

应用 II: 命题 (10.4.11) — *设 S 是一个概形, X 是一个有限型 S 概形. 则 X 到自身的任何紧贴 S 态射都是映满的 (从而是一一的).*

设 $f : X \to S$ 是结构态射, $g : X \to X$ 是一个这样的 S 态射, 并且对任意 $s \in S$, 设 g_s 是由 g 通过基变换 $\operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s) \to S$ 而导出的态射, 它就是纤维 $f^{-1}(s) = X \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$ 到自身的一个 $\boldsymbol{k}(s)$ 态射.

为了证明 g 是映满的, 只需证明对任何 $s \in S$ 来说, g_s 都是映满的, 从而我们可以 (依照 (**I**, 3.5.7)) 限于考虑 $S = \operatorname{Spec} k$ 是域 k 的谱的情形, 此时 f 是一个有限呈示态射, 因为 S 是 Noether 的. 通过应用 (8.9.1) 和 (8.10.5, (vii)), 问题又可以归结到 $S = \operatorname{Spec} A$ 并且 A 是 k 的一个有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数的情形. 现在 X 就是一个 Jacobson 概形 (10.4.7), 并且 $g(X)$ 在 X 中是可构的 (1.8.5), 从而为了证明 $g(X) = X$, 只需证明 $g(X)$ 包含了 X 的所有闭点即可 (10.3.1).

引理 (10.4.11.1) — *设 Y 是一个有限型 $\mathbb{Z}$ 概形.*

(i) 为了使一个点 $y \in Y$ 在 Y 中是闭的, 必须且只需 $\boldsymbol{k}(y)$ 是一个有限域.

(ii) 对任意素数 p 和任意整数 $d \geqslant 1$, 由那些满足 "$\boldsymbol{k}(y)$ 是 $\mathbb{F}_p$ 的一个次数整除 d 的扩张" 的点 $y \in Y$ 所组成的集合都是有限的.

条目 (i) 是由于一个闭点 $y \in Y$ 在 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ 中的像也是闭点 (10.4.7), 换句话说就是一个素数, 再加上 (**I**, 6.4.2). 另一方面, 由于 Y 是有限个在 $\mathbb{Z}$ 上为有限型的仿射开集的并集, 故为了证明 (ii), 我们可以限于考虑 $Y = \operatorname{Spec} C$ 并且 C 是有限型 $\mathbb{Z}$ 代数的情形. 此时那些使 $\boldsymbol{k}(y)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的次数整除 d 的点 $y \in Y$ 就一一对应着同态 $C \to \mathbb{F}_{p^d}$. 然而若 (t_i) 是 $\mathbb{Z}$ 代数 C 的一组生成元, 则 C 到 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的同态可由它在这些元素 t_i 上的取值所唯一确定, 从而我们只能有有限个这样的同态.

在此基础上, X 是一个有限型 $\mathbb{Z}$ 概形, 并设 $T_{p,d}$ 是由那些使得 $\boldsymbol{k}(z)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的

扩张次数整除 d 的闭点 $z \in X$ 所组成的集合, 则由 (10.4.11.1) 知, 集合 $T_{p,d}$ 是有限的, 并且 X 的闭点集就是这些 $T_{p,d}$ 的并集. 进而, 若 $z \in T_{p,d}$, 并且 h 是 X 到自身的任何一个态射, 则 $\boldsymbol{k}(h(z))$ 同构于 $\boldsymbol{k}(z)$ 的一个子域, 从而 $h(z) \in T_{p,d}$, 换句话说, 集合 $T_{p,d}$ 在 X 到自身的任何态射下都是稳定的. 由于前提条件说 g 是单的, 故知它在 $T_{p,d}$ 上的限制是一一的, 因为 $T_{p,d}$ 是一个有限集合, 这就完成了证明.

我们将在后面 (17.9.7) 看到, 如果进而假设 X 是一个有限呈示 S 概形, 同时假设 g 是一个单态射, 则可以推出 g 是 X 的一个自同构.

* **(追加 IV, 31) 推论 (10.4.12)** — *设 S 是一个概形, X 是一个有限呈示 S 概形, f 是 X 到自身的一个紧贴 S 态射.*

(i) *态射 f 是一一且有限的* (从而是广泛同胚的 (2.4.5)).

(ii) *进而假设 X 是既约的, 且 S 的局部环都是 Noether 且广泛日本型的, 再假设 f 是双有理的* (如果对于 X 的每个极大点 x, 剩余类域 $\boldsymbol{k}(x)$ 都是完满域, 那么这个条件自动满足). *则 f 是一个 S 自同构.*

(i) 问题在 S 上是局部性的, 故可限于考虑 $S = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形的情形. 此时可以找到 A 的一个有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数 A_0, 使得 (我们令 $S_0 = \operatorname{Spec} A_0$) $X = X_0 \times_{S_0} S$, 其中 X_0 是一个有限型 S_0 概形, 并使得 f 可由 X_0 到自身的某个 S_0 态射 f_0 通过基变换 $S \to S_0$ 所导出 (8.9.1). 我们还可以假设 f_0 是紧贴的 (8.10.5, (vii)). 并且只需证明 f_0 是一一且有限的即可, 从而可以假设 A 已经是一个有限型 $\mathbb{Z}$ 代数, 这样一来 S 和 X 就都是优等概形 ((7.8.3) 和 (7.8.6)), 特别地, X 是一个广泛日本型的概形 ((5.11.4) 和 (7.8.3, (vi))). 进而可以假设 X 是既约的. 事实上, $f_{\mathrm{red}} : X_{\mathrm{red}} \to X_{\mathrm{red}}$ 是一个紧贴 S_{red} 态射 (**I**, 5.1.6), 只要能证明 f_{red} 是有限的, 就可以推出 f 是有限的, 因为由 f 是紧贴的可以推出 f 是分离的 (1.8.7.1), 再由 f_{red} 是紧合的又可以推出 f 是紧合的 (**II**, 5.4.6), 然而 f 显然是拟有限的, 从而它就是有限的 (**III**, 4.4.2).

现在我们设 X' 是 X 的正规化 (**II**, 6.3.8), 若 X_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是 X 的那些以各个不可约分支为底空间的既约子概形, 则 X' 就是这些整概形 X_i 的正规化 X_i' 的和, 我们用 x_i (切转: x_i') 来记 X_i (切转: X_i') 的一般点. 典范态射 $p : X' \to X$ 是有限的, 因为 X 是广泛日本型的, 并且 $p^{-1}(x_i) = \{x_i'\}$ (同态 $\boldsymbol{k}(x_i) \to \boldsymbol{k}(x_i')$ 是一一的).

设 $f = (\psi, \theta)$, 我们已经知道 (10.4.11) ψ 是空间 X 到自身的一个连续且一一的映射. 现在令 $y_i = \psi(x_i)$, 则 y_i 也是 X 的一个极大点, 因为如果 y_i' 是 y_i 的一个一般化, 且不等于 y_i, 则 $\psi^{-1}(y_i')$ 就是 x_i 的一个一般化, 且不等于 x_i. 由于 X 的极大点的集合 M 是有限的, 故知限制 $\psi|_M$ 是一个从 M 到自身的一一映射, 从而可设 $\psi(x_i) = x_{\sigma(i)}$, 其中 σ 是 $[1, n]$ 的一个置换. 于是对任意 i, f 的限制 $f|_{X_i}$ 都可以分解为 $X_i \xrightarrow{f_i} X_{\sigma(i)} \to X$ (**I**, 5.2.2), 其中第二个箭头是典范含入. 由于这些 X_i 都是整

的, 故我们有 (**II**, 6.3.9) 唯一一个态射 $f'_i : X'_i \to X'_{\sigma(i)}$, 使得图表

$$\begin{array}{ccc} X'_i & \xrightarrow{f'_i} & X'_{\sigma(i)} \\ {\scriptstyle p_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_{\sigma(i)}} \\ X_i & \xrightarrow[f_i]{} & X_{\sigma(i)} \end{array}$$

成为交换的, 从而若定义 $f' : X' \to X'$ 是这样一个态射, 它在各个 X'_i 上分别重合于 f_i, 则我们有交换图表

(10.4.12.1)

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & X' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow[f]{} & X\,. \end{array}$$

另一方面, 由于 f 是分离的, 故知 $f \circ p = p \circ f'$ 也是分离的, 从而 f' 是分离的 (**I**, 5.5.1). 最后, 由于 p 是有限的, 并且 f 是一一的, 故由 (10.4.12.1) 知, f' 是拟有限的. 现在这些 X'_i 都是整且正规的, 故由 (8.12.11) 知, f'_i 可以分解为

$$X'_i \xrightarrow{f''_i} X''_{\sigma(i)} \xrightarrow{u_{\sigma(i)}} X'_{\sigma(i)}\,,$$

其中 $X''_{\sigma(i)}$ 就是 $X'_{\sigma(i)}$ 相对于域扩张 $\boldsymbol{k}(x'_i)/\boldsymbol{k}(x'_{\sigma(i)})$ 的整闭包, 并且 f''_i 是一个开浸入. 但由于 $\boldsymbol{k}(x'_i)$ 是 $\boldsymbol{k}(x'_{\sigma(i)})$ 的紧贴扩张, 故知 $u_{\sigma(i)}$ 是一个紧贴态射 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §2, ¥3, 引理 4), 从而 f' 是紧贴的, 并且由 (10.4.11) 知, f' 是映满的. 由此我们得知 (由于这些 $U_{\sigma(i)}$ 都是单的), f''_i 是一一的, 从而是一个同构. 这就表明态射 f' 是有限的, 因为每个 $u_{\sigma(i)}$ 都是有限的 (X' 是广泛日本型的 (7.8.3)). 在此基础上, 由于 $p \circ f' = f \circ p$ 是有限的, 并且 p 是映满的, 而 f 又是分离的, 故知 f 是紧合 (**II**, 5.4.3) 且拟有限的, 从而是有限的 (8.11.1).

(ii) 有见于 (8.10.5, (i)) (按照 (8.1.2, a)) 的方法), 可以限于考虑 S 是局部概形的情形. 从而 (i) 中的那些准备工作在这里是不需要的, 并且在同样的记号下, 我们仍然有一个交换图表 (10.4.12.1), 其中 X 是一个有限型 S 概形, p 是有限的, f' 是一个同构, 并且典范同态 $\mathscr{O}_X \to p_*\mathscr{O}_{X'}$ 是单的. 此时我们可以使用第六章关于概形在等价条件下取商的理论, 即在这些条件下, f 本身也是同构 (读者可以验证, 第六章关于概形在等价条件下取商的理论并没有用到 (10.4.12)).

推论 (10.4.13) — *设 k 是一个域, X 是 k 上的一个有限型概形. 则 X 到自身的任何紧贴 k 态射 f 都是有限且一一的, 从而是广泛同胚的. 进而若 X 是既约的, 并且 f 是双有理的 (比如当 k 的特征等于零的时候), 则 f 是一个 k 自同构.*

注解 (10.4.14) — (i) 在 (10.4.12) 和 (10.4.13) 中, 对于第二个结论来说, X 是既约的这个条件是不能省掉的, 比如可以考虑与 (**0**, 18.2.3) 中所定义的环 $D_B(L) = A$ 的增殖同态 $D_B(L) \to B$ 相对应的那个 B 态射, 这里我们把 B 等同于 A 的一个子环.

(ii) 设 X 是一个 *Noether* 概形. 我们不知道 X 到自身的紧贴态射 f 是否总是有限映满的. 如果假设 f 是映满的, 并进而假设 X 是日本型的概形, 那就可以使用 (10.4.12) 中的方法来证明 f 是有限的. 进而若 X 是既约的, 并且 f 是双有理的, 比如 $\boldsymbol{k}(x)$ (其中 x 跑遍 X 的极大点的集合) 都是完满域的情形, 则同样的方法也证明了 f 是一个自同构.

(iii) 对于非 *Noether* 的整仿射概形, 我们来举一个映到自身但没有映满的紧贴态射的例子. 设 k 是一个域, $A = k[(T_\lambda)]_{\lambda\in L}$ 是多项式环, 其中 L 是可数无限的, 再设 $\mathfrak{J}$ 是 A 的那个由子族 $(T_\lambda)_{\lambda\in H}$ 所生成的理想, 其中 $L\smallsetminus H$ 是无限的, 并且 $H \neq \varnothing$, 我们注意到 $A/\mathfrak{J}$ 同构于 $k[(T_\lambda)]_{\lambda\in L\smallsetminus H}$, 从而同构于 A, 此时与环的合成同态

$$A \xrightarrow{p} A/\mathfrak{J} \xrightarrow{u} A$$

(其中 p 是典范压合, u 是一个同构) 相对应的那个态射就满足我们的要求, 因为它的像就是 $\mathfrak{J}$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 中所定义的闭子概形. *

10.5 Noether Jacobson 概形

命题 (10.5.1) — 设 B 是一个 *Noether* 整环. 则 (10.4.4) 中的等价条件 a) 至 d) 还等价于下面每个条件:

e) $\operatorname{Spec} B$ 是有限的.

f) B 是一个维数 $\leqslant 1$ 的半局部环.

事实上, 由 Artin-Tate 定理 (**0**, 16.3.3) 知, 条件 a) 和 f) 是等价的. 条件 f) 表明 $\operatorname{Spec} B$ 就是由一般点和有限个闭点所组成的集合, 从而 f) 蕴涵 e) (这里并不需要假设 A 是 Noether 环). 最后, e) 蕴涵 d) (并不需要假设 A 是 Noether 环), 因为 X 的一般点 x 就是这些闭包 $\overline{\{y\}}$ $(y \neq x)$ 的并集的补集, 且点 y 的个数是有限的, 从而 $\{x\}$ 在 X 中就是某个闭集的补集.

推论 (10.5.2) — 设 A 是一个 *Noether* 环. 为了使 A 是 *Jacobson* 环, 必须且只需对于 A 的任何素理想 $\mathfrak{p}$, 商环 $A/\mathfrak{p}$ 都不是 1 维半局部环.

这可由 (10.5.1) 及 (10.4.5) 的条件 b) 立得, 因为使得 $A/\mathfrak{p}$ 是 0 维半局部环的那些素理想 $\mathfrak{p}$ 就是 A 的极大理想.

推论 (10.5.3) — 设 X 是一个不可约 *Noether* 概形. 则以下诸条件是等价的:

a) X 的一般点是孤立的.

b) X 是有限的.

c) X 的维数 $\leqslant 1$, 并且它的闭点集是有限的.

根据前提条件, 我们可以把 X 用有限个不可约仿射开集 U_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 覆盖起来, 从而每个 U_i 都包含 X 的一般点. 于是只需对每个 $(U_i)_{\mathrm{red}}$ 来证明 a), b) 和 c) 的等价性即可 (根据 (**0**, 14.1.7)). 然而这可由 (10.5.1) 推出.

注解 (10.5.4) — 满足 (10.5.3) 中的那些等价条件的 Noether 概形 X 未必就是一个仿射概形. 事实上, 它甚至可以不是分离的. 比如我们可以在那个 "带有双重化的点的仿射直线" 的例子 (**I**, 5.5.11) 中把 X_1 和 X_2 都换成离散赋值环 $(K[s])_{(s)}$ 的谱, 再把 U_{12} 和 U_{21} 分别换成 X_1 和 X_2 的一般点组成的集合, 这就得到了一个不分离的概形 X, 它恰好包含三个点.

命题 (10.5.5) — *设 X 是一个 Noether 概形.*

(i) *由那些使得 $\overline{\{x\}}$ 有限的点 $x \in X$ 所组成的集合 X_0 在 X 中是极稠密的.*

(ii) *为了使 X 是 Jacobson 概形, 必须且只需 X 的任何一个子概形都不会同构于某个整的 1 维半局部环的谱.*

事实上, $\overline{\{x\}}$ 是有限的这个条件就等价于 (10.5.3) x 在 $\overline{\{x\}}$ 中是孤立的, 因为 $\overline{\{x\}}$ 是 X 的某个 (Noether) 子概形的底空间. 从而由 (5.1.10.1) 就可以推出条目 (i). 同样地, 有见于 (10.4.5.1), 为了证明 (ii), 只需注意到为了使 X 的一个不是闭点的点 x 落在 X_0 中, 必须且只需 X 的那个以 $\overline{\{x\}}$ 为底空间的既约闭子概形 Y 是 1 维且有限的, 从而是有限个整的 1 维半局部环的谱 U_i (都是 Y 中的开集) 的并集. 反之, 若 X 有这样一个子概形 Z, 它同构于某个整的 1 维半局部环的谱, 则 Z 不是 Jacobson 概形 (10.5.2), 从而 X 也不是 Jacobson 概形 (10.3.2).

注解 (10.5.6) — (10.5.5) 中的条目 (ii) 对于局部 *Noether* 概形 X 来说仍然是有效的. 事实上, 若 (V_α) 是 X 的一个由 (Noether) 仿射开集所组成的覆盖, 则 V_α 的子概形也是 X 的子概形, 反之, 若 X 有这样一个子概形 Z, 它同构于某个整的 1 维半局部环的谱, 则可以找到一个指标 α, 使得 $V_\alpha \cap Z$ 包含了 Z 的一个不只含有一般点的仿射开集, 从而这个交集也是某个整的 1 维半局部环的谱. 于是借助 (10.3.3) 就可以推出结论.

命题 (10.5.7) — *设 X 是一个局部 Noether 概形, Y 是 X 的一个闭子集, 并假设 X 的任何非空闭子集都与 Y 有交点. 则 X 在开集 $X \smallsetminus Y$ 上所诱导的子概形是一个 Jacobson 概形.*

我们要使用判别法 (10.5.5, (ii)), 假设 $X \smallsetminus Y$ 有这样一个子概形 Z, 它同构于某个整的 1 维半局部环的谱, 则 Z 的一般点 z 在 Z 中 (或者在 Z 相对于 X 的闭包 $\overline{Z}$ 中) 是孤立的, 并且 Z 不等于 $\{z\}$. 设 $y \neq z$ 是 Z 的一个点, 由于它并没有落在 Y

中, 故知它在 X 中不是闭的, 从而它在 X 中的闭包 $\overline{\{y\}}$ 与 Y 有交点, 设 $x \neq y$ 是这样一个交点, 则它是 y 的一个特殊化. 于是由严格包含关系 $\overline{\{x\}} \subsetneq \overline{\{y\}} \subsetneq \overline{\{z\}}$ 知, $\overline{\{z\}}$ 的维数 $\geqslant 2$, 从而对于 x 在 X 中的某个仿射开邻域 (从而是 Noether 邻域) U 来说, $U \cap \overline{\{z\}}$ 的维数也会 $\geqslant 2$. 但这就与 $U \cap \overline{\{z\}}$ 的一般点 z 在 $U \cap \overline{\{z\}}$ 中是孤立的这个条件产生了矛盾 (10.5.3).

推论 (10.5.8) — *设 A 是一个 Noether 环, 则对于 A 的根 $\mathfrak{R}$ 中的任何元素 f, 环 A_f 都是 Jacobson 环, 并且开集 $\operatorname{Spec} A \smallsetminus V(\mathfrak{R})$ 是一个 Jacobson 概形.*

设 $X = \operatorname{Spec} A$, $Y = V(\mathfrak{J})$, 其中 $\mathfrak{J}$ 是 A 的一个理想, 则 X 的任何非空闭子集都与 Y 有交点就等价于 ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 2.1.3) Y 包含了 X 的所有闭点, 或者就等价于 $\mathfrak{J}$ 包含在 A 的根 $\mathfrak{R}$ 之中. 从而若 $f \in \mathfrak{R}$, 则开集 $D(f)$ 与 $V(\mathfrak{R})$ 没有交点, 故依照 (10.5.7), 它是一个 Jacobson 空间.

推论 (10.5.9) — *设 A 是一个 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $X = \operatorname{Spec} A$, $Y = X \smallsetminus \{\mathfrak{m}\}$, 则 Y 是一个 Jacobson 概形, 并且它的闭点就是那些满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$ 的素理想 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$.*

第一句话是 (10.5.8) 的一个特殊情形. 另一方面, Y 的闭点就是 A 的那些不等于 $\mathfrak{m}$ 的素理想中的极大元, 而根据维数的定义, 这就相当于说 $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$.

命题 (10.5.10) — *设 A 是一个完备既约 Noether 局部环, 且不是域. 考虑 A 到任意离散赋值环 V 的这样一种局部同态, 它要使 V 成为有限 A 代数, 则有限个这种同态的核的交集这样一类集合就构成了 A 的进制拓扑下 0 的一个滤子基.*

只需证明 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⁂7, 命题 8), 全体这种同态的核的交集就等于 $\{0\}$ 即可. 首先假设 A 是整的, 且维数是 1, 依照 Nagata 定理 ($\mathbf{0}$, 23.1.5 和 23.1.6), A 的整闭包 A' 是一个完备整局部环, 并且是整闭且 1 维的, 进而还是有限 A 代数, 从而它是离散赋值环, 由此立得命题的结论.

现在考察一般情形, 设 x 是 $X = \operatorname{Spec} A$ 的闭点, 并且令 $Y = X \smallsetminus \{x\}$, 我们知道 (10.5.9) Y 是一个 Jacobson 概形. 下面我们来证明, A 的那些满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 的交集里只有 0. 由此就可以推出命题的结论, 因为对每个这样的素理想 $\mathfrak{p}$ 来说, $A/\mathfrak{p}$ 到离散赋值环 V 的那些使 V 成为有限 $(A/\mathfrak{p})$ 代数的局部同态的核的交集里只有 0. 然而 A 的这些素理想的交集等于 $\{0\}$ 就等价于这些素理想在 X 中是稠密的, 或者也等价于它们在 Y 中是稠密的 (因为 Y 在 X 中是稠密的), 从而由 (10.5.9) 立得结论.

10.6 Jacobson 概形中的维数

这一小节中的结果是 §5 中的那些结果的精细化和推广.

命题 (10.6.1) — 设 S 是一个局部 *Noether* 概形, 且满足以下条件: 1° S 是 *Jacobson* 概形; 2° 对任意 $s \in S$, $\mathscr{O}_{S,s}$ 都是广泛匀垂的 (5.6.2); 3° S 的任何不可约分支 S' 都是均维的 (换句话说, 对于 S' 的任何一个闭点 s 和 S 的任何一个以 S' 为底空间的子概形, 我们都有 $\dim S' = \dim \mathscr{O}_{S',s}$). 则下面的性质是成立的:

(i) 对任意局部有限型态射 $g : X \to S$, 概形 X 均满足上面的条件 1°, 2°, 3°. 特别地, 若 X 是均维的 (比如说 X 是不可约的), 则 X 是均链的 (换句话说, X 是匀垂的, 并且对于 X 的任意闭点 x, 均有 $\dim \mathscr{O}_{X,x} = \dim X$ (**0**, 14.3.3)).

(ii) 设 X, Y 是两个局部有限型 S 概形, $f : X \to Y$ 是一个 S 态射, 假设 X 是不可约的, 并且 f 是笼罩性的. 若 ξ (切转: η) 是 X (切转: Y) 的一般点, 且 $e = \dim f^{-1}(\eta) = \{\boldsymbol{k}(\xi) : \boldsymbol{k}(\eta)\}$, 则有

$$\dim X = \dim Y + e. \tag{10.6.1.1}$$

(iii) 设 X, Y 是两个局部有限型 S 概形, $f : X \to Y$ 是一个 S 态射, n 是一个非负整数, 并假设对任意 $y \in Y$, 均有 $\dim f^{-1}(y) \geqslant n$ (切转: $\dim f^{-1}(y) \leqslant n$). 则有

$$\dim X \geqslant \dim Y + n \tag{10.6.1.2}$$

$$(\text{切转: } \dim X \leqslant \dim Y + n). \tag{10.6.1.3}$$

(i) 对于 X 来说, 性质 1° 缘自 (10.4.7). 对任意 $x \in X$, 环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 都是某个有限型 $\mathscr{O}_{S,g(x)}$ 代数在素理想处的局部环, 并且同态 $\mathscr{O}_{S,g(x)} \to \mathscr{O}_{X,x}$ 是一个局部同态, 从而 (5.6.3, (iv)) $\mathscr{O}_{X,x}$ 是广泛匀垂的. 为了证明 X 满足条件 3°, 我们要考虑下面几个情形:

a) X 是 S 的一个不可约闭子概形. 设 S' 是 S 的一个包含 X 的不可约分支, ξ 是 X 的一般点, x 是 X 的一个闭点, 对任意 $s \in S'$, $\mathscr{O}_{S',s}$ 作为 $\mathscr{O}_{S,s}$ 的商环都是匀垂的 (5.6.1), 从而条件 2° 和 3° 就表明, S' 是均链的 (**0**, 14.3.3). 故依照 (5.1.2) 和 (**0**, 14.3.3.2), 我们有

$$\dim \mathscr{O}_{X,x} = \dim \mathscr{O}_{S',x} - \dim \mathscr{O}_{S',\xi} = \dim S' - \dim \mathscr{O}_{S',\xi},$$

这就证明了 $\dim \mathscr{O}_{X,x}$ 并不依赖闭点 x 的选择, 从而也推出了此情形下的结论 (5.1.4).

b) X 是不可约的, 并且 g 是笼罩性的. 此时对于 X 的任意闭点 x, $g(x)$ 在 S 中都是闭的 (10.4.7), 由于 $\mathscr{O}_{S,g(x)}$ 是广泛匀垂的, 故由 (5.6.5.3) 知, 我们有

$$\dim \mathscr{O}_{X,x} = \dim \mathscr{O}_{S,g(x)} + e,$$

其中 $e = \dim g^{-1}(\zeta)$, 而 ζ 是 S 的一般点. 依照 S 上的条件 3°, $\dim S = \dim \mathscr{O}_{S,g(x)}$, 故对任意闭点 $x \in X$, 我们都有 $\dim \mathscr{O}_{X,x} = \dim S + e$, 这就证明了关于 X 的条件 3°

(5.1.4), 同时也证明了公式

(10.6.1.4) $$\dim X = \dim S + e.$$

c) 一般情形. 通过考虑 X 的那些以不可约分支为底空间的既约子概形 X', 问题就可以归结到 X 是整概形的情形, 再使用 (**I**, 5.2.2) 和情形 a) 的结果, 又可以把 S 换成以 $\overline{g(X)}$ 为底空间的既约子概形, 于是问题归结为情形 b), 这就完成了 (i) 的证明.

(ii) 由于态射 f 是局部有限型的 (1.3.4), 故我们可以把 S 换成 Y 来应用 (i) 的结果, 进而, 由于 X 是不可约的, 并且 f 是笼罩性的, 故我们还可以在 (10.6.1.4) 中把 S 换成 Y, 这就给出了 (10.6.1.1).

(iii) 对于 $\dim f^{-1}(y) \leqslant n$ 的情形, (5.6.7) 已经在更一般的条件下证明了命题的结论. 现在假设对任意 $y \in Y$, 均有 $\dim f^{-1}(y) \geqslant n$, 并设 η 是 Y 的某个不可约分支 Y' 的一般点, 则 $f^{-1}(\eta)$ 至少有一个维数 $\geqslant n$ 的不可约分支 Z. 若 ξ 是 Z 的一般点, 则 ξ 也是 X 的某个不可约分支 X' 的一般点, 并且 $f(X')$ 在 Y' 中是稠密的 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 2.1.8). 我们来考虑 X 和 Y 的以 X' 和 Y' 为底空间的既约子概形, 并考虑 f 的限制 $X' \to Y'$ (**I**, 5.2.2), 则由 (ii) 知, $\dim X' \geqslant \dim Y' + n$, 自然也有 $\dim X \geqslant \dim Y' + n$, 这对于 Y 的任何一个不可约分支 Y' 都是成立的, 由此就推出了不等式 (10.6.1.2).

推论 (10.6.2) — *假设 X 满足 (10.6.1) 中的条件 1°, 2°, 3°. 则对于 X 的任何稠密开集 U, 均有 $\dim U = \dim X$.*

事实上, 我们知道 $\dim U \leqslant \dim X$ (**0**, 14.1.4), 进而由于 X 是 Jacobson 概形, 故知 U 包含了 X 的任何不可约分支里的某个闭点, 从而依照 (10.6.1) 和 (**0**, 14.1.2.1), 我们有 $\dim U = \dim X$.

命题 (10.6.3) — *假设 X 满足 (10.6.1) 中的条件 1°, 2°, 3°, 并设 Y 是 X 的一个闭子集. 则对任意 $x \in X$ 和 x 在 X 中的任意开邻域 U, 只要 U 与 Y 的那些不包含 x 的不可约分支都没有交点, 我们就有*

(10.6.3.1) $$\dim_x Y = \dim(U \cap Y) = \dim \overline{\{x\}} + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, Y) = \sup_i \dim Y_i,$$

其中 Y_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 是 Y 的那些包含 x 的不可约分支.

通过考虑 X 的某个以 Y 为底空间的闭子概形, 并依照 (10.6.1, (i)), 我们就可以限于考虑 $Y = X$ 的情形. 根据 U 的选择, U 就是这些 $U \cap X_i$ 的并集, 从而 $\dim U = \sup_i \dim(U \cap X_i)$. 但通过把 (10.6.2) 应用到 X 的以 X_i 为底空间的闭子概形上, 我们就得到 (有见于 (10.6.1, (i))) $\dim(U \cap X_i) = \dim X_i$, 这证明了 (10.6.3.1) 的第二项和第四项是相等的. 由于 $U \cap X_i$ 是均链的 (10.6.1, (i)) (因为浸入 $U \cap X_i \to X_i$

是有限型的 (**I**, 6.3.5)), 故知

(10.6.3.2) $\dim X_i = \dim(U \cap X_i) = \dim(U \cap \overline{\{x\}}) + \operatorname{codim}(U \cap \overline{\{x\}}, U \cap X_i)$

(**0**, 14.3.5). 通过把 (10.6.2) 应用到 X 的某个以 $\overline{\{x\}}$ 为底空间的闭子概形上, 我们就得到 $\dim(U \cap \overline{\{x\}}) = \dim \overline{\{x\}}$, 基于同样的原因, 我们也有

(10.6.3.3) $\dim X_i = \dim \overline{\{x\}} + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, X_i)$,

故由余维数的定义 (**0**, 14.2.1) 得知

$$\dim U = \dim \overline{\{x\}} + \sup_i \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, X_i) = \dim \overline{\{x\}} + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, X).$$

这就证明了 $\dim U$ 并不依赖于 x 的那个满足条件的开邻域 U 的选择, 从而根据 (**0**, 14.1.4.1), 这个数就等于 $\dim_x X$.

推论 (10.6.4) — *在 (10.6.3) 的前提条件下, 设 $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, Y 是它的支集. 则对任意 $x \in Y$, 均有*

(10.6.4.1) $\dim \overline{\{x\}} + \dim \mathscr{F}_x = \dim_x Y$.

事实上, 这是缘自 (10.6.3.1) 和公式 $\dim \mathscr{F}_x = \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, Y)$ (5.1.12.2).

10.7 例子和反例

(10.7.1) 设 S 是一个维数 $\leqslant 1$ 的局部 Noether 概形, 并假设 S 是 *Jacobson 概形*. 如果 S 是 *Noether* 的, 那么这就等价于 S 的 1 维不可约分支都是无限的, 因为任何不是闭点的点 $x \in S$ 都是它所在的那个不可约分支的一般点 (10.4.5 和 10.5.4). 此时 S 也满足 (10.6.1) 的条件 2° 和 3° . 事实上, 它的任何局部环 $\mathscr{O}_{S,s}$ 都是 0 维或者 1 维的, 从而是广泛匀垂的 (7.2.9), 另一方面, 设 S' 是 S 的一个不可约分支, 则 S' 要么只含一点, 要么是 1 维的, 并且在后一种情况下, 对任意闭点 $s \in S'$, $\mathscr{O}_{S',s}$ 都是 1 维的.

由这些说明和 (10.6.1) 可知, 任何在 S 上为局部有限型的概形都具有 (10.6.1) 的性质 1°, 2°, 3°, 特别地, 域上或者 $\mathbb{Z}$ 上的局部有限型概形都是如此.

(10.7.2) 设 A 是一个广泛匀垂的 Noether 局部环, 并设 S 是 $X = \operatorname{Spec} A$ 的闭点 a 在整个空间中的补集. 则 S 满足 (10.6.1) 的条件 1°, 2°, 3°. 事实上, 我们已经看到 S 是一个 Jacobson 概形 (10.5.9), 由于 A 是广泛匀垂的, 故知 A 在任何素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 也都是如此 (5.6.3). 另一方面, S 的任何不可约分支 S' 都是 X 的某个不可约分支 X' 减去 a 后的补集, 从而对于 S 的任意闭点 x 来说, x 在 X 中的闭包都等于 $\{x, a\}$, 换句话说, $\dim \overline{\{x\}} = 1$, 这样一来, 由于 X' 是均链的 (**0**, 14.3.3), 故有 $\dim \mathscr{O}_{X',x} = \dim X' - 1$ (**0**, 14.3.2), 这就证明了 S' 是均余维的 (5.1.4).

(10.7.3) 设 A 是一个离散赋值环. 我们来证明, 在 n 个未定元的多项式环 $B = A[T_1, \cdots, T_n]$ 中, 可以找到这样两个极大理想 $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{n}$, 它们分别具有高度 n 和 $n+1$. 在 (5.2.5, (i)) 中我们已经证明了 $n = 1$ 时的结果, 现在对 n 进行归纳. 由于 $A[T_1, \cdots, T_{n+1}]$ 是一个自由 $A[T_1, \cdots, T_n]$ 模, 从而是忠实平坦的, 故知在 $A[T_1, \cdots, T_{n+1}]$ 中可以找到两个分别位于 $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{n}$ 之上的极大理想 $\mathfrak{m}'$, $\mathfrak{n}'$ (**0**$_{\mathrm{I}}$, 6.5.1). 进而, 根据 (5.5.3), 这两个理想必定具有高度 $n+1$ 和 $n+2$, 这就证明了上述阐言. 以下我们总假设 $n \geqslant 2$. 设 $\mathfrak{I}$ 是理想 $\mathfrak{m} \cap \mathfrak{n} = \mathfrak{n}\mathfrak{n}$, 并设 $R = 1 + \mathfrak{I}$, 这是 B 的一个乘性子集. 我们令 $B' = R^{-1}B$, 则理想 $\mathfrak{I}' = R^{-1}\mathfrak{I}$ 包含在 B' 的根之中 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §3, №5, 命题 12). 我们知道 $X' = \operatorname{Spec} B'$ 作为拓扑空间可以等同于 $X = \operatorname{Spec} B$ 的一个子空间, 并且在 X' 的那些点 x 处, 局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 和 $\mathscr{O}_{X',x}$ 是相同的 (**I**, 1.6.2). 现在考虑 X' 的闭子集 $Y' = V(\mathfrak{I}')$, 并设 $S = X' \smallsetminus Y'$, 我们知道 (10.5.7) S 是一个 Jacobson 概形, 并且它显然是不可约且 Noether 的. 进而依照 (5.6.3), 对任意 $s \in S$, 局部环 $\mathscr{O}_{S,s} = \mathscr{O}_{X,s}$ 都是广泛匀垂的, 因为 A 是广泛匀垂的 (5.6.4). 然而我们可以找到 S 的两个闭点 a, b, 使得 $\mathscr{O}_{S,a}$ 和 $\mathscr{O}_{S,b}$ 具有不同的维数, 换句话说, S 不满足 (10.6.1) 的条件 3°. 为了证明这一点, 考虑 B' 的这两个极大理想 $\mathfrak{m}' = R^{-1}\mathfrak{m}$, $\mathfrak{n}' = R^{-1}\mathfrak{n}$, 它们分别具有高度 n 和 $n+1$, 我们有 $\mathfrak{I}' = \mathfrak{m}' \cap \mathfrak{n}'$, 从而 $\mathfrak{I}'$ 不能包含在 B' 的任何与 $\mathfrak{m}'$ 和 $\mathfrak{n}'$ 不同的素理想之中, 于是它们就是 B' 的全部极大理想. 设 a', b' 是与 $\mathfrak{m}'$ 和 $\mathfrak{n}'$ 相对应的点, 则它们就是 X' 的全部闭点. B' 有一个非极大的素理想 $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{m}'$ 没有包含在 $\mathfrak{n}'$ 之中, 事实上, 我们只需证明 B 有一个非极大的素理想包含在 $\mathfrak{m}$ 中但没有包含在 $\mathfrak{n}$ 中即可, 为此可以考虑 $\mathfrak{m}$ 在含入 $A[T_1] \to B = A[T_1, \cdots, T_n]$ 所对应的态射下的纤维, 并应用 (6.1.2). 通过考虑一个介于 $\mathfrak{p}'$ 和 $\mathfrak{m}'$ 之间的极大素理想链, 并把 $\mathfrak{p}'$ 换成倒数第二个, 我们就可以假设 X' 的那个与 $\mathfrak{p}'$ 相对应的点 a 在 X' 中的闭包等于 $\{a, a'\}$. 由于 $B'_{\mathfrak{m}'}$ 是均链的, 故知 $\mathfrak{p}'$ 的高度是 $n-1$. 使用同样的方法又可以构造出 B' 的一个非极大的素理想 $\mathfrak{q}'$, 它具有高度 n, 并且若 $b \in X'$ 是与之对应的点, 则 b 在 X' 中的闭包是 $\{b, b'\}$. 现在 a 和 b 都落在 S 中, 故它们在 S 中都是闭的, 因而就满足我们的要求.

10.8 矫正深度

定义 (10.8.1) — *设 X 是一个局部 Noether 概形, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 对任意 $x \in X$, 所谓 $\mathscr{F}$ 在点 x 处的矫正深度, 记作 $\operatorname{dp}^*_x\mathscr{F}$, 是指下面这个数:*

$$\operatorname{dp}^*_x\mathscr{F} = \operatorname{dp}\mathscr{F}_x + \dim \overline{\{x\}} \tag{10.8.1.1}$$

(这是一个非负整数或者 $+\infty$), 其中 $\overline{\{x\}}$ 是指点 x 在 X 中的闭包. 对于 X 的任意子集 Z, 所谓 $\mathscr{F}$ 沿着 Z 的矫正深度, 记作 $\operatorname{dp}^*_Z\mathscr{F}$, 是指下面这个数:

$$\operatorname{dp}^*_Z\mathscr{F} = \inf_{x \in Z} \operatorname{dp}^*_x\mathscr{F}. \tag{10.8.1.2}$$

换句话说, 对于任何整数 n 来说, 关系式 $\operatorname{dp}^*_Z\mathscr{F} \geqslant n$ 都等价于说当 $x \in Z$ 时均有 $\operatorname{dp}^*_x\mathscr{F} \geqslant n$. 若 $Z = X$, 则我们也把 $\operatorname{dp}^*_X\mathscr{F}$ 写成 $\operatorname{dp}^*\mathscr{F}$.

注解 (10.8.2) — (i) 在任何闭点 $x \in X$ 处, 矫正深度都等于深度.

(ii) 设 Y 是 X 的一个闭子概形, $j : Y \to X$ 是典范含入, $\mathscr{G}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 模层. 我们知道 (5.7.3, (vi)) 对任意 $x \in Y$, 均有 $\mathrm{dp}\,\mathscr{G}_x = \mathrm{dp}\,(j_*\mathscr{G})_x$, 由此可知, 对任意 $x \in Y$, 我们也有 $\mathrm{dp}^*_x\mathscr{G} = \mathrm{dp}^*_x j_*\mathscr{G}$.

(iii) 矫正深度这个概念只在它具有局部性的时候才是有意义的, 也就是说, 当把 X 换成 x 的任意邻域 U 的时候, 它的值都不能改变. 这就要求那些不是闭点的点 x 在 $\overline{\{x\}}$ 中都不是孤立的, 从而 X 必须是一个 *Jacobson* 概形 (10.4.5.1). 在很多情况下, 我们还需要知道 $\dim U = \dim X$ 对于 X 的任意稠密开集 U 都是成立的, 从而还需要假设 X 满足 (10.6.1) 的条件 2° 和 3°.

引理 (10.8.3) — *设 X 是一个均链的正则概形, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则对任意 $x \in X$, 均有*

$$\mathrm{dp}^*_x\mathscr{F} \;=\; \dim X - \dim^{\text{投}}\mathscr{F}_x\,. \tag{10.8.3.1}$$

事实上, 由于 X 是均链的, 故依照 (5.1.2), 我们有 (**0**, 14.3.5.1)

$$\dim\overline{\{x\}} \;=\; \dim X - \mathrm{codim}(\overline{\{x\}}, X) \;=\; \dim X - \dim\mathscr{O}_{X,x}\,.$$

另一方面, 由于 X 是正则的, 故根据 (**0**, 17.3.4), 我们又有

$$\mathrm{dp}\,\mathscr{F}_x \;=\; \dim\mathscr{O}_{X,x} - \dim^{\text{投}}\mathscr{F}_x\,,$$

这就推出了引理.

推论 (10.8.4) — *在 (10.8.3) 的前提条件下, 函数 $x \mapsto \mathrm{dp}^*_x\mathscr{F}$ 是下半连续的.*

这是缘自 (10.8.3.1), 因为 $x \mapsto \dim^{\text{投}}\mathscr{F}_x$ 是上半连续的 (6.11.1).

命题 (10.8.5) — *设 S 是一个局部 Noether 概形, X 是一个局部有限型 S 概形, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 假设 S 满足以下条件: 1° S 是 Jacobson 概形; 2° S 是正则的; 3° S 的每个不可约分支都是均余维的. 则函数 $x \mapsto \mathrm{dp}^*_x\mathscr{F}$ 在 X 上是下半连续的. 换句话说, 对任意整数 n, 由那些使得 $\mathrm{dp}^*_x\mathscr{F} \geqslant n$ 的点 $x \in X$ 所组成的集合 U_n 都是开的.*

由于 S 的局部环 $\mathscr{O}_{S,s}$ 都是正则的, 故它们都是广泛匀垂的 (5.6.4). 换句话说, S 满足 (10.6.1) 的条件 1°, 2°, 3°, 从而 X 也是如此 (10.6.1, (i)). 此时矫正深度这个概念具有局部性 (10.8.2, (iii)), 故可限于考虑 $S = \mathrm{Spec}\,A$ 和 $X = \mathrm{Spec}\,B$ 都是仿射概形的情形, 于是 A 是一个正则环, B 是一个有限型 A 代数, 从而它是某个多项式环 $C = A[T_1, \cdots, T_n]$ 的商环, 并且这个环 C 是正则的 (**0**, 17.3.7). 从而我们可以假设 X 是某个同样满足 (10.6.1) 的条件 1°, 2°, 3° 的正则概形 Y 的闭子概形. 有见于

注解 (10.8.2, (ii)), 还可以假设 X 是正则且 Noether 的. 但这样一来 X 的局部环都是整的, 故知 X 的不可约分支都是开的 (**I**, 6.1.10), 从而又可以假设 X 是不可约的. 现在由于 X 的局部环都是匀垂的 (**0**, 16.5.12), 故由 (10.6.1) 的条件 3° 知, X 是均链的 ((5.1.5) 和 (**0**, 14.3.3)), 从而只需再应用 (10.8.4) 即可.

注意到若 S 是域或者 $\mathbb{Z}$ 的谱, 则它确实满足 (10.8.5) 中的那些条件.

推论 (10.8.6) — *前提条件与 (10.8.5) 相同, 则在点 $x \in X$ 处, 矫正深度 $\mathrm{dp}^*_x\mathscr{F}$ 就是那个具有下述性质的唯一整数 n: 可以找到 x 在 X 中的一个开邻域 U, 使得对任意在 U 中闭的点 $x' \in U \cap \overline{\{x\}}$, 均有 $\mathrm{dp}\,\mathscr{F}_{x'} = n$. 特别地, 为了使 $\mathrm{dp}^*_x\mathscr{F} \geqslant m$ (切转: $\mathrm{dp}^*_x\mathscr{F} \leqslant m$), 必须且只需能找到 x 在 X 中的一个开邻域 V, 使得对任意在 V 中闭的点 $x' \in V \cap \overline{\{x\}}$, 均有 $\mathrm{dp}\,\mathscr{F}_{x'} \geqslant m$ (切转: $\mathrm{dp}\,\mathscr{F}_{x'} \leqslant m$).*

事实上, 我们可以限于考虑 x 不是闭点的情形. 若 $\mathrm{dp}^*_x\mathscr{F} = n$, 则依照 (10.8.5), 由那些使得 $\mathrm{dp}^*_y\mathscr{F} \leqslant n$ 的点 $y \in X$ 所组成的集合是闭的, 从而包含了 $\overline{\{x\}}$, 又因为函数 $y \mapsto \mathrm{dp}^*_y\mathscr{F}$ 是下半连续的, 故可找到 x 的一个开邻域 U, 使得对任意 $y \in U \cap \overline{\{x\}}$, 均有 $\mathrm{dp}^*_x\mathscr{F} = n$, 从而若 $x' \in U \cap \overline{\{x\}}$ 在 U 中是闭的, 则有 $\mathrm{dp}\,\mathscr{F}_{x'} = n$ (因为矫正深度的概念是局部性的).

从而对于那些满足 (10.8.5) 中的条件的概形来说, 矫正深度的概念可以借助 X 在闭点处的深度的取值来定义 (因为闭点集在 X 的任何闭子集之中都是极稠密的).

命题 (10.8.7) — *设 S 是一个局部 Noether 概形, 且满足 (10.6.1) 中的条件 1°, 2°, 3°. 设 X 是一个局部有限型 S 概形, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, $Y = \mathrm{Supp}\,\mathscr{F}$. 则对任意 $x \in Y$, 均有*

$$\mathrm{dp}^*_x\mathscr{F} = \dim_x Y - \mathrm{codp}\,\mathscr{F}_x\,. \tag{10.8.7.1}$$

事实上, 根据定义, 我们有 $\mathrm{codp}\,\mathscr{F}_x = \dim\mathscr{F}_x - \mathrm{dp}\,\mathscr{F}_x$, 故由 (10.6.4) 可以推出 $\dim_x Y = \dim\overline{\{x\}} + \dim\mathscr{F}_x$, 从而由 $\mathrm{dp}^*_x\mathscr{F}$ 的定义就得到了 (10.8.7.1).

推论 (10.8.8) — *f 和 $\mathscr{F}$ 上的前提条件与 (9.9.1) 相同, 则函数 $x \mapsto \mathrm{dp}^*_x\mathscr{F}_{f(x)}$ 是可构的.*

注意到对任意 $s \in S$, 纤维 X_s 作为局部有限型 $\boldsymbol{k}(s)$ 概形都是 Jacobson 概形 (10.4.7), 进而由于 $\mathrm{Spec}\,\boldsymbol{k}(s)$ 满足 (10.6.1) 的那些条件, 故我们有 $\mathrm{dp}^*_x\mathscr{F}_{f(x)} = \dim_x \mathrm{Supp}\,\mathscr{F}_{f(x)} - \mathrm{codp}\,(\mathscr{F}_{f(x)})_x$ (10.8.7). 现在若 $Z = \mathrm{Supp}\,\mathscr{F}$, 则有 $Z_{f(x)} = \mathrm{Supp}\,\mathscr{F}_{f(x)}$ (**I**, 9.1.13), 并且 Z 是局部可构的 (8.9.1), 从而函数 $x \mapsto \dim_x \mathrm{Supp}\,\mathscr{F}_{f(x)}$ 和 $x \mapsto \mathrm{codp}\,(\mathscr{F}_{f(x)})_x$ 都是局部可构的 ((9.9.1) 和 (9.9.3)), 这就证明了命题.

10.9 极大谱与简装概形

这一小节的内容在以后不会被用到.

(10.9.1) 设 X 是一个 *Jacobson 概形*, 并设 $S(X)$ 是这样一个环积空间: 它的底空间是由 X 的全体闭点所组成的子空间, 结构环层是 $\mathscr{O}_X$ 在这个子空间上的稼入层, 换句话说, 这就是环层 $\psi^*\mathscr{O}_X$, 其中 $\psi : S(X) \to X$ 是典范含入. 由于 ψ 是一个拟同胚, 故我们已经知道 (10.2.8, (ii)) 若 $\theta : \mathscr{O}_X \to \psi_*\mathscr{O}_{S(X)}$ 是那个使得 $\theta^\sharp : \psi^*\mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_{S(X)}$ 成为恒同的环层同态, 则 $j_X = (\psi, \theta)$ 就是环积空间的一个拟同构, 并且 $\mathscr{F} \mapsto j_X^*\mathscr{F}$ 就是从 $\mathscr{O}_X$ 模层范畴到 $\mathscr{O}_{S(X)}$ 模层范畴的一个等价. 易见在这个等价下, 局部自由 $\mathscr{O}_X$ 模层 (切转: 凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层) 对应着局部自由 $\mathscr{O}_{S(X)}$ 模层 (切转: 凝聚 $\mathscr{O}_{S(X)}$ 模层). 进而, 若 $\mathscr{L}$ 是一个局部自由 $\mathscr{O}_X$ 模层, U 是 X 的一个开集, 它使得 $\mathscr{L}|_U$ 同构于 $(\mathscr{O}_X|_U)^n$, 则 $(j_X^*\mathscr{L})|_{(U\cap S(X))}$ 也同构于 $(\mathscr{O}_{S(X)}|_{(U\cap S(X))})^n$.

(10.9.2) 设 X, Y 是两个 Jacobson 概形, $f = (\rho, \lambda) : X \to Y$ 是一个*局部有限型态射*. 我们已经知道 (10.4.7), $\rho(S(X)) \subseteq S(Y)$, 从而把 ρ 限制到 $S(X)$ 上就定义了一个连续映射 $S(\rho) : S(X) \to S(Y)$. 另一方面, 对于 Y 的任意开集 V, 我们都可以通过取合成而定义出一个环同态

$$\Gamma(V \cap S(Y), \mathscr{O}_{S(Y)}) \longrightarrow \Gamma(V, \mathscr{O}_Y) \xrightarrow{\lambda_V} \Gamma(f^{-1}(V), \mathscr{O}_X) \longrightarrow \Gamma(f^{-1}(V) \cap S(X), \mathscr{O}_{S(X)}),$$

其中两端的那两个同构已经在 (10.9.1) 中给出了定义. 易见由此就给出了一个环层同态 $S(\lambda) : \mathscr{O}_{S(Y)} \to \rho_*\mathscr{O}_{S(X)}$ (因为 $S(X)$ (切转: $S(Y)$) 的开集与 X (切转: Y) 的开集是一一对应的 (10.2.1)), 这样我们就得到了一个环积空间态射 $S(f) = (S(\rho), S(\lambda)) : (S(X), \mathscr{O}_{S(X)}) \to (S(Y), \mathscr{O}_{S(Y)})$, 它使得图表

$$\begin{array}{ccc} S(X) & \xrightarrow{S(f)} & S(Y) \\ {\scriptstyle j_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_Y} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

成为交换的. 进而若 Z 是第三个 Jacobson 概形, 并且 $g : Y \to Z$ 是一个局部有限型态射, 则易见 $S(g \circ f) = S(g) \circ S(f)$. 从而上面的过程定义了一个*协变函子* $S : \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{C}'$, 其中 $\boldsymbol{C}'$ 是*局部环积空间*的范畴, $\boldsymbol{C}$ 是 *Jacobson 概形*和*局部有限型态射*的范畴.

(10.9.3) 我们希望确定出由那些同构于 $S(X)$ 的环积空间以及它们之间的态射 $S(f)$ 所构成的 $\boldsymbol{C}'$ 的子范畴 $\boldsymbol{C}''$. 首先假设 $X = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是一个 Jacobson 环, 则 $S(X)$ 就是 A 的全体*极大理想*的集合, 并带有下面一些结构: 1° X 在它上面诱导了一个拓扑, 且那些形如 $D^m(h) = D(h) \cap S(X)$ 的开集构成了一个拓扑基, 其中 h 跑遍 A, 而 $D^m(h)$ 就是由 A 的那些满足 $h \notin \mathfrak{m}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 所组成的集合, 2° 一个环层 $\mathscr{O}_{S(X)}$, 它满足 $\Gamma(D^m(h), \mathscr{O}_{S(X)}) = A_f$. 我们把这个环积空间称为 Jacobson 环 A 的*极大谱*, 并记作 $\operatorname{Spm}(A)$.

注意到若 $j : D(h) \to X$ 是典范含入, 则 $S(X)$ 在 $D^m(h)$ 上所诱导的环积空间就是 $S(D(h))$, 并且环积空间的典范含入 $D^m(h) \to S(X)$ 就等于 $S(j)$.

设 B 是另一个 Jacobson 环, $Y = \operatorname{Spec} B$, $\varphi : B \to A$ 是一个环同态, 并且它使 A 成为一个

有限型 B 代数, $f=({}^{\mathrm{a}}\varphi,\widetilde{\varphi}):X\to Y$ 是与之对应的概形态射, 并且

$$S(f)\ :\ \mathrm{Spm}(A)\longrightarrow \mathrm{Spm}(B)$$

是与 f 相对应的环积空间态射. 则易见 $S(f)=(\psi,\theta)$ 是一个局部环积空间态射, 也就是说 (**I**, 1.8.2), 对任意 $x\in\mathrm{Spm}(A)$, $\theta_x^\sharp$ 都是局部同态. 反之:

命题 (10.9.4) — *设 A,B 是两个 Jacobson 环, $u=(\psi,\theta):\mathrm{Spm}(A)\to\mathrm{Spm}(B)$ 是一个局部环积空间态射, 并假设 $\Gamma(\theta):B\to A$ 使 A 成为一个有限型 B 代数, 则我们有唯一一个概形态射 $f:\operatorname{Spec}A\to\operatorname{Spec}B$, 使得 $u=S(f)$.*

f 的唯一性是明显的, 因为若 $f=({}^{\mathrm{a}}\varphi,\widetilde{\varphi})$, 则必有 $\varphi=\Gamma(\theta)$. 只需再证明 $S(f)$ 是有定义的, 并且确实有 $u=S(f)$. 第一句话是由于 φ 使 A 成为一个有限型 B 代数, 从而 $f(\mathrm{Spm}(A))\subseteq\mathrm{Spm}(B)$. 由于 $\theta_x^\sharp$ 对任意 $x\in\mathrm{Spm}(A)$ 都是局部同态, 故我们可以使用 (**I**, 1.7.3) 的证明方法, 而且只需要考虑 $\mathrm{Spm}(A)$ 中的点 x, 由此就证明了对任意 $x\in\mathrm{Spm}(A)$, 均有 $\psi(x)={}^{\mathrm{a}}\varphi(x)$, 然后又得到 $\theta_x^\sharp=\varphi_x:B_{\psi(x)}\to A_x$, 这就证明了 $u=S(f)$.

(10.9.5) 现在我们来考虑一个环积空间 $(X,\mathscr{O}_X)$, 所谓 X 的一个开子集 U 是*简装仿射*的, 是指 X 在 U 上所诱导的环积空间 $(U,\mathscr{O}_X|_U)$ 同构于某个 Jacobson 环 A 的极大谱 $\mathrm{Spm}(A)$. 所谓 X 是一个*简装概形*, 是指 X 的任意点都有一个简装仿射开邻域. 此时与 (**I**, 2.1.3 和 2.1.4) 一样, 我们可以证明, 简装仿射开集构成了 X 的一个*拓扑基*, 并且 X 是一个 Kolmogoroff 空间. 设 Y 是另一个简装概形, 所谓一个环积空间态射 $f:X\to Y$ 是*简装概形态射*, 是指它满足下面的条件: 1° f 是一个局部环积空间态射, 2° 对任意 $x\in X$, 均可找到 $f(x)$ 在 Y 中的一个简装仿射开邻域 V 和 x 在 X 中的一个简装仿射开邻域 U, 使得 $f(U)\subseteq V$, 并且由 f 所导出的同态 $\Gamma(V,\mathscr{O}_Y)\to\Gamma(U,\mathscr{O}_X)$ 能使 $\Gamma(U,\mathscr{O}_X)$ 成为一个有限型 $\Gamma(V,\mathscr{O}_Y)$ 代数.

易见这确实定义出了一种态射, 因为由 (10.9.3) 的结尾部分的讨论知, 两个这样的态射的合成仍然是一个这样的态射. 易见, 这样定义出来的范畴 $\boldsymbol{C}_0''$ 是 $\boldsymbol{C}'$ 的一个包含 $\boldsymbol{C}''$ 的子范畴, 下面我们要证明 $\boldsymbol{C}''=\boldsymbol{C}_0''$, 换句话说:

命题 (10.9.6) — *函子 $X\mapsto S(X)$ 是一个从 $\boldsymbol{C}$ 到 $\boldsymbol{C}_0''$ 的范畴等价.*

1° 首先证明函子 $X\mapsto S(X)$ 是完全忠实的, 换句话说, 对于 $\boldsymbol{C}$ 的任意两个对象 X,Y, 典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(X,Y)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}_0''}(S(X),S(Y))$$

都是一一的. 先来证明它是单的, 事实上, 设 f,g 是两个从 X 到 Y 的局部有限型态射, 并假设 $S(f)=S(g)$. 这首先意味着对于 Y 的任意开集 V, 我们都有 $f^{-1}(V)\cap S(X)=g^{-1}(V)\cap S(X)$, 从而 (10.3.1 和 10.2.7) $f^{-1}(V)=g^{-1}(V)$. 故我们只需证明对于 Y 的任意仿射开集 V, f 和 g 在 $f^{-1}(V)=g^{-1}(V)$ 上都是重合的即可, 换句话说, 这就把问题归结到了 $Y=\operatorname{Spec}B$ 是某个 Jacobson 环 B 的谱的情形. 此时只需 (**I**, 2.2.4) 证明与 f 和 g 相对应的两个环同态 $B\to\Gamma(X,\mathscr{O}_X)$ 是相等的即可. 现在对任意 $s\in B$ 来说, s 在这两个同态下的像都是 $\mathscr{O}_X$ 的整体截面, 并且根据前提条件, 它们在 $S(X)$ 上给出了同一个截面, 从而由 (10.2.8) 知, 这两个截面是相等的, 这就证明了上述阐言. 我们再来证明范畴 $\boldsymbol{C}_0''$ 中的任何态射 $h:S(X)\to S(Y)$ 都具有 $S(f)$ 的形状, 其中 $f:X\to Y$ 是一个局部有限型态射. 根据前提条件, 可以找到 $S(X)$ (切转:

$S(Y)$) 的一个简装仿射开覆盖 (U'_λ) (切转: (V'_μ)), 使得对任意 λ, $h(U'_\lambda)$ 都包含在某个 V'_μ 中, 并且与 h 的限制态射 $h_\lambda : U'_\lambda \to V'_\mu$ 相对应的环同态 $\Gamma(V'_\mu, \mathscr{O}_{S(Y)}) \to \Gamma(U'_\lambda, \mathscr{O}_{S(X)})$ 使第二个环成为第一个环上的有限型代数. 我们可以假设 $U'_\lambda = U_\lambda \cap S(X)$ 并且 $V'_\mu = V_\mu \cap S(Y)$, 其中 U_λ 和 V_μ 分别是 X 和 Y 的一个唯一确定的仿射开集. 若我们能证明对任意 λ 均有 $h_\lambda = S(f_\lambda)$, 其中 $f_\lambda : U_\lambda \to V_\mu$ 是一个有限型态射, 则由第一段的证明 (应用到 f_α 和 f_β 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上的限制上) 可知, 这些 f_λ 都是同一个态射 $f : X \to Y$ 的限制, 并且我们显然有 $h = S(f)$. 这就把问题归结到了 X 和 Y 都是仿射概形的情形, 此时由 (10.9.4) 就可以推出结论.

2° 还需要证明任何简装概形 X' 都具有 $S(X)$ 的形状, 其中 X 是一个 Jacobson 概形 (依照 1°, 在只差唯一同构的意义下, 这个 X 是唯一的). 取 X' 的一个简装仿射开覆盖 (U'_α), 则每个 U'_α 都具有 $S(U_\alpha)$ 的形状, 其中 U_α 是某个 Jacobson 环的谱. 对任意两个指标 α, β, 考虑 U_α 的这样一个开子集 $U_{\alpha\beta}$, 它与 U'_α 的交集就等于 $U'_\alpha \cap U'_\beta$, 依照 1°, $U'_\alpha \cap U'_\beta$ 的恒同自同构具有 $S(\theta_{\alpha\beta})$ 的形状, 其中 $\theta_{\alpha\beta} : U_{\alpha\beta} \to U_{\beta\alpha}$ 是一个概形同构. 由此立知 (利用 1°), 这个族 $(\theta_{\alpha\beta})$ 满足黏合条件 ($\mathbf{0}_\mathrm{I}$, 4.1.7), 从而它就定义了一个概形 X, 并且 U_α 可以等同于 X 的一个仿射开集. 易见 $X' = S(X)$, 这就完成了证明.

10.10 Serre 代数空间

(10.10.1) Serre 在 (FAC) 中引入了一套十分方便的语言, 特别适合于讨论基域 k (总假设它是代数闭的) 上的 "多样体" 的 k 有理点问题. 现在我们就来简要解释一下这个语言, 以便于读者把 Serre 的那些结果转换成概形的语言. Serre 的方法也能应用到非代数闭的域上 (甚至应用到 Artin 环上), 但这样就会变得相当复杂, 而且在任意基域上, Serre 视角的优点 (特别是心理上的优点) 就消失了, 因此我们仍将保持 Serre 所设定的框架. 这一小节的内容 (和上一小节一样) 将不会应用到其他的章节中, 我们也仅限于做一个简略的介绍.

(10.10.2) 取定一个简装概形 R, 我们可以自然地 (和其他任何范畴一样) 定义出 R 简装概形的概念. 特别地, 考虑一个代数闭域 k, 此时 $\mathrm{Spm}(k)$ 可以等同于 $\mathrm{Spec}\, k$, 我们把一个 $\mathrm{Spm}(k)$ 简装概形 X' 称为一个 k 代数空间[①], 则它是一个 k 局部环积空间, 并且每个点都有一个开邻域同构于某个有限型 k 代数的极大谱. 这也相当于说 (根据 (10.9.6)) $X' = S(X)$, 其中 X 是一个局部有限型 k 概形. 若 X, Y, Z 是三个局部有限型 k 概形, 则 $X \times_Z Y$ 也是如此 (1.3.4), 从而依照 (10.9.6), 乘积的概念在 k 代数空间的范畴中是存在的 (不但有 "k 上" 的乘积 $X' \times_k Y'$, 而且有 "纤维积" $X' \times_{Z'} Y'$, 其中 X', Y', Z' 是三个 k 代数空间). 从而又可以定义对角线态射 $\Delta_{X'} : X' \to X' \times_k X'$ (它恰好就是 $S(\Delta_X)$). 所谓 X' 是一个分离 k 代数空间, 是指 X 是分离概形, 这也相当于说 $\Delta_{X'}$ 的像是 $X' \times_k X'$ 的一个闭子集.

(10.10.3) k 是代数闭域这个条件的好处在于, 首先对于局部有限型 k 概形 X 来说, 依照 (**I**, 6.4.2), X 的闭点和 k 值点 (**I**, 3.4.4) 以及 k 有理点 (**I**, 3.4.5) 这三者是一一对应的. 特别地, 这表明 (根据 (**I**, 3.4.3.1)) 对于两个 k 代数空间 X', Y' 来说, 乘积 $X' \times_k Y'$ 的底集合可以等同

[①]译注: 这是 "多样体" 概念的一种推广, 它允许结构层中包含幂零元. 另外, Artin 所定义的代数空间概念是概形的一种推广, 因而比这里所说的 "代数空间" 更广泛.

于集合的乘积 $X' \times Y'$ (当然 $X' \times_k Y'$ 上的拓扑并不等于 X' 和 Y' 上的拓扑的乘积拓扑, 前者一般来说比后者更为精细).

另一方面, k 代数空间 X' 在任何点处的局部环 $\mathscr{O}_x$ 都是一个局部 k 代数, 且其剩余类域同构于 k. 若 A 和 B 是两个这样的局部 k 代数, 则任何 k 同态 $\varphi : A \to B$ 都必然是局部同态. 事实上, 若 x 是 A 的极大理想中的一个元素, 并且它的像 $\varphi(x)$ 是可逆的, 则可以找到一个非零元 $\lambda \in k$, 使得 $\varphi(x - \lambda \cdot 1)$ 落在 B 的极大理想中, 但这是不合理的, 因为 $x - \lambda \cdot 1$ 在 A 中是可逆的. 由此立知, 若 $X' = S(X)$, $Y' = S(Y)$ 是两个 k 代数空间, 则任何 k 环积空间态射 $X' \to Y'$ 都是 k 局部环积空间态射 (**I**, 1.8.2). 此外, 在上述记号下, 若 A 和 B 是两个有限型 k 代数, 则 φ 使 B 成为一个有限型 A 代数, 从而依照 (10.9.6), 任何 k 环积空间态射 $X' \to Y'$ 都具有 $S(f)$ 的形状, 其中 $f : X \to Y$ 是一个 k 概形态射.

最后, 对于 X' 的任意开集 U、任意截面 $s \in \Gamma(U, \mathscr{O}_{X'})$ 和任意 $x \in U$, 元素 $s(x)$ (**0$_{\mathrm{I}}$**, 5.5.1) 都可以等同于 k 的一个元素, 这样一来 s 就定义了一个从 U 到 k 的映射 $\tilde{s} : x \mapsto s(x)$, 换句话说, 定义了 X' 到 k 的映射芽层 $\mathscr{A}(X')$ 在 U 上的一个截面. 由于映射 $h_U : s \mapsto \tilde{s}$ 显然是一个环同态 $\Gamma(U, \mathscr{O}_{X'}) \to \Gamma(U, \mathscr{A}(X'))$, 并且与开集的限制 $V \subseteq U$ 可交换, 故这些 h_U 定义了一个环层同态 $h : \mathscr{O}_{X'} \to \mathscr{A}(X')$. 若我们取 U 是一个简装仿射开集 $\mathrm{Spm}(A)$, 其中 A 是一个 Jacobson 环, 则 $\tilde{s} = 0$ 就等价于 s 落在 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 之中, 或者说 s 落在 A 的根之中, 而由于 A 是 Jacobson 环, 故它的根就等于诣零根. 从而为了使 h_U 是单的, 必须且只需 A 是既约的.

(10.10.4) 所谓一个 k 代数空间 $X' = S(X)$ 是既约的, 是指 X 是如此. 由于使 X 在该点既约的那些点 $x \in X$ 构成了 X 的一个开集 (**0$_{\mathrm{I}}$**, 5.2.2), 故知它的补集只要不是空的就至少含有一个闭点 (5.1.11), 从而 X' 是既约的就等价于它的每个局部环 $\mathscr{O}_x$ ($x \in X'$) 都是既约的. 我们在 (10.10.3) 中刚刚证明了, 为了使同态 $h : \mathscr{O}_{X'} \to \mathscr{A}(X')$ 是单的, 必须且只需 X' 是既约的. 在 (FAC) 中, Serre 实际上只考察了既约代数空间, 此时我们可以把 $\mathscr{O}_{X'}$ 定义为 $\mathscr{A}(X')$ 的一个子层. 注意到若 X' 和 Y' 都是既约 k 代数空间, 则 $X' \times_k Y'$ 也是如此. 事实上, 我们只需证明, 若 A 和 B 是两个有限型既约 k 代数, 则 $A \otimes_k B$ 也是如此. 但我们已经知道 A 和 B 的根都是 (0), 并且由于 k 是代数闭的, 故知 A 和 B 在 k 上都是 "可分" 的 (Bourbaki, 《代数学》, VIII, §7, №5, 命题 5), 从而 $A \otimes_k B$ 是无根的 (前引, №6, 定理 3 的推论 3), 又因为它是 Jacobson 环, 从而是既约的. 尽管如此, 若 Z' 是第三个 k 代数空间, 则两个既约代数空间在 Z' 上的 "纤维积" $X' \times_{Z'} Y'$ 一般不再是既约的, 这表明既约代数空间的范畴在很多问题 (比如代数群的理论) 中是不敷使用的. 但我们在上面已经看到, 即使不局限在既约代数空间的范围里, 我们依然可以使用 Serre 的语言 (Serre 其实只考察了拟紧代数空间).

(10.10.5) 最后, 我们也可以在 Serre 的框架下考察任意域 k 上的简装概形, 这只要 (像 Weil 那样) 取定 k 的一个代数闭扩张 K (它要充分大, 比如说在 k 上有无限大的超越次数, 这样我们就有足够多的 Weil 意义下的 "一般点"). 对任意局部有限型 k 概形, 我们都能定义一个集合 $S_K(X) = S(X \otimes_k K)$, 它是 X 的 K 值点的集合, 且我们有一个典范映射 $j : S_K(X) \to X$, 如果给 $S_K(X)$ 赋予逆像拓扑, 那么 j 是一个拟同胚. 我们在 $S_K(X)$ 上再引入一个 k 代数层 $j^*\mathscr{O}_X$, 这样就定义出了 k 局部环积空间范畴的一个子范畴, 称为 (k, K) 代数空间的范畴. 可以证明, 在这个范畴中, 乘积仍然是有定义的, 并且 (10.10.3) 和 (10.10.4) 的结果也都可以推广 (此时

$\mathscr{A}(X')$ 换成了 X' 到 K 的映射芽层 $\mathscr{A}_K(X')$). 尽管如此, 由于在这个观点里包含了一个并不自然的 (域) 扩张, 故我们将不会采用它.

§11. 紧凑窄平坦态射的拓扑性质. 平坦性的判别法

我们已经在 §2 中考察了一些不依赖于有限性条件的平坦性结果, 又在 §6 中考察了局部 Noether 概形框架下 (但不对态射附加有限性条件) 的平坦性条件, 本节将要考察的是相对于一个局部有限呈示态射 $f: X \to Y$ 的 f 平坦性条件. 紧凑窄平坦态射 (也就是平坦有限呈示态射) 这个概念的重要性在于, 从技术上说, 它可能是 "由概形 Y 所参数化的一族代数概形" 这个直观想法的最完善的表达方式, 对于它的研究是代数几何学的重要课题之一. 此外, 出于某些技术上的原因 (比如在 "下降" 理论的某些应用中, 就必须引入未必 Noether 的概形), 即使我们感兴趣的只是 Noether 概形, 也必须在更广泛的背景下来考虑问题, 特别是在涉及与局部有限呈示态射有关的相对性问题的时候. 由于有了 §8 和 §9 中的那些结果作为依托, 我们将在本章后面的内容中 (甚至在本书以后的内容中) 系统地贯彻这个原则, 即使有时采用 Noether 条件能使某些证明得到很大的简化[①]. 在本节中, 我们首先在 "有限呈示" 的条件下 (特别是在 11.3 小节中) 重新建立一些以前在 Noether 条件下所证明的与平坦性条件有关的命题. 主要的技术工具就是平坦性条件和概形投影极限的相容性定理 (11.2.6) (用来把问题归结到 Noether 情形上), 再加上 §8 中的一般性结果. 我们顺便也要证明一个以后经常会使用的结果 (11.3.1), 即局部有限呈示态射的平坦点的集合是开的.

在 11.4 到 11.8 小节中, 我们考察平坦性条件的 "下降" 问题. 目的是寻找基变换 $Y' \to Y$ (一般不是平坦的) 上的适当条件, 以使得由 $X \times_Y Y'$ 在 Y' 上是平坦的可以推出 X 在 Y 上也是平坦的. 这些结果比 11.1 到 11.3 小节的结果技术上更加复杂, 但在下文中使用得也比较少. 不过它们在下一章讨论某些非射影的构造方法时起着很重要的作用. 11.4 到 11.8 小节中唯一在第四章里会使用的结果就是平坦性的赋值判别法 (11.8), 我们将在 (15.2) 中使用它.

最后, 11.9 和 11.10 小节考察概形理论中的稠密性概念 (比拓扑学中的稠密性更加精细), 即概形的概稠密子概形族的概念, 并特别考察这个概念在基变换 (不管是不是平坦的) 下的表现. 这个概念在比如说研究群概形的时候是很有用的.

[①] 这个原则也来自下面的考虑, 即我们有必要把代数概形族的 "参数空间" 扩展到任意环积空间上 (甚至扩展到环积 "位廓" 上), 此时 Noether 条件一般不再成立. 对代数几何进行这样一种扩展显然已经是不可避免的了, 因此我们现在就有必要在理论陈述中引入这种 "相对" 性的概念和方法, 以便于以后在更一般的框架下讨论这些问题.

11.1 平坦性集合 (Noether 情形)

定理 (11.1.1) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则由那些使得 $\mathscr{F}$ 在该点处 f 平坦的点 $x \in X$ 所组成的集合在 X 中是开的.

问题显然在 X 和 Y 上都是局部性的, 故可假设 $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} B$, 其中 A 是一个 Noether 环, B 是一个有限型 A 代数. 此时我们有 $\mathscr{F} = \widetilde{M}$, 其中 M 是一个有限型 B 模. 我们要使用 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.6) 中的判别法, 从而只需证明下面这件事:

(11.1.1.1) 设 A 是一个 *Noether* 环, B 是一个有限型 A 代数, M 是一个有限型 B 模, $\mathfrak{q}$ 是 B 的一个素理想, $\mathfrak{p}$ 是它在 A 中的逆像. 假设 $M_{\mathfrak{q}}$ 是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模. 则可以找到 $g \in B \setminus \mathfrak{q}$, 使得对于 B 的任何素理想 $\mathfrak{q}'$, 只要它满足 $\mathfrak{q}' \supseteq \mathfrak{q}$ 和 $g \notin \mathfrak{q}'$, $M_{\mathfrak{q}'}$ 就是平坦 $A_{\mathfrak{p}'}$ 模, 其中 $\mathfrak{p}'$ 是 $\mathfrak{q}'$ 在 A 中的逆像 (这也相当于说 $M_{\mathfrak{q}'}$ 是平坦 A 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.1)).

为此我们把 $B_{\mathfrak{q}'}$ 看作一个 A 代数, 则显然有 $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}'} \subseteq \mathfrak{q}'B_{\mathfrak{q}'}$. 我们知道 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.2) 此时为了使 $M_{\mathfrak{q}'}$ 是平坦 A 模, 必须且只需 $M_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{q}'}$ 是平坦 $(A/\mathfrak{p})$ 模, 并且 $\operatorname{Tor}_1^A(M_{\mathfrak{q}'}, A/\mathfrak{p}) = 0$. 现在 $M_{\mathfrak{q}'} = M \otimes_B B_{\mathfrak{q}'}$, 且由于 $B_{\mathfrak{q}'}$ 在 B 上是平坦的, 故有 $M_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{q}'} = (M/\mathfrak{p}M)_{\mathfrak{q}'}$ 和 $\operatorname{Tor}_1^A(M_{\mathfrak{q}'}, A/\mathfrak{p}) = (\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_{\mathfrak{q}'}$ (因为我们可以使用 $A/\mathfrak{p}$ 的一个投射消解来定义 Tor). 基于同样的原因, 由于 $g \notin \mathfrak{q}'$, 故知 $B_{\mathfrak{q}'}$ 在 B_g 上是平坦的, 从而 $(M/\mathfrak{p}M)_{\mathfrak{q}'} = ((M/\mathfrak{p}M)_g)_{\mathfrak{q}'B_g}$ 且 $(\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_{\mathfrak{q}'} = ((\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_g)_{\mathfrak{q}'B_g}$, 在这些公式中, $M/\mathfrak{p}M$ 和 $\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p})$ 都被看作 B 模. 有见于 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.2), 我们看到问题归结为证明:

引理 (11.1.1.2) — 在 (11.1.1.1) 的条件下, 可以找到 $g \in B \setminus \mathfrak{q}$, 使得: (i) $(M/\mathfrak{p}M)_g$ 是平坦 $(A/\mathfrak{p})$ 模; (ii) $(\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_g = 0$.

依照总体平坦性定理 (6.9.1) (应用到整环 $A/\mathfrak{p}$ 和有限型 $(A/\mathfrak{p})$ 代数 $B/\mathfrak{p}B$ 以及有限型 $(B/\mathfrak{p}B)$ 模 $M/\mathfrak{p}M$ 上), 可以找到一个 $h \in A \setminus \mathfrak{p}$, 使得 $(M/\mathfrak{p}M)_{\bar{h}}$ 是平坦 $(A/\mathfrak{p})$ 模, 其中 $\bar{h}$ 是 h 在 $A/\mathfrak{p}$ 中的典范像. 另一方面, 由于 $M_{\mathfrak{q}}$ 是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模, 从而也是平坦 A 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.1), 故我们有 $\operatorname{Tor}_1^A(M_{\mathfrak{q}}, A/\mathfrak{p}) = 0$, 也可以把它写成 $(\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_{\mathfrak{q}} = 0$. 然而 A 和 B 都是 Noether 环, 故知 $\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p})$ 是一个有限型 B 模, 从而 ($\mathbf{0_I}$, 5.2.2) 可以找到 $g \in B \setminus \mathfrak{q}$, 使得 $(\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_g = 0$. 另外我们有 $(M/\mathfrak{p}M)_{\bar{h}} = (M/\mathfrak{p}M)_h$ (这里把第二个 $M/\mathfrak{p}M$ 看作 A 模), 而且 $(M/\mathfrak{p}M)_h$ 是一个 B 模, 从而 $(M/\mathfrak{p}M)_{hg}$ 也是一个平坦 $(A/\mathfrak{p})$ 模, 因为它可以写成 $(M/\mathfrak{p}M)_{\overline{hg}}$ 的形状, 其中 $\overline{hg}$ 是 hg 在 $B/\mathfrak{p}B$ 中的典范像, 于是只需应用 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.2) 即可. 最后, 我们有 $(\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}))_{hg} = 0$, 并且 $hg \in B \setminus \mathfrak{q}$, 因为 $h \in A \setminus \mathfrak{p}$. 证明完毕.

推论 (11.1.2) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}, \mathscr{F}'$ 是两个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, $u : \mathscr{F}' \to \mathscr{F}$ 是一个 $\mathscr{O}_X$ 模层同态. 假设 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的. 则由那些使得 $u_x \otimes 1 : \mathscr{F}'_x \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y) \to \mathscr{F}_x \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y)$ (其中 $y = f(x)$) 是单同态的点 $x \in X$ 所组成的集合 U 在 X 中是开的.

事实上, 设 $\mathscr{N}$ (切转: $\mathscr{P}$) 是 u 的核 (切转: 余核), 我们把 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.4)[①] 应用到局部环 $\mathscr{O}_y$ 和 $\mathscr{O}_x$ 以及 $\mathscr{O}_x$ 模 $\mathscr{F}'_x$ 和 $\mathscr{F}_x$ 上, 由此得知, $u_x \otimes 1$ 是单同态就等价于 $\mathscr{N}_x = 0$ 并且 $\mathscr{P}$ 在点 x 处是 f 平坦的. 现在 $\mathscr{N}$ 和 $\mathscr{P}$ 都是凝聚的 ($\mathbf{0_I}$, 5.3.4), 故由那些使得 $\mathscr{N}_x = 0$ 的点 x 所组成的集合是开的 ($\mathbf{0_I}$, 5.2.2), 再根据 (11.1.1), 由那些使得 $\mathscr{P}$ 在该点处 f 平坦的点 x 所组成的集合也是开的, 故得结论.

特别地:

推论 (11.1.3) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个窄平坦态射, $\mathscr{F}$ 是一个 f 平坦的凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. g 是 $\mathscr{O}_X$ 的一个整体截面. 则由那些使得 $g_x \otimes 1$ 成为 $\mathscr{O}_x \otimes_{\mathscr{O}_{f(x)}} \boldsymbol{k}(f(x))$ 的正则元的点 $x \in X$ 所组成的集合在 X 中是开的.

只需把 (11.1.2) 应用到 $\mathscr{O}_X$ 的那个由 g 所定义的自同态上即可.

推论 (11.1.4) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个 f 平坦的凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 设 $(g_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ 是 $\mathscr{O}_X$ 的一族整体截面. 则由那些使得 $((g_i)_x \otimes 1)$ 是 $(\mathscr{F}_x \otimes_{\mathscr{O}_{f(x)}} \boldsymbol{k}(f(x)))$ 正则序列的点 $x \in X$ 所组成的集合 U 在 X 中是开的.

由于 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的, 故由 ($\mathbf{0}$, 15.1.16) 知, U 也是由那些满足下述条件的点 $x \in X$ 所组成的集合: 序列 $(g_i)_x$ 是 $\mathscr{F}_x$ 正则的, 并且 $\mathscr{O}_x$ 模 $\mathscr{G}_x$ (其中 $\mathscr{G} = \mathscr{F}/(\sum_{i=1}^{n} g_i \mathscr{F})$) 是 f 平坦的. 然而 $\mathscr{F}$ 和 $\mathscr{G}$ 都是凝聚的, 从而由 (11.1.1) 和 ($\mathbf{0_I}$, 15.2.4) 就可以推出结论.

推论 (11.1.5) — 设 X, Y, Z 是三个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ 是两个有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 考虑满足下述条件的点 $y \in Y$: 对于 y 的

[①] 这里给出 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.4) 的一个证明 (尚未出现在 N. Bourbaki 的《交换代数学》之中). 有见于 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2), 只需证明 b) 蕴涵 a) 即可. 我们令 $P = \mathrm{Im}(u)$, $Q = \mathrm{Coker}(u)$, $R = \mathrm{Ker}(u)$. 则合成 $M \otimes k \to P \otimes k \to N \otimes k$ 是单的, 并且 $M \otimes k \to P \otimes k$ 是满的, 从而 $P \otimes k \to N \otimes k$ 是单的, 而且 $M \otimes k \to P \otimes k$ 是一一的. 正合序列 $0 \to P \to N \to Q \to 0$ 给出了正合序列

$$0 = \mathrm{Tor}_1^A(N,k) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^A(Q,k) \longrightarrow P \otimes k \longrightarrow N \otimes k \longrightarrow Q \otimes k \longrightarrow 0,$$

又因为 $P \otimes k \to N \otimes k$ 是单的, 故我们有 $\mathrm{Tor}_1^A(Q,k) = 0$. 由于 Q 是一个有限型 B 模, 故由 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.2) 知, Q 是一个平坦 A 模, 于是 P 也是平坦 A 模 (根据 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2)). 由于序列 $0 \to R \to M \to P \to 0$ 是正合的, 故由 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2) 知, 序列 $0 \to R \otimes k \to M \otimes k \to P \otimes k \to 0$ 也是如此, 现在 $M \otimes k \to P \otimes k$ 是一一的, 故有 $R \otimes k = 0$. 而因为 B 是一个 Noether 环, 故知 R 是一个有限型 B 模, 从而依照 Nakayama 引理, 我们要 $R = 0$.

任何一般化 y', $\mathscr{F}$ 在 $f^{-1}(y')$ 的所有点处都是 $(g\circ f)$ 平坦的 (即 $\mathscr{F}\otimes_Y \operatorname{Spec}\mathscr{O}_{Y,y}$ 相对于态射 $X\times_Y \operatorname{Spec}\mathscr{O}_{Y,y}\to Z$ 是平坦的), 则这些点组成的集合 U 在 Y 中是开的.

若 V 是由那些满足下述条件的点 $x\in X$ 所组成的集合: $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 $(g\circ f)$ 平坦的, 则 U 就是由那些满足下述条件的点 $y\in Y$ 所组成的集合: 对于 y 的任何一般化 y', 均有 $f^{-1}(y')\subseteq V$. 现在 V 在 X 中是开的 (11.1.1), 从而是局部可构的, 并且由那些满足 "$f^{-1}(y)\subseteq V$" 的点 $y\in Y$ 所组成的集合 W 就等于 $Y\setminus f(X\setminus V)$, 从而依照 Chevalley 定理 (1.8.4), 它在 Y 中也是局部可构的. 然而由 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.5) 知, U 的点就是 W 的内点, 故得结论.

推论 (11.1.6) — 设 A 是一个 *Noether* 环, B 是一个有限型 A 代数, C 是一个有限型 B 代数, M 是一个有限型 C 模. 则由那些使得 $M_{\mathfrak{q}}$ 是平坦 A 模的点 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}B$ 所组成的集合在 $\operatorname{Spec}B$ 中是开的.

有见于 (2.1.2), 这可由 (11.1.5) (应用到 $Z=\operatorname{Spec}A$, $Y=\operatorname{Spec}B$, $X=\operatorname{Spec}C$, $\mathscr{F}=\widetilde{M}$ 上) 推出.

我们将在 (11.3) 中把这一小节的结果推广到未必 Noether 的场合.

11.2 概形投影极限的平坦性

(11.2.1) 设 A 是一个环, M,N 是两个 A 模, A' 是一个 A 代数. 我们令 $M'=M\otimes_A A'$, $N'=N\otimes_A A'$. 还记得 (**III**, 6.3.8) 对任意 i, 我们都定义了一个典范 A 同态

$$\psi_i : \operatorname{Tor}_i^A(M,N)\longrightarrow \operatorname{Tor}_i^{A'}(M',N'), \tag{11.2.1.1}$$

方法是这样的: 取 M 的一个由自由 A 模所组成的左消解

$$\cdots\longrightarrow L_{i+1}\xrightarrow{f_i} L_i\longrightarrow\cdots\longrightarrow L_0\xrightarrow{\varepsilon} M\longrightarrow 0, \tag{11.2.1.2}$$

与 A' 取张量积就导出了一个 A' 模复形

$$\cdots\longrightarrow L'_{i+1}\xrightarrow{f'_i} L'_i\longrightarrow\cdots\longrightarrow L'_0\xrightarrow{\varepsilon'} M'\longrightarrow 0, \tag{11.2.1.3}$$

其中 $L'_i=L_i\otimes_A A'$, $f'_i=f_i\otimes 1_{A'}$, $\varepsilon'=\varepsilon\otimes 1_{A'}$. 另一方面, 考虑 M' 的一个由自由 A' 模所组成的左消解

$$\cdots\longrightarrow L''_{i+1}\xrightarrow{f''_i} L''_i\longrightarrow\cdots\longrightarrow L''_0\xrightarrow{\varepsilon''} M'\longrightarrow 0, \tag{11.2.1.4}$$

由于这些 L'_i 都是自由 A' 模, 故 (M, V, 1.1) 我们能找到一些 A' 同态 u_i, 使得下面

的图表是交换的:

$$\begin{array}{ccccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & L'_{i+1} & \xrightarrow{f'_i} & L'_i & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & L'_0 & \xrightarrow{\varepsilon'} & M' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle u_{i+1}} & & \downarrow{\scriptstyle u_i} & & & & \downarrow{\scriptstyle u_0} & & \downarrow{\scriptstyle 1_{M'}} & & \\
\cdots & \longrightarrow & L''_{i+1} & \xrightarrow[f''_i]{} & L''_i & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & L''_0 & \xrightarrow[\varepsilon'']{} & M' & \longrightarrow & 0\,.
\end{array}$$

我们把这个复形同态 $u_\bullet : L'_\bullet \to L''_\bullet$ 与典范同态 $L_\bullet \to L'_\bullet$ 合成, 就得到了一个 A 模复形同态 $L_\bullet \to L''_\bullet$. 注意到 $(L_i \otimes_A N) \otimes_A A' = L'_i \otimes_{A'} N'$, 故可由此导出一个 A 模复形同态 $L_\bullet \otimes_A N \to L''_\bullet \otimes_{A'} N'$, 对它取同调, 就得到了典范同态 (11.2.1.1). 由于这组 u_i 在同伦意义下是唯一确定的 (M, V, 1.1), 故知同态 (11.2.1.1) 既不依赖于这些 u_i 的选择, 也不依赖于自由消解 $L_\bullet$ 和 $L''_\bullet$ 的选择.

由于这些 $\mathrm{Tor}_i^{A'}(M', N')$ 都是 A' 模, 故我们可以从 (11.2.1.1) 典范地导出下面一些 A' 同态

(11.2.1.5) $$\varphi_i \ : \ \mathrm{Tor}_i^A(M, N) \otimes_A A' \longrightarrow \mathrm{Tor}_i^{A'}(M', N')\,.$$

现在我们来考虑两个环同态

$$\rho \ : \ A \longrightarrow A^{(1)}, \quad \sigma \ : \ A^{(1)} \longrightarrow A^{(2)}$$

以及它们的合成 $\sigma \circ \rho : A \to A^{(2)}$. 对于 $j = 1, 2$, 我们令 $M^{(j)} = M \otimes_A A^{(j)}$, $N^{(j)} = N \otimes_A A^{(j)}$. 则典范同态的合成

$$\mathrm{Tor}_i^A(M, N) \longrightarrow \mathrm{Tor}_i^{A^{(1)}}(M^{(1)}, N^{(1)}) \longrightarrow \mathrm{Tor}_i^{A^{(2)}}(M^{(2)}, N^{(2)})$$

与由 $\sigma \circ \rho$ 所导出的典范同态是相同的. 这是因为, 若 $L_\bullet^{(j)}$ 是 $M^{(j)}$ 的一个自由消解, 则图表

$$\begin{array}{ccccc}
L_\bullet & \longrightarrow & L_\bullet \otimes_A A^{(1)} & \longrightarrow & L_\bullet^{(1)} \\
 & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & L_\bullet \otimes_A A^{(2)} & \longrightarrow & L_\bullet^{(1)} \otimes_{A^{(1)}} A^{(2)} \longrightarrow L_\bullet^{(2)}
\end{array}$$

是交换的.

(11.2.2) 记号与 (11.2.1) 相同, 现在我们来考虑 A 代数的一个滤相归纳系 $(A_\alpha, g_{\beta\alpha})$, 对任意指标 α, 我们令 $M_\alpha = M \otimes_A A_\alpha$, $N_\alpha = N \otimes_A A_\alpha$, 此时由 (11.2.1) 知, 若对每个 i, 设 $\psi_{i\beta\alpha}$ 是与 $g_{\beta\alpha}$ 相对应的典范同态 (11.2.1.1), 则 $(\mathrm{Tor}_i^{A_\alpha}(M_\alpha, N_\alpha), \psi_{i\beta\alpha})$ 都是 A_α 模的归纳系. 我们令 $A' = \varinjlim A_\alpha$, $M' = \varinjlim M_\alpha = M \otimes_A A'$, $N' = \varinjlim N_\alpha =$

$N \otimes_A A'$. 如果用 $g_\alpha : A_\alpha \to A'$ 来表示典范同态, 那么由典范同态 (11.2.1.1) 又可以导出 $\psi_{i\alpha} : \mathrm{Tor}_i^{A_\alpha}(M_\alpha, N_\alpha) \to \mathrm{Tor}_i^{A'}(M', N')$, 并且 (仍然依照 (11.2.1)) 它们构成了同态的一个归纳系. 我们现在要在 (M, V, 9.4*) 中的那个结果的基础上进而证明, 这些

(11.2.2.1) $$\psi_i = \varinjlim_\alpha \psi_{i\alpha} \quad : \quad \varinjlim_\alpha \mathrm{Tor}_i^{A_\alpha}(M_\alpha, N_\alpha) \longrightarrow \mathrm{Tor}_i^{A'}(M', N')$$

都是 A' 模同构. 为此, 与 (M, V, 9.5*) 一样, 我们首先对每个 M_α 引出它的典范自由消解. 问题就归结为证明 (有见于函子 $\varinjlim$ 的正合性):

引理 (11.2.2.2) — 设 $(A_\alpha, g_{\beta\alpha})$ 是环的一个滤相归纳系, $(M_\alpha, h_{\beta\alpha})$ 是集合的一个归纳系, $A' = \varinjlim A_\alpha$, $M' = \varinjlim M_\alpha$, 并且 $g_\alpha : A_\alpha \to A'$, $h_\alpha : M_\alpha \to M'$ 是典范映射. 对任意 α, 设 $F(M_\alpha)$ 是由 M_α 中元素的形式线性组合所构成的 A_α 模, 同样地, 设 $F(M')$ 是由 M' 中元素的形式线性组合所构成的 A' 模. 如果 $h'_{\beta\alpha} : F(M_\alpha) \to F(M_\beta)$ (其中 $\alpha \leqslant \beta$) 和 $h'_\alpha : F(M_\alpha) \to F(M')$ 分别是从 $h_{\beta\alpha}$ 和 h_α 所导出的 A_α 同态, 那么 $(F(M_\alpha), h'_{\beta\alpha})$ 就是 A_α 模的归纳系, 并且 (h'_α) 是同态的归纳系, 此时

$$h'' = \varinjlim h'_\alpha \quad : \quad \varinjlim F(M_\alpha) \longrightarrow F(M') = F(\varinjlim M_\alpha)$$

是一个同构.

证明见 Bourbaki, 《代数学》, II, 第 3 版, §6, ¥6, 命题 10 的推论.

(11.2.3) 回到 (11.2.1) 的记号, 特别来考虑 $i = 1$ 的情形, 我们令 $T = \mathrm{Tor}_1^A(M, N)$, $T' = T \otimes_A A'$, $T'' = \mathrm{Tor}_1^{A'}(M', N')$, 则 ψ_1 就是这样一个同态 $\mathrm{Ker}(f_0 \otimes 1_N)/\mathrm{Im}(f_1 \otimes 1_N) \to \mathrm{Ker}(f''_0 \otimes 1_{N'})/\mathrm{Im}(f''_1 \otimes 1_{N'})$, 它是通过对

$$u_1 \otimes 1 \quad : \quad L_0 \otimes_A N \longrightarrow L''_0 \otimes_{A'} N' = L''_0 \otimes_A N$$

的限制 $\mathrm{Ker}(f_0 \otimes 1_N) \to \mathrm{Ker}(f''_0 \otimes 1_{N'})$ 取商而得到的. 我们令 $R = \mathrm{Ker}(\varepsilon)$, $R'' = \mathrm{Ker}(\varepsilon'')$, 从而有正合序列

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{j} L_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0$$

和

$$0 \longrightarrow R'' \xrightarrow{j''} L''_0 \xrightarrow{\varepsilon''} M' \longrightarrow 0,$$

由此又可以导出同调长正合序列

(11.2.3.1)

$$0 = \mathrm{Tor}_1^A(L_0, N) \longrightarrow T \xrightarrow{\partial} R \otimes_A N \xrightarrow{j\otimes 1} L_0 \otimes_A N \xrightarrow{\varepsilon\otimes 1} M \otimes_A N \longrightarrow 0,$$

(11.2.3.2)

$$0 = \mathrm{Tor}_1^{A'}(L''_0, N') \longrightarrow T'' \xrightarrow{\partial''} R'' \otimes_{A'} N' \xrightarrow{j''\otimes 1} L''_0 \otimes_{A'} N' \xrightarrow{\varepsilon''\otimes 1} M' \otimes_{A'} N' \longrightarrow 0.$$

另一方面, 我们有 A' 模同态

$$v : R' = \mathrm{Ker}(\varepsilon) \otimes_A A' \longrightarrow \mathrm{Ker}(\varepsilon') \xrightarrow{u_0} \mathrm{Ker}(\varepsilon'') = R''.$$

下面我们来证明图表

(11.2.3.3)

$$\begin{array}{ccccccccc} & & T' & \xrightarrow{\partial\otimes 1} & R'\otimes_{A'}N' & \longrightarrow & L'_0\otimes_{A'}N' & \longrightarrow & M'\otimes_{A'}N' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_1} & & \downarrow{\scriptstyle v\otimes 1} & & \downarrow{\scriptstyle u_0\otimes 1} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & T'' & \xrightarrow[\partial'']{} & R''\otimes_{A'}N' & \longrightarrow & L''_0\otimes_{A'}N' & \longrightarrow & M'\otimes_{A'}N' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

是交换的. 事实上, 首先很容易证明 (M, IV, 1), 若 $g_0 : L_1 \to R$ 是那个满足 $f_0 = j \circ g_0$ 的同态, 则同态 $\partial : T \to R \otimes_A N$ 是通过对 $g_0 \otimes 1_N : L_1 \otimes_A N \to R \otimes_A N$ 的限制同态 $w : \mathrm{Ker}(f_0 \otimes 1_N) \to R \otimes_A N$ 取商而得到的. 同态 ∂'' 也是如此. 从而我们只需证明图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Ker}(f_0\otimes 1_N) & \xrightarrow{w} & R\otimes_A N & \longrightarrow & R'\otimes_{A'}N' = (R\otimes_A N)\otimes_A A' \\ \downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle v\otimes 1} \\ \mathrm{Ker}(f''_0\otimes 1_{N'}) & & \longrightarrow & & R''\otimes_{A'}N' \end{array}$$

是交换的即可, 然而这可由下述图表的交换性推出:

$$\begin{array}{ccc} L_1 & \longrightarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ L''_1 & \longrightarrow & R''. \end{array}$$

引理 (11.2.4) — 设 A 是一个环, C 是一个 A 代数, M 是一个 A 模, N 是一个 C 模, A' 是一个 A 代数. 我们令 $C' = C \otimes_A A'$, $M' = M \otimes_A A'$, $N' = N \otimes_A A' = N \otimes_C C'$. 假设 $M \otimes_A N$ 是一个平坦 C 模. 则典范同态

$$\varphi_1 : \mathrm{Tor}_1^A(M, N) \otimes_A A' \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^{A'}(M', N')$$

(参考 (11.2.1.5)) 是满的.

沿用 (11.2.3) 的记号, 由张量积的右正合性可知, 序列 $L'_1 \xrightarrow{f'_0} L'_0 \xrightarrow{\varepsilon'} M' \to 0$ 是正合的, 由于 L'_0 和 L'_1 都是自由 A' 模, 故可假设我们已经选取了 $L'_0 = L''_0$, $L'_1 = L''_1$, 其中 u_0 和 u_1 都是恒同映射, 并且 $f''_0 = f'_0$. 由于 $R = \mathrm{Im}(f_0)$ 且 $R'' = \mathrm{Im}(f''_0) = \mathrm{Im}(f'_0)$, 故知同态 v 是满的, 从而 $v \otimes 1$ 也是如此. 于是只要能证明 (11.2.3.3) 的第一

行是正合的, 就可以完成整个证明, 因为 $v\otimes 1$ 是满的, 而且 $u_0\otimes 1$ 是单的 (Bourbaki, 《交换代数学》, I, §1, ¥4, 命题 2 的推论 2). 现在前提条件说 $M\otimes_A N$ 是一个平坦 C 模, 在正合序列 (11.2.3.1) 中, 我们令 $Q=\mathrm{Ker}(\varepsilon\otimes 1)=\mathrm{Im}(j\otimes 1)$, 则得到两个正合序列 $0\to Q\to L_0\otimes_A N\to M\otimes_A N\to 0$ 和 $T\to R\otimes_A N\to Q\to 0$, 其中的同态都是 C 模同态. 使用平坦性条件我们就导出了 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2) 一个正合序列

$$0\longrightarrow Q\otimes_C C'\longrightarrow (L_0\otimes_A N)\otimes_C C'\longrightarrow (M\otimes_A N)\otimes_C C'\longrightarrow 0,$$

另一方面, 由于张量积是右正合的, 故我们有正合序列

$$T\otimes_C C'\longrightarrow (R\otimes_A N)\otimes_C C'\longrightarrow Q\otimes_C C'\longrightarrow 0,$$

从而最终得到正合序列

$$T\otimes_C C'\longrightarrow (R\otimes_A N)\otimes_C C'\longrightarrow (L_0\otimes_A N)\otimes_C C'\longrightarrow (M\otimes_A N)\otimes_C C'\longrightarrow 0.$$

而根据定义, 对任意 C 模 P, 均有 $P\otimes_C C'=P\otimes_A A'$, 故得结论.

引理 (11.2.5) — *设 A 是一个环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想, B 是一个 A 代数, M 是一个 B 模, $A\to A'$ 是一个环同态. 我们令 $\mathfrak{I}'=\mathfrak{I}A'$, $B'=B\otimes_A A'$, $M'=M\otimes_A A'=M\otimes_B B'$. 设 $\mathfrak{p}'$ 是 B' 的一个包含 $\mathfrak{I}B'$ 的素理想. 假设下述条件之一得到了满足:*

a) *$\mathfrak{I}$ 是幂零的.*

b) *A' 是 Noether 环, B' 是有限型 A' 代数, M' 是有限型 B' 模.*

在这些条件下, 再假设下面两条性质成立:

(i) *$M\otimes_A(A/\mathfrak{I})$ 是平坦 $A/\mathfrak{I}$ 模.*

(ii) *典范同态的合成*

$$\mathrm{Tor}_1^A(M,A/\mathfrak{I})\xrightarrow{\psi_1}\mathrm{Tor}_1^{A'}(M',A'/\mathfrak{I}')\xrightarrow{\theta}(\mathrm{Tor}_1^{A'}(M',A'/\mathfrak{I}'))_{\mathfrak{p}'}$$

(其中 ψ_1 就是同态 (11.2.1.1), 而 θ 就是从 B' 模到它在 $\mathfrak{p}'$ 处的局部化的典范同态) 等于 0.

则 $M'_{\mathfrak{p}'}$ 是一个平坦 A' 模.

注意到在条件 b) 满足时, $M'_{\mathfrak{p}'}$ 是一个有限型 $B'_{\mathfrak{p}'}$ 模, $B'_{\mathfrak{p}'}$ 是一个 Noether A' 代数, 并且 $\mathfrak{I}'B'_{\mathfrak{p}'}$ 包含在 $B'_{\mathfrak{p}'}$ 的根 $\mathfrak{p}'B'_{\mathfrak{p}'}$ 之中, 而在条件 a) 满足时, $\mathfrak{I}'$ 是幂零的, 从而我们可以应用平坦性判别法 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1) (对应于 a)) 或者 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.2) (对应于 b)). 首先我们有 $M'_{\mathfrak{p}'}\otimes_{A'}(A'/\mathfrak{I}')=(M'\otimes_{A'}(A'/\mathfrak{I}'))_{\mathfrak{p}'}=((M\otimes_A(A/\mathfrak{I}))\otimes_{A/\mathfrak{I}}(A'/\mathfrak{I}'))_{\mathfrak{p}'}$, 从而有见于 ($\mathbf{0_I}$, 6.2.1 和 6.3.2), 条件 (i) 就表明 $M'_{\mathfrak{p}'}\otimes_{A'}(A'/\mathfrak{I}')$ 是一个平坦 $(A'/\mathfrak{I}')$ 模. 只需再证明 $\mathrm{Tor}_1^{A'}(M'_{\mathfrak{p}'},A'/\mathfrak{I}')=0$ 即可, 但因为 $B'_{\mathfrak{p}'}$ 在 B' 上是平坦的, 故知这个 $B'_{\mathfrak{p}'}$ 模就等于 $(\mathrm{Tor}_1^{A'}(M',A'/\mathfrak{I}'))_{\mathfrak{p}'}$. 而依照条件 (ii), 合成同态 $\theta\circ\varphi_1:\mathrm{Tor}_1^A(M,A/\mathfrak{I})\otimes_A A'\to(\mathrm{Tor}_1^{A'}(M',A'/\mathfrak{I}'))_{\mathfrak{p}'}$ 是零同态, 此外, 把 (11.2.4) 应用到 $C=A/\mathfrak{I}$ 和 $N=C$ 上 (有

见于条件 (i)), 我们就得知 φ_1 是满的 (因为 $A'/\mathfrak{J}' = C \otimes_A A'$), 从而同态 θ 是零同态, 又因为 $\mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{J}')$ 在 θ 下的像可以生成 $B'_{\mathfrak{p}'}$ 模 $(\mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{J}'))_{\mathfrak{p}'}$, 故后面这个模就等于 0. 证明完毕.

定理 (11.2.6) — 记号与 (8.5.1)和 (8.8.1) 的相同, 假设 S_α 是拟紧的, 并且 X_α, Y_α 在 S_α 上都是有限呈示的. 设 $f_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha$ 是一个 S_α 态射, $\mathscr{F}_\alpha$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_{X_\alpha}$ 模层.

(i) 设 x 是 X 的一点, x_λ 是它在 X_λ 上的典范投影. 则为了使 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的, 必须且只需能找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 $\mathscr{F}_\lambda$ 在点 x_λ 处是 f_λ 平坦的.

(ii) 为了使 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的, 必须且只需能找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 $\mathscr{F}_\lambda$ 是 f_λ 平坦的.

我们可以假设 $S_\alpha = S_0$. 由于 Y_0 在 S_0 上是有限呈示的, 故知 Y_0 是拟紧的, 并且 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是一个有限呈示态射 (1.6.2, (v)), 从而可以限于考虑 $S_0 = Y_0$ 的情形. 进而, 由于 S_0 是拟紧的, 并且指标集 L 是滤相的, 故我们可以仅限于考虑 $S_0 = \mathrm{Spec}\, A_0$ 是仿射概形的情形. 进而 X_0 也是拟紧的, 从而基于同样的理由, 还可以假设 $X_0 = \mathrm{Spec}\, B_0$. 此时我们有 $\mathscr{F}_0 = \widetilde{M_0}$, 其中 M_0 是一个有限呈示 B_0 模, 从而 (有见于 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.1)) 定理 (11.2.6) 在这个情形下就等价于下面这个推论:

推论 (11.2.6.1) — 设 A_0 是一个环, $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A_0 代数的一个滤相归纳系, B_0 是一个有限呈示 A_0 代数, M_0 是一个有限呈示 B_0 模. 我们令 $B_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, $M_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A_\lambda = M_0 \otimes_{B_0} B_\lambda$, $A = \varinjlim A_\lambda$, $B = \varinjlim B_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A$, $M = \varinjlim M_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A = M_0 \otimes_{B_0} B$.

(i) 设 $\mathfrak{p}$ 是 B 的一个素理想, 进而对任意 λ, 设 $\mathfrak{p}_\lambda$ 是 $\mathfrak{p}$ 在 B_λ 中的逆像. 则为了使 $M_\mathfrak{p}$ 是平坦 A 模, 必须且只需能找到 λ, 使得 $(M_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda}$ 是平坦 A_λ 模.

(ii) 为了使 M 是平坦 A 模, 必须且只需能找到 λ, 使得 M_λ 是平坦 A_λ 模.

只需证明这些条件是必要的即可 (2.1.4). 我们下面分几个步骤来进行讨论.

I) *归结到这些 A_λ 都是 Noether 环的情形* — 依照 (8.9.1), 可以找到 A_0 的一个在 $\mathbb{Z}$ 上为有限型的子环 A'_0 和一个有限型 A'_0 代数 B'_0 以及一个有限型 B'_0 模 M'_0, 使得 $B_0 = B'_0 \otimes_{A'_0} A_0$ 且 $M_0 = M'_0 \otimes_{A'_0} A_0$. 由于 $B_\lambda = B'_0 \otimes_{A'_0} A_\lambda$ 且 $M_\lambda = M'_0 \otimes_{A'_0} A_\lambda$, 故通过把 A_λ 都看作 A'_0 代数, 我们可以在 (11.2.6.1) 中把 A_0, B_0, M_0 分别都换成 A'_0, B'_0, M'_0, 从而可以假设 A_0 已经是一个 *Noether* 环. 设 H 是由这样一些二元组 (λ, C_λ) 所组成的集合, 其中 C_λ 是 A_λ 的任何一个有限型 A_0 子代数, 我们在 H 上定义一个近序关系, 即 $(\lambda, C_\lambda) \leqslant (\mu, D_\mu)$ 的意思是 $\lambda \leqslant \mu$ 并且 $\varphi_{\mu\lambda} : A_\lambda \to A_\mu$ 能够使 $\varphi_{\mu\lambda}(C_\lambda) \subseteq D_\mu$. 在这个近序关系下, H 是递增滤相的, 因为对于 H 中的任意两个元素 (λ, C_λ) 和 (μ, D_μ), 均可找到第三个元素 (ν, E_ν), 它比前两个都大, 这只要取 $\nu \geqslant \lambda$, $\nu \geqslant \mu$, 再取 E_ν 就等于由 $\varphi_{\nu\lambda}(C_\lambda)$ 和 $\varphi_{\nu\mu}(D_\mu)$ 在 A_ν 中所生成的那个 A_0 子代数即可. 对于 H 的一个元素 $\xi = (\lambda, C_\lambda)$, 我们令 $A_\xi = C_\lambda$, 并且对于 $\xi \leqslant \eta = (\mu, D_\mu)$ (于

是 $\lambda \leqslant \mu$ 且 $\varphi_{\mu\lambda}(C_\lambda) \subseteq D_\mu$), 我们令 $\varphi_{\eta\xi} : A_\xi \to A_\eta$ 就是 $\varphi_{\mu\lambda}$ 在 C_λ 上的限制, 并把它看作一个映到 D_μ 中的同态, 易见这样就得到了一个 A_0 代数的滤相归纳系. 我们令 $B_\xi = B_0 \otimes_{A_0} A_\xi$, $M_\xi = M_0 \otimes_{A_0} A_\xi$, 现在这些 A_ξ 都是 *Noether* 环, 进而由二重归纳极限公式 (Bourbaki, 《代数学》, II, 第 3 版, §6, ¥4, 命题 7) 得知, 我们还有 $\varinjlim_H A_\xi = A$, $\varinjlim_H B_\xi = B$, $\varinjlim_H M_\xi = M$. 假设对于归纳系 $(A_\xi)_{\xi\in H}$ 我们已经证明了 (11.2.6.1), 设 $\mathfrak{p}$ 是 B 的一个素理想, 并使得 $M_\mathfrak{p}$ 成为一个平坦 A 模, 则可以找到 $\xi \in H$, 使得若 $\mathfrak{p}_\xi$ 是 $\mathfrak{p}$ 在 B_ξ 中的逆像, 则 $(M_\xi)_{\mathfrak{p}_\xi}$ 是平坦 A_ξ 模. 设 $\xi = (\lambda, C_\lambda)$, 则含入 $A_\xi = C_\lambda \to A_\lambda$ 给出一个同态 $B_\xi = B_0 \otimes_{A_0} C_\lambda \to B_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, 并且若 $\mathfrak{p}_\lambda$ 是 $\mathfrak{p}$ 在 B_λ 中的逆像, 则 $\mathfrak{p}_\xi$ 就是 $\mathfrak{p}_\lambda$ 在 B_ξ 中的逆像. 因而我们有 $(M_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda} = (M_\xi \otimes_{C_\lambda} A_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda} = ((M_\xi)_{\mathfrak{p}_\xi} \otimes_{C_\lambda} A_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda}$, 从而 $(M_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda}$ 是一个平坦 A_λ 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.2.1 和 6.3.2). 同样的方法也适用于 (ii). 从而我们接下来可以假设这些 A_λ ($\lambda \in L$) 都是 *Noether* 的 (但 A 本身未必是 Noether 的).

II) *把整体性的命题 (ii) 归结为逐点性的命题 (i)* — 假设 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的. 对任意 λ, 设 U_λ 是由那些使得 $\mathscr{F}_\lambda$ 在该点处 f_λ 平坦的点 $x_\lambda \in X_\lambda$ 所组成的集合, 我们知道 U_λ 在 X_λ 中是开的, 因为 S_λ 是 Noether 的, 并且 f_λ 是有限型的 (11.1.1), 设 $V_\lambda = v_\lambda^{-1}(U_\lambda)$ 是它在 X 中的逆像. 根据前提条件, 对任意 $x \in X$, 均可找到一个 λ, 使得 $\mathscr{F}_\lambda$ 在点 x_λ (这是 x 在 X_λ 中的投影) 处是 f_λ 平坦的, 这就表明对于某个 λ 来说, $x \in V_\lambda$, 换句话说, X 是这些 V_λ 的并集. 此外 (2.1.4), 对于 $\lambda \leqslant \mu$, 我们都有 $V_\lambda \subseteq V_\mu$, 从而由于 X 是拟紧的, 故可找到一个指标 μ, 使得 $X = V_\mu$. 由于这些 X_λ 也都是拟紧的, 故由 (2.1.4) 知, 可以找到一个指标 $\nu \geqslant \mu$, 使得 $v_{\mu\nu}^{-1}(U_\lambda) = X_\nu$. 但根据 (2.1.4), 这刚好表明 $\mathscr{F}_\nu$ 是 f_ν 平坦的.

III) *证明的完成* — 下面只需在 S_0 是仿射 Noether 概形的前提条件下来证明 (i) 即可. 若 y_0 是 x 在 S_0 中的投影, 则依照 (2.1.4) 和 (**I**, 3.6.5), 我们还可以把 S_0 换成 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{y_0}$, 换句话说, 可以限于考虑 A_0 是 Noether *局部环并且极大理想就是* $\mathfrak{m}_0 = \mathfrak{j}_{y_0}$ 的情形. 根据定义, $\mathfrak{m}_0$ 是 B 的素理想 $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_x$ 的逆像, 且我们已经假设了 $M_\mathfrak{p}$ 是一个平坦 A 模, 从而特别有 $\operatorname{Tor}_1^A(A/\mathfrak{m}_0 A, M_\mathfrak{p}) = 0$, 这也等价于 $(\operatorname{Tor}_1^A(A/\mathfrak{m}_0 A, M))_\mathfrak{p} = 0$, 因为这些 $\operatorname{Tor}_i^A(A/\mathfrak{m}_0 A, M)$ 都是 B 模, 并且 $B_\mathfrak{p}$ 在 B 上是平坦的. 现在我们注意到 $\operatorname{Tor}_1^{A_0}(A_0/\mathfrak{m}_0, M_0)$ 是一个*有限型* B_0 模, 因为在定义这个 B_0 模时, 总可以取 $A_0/\mathfrak{m}_0$ 的一个由有限型自由 B_0 模所组成的投射消解 (A_0 是 Noether 的), 再与 M_0 取张量积, 这就给出了一个由有限型 B_0 模组成的复形, 由于 B_0 是 Noether 的, 故知这个复形的同调模也都是有限型 B_0 模. 设 $(t_i^0)_{1\leqslant i\leqslant m}$ 是 B_0 模 $\operatorname{Tor}_1^{A_0}(A_0/\mathfrak{m}_0, M_0)$ 的一个组生成元, 并设 t_i 是 t_i^0 在 $\operatorname{Tor}_1^A(A/\mathfrak{m}_0 A, M)$ 中的典范像 (11.2.1.1). 则由前提条件知, 可以找到 $h \in B \setminus \mathfrak{p}$, 使得对于 $1 \leqslant i \leqslant m$ 均有 $ht_i = 0$. 现在 (11.2.2.1) 我们有 $\operatorname{Tor}_1^A(A/\mathfrak{m}_0 A, M) = \varinjlim \operatorname{Tor}_1^{A_\lambda}(A_\lambda/\mathfrak{m}_0 A_\lambda, M_\lambda)$, 从而可以找到 λ 和 $h_\lambda \in B_\lambda$, 使得 h_λ 的像就是 h, 并且对于 $1 \leqslant i \leqslant m$ 均有 $h_\lambda t_i^\lambda = 0$,

其中 t_i^λ 是 t_i^0 在 $\mathrm{Tor}_1^{A_\lambda}(A_\lambda/\mathfrak{m}_0A_\lambda, M_\lambda)$ 中的像. 设 $\mathfrak{p}_\lambda = \mathfrak{j}_{x_\lambda}$ 是 $\mathfrak{p}$ 在 B_λ 中的逆像, 则我们有 $h_\lambda \in B_\lambda \smallsetminus \mathfrak{p}_\lambda$, 从而这些 t_i^0 在 $(\mathrm{Tor}_1^{A_\lambda}(A_\lambda/\mathfrak{m}_0A_\lambda, M_\lambda))_{\mathfrak{p}_\lambda}$ 中的典范像都是 0, 因而同态 $\mathrm{Tor}_1^{A_0}(A_0/\mathfrak{m}_0, M_0) \to (\mathrm{Tor}_1^{A_\lambda}(A_\lambda/\mathfrak{m}_0A_\lambda, M_\lambda))_{\mathfrak{p}_\lambda}$ 就是 0. 这样一来, 引理 (11.2.5) 的条件就得到了满足 (此时 $A_0/\mathfrak{m}_0$ 是一个域), 故 $(M_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda}$ 是一个平坦 A_λ 模, 这就完成了定理的证明.

推论 (11.2.7) — 设 $S = \mathrm{Spec}\, A$ 是一个仿射概形, $f : X \to S$ 是一个态射, $\mathscr{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, x 是 X 的一点. 则以下诸条件是等价的:

a) f 是有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是有限呈示 $\mathscr{O}_X$ 模层, 并且 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的 (切转: $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的).

b) 可以找到一个 **Noether** 仿射概形 $S_0 = \mathrm{Spec}\, A_0$, 一个有限型态射 $f_0 : X_0 \to S_0$, 一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层 $\mathscr{F}_0$ 和一个态射 $S \to S_0$, 使得 S 概形 $X_0 \otimes_{S_0} S$ 可以 S 同构于 X, 并且如果把 X 等同于 $X_0 \times_{S_0} S$, 那么 $\mathscr{F}$ 就同构于 $\mathscr{F}_0 \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_S$, 同时 $\mathscr{F}_0$ 在 x 的像点 $x_0 \in X_0$ 处是 f_0 平坦的 (切转: $\mathscr{F}_0$ 是 f_0 平坦的).

c) 条件 b) 对于 A 的某个有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数 A_0 是成立的, 并且态射 $S \to S_0$ 就是与典范含入 $A_0 \to A$ 相对应的那个态射.

依照 (2.1.4), 易见 c) 蕴涵 b) 且 b) 蕴涵 a). 另一方面, 我们可以把 A 写成它的有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数的归纳极限, 此时根据 (8.9.1), 可以找到一个这样的子代数 A_0 和一个有限型态射 $f_0 : X_0 \to S_0$, 使得 X 可以 S 同构于 $X_0 \times_{S_0} S$, 并且 $\mathscr{F}$ 可以同构于 $\mathscr{F}_0 \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_S$, 从而我们有 $X = \varprojlim X_\lambda$, 这里 $X_\lambda = X_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, 其中 A_λ 跑遍了 A 的那些包含 A_0 的有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数, 并且 $\mathscr{F} = v_\lambda^*\mathscr{F}_\lambda$, 其中 $v_\lambda : X \to X_\lambda$ 是典范投影, $\mathscr{F}_\lambda = \mathscr{F}_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$. 由 (11.2.6) 知, 可以找到 λ, 使得 $\mathscr{F}_\lambda$ 在点 $x_\lambda = v_\lambda(x)$ 处是 f_λ 平坦的 (切转: $\mathscr{F}_\lambda$ 是 f_λ 平坦的), 于是 A 的这个子环 A_λ 就满足条件 c).

命题 (11.2.8) — 设 $g : X \to S$, $h : Y \to S$ 是两个有限呈示态射, $f : X \to Y$ 是一个 S 态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 对任意 $s \in S$, 设 $X_s = g^{-1}(s) = X \times_S \mathrm{Spec}\, \boldsymbol{k}(s)$, $Y_s = h^{-1}(s) = Y \times_S \mathrm{Spec}\, \boldsymbol{k}(s)$, 并设 f_s 是态射 $f \times 1 : X_s \to Y_s$, $\mathscr{F}_s = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \boldsymbol{k}(s)$. 则由那些使 $\mathscr{F}_s$ 成为 f_s 平坦模层的点 $s \in S$ 所组成的集合 E 是局部可构的.

我们需要证明上述性质是可构的, 依照 (2.2.13) 和 (2.5.1), 该性质满足条件 (9.2.1, (i)). 从而有见于 (9.2.3), 可以限于考虑 S 是仿射 Noether 整概形的情形, 设它的一般点为 η, 问题是要证明 E 或者 $S \smallsetminus E$ 是 η 在 S 中的一个邻域. 若 $\eta \in S \smallsetminus E$, 则这件事可由引理 (9.4.7.1) 立得. 反之若 $\eta \in E$, 则由 (11.2.6) (按照 (8.1.2, a)) 的方法) 首先得知, 可以找到 η 在 S 中的一个开邻域 U, 使得 $\mathscr{F}|_{g^{-1}(U)}$ 是 $h^{-1}(U)$ 平坦的, 从而对任意 $s \in U$, $\mathscr{F}_s$ 都是 f_s 平坦的 (2.1.4), 这就证明了结论.

下面这个定理是对 (11.2.6.1, (ii)) 的推广:

定理 (11.2.9) (Raynaud) — 设 A_0 是一个环, $(A_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是 A_0 代数的一个滤相归纳系, B_0 是一个有限呈示 A_0 代数, $\mathfrak{I}_0$ 是 B_0 的一个有限型理想, M_0 是一个有限呈示 B_0 模. 我们令 $B_\lambda = B_0\otimes_{A_0} A_\lambda$, $\mathfrak{I}_\lambda = \mathfrak{I}_0 B_\lambda$, $M_\lambda = M_0\otimes_{A_0} A_\lambda = M_0\otimes_{B_0} B_\lambda$, $A = \varinjlim A_\lambda$, $B = \varinjlim B_\lambda = B_0\otimes_{A_0} A$, $\mathfrak{I} = \mathfrak{I}_0 B$, $M = \varinjlim M_\lambda = M_0\otimes_{A_0} A = M_0\otimes_{B_0} B$. 则为了使 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(M)$ 是一个平坦 A 模, 必须且只需能找到 λ, 使得 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\lambda}(M_\lambda)$ 是一个平坦 A_λ 模. 此时对于 $\lambda\leqslant\mu$, 典范同态

$$\textbf{(11.2.9.1)}\qquad \begin{cases} \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\lambda}(M_\lambda)\otimes_{A_\lambda} A \longrightarrow \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(M), \\ \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\lambda}(M_\lambda)\otimes_{A_\lambda} A_\mu \longrightarrow \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\mu}(M_\mu) \end{cases}$$

都是一一的, 并且对于 $\lambda\leqslant\mu$, $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\mu}(M_\mu)$ 都是平坦 A_μ 模.

我们首先来证明条件是充分的, 这就归结为证明 (11.2.9.1) 是一一的. 但这件事可由下述引理推出:

引理 (11.2.9.2) — 设 A 是一个环, B 是一个 A 代数, M 是一个 B 模, $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个理想. 设 A' 是一个 A 代数, 我们令 $B' = B\otimes_A A'$, $M' = M\otimes_A A' = M\otimes_B B'$, $\mathfrak{I}' = \mathfrak{I}B'$. 于是若 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(M)$ 是一个平坦 A 模, 则典范同态

$$(\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(M))\otimes_A A' \longrightarrow \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}'}(M')$$

是一一的.

事实上, 我们可以对 k 进行归纳, 前提条件说这些 $\mathfrak{I}^k M/\mathfrak{I}^{k+1}M$ $(k\geqslant 0)$ 都是平坦 A 模, 故根据 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2), 这首先就表明 $M/\mathfrak{I}^{k+1}M$ 都是平坦 A 模, 进而 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2), 序列

$$0\longrightarrow(\mathfrak{I}^{k+1}M)\otimes_A A'\longrightarrow M\otimes_A A'\longrightarrow(M/\mathfrak{I}^{k+1}M)\otimes_A A'\longrightarrow 0$$

是正合的, 换句话说, $(\mathfrak{I}^{k+1}M)\otimes_A A'$ 可以等同于它在 $M' = M\otimes_A A'$ 中的典范像 $\mathfrak{I}'^{k+1}M'$. 另一方面, 仍然依照 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2), 我们又得知序列

$$0\longrightarrow(\mathfrak{I}^{k+1}M)\otimes_A A'\longrightarrow(\mathfrak{I}^k M)\otimes_A A'\longrightarrow(\mathfrak{I}^k M/\mathfrak{I}^{k+1}M)\otimes_A A'\longrightarrow 0$$

是正合的, 这就证明了引理.

为了证明 (11.2.9) 中的条件是必要的, 我们要分下面几个步骤.

I) *归结到这些 A_λ 都是 Noether 环的情形* — 做法与 (11.2.6.1) 中的步骤 I) 类似, 我们也沿用那里的记号, 不过首先要把 A'_0 换成 A_0 的一个满足下述条件的有限型 A'_0 子代数 A''_0: 对于 $B''_0 = B'_0\otimes_{A'_0} A''_0$, 可以找到它的一个有限型理想 $\mathfrak{I}''_0$, 使得 $\mathfrak{I}''_0 B_0 = \mathfrak{I}_0$. 为此我们来考虑由 A_0 的全体有限型 A'_0 子代数 A'_α 所组成的滤相族, 此时 $B_0 = \varinjlim B'_\alpha$, 其中 $B'_\alpha = B'_0\otimes_{A'_0} A'_\alpha$, 从而可以找到一个指标 β, 使得 $\mathfrak{I}_0$ 有这样一

组生成元, 它们只有有限个, 并且就是 B'_β 中的一组元素在 B_0 中的像, 现在我们取 $A''_0 = A'_\beta$, $B''_0 = B'_\beta$, 并设 $\mathfrak{J}''_0$ 就是由这些元素所生成的理想. 从而我们可以假设 A_0 是 *Noether* 的, 因而 B_0 也是 Noether 的. 然后按照 (11.2.6.1) 的方法定义出滤相集 H 和这些 A_ξ, B_ξ, M_ξ (其中 $\xi \in H$). 最后还要令 $\mathfrak{J}_\xi = \mathfrak{J}_0 B_\xi$. 假设我们已经证明了能找到一个 $\xi = (\lambda, C_\lambda)$, 使得 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_\xi}(M_\xi)$ 是一个平坦 C_λ 模, 那么由于 $M_\lambda = M_\xi \otimes_{C_\lambda} A_\lambda$, 从而由 (11.2.9.2) 就可以推出 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_\lambda}(M_\lambda)$ 是一个平坦 A_λ 模.

II) 一些预备性引理.

引理 (11.2.9.3) — 设 A 是一个环, $B = \bigoplus_{i\geqslant 0} B_i$ 是一个 $\mathbb{N}$ 分次 A 代数, $M = \bigoplus_{i\in\mathbb{Z}} M_i$ 是一个分次 B 模. 假设 B_0 是局部环, 并且每个 M_i 都是有限型 B_0 模. 则为了使 M 是有限型 B 模, 必须且只需 $M \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q})$ 是有限型 $(B \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q}))$ 模, 其中 $\mathfrak{q}$ 是 B_0 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 在 A 中的逆像.

条件显然是必要的, 我们来证明它也是充分的. 由于 B_0 是 $A_\mathfrak{q}$ 代数 (从而 B 也是 $A_\mathfrak{q}$ 代数), 故我们可以把 A 换成 $A_\mathfrak{q}$, 换句话说, 可以假设 A 也是局部环, 并且 $\mathfrak{q}$ 就是它的极大理想. 根据前提条件, 可以找到一个整数 N, 使得典范同态

$$\bigoplus_{-N\leqslant i\leqslant N} (M_i \otimes_{B_0} B) \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q}) \longrightarrow M \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q})$$

是满的, 这也意味着对任意整数 n, $\boldsymbol{k}(\mathfrak{q})$ 模的典范同态

$$\bigoplus_{-N\leqslant i\leqslant N} (M_i \otimes_{B_0} B_{n-i}) \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q}) \longrightarrow M_n \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q})$$

都是满的. 现在 M_n 是一个有限型 B_0 模, B_0 是一个局部环, 并且 $\mathfrak{q}B_0 \subseteq \mathfrak{m}$, 从而由 Nakayama 引理可知, 每个典范同态

$$\bigoplus_{-N\leqslant i\leqslant N} (M_i \otimes_{B_0} B_{n-i}) \longrightarrow M_n$$

都是满的, 这就推出了结论.

推论 (11.2.9.4) — 在 (11.2.9.3) 的前提条件下, 进而假设每个 B_i 和每个 M_i 都是有限呈示 B_0 模, 并且 M 是一个平坦 A 模. 则为了使 M 是有限呈示 B 模, 必须且只需 $M \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q})$ 是有限呈示 $B \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q})$ 模.

依照 (11.2.9.3), 如果命题中的条件得到了满足, 那么 M 就是有限型 B 模, 从而可以找到一个有限型自由分次 B 模 L (从而它可由有限个齐次元所生成) 和一个 0 次的分次满同态 $u : L \to M$. 设 $R = \mathrm{Ker}(u)$, 这是一个分次 B 模, 从而可以找到有限个整数 m_j $(1 \leqslant j \leqslant r)$, 使得对每个整数 i 来说, R_i 都是满同态 $\bigoplus_{1\leqslant j\leqslant r} B_{i+m_j} \to M_i$

的核. 于是由这些 M_i 和 B_i 上的前提条件就得知, R_i 是一个有限型 B_0 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, I, §2, ¥8, 引理 9). 为了证明 R 是一个有限型 B 模, 注意到依照平坦性条件和 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2), 序列

$$0 \longrightarrow R \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q}) \longrightarrow L \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q}) \longrightarrow M \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q}) \longrightarrow 0$$

是正合的, 从而前提条件表明 (Bourbaki, 前引), $R \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q})$ 是一个有限型 $(B \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{q}))$ 模, 于是只需把引理 (11.2.9.3) 应用到 R 上即可.

III) *归结到传递同态 $\varphi_{\mu\lambda} : A_\lambda \to A_\mu$ $(\lambda \leqslant \mu)$ 都是单同态的情形* — 设 A'_λ 是 A_λ 在典范同态 $\varphi_\lambda : A_\lambda \to A$ 下的像, 则易见这些 A'_λ 都是 A 的 *Noether* 子环, 并且构成一个归纳系, 其归纳极限就等于 A, 并且传递同态 $A'_\lambda \to A'_\mu$ $(\lambda \leqslant \mu)$ 都是单的. 我们令 $B'_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A'_\lambda$, $\mathfrak{I}'_\lambda = \mathfrak{I}_0 B'_\lambda$, $M'_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A'_\lambda = M_\lambda \otimes_{A_\lambda} A'_\lambda$, 则也有 $B = \varinjlim B'_\lambda$, $M = \varinjlim M'_\lambda$. 假设我们已经证明了能找到 λ, 使得当 $\mu \geqslant \lambda$ 时 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}'_\mu}(M'_\mu)$ 都是平坦 A'_μ 模. 设 $\mathfrak{a}_\lambda$ 是同态 φ_λ 的核, 则它是 Noether 环 A_λ 的一个有限型理想. 由归纳极限的定义知, 可以找到一个指标 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $\varphi_{\mu\lambda}(\mathfrak{a}_\lambda) = (0)$, 换句话说, 同态 $\varphi_{\lambda\mu}$ 可以分解为 $\varphi_{\lambda\mu} : A_\lambda \to A'_\lambda \to A_\mu$, 故我们有 $B_\mu = B'_\lambda \otimes_{A'_\lambda} A_\mu$, $\mathfrak{I}_\mu = \mathfrak{I}'_\lambda B_\mu$ 和 $M_\mu = M'_\lambda \otimes_{A'_\lambda} A_\mu$, 从而由 (11.2.9.2) 就可以推出 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\mu}(M_\mu)$ 是平坦 A_μ 模.

IV) *归结到 $B_0 = A_0[T_1, \cdots, T_n]$ 且 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_0}(B_0) = B_0$ 的情形* — 依照前提条件, 可以找到有限型 A_0 代数 B_0 的一组生成元 $(t_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$, 使得其中的 t_i $(i \leqslant m)$ 可以生成 B_0 的理想 $\mathfrak{I}_0$. 我们令 $B'_0 = A_0[T_0, \cdots, T_n]$ 是多项式代数 (从而是 Noether 环), 并设 $\mathfrak{I}'_0$ 是 B'_0 的那个由这些 T_i $(i \leqslant m)$ 所生成的理想, 则我们有一个 A_0 满同态 $v_0 : B'_0 \to B_0$, 它把 T_i 映到 t_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$, 从而 $v_0(\mathfrak{I}'_0) = \mathfrak{I}_0$. 在这个同态下, 我们可以把 M_0 看成一个有限型 B'_0 模. 现在 $B'_\lambda = B'_0 \otimes_{A_0} A_\lambda = A_\lambda[T_1, \cdots, T_n]$, $\mathfrak{I}'_\lambda = \mathfrak{I}'_0 B'_\lambda$, $B' = B'_0 \otimes_{A_0} A = A[T_1, \cdots, T_n]$, $\mathfrak{I}' = \mathfrak{I}'_0 B'$, 从而 $\mathfrak{I}'$ 就是 B' 的那个由这些 T_i $(i \leqslant m)$ 所生成的理想. 进而, 易见对任意整数 $k \geqslant 0$, 我们都有 $\mathfrak{I}'^k M = \mathfrak{I}^k M$, 并且 $\mathfrak{I}'^k_\lambda M_\lambda = \mathfrak{I}^k_\lambda M_\lambda$ (对任意 λ), 从而 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}'}(M) = \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(M)$ (作为 A 模) 且 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}'_\lambda}(M_\lambda) = \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\lambda}(M_\lambda)$ (作为 A_λ 模), 于是我们可以在证明中把 B, B_λ, $\mathfrak{I}$, $\mathfrak{I}_\lambda$ 分别换成 B', B'_λ, $\mathfrak{I}'$, $\mathfrak{I}'_\lambda$. 进而由构造方法知, $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}'}(B')$ 可以等同于 B', 且 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}'_\lambda}(B'_\lambda)$ 可以等同于 B'_λ.

V) *证明 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(M)$ 是一个有限呈示 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(B)$ 模* — 以下我们就假设 A_0 和这些 A_λ 都是 Noether 的, 传递同态 $A_\lambda \to A_\mu$ 都是单的, $B_0 = A_0[T_1, \cdots, T_n]$, 并且 $\mathfrak{I}_0$ 是由这些 T_i $(i \leqslant m)$ 所生成的理想. 从而环 $C_0 = \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_0}(B_0)$ 可以等同于 B_0, 并且 $C = \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(B)$ 可以等同于 B, 我们在下文中将只会用到 $C \xrightarrow{\sim} C_0 \otimes_{A_0} A$ 的事实.

我们还需要下面这个引理, 它是 (6.9.3) 的一个变化形:

引理 (11.2.9.5) — *设 A_0 是一个 Noether 环, B_0 是一个有限型 A_0 代数, $\mathfrak{I}_0$ 是 B_0 的一个理想, M_0 是一个有限型 B_0 模. 则可以找到 $S_0 = \operatorname{Spec} A_0$ 的一个子概形序列 $(S_{0i})_{1 \leqslant i \leqslant m}$, 它具有下面一些性质:*

1° 这些 S_{0i} 的底空间两两不相交, 并且构成了 S_0 的一个覆盖.

2° 对每个 i, 集合 S_{0i} 在 $\bigcup_{j\geqslant i} S_{0j}$ 中都是开的.

3° 每个概形 S_{0i} 都是仿射的.

4° 若 A_{0i} 是 S_{0i} 的环, 并且令 $B_{0i}=B_0\otimes_{A_0}A_{0i}$, $\mathfrak{J}_{0i}=\mathfrak{J}_0B_{0i}$, 则 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_{0i}}(M_0\otimes_{A_0}A_{0i})$ 是平坦 A_{0i} 模.

我们要使用 Noether 归纳法 (参照 (6.9.3) 的方法), 故可假设引理在把 A_0 换成 $A_0'=A_0/\mathfrak{a}_0$ (其中 $\mathfrak{a}_0$ 是 A_0 的任何一个满足 "$V(\mathfrak{a}_0)\neq S_0$" 的理想), 把 B_0 换成 $B_0'=B_0\otimes_{A_0}A_0'$, 把 $\mathfrak{J}_0$ 换成 $\mathfrak{J}_0'=\mathfrak{J}_0B_0$, 并把 M_0 换成 $M_0\otimes_{A_0}A_0'$ 之后是成立的. 设 $\mathfrak{N}_0$ 是 A_0 的诣零根, 显然只需证明引理在把 A_0 换成 $A_0/\mathfrak{N}_0$ 并把 B_0, $\mathfrak{J}_0$, M_0 换成对应的量之后是成立的即可. 换句话说, 我们可以假设 A_0 是既约的. 另一方面, $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_0}(B_0)$ 是一个有限型 A_0 代数, 并且 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_0}(M_0)$ 是一个有限型 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_0}(B_0)$ 模, 依照总体平坦性定理 (6.9.1), 可以找到一个开集 $D(t_0)\subseteq S_0$, 使得对于 $A_{01}=(A_0)_{t_0}$ 来说, $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_0}(M_0)\otimes_{A_0}A_{01}$ 是一个平坦 A_{01} 模. 但由于 A_{01} 是平坦 A_0 模, 故知 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_0}(M_0)\otimes_{A_0}A_{01}$ 可以等同于 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_{01}}(M_0\otimes_{A_0}A_{01})$, 其中 $B_{01}=B_0\otimes_{A_0}A_{01}$ 且 $\mathfrak{J}_{01}=\mathfrak{J}_0B_{01}$. 于是 $D(t_0)$ 在 S_0 中的补集具有 $V(\mathfrak{a}_0)$ 的形状, 从而应用 Noether 归纳假设就可以推出结论.

把这个引理应用到我们所面临的这个情况, 并使用同样的记号, 然后令 $U_{0i}=\bigcup_{j\leqslant i}S_{0j}$, 它是 S_0 的一个拟紧开集. 从而可以找到 A_0 中的有限个元素 $(f_{ik})_{1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant k\leqslant n}$, 使得对每个 i, U_{0i} 都是这些 $D(f_{ik})$ $(1\leqslant k\leqslant n)$ 的并集.

C_0 模 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_0}(M_0)$ 可由有限个次数为 1 的齐次元所生成, 从而我们有一个分次 C_0 模满同态 $u_0: C_0^r\to\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_0}(M_0)$. 由于 $C=C_0\otimes_{A_0}A$ 并且典范同态 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_0}(M_0)\otimes_{A_0}A\to\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}}(M)$ 是满的, 故我们从 u_0 可以导出一个分次 C 模满同态

$$u:\ C^r\xrightarrow{u_0\otimes 1_A}\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_0}(M_0)\otimes_{A_0}A\longrightarrow\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}}(M),$$

问题归结为证明分次 C 模 $Q=\mathrm{Ker}(u)$ 是有限型的.

引理 (11.2.9.6) — 在上述前提条件下, 设 $\mathfrak{K}_0$ 是 A_0 的一个理想, 我们令 $A_0'=A_0/\mathfrak{K}_0$, $B_0'=B_0\otimes_{A_0}A_0'=B_0/\mathfrak{K}_0B_0$, $\mathfrak{J}_0'=\mathfrak{J}_0B_0'$, $\mathfrak{K}=\mathfrak{K}_0A$, $A'=A/\mathfrak{K}$, 进而假设 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_0'}(M_0\otimes_{A_0}A_0')$ 是平坦 A_0' 模. 则可以找到 Q 中的有限个元素 q_h $(1\leqslant h\leqslant s)$, 使得对于 B 的任意素理想 $\mathfrak{p}\supseteq\mathfrak{K}B$, 这些 q_h 在 $Q_\mathfrak{p}$ 中的典范像都可以生成 $C_\mathfrak{p}$ 模 $Q_\mathfrak{p}$.

假设这个引理已经得到了证明, 则我们也可以把它应用到下面这个情形, 即把 A_0 换成 $(A_0)_{t_0}$ (其中 $t_0\in A_0$ 是任意元素) 并把 B_0, $\mathfrak{J}_0$, M_0, A_λ 和 A 换成对应的 $(B_0)_{t_0}$, $(\mathfrak{J}_0)_{t_0}$, $(M_0)_{t_0}$, $(A_\lambda)_{t_0}$ 和 A_{t_0}, 因为 $(A_0)_{t_0}$ 是一个平坦 A_0 模. 于是又可以把这个引理依次应用到每个环 $(A_0)_{f_{ik}}$ 上, 同时把 $\mathfrak{K}_0$ 换成这样一个理想 $\mathfrak{K}_{ik}$, 它就是把 S_{0i} 的开子概形 $S_{0i}\cap D(f_{ik})$ 看作 $D(f_{ik})$ 的闭子概形时的那个定义理想. 借助 (11.2.9.5) 可知, (11.2.9.6) 中的平坦性条件在每个情形中都是成立的, 这样我们就对

每一对 (i,k) 都得到了 $Q_{f_{ik}}$ 中的有限个元素 $(a_{ikh})_{1\leqslant h\leqslant l}$, 使得对于 $B_{f_{ik}}$ 的任何一个包含 $\mathfrak{R}_{ik}B_{f_{ik}}$ 的素理想 $\mathfrak{p}_{ik}$ 来说, 它们在 $Q_{\mathfrak{p}_{ik}}$ 中的像都可以生成这个 $C_{\mathfrak{p}_{ik}}$ 模. 这样一来我们就能找到一个适当的正整数 d, 使得对任意指标 i,k,h, 均有 $a_{ikh}=b_{ikh}/f_{ik}^d$, 其中 $b_{ikh}\in Q$. 由于这些 S_{0i} 可以覆盖 S_0, 故知 B 的任何素理想 $\mathfrak{p}$ 在 S_0 中的像都落在某个 $S_{0i}\cap D(f_{ik})$ 之中, 从而 $\mathfrak{p}$ 在 $B_{f_{ik}}$ 中的像 $\mathfrak{p}_{ik}$ 就包含了 $\mathfrak{R}_{ik}B_{f_{ik}}$. 而由于这些 b_{ikh} $(1\leqslant h\leqslant l)$ 在 $Q_{\mathfrak{p}_{ik}}=Q_{\mathfrak{p}}$ 中的像可以生成这个 $C_{\mathfrak{p}}$ 模, 故我们得知, 这些 b_{ikh} $(1\leqslant i\leqslant m,\ 1\leqslant k\leqslant n,\ 1\leqslant h\leqslant l)$ 可以生成 C 模 Q (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ¥3, 定理 1).

只需再来证明引理 (11.2.9.6). 我们令 $C'=C\otimes_A A'=C/\mathfrak{R}C$, $B'=B\otimes_A A'$, $\mathfrak{J}'=\mathfrak{J}B'$, $M'=M\otimes_A A'$. 根据前提条件, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^{\bullet}(M)$ 是一个平坦 A 模, 从而 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'}^{\bullet}(M')$ 可以等同于 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^{\bullet}(M)\otimes_A A'$ (11.2.9.2), 并且我们有正合序列 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2)

$$\textbf{(11.2.9.7)}\qquad 0\longrightarrow Q\otimes_A A'\longrightarrow C'^r\xrightarrow{u\otimes 1_{A'}}\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'}^{\bullet}(M')\longrightarrow 0.$$

现在令 $C'_0=C_0\otimes_{A_0}A'_0=C_0/\mathfrak{R}_0C_0$, 我们来考虑分次 C'_0 模的满同态

$$u'_0\ :\ C_0'^r\xrightarrow{u_0\otimes 1_{A'_0}}\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_0}^{\bullet}(M_0)\otimes_{A_0}A'_0\longrightarrow\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'_0}^{\bullet}(M_0\otimes_{A_0}A'_0).$$

设 $Q_0=\mathrm{Ker}(u'_0)$, 利用 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'_0}^{\bullet}(M_0\otimes_{A_0}A'_0)$ 是平坦 A'_0 模的事实可知, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'_0}^{\bullet}(M_0\otimes_{A_0}A'_0)\otimes_{A'_0}A'$ 可以等同于 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'}^{\bullet}(M')$ (11.2.9.2), 并且我们有正合序列 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2)

$$\textbf{(11.2.9.8)}\qquad 0\longrightarrow Q_0\otimes_{A'_0}A'\longrightarrow C'^r\xrightarrow{u\otimes 1_{A'}}\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}'}^{\bullet}(M')\longrightarrow 0,$$

把它与 (11.2.9.7) 进行比较, 就得到了一个分次 C' 模的同构 $Q\otimes_A A'\xrightarrow{\sim}Q_0\otimes_{A'_0}A'$.

由于 C'_0 是 Noether 的, 故知 Q_0 是一个有限型 C'_0 模, 从而 $Q_0\otimes_{A'_0}A'$ 是一个有限型分次 C' 模, 因而 $Q\otimes_A A'$ 也是如此. 我们设 q_h $(1\leqslant h\leqslant s)$ 是 Q 中的一些齐次元, 并假设它们在 $Q\otimes_A A'$ 中的像可生成这个 C' 模.

现在考虑 B 的任意一个素理想 $\mathfrak{p}\supseteq\mathfrak{R}B$, 根据平坦性条件, 我们有 $C_{\mathfrak{p}}=\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}^{\bullet}(B_{\mathfrak{p}})$, 并且 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}^{0}(B_{\mathfrak{p}})=B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}$ 要么是零环, 要么是一个局部环. 为了证明这个引理, 显然可以限于考虑第二种情形. 此时易见每个 $(B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}})$ 模 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}^{i}(B_{\mathfrak{p}})$ 都是有限呈示的. 另一方面, 对任意指标 i, $M/\mathfrak{J}^iM$ 都可以等同于 $(M_0/\mathfrak{J}_0^iM_0)\otimes_{A_0}A$, 从而它是一个有限呈示 B 模. 我们对 i 进行归纳, 依照 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2), 由 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^{\bullet}(M)$ 是平坦 A 模的条件可以推出每个 $M/\mathfrak{J}^iM$ 都是平坦 A 模. 把 (11.2.6.1) 应用到 $M_0/\mathfrak{J}_0^kM_0$ $(k\leqslant i)$ 上 (替换掉 M_0), 则我们可以找到一个指标 λ_i, 使得对于 $\mu\geqslant\lambda_i$, 每个 $M_\mu/\mathfrak{J}_\mu^{k+1}M_\mu$ 都是平坦 A_μ 模, 从而对于 $k\leqslant i$, 每个 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_\mu}^{k}(M_\mu)$ 也都是平坦 A_μ 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2). 因而从 (11.2.9.2) 就可以得知, 每个 $B/\mathfrak{J}$ 模 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}}^{i}(M)$ 都是有限呈示的, 从而 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}^{i}(M_{\mathfrak{p}})$ 是一个有限呈示

$B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}$ 模. 此外, 这些 q_h 在 $Q_{\mathfrak{p}}\otimes_{B_{\mathfrak{p}}}\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})=(Q\otimes_A A')_{\mathfrak{p}}\otimes_{A'}\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 中的像可以生成这个 $(C_{\mathfrak{p}}\otimes_{B_{\mathfrak{p}}}\boldsymbol{k}(\mathfrak{p}))$ 模 (因为 $C_{\mathfrak{p}}\otimes_{B_{\mathfrak{p}}}\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})=C'_{\mathfrak{p}}\otimes_{A'}\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$). 由于我们有正合序列

$$Q_{\mathfrak{p}}\otimes_{B_{\mathfrak{p}}}\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})\longrightarrow C'^{r}_{\mathfrak{p}}\otimes_{B_{\mathfrak{p}}}\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})\longrightarrow \mathrm{gr}^{\bullet}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})\otimes_{B_{\mathfrak{p}}}\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})\longrightarrow 0,$$

这就推出了 $\mathrm{gr}^{\bullet}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})\otimes_{B_{\mathfrak{p}}}\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 是一个有限呈示 $C_{\mathfrak{p}}\otimes_{B_{\mathfrak{p}}}\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 模. 现在把引理 (11.2.9.4) 应用到 $B_{\mathfrak{p}}$, $C_{\mathfrak{p}}$ 和 $\mathrm{gr}^{\bullet}_{\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$ 上 (分别替换 A,B,M), 我们就得知 $Q_{\mathfrak{p}}$ 是一个有限型 $C_{\mathfrak{p}}$ 模. 再使用 Nakayama 引理 (以及 $C=B$ 的事实) 就能推出, 这些 q_h 在 $Q_{\mathfrak{p}}$ 中的像生成了这个 $C_{\mathfrak{p}}$ 模. 这就证明了引理 (11.2.9.6) 以及 $\mathrm{gr}^{\bullet}_{\mathfrak{J}}(M)$ 是有限呈示 C 模的事实.

VI) *证明的完成* — 为简单起见, 我们令 $C_\lambda=C_0\otimes_{A_0}A_\lambda$ (实际上它就等于 B_λ), $N_\lambda=\mathrm{gr}^{\bullet}_{\mathfrak{J}_\lambda}(M_\lambda)$ 和 $N=\mathrm{gr}^{\bullet}_{\mathfrak{J}}(M)$. 首先注意到根据函子 $\varinjlim$ 的正合性, 对每个整数 k, $\mathfrak{J}^kM$ 都可以等同于 $\varinjlim\mathfrak{J}^k_\lambda M_\lambda$, 并且 $\mathfrak{J}^k_\lambda M_\lambda$ 在 M_μ $(\lambda\leqslant\mu)$ 中 (*切转*: 在 M 中) 的像可以生成 $\mathfrak{J}^k_\mu M_\mu$ (*切转*: $\mathfrak{J}^kM$). 再使用 $\varinjlim$ 的正合性, 我们就得知 N 可以典范等同于 $\varinjlim N_\lambda$. 在这样的等同下, 我们首先来证明:

(11.2.9.9) *对于充分大的 λ, 典范同态 $v_\lambda:N_\lambda\otimes_{A_\lambda}A\to N$ 是一一的.*

由于这些 C_λ 都是 Noether 的, 并且 N_λ 是有限型 C_λ 模, 故这些 C 模 $N_\lambda\otimes_{A_\lambda}A$ 都是有限呈示的, 并且构成了一个滤相归纳系, 它们的归纳极限可以典范等同于 N, 因为 $\varinjlim$ 与张量积是可交换的. 进而, 这些传递同态 $v_{\mu\lambda}:N_\lambda\otimes_{A_\lambda}A\to N_\mu\otimes_{A_\mu}A$ $(\lambda\leqslant\mu)$ 和同态 v_λ 都是满的. 对于固定的 λ, 考虑 $N_\lambda\otimes_{A_\lambda}A$ 的 C 子模 $\mathrm{Ker}(v_{\mu\lambda})=N'_\mu$, 根据归纳极限的定义, 它们构成了一个由 $\mathrm{Ker}(v_\lambda)$ 的 C 子模所组成的递增滤相系, 并且它们的并集就等于 $\mathrm{Ker}(v_\lambda)$. 然而我们在 V) 中已经看到, N 是一个有限呈示 C 模, 从而由 Bourbaki, 《交换代数学》, I, §2, ¥8, 引理 9 知, $\mathrm{Ker}(v_\lambda)$ 是一个有限型 C 模. 因而可以找到一个指标 $\mu\geqslant\lambda$, 使得 $N'_\mu=\mathrm{Ker}(v_\lambda)$, 这意味着 (注意到 $v_{\mu\lambda}$ 都是满的) v_μ 是单的, 由于它也是满的, 这就证明了 (11.2.9.9).

必要时把 A_0 和 M_0 换成 A_λ 和 M_λ, 并取 λ 充分大, 我们可以假设典范同态 v_λ 对所有 λ 都是一一的. 现在令 $P_\lambda=N_0\otimes_{C_0}C_\lambda=N_0\otimes_{A_0}A_\lambda$, 则有 $N=\varinjlim P_\lambda$. 由于 C_0 是有限呈示 A_0 代数, 并且 P_0 是有限呈示 C_0 模, 故我们可以把 (11.2.6.1) 的结果应用到 C 和 N 上, 由此得知, 可以找到一个指标 λ, 使得当 $\mu\geqslant\lambda$ 时, P_μ 都是平坦 A_μ 模. 现在对于 $\mu\geqslant\lambda$, 我们有一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} P_\mu & \longrightarrow & N \\ {\scriptstyle w_\mu}\downarrow & & \| \\ N_\mu & \longrightarrow & N \end{array},$$

并且由定义知, w_μ 是满的. 而依照 III), 这些同态 $A_\mu\to A$ 都是单的, 并且 P_μ 是一

个平坦 A_μ 模, 故知典范同态 $P_\mu \to N = P_\mu \otimes_{A_\mu} A$ 是单的. 从而由上述交换图表得知, w_μ 也是单的, 因而当 $\mu \geqslant \lambda$ 时, N_μ 是平坦 A_μ 模, 这就证明了 (11.2.9).

注解 (11.2.10) — 我们不知道 (11.2.6, (i)) 有没有类似于 Raynaud 定理那样的推广.

11.3 在消去 Noether 条件上的应用

定理 (11.3.1) — *设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则由那些使得 $\mathscr{F}$ 在该点处 f 平坦的点 $x \in X$ 所组成的集合 U 在 X 中是开的. 进而若 $\operatorname{Supp}\mathscr{F} = X$, 则 $f|_U$ 是一个开态射.*

第二句话已经在 (2.4.6) 中证明过了, 放在这里只是为了方便参考.

问题在 X 和 Y 上都是局部性的, 故我们可以假设 X 和 Y 都是仿射的, 并且 f 是一个有限呈示态射. 设 $x \in X$ 是这样一个点, 它使得 $\mathscr{F}$ 在该点处是 f 平坦的. 应用 (11.2.7), 又可以假设 $X = X_0 \times_{Y_0} Y$, $f = f_0 \times 1$, $\mathscr{F} = \mathscr{F}_0 \otimes_{\mathscr{O}_{Y_0}} \mathscr{O}_Y$, 其中 Y_0 是 Noether 的, $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是一个有限型态射, 并且 $\mathscr{F}_0$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层. 进而若 x_0 是 x 在 X_0 上的典范投影, 则还可以假设 $\mathscr{F}_0$ 在点 x_0 处是 f_0 平坦的. 此时依照 (11.1.1), 由那些使得 $\mathscr{F}_0$ 在该点处 f_0 平坦的点所组成的集合 $U_0 \subseteq X_0$ 是 x_0 的一个邻域, 从而 $\mathscr{F}$ 在 U_0 的逆像中的那些点处都是 f 平坦的 (2.1.4), 这就证明了 U 是 x 的一个邻域.

推论 (11.3.2) — *设 $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ 是两个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 考虑满足下述条件的点 $y \in Y$: 对于 y 的任意一般化 y', $\mathscr{F}$ 在 $f^{-1}(y')$ 的所有点处都是 $(g \circ f)$ 平坦的 (即 $\mathscr{F} \otimes_Y \operatorname{Spec}\mathscr{O}_{Y,y}$ 相对于态射 $X \times_Y \operatorname{Spec}\mathscr{O}_{Y,y} \to Z$ 是平坦的), 则由这些点所组成的集合在 Y 中是开的.*

使用与 (11.1.5) 相同的方法可以证明, 若 V 是由那些使得 $\mathscr{F}$ 在该点处 $(g \circ f)$ 平坦的点 $x \in X$ 所组成的集合, 则 U 就是由那些任何一般化都落在 $E = Y \setminus f(X \setminus V)$ 中的点 $y \in Y$ 所组成的集合. 由于 $g \circ f$ 是有限呈示的, 故依照 (11.3.1), V 在 X 中是开的, 从而是归纳可构的 (1.9.6), 因而 $X \setminus V$ 是投影可构的. 但由于 f 是拟紧的, 故知 $f(X \setminus V)$ 在 Y 中就是投影可构的 (1.9.5, (vii)), 因而 E 在 Y 中是归纳可构的. 现在由 (1.10.1) 知, U 是 E 的内部, 从而它在 Y 中是开的.

推论 (11.3.3) — *设 A 是一个环, B 是一个有限呈示 A 代数, C 是一个有限呈示 B 代数, M 是一个有限呈示 C 模. 则由那些使得 $M_{\mathfrak{q}}$ 是平坦 A 模的点 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ 所组成的集合在 $\operatorname{Spec} B$ 中是开的.*

命题 (11.3.4) — *设 $f : X \to S$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{J}$ 是 $\mathscr{O}_X$ 的一个有限型拟凝聚理想层, Y 是 X 的那个由 $\mathscr{J}$ 所定义的闭子概形, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示*

$\mathscr{O}_X$ 模层. 假设 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{F})$ 是 f 平坦的. 则在这些条件下:

(i) $\mathscr{F}$ 在 Y 的所有点处都是 f 平坦的.

(ii) 若 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_X)$ 是 f 平坦的, 则 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_X)$ 是一个有限呈示 $(\mathscr{O}_X/\mathscr{J})$ 代数层, 并且 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{F})$ 是有限呈示 $(\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_X))$ 模层.

(iii) 假设 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_X)$ 是 f 平坦的 (这就表明 $\mathscr{O}_X/\mathscr{J}$ 是 f 平坦的). 则由那些使得 $(\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{F}))_y$ 是平坦 $(\mathscr{O}_X/\mathscr{J})_y$ 模的点 $y\in Y$ 所组成的集合 W 在 Y 中是开的.

(iv) 假设 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_X)$ 是 f 平坦的. 设 $S'\to S$ 是任意一个态射, 设 $X'=X\times_S S'$, $p: X'\to X$ 是典范投影, $Y'=p^{-1}(Y)=Y\times_S S'$ 是 X' 的那个由 $\mathscr{J}'=(p^*\mathscr{J})\mathscr{O}_{X'}$ 所定义的闭子概形, $\mathscr{F}'=p^*\mathscr{F}=\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{S'}$. 于是若 $W'=p^{-1}(W)$, 则有 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}'}(\mathscr{F}')|_{W'}\cong p^*(\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{F})|_W)$, 并且 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}'}(\mathscr{F}')$ 是一个在 W' 的所有点处都平坦的 $(\mathscr{O}_{X'}/\mathscr{J}')$ 模层.

问题在 X 和 S 上都是局部性的, 故可假设 $S=\operatorname{Spec}A$ 和 $X=\operatorname{Spec}B$ 都是仿射概形, 并且 B 是一个有限呈示 A 代数, $\mathscr{F}=\widetilde{M}$, 其中 M 是一个有限呈示 B 模, $\mathscr{J}=\widetilde{\mathfrak{I}}$, 其中 $\mathfrak{I}$ 是 B 的一个有限型理想. 依照 (8.9.1) 和 (8.5.11), 可以找到 A 的一个 Noether 子环 A_0 和一个有限型 A_0 代数 B_0 以及 B_0 的一个理想 $\mathfrak{I}_0$, 再加上一个有限型 B_0 模 M_0, 使得 $B=B_0\otimes_{A_0}A$, $\mathfrak{I}=\mathfrak{I}_0B$, $M=M_0\otimes_{A_0}A=M_0\otimes_{B_0}B$. 进而, A 是它的全体有限型 A_0 子代数 A_λ 的归纳极限, 我们令 $B_\lambda=B_0\otimes_{A_0}A_\lambda$, $M_\lambda=M_0\otimes_{A_0}A_\lambda=M_0\otimes_{B_0}B_\lambda$, $\mathfrak{I}_\lambda=\mathfrak{I}_0B_\lambda$, 则有 $B=\varinjlim B_\lambda$, $M=\varinjlim M_\lambda$. 在此基础上, 根据前提条件, $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(M)$ 是一个平坦 A 模, 故由 (11.2.9) 知, 可以找到一个 λ, 使得 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\lambda}(M_\lambda)$ 是平坦 A_λ 模. 从而为了证明 $\mathscr{F}$ 在 Y 的任何点处都是 f 平坦的, 我们可以限于考虑 S 是 *Noether* 概形的情形. 但此时通过对 n 进行归纳就可以利用 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2) 证明 $\mathscr{F}/\mathscr{J}^{n+1}\mathscr{F}$ 都是 f 平坦的, 从而再使用 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.6) 就可以推出结论.

(ii) 的证明也可以同样 (借助 (11.2.9)) 归结到 S 是 Noether 概形的情形. 此时命题的结论是显然的, 因为 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(B)$ 是一个有限型 $(B/\mathfrak{I})$ 代数, 并且 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(M)$ 是一个有限型 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(B)$ 模.

为了证明 (iii), 我们可以像 (i) 那样把问题归结到 S 和 X 都是仿射概形的情形, 在同样的记号下, 依照 (11.2.9), 还可以假设 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\lambda}(B_\lambda)$ 和 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\lambda}(M_\lambda)$ 都是平坦 A_λ 模, 并且我们有 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(B)=\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\lambda}(B_\lambda)\otimes_{A_\lambda}A$ 和 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(M)=\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}_\lambda}(M_\lambda)\otimes_{A_\lambda}A$. 因而 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(B)$ 是一个有限呈示 $(B/\mathfrak{I})$ 代数, 而 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(M)$ 是一个有限呈示 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(B)$ 模. 若 W^m 是由那些使得 $\mathrm{gr}^m_{\mathfrak{I}}(M)_{\mathfrak{p}}$ 是平坦 $B/\mathfrak{I}$ 模的点 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}(B/\mathfrak{I})$ 所组成的集合, 则 W^m 在 $\operatorname{Spec}(B/\mathfrak{I})$ 中是开的 (11.3.1), 并且我们有 $W=\bigcap_m W^m$, 从而 W 在一般化下是稳定的. 现在只要把 (11.3.2) 应用到 $X=\operatorname{Spec}\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(B)$ 和 $Y=Z=\operatorname{Spec}(B/\mathfrak{I})$ 且 $\mathscr{F}=(\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{I}}(M))^\sim$ 上就可以推出 (iii).

最后, (iv) 可由 (11.2.9.2) 立得.

我们来推广一下 (6.10.1) 中的定义, 对于概形 X 和它的一个由拟凝聚理想层 $\mathscr{J}$

所定义的闭子概形 Y 以及一个拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层 $\mathscr{F}$, 所谓 $\mathscr{F}$ 在点 y 处沿着 Y 是法向平坦的, 是指 $(\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{F}))_y$ 是一个平坦 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 模. 所谓 $\mathscr{F}$ 沿着 Y 是法向平坦的, 是指它在 Y 的任意点处都是如此.

推论 (11.3.5) — 在 (11.3.4) 的一般条件下, 假设 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_X)$ 和 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{F})$ 都是 f 平坦的. 则由那些使得 $\mathscr{F}$ 在该点处沿着 Y 法向平坦的点 $y \in Y$ 所组成的集合 W 在 Y 中是开的, 并且 (在 (11.3.4, (iv)) 的记号下) $\mathscr{F}'$ 在 $W' = p^{-1}(W)$ 的所有点处都是沿着 Y' 法向平坦的.

命题 (11.3.6) — 记号与 (8.5.1) 和 (8.8.1) 相同, 假设 S_α 是拟紧的, X_α 在 S_α 上是有限呈示的, Y_α 是 X_α 的一个由 $\mathscr{O}_{X_\alpha}$ 的有限型拟凝聚理想层 $\mathscr{J}_\alpha$ 所定义的闭子概形, 并且 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}_\alpha}(\mathscr{O}_{X_\alpha})$ 在 S_α 上是平坦的; 最后, 假设 $\mathscr{F}_\alpha$ 是一个有限呈示 $\mathscr{O}_{X_\alpha}$ 模层. 则为了使 $\mathscr{F}$ 沿着 Y 是法向平坦的, 必须且只需能找到 λ, 使得 $\mathscr{F}_\lambda$ 沿着 Y_λ 是法向平坦的.

注意到 Y (切转: Y_λ) 就是 X (切转: X_λ) 的那个由 $\mathscr{J} = \mathscr{J}_\alpha\mathscr{O}_X$ (切转: $\mathscr{J}_\lambda = \mathscr{J}_\alpha\mathscr{O}_{X_\lambda}$) 所定义的闭子概形, 依照前提条件和 (11.2.9.2), 对于 $\lambda \geqslant \alpha$, 我们都有 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_X) = \mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}_\alpha}(\mathscr{O}_{X_\alpha}) \otimes_{\mathscr{O}_{S_\alpha}} \mathscr{O}_S$ 和 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}_\lambda}(\mathscr{O}_{X_\lambda}) = \mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}_\alpha}(\mathscr{O}_{X_\alpha}) \otimes_{\mathscr{O}_{S_\alpha}} \mathscr{O}_{S_\lambda}$, 并且 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_X)$ 在 S 上 (切转: $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}_\lambda}(\mathscr{O}_{X_\lambda})$ 在 S_λ 上) 是平坦的, 这就表明 Y 在 S 上 (切转: Y_λ 在 S_λ 上) 是平坦的. 若 $\mathscr{F}_\lambda$ 沿着 Y_λ 是法向平坦的, 则 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}_\lambda}(\mathscr{F}_\lambda)|_{Y_\lambda}$ 在 Y_λ 上是平坦的, 从而在 S_λ 上也是平坦的, 又因为当 $x_\lambda \notin Y_\lambda$ 时 $(\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}_\lambda}(\mathscr{F}_\lambda))_{x_\lambda} = 0$, 故知 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}_\lambda}(\mathscr{F}_\lambda)$ 在 S_λ 上是平坦的. 由此得知 (11.2.9.2) $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{F}) = \mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}_\lambda}(\mathscr{F}_\lambda) \otimes_{\mathscr{O}_{S_\lambda}} \mathscr{O}_S$, 从而 $\mathscr{F}$ 沿着 Y 是法向平坦的. 为了证明逆命题, 我们可以假设 S_α 和 X_α 都是仿射的, 并沿用 (11.2.9) 的记号. 由于 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}}(B)$ 是一个平坦 A 模, 故知 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}}(M)$ 也是如此, 从而依照 (11.2.9), 可以找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_\lambda}(M_\lambda)$ 是一个平坦 A_λ 模, 这就得到了 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}}(M) = \mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_\lambda}(M_\lambda) \otimes_{A_\lambda} A$. 进而 (11.3.4, (ii)), $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_\lambda}(M_\lambda)$ 是一个有限呈示 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_\lambda}(B_\lambda)$ 模, 并且 $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathfrak{J}_\lambda}(B_\lambda)$ 是一个有限呈示 $B_\lambda/\mathfrak{J}_\lambda$ 代数. 从而由 (11.2.6) 就可以推出结论.

命题 (11.3.7) — 设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$, $\mathscr{F}'$ 是两个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, $u : \mathscr{F}' \to \mathscr{F}$ 是一个 $\mathscr{O}_X$ 同态, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 假设 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的, 则以下诸条件是等价的:

a) $(\mathrm{Ker}(u))_x = 0$, 并且 $\mathscr{O}_X$ 模层 $\mathrm{Coker}(u)$ 在点 x 处是 f 平坦的.

b) 同态 $(u \otimes 1)_x : (\mathscr{F}' \otimes_{\mathscr{O}_Y} \boldsymbol{k}(y))_x \to (\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \boldsymbol{k}(y))_x$ 是单的.

进而若 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的, 则由那些满足上述等价条件的点 x 所组成的集合在 X 中是开的.

条件 a) 蕴涵 b) 是缘自 ($\mathbf{0}_\mathrm{I}$, 6.1.2), 且不需要对 $\mathscr{F}$ 作出任何限制. 为了证明逆命题, 可以限于考虑 X 和 Y 都是仿射概形的情形, 再依照 (8.9.1) 和 (11.2.7), 又可以假设 $X = X_0 \times_{Y_0} Y$, $f = f_0 \times 1$, $\mathscr{F} = \mathscr{F}_0 \otimes_{\mathscr{O}_{Y_0}} \mathscr{O}_Y$, $\mathscr{F}' = \mathscr{F}'_0 \otimes_{\mathscr{O}_{Y_0}} \mathscr{O}_Y$, $u = u_0 \otimes 1_Y$,

其中 Y_0 是 Noether 概形, $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是有限型态射, $\mathscr{F}_0$, $\mathscr{F}'_0$ 是两个凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层, $u_0 : \mathscr{F}'_0 \to \mathscr{F}_0$ 是同态. 进而, 若 x_0 是 x 在 X_0 上的投影, 则还可以假设 $\mathscr{F}_0$ 在点 x_0 处是 f_0 平坦的. 我们令 $y_0 = f_0(x_0)$, 依照纤维的传递性 (**I**, 3.6.4), 投影态射 $f^{-1}(y) \to f_0^{-1}(y_0)$ 是忠实平坦的 (2.2.13), 又因为 $(u \otimes 1)_x = (u_0 \otimes 1)_{x_0} \otimes 1_{\boldsymbol{k}(y)}$, 故由 $(u \otimes 1)_x$ 是单同态的条件就可以推出 $(u_0 \otimes 1)_{x_0}$ 也是单同态 (2.2.7). 现在把 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 10.2.4) 应用到 *Noether* 局部环 $\mathscr{O}_{y_0}$ 和 $\mathscr{O}_{x_0}$ 以及 $\mathscr{O}_{x_0}$ 模 $(\mathscr{F}'_0)_{x_0}$ 和 $(\mathscr{F}_0)_{x_0}$ (第二个在 $\mathscr{O}_{y_0}$ 上是平坦的) 上, 我们就看到 $(\mathrm{Ker}(u_0))_{x_0} = 0$ 并且 $\mathrm{Coker}(u_0)$ 在点 x_0 处是 f_0 平坦的. 由此首先得知, $\mathrm{Coker}(u)$ 在点 x 处是 f 平坦的 (2.1.4), 再依照张量积的右正合性, 又有 $\mathrm{Coker}(u) = \mathrm{Coker}(u_0) \otimes_{\mathscr{O}_{Y_0}} \mathscr{O}_Y$, 从而把 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 6.1.2) 应用到正合序列

$$0 \longrightarrow (\mathscr{F}'_0)_{x_0} \longrightarrow (\mathscr{F}_0)_{x_0} \longrightarrow (\mathrm{Coker}(u_0))_{x_0} \longrightarrow 0$$

上就可以推出 u_x 是一个单同态.

最后, 由 (11.1.2) 知, 由那些使得 $(u_0 \otimes 1)_{z_0}$ 是单同态的点 $z_0 \in X_0$ 所组成的集合 U_0 是开的. 根据平坦性条件, 这又表明对于那些位于 $z_0 \in U_0$ 之上的点 $z \in X$ 来说, 同态 $(u \otimes 1)_z$ 都是单的, 从而由那些使得 $(u \otimes 1)_z$ 是单同态的点 $z \in X$ 所组成的集合包含了 U_0 在 X 中的逆像, 因而构成了 x 的一个邻域, 这就完成了证明.

定理 (11.3.8) — *设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, $(g_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ 是 $\mathscr{O}_X$ 的一族整体截面, 对于 $0 \leqslant i \leqslant n$, 我们令 $\mathscr{F}_i = \mathscr{F} \big/ \sum_{j=1}^{i} g_j \mathscr{F}$ (约定 $\mathscr{F}_0 = \mathscr{F}$). 设 x 是 X 的一点, $y = f(x)$, 我们再令 $X_y = f^{-1}(y) = X \times_Y \mathrm{Spec}\, \boldsymbol{k}(y)$, $\mathscr{F}_y = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \boldsymbol{k}(y)$ 是 $\mathscr{O}_{X_y}$ 模层. 假设这些 $(g_i)_x$ 都落在极大理想 $\mathfrak{m}_x$ 之中, 则以下诸条件是等价的:*

a) 序列 $((g_i)_x)$ 是 $\mathscr{F}_x$ 正则的, 并且这些 $\mathscr{F}_i$ $(0 \leqslant i \leqslant n)$ 在点 x 处都是 f 平坦的.

b) 序列 $((g_i)_x)$ 是 $\mathscr{F}_x$ 正则的, 并且 $\mathscr{F}_n$ 在点 x 处是 f 平坦的.

b′) 可以找到 x 的一个邻域 U, 使得序列 $(g_i|_U)$ 是 $(\mathscr{F}|_U)$ 拟正则的, 并且 $\mathscr{F}_n$ 在点 x 处是 f 平坦的.

c) $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的, 并且由这些 $(g_i)_x$ 在 $\mathscr{O}_{X_y,x}$ 中的像所组成的序列 $((g_i \otimes 1)_x)$ 是 $(\mathscr{F}_y)_x$ 正则的.

d) $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的, 并且对任意态射 $Y' \to Y$ 和任意位于 x 之上的点 $x' \in X' = X \times_Y Y'$, 若我们设 $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y Y'$, 则 $\mathscr{O}_{X',x'}$ 中的元素序列 $(g_i \otimes 1)_{x'}$ 总是 $\mathscr{F}'_{x'}$ 正则的.

进而由满足上述条件的点 $x \in X$ 所组成的集合在集合 $Z = \{x \in X \mid$ 对任意 i 均有 $g_i(x) = 0\}$ 中是开的.

a) 蕴涵 d) 这件事可由 (**0**, 15.1.15) 立得, 并且 c) 是 d) 的特殊情形, 此外 a) 明显蕴涵 b). 我们来证明 b) 或 c) 蕴涵 a). 这些 $\mathscr{F}_i$ 都是有限呈示的, 从而 c) 蕴涵 a)

这件事可由 (11.3.7) 立得 (通过对 n 进行归纳), 这也表明了满足条件 c) 的点 $x \in X$ 的集合在 Z 中是开的. 为了证明 b) 蕴涵 a), 我们对 n 进行归纳, 则问题立即归结为 $n = 1$ 的情形, 此时我们把 g_1 写成 g. 由于问题在 X 和 Y 上都是局部性的, 故可假设 $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} B$ 都是仿射概形, 并且 B 是一个有限呈示 A 代数, $\mathscr{F} = \widetilde{M}$, 其中 M 是一个有限呈示 B 模. 于是由 (8.9.1) 知, 我们又有 $B = B_0 \otimes_{A_0} A$, $M = M_0 \otimes_{A_0} A$, 其中 A_0 是 A 的一个 Noether 子环, B_0 是一个有限型 A_0 代数, 且 M_0 是一个有限型 B_0 模. 进而 A 是它的全体有限型 A_0 子代数 A_λ 的归纳极限, 我们可以令 $B_\lambda = B_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, $M_\lambda = M_0 \otimes_{A_0} A_\lambda$, 则 B_λ 是有限型 A_λ 代数, M_λ 是有限型 B_λ 模, 并且 $B = \varinjlim B_\lambda$, $M = \varinjlim M_\lambda$. 从而可以找到一个指标 λ 和一个元素 $g_\lambda \in B_\lambda$, 使得 $g = g_\lambda \otimes 1$. 回到上面的几何记号上, 并设 $Y_\lambda = \operatorname{Spec} A_\lambda$, $X_\lambda = \operatorname{Spec} B_\lambda$ 和 $\mathscr{F}_\lambda = \widetilde{M}_\lambda$, 则我们只需证明, 可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$, 使得在投影到点 x 的任何点 $x_\mu \in X_\mu$ 处 $(g_\mu)_{x_\mu}$ 都是 $(\mathscr{F}_\mu)_{x_\mu}$ 正则的, 并且 $\mathscr{F}_\mu / g_\mu \mathscr{F}_\mu$ 在点 x_μ 处都是 Y_μ 平坦的. 事实上, 由此 (再利用 (**0**, 15.1.16)) 就可以推出 $\mathscr{F}_\mu$ 在点 x_μ 处是 Y_μ 平坦的, 从而 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 Y 平坦的.

从而 b) 蕴涵 a) 这件事可由下面的命题推出:

命题 (11.3.9) — *前提条件和记号与 (8.5.1) 及 (8.8.1) 相同, 我们假设 $f_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha$ 是一个局部有限呈示态射. 设 $\mathscr{F}_\alpha, \mathscr{G}_\alpha$ 是两个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_{X_\alpha}$ 模层, $h_\alpha : \mathscr{F}_\alpha \to \mathscr{G}_\alpha$ 是一个 $\mathscr{O}_{X_\alpha}$ 同态, $\mathscr{H}_\alpha$ 是它的余核. 最后, 设 x 是 X 的一点, 且对任意 $\lambda \geqslant \alpha$, 设 x_λ 是 x 在 X_λ 中的投影. 则为了使 h_α 是单的, 并且 $\mathscr{H} = \operatorname{Coker}(h)$ 在点 x 处是 f 平坦的, 必须且只需能找到 $\lambda \geqslant \alpha$, 使得 $(h_\lambda)_{x_\lambda}$ 是单的, 并且 $\mathscr{H}_\lambda = \operatorname{Coker}(h_\lambda)$ 在点 x_λ 处是 f_λ 平坦的. 进而, 满足这个条件的那些点 $x \in X$ 的集合在 X 中是开的.*

还记得依照张量积的右正合性, 对于 $\lambda \leqslant \mu$, 我们都有 $\mathscr{H}_\mu = v_{\lambda\mu}^*(\mathscr{H}_\lambda)$, 并且 $\mathscr{H} = v_\lambda^* \mathscr{H}_\lambda$, 这就说明了上述记号的合理性.

先看条件的充分性, 若序列

$$0 \longrightarrow (\mathscr{F}_\lambda)_{x_\lambda} \longrightarrow (\mathscr{G}_\lambda)_{x_\lambda} \longrightarrow (\mathscr{H}_\lambda)_{x_\lambda} \longrightarrow 0$$

是正合的, 并且 $(\mathscr{H}_\lambda)_{x_\lambda}$ 是平坦 $\mathscr{O}_{f_\lambda(x_\lambda)}$ 模, 则由基变换 (2.1.4) 知 $\mathscr{H}_x$ 是平坦 $\mathscr{O}_{f(x)}$ 模, 并且序列 $0 \to \mathscr{F}_x \to \mathscr{G}_x \to \mathscr{H}_x \to 0$ 是正合的 (2.1.8), 故得结论. 再看条件的必要性, 注意到 $\mathscr{H}$ 是有限呈示的, 由于问题在 X 上是局部性的, 故可假设 X 和 Y 都是仿射的, 再依照 (11.3.1), 还可以假设 $\mathscr{H}$ 是 f 平坦的. 现在我们有下面的引理:

引理 (11.3.9.1) — *设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{G}$, $\mathscr{H}$ 是两个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 并且 $\mathscr{H}$ 是 f 平坦的, $p : \mathscr{G} \to \mathscr{H}$ 是一个满同态. 则 $\operatorname{Ker}(p)$ 是一个有限呈示 $\mathscr{O}_X$ 模层.*

事实上, 我们可以假设 X, Y 都是仿射的, 并且能找到一个态射 $Y \to Y_0$ 和一个有限型态射 $f_0 : X_0 \to Y_0$, 以及两个凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层 $\mathscr{G}_0, \mathscr{H}_0$ 和一个同态 $p_0 : \mathscr{G}_0 \to \mathscr{H}_0$, 其中 Y_0 是 Noether 的, 使得 $X = X_0 \times_{Y_0} Y$, $f = (f_0)_{(Y)}$, 并且 $\mathscr{G}$, $\mathscr{H}$ 和 p 可由 $\mathscr{G}_0, \mathscr{H}_0$ 和 p_0 通过基变换而导出 (8.9.1 和 8.5.2). 进而, 我们还可以假设 p_0 是满的 (8.5.7), 并且 $\mathscr{H}_0$ 是 f_0 平坦的 (11.2.7). 此时若 $\mathscr{K}_0 = \mathrm{Ker}(p_0)$, 则 $\mathscr{K}_0$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层 ($\mathbf{0_I}$, 5.3.4), 再依照 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2), $\mathscr{K} = \mathrm{Ker}(p)$ 可由 $\mathscr{K}_0$ 通过基变换而得到, 从而它是有限呈示的.

在这个引理的基础上, 我们令 $\mathscr{K} = \mathrm{Ker}(\mathscr{G} \to \mathscr{H})$, 则它是有限呈示的. 我们有一个典范同态 $q : \mathscr{F} \to \mathscr{K}$, 并且根据前提条件, $q_x : \mathscr{F}_x \to \mathscr{K}_x$ 是一个同构, 因而 ($\mathbf{0_I}$, 5.2.7) 可以找到 x 的一个邻域 U, 使得 $q|_U$ 是同构, 把 X 缩小一点, 则可以假设序列

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \xrightarrow{h} \mathscr{G} \longrightarrow \mathscr{H} \longrightarrow 0$$

是正合的. 在此基础上, 由 (11.2.6) 知, 对于某个充分大的 λ 来说, $\mathscr{H}_\lambda$ 是平坦 $\mathscr{O}_{X_\lambda}$ 模层. 我们令 $\mathscr{K}_\lambda = \mathrm{Ker}(\mathscr{G}_\lambda \to \mathscr{H}_\lambda)$, 并且对于 $\mu \geqslant \lambda$, 令 $\mathscr{K}_\mu = v_{\lambda\mu}^*(\mathscr{K}_\lambda)$, 则由 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.2) 知, $\mathscr{K}_\mu = \mathrm{Ker}(\mathscr{G}_\mu \to \mathscr{H}_\mu)$ 且 $\mathscr{K} = v_\lambda^* \mathscr{K}_\lambda = \mathrm{Ker}(\mathscr{G} \to \mathscr{H}) = \mathscr{F}$. 另一方面, 对任意 $\mu \geqslant \lambda$, 我们都有典范同态 $q_\mu : \mathscr{F}_\mu \to \mathscr{K}_\mu$, 且当 $\lambda \leqslant \mu$ 时 $q_\mu = v_{\lambda\mu}^*(q_\lambda)$, 进而 $q = v_\mu^*(q_\mu)$. 由于 q 是一个同构, 故由 (8.5.2.4) 和 (11.3.9.1) 知, 可以找到一个 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 q_μ 是一个同构, 从而 $u_\mu : \mathscr{F}_\mu \to \mathscr{G}_\mu$ 是一个单同态.

回到 (11.3.8) 的证明中.

因为满足 b) 的那些点 $x \in X$ 的集合在 X 中是开的, 故易见 b) 蕴涵 b′). 最后, 我们来证明 b′) 蕴涵 c). 首先, $\mathscr{F}_n$ 在 x 的某个邻域上是 f 平坦的 (11.3.1), 从而可以限于考虑 $U = X$ 的情形, 于是 $\mathscr{F}_n$ 是 f 平坦的. 根据定义, $\mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}}(\mathscr{F})$ 同构于 $\mathscr{F}_n \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_Y[T_1, \cdots, T_n]$ ($\mathbf{0}$, 15.2.2), 从而它也是 f 平坦的, 再借助 (11.3.4, (i)) 就可以得知, $\mathscr{F}$ 本身在 x 的某个邻域上是 f 平坦的. 另一方面, 若 $(\mathscr{J}_y)_x$ 是 $\mathscr{O}_{X_y, x}$ 的那个由这些 $(g_i \otimes 1)_x$ 所生成的理想, 则由 (11.2.9.2) 知, 在图表

$$\begin{array}{ccc} ((\mathrm{gr}^0_{\mathscr{J}_x}(\mathscr{F}_x))[T_1, \cdots, T_n]) \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y) & \longrightarrow & \mathrm{gr}^\bullet_{\mathscr{J}_x}(\mathscr{F}_x) \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\mathrm{gr}^0_{(\mathscr{J}_y)_x}((\mathscr{F}_y)_x))[T_1, \cdots, T_n] & \longrightarrow & \mathrm{gr}^\bullet_{(\mathscr{J}_y)_x}((\mathscr{F}_y)_x) \end{array}$$

中, 竖直箭头都是同构. 由于它的第一行是一个同构, 故知第二行也是如此, 从而序列 $((g_i \otimes 1)_x)$ 是 $(\mathscr{F}_y)_x$ 拟正则的, 因而也是 $(\mathscr{F}_y)_x$ 正则的, 因为 X_y 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是局部有限型的. 证明完毕.

定理 (11.3.10) (平坦性的纤维判别法) — 设 S 是一个概形, $g : X \to S$, $h : Y \to S$ 是两个态射, $f : X \to Y$ 是一个 S 态射, $\mathscr{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, x 是 X 的一

点, $y = f(x)$, $s = h(y) = g(x)$. 假设下述条件之一得到了满足:

1° S, X 和 Y 都是局部 *Noether* 的, 并且 $\mathscr{F}$ 是凝聚的.

2° g 和 h 都是局部有限呈示的, 并且 $\mathscr{F}$ 是有限呈示的.

则在 (9.4.1) 的记号下, 如果 $\mathscr{F}_x \neq 0$, 那么以下诸条件就是等价的:

a) $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 g 平坦的, 并且 $\mathscr{F}_s$ 在点 x 处是 f_s 平坦的.

b) h 在点 y 处是平坦的, 并且 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.

进而, 在条件 2° 下, 满足 b) 的点 $x \in X$ 的集合在 X 中是开的.

最后一句话缘自 (11.3.1) (应用到 $\mathscr{O}_Y$ 和态射 h 上, 再应用到 $\mathscr{F}$ 和 (有限呈示) 态射 f 上).

由于 $g = h \circ f$, 故易见 b) 蕴涵 a), 即使不假设 1° 和 2° 成立 (2.1.6 和 2.1.4). 为了证明 a) 蕴涵 b), 可以限于考虑 S, X 和 Y 都是仿射概形的情形, 在条件 2° 下, 应用 (11.2.7), 我们就可以把问题归结到 S 是 *Noether* 概形的情形, 也就是说, 我们可以限于考虑条件 1° 得到满足的情形. 此时这个定理就等价于下面的引理, 它是 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.5) 的一个改进:

引理 (11.3.10.1) — 设 $\rho : A \to B$, $\sigma : B \to C$ 是 *Noether* 局部环的两个局部同态, k 是 A 的剩余类域, M 是一个非零的有限型 C 模. 则以下诸条件是等价的:

a) M 是平坦 A 模, 并且 $M \otimes_A k$ 是平坦 $B \otimes_A k$ 模.

b) B 是平坦 A 模, 并且 M 是平坦 B 模.

我们首先来证明下面这个更一般的引理:

引理 (11.3.10.2) — 设 A 是一个交换环, B 是一个交换 A 代数, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想, M 是一个 B 模. 一方面, 我们考虑以下诸条件:

(i) $\mathfrak{I}$ 是幂零的.

(ii) B 是 *Noether* 的, 并且 M 在 $\mathfrak{I}B$ 预进拓扑下是一致分离的 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1).

(iii) $\mathfrak{I}B$ 包含在 B 的根之中.

另一方面, 再考虑下面四个性质:

a) M 是平坦 B 模.

b) B 是平坦 A 模.

c) M 是平坦 A 模, 并且 $M/\mathfrak{I}M$ 是平坦 $B/\mathfrak{I}B$ 模.

d) $B/\mathfrak{I}B$ 是平坦 $A/\mathfrak{I}$ 模, 并且对于 B 的任何一个包含 $\mathfrak{I}B$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 均有 $\mathfrak{m}M \neq M$.

于是:

1° 若条件 (i) 或者 (ii) 得到了满足, 则 a) 和 b) 合起来可以推出 c), 并且 c) 可以推出 a).

2° 若条件 (i) 得到了满足, 或者条件 (ii) 和 (iii) 同时得到了满足, 则 c) 和 d) 合

起来可以推出 a) 和 b).

1° 第一句话是显然的 ($\mathbf{0_I}$, 6.2.1). 下面假设 c) 成立, 我们来证明 a). 考虑由 $\mathfrak{I}$ 预进滤解所产生的分次环 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}^{\bullet}(A)$, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}^{\bullet}(B)$ 和分次模 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}^{\bullet}(M)$ (它在 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}^{\bullet}(A)$ 和 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}^{\bullet}(B)$ 上都是分次的), 以及下面一些典范满映射 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.1.2)

$$u : \mathrm{gr}^0(B) \otimes_{\mathrm{gr}^0(A)} \mathrm{gr}^{\bullet}(A) \longrightarrow \mathrm{gr}^{\bullet}(B),$$
$$v : \mathrm{gr}^0(M) \otimes_{\mathrm{gr}^0(A)} \mathrm{gr}^{\bullet}(A) \longrightarrow \mathrm{gr}^{\bullet}(M),$$
$$w : \mathrm{gr}^0(M) \otimes_{\mathrm{gr}^0(B)} \mathrm{gr}^{\bullet}(B) \longrightarrow \mathrm{gr}^{\bullet}(M).$$

易见我们有一个交换图表

(11.3.10.3)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{gr}^0(M) \otimes_{\mathrm{gr}^0(A)} \mathrm{gr}^{\bullet}(A) & \xrightarrow{\quad v \quad} & \mathrm{gr}^{\bullet}(M) \\ & {\scriptstyle 1\otimes u} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle w} & \\ & \mathrm{gr}^0(M) \otimes_{\mathrm{gr}^0(B)} \mathrm{gr}^{\bullet}(B). & \end{array}$$

条件 c) 表明 v 是一一的 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1), 由于图表中的另两个映射都是满的, 故知它们也都是一一的. 但依照条件 c), $M/\mathfrak{I}M$ 是一个平坦 $B/\mathfrak{I}B$ 模, 故由 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1) 知, M 是一个平坦 B 模.

2° 由条件 (i) 或者 (iii) 都可以推出 B 的任何极大理想都包含 $\mathfrak{I}B$. 故由 1° 和条件 c), d) 的组合知, M 是一个忠实平坦 B 模, 从而 $\mathrm{gr}^0(M)$ 是一个忠实平坦 $\mathrm{gr}^0(B)$ 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.2.1). 我们在 1° 的证明中已经看到, 由条件 c) 可以推出图表 (11.3.10.3) 中的三个映射都是一一的, 从而由 $\mathrm{gr}^0(M)$ 是忠实平坦 $\mathrm{gr}^0(B)$ 模的事实就得知, u 也是一一的 ($\mathbf{0_I}$, 6.4.1). 另一方面, 条件 (ii) 和 (iii) 表明, B 在 $\mathfrak{I}$ 预进滤解下是一致分离的 A 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §5, ¥4, 命题 2), 从而仍由 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1) 就可得知, 若条件 (i) 成立, 或者条件 (ii) 和 (iii) 同时成立, 则 B 是一个平坦 A 模.

(11.3.10.4) 在引理 (11.3.10.2) 的基础上, 我们就能导出 (11.3.10.1), 只要取 $\mathfrak{I}$ 是 A 的极大理想, 并注意到 (11.3.10.2) 中的条件 (ii) 和 (iii) 都是满足的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §5, ¥4, 命题 2) 即可. 从而这也证明了 (11.3.10).

推论 (11.3.11) — *设 $g : X \to S$, $h : Y \to S$ 是两个局部有限呈示态射, $f : X \to Y$ 是一个 S 态射. 则以下诸条件是等价的:*

a) *g 是平坦的, 并且对任意 $s \in S$, $f_s : X_s \to Y_s$ 都是平坦的.*

b) *h 在 $f(X)$ 的所有点处都是平坦的, 并且 f 是平坦的.*

只需把 (11.3.10) 应用到 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$ 上即可.

注解 (11.3.12) — 我们希望不通过归纳极限也能够证明 (11.3.2) 和 (11.3.10), 为此就需要先证明下面的判别法:

设 A 是一个环, B 是一个有限呈示 A 代数, M 是一个有限呈示 B 模, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想, $\mathfrak{p}$ 是 B 的一个包含 $\mathfrak{I}B$ 的素理想. 则以下两个条件是等价的:

a) $M_{\mathfrak{p}}$ 是平坦 A 模.

b) $M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{I}M_{\mathfrak{p}}$ 是平坦 $A/\mathfrak{I}$ 模, 并且 $\mathrm{Tor}_1^A(A/\mathfrak{I}, M_{\mathfrak{p}}) = 0$.

当 A 是 *Noether* 环时, 这是 ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.2.2) 的一个推论 (应用到 Noether A 代数 $B_{\mathfrak{p}}$ 上). 是否可以再通过取归纳极限来导出一般情形的结论?

需要指出的是, 如果把上面的条件 b) 换成 ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.2.1) 中的条件 c), d) 之一, 并把 M 换成 $M_{\mathfrak{p}}$, 则这样的结果是不成立的. 举例来说, 假设 A 是一个局部环, 它的极大理想 $\mathfrak{I}$ 是一个主理想, 并且交集 $\mathfrak{N} = \bigcap_{n\geqslant 0} \mathfrak{I}^{n+1}$ 并不等于 (0) (比如由 $\mathbb{R}$ 上的全体在 0 的近旁无限次可微分的实函数芽所组成的环). 我们取 $B = A$, $\mathfrak{p} = \mathfrak{I}$ 和 $M = A/\mathfrak{N}$, 其中 $\mathfrak{N}$ 是 $\mathfrak{N}$ 的一个非零的单苇子模, 从而 M 是有限呈示的. 易见 M 不是平坦 A 模, 因为作为一个有限呈示模, 如果它还是平坦的, 那就一定是自由的 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ¥2, 命题 5 的推论 2), 但这是不合理的, 因为 $\mathfrak{N} \neq (0)$. 然而对任意整数 $k \geqslant 0$ 和 $n \geqslant 0$, $\mathfrak{I}^k M/\mathfrak{I}^{k+n}M$ 都同构于 $A/\mathfrak{I}^n$, 从而 M 确实满足 ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 10.2.1) 中的条件 c) 和 d) (因为 $A/\mathfrak{I}$ 是一个域).

命题 (11.3.13) — *设 $f : X \to Y$ 是一个概形态射, x 是 X 的一点, 假设 f 在点 x 处是平坦的, 我们令 $y = f(x)$.*

(i) 若 X 在点 x 处是既约的 (切转: 正规的), 则 Y 在点 y 处是既约的 (切转: 正规的).

(ii) 进而假设 f 在点 x 近旁是有限呈示的. 于是若 Y 在点 y 处是既约的 (切转: 正规的), 并且态射 f 在点 x 处是全盘既约的 (切转: 全盘正规的) (6.8.1), 则 X 在点 x 处是既约的 (切转: 正规的).

第一句话已经在 (2.1.13) 中证明过了, 放在这里只是为了方便. 为了证明 (ii), 可以限于考虑 $X = \operatorname{Spec} B$, $Y = \operatorname{Spec} A$ 的情形, 其中 A 是一个既约局部环 (切转: 整闭整局部环), 并且 B 是一个有限呈示 A 代数. 此时由 (8.9.1) 知, 我们有 $B = B_0 \otimes_{A_0} A$, 其中 A_0 是 A 的一个有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数, B_0 是一个有限型 A_0 代数. 设 (C_α) 是 A 的全体有限型 A_0 子代数的递增滤相族, 它们也都是有限型 $\mathbb{Z}$ 代数, 则我们有 $A = \varinjlim C_\alpha$. 现在我们要分两种情形:

1° 假设 A 是既约的, 并且 f 在点 x 处是既约的. 设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, $\mathfrak{p}_\alpha$ 是 C_α 的素理想 $\mathfrak{m} \cap C_\alpha$, 我们再令 $A'_\alpha = (C_\alpha)_{\mathfrak{p}_\alpha}$, 则也有 $A = \varinjlim A'_\alpha$ (5.13.3). 现在令 $Y_\alpha = \operatorname{Spec} A'_\alpha$, $X_\alpha = \operatorname{Spec}(B_0 \otimes_{A_0} A'_\alpha)$, 并设 $f_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha$ 是典范态射, x_α (切转: y_α) 是 x (切转: y) 在 X_α (切转: Y_α) 中的投影. 因为 f 在点 x 处是既约的, 故可找到一个 α_0, 使得当 $\alpha \geqslant \alpha_0$ 时, f_α 在点 x_α 处都是既约的 ((6.7.8) 和 (11.2.6)). 由于 Y_α 和 X_α 都是 Noether 的, 并且 A'_α 是既约的 (因为 C_α 是如此), 故我们由 (3.3.5) 得知, X_α 在点 x_α 处是既约的. 但因为 $B = \varinjlim(B_0 \otimes_{A_0} A'_\alpha)$, 故我们也有 $\mathscr{O}_{X,x} = \varinjlim \mathscr{O}_{X_\alpha, x_\alpha}$

(5.13.3), 从而 $\mathscr{O}_{X,x}$ 是既约的 (5.13.2).

2° 假设 A 是整闭的, 并且 f 在点 x 处是正规的. 由于 C_α 是广泛日本型的 (7.7.4), 故知它的整闭包 C'_α 是一个有限 C_α 代数, 并且显然包含在 A 之中. 设 $\mathfrak{p}'_\alpha$ 是素理想 $\mathfrak{m}\cap C'_\alpha$, 我们再令 $A''_\alpha=(C'_\alpha)_{\mathfrak{p}'_\alpha}$, 则 A''_α 是一个 Noether 整闭整局部环, 且我们有 $A=\varinjlim A''_\alpha$ (5.13.3). 现在令 $Y'_\alpha=\operatorname{Spec}A''_\alpha$, $X'_\alpha=\operatorname{Spec}(B_0\otimes_{A_0}A''_\alpha)$, 并设 $f'_\alpha: X'_\alpha\to Y'_\alpha$ 是典范态射, x'_α (切转: y'_α) 是 x (切转: y) 在 X'_α (切转: Y'_α) 中的投影. 因为 f 在点 x 处是正规的, 故可找到 α_0, 使得当 $\alpha\geqslant\alpha_0$ 时, f'_α 在点 x'_α 处都是正规的 ((6.7.8) 和 (11.2.6)). 由于 X'_α 和 Y'_α 都是 Noether 的, 并且 A''_α 是整闭的, 故由 (6.5.4) 得知, X'_α 在点 x'_α 处是正规的. 然而态射 $\operatorname{Spec}A''_\beta\to\operatorname{Spec}A''_\alpha$ (对 $\alpha\leqslant\beta$) 都是笼罩性的, 从而依照 (11.3.1), 我们可以假设这些 f'_α 在 $\alpha\geqslant\alpha_0$ 时都是平坦的, 此时由 (2.3.7) 知, X'_β 的每个不可约分支都笼罩了 X'_α 的某个不可约分支. 于是由 (5.13.4) (应用到概形 $\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{X_0,x_0}\otimes_{A_0}A''_\alpha)$ 上) 就可以推出 X 在点 x 处是正规的.

推论 (11.3.14) — (i) *设 $f: X\to Y$ 是一个局部有限呈示态射, x 是 X 的一点, $y=f(x)$. 若 Y 在点 y 处是几何式独枝的 (6.15.1), 并且态射 f 在点 x 处是全盘正规的 (6.8.1), 则 X 在点 x 处是几何式独枝的.*

* **(追加 IV, 32)** (ii) *反之, 设 $f: X\to Y$ 是一个平坦态射, 若 X 在点 x 处是独枝的 (切转: 几何式独枝的), 则 Y 在点 $y=f(x)$ 处也是独枝的 (切转: 几何式独枝的).* *

(i) 显然可以限于考虑 $Y=\operatorname{Spec}A$ 的情形, 其中 A 是一个几何式独枝的整局部环, 并且 y 是 Y 的闭点. 设 A' 是 A 的整闭包, 我们令 $Y'=\operatorname{Spec}A'$, 并设 y' 是 Y' 的闭点, 则态射 $g: Y'\to Y$ 在点 y 处是紧贴的 (6.15.3), 并且是整型且双有理的. 若我们令 $X'=X\times_Y Y'$, 并设 $f': X'\to Y'$ 和 $g': X'\to X$ 是两个投影, 则 g' 也是整型的, 并且在点 x 处是紧贴的 (6.15.3.1). 于是 $g'^{-1}(x)$ 只含一个点, 设为 x', 它位于 y' 之上. 态射 f' 是有限呈示的, 并且在点 x' 处是全盘正规的 (6.7.8), 因而局部环 $\mathscr{O}_{X',x'}$ 是整且整闭的 (11.3.13). 另一方面, 我们可以假设 f 是平坦的 (11.3.1), 从而 g' 是一个双有理态射 (6.15.4.1), 于是 $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_{X,x}$ 就是不可约的, 又因为 $\mathscr{O}_{X,x}$ 是既约的 (11.3.13), 故依照 (6.15.5), 它是整的, 并且是几何式独枝的.

* **(追加 IV, 32)** (ii) 注意到若 $Y_1=Y_{\mathrm{red}}$, 则 $X_1=X\times_Y Y_1$ 和 X 具有相同的底空间, 并且从 f 通过基变换导出的态射 $f_1: X_1\to Y_1$ 也是平坦的. 从而我们可以限于考虑 $Y=\operatorname{Spec}A$ 的情形, 其中 A 是一个既约局部环, 并且 y 是 Y 的闭点. 我们令 $B=\mathscr{O}_{X,x}$, 根据前提条件, B_{red} 是独枝的, 从而 $\operatorname{Spec}B$ 只有一个极大点, 利用平坦性条件 (2.3.4) 就可以推出 $\operatorname{Spec}A$ 也是如此. 现在 A 是既约的, 从而它是整的. 设 K 是 A 的分式域, A' 是 A 的整闭包, 根据平坦性条件, $B\otimes_A A'$ 可以等同于 $B\otimes_A K$ 的一个包含 B 的子环, 且由于 (基于平坦性) A 的非零元都是 B 正则的, 故知 $B\otimes_A K$ 可以等同于 B 的全分式环 R 的一个子环. 为了证明 A 是独枝的, 只需说明 A' 不能

有两个不同的极大理想 (它们必然都位于 y 之上 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §2, ¥1, 命题 1)) 即可. 假如这种情况发生了, 那么 $B' = B \otimes_A A'$ 就有两个位于 x 之上且不相等的极大理想 (**I**, 3.4.7), 我们只需说明这是不可能的. 设 $\mathfrak{N}$ 是 B 的诣零根, 若 S 是 B 的全体正则元的集合, 则有 $R = S^{-1}B$, 并且 $S^{-1}\mathfrak{N} = R\mathfrak{N}$ 就是 R 的诣零根, 从而 $R/R\mathfrak{N} = S^{-1}B/S^{-1}\mathfrak{N} = S^{-1}(B/\mathfrak{N})$ 包含在整局部环 $B/\mathfrak{N} = B_{\mathrm{red}}$ 的分式域 L 之中, 因而 $B'_{\mathrm{red}} = B'/(B' \cap R\mathfrak{N})$ 也是如此, 并且它在 B_{red} 上是整型的. 根据前提条件, B'_{red} 包含在 B_{red} 的整闭包之中, 故它是一个局部环, 从而 B' 也是局部环, 这就证明了上述阐言. 进而若我们假设 B 是几何式独枝的, 则 B'_{red} 的剩余类域包含在 B_{red} 的整闭包的剩余类域之中, 从而是 B 的剩余类域 $\boldsymbol{k}(x)$ 的一个紧贴扩张. 现在注意到 B'_{red} 的剩余类域也是 $B' = B \otimes_A A'$ 的剩余类域, 从而就等于 $\boldsymbol{k}(x) \otimes_{\boldsymbol{k}(y)} k'$, 其中 k' 是 A' 的剩余类域. 于是由 (2.6.1) 得知, k' 是 $\boldsymbol{k}(y)$ 的一个紧贴扩张, 从而 A 也是几何式独枝的. *

命题 (11.3.15) — 设 A 是一个环, B 是一个有限呈示 A 代数, M 是一个有限呈示 B 模, 并且是**平坦** A 模. 则可以找到 A 中的一个有限序列 $(f_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$, 使得这些 f_i 生成的理想就等于 A, 并且对于 $0 \leqslant i < n$, 每个 $M_{f_{i+1}}/(\sum_{j=1}^{i} f_j M_{f_{i+1}})$ 都是自由 $A_{f_{i+1}}/(\sum_{j=1}^{i} f_j A_{f_{i+1}})$ 模.

我们也可以说, 这些 $D(f_i)$ 构成了 $X = \operatorname{Spec} A$ 的一个开覆盖, 并且若我们令 $Z_1 = D(f_1)$, 然后归纳地定义 $Z_{i+1} = D(f_{i+1}) \cap V(f_1 A + \cdots + f_i A)$, 则这些 Z_i 构成了 X 的一个由局部闭集所组成的分割, 而 $A_{f_{i+1}}/(\sum_{j=1}^{i} f_j A_{f_{i+1}})$ 就是 X 的某个以 Z_{i+1} 为底空间的仿射子概形的环.

为了证明这个命题, 依照 (11.2.7), 我们首先可以假设能找到 A 的一个 Noether 子环 A_0 和一个有限型 A_0 代数 B_0 以及一个在 A_0 上平坦的有限型 B_0 模 M_0, 使得 $B = B_0 \otimes_{A_0} A$, $M = M_0 \otimes_{A_0} A$, 易见我们只需对 A_0, B_0 和 M_0 来证明这个命题即可, 这是因为, 若元素 $f_i \in A_0$ 是满足命题条件的元素, 则它们也满足相对于 A, B, M 的条件, 这里使用了 $M_{f_{i+1}}/(\sum_{j=1}^{i} f_j M_{f_{i+1}}) = \big((M_0)_{f_{i+1}}/(\sum_{j=1}^{i} f_j (M_0)_{f_{i+1}})\big) \otimes_{A_0} A$ (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §2, ¥7, 命题 18). 从而我们可以限于考虑 A 是 Noether 环的情形.

现在注意到若 C 是一个 Noether 环, $\mathfrak{N}$ 是它的诣零根, P 是一个平坦 C 模, 则由 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.2) 知, 为了使 P 是一个自由 C 模, 必须且只需 $P \otimes_C (C/\mathfrak{N})$ 是一个自由 $C/\mathfrak{N}$ 模. 另一方面, 注意到若 C 是一个既约 Noether 环, 则可以找到 $g \in C$, 使得 C_g 是一个整环. 现在应用引理 (6.9.2), 则可以归纳地定义出 A 的一个元素序列 $(f_i)_{i\geqslant 1}$ 如下:

1° 取 f_1 使 $A_1=(A_{\mathrm{red}})_{f_1}$ 成为整环, 并且使 $M\otimes_A A_1$ 成为自由 A_1 模;

2° 若 $f_1,\cdots,f_i$ 生成的理想 $\mathfrak{I}_i$ 就等于 A, 则取 $f_{i+1}=f_i$;

3° 反之, 若 $\mathfrak{I}_i\neq A$, 则取 f_{i+1} 是一个没有落在 $\mathfrak{I}_i$ 中的元素, 并使 $A_{i+1}=((A/\mathfrak{I}_i)_{\mathrm{red}})_{f_{i+1}}$ 成为整环, 使 $M\otimes_A A_{i+1}$ 成为自由 A_{i+1} 模.

由于 A 是 Noether 的, 故知这个递增序列 $(\mathfrak{I}_i)$ 是最终稳定的, 从而可以找到 n, 使得 $f_1,\cdots,f_n$ 能够生成理想 A, 于是这些 f_i 就满足我们的要求, 因为

$$((A/\mathfrak{I}_i)_{\mathrm{red}})_{f_{i+1}} \;=\; ((A/\mathfrak{I}_i)_{f_{i+1}})_{\mathrm{red}}\,.$$

命题 (11.3.16) — *设 $f:X\to Y$ 是一个忠实平坦的有限呈示态射, $g:Y\to Z$ 是一个态射, 并使得 $g\circ f:X\to Z$ 是一个有限型态射 (切转: 有限呈示态射). 则 g 也是有限型态射 (切转: 有限呈示态射).*

由于 f 是映满的, 并且 $g\circ f$ 是拟紧的, 故知 g 是拟紧的 (1.1.3). 我们首先来证明, 若 $g\circ f$ 是有限呈示的, 则 g 是拟分离的. 事实上, 取一个仿射开集 $W\subset Z$, 并设 (V_i) 是 $g^{-1}(W)$ 的一个有限仿射开覆盖, 问题是要证明 $V_i\cap V_j$ 都是拟紧的 (1.2.6 和 1.2.7). 对每个 i, 设 (U_{ih}) 是 $f^{-1}(V_i)$ 的一个有限仿射开覆盖, 由于 f 是有限呈示的, 故这些 $U_{ih}\cap U_{jk}$ 都是拟紧的, 现在 f 是映满的, 故知 $V_i\cap V_j$ 就是这些像 $f(U_{ih}\cap U_{jk})$ (h, k 任意变) 的并集, 从而它是拟紧的, 因为 f 是连续的.

从而问题在 Y 上是局部性的, 我们可以假设 $Y=\operatorname{Spec}B$ 和 $Z=\operatorname{Spec}A$ 都是仿射概形, 则 X 是有限个仿射开集 $X_i=\operatorname{Spec}C_i$ 的并集, 并且这些 C_i 都是有限型 B 代数 (切转: 有限呈示 B 代数). 若 X' 是这些 X_i 的和概形, 且态射 $p:X'\to X$ 在每个 X_i 上都重合于典范含入, 则 p 是一个忠实平坦的有限呈示态射 (1.6.5), 从而 $g\circ f\circ p$ 是一个有限型态射 (切转: 有限呈示态射), 并且 $f\circ p$ 是一个忠实平坦的有限呈示态射. 因而我们也可以假设 $X=\operatorname{Spec}C$ 是仿射概形, 于是问题归结为证明:

推论 (11.3.17) — *设 A 是一个环, B 是一个 A 代数, C 是一个有限呈示 B 代数, 并且是忠实平坦 B 模. 于是若 C 是有限型 A 代数 (切转: 有限呈示 A 代数), 则 B 也是有限型 A 代数 (切转: 有限呈示 A 代数).*

我们首先假设 $g\circ f$ 是有限型的. 设 (B_λ) 是 B 的全体有限型 A 子代数的递增滤相族, 依照 (8.8.2), 可以找到一个指标 α, 使得 $C=C_\alpha\otimes_{B_\alpha}B$, 其中 C_α 是一个有限呈示 B_α 代数, 进而 (8.10.5 和 11.2.6) 可以假设 C_α 是一个忠实平坦 B_α 模. 从而对于 $\lambda\geqslant\alpha$, 我们都有 $C=C_\lambda\otimes_{B_\lambda}B$, 其中 C_λ 是一个忠实平坦 B_λ 模. 由于映射 $B_\lambda\to B$ 是单的, 故知 $C_\lambda\to C$ 也是单的. 进而, 由于 $C=\varinjlim C_\lambda$, 故知 C 的任何元素都落在某个 C_λ 之中, 因而可以找到 λ, 使得映射 $C_\lambda\to C$ 是一一的, 因为 C 是一个有限型 B 代数. 现在根据忠实平坦性, 映射 $B_\lambda\to B$ 也是一一的, 从而 $B=B_\lambda$ 是一个有限型 A 代数.

现在我们假设 $g\circ f$ 是有限呈示的, 从而 C 是一个有限呈示 A 代数. 根据上一部分的证明, 我们有 $B=A[T_1,\cdots,T_n]/\mathfrak{J}$, 其中 $\mathfrak{J}$ 是一个理想; 设 $(\mathfrak{J}_\lambda)$ 是 $A[T_1,\cdots,T_n]$ 的那些包含在 $\mathfrak{J}$ 中的有限型理想的滤相族, 则我们有 $\mathfrak{J}=\varinjlim\mathfrak{J}_\lambda$, 并且 $B=\varinjlim B_\lambda$, 其中 $B_\lambda=A[T_1,\cdots,T_n]/\mathfrak{J}_\lambda$. 像上面那样使用 (8.8.2), (8.10.5) 和 (11.2.6), 我们就有 $C=C_\alpha\otimes_{B_\alpha}B$, 其中 C_α 是一个有限呈示 B_α 代数, 并且是一个忠实平坦 B_α 模. 对于 $\lambda\geqslant\alpha$, 我们再令 $C_\lambda=C_\alpha\otimes_{B_\alpha}B_\lambda$, 则根据平坦性, $C_\lambda=C_\alpha/(C_\alpha\otimes_{B_\alpha}(\mathfrak{J}_\lambda/\mathfrak{J}_\alpha))$, 同样有 $C=C_\alpha/(C_\alpha\otimes_{B_\alpha}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}_\alpha))$. 根据前提条件, C 是一个有限呈示 A 代数, 故知 $C_\alpha\otimes_{B_\alpha}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}_\alpha)$ 是 C_α 的一个有限型的理想 (1.4.4), 且这些 $C_\alpha\otimes_{B_\alpha}(\mathfrak{J}_\lambda/\mathfrak{J}_\alpha)$ 都可以等同于 C_α 的有限型理想, 它们的并集就等于 $C_\alpha\otimes_{B_\alpha}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}_\alpha)$. 从而可以找到一个 $\lambda\geqslant\alpha$, 使得 $C_\alpha\otimes_{B_\alpha}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}_\alpha)=C_\alpha\otimes_{B_\alpha}(\mathfrak{J}_\lambda/\mathfrak{J}_\alpha)$, 于是由忠实平坦性得知, $\mathfrak{J}=\mathfrak{J}_\lambda$, 这就表明了 B 是一个有限呈示 A 代数.

11.4 平坦性质通过任意态射的下降: 基概形是 Artin 概形的情形

定理 (11.4.1) — *设 A 是一个环, $\mathfrak{J}$ 是 A 的一个幂零理想, $u_\lambda:A\to B_\lambda$ $(\lambda\in L)$ 是一族环同态, 并假设这些 u_λ 的核的交集等于 (0). 设 M 是一个 A 模, 我们再假设对任意 $\lambda\in L$, $M\otimes_A B_\lambda$ 都是自由 B_λ 模, 并且 $M\otimes_A(A/\mathfrak{J})$ 是一个自由 $A/\mathfrak{J}$ 模. 则 M 是一个自由 A 模. 进而如果指标集 L 是有限的, 那么在上面的叙述中, 可以把 "自由" 都换成 "平坦".*

在这两种情形下, 我们都只需证明 M 是平坦 A 模即可. 事实上, 如果 $M\otimes_A(A/\mathfrak{J})$ 是一个自由 $A/\mathfrak{J}$ 模, 那么依照 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.2), M 就是一个自由 A 模.

我们需要用到下面的引理, 它是 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1) 的一个推广:

引理 (11.4.1.1) — *设 A 是一个环, 且带有一个有限滤解 $(\mathfrak{J}_n)_{0\leqslant n\leqslant N+1}$, 其中 $\mathfrak{J}_0=A$, $\mathfrak{J}_{N+1}=(0)$. 设 M 是一个 A 模, 并赋予滤解 $(\mathfrak{J}_nM)_{0\leqslant n\leqslant N+1}$, 我们用 $\mathrm{gr}(A)$ 和 $\mathrm{gr}(M)$ 来表示与之对应的分次环和分次模. 假设 $M\otimes_A(A/\mathfrak{J}_1)$ 是一个平坦 $A/\mathfrak{J}_1$ 模, 并且典范同态*

$$\mathrm{gr}_0(M)\otimes_{\mathrm{gr}_0(A)}\mathrm{gr}(A)\longrightarrow\mathrm{gr}(M) \tag{11.4.1.2}$$

是单的. 则 M 是一个平坦 A 模.

典范同态 (11.4.1.2) 可以使用与 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.1) 相同的方法来定义, 即它在次数 n 处的同态

$$(M/\mathfrak{J}_1M)\otimes(\mathfrak{J}_n/\mathfrak{J}_{n+1})=(M\otimes\mathfrak{J}_n)/(\mathrm{Im}(M\otimes\mathfrak{J}_{n+1})+\mathrm{Im}(\mathfrak{J}_1M\otimes\mathfrak{J}_n))\longrightarrow\mathfrak{J}_nM/\mathfrak{J}_{n+1}M$$

就是通过对典范同态 $M\otimes\mathfrak{J}_n\to\mathfrak{J}_nM$ 取商而得到的. 引理的证明可以使用对 N 的归纳法, 而且当 $N=0$ 时没有什么需要证明的. 依照归纳假设, M 上的条件表明,

$M\otimes_A(A/\mathfrak{I}_N)$ 是一个平坦 $A/\mathfrak{I}_N$ 模. 现在注意到当 $N\geqslant 1$ 时, 我们有 $\mathfrak{I}_N^2\subseteq\mathfrak{I}_{N+1}=(0)$, 并且 $(M/\mathfrak{I}_1M)\otimes(\mathfrak{I}_N/\mathfrak{I}_{N+1})=(M/\mathfrak{I}_NM)\otimes(\mathfrak{I}_N/\mathfrak{I}_{N+1})=(M/\mathfrak{I}_NM)\otimes\mathfrak{I}_N$, 从而典范同态

$$(M/\mathfrak{I}_NM)\otimes\mathfrak{I}_N\longrightarrow\mathfrak{I}_NM=\mathfrak{I}_NM/\mathfrak{I}_N^2M$$

是单的. 于是把 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1) 应用到 $\mathfrak{I}_N$ 预进滤解上就可以推出 M 是平坦 A 模的结论.

为了把这个引理应用到 (11.4.1) 上, 我们用 $\mathfrak{I}_n$ 来记 A 的这样一个理想, 它是这些 $u_\lambda^{-1}(\mathfrak{I}^nB_\lambda)$ 的逆像的交集, 则易见 $\mathfrak{I}_0=A$, 且对于 $m\geqslant 0$, $n\geqslant 0$, 总有 $\mathfrak{I}_m\mathfrak{I}_n\subseteq\mathfrak{I}_{m+n}$, 进而, 若 $\mathfrak{I}^{N+1}=(0)$, 则我们也有 $\mathfrak{I}_{N+1}=(0)$, 因为这些 u_λ 的核的交集等于 (0).

我们给 A 赋予滤解 $(\mathfrak{I}_n)$, 给 M 赋予滤解 $(\mathfrak{I}_nM)$, 并且对每个 λ, 给 B_λ 和 $N_\lambda=M\otimes_AB_\lambda$ 都赋予 $\mathfrak{I}$ 预进滤解. 现在对每个 λ, 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{gr}^0(M)\otimes_{\mathrm{gr}^0(A)}\mathrm{gr}(A) & \xrightarrow{\varphi} & \mathrm{gr}(M)\\ \downarrow{\scriptstyle f_\lambda} & & \downarrow{\scriptstyle g_\lambda}\\ \mathrm{gr}^0_{\mathfrak{I}}(N_\lambda)\otimes_{\mathrm{gr}^0_{\mathfrak{I}}(B_\lambda)}\mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}(B_\lambda) & \xrightarrow[\varphi_\lambda]{} & \mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}(N_\lambda)\,,\end{array}$$

其中的水平箭头都是典范同态 (11.4.1.2), 而竖直箭头则是由典范同态 $A\to B_\lambda$ 和 $M\to N_\lambda$ 所导出的. N_λ 是平坦 B_λ 模的条件就表明 φ_λ 是单的 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1), 从而 $\mathrm{Ker}(\varphi)\subseteq\mathrm{Ker}(f_\lambda)$. 我们令 $A_0=A/\mathfrak{I}_1$, $M_0=M\otimes_AA_0$, 并注意到

$$\mathrm{gr}^0_{\mathfrak{I}}(N_\lambda)=N_\lambda/\mathfrak{I}N_\lambda=(M/\mathfrak{I}M)\otimes_AB_\lambda=(M/\mathfrak{I}_1M)\otimes_A(B_\lambda/\mathfrak{I}B_\lambda),$$

因为后一个张量积就等于

$$(M\otimes_AB_\lambda)/(\mathrm{Im}(M\otimes_A\mathfrak{I}B_\lambda)+\mathrm{Im}(\mathfrak{I}_1M\otimes_AB_\lambda),$$

并且我们有 $\mathrm{Im}(\mathfrak{I}_1M\otimes_AB)=\mathrm{Im}(M\otimes_A\mathfrak{I}_1B_\lambda)\subseteq\mathrm{Im}(M\otimes_A\mathfrak{I}B_\lambda)$, 因为根据定义, $\mathfrak{I}_1B_\lambda\subseteq\mathfrak{I}B_\lambda$, 最后, 由关系式 $\mathfrak{I}_1B_\lambda\subseteq\mathfrak{I}B_\lambda$ 还可以证明

$$(M/\mathfrak{I}_1M)\otimes_A(B_\lambda/\mathfrak{I}B_\lambda)=(M/\mathfrak{I}_1M)\otimes_{A/\mathfrak{I}_1}(B_\lambda/\mathfrak{I}B_\lambda).$$

这就最终给出

$$\mathrm{gr}^0_{\mathfrak{I}}(N_\lambda)=M_0\otimes_{A_0}(B_\lambda/\mathfrak{I}B_\lambda),$$

因而

$$\mathrm{gr}^0_{\mathfrak{I}}(N_\lambda)\otimes_{\mathrm{gr}^0_{\mathfrak{I}}(B_\lambda)}\mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}(B_\lambda)=M_0\otimes_{A_0}\mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}(B_\lambda),$$

从而同态 f_λ 可以写成

$$1 \otimes \mathrm{gr}(u_\lambda) : M_0 \otimes_{A_0} \mathrm{gr}(A) \longrightarrow M_0 \otimes_{A_0} \mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}(B_\lambda),$$

且由于前提条件说 M_0 是一个平坦 A_0 模, 故知 f_λ 的核就等于 $M_0 \otimes_{A_0} R_\lambda$, 其中 R_λ 是 $\mathrm{gr}(u_\lambda) : \mathrm{gr}(A) \to \mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}(B_\lambda)$ 的核. 从而问题归结为证明 $\bigcap_{\lambda \in L} (M_0 \otimes_{A_0} R_\lambda) = 0$. 现在根据 $\mathfrak{I}_n$ 的定义, 这些同态 $\mathfrak{I}_n A/\mathfrak{I}_{n+1}A \to \mathfrak{I}^n B_\lambda/\mathfrak{I}^{n+1}B_\lambda$ (其中 λ 跑遍 L) 的核的交集就等于 (0), 换句话说 $\bigcap_{\lambda \in L} R_\lambda = (0)$. 在此基础上, 首先假设 M_0 是一个自由 A_0 模, 取 M_0 的一个基底, 则我们立即看到 $M_0 \otimes_{A_0} \big(\bigcap_{\lambda \in L} R_\lambda\big) = \bigcap_{\lambda \in L} (M_0 \otimes_{A_0} R_\lambda)$, 这就推出了结论. 如果 L 是有限的, 则上述公式在 M_0 是平坦 A_0 模的时候也是成立的 ($\mathbf{0_I}$, 6.1.3), 这就完成了证明.

注解 (11.4.2) — 若 L 是无限的, 并且我们只假设 $M \otimes_A (A/\mathfrak{I})$ 是平坦 $A/\mathfrak{I}$ 模, 则 (11.4.1) 的结论有可能不成立. 比如设 V 是一个离散赋值环, K 是它的分式域, 并设 $A = V[T]/(T^2)$ (其中 T 是未定元). 我们取 $\mathfrak{I}$ 是 (T) 在 A 中的像, 则有 $A/\mathfrak{I} = V$, 再取 $M = K$, 它是一个 $A/\mathfrak{I}$ 模, 从而就等于 $M \otimes_A (A/\mathfrak{I})$. 进而 M 是一个平坦 $A/\mathfrak{I}$ 模, 但不是平坦 A 模, 否则由 $\mathfrak{I}$ 是幂零的就可以推出 M 是自由 A 模 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.2), 但这是不合理的, 因为 $\mathfrak{I}K = 0$. 另一方面, 考虑 Noether 局部环 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 我们有 $\mathfrak{m}K = K$, 从而对任意整数 n, 均有 $M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^n) = 0$, 因而这些 $A/\mathfrak{m}^n$ 模 $M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^n)$ 都是平坦的, 并且这些 $\mathfrak{m}^n$ 的交集等于 (0).

推论 (11.4.3) — *设 A 是一个半局部环, 并且它的根 $\mathfrak{I}$ 是幂零的 (比如 A 是 Artin 环), $u_\lambda : A \to B_\lambda$ ($\lambda \in L$) 是一族环同态, 且这些 u_λ 的核的交集等于 (0). 则为了使一个 A 模 M 是平坦 A 模, 必须且只需对任意 $\lambda \in L$, $M \otimes_A B_\lambda$ 都是平坦 B_λ 模.*

由于 $A/\mathfrak{I}$ 是有限个域的直合 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ¥5, 命题 16), 并且 $\mathfrak{I}$ 是幂零的, 故知 A 是有限个局部环 A_i 的直合, 并且它的根也是幂零的 (前引, §4, ¥3, 命题 15 的推论 1), 因而 M 就是一些 A_i 模 M_i 的直和, 并且每个 M_i 都被其他任何一个 A_j $(j \neq i)$ 所零化. 于是为了使 M 是平坦 A 模, 必须且只需每个 M_i 都是平坦 A_i 模. 此外, 这些同态 $A_i \to A \xrightarrow{u_\lambda} B_\lambda$ 的核的交集等于 (0), 并且 $M_i \otimes_{A_i} B_\lambda$ 是 $M \otimes_A B_\lambda$ 的直和因子. 从而我们可以限于考虑 A 是局部环的情形. 此时 $A/\mathfrak{I}$ 是一个域, 从而 $M \otimes_A (A/\mathfrak{I})$ 是一个自由 $A/\mathfrak{I}$ 模, 并且依照 (11.4.1), 只需证明 $M \otimes_A B_\lambda$ 对任意 λ 都是自由 B_λ 模即可. 然而若我们令 $\mathfrak{I}_\lambda = \mathfrak{I}B_\lambda$, 则 $(M \otimes_A B_\lambda) \otimes_{B_\lambda} (B_\lambda/\mathfrak{I}_\lambda) = (M \otimes_A (A/\mathfrak{I})) \otimes_{A/\mathfrak{I}} (B_\lambda/\mathfrak{I}_\lambda)$ 是一个自由 $B_\lambda/\mathfrak{I}_\lambda$ 模, 并且 $\mathfrak{I}_\lambda$ 是幂零的. 从而由 $M \otimes_A B_\lambda$ 是平坦 B_λ 模的条件以及 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.2) 就可以推出结论.

推论 (11.4.4) — *设 A 是一个环, M 是一个 A 模; 假设 A 有这样一个幂零理想*

$\mathfrak{I}$, 它使得 $M\otimes_A(A/\mathfrak{I})$ 是自由 $A/\mathfrak{I}$ 模. 则在那些能够使 $M\otimes_A(A/\mathfrak{R})$ 成为自由 $A/\mathfrak{R}$ 模的理想 $\mathfrak{R}$ 中有一个最小元 $\mathfrak{R}_0$ (它也是那些能够使 $M\otimes_A(A/\mathfrak{R})$ 成为平坦 $A/\mathfrak{R}$ 模的理想 $\mathfrak{R}$ 中的最小元). 对于一个同态 $u:A\to A'$ 来说, 它能够使 $M\otimes_A A'$ 成为自由 A' 模 (切转: 平坦 A' 模) 的充分必要条件是它可以分解为 $A\to A/\mathfrak{R}_0\to A'$(或等价地, $\mathfrak{R}_0A'=0$).

取 $\mathfrak{R}_0$ 是所有使得 $M\otimes_A(A/\mathfrak{R})$ 成为自由 $A/\mathfrak{R}$ 模的理想 $\mathfrak{R}$ 的交集, 则通过把 (11.4.1) 应用到环 $A/\mathfrak{R}_0$ 和它的幂零理想 $\mathfrak{I}/\mathfrak{R}_0$ 以及各个同态 $A/\mathfrak{R}_0\to A/\mathfrak{R}$ (它们的核的交集等于 0) 上我们就可以推出 $\mathfrak{R}_0$ 是满足这个条件的理想中的最小者. 若 A' 是一个 $A/\mathfrak{R}_0$ 代数, 则我们有 $M\otimes_A A'=(M\otimes_A(A/\mathfrak{R}_0))\otimes_{A/\mathfrak{R}_0}A'$, 从而 $M\otimes_A A'$ 是一个自由 A' 模. 反之, 若 A' 是一个 A 代数, 并使 $M\otimes_A A'$ 成为自由 A' 模, 设 $\mathfrak{R}$ 是同态 $A\to A'$ 的核, 则通过把 (11.4.1) 应用到环 $A/\mathfrak{R}$、$A/\mathfrak{R}$ 模 $M\otimes_A(A/\mathfrak{R})$、幂零理想 $\mathfrak{I}\mathfrak{R}/\mathfrak{R}$ 和单同态 $A/\mathfrak{R}\to A'$ 上, 我们就可以推出 $M\otimes_A(A/\mathfrak{R})$ 是一个自由 $A/\mathfrak{R}$ 模, 从而 $\mathfrak{R}\supseteq\mathfrak{R}_0$. 在上述讨论中可以把 "自由" 都换成 "平坦" (当然 $M\otimes_A(A/\mathfrak{I})$ 是自由 $A/\mathfrak{I}$ 模这个条件不能改变), 这是基于 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.2), 方法与 (11.4.1) 的证明的开头部分一样.

命题 (11.4.5) — 设 Y 是一个不可约概形, $f:X\to Y$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则可以找到 Y 的一个非空开集 U 以及 U 的一个在 U 上有限呈示的闭子概形 Z, 它具有下面的性质: 对任意基变换 $U'\to U$, 若我们令 $X'=X\times_Y U'$, $f'=f_{(U')}$ 和 $\mathscr{F}'=\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{U'}$, 则为了使 $\mathscr{F}'$ 是 f' 平坦的, 必须且只需态射 $U'\to U$ 可以分解为 $U'\to Z\to U$. 这样的概形 Z 与 U 具有相同的底空间. 进而假设 Y 是仿射的, 并设 (W_i) 是 X 的一个有限仿射开覆盖, 则还可以适当选取 U, 使之满足下面的条件: 若 $U'=\operatorname{Spec}A'$ 是一个仿射概形, $U'\to U$ 是一个可分解为 $U'\to Z\to U$ 的态射, 则每个 $\Gamma(W_i\times_Y U',\mathscr{F}')$ 都是自由 A' 模.

显然可以限于考虑 $Y=\operatorname{Spec}A$ 是仿射概形的情形. 使用 (8.9.1), 我们可以找到 A 的一个 Noether 子环 A_1、一个有限型态射 $f_1:X_1\to Y_1=\operatorname{Spec}A_1$ 和一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_1}$ 模层 $\mathscr{F}_1$, 使得 $f=f_{1(Y)}$ 且 $\mathscr{F}=\mathscr{F}_1\otimes_{\mathscr{O}_{Y_1}}\mathscr{O}_Y$. 进而我们可以假设这些 W_i 都是 X_1 的仿射开集的逆像. 再注意到 Y_1 是不可约的, 因为态射 $Y\to Y_1$ 是笼罩性的 (**I**, 1.2.7). 假设我们已经对 Y_1, X_1 和 $\mathscr{F}_1$ 证明了命题, 并设 Y_1 的开集 U_1 以及 U_1 的闭子概形 Z_1 具有上面所说的性质, 我们令 $U=U_1\times_{Y_1}Y$ 和 $Z=Z_1\times_{Y_1}Y$ 是它们的逆像. 于是若 $U'\to U$ 是一个基变换, 并使得 $\mathscr{F}'=\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{U'}=\mathscr{F}_1\otimes_{\mathscr{O}_{Y_1}}\mathscr{O}_{U'}$ 成为 f' 平坦的, 则态射 $U'\to U_1$ 可以分解为 $U'\to Z_1\to U_1$; 而由于 $U'\to U_1$ 也可以分解为 $U'\to U\to U_1$, 故由概形纤维积的定义知, $U'\to U$ 可以分解为 $U'\to Z\to U$.

从而我们可以限于考虑 A 是 *Noether* 环的情形, 设 $\mathfrak{N}$ 是它的诣零根, 这是一个幂零理想, 我们令 $A_0=A_{\mathrm{red}}=A/\mathfrak{N}$, $Y_0=\operatorname{Spec}A_0=Y_{\mathrm{red}}$, $X_0=X\times_Y Y_0$, $\mathscr{F}_0=\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}$, $W_{i0}=W_i\times_Y Y_0$, 从而若 $M_i=\Gamma(W_i,\mathscr{F})$, 则 $M_{i0}=\Gamma(W_{i0},\mathscr{F}_0)$ 就

等于 $M_i \otimes_A A_0$. 由于 A_0 是整的, 故依照总体平坦性定理 (6.9.2), (必要时把 Y 换成一个非空开集) 可以假设这些 M_{i0} 都是自由 A_0 模. 从而依照 (11.4.4), 对每个 i, 我们都有一个理想 $\mathfrak{I}_i \subseteq \mathfrak{N}$, 它满足下面的条件: 能够使 $M_i \otimes_A A'$ 成为自由 (或平坦) A' 模的 A 代数 A' 恰好就是那些满足 $\mathfrak{I}_i A' = (0)$ 的 A 代数. 设 $\mathfrak{I} = \sum_i \mathfrak{I}_i$, 这是一个包含在 $\mathfrak{N}$ 中的理想, 并且 $\mathscr{F} \otimes_A A'$ 是 A' 平坦的就等价于每个 $M_i \otimes_A A'$ 都是平坦 A' 模, 从而也等价于 $\mathfrak{I}A' = (0)$. 由此得知, $Z = V(\mathfrak{I})$ 就满足我们的要求, 这是因为, 为了使一个态射 $U' \to U$ 具有上面所说的性质, 显然必须且只需对任意仿射开集 $V' \subseteq U'$, 态射 $V' \to U$ 都具有同样的性质.

推论 (11.4.6) — 设 A 是一个环, 并且 $\operatorname{Spec} A$ 是不可约的, $\mathfrak{p}$ 是它的那个唯一的极小素理想, B 是一个有限呈示 A 代数, M 是一个有限呈示 B 模. 假设 $M_{\mathfrak{p}}$ 是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模, 则可以找到 $t \in A \smallsetminus \mathfrak{p}$, 使得 M_t 是自由 A_t 模.

把 (11.4.5) 应用到 $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} B$, $\mathscr{F} = \widetilde{M}$ 上, 我们就 (必要时把 A 换成 A_h, 其中 $h \in A \smallsetminus \mathfrak{p}$) 可以假设 A 有这样一个有限型理想 $\mathfrak{I}$, 它满足条件: 一个 A 代数 A' 能够使 $M \otimes_A A'$ 成为自由 (或平坦) A' 模的充分必要条件是 $\mathfrak{I}A' = (0)$. 特别地, 由 $M_{\mathfrak{p}}$ 是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模的条件可以推出 $\mathfrak{I}A_{\mathfrak{p}} = (0)$, 亦即 $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}} = (0)$. 然而 $\mathfrak{I}$ 是有限型的, 故可找到 $t \in A \smallsetminus \mathfrak{p}$, 使得 $\mathfrak{I}_t = (0)$, 亦即 $\mathfrak{I}A_t = (0)$, 从而 M_t 是一个自由 A_t 模.

命题 (11.4.7) — 设 A 是一个 *Noether* 环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想, M 是一个在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下一致分离的 A 模 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1). 设 $(\mathfrak{p}_i)_{1 \leqslant i \leqslant r}$ 是 A 的一族包含 $\mathfrak{I}$ 的素理想, 且对任意整数 $n \geqslant 0$, 设 $\mathfrak{p}_i^{(n)}$ 是 $\mathfrak{p}_i$ 的 n 次宽幂 (即同态 $A \to A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^n A_{\mathfrak{p}_i}$ 的核), 我们令 $\mathfrak{I}_n = \bigcap_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i^{(n)}$, 则有 $\mathfrak{I}_n \supseteq \mathfrak{I}^n$, 假设在 A 上由滤解 $(\mathfrak{I}_n)$ 所定义的拓扑与 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑是重合的 (换句话说, 对任意 n, 均可找到 m, 使得 $\mathfrak{I}^n \supseteq \mathfrak{I}_m$). 则为了使 M 是平坦 A 模, 必须且只需 $M \otimes_A (A/\mathfrak{I})$ 是平坦 $A/\mathfrak{I}$ 模, 并且对任意 i, $M \otimes_A A_{\mathfrak{p}_i} = M_{\mathfrak{p}_i}$ 都是平坦 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 模.

由于 M 是一致分离的, 故依照 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.2.1), 只需证明对任意 $n \geqslant 0$, $M \otimes_A (A/\mathfrak{I}^n)$ 都是平坦 $A/\mathfrak{I}^n$ 模即可. 而因为任何 $\mathfrak{I}^n$ 都包含某个 $\mathfrak{I}_m$, 故问题归结为证明对任意 n, $M \otimes_A (A/\mathfrak{I}_n)$ 都是平坦 $A/\mathfrak{I}_n$ 模. 现在 $\mathfrak{I}_1 \supseteq \mathfrak{I}$, 故知 $M \otimes_A (A/\mathfrak{I}_1)$ 是一个平坦 $A/\mathfrak{I}_1$ 模, 在环 $A/\mathfrak{I}_n$ 中, 理想 $\mathfrak{I}_1/\mathfrak{I}_n$ 是幂零的, 并且根据 $\mathfrak{I}_n$ 的定义, 这些同态 $A/\mathfrak{I}_n \to A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^n A_{\mathfrak{p}_i}$ 的核的交集就是 $A/\mathfrak{I}_n$ 中的理想 (0). 从而 (根据 (11.4.1)) 我们只需验证 $M \otimes_A (A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^n A_{\mathfrak{p}_i})$ 是一个平坦 $A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^n A_{\mathfrak{p}_i}$ 模即可, 但这件事可由 $M \otimes_A A_{\mathfrak{p}_i}$ 是平坦 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 模的条件推出.

注解 (11.4.8) — 如果对于充分大的 n, $\operatorname{Ass}(A/\mathfrak{I}^n)$ 都包含在由这些 $\mathfrak{p}_i$ 所组成的集合之中, 那么 (11.4.7) 中关于 $(\mathfrak{I}_n)$ 所定义的拓扑的那个条件就是成立的. 事实上, 此时 $\mathfrak{I}^n$ 就是一些 $\mathfrak{p}_i$ 准素理想的交集, 并且每个这样的准素理想都包含了 $\mathfrak{p}_i$ 的

某个宽幂, 这就给出了结论. 特别地:

推论 (11.4.9) — 设 A 是一个 *Noether* 环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个幂零理想, M 是一个 A 模. 则为了使 M 是平坦 (切转: 自由) A 模, 必须且只需 $M \otimes_A (A/\mathfrak{I})$ 是平坦 (切转: 自由) $A/\mathfrak{I}$ 模, 并且对任意素理想 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} A$, $M_{\mathfrak{p}}$ 都是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模.

利用 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.2) 我们就可以从 $M \otimes_A (A/\mathfrak{I})$ 是平坦模时的结果推出 $M \otimes_A (A/\mathfrak{I})$ 是自由模时的结果.

推论 (11.4.10) — 设 A 是一个 *Noether* 环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想, M 是一个 A 模. 假设 M 在 $\mathfrak{I}$ 预进拓扑下是一致分离的, 并且 $\operatorname{gr}_{\mathfrak{I}}(A)$ 是一个平坦 $A/\mathfrak{I}$ 模. 则为了使 M 是平坦 A 模, 必须且只需 $M \otimes_A (A/\mathfrak{I})$ 是平坦 $A/\mathfrak{I}$ 模, 并且对任意 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}(A/\mathfrak{I})$, $M_{\mathfrak{p}}$ 都是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模.

有见于 (11.4.8), 问题归结为证明, 对任意 n, $\operatorname{Ass}(A/\mathfrak{I}^n)$ 都包含在 $\operatorname{Ass}(A/\mathfrak{I})$ 之中. 现在若 $a \in A$ 没有落在任何一个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}(A/\mathfrak{I})$ 之中, 则 a 在 $A/\mathfrak{I}$ 上所定义的同筋是单的. 由于每个 $\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1}$ 都是平坦 $A/\mathfrak{I}$ 模, 故知 a 也是一个 $\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1}$ 正则元, 从而对任意 n, a 都是 $A/\mathfrak{I}^n$ 正则的 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ¥8, 定理 1 的推论 1), 因而 a 没有落在 $A/\mathfrak{I}^n$ 的任何一个支承素理想之中, 这就给出了结论 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §1, ¥1, 命题 2).

命题 (11.4.11) — 设 A 是一个 *Artin* 局部环, 且它的极大理想是 $\mathfrak{m}$, $Y = \operatorname{Spec} A$, y 是 Y 的那个唯一的点, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 设 (A'_α) 是一族局部环, 且对每个 α, 设 $u_\alpha : A \to A'_\alpha$ 是一个环同态 (必然是局部同态). 我们令 $Y'_\alpha = \operatorname{Spec} A'_\alpha$, $X'_\alpha = X \times_Y Y'_\alpha$, $\mathscr{F}'_\alpha = \mathscr{F} \otimes_A A'_\alpha$. 设 x 是 X 的一点, 并假设以下诸条件都得到了满足:

(i) 这些 u_α 的核的交集等于 (0).

(ii) $\boldsymbol{k}(x)$ 作为 A 的剩余类域 k 的扩张是纯质的 (4.3.1)(若 k 是可分闭的, 则这个条件自动满足).

(iii) 对任意 α, 均可找到这样一个点 $x'_\alpha \in X'_\alpha$, 它在 X 和 Y'_α 中的投影分别是 x 和 Y'_α 的闭点 y'_α, 并且 $\mathscr{F}'_\alpha$ 在点 x'_α 处是 Y'_α 平坦的.

则在这些条件下, $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.

问题在 X 上是局部性的, 故可限于考虑 f 是有限型态射并且 $\mathscr{F}_x \neq 0$ 的情形. 我们分下面几个步骤来讨论.

I) 归结到 A'_α 是某个有限型 Y 概形的局部环并且 A'_α 的剩余类域 k'_α 是 k 的有限扩张的情形.

由于我们可以分别对每个 A'_α 来进行讨论, 因而在这个步骤中可以省略指标 α. 设 $\mathfrak{m}'$ 是 A' 的极大理想. 我们把 A' 写成它的全体有限型 A 子代数 B_λ 的归纳极

限, 并且令 $\mathfrak{n}_\lambda = \mathfrak{m}' \cap B_\lambda$, 则 A' 也是它的这些局部子环 $B'_\lambda = (B_\lambda)_{\mathfrak{n}_\lambda}$ 的归纳极限 (5.13.3), 并且 $\mathfrak{m}' \cap B'_\lambda = \mathfrak{n}'_\lambda$ 显然就是 B'_λ 的极大理想. 从而 (11.2.6) 可以找到一个指标 λ, 使得对于 $Z'_\lambda = \operatorname{Spec} B'_\lambda$ 来说, $\mathscr{F} \otimes_A B'_\lambda$ 在 x' 的投影点 x'_λ 处是 Z'_λ 平坦的, 因为 x'_λ 在 Z'_λ 上的投影就是 Z'_λ 的闭点 z'_λ.

从而可以假设我们有一个在 Y 上为有限型的仿射概形 Z' 以及 Z' 的一个点 z', 使得 $A' = \mathscr{O}_{Z',z'}$, 并且若我们令 $T' = X \times_Y Z'$, 则可以找到一个点 $t' \in T'$, 它在 Z' 和 X 中的投影分别是 z' 和 x, 并使得 $\mathscr{F} \otimes_Y Z'$ 在点 t' 处是 Z' 平坦的. 设 Z'_1 (切转: X_1) 是 Z' (切转: X) 的一个以 $\{z'\}$ (切转: $\{x\}$) 为底空间的闭子概形. 并且令 $T'_1 = X_1 \times_Y Z'_1$. 由 T' 中的那些能使得 $\mathscr{F} \otimes_Y Z'$ 在该点处 Z' 平坦的点所组成的集合 U 在 T' 中是开的 (11.1.1), 并且包含了 t', 从而 $V = U \cap T'_1$ 是 T'_1 的一个非空开集. 现在 Artin 环 A 总是一个 Jacobson 环, 从而 (10.4.6) Z'_1 和 T'_1 都是 Jacobson 概形, 于是在 V 中总能找到一个闭点 t'_0, 并且它在 Z'_1 中的像 z'_0 也是 Z'_1 的一个闭点 (10.4.7). 设 f_1 是 f 在 X_1 上的限制, $f'_1 : T'_1 \to Z'_1$ 是典范投影, 则 $V \cap f_1^{-1}(z'_0)$ 是 $f_1^{-1}(y) \otimes_{\boldsymbol{k}(y)} \boldsymbol{k}(z'_0)$ 的一个非空开集, 且由于后面这个概形在 $f_1^{-1}(y)$ 上是平坦的, 故知 $V \cap f_1'^{-1}(z'_0)$ 的一个极大点 t'_1 必然位于 X_1 的那个唯一的极大点之上 (2.3.4). 最后, $\boldsymbol{k}(z'_0)$ 是 k 的一个有限扩张 (**I**, 6.4.2), 并且同态 $A = \mathscr{O}_{Y,y} \to A' = \mathscr{O}_{Z',z'}$ 可以分解为 $\mathscr{O}_{Y,y} \to \mathscr{O}_{Z',z'_0} \to \mathscr{O}_{Z',z'}$, 从而它的核包含在 $\mathscr{O}_{Y,y} \to \mathscr{O}_{Z',z'_0}$ 的核之中. 这就完成了第一步的证明.

II) *归结到 A'_α 的个数有限并且都是有限 A 代数的情形* — 设 $\mathfrak{m}'_\alpha$ 是 A'_α 的极大理想, 由于 A'_α 是一个 Noether 局部环, 故这些 ${\mathfrak{m}'_\alpha}^n$ 的交集等于 (0) (**0_{I}**, 7.3.5), 从而这些 $u_\alpha^{-1}({\mathfrak{m}'_\alpha}^n)$ (指标 n 和 α 任取) 的交集就等于这些 u_α 的核的交集, 因而根据条件 (i), 它就是 (0). 由于 A 是 Artin 的, 故我们可以在这些理想中选出有限个理想, 使得它们的交集已经等于 (0), 设它们是 $u_i^{-1}({\mathfrak{m}'_i}^{n_i})$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$. 由于这些 A'_i 都是 Noether 的, 故这些 ${\mathfrak{m}'_i}^h/{\mathfrak{m}'_i}^{h+1}$ 都是有限长的 $A'_i/\mathfrak{m}'_i$ 模, 且由于 $A'_i/\mathfrak{m}'_i$ 是有限秩的 k 向量空间, 故我们看到 $A''_i = A'_i/{\mathfrak{m}'_i}^{n_i}$ 是一个有限 A 代数, 因而是一个 Artin 局部环. 从而再利用 (2.1.4) 就可以完成这个步骤.

III) *证明的完成* — 以下我们假设 A'_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 的个数是有限的, 并且都是有限 A 代数. 对任意 i, A'_i 的剩余类域 k_i 都是 k 的有限扩张, 使用条件 (ii), 我们就得知 x 在 X'_i 中的逆像只含一个点 x'_i (4.3.2). 设 Y' 是这些 Y'_i 的和概形, $X' = X \times_Y Y'$ 是这些 X'_i 的和, 并设 $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y Y'$. 前提条件表明, $\mathscr{F}'$ 在那些通过投影 $p : X' \to X$ 可以映到 x 的点处都是 Y' 平坦的. 而由于 p 是有限型的, 故我们可以找到一个开集 $U' \supseteq p^{-1}(x)$, 使得 $\mathscr{F}'$ 在 U' 的任何点处都是 Y' 平坦的 (11.1.1). 进而, 态射 $Y' \to Y$ 是有限的 (因为这些 A'_i 都是有限 A 代数), 从而 p 是一个有限态射 (**II**, 6.1.5), 因而它是闭的 (**II**, 6.1.10), 于是可以找到 x 在 X 中的一个仿射开邻域 U, 使得 $p^{-1}(U) \subseteq U'$. 设 B 和 A' 分别是仿射概形 U 和 Y' 的环 (A' 就是这些 A'_i 的

直合), 把 X 换成 U, 则我们有 $\mathscr{F}=\widetilde{M}$, 其中 M 是一个 B 模, 并且根据前提条件, $M'=M\otimes_A A'$ 是一个平坦 A' 模 (2.1.2). 根据构造方法, 同态 $A\to A'$ 是单的, 故我们可以应用 (11.4.3), 这就证明了 M 是一个平坦 A 模. 证明完毕.

命题 (11.4.12) — *设 A 是一个 Artin 局部环, 且它的剩余类域是 k, $Y=\operatorname{Spec}A$, $f:X\to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 设 (A'_α) 是一族局部环, 且对每个 α, 设 $u_\alpha:X\to A'_\alpha$ 是一个环同态. 我们令 $Y'_\alpha=\operatorname{Spec}A'_\alpha$, $X'_\alpha=X\times_Y Y'_\alpha$, $f'_\alpha=f_{(Y'_\alpha)}$, $\mathscr{F}'_\alpha=\mathscr{F}\otimes_A A'_\alpha$. 设 x 是 X 的一点, 并假设下面这些条件都得到了满足:*

(i) 这些 u_α 的核的交集等于 (0).

*(ii) 对任意 α, $\mathscr{F}'_\alpha$ 在**所有**同时位于 $x\in X$ 和闭点 $y'_\alpha\in Y'_\alpha$ 之上的点 $x'_\alpha\in X'_\alpha$ 处都是 f'_α 平坦的.*

则 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.

根据前提条件, 这些 u_α 的核的交集等于 (0), 由于 A 是 Artin 的, 故我们可以在其中选出有限个核, 使得它们的交集已经等于 (0), 从而可以限于考虑 (A'_α) 是一个有限族的情形. 设 k' 是 k 的一个代数闭包, 则 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.3.1) 我们有这样一个局部同态 $A\to B$, 其中 B 是一个 Artin 局部环, 它在 A 上是整型的, 并且是一个平坦 A 模, 同时 $B\otimes_A k$ 同构于 k'. 根据平坦性条件, 这些同态 $B\to B'_\alpha=B\otimes_A A'_\alpha$ 的核就是这些 u_α 的核与 B 的张量积, 且由于 A'_α 只有有限个, 故知这些核的交集等于 (0) ($\mathbf{0_I}$, 6.1.3). 考虑 B'_α 在它的各个极大理想处的局部化环 $B'_{\alpha\beta}$, 我们知道 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, №3, 定理 1 的推论 2) 这些同态 $B'_\alpha\to B'_{\alpha\beta}$ (对于给定的 α) 的核的交集就等于 (0), 由此可知, 这些合成同态 $v_{\alpha\beta}:B\to B'_\alpha\to B'_{\alpha\beta}$ (α 和 β 都任意变) 的核的交集也等于 (0). 另一方面, 由于 B 在 A 上是整型的, 故知 B'_α 在 A'_α 上也是整型的, 从而它的极大理想都位于 A'_α 的极大理想之上. 于是若我们令 $Z'_{\alpha\beta}=\operatorname{Spec}B'_{\alpha\beta}$, $T'_{\alpha\beta}=X'_\alpha\times_{Y'_\alpha}Z'_{\alpha\beta}$, $f'_{\alpha\beta}=f_{Z'_{\alpha\beta}}$, $\mathscr{G}=\mathscr{F}\otimes_A B$ 和 $\mathscr{G}'_{\alpha\beta}=\mathscr{G}\otimes_B B'_{\alpha\beta}$, 则在我们把 A, A'_α, u_α, $\mathscr{F}$ 和 x 分别换成 B, $B'_{\alpha\beta}$, $v_{\alpha\beta}$, $\mathscr{G}$ 和 $T=X\otimes_A B$ 的一个位于 x 之上的点 t 之后, 条件 (i) 和 (ii) 仍然是成立的. 由于 B 的剩余类域是可分闭的, 故我们由 (11.4.11) 得知, $\mathscr{G}$ 在点 t 处是 B 平坦的. 然而 B 是一个忠实平坦 A 模, 故由 (2.1.4) 就得知, $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 A 平坦的, 这就证明了 (11.4.12).

推论 (11.4.13) — *设 A 是一个 Artin 局部环, $Y=\operatorname{Spec}A$, $f:X\to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 设 (Y'_α) 是一族 A 概形, 且对每个 α, 我们令 $X'_\alpha=X\times_Y Y'_\alpha$, $f'_\alpha=f_{(Y'_\alpha)}$, $\mathscr{F}'_\alpha=\mathscr{F}\otimes_Y Y'_\alpha$. 设 x 是 X 的一点. 并假设下面这些条件都得到了满足:*

(i) 与结构态射相对应的这些同态 $A\to\Gamma(Y'_\alpha,\mathscr{O}_{Y'_\alpha})$ 的核的交集等于 (0).

*(ii) 对任意 α, $\mathscr{F}'_\alpha$ 在**所有**位于 $x\in X$ 之上的点 $x'_\alpha\in X'_\alpha$ 处都是 f'_α 平坦的.*

则 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.

事实上, 对任意 $y'_\alpha\in Y'_\alpha$, 我们来考虑局部概形 $Y''_{\alpha,y'_\alpha}=\operatorname{Spec}\mathscr{O}_{y'_\alpha}$, 依照 (2.1.4),

$\mathscr{F}'_\alpha \otimes_{Y'_\alpha} Y''_{\alpha,y'_\alpha}$ 在所有投影到 $x \in X$ 和 Y''_{α,y'_α} 的闭点上的点处都是 Y''_{α,y'_α} 平坦的. 进而同态 $A \to \Gamma(Y'_\alpha, \mathscr{O}_{Y'_\alpha})$ 的核就是这些同态 $A \to \Gamma(Y''_{\alpha,y'_\alpha}, \mathscr{O}_{Y''_{\alpha,y'_\alpha}})$ 的核的交集, 因为我们可以立即把问题归结到 Y'_α 是仿射概形的情形, 然后只要使用 Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ¥3, 定理 1 的推论 2 即可. 现在我们只要把族 (Y'_α) 换成族 (Y''_{α,y'_α}), 就可以把命题归结为 (11.4.12).

11.5 平坦性质通过任意态射的下降: 一般情形

定理 (11.5.1) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 设 (Y'_α) 是一族局部 Y 概形, $Y'_\alpha = \operatorname{Spec} A'_\alpha$, 并且 Y'_α 的闭点 y'_α 在 Y 中的像都等于 y. 对每个 α, 设 $\mathfrak{m}'_\alpha$ 是 A'_α 的极大理想, 并设 $u_\alpha : \mathscr{O}_y \to A'_\alpha$ 是典范同态 (**I**, 2.4.4), 假设这些理想 $u_\alpha^{-1}(\mathfrak{m}'^{n_\alpha}_\alpha)$ 的全体有限交集构成了 (0) 在 $\mathscr{O}_y$ 中的一个基本邻域组. 我们令 $X'_\alpha = X \times_Y Y'_\alpha$, $f'_\alpha = f_{(Y'_\alpha)}$, $\mathscr{F}'_\alpha = \mathscr{F} \otimes_Y Y'_\alpha$, 并假设下面这些条件之一是成立的:

(i) 对任意 α, $\mathscr{F}'_\alpha$ 在**所有**投影到 $x \in X$ 和闭点 $y'_\alpha \in Y'_\alpha$ 上的点 $x'_\alpha \in X'_\alpha$ 处都是 f'_α 平坦的.

(ii) 对任意 α, 均可找到一个投影到 $x \in X$ 和闭点 $y'_\alpha \in Y'_\alpha$ 上的点 $x'_\alpha \in X'_\alpha$, 使得 $\mathscr{F}'_\alpha$ 在点 x'_α 处是 f'_α 平坦的, 并且 $\boldsymbol{k}(x)$ 是 $\boldsymbol{k}(y)$ 的纯质扩张.

则在这样的条件下, $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.

设 $\mathfrak{m}_y$ 是 $\mathscr{O}_y$ 的极大理想, 由于 $\mathscr{O}_y$ 和 $\mathscr{O}_x$ 都是 Noether 环, 并且 $\mathscr{O}_y \to \mathscr{O}_x$ 是局部同态, 故依照 ($\mathbf{0}_{\mathbf{III}}$, 10.2.2), 我们只需证明, 对任意 $n > 0$, $\mathscr{F}_x/\mathfrak{m}_y^n\mathscr{F}_x$ 都是平坦 $\mathscr{O}_y/\mathfrak{m}_y^n$ 模. 现在我们用 $(\mathfrak{I}_\lambda)$ 来记这些 $u_\alpha^{-1}(\mathfrak{m}'^{n_\alpha}_\alpha)$ 的全体有限交集所构成的理想族, 根据前提条件, 可以找到 λ, 使得 $\mathfrak{I}_\lambda \subseteq \mathfrak{m}_y^n$, 又因为 $\mathscr{F}_x \otimes_{\mathscr{O}_y} (\mathscr{O}_y/\mathfrak{m}_y^n) = (\mathscr{F}_x \otimes_{\mathscr{O}_y} (\mathscr{O}_y/\mathfrak{I}_\lambda)) \otimes_{\mathscr{O}_y/\mathfrak{I}_\lambda} (\mathscr{O}_y/\mathfrak{m}_y^n)$, 故只需证明 $\mathscr{F}_x/\mathfrak{I}_\lambda\mathscr{F}_x$ 是一个平坦 $(\mathscr{O}_y/\mathfrak{I}_\lambda)$ 模即可. 现在对每个满足 $\mathfrak{I}_\lambda \subseteq u_\alpha^{-1}(\mathfrak{m}'^{n_\alpha}_\alpha)$ 的 α, 我们都可以通过取商而得到一个同态 $u'_\alpha : \mathscr{O}_y/\mathfrak{I}_\lambda \to A'_\alpha/\mathfrak{m}'^{n_\alpha}_\alpha$, 并且这些同态 u'_α 的核的交集等于 (0). 有见于 (**I**, 3.6.1), 我们就看到在情形 (ii) 中, 命题就归结为 (11.4.11), 而在情形 (i) 中, 命题就归结为 (11.4.12).

推论 (11.5.2) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, x 是 X 的一点, $y = f(x)$, 我们令 $A = \mathscr{O}_y$. 设 $u : A \to A'$ 是一个从 A 到某个 *Zariski* 环 A' 的同态, 并使得 A' 的根 $\mathfrak{r}'$ 在 A 中的逆像 $u^{-1}(\mathfrak{r}')$ 就等于 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 进而假设同态 $\widehat{u} : \widehat{A} \to \widehat{A'}$ 是单的. 我们令 $Y' = \operatorname{Spec} A'$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$, $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y Y'$. 则为了使 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的, 必须且只需 $\mathscr{F}'$ 在所有投影到 $x \in X$ 和 Y' 的闭点上的点处都是 f' 平坦的.

进而若 A' 是有限 A 代数, 则可以把前提条件中的 "$\widehat{u}$ 是单的" 换成 "u 是单的".

由于 A (切转: A') 可以等同于 $\widehat{A}$ (切转: $\widehat{A}'$) 的一个子环 (Bourbaki,《交换代数学》, III, §3, ¥3, 命题 6), 故我们首先看到 u 本身也是单的, 并且 $\widehat{u}$ 就是 u 在 $\widehat{A}$ 上的连续延拓.

设 $(\mathfrak{m}'_\alpha)$ 是 A' 的全体极大理想的族, 则由于我们有

$$\mathfrak{m}'^n_\alpha \widehat{A}' = \widehat{\mathfrak{m}}'^n_\alpha, \quad \widehat{\mathfrak{m}}'^n_\alpha \cap A' = \mathfrak{m}'^n_\alpha,$$

并且这些 $\mathfrak{m}'^n_\alpha$ 在 A' 中都是开的, 故知 $u^{-1}(\mathfrak{m}'^n_\alpha) = A \cap \widehat{u}^{-1}(\widehat{\mathfrak{m}}'^n_\alpha)$, 从而只需证明这些 $\widehat{u}^{-1}(\widehat{\mathfrak{m}}'^{n_\alpha}_\alpha)$ 的全体有限交集构成了 0 在 $\widehat{A}$ 中的一个基本邻域组即可, 因为这样一来我们就可以把 (11.5.1) 应用到这些合成同态 $v_\alpha \circ u : A \to A'_{\mathfrak{m}'_\alpha}$ 上, 其中 $v_\alpha : A' \to A'_{\mathfrak{m}'_\alpha}$ 是典范同态. 由于 $\widehat{A}$ 是完备的, 故只需证明这些 $\widehat{u}^{-1}(\widehat{\mathfrak{m}}'^{n_\alpha}_\alpha)$ 的交集等于 0 即可 (Bourbaki,《交换代数学》, III, §2, ¥7, 命题 8, 在这个命题的证明中我们可以把下降序列换成任意的递减滤相集). 现在对任意一个取定的 α, 这些 $\widehat{\mathfrak{m}}'^n_\alpha \widehat{A}'_{\widehat{\mathfrak{m}}'_\alpha}$ $(n > 0)$ 在 Noether 局部环 $\widehat{A}'_{\widehat{\mathfrak{m}}'_\alpha}$ 中的交集都等于 (0). 另一方面, 这些 $\widehat{\mathfrak{m}}'_\alpha$ 就是 $\widehat{A}'$ 的全部极大理想, 从而典范同态 $\widehat{A}' \to \prod_\alpha \widehat{A}'_{\widehat{\mathfrak{m}}'_\alpha}$ 是单的 (Bourbaki,《交换代数学》, II, §3, ¥3, 定理 1 的推论 2), 并且根据前提条件, $\widehat{u} : \widehat{A} \to \widehat{A}'$ 也是单的, 这就证明了一般情形下的结论. 命题的最后一句话是缘自 $\widehat{A}$ 是一个忠实平坦 A 模 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5), 并且 $\widehat{A}' = A' \otimes_A \widehat{A}$, 因为根据前提条件, A' 是一个有限型 A 模 (Bourbaki,《交换代数学》, III, §3, ¥4, 定理 3 以及 IV, §2, ¥5, 命题 9 的推论 3).

命题 (11.5.3) — *设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, x 是 X 的一点, $y = f(x)$, $g = (\psi, \theta) : Y' \to Y$ 是一个*紧合*的有限呈示态射. 假设:*

(i) 同态 $\theta_y : \mathscr{O}_y \to (g_*\mathscr{O}_{Y'})_y$ 是单的.

(ii) $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y Y'$ 在所有投影到 $x \in X$ 上的点 $x' \in X' = X \times_Y Y'$ 处都是 Y' 平坦的.

则 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.

问题在 X 上是局部性的, 故可假设 f 是有限呈示的. 设 $p : X' \to X$ 是典范投影. 由于 $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$ 是有限呈示的 (1.6.2), 并且 $\mathscr{F}'$ 是一个有限呈示 $\mathscr{O}_{X'}$ 模层 ($\mathbf{0_I}$, 5.2.5), 故由 (11.3.1) 知, 由 X' 的那些使得 $\mathscr{F}'$ 在该点处 f' 平坦的点所组成的集合是开的. 由于根据前提条件, U' 包含了 $p^{-1}(x)$, 并且 p 是紧合的, 从而是闭的, 故知 U' 包含了一个形如 $p^{-1}(U)$ 的集合, 其中 U 是 x 的一个邻域. 把 X 换成 U, 则可以假设 $\mathscr{F}'$ 已经是 f' 平坦的. 另一方面, 有见于 ($\mathbf{I}$, 3.6.5), ($\mathbf{II}$, 5.4.2) 和 (2.1.4), 我们可以把 Y 换成 $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_y$, 换句话说, 可以假设 $Y = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是一个局部环. 在这些条件下, 我们来证明 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的. 依照 (5.13.3), A 是它的这样一些 *Noether* 局部子环 A_λ 的归纳极限, 其中典范含入 $A_\lambda \to A$ 都是局部同态. 依照 (8.9.1), 我们可以假设对于某个适当的 λ 来说, $X = X_\lambda \otimes_{A_\lambda} A$, $f = f_\lambda \otimes 1_A$,

$\mathscr{F} = \mathscr{F}_\lambda \otimes_{A_\lambda} A$, 其中 $f_\lambda : X_\lambda \to Y_\lambda = \operatorname{Spec} A_\lambda$ 是一个有限型态射, $\mathscr{F}_\lambda$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_\lambda}$ 模层. 同样地, 我们可以假设 $Y' = Y'_\lambda \otimes_{A_\lambda} A$, $g = g_\lambda \otimes 1_A$, 其中 $g_\lambda : Y'_\lambda \to Y_\lambda$ 是一个有限呈示态射, 进而 (8.10.5, (xii)) 还可以假设 g_λ 是紧合的. 由于前提条件说同态 $A \to \Gamma(Y', \mathscr{O}_{Y'})$ 是单的, 并且 A_λ 是 A 的一个子环, 故知同态 $A_\lambda \to \Gamma(Y', \mathscr{O}_{Y'})$ 也是单的. 最后, 依照 (11.2.6), 可以假设 λ 还能使 $\mathscr{F}'_\lambda = \mathscr{F}_\lambda \otimes_{Y_\lambda} Y'_\lambda$ 成为 f'_λ 平坦的, 因为 $\mathscr{F}' = \mathscr{F}'_\lambda \otimes_{Y'_\lambda} Y'$. 这些分析就表明, 我们可以假设环 A 是 *Noether* 的, 而且 (11.5.3) 的其他前提条件仍然成立. 现在我们令 $B = \widehat{A}$, $Z = \operatorname{Spec} B$, 由于 B 是一个忠实平坦 A 模 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 7.3.5), 故知 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的就等价于 $\mathscr{F} \otimes_Y Z$ 是 Z 平坦的 (2.1.4). 同样地, 若我们令 $Z' = Y' \times_Y Z$, 则态射 $Z' \to Y'$ 是忠实平坦的 (2.2.13), 从而 $\mathscr{F}'$ 是 f' 平坦的就等价于 $\mathscr{F}' \otimes_{Y'} Z'$ 是 Z' 平坦的. 最后, $h = g_{(Z)} : Z' \to Z$ 是紧合的 (**II**, 5.4.2), 而且是有限型的 (1.5.2), $\widehat{A}$ 是 Noether 的, 并且若 z 是它的闭点, 则同态 $\mathscr{O}_z \to (h_*\mathscr{O}_{Z'})_z$ 是单的, 因为由 (2.3.1) 知 $h_*\mathscr{O}_{Z'} = (g_*\mathscr{O}_{Y'}) \otimes_Y Z$, 从而由条件 (i) 和平坦模的定义 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 6.1.1) 就可以推出上述阐言.

从而我们下面可以假设 Noether 局部环 A 是完备的, 如果我们能够证明这些同态 $A = \mathscr{O}_y \to \mathscr{O}_{y'}$ (其中 y' 跑遍 $g^{-1}(y)$) 的核的交集等于 (0), 那就可以推出命题的结论. 事实上, 这些 $\mathscr{O}_{y'}$ 都是 Noether 局部环, 从而对每个 y', 这些 $\mathfrak{m}_{y'}^n$ $(n \geqslant 0)$ 的交集都是 (0), 若 $\mathfrak{a}_{n,y'}$ 是 $\mathfrak{m}_{y'}^n$ 在 A 中的逆像, 则这些 $\mathfrak{a}_{n,y'}$ 的有限交集都是 0 在 A 中的邻域, 并且所有 $\mathfrak{a}_{n,y'}$ 的交集就等于 (0). 从而 $\mathfrak{a}_{n,y'}$ 的全体有限交集构成了 0 在 A 中的一个基本邻域组 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §2, ⅋7, 命题 8, 在这个命题的证明中可以把递减序列换成任意滤相集). 于是我们就可以应用 (11.5.1). 现在设 $s \in A$ 落在每个同态 $A \to \mathscr{O}_{y'}$ 的核之中, 则 s 在 $\Gamma(Y', \mathscr{O}_{Y'})$ 中的像 s' 就是 $\mathscr{O}_{Y'}$ 在 Y' 上的这样一个截面, 即对任意 $y' \in g^{-1}(y)$, 均有 $s'_{y'} = 0$. 因而可以找到 $g^{-1}(y)$ 在 Y' 中的一个开邻域 V', 使得 $s'|_{V'} = 0$. 但由于 g 是闭的, 故知 V' 包含了一个形如 $g^{-1}(V)$ 的集合, 其中 V 是 y 在 Y 中的一个开邻域. 现在 Y 是一个局部概形, 从而闭点 y 的唯一邻域就是整个 Y, 换句话说, $V' = Y'$, 并且 $s' = 0$, 又因为根据前提条件, $A \to \Gamma(Y', \mathscr{O}_{Y'})$ 是单的, 故有 $s = 0$, 证明完毕.

在第五章中我们将会用到 (11.5.3) 的下述特殊情形:

推论 (11.5.4) — *设 $f = (\psi, \theta) : X \to Y$ 是一个**紧合**的有限呈示态射, 并设 $p : X \times_Y X \to X$ 是第一投影. 假设 $\theta : \mathscr{O}_Y \to f_*\mathscr{O}_X$ 是单的. 则为了使 f 是平坦的, 必须且只需 p 是平坦的.*

命题 (11.5.5) — *设 A 是一个环, $Y = \operatorname{Spec} A$, $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, x 是 X 的一点. 设 $A \to A'$ 是一个单同态, 并使 A' 成为 A 上的**整型**代数. 我们令 $Y' = \operatorname{Spec} A'$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f \times 1$, $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y Y'$. 于是若 $\mathscr{F}'$ 在**所有**投影到 $x \in X$ 上的点处都是 f' 平坦的, 则 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.*

我们首先假设 A' 是一个有限呈示的有限 A 代数, 则态射 $Y' \to Y$ 是紧合 (**II**, 6.1.11) 且有限呈示的, 从而 (11.5.3) 的前提条件得到了满足, 这就给出了结论. 一般情形的证明可以归结到这个特殊情形上, 只要我们把 A' 写成它的全体有限 A 子代数 A'_λ 的归纳极限, 再利用下面两个引理即可:

引理 (11.5.5.1) — *每个有限 A 代数 A' 都是一些有限呈示的有限 A 代数 A'_λ 的归纳极限.*

证明方法与 (1.9.3.1) 相同. 事实上, 我们有 $A' = B/\mathfrak{J}$, 其中 B 是一个有限 A 代数, 并且是自由 A 模, 而 $\mathfrak{J}$ 是 B 的一个理想 (1.4.7.1). 于是 $\mathfrak{J}$ 是 B 的那些有限型理想 $\mathfrak{J}_\lambda \subseteq \mathfrak{J}$ (自然也是有限型 A 模) 的归纳极限, 从而根据函子 $\varinjlim$ 的正合性, A' 是这些 A 代数 $B/\mathfrak{J}_\lambda$ 的归纳极限. 现在根据定义, $B/\mathfrak{J}_\lambda$ 是一个有限呈示 A 模, 从而 (1.4.7) 它也是一个有限呈示 A 代数.

为了把这个引理应用到 (11.5.5) 的情形中, 我们再注意到若同态 $A \to A'$ 是单的, 则对任意 λ, 同态 $A \to A'_\lambda$ 也都是单的.

引理 (11.5.5.2) — *设 A 是一个环, A' 是一个 A 代数, (A'_λ) 是 A 代数的一个归纳系, 且满足 $A' = \varinjlim A'_\lambda$. 我们令 $Y = \operatorname{Spec} A$, $Y' = \operatorname{Spec} A'$, $Y'_\lambda = \operatorname{Spec} A'_\lambda$. 设 $f : X \to Y$ 是一个有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 再令 $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$, $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y Y'$, $X'_\lambda = X \times_Y Y'_\lambda$, $f'_\lambda = f_{(Y'_\lambda)}$, $\mathscr{F}'_\lambda = \mathscr{F} \otimes_Y Y'_\lambda$. 设 x 是 X 的一点, 并假设 $\mathscr{F}'$ 在所有位于 x 之上的点 $x' \in X'$ 处都是 f' 平坦的, 则可以找到 λ, 使得 $\mathscr{F}'_\lambda$ 在 X'_λ 的所有位于 x 之上的点处都是 f'_λ 平坦的.*

设 U' 是由 X' 的那些使得 $\mathscr{F}'$ 在该点处 f' 平坦的点 x' 所组成的集合, 我们知道 (11.3.1) U' 在 X' 中是开的, 因为 f' 是有限呈示的 (1.6.2). 同样地, 由 X'_λ 的那些使得 $\mathscr{F}'_\lambda$ 在该点处 f'_λ 平坦的点所组成的集合 U'_λ 在 X'_λ 中也是开的, 并且我们还知道 (11.2.6) U' 就是这些 $v_\lambda^{-1}(U'_\lambda)$ 的并集, 其中 $v_\lambda : X' \to X'_\lambda$ 是典范投影. 现在考虑概形 $T = \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(x)$, 我们令 $T' = T \times_Y Y'$, $T'_\lambda = T \times_Y Y'_\lambda$, 并设 $w_\lambda : T' \to T'_\lambda$, $g' : T' \to X'$, $g'_\lambda : T'_\lambda \to X'_\lambda$ 都是典范投影. 我们再令 $V'_\lambda = {g'_\lambda}^{-1}(U'_\lambda)$, $V' = {g'}^{-1}(U') = \bigcup_\lambda w_\lambda^{-1}(V'_\lambda)$. 根据前提条件 (且有见于 (**I**, 3.6.1)), 我们有 $V' = T'$, 由于 T' 是拟紧的, 故可找到 λ, 使得 $w_\lambda^{-1}(V'_\lambda) = T'$. 于是把 (8.3.3) 应用到 T'_λ 的拟紧闭子集 $T'_\lambda \smallsetminus V'_\lambda$ 上就得知, 可以找到 $\mu \geqslant \lambda$, 使得 $T'_\mu = V'_\mu$, 这就意味着 $\mathscr{F}'_\mu$ 在 X'_μ 的所有投影到 $x \in X$ 的点处都是 f'_μ 平坦的. 证明完毕.

11.6 平坦性质通过任意态射的下降: 基概形是独枝概形的情形

定理 (11.6.1) — *设 A 是一个几何式独枝 (**0**, 23.2.1) 的整局部环, $Y = \operatorname{Spec} A$, $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 设 A'*

是一个局部环, $u : A \to A'$ 是一个单局部同态, 我们令 $Y' = \operatorname{Spec} A'$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$, $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y Y'$. 设 x 是 X 的一点, 且它的投影 $f(x) = y$ 是 Y 的闭点, x' 是 X' 的一点, 且它在 X 和 Y' 上的投影分别是 x 和 Y' 的闭点 y'. 于是若 $\mathscr{F}'$ 在点 x' 处是 f' 平坦的, 则 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.

可以限于考虑 f 是有限呈示态射的情形, 因为问题在 X 上是局部性的. 我们要分下面几个步骤来证明.

I) *归结到 A 和 A' 都是整闭整局部环的情形.*

由于 u 是单的, 并且 A 是整的, 故可找到 A' 的一个素理想 $\mathfrak{p}'$, 使得 $u^{-1}(\mathfrak{p}') = (0)$ ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 1.5.8), 从而合成同态 $A \xrightarrow{u} A' \to A'' = A'/\mathfrak{p}'$ 是一个单的局部同态, 并且若 $Y'' = \operatorname{Spec} A''$, $X'' = X' \otimes_{A'} A'' = X \times_Y Y''$, $\mathscr{F}'' = \mathscr{F}' \otimes_{A'} A''$, 则 $\mathscr{F}''$ 在 X'' 的那些位于 x' 之上的点处都是 Y'' 平坦的 (2.1.4). 有见于 (I, 3.4.7), 必要时把 A' 换成 A'', 我们总可以假设 A' 是整的. 若 K' 是 A' 的分式域, 则可以在 K' 中找到一个托举着 A' 的赋值环 B', 现在合成同态 $A \xrightarrow{u} A' \to B'$ 是一个单的局部同态, 故可同样地把 A' 换成 B', 从而我们可以假设局部环 A' 是整闭的, A 是 A' 的一个局部子环, 并且 A' 托举着 A. 设 A_1 是 A 的整闭包, 则易见 $A \subseteq A_1 \subseteq A'$, 且根据前提条件, A_1 是一个局部环. 若 $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}_1$, $\mathfrak{m}'$ 分别是 A, A_1, A' 的极大理想, 则我们有 $\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}_1 \subseteq \mathfrak{m}'$. 事实上, $\mathfrak{m}_1$ 是 A_1 的那个位于 $\mathfrak{m}$ 之上的唯一素理想, 因为 A_1 是一个局部环 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §2, ⅋1, 命题 1). 由于 $\mathfrak{m}' \cap A = \mathfrak{m}$, 故我们有 $\mathfrak{m}' \cap A_1 \cap A = \mathfrak{m}$, 从而 $\mathfrak{m}' \cap A_1 = \mathfrak{m}_1$. 现在令 $Y_1 = \operatorname{Spec} A_1$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, $f_1 = f_{(Y_1)}$, $\mathscr{F}_1 = \mathscr{F} \otimes_Y Y_1$, 并设 x_1 是 x' 在 X_1 上的投影; 另一方面, 我们用 y_1 来记 Y_1 的那个唯一的闭点, 则有 $y_1 = f(x_1)$. 根据前提条件, 态射 $\operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y_1) \to \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)$ 是紧贴的, 于是根据纤维的传递性 (I, 3.6.4) 和 (I, 3.5.7), 我们就得知态射 $f_1^{-1}(y_1) \to f^{-1}(y)$ 也是紧贴的, 特别地, x_1 是 X_1 的那个投影到 $x \in X$ 和 $y_1 \in Y_1$ 的唯一点. 而且我们已经看到, y_1 就是 Y_1 的那个投影到 $y \in Y$ 的唯一点, 从而 x_1 是 X_1 的那个投影到 $x \in X$ 的唯一点. 如果我们能证明 $\mathscr{F}_1$ 在点 x_1 处是 f_1 平坦的, 那就可以应用 (11.5.5) 来推出结论. 从而问题归结为 A 本身还是整闭环的情形.

II) *归结到 A 和 A' 都是整闭的有限型整 $\mathbb{Z}$ 代数并且是局部环的情形.*

我们可以把 A' 写成它的那些 (整的) 有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数 B'_λ 的滤相归纳极限, 进而, 由于 A' 是整闭的, 并且有限型 $\mathbb{Z}$ 代数的整闭包仍然是有限型 $\mathbb{Z}$ 代数 (7.8.3), 故知 A' 是它的那些整闭有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数 B'_λ 的归纳极限. 设 $\mathfrak{m}'_\lambda = \mathfrak{m}' \cap B'_\lambda$, 则我们也可以把 A' 写成这些被 A' 托举着的局部子环 $(B'_\lambda)_{\mathfrak{m}'_\lambda} = A'_\lambda$ 的归纳极限 (5.13.3). 对任意 λ, $B'_\lambda \cap A$ 也是它的这些有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数 $B_{\alpha\lambda}$ 的归纳极限, 从而 $A = \varinjlim_{\alpha,\lambda} B_{\alpha\lambda}$, 且与上面同理, 我们可以在这个公式中把 $B_{\alpha\lambda}$ 都换成它的整闭包 (根据前提条件, 这个整闭包已经包含在 $B'_\lambda \cap A$ 之中), 然后再换成局部环 $A_{\alpha\lambda} = (B_{\alpha\lambda})_{\mathfrak{m}_{\alpha\lambda}}$, 其中

$\mathfrak{m}_{\alpha\lambda} = \mathfrak{m} \cap B_{\alpha\lambda} = \mathfrak{m}'_\lambda \cap B_{\alpha\lambda}$, 这些 $A_{\alpha\lambda}$ 都是同时被 A'_λ 和 A 托举着的. 我们令 $Y_{\alpha\lambda} = \operatorname{Spec} A_{\alpha\lambda}$, 由 (8.9.1) 知, 可以找到一个充分大的指标组 (α, λ) 和一个有限型态射 $f_{\alpha\lambda} : X_{\alpha\lambda} \to Y_{\alpha\lambda}$ 以及一个凝聚 $\mathcal{O}_{X_{\alpha\lambda}}$ 模层 $\mathscr{F}_{\alpha\lambda}$, 使得 $X = X_{\alpha\lambda} \times_{Y_{\alpha\lambda}} Y$, $f = f_{\alpha\lambda} \times 1_Y$, $\mathscr{F} = \mathscr{F}_{\alpha\lambda} \otimes_{Y_{\alpha\lambda}} Y$. 若 $x_{\alpha\lambda}$ 是 x 在 $X_{\alpha\lambda}$ 中的投影, 则我们只需证明 $\mathscr{F}_{\alpha\lambda}$ 在点 $x_{\alpha\lambda}$ 处是 $f_{\alpha\lambda}$ 平坦的即可. 由于 A' 是这些 A'_μ $(\mu \geqslant \lambda)$ 的归纳极限, 故知 X' 是这些 $X_{\alpha\lambda} \times_{Y_{\alpha\lambda}} Y'_\mu = X'_{\alpha\mu}$ 的投影极限, 并且我们还有 $\mathscr{F}' = \mathscr{F}'_{\alpha\mu} \otimes_{Y'_\mu} Y'$, 其中 $\mathscr{F}'_{\alpha\mu} = \mathscr{F}_{\alpha\lambda} \otimes_{Y_{\alpha\lambda}} Y'_\mu$. 应用 (11.2.6) 我们就看到, 只要取 μ 足够大, 就能使 $\mathscr{F}'_{\alpha\mu}$ 在点 x'_μ (这是 x' 在 X'_μ 中的投影) 处是 Y'_μ 平坦的, 并且根据这些 A'_μ 的构造方法, x'_μ 在 Y'_μ 中的投影就是 Y'_μ 的闭点.

III) *归结到 A' 的剩余类域 k' 是 A 的剩余类域 k 的有限紧贴扩张的情形.*

使用步骤 I) 和 (11.4.11) 的证明中的方法, 并注意到 $\mathbb{Z}$ 是一个 Jacobson 环, 我们可以首先把问题归结到 k' 是 k 的有限扩张的情形. 设 k'' 是 k 的那个包含在 k' 中的最大可分扩张, k_1 是 k 的一个包含 k'' 的有限 Galois 扩张, 于是 $k'' \otimes_k k_1$ 是一些同构于 k_1 的域的直合. 由于 k' 是 k'' 的一个紧贴扩张, 因而 $k' \otimes_k k_1$ 就是 k_1 的一些紧贴扩张的直合. 我们可以找到这样一个局部环 A_1, 它是一个 A 代数, 并且是一个有限型自由 A 模, 进而 $A_1/\mathfrak{m}A_1$ 与 k_1 是 k 同构的 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.3.1.2). 更确切地说, 我们可以假设 $k_1 = k[T]/(r)$, 其中 r 是 $k[T]$ 中的一个可分且不可约的 n 次首一多项式, 设 R 是 $A[T]$ 中的这样一个首一多项式, 它的典范像等于 r (从而它也是 n 次的), 则可以取 $A_1 = A[T]/(R)$. 现在设 K 是 A 的分式域, 易见 R 在 $K[T]$ 中是可分且不可约的. 由此我们首先就能推出 A_1 是一个整环, 并且它的分式域 $K_1 = K[T]/(R)$ 是 K 的一个可分扩张. 进而, 若 t 是 T 在 A_1 中的典范像, 则这些 t^j $(0 \leqslant j < n)$ 构成了 A 模 A_1 的一个基底, 并且它们在 k_1 中的像也是 k_1 在 k 上的一个基底. 这就表明 A 中的元素 $d = \det\left(\operatorname{Tr}_{A_1/A}(t^{i+j})\right)$ 在 k 中的剩余类不等于 0. 因而它在 A 中是可逆的. 于是使用与 (6.12.4.1, I)) 相同的方法就可以证明, 态射 $\operatorname{Spec} A_1 \to \operatorname{Spec} A$ 是平坦的, 并且它的纤维都是正则的. 从而由 (6.5.4, (ii)) 就得知, A_1 是整闭的. 现在我们来考虑环 $A'_1 = A' \otimes_A A_1$, 它是一个有限型自由 A' 模, 从而是一个半局部环 (Bourbaki, 《交换代数学》, IV, §2, ⅋5, 命题 9 的推论 3), 进而, 这个有限 A' 代数的所有极大理想都位于 A' 的极大理想 $\mathfrak{m}'$ 之上, 自然也都包含了 $\mathfrak{m}A'_1$. 然而 $A'_1/\mathfrak{m}A'_1 = (A'/\mathfrak{m}A') \otimes_k k_1$, 并且 k_1 是 k 的一个有限可分扩张, 故知 $A'_1/\mathfrak{m}A'_1$ 的根就等于 $(\mathfrak{m}'/\mathfrak{m}A') \otimes_k k_1$ (Bourbaki, 《代数学》, VIII, §7, ⅋2, 命题 3 的推论 2). 设 $\mathfrak{n}_i$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 是 A'_1 的各个极大理想, 则这些域 $A'_1/\mathfrak{n}_i$ 都是代数 $k' \otimes_k k_1$ 的分量, 换句话说, 它们都是 k_1 的紧贴有限扩张. 另一方面, 由于 $A \to A'$ 是一个单同态, 故知 $A_1 \to A'_1$ 也是单同态, 因为 A_1 是一个平坦 A 模, 现在典范同态 $A'_1 \to \prod_{i=1}^{r} (A'_1)_{\mathfrak{n}_i}$ 本身也是单的 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⅋3, 定理 1), 从

而合成同态 $A_1 \to \prod_{i=1}^{r}(A'_1)_{\mathfrak{n}_i}$ 是单的. 但 A_1 是整的, 并且这些同态 $A_1 \to (A'_1)_{\mathfrak{n}_i}$ 的核只有有限个, 由于它们的交集等于 (0), 故知其中必有一个等于 (0). 换句话说, 我们有一个 $B_1 = (A'_1)_{\mathfrak{n}_i}$, 使得同态 $A_1 \to B_1$ 是单局部同态. 现在令 $Y'_1 = \operatorname{Spec} B_1$, $X'_1 = X' \times_{Y'} Y'_1$, 则 $\mathscr{F}'_1 = \mathscr{F}' \otimes_{Y'} Y'_1$ 在 X'_1 的所有位于 x' 之上的点处都是 Y'_1 平坦的, 又因为 B_1 的极大理想是位于 $\mathfrak{m}'$ 之上的唯一一个素理想, 因而所有这些点都投影到 Y'_1 的闭点 y'_1 上. 设 x'_1 是这些点中的一个. 另一方面, 我们令 $Y_1 = \operatorname{Spec} A_1$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, $\mathscr{F}_1 = \mathscr{F} \otimes_Y Y_1$. 若 x_1 是 x'_1 在 X_1 中的投影, 则 x_1 在 X 中的投影就是 x, 并且它在 Y_1 中的投影就是闭点 y_1. 如果我们能证明 $(\mathscr{F}_1)_{x_1}$ 是一个平坦 $\mathscr{O}_{y_1}$ 模, 那就可以推出 $\mathscr{F}_x$ 是一个平坦 $\mathscr{O}_y$ 模. 事实上, $\mathscr{O}_{y_1}$ 是一个平坦 $\mathscr{O}_y$ 模, 从而 $(\mathscr{F}_1)_{x_1}$ 是一个平坦 $\mathscr{O}_y$ 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.2.1). 然而 $(\mathscr{F}_1)_{x_1} = \mathscr{F}_x \otimes_{\mathscr{O}_x} \mathscr{O}_{x_1}$, 并且 $\mathscr{O}_{x_1}$ 是一个忠实平坦 $\mathscr{O}_x$ 模, 从而 (2.2.11, (ii)) $\mathscr{F}_x$ 是一个平坦 $\mathscr{O}_y$ 模. 由于 $X'_1 = X_1 \times_{Y_1} Y'_1$, $\mathscr{F}'_1 = \mathscr{F}_1 \otimes_{Y_1} Y'_1$, 因而问题就归结为 (11.6.1) 中的那个情况 (把 A 和 A' 分别换成 A_1 和 B_1).

IV) 证明的完成 — 现在我们只要在下面几个补充条件下证明 (11.6.1) 即可:

(i) A 和 A' 都是有限型整 $\mathbb{Z}$ 代数, 并且是局部环 (从而都是优等环 (7.8.3)),

(ii) A 是整闭的,

(iii) A' 的剩余类域 k' 是 A 的剩余类域 k 的一个有限紧贴扩张.

我们知道 ((7.8.3) 和 (2.3.8)) 在条件 (i) 和 (ii) 下, 若 $\mathfrak{m}$ 和 $\mathfrak{m}'$ 分别是 A 和 A' 的极大理想, 则 A 上的 $\mathfrak{m}$ 预进拓扑就等于 A' 上的 $\mathfrak{m}'$ 预进拓扑在 A 上所诱导的拓扑. 从而完备化同态 $\widehat{u} : \widehat{A} \to \widehat{A'}$ 是一个单同态. 另一方面, 由于态射 $\operatorname{Spec} k' \to \operatorname{Spec} k$ 是紧贴的, 故知态射 $f'^{-1}(y') \to f^{-1}(y)$ 也是如此 ($\mathbf{I}$, 3.5.7), 从而 X' 上只有一个点 x' 能够分别投影到 X 和 Y' 上的点 x 和 y'. 于是我们可以应用 (11.5.2) 的结果. 证明完毕.

推论 (11.6.2) — *设 A 是一个独枝的整局部环, $Y = \operatorname{Spec} A$, $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 设 A' 是一个局部环, $A \to A'$ 是一个单局部同态, 我们令 $Y' = \operatorname{Spec} A'$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$, $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y Y'$. 设 x 是 X 的一点, 且它的投影 $f(x) = y$ 是 Y 的闭点, 假设 $\mathscr{F}'$ 在**所有**同时位于 $x \in X$ 和闭点 $y' \in Y'$ 上的点 $x' \in X'$ 处都是 f' 平坦的. 则 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.*

事实上, 使用 (11.6.1) 的证明中的步骤 I) 我们就可以推出 (在同样的记号下), 若 $\mathscr{F}_1$ 在 X_1 的所有投影到 $x \in X$ 和 $y_1 \in Y_1$ 上的点 x_1 处都是 f_1 平坦的, 则 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的, 这样一来, 问题就归结到 A 是整闭环的情形, 从而 A 是几何式独枝的, 于是由 (11.6.1) 就可以推出结论.

11.7 若干反例

(11.7.1) 我们首先考虑 A 是 *Artin* 局部环的情形, 并假设 (11.4.11) 的前提条件都得到了满足, 除了那个与 A 的剩余类域 k 有关的条件 (ii) 之外. 下面来举例说明, (11.4.11) 的结论未必成立. 设 k 是一个域, 并且它有一个次数大于 1 的 *Galois* 扩张 k', 我们用 Γ 来记 k' 在 k 上的 Galois 群. 设 A 是一个 k 代数, 且它有一个基底是由三个元素 $1, a, b$ 所组成的, 并具有乘法表 $a^2 = ab = ba = b^2 = 0$, 于是 A 是一个 Artin 局部环, 且它的极大理想 $\mathfrak{m} = ka + kb$ 是初等幂零的. 设 $A' = A \otimes_k k'$, 这是一个以 $1, a, b$ 为基底的 k' 代数, 并且是一个 Artin 局部环, 它的极大理想 $\mathfrak{m}' = k'a + k'b = \mathfrak{m}A'$ 是初等幂零的. 我们把 A 典范等同于 A' 的一个子环. 设 $\mathfrak{J}$ 是 $\mathfrak{m}'$ 的那个由 $a + \gamma b$ 所生成的 k' 向量子空间, 其中 $\gamma \in k'$ 没有落在 k 中, 则易见 $\mathfrak{J}$ 是 A' 的一个理想. 我们令 $B = A'/\mathfrak{J}$, 这是一个 Artin 环, 但它作为 A 模不是平坦的, 否则 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⁒2, 命题 5 的推论 2) B 就是一个自由 A 模, 而由于 A' 本身也是自由 A 模, 并且典范同态 $A'/\mathfrak{m}A' \to B/\mathfrak{m}B$ 是一一的, 因而典范同态 $A' \to B = A'/\mathfrak{J}$ 也是一一的 (前引, ⁒2, 命题 6 的推论), 但这是不合理的. 换句话说, 若我们令 $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} B$, 则 $\mathscr{O}_X$ 在 X 的那个唯一点 x 处不是 Y 平坦的. 现在设 $A_1 = B$ 和 $Y_1 = \operatorname{Spec} A_1$, 并考虑典范同态 $A \to A_1$, 这是一个单局部同态, 因为 $\mathfrak{J} \cap A = (0)$. 设 $B_1 = B \otimes_A A_1 = B \otimes_A B$, 我们来证明, 在 $X_1 = X \times_Y Y_1 = \operatorname{Spec} B_1$ 中有这样一个点, 它使得 $\mathscr{O}_{X_1}$ 在该点处是 Y_1 平坦的. 为此首先注意到 $B \otimes_A B = (A' \otimes_A A')/(\operatorname{Im}(\mathfrak{J} \otimes_A A') + \operatorname{Im}(A' \otimes_A \mathfrak{J}))$. 我们很容易看清楚 $C' = A' \otimes_A A'$ 的结构, 考虑 A 代数的乘积 $C = \prod_{\sigma \in \Gamma} A'_\sigma$, 其中 A'_σ 都等于 A', 并考虑典范映射 $\varphi : A' \otimes_A A' \to C$, 它的定义是 $\varphi(x \otimes y) = (\sigma(x)y)_{\sigma \in \Gamma}$ (群 Γ 可以典范地作用在 A' 上), 取商就可以导出一个同态 $C'/\mathfrak{m}C' \to C/\mathfrak{m}C$, 它刚好就是典范同态 $k' \otimes_k k' \to \prod_\sigma k'_\sigma$ (其中对每个 $\sigma \in \Gamma$, 均有 $k'_\sigma = k$), 我们知道后面这个同态是一一的 (Bourbaki, 《代数学》, VIII, §8, 命题 4), 从而 φ 也是一一的, 因为 C' 和 C 都是自由 A 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⁒2, 命题 6 的推论). 由上面所述可以得知, $B \otimes_A B$ 是一个半局部 A 代数, 并且就是这些局部 A 代数 $A'/(\sigma(\mathfrak{J}) + \mathfrak{J})$ 的直合. 在这些局部 A 代数中, 与 Γ 的单位元相对应的那个代数同构于 $A'/\mathfrak{J}$, 从而是一个平坦 A_1 模, 但由于 $\gamma \notin k$, 故我们至少能找到一个 $\sigma \in \Gamma$, 使得 $\sigma(\mathfrak{J}) \neq \mathfrak{J}$. 此时 $\sigma(\mathfrak{J}) + \mathfrak{J} = \mathfrak{m}'$, 并且 $A'/\mathfrak{m}'$ 不是一个平坦 $A'/\mathfrak{J}$ 模, 因为它是 $A'/\mathfrak{J}$ 除以某个非零理想之后的商环.

(11.7.2) 现在我们来证明, (11.5.4) 的结果在去掉 f 是紧合态射这个前提条件之后就不再成立 (从而 (11.5.3) 在去掉 g 是紧合态射这个前提条件之后也不再成立). 设 k 是一个域, A_0 是多项式环 $k[S,T]$, A 是商环 A_0/A_0ST, 从而 $Y = \operatorname{Spec} A$ 就是由仿射平面 $\mathbf{V}_k^2 = \operatorname{Spec} A_0$ 上的两条 "坐标轴" 所组成的可约曲线. 现在环 A 有两个极小素理想 $\mathfrak{p}_1 = A_0S/A_0ST$, $\mathfrak{p}_2 = A_0T/A_0ST$, 且由于 A 是既约的, 故它可以典范地嵌入 $B = B_1 \oplus B_2$ 之中, 其中 $B_1 = A/\mathfrak{p}_1$, $B_2 = A/\mathfrak{p}_2$, 此外, B_1 可以等同于 $k[T]$, 而 B_2 可以等同于 $k[S]$, 故知它们都是整闭整环, 从而 $Z = \operatorname{Spec} B$ 就是 Y 相对于 $\mathrm{R}(Y)$ 的正规化 (**II**, 6.3.8), 并且它是两个概形 $Z_1 = \operatorname{Spec} B_1$ 和 $Z_2 = \operatorname{Spec} B_2$ 的和概形. 我们用 y 来记 Y 的那个 "二重点", 它对应着 A 的极大理想 $\mathfrak{p}_1 + \mathfrak{p}_2 = \mathfrak{m}$, 再用 z_1 和 z_2 来记 Z 中投影到 y 上的那两个点, 它们分别对应着 B_1 的极大理想 $\mathfrak{m}_1 = (T)$ 和 B_2 的极大理想 $\mathfrak{m}_2 = (S)$. 最后, 我们用 X 来记 Z 的那个去掉 z_2 之后的开子概形, 从而有 $X = \operatorname{Spec}(B_1 \oplus (B_2)_S)$. 易见同态 $A \to A' = B_1 \oplus (B_2)_S$ 是单的, 然而与之对应的态射 $f : X \to Y$ 不是闭的 (因为尽管 $Z_2 \smallsetminus \{z_2\}$ 在 X 中是闭的, 但 $f(Z_2 \smallsetminus \{z_2\})$ 在 Y 中并不是闭的), 自然也不是紧合的. 现在我们来证明, f 在

点 z_1 处不是平坦的; 根据 ($\mathbf{0_I}$, 6.6.2), 只需证明 $\mathscr{O}_{z_1}$ 不是忠实平坦 $\mathscr{O}_y$ 模即可, 为此又只需证明典范同态 $\mathscr{O}_y \to \mathscr{O}_{z_1}$ 不是单的, 但这是显然的, 因为 $\mathscr{O}_{z_1}$ 是一个整环, 而 $\mathscr{O}_y$ 有零因子. 另一方面, 第一投影 $p : X \times_Y X \to X$ 是一个同构. 事实上, 我们有 $B_1 \otimes_A B_1 = (A/\mathfrak{p}_1) \otimes_A (A/\mathfrak{p}_1) = A/\mathfrak{p}_1$, 同理可知, $(B_2)_S \otimes_A (B_2)_S = (B_2 \otimes_A B_2)_S = (B_2)_S$, 且最后还有 $B_1 \otimes_A (B_2)_S = 0$, 因为 S 在 B_1 中的典范像是 0.

(11.7.3) 上面的例子还可以进一步推广. 考虑域 k 上的一条带有唯一一个 "常规二重点" y (后面将给出这个概念的一般定义) 的既约准曲线 Y 和它的正规化 Z, 则态射 $g : Z \to Y$ 是有限的, g 在 $Z \setminus g^{-1}(y)$ 上的限制是一个映到 $Y \setminus \{y\}$ 的同构, 并且 $g^{-1}(y)$ 只包含两个 "平滑" 点 z_1, z_2. 进而, 概形 $g^{-1}(y)$ 是两个概形 $\operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(z_1)$ 和 $\operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(z_2)$ (它们都典范同构于 $\operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)$) 的和概形. 设 X 是 Z 的开子概形 $Z \setminus \{z_2\}$, 态射 $f : X \to Y$ 是 g 在 X 上的限制, 则它不是紧合的, 否则 (**II**, 5.4.3) 典范含入 $j : X \to Z$ 就也是紧合的, 但后者甚至不是闭的. 态射 f 是紧贴的, 因为对任意 $y' \in Y$, 纤维 $f^{-1}(y')$ 都只有一个点 x' (因为 $\boldsymbol{k}(y') \to \boldsymbol{k}(x')$ 是一个同构). 由此首先得知, 对角线态射 $\Delta_f : X \to X \times_Y X$ 是一一的 (1.7.7.1), 另一方面, 由于 f 是非分歧的 (17.4.2, d')), 故知 Δ_f 是一个开浸入 (17.4.2, b)), 因而 Δ_f 是一个同构, 并且第一投影 $p : X \times_Y X \to X$ 就是它的逆同构. 然而 f 在点 z_1 处并不是平坦的, 否则 $\mathscr{O}_{z_1}$ 就是一个忠实平坦 $\mathscr{O}_y$ 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.6.2), 且由于 $\mathscr{O}_y$ 包含了两个不同的极小素理想 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$ (分别对应于 Y 在点 y 处的两个 "枝权"), 从而 $\mathscr{O}_{z_1}$ 中就会有这样两个素理想, 它们在同态 $u : \mathscr{O}_y \to \mathscr{O}_{z_1}$ 下的逆像分别等于 $\mathfrak{p}_1$ 和 $\mathfrak{p}_2$ ($\mathbf{0_I}$, 6.5.1). 但这是不合理的, 因为 $\mathscr{O}_{z_1}$ 只有两个不同的素理想, 即 (0) 和极大理想 $\mathfrak{m}_1$, 并且 $u^{-1}(\mathfrak{m}_1)$ 就是 $\mathscr{O}_y$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$.

(11.7.4) 注意到在上面的例子中, 如果 Y 是不可约的 (比如我们可以取 $Y = \operatorname{Spec}(k[S,T]/(S(S^2+T^2)-(S^2-T^2)))$, 这是一条 "带有二重点的三次曲线"), 那么同态 u 就是单的. 事实上, (通过把 Y 换成 y 的一个仿射开邻域) 我们可以假设 $Y = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是整的, 从而 $Z = \operatorname{Spec} B$, 其中 B 是 A 的整闭包. 由于 B, $\mathscr{O}_y$ 和 $\mathscr{O}_{z_1}$ 都可以等同于 A 的分式域的子环, 故知 u 显然是单的. 但是我们注意到同态 $\widehat{u} : \widehat{\mathscr{O}}_y \to \widehat{\mathscr{O}}_{z_1}$ 并不是单的, 因为 $\widehat{\mathscr{O}}_{z_1}$ 是一个整局部环 (z_1 是平滑点), 但同时 $\widehat{\mathscr{O}}_y$ 有两个不同的极小素理想 (分别对应于 Y 的两个 "枝权"), 从而它含有零因子. 由此我们就能够给出一个例子, 它可以说明在 (11.5.2) 中, 我们不能把前提条件中的 $\widehat{u}$ 是单的换成 u 本身是单的, 即使 A' 是一个局部环. 事实上, 只需 (在上述记号下) 取 $A = \mathscr{O}_y$, $A' = \mathscr{O}_{z_1}$, $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} A'$ 即可, 使用 (11.7.3) 的方法仍然可以证明第一投影 $p : X \times_Y X \to X$ 是一个同构, 但是 f 在点 z_1 处不是平坦的.

(11.7.5) 例子 (11.7.2) 和 (11.7.3) 也解释了 (11.6.1) 和 (11.6.2) 中的独枝局部环这个限制条件. 现在我们来说明, 在 (11.6.1) 中不能把前提条件减弱为只假设 A 是独枝的. 事实上, 考虑完备整局部环 $A = \mathbb{R}[[U,V]]/(U^2+V^2)$, 它是独枝的, 但不是几何式独枝的 (6.15.11). 我们知道 (前引) 若 u, v 分别是 U 和 V 在 A 中的像, 则 A 的整闭包就是 $\overline{A} = A[t]$, 其中 $t = v/u$ 满足 $t^2 = -1$, 这样一来 $\overline{A}$ 就同构于 $\mathbb{C}[[U]]$. 我们令 $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} \overline{A}$ (它是 Y 的正规化 (**II**, 6.3.8)), 并设 y 和 x 分别是 Y 和 X 的闭点, 我们要证明, 可以找到一个适当的局部 A 代数 A', 它满足下面的条件: 若我们令 $Y' = \operatorname{Spec} A'$, $X' = X \times_Y Y'$, 并设 y' 是 Y' 的闭点, 则在 X' 的那些投影到 $x \in X$ 和 $y' \in Y'$ 上的点之中, $\mathscr{O}_{X'}$ 在其中的某一个点处是 Y' 平坦的, 但不是在其中的所有点处都是 Y' 平坦的. 由此显然 (2.1.4) 就推出了 $\mathscr{O}_X$ 在点 x 处不是 Y 平坦的 (其实这

也是比较明显的, 因为 $\overline{A}$ 不是自由 A 模).

设 $B = A \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, 则它同构于 $\mathbb{C}[[U,V]]/((U+iV)(U-iV))$, B 有两个极小素理想 $\mathfrak{p}'$, $\mathfrak{p}''$, 分别由 $u+iv$ 和 $u-iv$ 生成, 并且 $\mathfrak{n} = \mathfrak{p}' + \mathfrak{p}''$ 就是完备局部环 B 的极大理想. 设 $\overline{B} = \overline{A} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, 则 $\overline{B}$ 是两个同构于 $\mathbb{C}[[U]]$ 的代数的直合, 这两个代数分别由幂等元 $e' = (1 \otimes 1 + t \otimes i)/2$ 和 $e'' = (1 \otimes 1 - t \otimes i)/2$ 所生成. 由于同态 $A \to \overline{A}$ 是单的, 故知 $B \to \overline{B}$ 也是单的, 并且 $u+iv$ 和 $u-iv$ 的在这个含入下的像分别是 ue' 和 ue'', 由此立知, $\overline{B}$ 可以典范等同于 $(B/\mathfrak{p}') \oplus (B/\mathfrak{p}'')$. 在此基础上, 我们取 A' 是局部环 $B/\mathfrak{p}'$, 则 $\overline{A} \otimes_A A'$ 可以等同于 $\overline{B} \otimes_B A'$. 但我们有 $(B/\mathfrak{p}') \otimes_B (B/\mathfrak{p}') = B/\mathfrak{p}'$ 和 $(B/\mathfrak{p}') \otimes_B (B/\mathfrak{p}'') = B/\mathfrak{n}$, 从而 $\overline{A} \otimes_A A'$ 可以同构于 $A' \oplus (B/\mathfrak{n})$. 这就证明了上述阐言, 因为 $B/\mathfrak{n} = A'/(\mathfrak{n}/\mathfrak{p}')$ 不是一个平坦 A' 模 (否则它就是一个自由 A' 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ⁂2, 命题 5 的推论 2), 这是不合理的).

11.8 平坦性的赋值判别法

定理 (11.8.1) — *设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 假设局部环 $\mathscr{O}_y$ 是整的 (切转: 既约且 Noether 的). 则为了使 $\mathscr{F}$ 在 x 处是 f 平坦的, 必须且只需对任意赋值环 (切转: 任意离散赋值环) A' 和任意局部同态 $\mathscr{O}_y \to A'$, 下面的条件都能得到满足: 我们令 $Y' = \operatorname{Spec} A'$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$, 则 $\mathscr{O}_{X'}$ 模层 $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y Y'$ 在 X' 的那些投影到 $x \in X$ 和闭点 $y' \in Y'$ 上的点 x' 处都是 f' 平坦的.*

条件显然是必要的 (2.1.4), 只需再证明它的充分性. 显然 ((**I**, 3.6.5) 和 (**I**, 2.4.4)) 我们可以限于考虑 $Y = \operatorname{Spec} A$ 是某个局部环的谱并且 y 是 Y 的闭点的情形.

(i) *A 是整环的情形* — 设 K 是 A 的分式域, A_1 是 A 的整闭包, 若我们令 $Y_1 = \operatorname{Spec} A_1$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, $f_1 = f_{(Y_1)}$, 则依照 (11.5.5), 只需证明 $\mathscr{F}_1 = \mathscr{F} \otimes_Y Y_1$ 在 X_1 的所有投影到 x 上的点 x_1 处都是 f_1 平坦的即可. 现在若 $f_1(x_1) = y_1$, 则有 $\mathfrak{j}_{y_1} = \mathfrak{m}_1$, 其中 $\mathfrak{m}_1$ 是 A_1 的一个素理想, 并且它与 A 的交集就等于 $\mathfrak{m} = \mathfrak{j}_y$ (而且这个 $\mathfrak{m}_1$ 必然是一个极大理想). 设 A' 是 K 的一个托举着 $\mathscr{O}_{y_1} = (A_1)_{\mathfrak{m}_1}$ 的赋值环, 则由于同态 $A \to \mathscr{O}_{y_1}$ 是局部的, 故知 $A \to A'$ 也是如此. 于是在 X' 中至少有一个这样的点 x', 它分别投影到了 $x_1 \in X_1$ 和 $y' \in Y'$ (**I**, 3.4.7). 根据前提条件, $\mathscr{F}'$ 在点 x' 处是 f' 平坦的, 并且 $\mathscr{O}_{y_1}$ 是整闭的, 故我们可以应用 (11.6.1), 由此得知, $\mathscr{F}_1$ 在点 x_1 处是 f_1 平坦的, 这就证明了此情形下的结论.

(ii) *A 是既约 Noether 环的情形* — 设 $\mathfrak{p}_i$ $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 是 A 的各个极小素理想, 由于 A 是既约的, 故它可以典范等同于这些 $A_i = A/\mathfrak{p}_i$ 的乘积的一个子环, 且这些 A_i 都是 Noether 局部环, 我们令 $Y_i = \operatorname{Spec} A_i$, $X_i = X \times_Y Y_i$, $f_i = f_{(Y_i)}$, 则由 (11.5.2) 知, 只需证明对每个 i 来说, $\mathscr{F}_i = \mathscr{F} \otimes_Y Y_i$ 在 X_i 的所有投影到 $x \in X$ 和闭点 $y_i \in Y_i$ 上的点 x_i 处都是 f_i 平坦的. 现在由于 A_i 都是 Noether 整局部环, 故

可在 A_i 的分式域 K_i 中找到这样一个包含 A_i 的子环 A_i'', 它是一个有限 A_i 代数 (从而是一个 Noether 半局部环), 并且它的每个局部环都是几何式独枝的 ((6.15.5) 和 (**0**, 23.2.5)). 由于 A_i'' 的极大理想必然都位于 A_i 的极大理想之上, 故如果我们令 $Y_i'' = \operatorname{Spec} A_i''$, $X_i'' = X \times_Y Y_i''$, $f_i'' = f_{(Y_i'')}$, 那么仍然由 (**I**, 3.4.7) 和 (11.5.2) 可以得知, 只需证明 $\mathscr{F}_i'' = \mathscr{F} \otimes_Y Y_i''$ 在 X_i'' 的所有投影到 $x \in X$ 和闭点 $y_i'' \in Y_i''$ 上的点 x_i'' 处都是 f_i'' 平坦的. 现在设 A' 是 K_i 的一个托举着 A_i'' 的离散赋值环, 并设 x' 是 X' 的任何一个投影到 $x_i'' \in X_i''$ 和 $y' \in Y'$ 上的点 (**I**, 3.4.7), 则由于 $\mathscr{O}_{y_i''}$ 是几何式独枝的, 故我们又可以应用 (11.6.1), 由此就得知, $\mathscr{F}_i''$ 在点 x_i'' 处是 f_i'' 平坦的.

注解 (11.8.2) — (i) 在 (11.8.1) 的陈述中, 可以限于考虑 A' 是那种具有代数闭的剩余类域的完备赋值环的情形. 事实上, 我们知道任何赋值环 A' 都能被这样的一个环 A'' 所托举 (**II**, 7.1.2), 并且若 A' 是一个离散赋值环, 则我们可以假设 A'' 也是离散赋值环 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.3.1).

(ii) 如果我们不仅假设 A 是 Noether 整环, 而且假设它的完备化 $\widehat{A}$ 也是整的, 那么 (11.8.1) 的证明就可以得到简化. 事实上, 通过把 X 换成 $X \otimes_A \widehat{A}$, 并利用 (11.5.3) 的证明方法, 我们就可以把问题归结到 $A = \mathscr{O}_y$ 是完备 Noether 整环的情形. 现在我们知道 (**II**, 7.1.7) 这样的一个环 A 总能被某个完备离散赋值环所托举, 从而由 (11.5.2) 就可以直接推出结论.

11.9 模层同态的区分性族和广泛区分性族

(11.9.1) 设 X 是一个概形, $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是一族态射 $f_\lambda : Z_\lambda \to X$, $\mathscr{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 假设对任意 $\lambda \in L$, 我们都有一个拟凝聚 $\mathscr{O}_{Z_\lambda}$ 模层 $\mathscr{G}_\lambda$ 和一个同态

$$u_\lambda : \mathscr{F} \longrightarrow (f_\lambda)_*(\mathscr{G}_\lambda). \tag{11.9.1.1}$$

所谓这个族 (u_λ) (或者与之对应的 $u_\lambda^\sharp : (f_\lambda)^*\mathscr{F} \to \mathscr{G}_\lambda$ 所构成的族) 是区分性的, 是指这些 u_λ 的核的交集是零. 换句话说, 这意味着对于 X 的任意开集 U 和 $\mathscr{F}$ 在 U 上的任意截面 t, 只要对所有 λ, 截面 $u_\lambda(t)$ (根据定义, 这是 $\mathscr{G}_\lambda$ 在 $f_\lambda^{-1}(U)$ 上的一个截面) 都是 0, 那么 t 本身就是 0.

(11.9.2) 在 (11.9.1) 的记号下, 设 M 是另一个指标集, 并且对任意 $\lambda \in L$, 设 $(g_{\lambda\mu})_{\lambda \in M}$ 是一族态射, 其中 $g_{\lambda\mu} : Z'_{\lambda\mu} \to Z_\lambda$. 假设对任意一对 (λ, μ), 我们都有一个拟凝聚 $\mathscr{O}_{Z'_{\lambda\mu}}$ 模层 $\mathscr{H}_{\lambda\mu}$ 和一个同态 $v_{\lambda\mu} : \mathscr{G}_\lambda \to (g_{\lambda\mu})_*(\mathscr{H}_{\lambda\mu})$, 现在令 $h_{\lambda\mu} = f_\lambda \circ g_{\lambda\mu} : Z'_{\lambda\mu} \to X$, 并考虑合成同态

$$w_{\lambda\mu} : \mathscr{F} \xrightarrow{u_\lambda} (f_\lambda)_*(\mathscr{G}_\lambda) \xrightarrow{(f_\lambda)_*(v_{\lambda\mu})} (h_{\lambda\mu})_*(\mathscr{H}_{\lambda\mu}).$$

假设对任意 $\lambda \in L$, 族 $(v_{\lambda\mu})_{\mu \in M}$ 都是区分性的, 则我们立即可以看出, 族 $(f_\lambda)_*(v_{\lambda\mu})$ $(\mu \in$

M) 也是如此. 由此得知, 为了使族 (u_λ) 是区分性的, 必须且只需族 $(w_{\lambda\mu})_{(\lambda,\mu)\in L\times M}$ 是如此.

(11.9.3) 为了检验一个族 (u_λ) 是不是区分性的 (记号与 (11.9.1) 相同), 显然可以限于考虑 X 是仿射概形的情形, 因为这个性质在 X 上是局部性的. 进而我们可以假设对任意 $\lambda\in L$, 均有 $Z_\lambda = X$. 事实上, 设 M 是一个指标集, 并且它是一族指标集 $(M_\lambda)_{\lambda\in L}$ 的和, 对任意 $\lambda\in L$, 设 $(Y_{\lambda\mu})_{\mu\in M_\lambda}$ 是 Z_λ 的一个仿射开覆盖. 设 $j_{\lambda\mu}: Y_{\lambda\mu}\to Z_\lambda$ 是典范含入, 我们再令 $\mathscr{H}_{\lambda\mu} = j_{\lambda\mu}^*(\mathscr{G}_\lambda) = \mathscr{G}_\lambda|_{Y_{\lambda\mu}}$. 考虑那些与 $j_{\lambda\mu}$ 相对应的典范同态 $v_{\lambda\mu} = \rho_{\mathscr{G}_\lambda}: \mathscr{G}_\lambda\to (j_{\lambda\mu})_*(j_{\lambda\mu}^*(\mathscr{G}_\lambda)) = (j_{\lambda\mu})_*(\mathscr{H}_{\lambda\mu})$ (**0**$_{\mathbf{I}}$, 4.4.3.2), 易见对每个 $\lambda\in L$, 族 $(v_{\lambda\mu})_{\mu\in M_\lambda}$ 都是区分性的. 从而依照 (11.9.2), 问题归结为证明合成同态 $((f_\lambda)_*(v_{\lambda\mu}))\circ u_\lambda$ 的族是区分性的, 换句话说, 归结到了这些 Z_λ 都是仿射概形的情形. 但此时 $(f_\lambda)_*(\mathscr{G}_\lambda)$ 都是拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层 (**I**, 1.6.2), 并且依照定义, 我们可以把 Z_λ 都换成 X, 并把 $\mathscr{G}_\lambda$ 都换成 $(f_\lambda)_*(\mathscr{G}_\lambda)$, 这就推出了上述阐言.

注意到若 L 还是有限的, 并且这些 f_λ 都是拟紧的, 则在上述过程中, 我们可以假设这些 M_λ 也都是有限的, 从而问题归结为验证 $\mathscr{F}$ 到拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层的同态的一个有限族是区分性的.

(11.9.4) 下面我们就来考虑这样的情形, 即对任意 λ, 均有 $Z_\lambda = X$, 并且 $X = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形. 此时我们有 $\mathscr{F} = \widetilde{M}$ 和 $\mathscr{G}_\lambda = \widetilde{N}_\lambda$, 其中 M 和 N_λ 都是 A 模, 并且 $u_\lambda = \widetilde{\varphi}_\lambda$, 其中 $\varphi_\lambda: M\to N_\lambda$ 都是 A 同态. 族 (u_λ) 是区分性的就相当于对任意 $s\in A$, 这些 $(\varphi_\lambda)_s: M_s\to (N_\lambda)_s$ 的核的交集都是 0. 此时我们也说族 (φ_λ) 是区分性的. 注意到若 L 是有限的, 则这件事也相当于说这些 φ_λ 的核的交集等于 0, 因为此时我们有 $\bigcap\limits_{\lambda\in L}\operatorname{Ker}((\varphi_\lambda)_s) = \big(\bigcap\limits_{\lambda\in L}\operatorname{Ker}(\varphi_\lambda)\big)_s$ (**0**$_{\mathbf{I}}$, 1.3.2). 但这个关系式对于无限的 L 就不再成立, 从而这些 φ_λ 的核的交集等于 0 这件事一般并不能推出族 (φ_λ) 是区分性的. 比如我们假设 A 是一个离散赋值环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, 并考虑同态 $\varphi_k: A\to A/\mathfrak{m}^k$ 的族, 则它们的核 $\mathfrak{m}^k$ 的交集等于 0. 但这个族并不是区分性的, 因为所有 $\mathfrak{m}^k$ 在 $X = \operatorname{Spec} A$ 的一般点 x (它在 X 中是开的) 处的茎条都等于 $\mathscr{O}_x = \boldsymbol{k}(x)$, 即 A 的分式域, 从而它们的交集并不等于 0.

(11.9.5) 从现在起, 我们主要来考虑区分性族的基变换问题. 记号与 (11.9.1) 相同, 给了一个态射 $g: X'\to X$, 我们令 $\mathscr{F}' = \mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{X'} = g^*\mathscr{F}$, 并且对任意 λ, 令 $Z'_\lambda = Z_\lambda\times_X X'$, $f'_\lambda = f_\lambda\times 1$, $\mathscr{G}'_\lambda = \mathscr{G}_\lambda\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{X'} = g_\lambda'^*\mathscr{G}_\lambda$, 其中 $g'_\lambda: Z'_\lambda\to Z_\lambda$ 是典范投影. 现在对任意 λ, 我们用 $u'_\lambda: \mathscr{F}'\to (f'_\lambda)_*(\mathscr{G}'_\lambda)$ 来表示以下面的方式得到的那个同态: 首先设

$$\psi\ :\ (f_\lambda)_*(\mathscr{G}_\lambda)\longrightarrow (f_\lambda)_*(g'_\lambda)_*(g'_\lambda)^*(\mathscr{G}_\lambda) = g_*(f'_\lambda)_*(\mathscr{G}'_\lambda)$$

是同态 $(f_\lambda)_*(\rho_{\mathscr{G}_\lambda})$, 其中 $\rho_{\mathscr{G}_\lambda}$ 是与 g'_λ 相对应的典范同态 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 4.4.3.2). 然后定义 u'_λ

为下面这个合成

$$g^*\mathscr{F} \xrightarrow{g^*(u_\lambda)} g^*(f_\lambda)_*(\mathscr{G}_\lambda) \xrightarrow{g^*(\psi)} g^*g_*(f'_\lambda)_*(\mathscr{G}'_\lambda) \xrightarrow{\sigma} (f'_\lambda)_*(\mathscr{G}'_\lambda),$$

其中 $\sigma = \sigma_{(f'_\lambda)_*(\mathscr{G}'_\lambda)}$ 是与 g 相对应的典范同态 ($\mathbf{0_I}$, 4.4.3.3). 我们将把 u'_λ 简称为 u_λ 通过基变换 g 所导出的同态. 如果 $f_\lambda : Z_\lambda \to X$ 是一个仿射态射, 则我们有 $(f'_\lambda)_*(\mathscr{G}'_\lambda) = g^*(f_\lambda)_*(\mathscr{G}_\lambda)$, 从而在这种情况下, u'_λ 就是 $g^*(u_\lambda)$.

我们也可以通过下面的方式来理解 u'_λ: 设 t' 是 $\mathscr{F}'$ 在 X' 的开集 U' 上的一个截面, 则只需对一类特殊的 t' 定义出 $u'_\lambda(t')$ 即可, 即我们可以只考虑 t' 是 $\mathscr{F}$ 在 X 的某个包含 $g(U')$ 的开集 U 上的截面 t 在映射 $\Gamma(U,\mathscr{F}) \to \Gamma(g^{-1}(U),\mathscr{F}')$ 下的典范像在 U' 上的限制这种情形 (事实上, 这种截面可以生成 $\mathscr{O}_{X'}$ 模层 $\mathscr{F}'$ ($\mathbf{0_I}$, 3.7.1)). 考虑 $\mathscr{G}_\lambda$ 在 $f_\lambda^{-1}(U)$ 上的截面 $u_\lambda(t)$ 和它在 $\Gamma(f_\lambda^{-1}(U),\mathscr{G}_\lambda) \to \Gamma(g'^{-1}_\lambda(f_\lambda^{-1}(U)),\mathscr{G}'_\lambda)$ 下的典范像 t'', 则 $u'_\lambda(t')$ 就是 t'' 在 $f'^{-1}_\lambda(U')$ 上的限制. 特别地, 若 Z_λ 是 X 的一个开子概形, $\mathscr{G}_\lambda = j_\lambda^*\mathscr{F}$, 其中 $j_\lambda : Z_\lambda \to X$ 是典范含入, 并且 u_λ 是与 j_λ 相对应的典范同态 $\rho_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \to (j_\lambda)_*(j_\lambda^*\mathscr{F}) = (j_\lambda)_*(\mathscr{G}_\lambda)$ ($\mathbf{0_I}$, 4.4.3.2), 则 Z'_λ 是 X' 的一个开子概形, 并且上述理解方式告诉我们, u'_λ 恰好就是与典范含入 $j'_\lambda : Z'_\lambda \to X'$ 相对应的典范同态 $\rho_{\mathscr{F}'} : \mathscr{F}' \to (j'_\lambda)_*(j'^*_\lambda\mathscr{F}') = (j'_\lambda)_*(\mathscr{G}'_\lambda)$.

(11.9.6) 在 (11.9.5) 的条件下, 假设 X 和 X' 都是仿射的, 若我们想证明, 对于 $\mathscr{F}'$ 在 X' 上的一个截面 t' 来说, 只要它在所有 u'_λ 下的像都是 0, 那么 t' 本身就是 0, 则我们也可以限于考虑对任意 $\lambda \in L$ 都有 $Z_\lambda = X$ 这个情形. 事实上, 在 (11.9.3) 和 (11.9.5) 的记号下, 若我们令 $Y'_{\lambda\mu} = g'^{-1}_\lambda(Y_{\lambda\mu})$, 则 $v_{\lambda\mu}$ 通过基变换 g 所导出的同态 $v'_{\lambda\mu}$ 恰好就是与典范含入 $j'_{\lambda\mu} : Y'_{\lambda\mu} \to Z'_\lambda$ 相对应的典范同态 $\rho_{\mathscr{G}'_\lambda} : \mathscr{G}'_\lambda \to (j'_{\lambda\mu})_*(j'_{\lambda\mu})^*(\mathscr{G}'_\lambda)$ (证明见 (11.9.5)). 于是只要利用 (11.9.2) 和 (11.9.3) 的证明方法, 并把 $Y_{\lambda\mu}$ 和 $v_{\lambda\mu}$ 都换成 $Y'_{\lambda\mu}$ 和 $v'_{\lambda\mu}$ 就可以推出上述阐言.

类似的方法也适用于证明族 (u'_λ) 是不是区分性的这个问题 (假设 X 和 X' 都是仿射的), 这同样可由 (11.9.2) 和 (11.9.3) 推出.

命题 (11.9.7) — *在 (11.9.1) 和 (11.9.5) 的记号下, 假设 $X = \operatorname{Spec} A$ 和 $X' = \operatorname{Spec} A'$ 都是仿射概形, 并进而假设 A' 是一个投射 A 模. 于是若族 (u_λ) 是区分性的, 则对于 $\mathscr{F}'$ 在 X' 上的任意截面 t', 只要它在所有 u'_λ 下的像都是 0, 它本身就是 0.*

我们在 (11.9.6) 中已经看到, 此时可以限于考虑所有 Z_λ 都等于 X 的情形. 从而这个命题就是下述引理的推论:

引理 (11.9.7.1) — *设 A 是一个环, $(M_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是一族 A 模, M 是一个 A 模, 且对每个 λ, 设 $u_\lambda : M \to M_\lambda$ 是一个同态. 假设这些 u_λ 的核的交集是 0. 则对任意投射 A 模 N, 这些同态 $u_\lambda \otimes 1 : M \otimes_A N \to M_\lambda \otimes_A N$ 的核的交集都是 0.*

事实上, N 是某个自由 A 模 L 的直和因子, 故我们只需证明这些同态 v_λ :

$M \otimes_A L \to M_\lambda \otimes_A L$ 的核的交集是 0 即可, 因为 $u_\lambda \otimes 1 : M \otimes_A N \to M_\lambda \otimes_A N$ 就是 v_λ 的限制. 然而这可由前提条件直接推出.

注解 (11.9.8) — 我们不知道在命题 (11.9.7) 的前提条件下, 族 (u'_λ) 是不是区分性的. 事实上 (11.9.4), 这需要证明, 对于 $\mathscr{F}'$ 在开集 $D(h') \subseteq X'$ (其中 $h' \in A'$) 上的一个截面 t' 来说, 如果所有的 $u'_\lambda(t')$ 都等于 0, 那么 t' 本身就是 0. 但是我们不能把命题 (11.9.4) 应用到 $D(h') = \operatorname{Spec} A'_{h'}$ 上, 因为由 A' 是投射 A 模 (甚至自由 A 模) 并不能推出 $A'_{h'}$ 也是投射 A 模. 比如我们取 A 是一个离散赋值环, A' 是另一个离散赋值环, 并且是 2 秩自由 A 模, 再取 $A'_{h'}$ 是 A' 的分式域.

尽管如此, 我们还是有下面这个结果:

推论 (11.9.9) — 设 X 是一个 **Artin** 概形, $g : X' \to X$ 是一个**平坦**态射 (注意到这两个条件在 X 是域的谱并且 g 是任意态射时都是成立的). 于是在 (11.9.1) 和 (11.9.5) 的记号下, 若族 (u_λ) 是区分性的, 则族 (u'_λ) 也是如此.

我们显然可以限于考虑 $X = \operatorname{Spec} A$ 是某个 Artin 局部环 A 的谱的情形 (**I**, 6.2.2), 还可以注意到, 对于 X' 的任意仿射开集 $U' = \operatorname{Spec} A'$, A' 都是平坦 A 模, 因而也是投射的 (**0$_{\mathbf{III}}$**, 10.1.3). 从而只需把 (11.9.7) 应用到 X' 的所有仿射开集上就可以推出结论.

定理 (11.9.10) — 设 X 是一个概形, (u_λ) 是一族同态 (11.9.1.1), $g : X' \to X$ 是一个态射, (u'_λ) 是 (u_λ) 通过基变换 g 所导出的一族同态 (11.9.5).

(i) 若 g 是忠实平坦态射, 并且族 (u'_λ) 是区分性的, 则族 (u_λ) 也是区分性的.

(ii) 假设 g 是平坦态射, 而且下面两个条件之一得到了满足:

a) L 是有限的, 并且这些 f_λ 都是拟紧的.

b) 态射 g 是局部有限呈示的.

于是若族 (u_λ) 是区分性的, 则族 (u'_λ) 也是如此.

(i) 依照 (2.2.8), 只需证明若 $\mathscr{F}$ 在 X 的一个开集 U 上的截面 t 落在所有 u_λ 的核之中, 则它在典范同态 $\Gamma(\rho) : \Gamma(U, \mathscr{F}) \to \Gamma(g^{-1}(U), g^*\mathscr{F}) = \Gamma(U, g_*g^*\mathscr{F})$ 下的像 t' 就等于 0. 现在 t' 在 $g^*(u_\lambda)$ 下的像就是 $u_\lambda(t)$ 在同态 $\Gamma(U, (f_\lambda)_*(\mathscr{G}_\lambda)) \to \Gamma(g^{-1}(U), g^*(f_\lambda)_*(\mathscr{G}_\lambda))$ 下的像, 从而等于 0, 自然对任意 λ, 我们都有 $u'_\lambda(t') = 0$, 故根据前提条件, $t' = 0$, 这就证明了 (i).

(ii) 问题在 X 和 X' 上都是局部性的, 故可限于考虑 $X = \operatorname{Spec} A$ 和 $X' = \operatorname{Spec} A'$ 都是仿射概形并且 A' 是平坦 A 模的情形, 问题是要证明, 对于 $\mathscr{F}'$ 在 X' 上的任意截面 z', 只要 z' 在所有 u'_λ 下的像都是 0, 那么 z' 本身也等于 0. 进而我们在 (11.9.6) 中已经看到, 此时可以假设所有的 Z_λ 都等于 X.

现在我们要分两个情形来讨论.

a) 若 L 是有限的, 并且这些 f_λ 都是拟紧的, 则我们 (11.9.3) 还可以限于考虑这些 Z_λ ($\lambda \in L$) 都等于 X 并且 L 是有限的这个情形. 此时这些 $u_\lambda : \mathscr{F} \to \mathscr{G}_\lambda$ 的核的交集等于 0 这件事就相当于说同态 $u = (u_\lambda) : \mathscr{F} \to \bigoplus_\lambda \mathscr{G}_\lambda$ 是单的. 现在 $u' = g^*(u)$ 是单的, 因为 g 是平坦的, 这就证明了此情形的结论.

b) 设 $\mathscr{F} = \widetilde{M}, \mathscr{G}_\lambda = \widetilde{N}_\lambda$, 并且令 $M' = M \otimes_A A'$, $N'_\lambda = N_\lambda \otimes_A A'$, 故有 $\mathscr{F}' = \widetilde{M'}$, $\mathscr{G}'_\lambda = \widetilde{N'_\lambda}$. 将符号的含义略加引申, 我们把同态 $M \to N_\lambda$ 仍记为 u_λ, 并把同态 $u_\lambda \otimes 1 : M' \to N'_\lambda$ 记为 u'_λ. 给了一个元素 $z' \in M'$, 假设对任意 λ 均有 $u'_\lambda(z') = 0$, 问题是要证明 $z' = 0$. 现在前提条件说 g 是紧凑窄平坦的, 故根据 (11.3.15), 可以找到 A 中的有限个元素 $(s_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$, 它们满足下面的条件: 对于 $1 \leqslant i \leqslant n$, 我们令 $\mathfrak{I}_i = s_1 A + \cdots + s_i A$ 和 $A_i = A_{s_i}/\mathfrak{I}_{i-1}A_{s_i}$, 则每个环 $A'_i = A' \otimes_A A_i$ 都是自由 A_i 模, 并且 $\mathfrak{I}_n = A$. 现在如果我们能证明下面这句话对于 $1 \leqslant i \leqslant n$ 都是成立的, 那么就可以由此推出命题的结论.

($*_i$) 可以找到一个正整数 m_i, 使得当 $j \leqslant i$ 时, 均有 $s_j^{m_i} z' = 0$.

事实上, 此时我们令 $k = m_n$, 并注意到这些 s_i^k ($1 \leqslant i \leqslant n$) 也可以生成 A 的单位理想, 故由 ($*_n$) 就能推出 z' (作为这些 $s_i^k z'$ 的线性组合) 等于 0.

现在我们要对 i 使用归纳法来证明 ($*_i$), 当 $i = 0$ 时这句话什么也没说, 以下假设 $i > 0$, 并设 m 是这些 m_j ($j \leqslant i-1$) 的一个公倍数. 注意到对于 $1 \leqslant h \leqslant n$, 若我们令 $\mathfrak{I}'_h$ 是由这些 s_j^m ($0 \leqslant j \leqslant h$) 所生成的理想, 则 $\mathfrak{I}_h/\mathfrak{I}'_h$ 是幂零的, 于是把 s_j 换成 s_j^m ($1 \leqslant j \leqslant n$) 就相当于把 A_h 换成 $A_{s_h}/\mathfrak{I}'_{h-1}A_{s_h} = B_h$ ($1 \leqslant h \leqslant n$), 此时 $A_h = B_h/(\mathfrak{I}_{h-1}/\mathfrak{I}'_{h-1})B_h$. 由于 A' 是一个平坦 A 模, 故由 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.1.2) 知, $B'_h = A' \otimes_A B_h$ 仍然是一个自由 B_h 模. 从而我们可以把这些 s_j ($1 \leqslant j \leqslant n$) 都换成 s_j^m 而不会改变 $\mathfrak{I}_h$ 和 A'_h 的性质, 故可假设 $m = 1$. 现在由于 z' 可被 $\mathfrak{I}_{i-1}$ 所零化, 故它可以等同于 $\mathrm{Hom}_{A'}(A'/\mathfrak{I}_{i-1}A', M')$ 中的一个元素, 且由于 $\mathfrak{I}_{i-1}A'$ 是 A' 的一个有限型理想, 故知这个同态模本身又可以等同于 $\mathrm{Hom}_A(A/\mathfrak{I}_{i-1}, M) \otimes_A A'$ ($\mathbf{0_I}$, 6.2.2). 设 $v_\lambda = \mathrm{Hom}(1, u_\lambda) : \mathrm{Hom}_A(A/\mathfrak{I}_{i-1}, M) \to \mathrm{Hom}_A(A/\mathfrak{I}_{i-1}, N_\lambda)$ 是 u_λ 所导出的那个同态, 则族 (v_λ) 也是区分性的. 事实上, 对任意 $t \in A$, 我们都有 $(\mathrm{Hom}_A(A/\mathfrak{I}_{i-1}, M))_t = \mathrm{Hom}_{A_t}(A_t/(\mathfrak{I}_{i-1})_t, M_t)$ 并且在把 M 换成 N_λ 之后这也是对的, 因为理想 $\mathfrak{I}_{i-1}$ 是有限型的 ($\mathbf{0_I}$, 1.3.5), 根据前提条件, 这些 $(u_\lambda)_t$ 的核的交集等于 0, 故这些 $(v_\lambda)_t = \mathrm{Hom}(1, (u_\lambda)_t)$ 的核的交集也等于 0, 这就证明了上述阐言 (11.9.4). 现在把 A 换成 $A/\mathfrak{I}_{i-1}$, 把 M 换成 $\mathrm{Hom}_A(A/\mathfrak{I}_{i-1}, M)$, 把 N_λ 换成 $\mathrm{Hom}_A(A/\mathfrak{I}_{i-1}, N_\lambda)$ (它们都是 $(A/\mathfrak{I}_{i-1})$ 模), 把 u_λ 换成 v_λ, 并把 A' 换成 $A'/\mathfrak{I}_{i-1}A'$, 则我们看到, 问题归结为 (在最开始的条件下) 元素 $s = s_i \in A$ 能使 A'_s 成为自由 A_s 模的情形. 根据前提条件, 这些 $(u_\lambda)_s : M_s \to (N_\lambda)_s$ 的族是区分性的, 且由于 $(u'_\lambda)_s(z'/1) = 0$, 故由 (11.9.7) 知, 在 M'_s 中我们有 $z'/1 = 0$, 但这就意味着能够找到一个整数 r, 使得在

M' 中 $s^r z' = 0$, 由此就完成了归纳证明 $(*_i)$ 的过程.

注解 (11.9.11) — 为简单起见, 这里我们只考虑所有 Z_λ 都等于 X 的情形. 需要注意的是, 由同态族 $u_\lambda : \mathscr{F} \to \mathscr{G}_\lambda$ 是区分性的并不能推出对任意 $x \in X$, 这些同态 $(u_\lambda)_x : \mathscr{F}_x \to (\mathscr{G}_\lambda)_x$ 的核的交集都等于 0. 举例来说, 设 X 是一个正维数的局部 Noether Jacobson 概形, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 则对于 X 的任意闭点 x 和任意正整数 n, 这些 $\mathfrak{m}_x^n \mathscr{F}$ 都是凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 并且其支集包含在 $\{x\}$ 中. 典范同态 $\mathscr{F} \to \mathscr{F}/\mathfrak{m}_x^n \mathscr{F}$ 的族 (其中 x 跑遍 X 的闭点集 X_0, n 跑遍正整数的集合) 是区分性的. 事实上, 设 t 是 $\mathscr{F}$ 在 X 的开集 U 上的一个截面, 并且它在每个 $\Gamma(U, \mathscr{F}/\mathfrak{m}_x^n \mathscr{F})$ 中的像都等于 0, 则对任意闭点 $x \in U$, 我们都有 $t_x = 0$, 由于落在 U 中的闭点的集合在 U 中是极稠密的, 这就表明 $t = 0$ (10.2.1). 然而若我们取 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$, 并设 $y \in X$ 是 X 的一个不是闭点的点, 则对于 X 的任意闭点 x, 均有 $(\mathscr{O}_X/\mathfrak{m}_x^n \mathscr{O}_X)_y = 0$, 但是 $\mathscr{O}_{X,y} \neq 0$, 从而这些同态 $\mathscr{O}_{X,y} \to (\mathscr{O}_X/\mathfrak{m}_x^n \mathscr{O}_X)_y$ 的核的交集等于 $\mathscr{O}_{X,y}$.

引理 (11.9.12) — 记号与 (11.9.1) 和 (11.9.5) 相同, 假设族 (u_λ) 是区分性的, 进而假设 X 是一个 S 概形, 其中 $S = \operatorname{Spec} A$ 是一个仿射概形, 并且 $X' = X \times_S S'$, 其中 $S' = \operatorname{Spec} A'$, 而 A' 是一个 A 代数. 最后, 假设这些 $\mathscr{G}_\lambda$ 都是 S **平坦**的. 设 $(A'_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 A' 的全体有限型 A 子代数的滤相族, 对每个 $\alpha \in I$, 我们令 $S''_\alpha = \operatorname{Spec} A'_\alpha$, $X''_\alpha = X \times_S S''_\alpha$, $Z''_{\alpha\lambda} = Z_\lambda \times_X X''_\alpha$, 并设 $f''_{\alpha\lambda} : Z''_{\alpha\lambda} \to X''_\alpha$, $\mathscr{F}''_\alpha$, $\mathscr{G}''_{\alpha\lambda}$ 和 $u''_{\alpha\lambda}$ 是由 $f_\lambda, \mathscr{F}, \mathscr{G}_\lambda$ 和 u_λ 通过基变换 $X''_\alpha \to X$ 所导出的态射、模层和模层同态. 于是若对任意 $\alpha \in I$, 族 $(u''_{\alpha\lambda})_{\lambda \in L}$ 都是区分性的, 则 $(u'_\lambda)_{\lambda \in L}$ 也是如此.

问题是要证明, 对于 $\mathscr{F}'$ 在 X' 的仿射开集 U' 上的一个截面 t', 若对任意 $\lambda \in L$, 均有 $u'_\lambda(t') = 0$, 则必有 $t' = 0$. 设 $h_\alpha : X' \to X''_\alpha$ 是典范投影, 由 (8.2.11) 知, 可以找到一个指标 α 和一个拟紧开集 $U''_\alpha \subseteq X''_\alpha$, 使得 $U' = h_\alpha^{-1}(U''_\alpha)$, 进而依照 (8.5.2,(i)), 可以假设我们能找到 $\mathscr{F}''_\alpha$ 在 U''_α 上的一个截面 t''_α, 使得 t' 是 t''_α 的典范像. 不妨把 $S, X, Z_\lambda, f_\lambda, \mathscr{F}, \mathscr{G}_\lambda$ 和 u_λ 分别换成 $S''_\alpha, U''_\alpha, {f''_{\alpha\lambda}}^{-1}(U''_\alpha)$ 与 $\mathscr{F}''_\alpha, \mathscr{G}''_{\alpha\lambda}$ 和 $u''_{\alpha\lambda}$ 的那些限制, 从而我们可以假设 $U' = X'$, 并且 t' 是 $\mathscr{F}$ 的某个整体截面 t 的典范像, 进而同态 $A \to A'$ 是单的, 或者说, 若 $p : S' \to S$ 是对应的态射, 则出现在 p 的定义中的那个同态 $\mathscr{O}_S \to p_* \mathscr{O}_{S'}$ 是单的. 于是由 $\mathscr{G}_\lambda$ 在 S 上的平坦性 (再通过把问题归结到 Z_λ 是仿射 S 概形的情形 (**I**, 1.6.3 和 1.6.5)) 立知, 典范同态 $\rho : \mathscr{G}_\lambda \to (g'_\lambda)_*(\mathscr{G}'_\lambda)$ 本身也是单的. 然而根据定义, 合成同态

$$\Gamma(X, \mathscr{F}) \xrightarrow{\Gamma(u_\lambda)} \Gamma(Z_\lambda, \mathscr{G}_\lambda) \xrightarrow{\Gamma(\rho)} \Gamma(Z'_\lambda, \mathscr{G}'_\lambda)$$

就等于合成同态

$$\Gamma(X, \mathscr{F}) \xrightarrow{\Gamma(\rho)} \Gamma(X', \mathscr{F}') \xrightarrow{\Gamma(u'_\lambda)} \Gamma(Z'_\lambda, \mathscr{G}'_\lambda),$$

从而 t 在这些合成同态下的像是 $u'_\lambda(t') = 0$, 依照同态 $\Gamma(Z_\lambda, \mathscr{G}_\lambda) \xrightarrow{\Gamma(\rho)} \Gamma(Z'_\lambda, \mathscr{G}'_\lambda)$ 是

单的这个性质, 我们就得知对任意 $\lambda \in L$ 都有 $u_\lambda(t) = 0$, 从而根据前提条件, 就有 $t = 0$, 最终得到 $t' = 0$.

命题 (11.9.13) — *记号与 (11.9.1) 和 (11.9.5) 相同, 假设 X 是域 k 上的一个概形, 并且对于 $S = \operatorname{Spec} k$, 我们有 $X' = X \times_S S'$, 其中 S' 是任意 k 概形. 于是若族 $(u_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是区分性的, 则 (u'_λ) 也是如此.*

可以限于考虑 $S' = \operatorname{Spec} A'$ 是仿射概形的情形. 若 A' 是一个有限型 k 代数, 则态射 $g : X' \to X$ 是紧凑窄平坦的, 从而我们可以应用 (11.9.10, (ii), b)). 在一般情形下, 把 A' 写成它的有限型 k 子代数 A'_α 的归纳极限, 再对每个 A'_α 应用 (11.9.10, (ii), b)) 的结果, 则借助引理 (11.9.12) 就可以推出结论, 因为这些 $\mathscr{G}_\lambda$ 都是 S 平坦的.

(11.9.14) 我们仍然沿用 (11.9.1) 和 (11.9.5) 的记号, 并假设 X 是一个 S 概形. 若对任意基变换 $g : X \times_S S' \to X$ (其中 $S' \to S$ 是任意态射), 族 (u'_λ) 都是区分性的, 则我们说族 (u_λ) 相对于 S 是*广泛区分性的*. 如果族 (u_λ) 只含有一个元素 u, 那么我们就说 u 相对于 S 是*广泛单的*. 此时易见对任意态射 $h : S' \to S$, 对应的族 (u'_λ) 相对于 S' 就是广泛区分性的. 反之, 若 h 是忠实平坦的, 并且 (u'_λ) 相对于 S' 是广泛区分性的, 则 (u_λ) 相对于 S 是广泛区分性的, 这可由 (11.9.10, (i)) 以及下面这个事实立得: 对任意态射 $S'' \to S$, 对应的态射 $S'' \times_S S' \to S''$ 都是忠实平坦的.

命题 (11.9.15) — *记号与 (11.9.1) 相同, 假设 X 是一个 S 概形, 并且这些 $\mathscr{G}_\lambda$ 都是 S 平坦的. 设 S_0 是 S 的一个由幂零拟凝聚理想层 $\mathscr{J}$ 所定义的闭子概形, 并假设这些 $(\mathscr{O}_S/\mathscr{J})$ 模层 $\mathscr{J}^k/\mathscr{J}^{k+1}$ 都是局部自由的. 设 $(u_{\lambda 0})$ 是 (u_λ) 通过基变换 $X \leftarrow X_0 = X \times_S S_0$ 所导出的同态族. 于是若族 $(u_{\lambda 0})$ 是区分性的 (*切转: 相对于 S_0 是广泛区分性的*), 则族 (u_λ) 也是区分性的 (*切转: 相对于 S 是广泛区分性的*).*

注意到对任意基变换 $S' \to S$, 若我们令 $S'_0 = S' \times_S S_0$, 则 S'_0 是 S' 的一个闭子概形, 并且是由 $\mathscr{O}_{S'}$ 的一个幂零拟凝聚理想层 $\mathscr{J}'$ 所定义的, 进而对任意 k, 这些 $\mathscr{J}'^k/\mathscr{J}'^{k+1}$ 都是局部自由的 $(\mathscr{O}_{S'}/\mathscr{J}')$ 模层 (2.1.8, (i)). 由于这些 $\mathscr{G}'_\lambda = \mathscr{G}_\lambda \otimes_S S'$ 还是 S' 平坦的, 故我们看到关于广泛区分性族的阐言可以从关于区分性族的阐言推出来. 为了证明后面这个阐言, 我们可以 (11.9.3) 把问题归结到 $S = \operatorname{Spec} A$ 和 $X = \operatorname{Spec} B$ 都是仿射概形, Z_λ 都等于 X, 并且 $\mathscr{F} = \widetilde{M}$, $\mathscr{G}_\lambda = \widetilde{N}_\lambda$, 其中 M 和 N_λ 都是 B 模, 且这些 N_λ 都是平坦 A 模的情形. 进而, 问题在 X 和 S 上都是局部性的, 故只需证明, 若 $t \in M$, 使得对任意 λ 均有 $u_\lambda(t) = 0$, 则必有 $t = 0$. 现在我们有 $\mathscr{J} = \widetilde{\mathfrak{I}}$, 其中 $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个幂零理想, 这些 $\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1}$ 都是自由 $A/\mathfrak{I}$ 模, 并且根据前提条件, 这些 $u_{\lambda 0} : M/\mathfrak{I}M \to N_\lambda/\mathfrak{I}N_\lambda$ 构成了一个区分性族. 假设 $\mathfrak{I}^{n+1} = (0)$ (其中 n 是一个非负整数). 我们对 n 进行归纳, 当 $n = 0$ 时结论是明显的. 若 $\bar{t}$ 是 t 在 $M/\mathfrak{I}^n M$ 中的等价类, 则对任意 λ, $u_\lambda(t)$ 在 $N_\lambda/\mathfrak{I}^n N_\lambda$ 中的等价类都等于 0, 从而根据归纳假设, $\bar{t} = 0$, 换句话说, 我们有 $t \in \mathfrak{I}^n M$. 现在 $\mathfrak{I}^n = \mathfrak{I}^n/\mathfrak{I}^{n+1}$ 是一个自由 $A/\mathfrak{I}$

模, 设 (e_α) 是它的一个基底, 则我们可以写出 $t=\sum_\alpha e_\alpha t_\alpha^0$, 其中 $t_\alpha^0\in A/\mathfrak{I}$, 并且除有限个指标以外都等于 0. 另一方面, 由于 N_λ 是一个平坦 A 模, 故知 $\mathfrak{I}^nN_\lambda$ 可以等同于 $\mathfrak{I}^n\otimes_{(A/\mathfrak{I})}(N_\lambda/\mathfrak{I}N_\lambda)$, 从而我们可以写出 $u_\lambda(t)=\sum_\alpha e_\alpha u_{\lambda 0}(t_\alpha^0)=\sum_\alpha e_\alpha\otimes u_{\lambda 0}(t_\alpha^0)$. 根据前提条件, $u_\lambda(t)=0$, 故由此得知, 对任意 α 和任意 λ, 我们都有 $u_{\lambda 0}(t_\alpha^0)=0$, 于是对任意 α 均有 $t_\alpha^0=0$ (因为族 $(u_{\lambda 0})$ 是区分性的), 从而 $t=0$. 证明完毕.

定理 (11.9.16) — *记号与 (11.9.1) 相同, 假设 X 是一个局部 Noether S 概形, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 并且这些 $\mathscr{G}_\lambda$ 都是 S 平坦的. 对任意 $s\in S$, 设 $((u_\lambda)_s)_{\lambda\in L}$ 是 (u_λ) 通过基变换 $X_s=X\times_S\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(s)\to X$ 所导出的族. 则为了使族 (u_λ) 相对于 S 是广泛区分性的, 必须且只需对任意 $s\in S$, 族 $((u_\lambda)_s)$ 都是区分性的.*

条件的必要性可由定义立得. 反之, 假设条件得到满足, 我们首先来证明族 (u_λ) 是区分性的. 可以 (11.9.3) 限于考虑 $S=\operatorname{Spec}A$ 和 $X=\operatorname{Spec}B$ 都是仿射概形, Z_λ 都等于 X, $\mathscr{F}=\widetilde{M}$, $\mathscr{G}_\lambda=\widetilde{N}_\lambda$, 并且 B 是 Noether 环, M 是有限型 B 模, 这些 N_λ 都是平坦 A 模的情形, 而且我们只需证明, 任取 $t\in M$, 若对任意 λ, 均有 $u_\lambda(t)=0$, 则必有 $t=0$. 而为了说明 $t=0$, 只需证明对于 B 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, t 在 $M_\mathfrak{p}$ 中的像 $t_\mathfrak{p}$ 都等于 0 即可 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ¥3, 定理 1 的推论 1). 从而归结为证明这些从 (u_λ) 通过基变换 $\operatorname{Spec}B_\mathfrak{p}\to\operatorname{Spec}B$ 所导出的同态 $(u_\lambda)_\mathfrak{p}:M_\mathfrak{p}\to(N_\lambda)_\mathfrak{p}$ 的核的交集等于 0. 换句话说, 问题可以归结到 B 是一个 Noether 局部环的情形, 通过考虑 B 的极大理想在 A 中的逆像, 我们还可以假设 A 是一个局部环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$. 此时 $\mathfrak{m}B$ 包含在 B 的极大理想之中, 并且 M 是一个有限型 B 模, 故这些 $\mathfrak{m}^nM$ 的交集等于 0 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5), 因而只需证明对任意 n 来说, t 在 $M/\mathfrak{m}^{n+1}M$ 中的像都是 0. 从而只需证明 (u_λ) 通过基变换 $\operatorname{Spec}(B/\mathfrak{m}^{n+1}B)\to\operatorname{Spec}B$ 所导出的族是区分性的即可, 这相当于说, 我们可以限于考虑 A 是一个具有幂零极大理想 $\mathfrak{m}$ 的局部环的情形. 但此时 $\mathfrak{m}^k/\mathfrak{m}^{k+1}$ 都是自由 $A/\mathfrak{m}$ 模, 且依照 $(u_\lambda)_s$ 上的前提条件, 我们刚好能够使用 (11.9.15), 由此就给出了所需的结果.

现在设 $h:S'\to S$ 是一个基变换态射, 并设 (u'_λ) 是 (u_λ) 通过基变换 $h':X\times_S S'\to X$ 所导出的族, 我们来证明 (u'_λ) 也是区分性的. 首先假设 h 是局部有限型的, 则 h' 也是局部有限型的, 从而 $X'=X\times_S S'$ 是局部 Noether 的, 进而, 若 $s'\in S'$ 位于 $s\in S$ 之上, 则通过把 (11.9.13) 应用到 X_s 和 $X'_{s'}=X_s\otimes_{\boldsymbol{k}(s)}\boldsymbol{k}(s')$ 上, 我们就得知, 对任意 $s'\in S'$, 族 $(u'_\lambda)_{s'}$ 都是区分性的, 因而由第一部分的结果可知, (u'_λ) 是区分性的.

最后, 若 h 是任意的, 则我们显然可以限于考虑 $S=\operatorname{Spec}A$ 和 $S'=\operatorname{Spec}A'$ 都是仿射概形的情形, 于是 A' 是它的有限型 A 子代数的归纳极限. 由于这些 $\mathscr{G}_\lambda$ 都是 S 平坦的, 故只需引用上面的结果以及引理 (11.9.5) 就可以推出结论.

命题 (11.9.17) — *设 $f:X\to S$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限*

呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 并且是 f 平坦的, U 是 X 的一个开集, $j : U \to X$ 是典范含入, $u : \mathscr{F} \to j_*j^*\mathscr{F}$ 是典范同态 ($\mathbf{0_I}$, 4.4.3.2). 对任意 $s \in S$, 设 X_s 是纤维 $X \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$, U_s 是 X_s 的开集 $U \cap X_s$, $\mathscr{F}_s = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \boldsymbol{k}(s)$, $j_s : U_s \to X_s$ 是典范含入, $u_s : \mathscr{F}_s \to (j_s)_*(j_s)^*(\mathscr{F}_s)$ 是典范同态. 则为了使 u 相对于 S 是广泛单的, 必须且只需对任意 $s \in S$, u_s 都是单的.

仍然只需证明条件的充分性. 如果 X 是局部 Noether 的, 那么这个命题可由 (11.9.16) 立得. 在一般情形下, 显然可以限于考虑 $S = \operatorname{Spec} A$ 和 X 都是仿射概形的情形, 此时, 我们将通过下面两个步骤把问题归结到局部 Noether 概形的情形.

A) U 拟紧的情形 — 我们需要使用下面这个引理:

引理 (11.9.17.1) — 在 (11.9.17) 的一般条件下, 进而假设 S 和 X 都是仿射的, 并且 U 是拟紧的, 则由那些使 u_s 是单同态的点 $s \in S$ 所组成的集合 E 是可构的.

事实上, 这些纤维 X_s 都是局部 Noether 概形, 从而依照 (5.10.2), 我们也可以把 E 定义为使得 $\operatorname{Ass} \mathscr{F}_x \subseteq U_s$ 成立的点 $s \in S$ 的集合. 进而注意到 U 是仿射概形的一个拟紧子集, 从而是可构的. 于是条件 (9.2.1, (i)) 可由 (4.2.7) 立得, 另一方面, 条件 (9.2.1, (ii)) 也可以通过考察一般纤维的邻域上的支承素轮圈 (9.8.3), 并利用 (9.5.2) 和 (9.5.3) 而得出.

在这个引理的基础上, 依照 (8.9.1) 和 (8.2.11), 我们可以假设能找到 A 的一个 Noether 子环 A_0 和 $S_0 = \operatorname{Spec} A_0$ 上的一个有限型概形 X_0, 以及 X_0 的一个开集 U_0 和一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层 $\mathscr{F}_0$, 使得 $X = X_0 \times_{S_0} S$, 并且我们有 $U = p_0^{-1}(U_0)$, $\mathscr{F} = p_0^*\mathscr{F}_0$, 其中 $p_0 : X \to X_0$ 是典范投影. 设 (A_α) 是由 A 的那些有限型 A_0 子代数所组成的滤相系, 并且令 $X_\alpha = X_0 \times_{S_0} S_\alpha$, $U_\alpha = U_0 \times_{S_0} S_\alpha$, $\mathscr{F}_\alpha = \mathscr{F}_0 \otimes_{S_0} S_\alpha$, 设 u_α 是联系着 $\mathscr{F}_\alpha$ 和 U_α 的那个典范同态, 定义方法与 (11.9.17) 相同. 对于 $s \in S$, 由 u_s 是单的这个条件就可以推出 $(u_\alpha)_{s_\alpha}$ 也是单的 (11.9.10, (i)), 其中 $s_\alpha = q_\alpha(s)$ 是 s 在态射 $q_\alpha : S \to S_\alpha$ 下的像. 从而若 E_α 是由那些使 $(u_\alpha)_{s_\alpha}$ 是单同态的点 $s_\alpha \in S_\alpha$ 所组成的集合, 则我们有 $S = q_\alpha^{-1}(E_\alpha)$, 并且这些 E_α 构成了集合的一个投影系. 现在把引理 (11.9.17.1) 应用到 u_α 上就表明, E_α 在 S_α 中是可构的, 从而由 (8.3.4) 就可以导出, 我们能找到一个指标 α, 使得 $E_\alpha = S_\alpha$. 但现在 X_α 是 Noether 的, 故依照 (11.9.16), u_α 是广泛单的, 从而 u 也是如此.

B) 一般情形 — 开集 U 是一些拟紧开集 U_λ 的递增滤相并集, 设 $j_\lambda : U_\lambda \to X$ 是典范含入, $u_\lambda : \mathscr{F} \to (j_\lambda)_*(j_\lambda)^*\mathscr{F}$ 是对应的同态, 则由引理 (11.9.17.1) 知, 由那些使 $(u_\lambda)_s$ 是单同态的点 $s \in S$ 所组成的集合 E_λ 是可构的. 另一方面, 对于 $s \in S$ 来说, u_s (切转: $(u_\lambda)_s$) 是单的就等价于 $\operatorname{Ass} \mathscr{F}_s \subseteq U \cap X_s$ (切转: $\operatorname{Ass} \mathscr{F}_s \subseteq U_\lambda \cap X_s$) (5.10.2). 由于 $\operatorname{Ass} \mathscr{F}_s$ 是有限的 (3.1.6), 故知 u_s 是单的就意味着能找到一个 λ, 使得 $s \in E_\lambda$, 从而前提条件就意味着 $S = \bigcup_\lambda E_\lambda$. 依照 (1.9.9), 可以找到一个指标 λ, 使得

$S = E_\lambda$, 从而使用第一部分的证明方法就得知, u_λ 是广泛单的. 现在 u_λ 的分解式

$$\mathscr{F} \xrightarrow{u} j_*(\mathscr{F}|_U) \longrightarrow (j_\lambda)_*(\mathscr{F}|_{U_\lambda})$$

就表明, u 也是广泛单的.

注解 (11.9.18) — 设 X 是一个概形, $\mathscr{F}$,$\mathscr{G}$ 是两个有限呈示的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 进而假设 $\mathscr{G}$ 是局部自由的, $u : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是一个同态. 则以下诸条件是等价的:

a) 对任意态射 $g : X' \to X$, 同态 $g^*(u) : g^*\mathscr{F} \to g^*\mathscr{G}$ 都是单的;

b) 对任意 $x \in X$, 同态 $u \otimes 1_{\boldsymbol{k}(x)} : \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_x} \boldsymbol{k}(x) \to \mathscr{G} \otimes_{\mathscr{O}_x} \boldsymbol{k}(x)$ 都是单的;

c) 对任意 $x \in X$, 均可找到 x 的一个开邻域 U, 使得 $u|_U : \mathscr{F}|_U \to \mathscr{G}|_U$ 是一个从 $\mathscr{F}|_U$ 到 $\mathscr{G}|_U$ 的某个直和因子的同构.

事实上, 易见 c) 蕴涵 a), 并且 a) 蕴涵 b). 最后, b) 蕴涵 c) 这件事缘自 (**0**, 19.1.12), (**0**$_{\mathbf{I}}$, 5.2.5) 和 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 5.5.5).

如果以上这些等价条件都得到了满足, 那么我们就说 u 是广泛单的.

11.10 概笼罩性的态射族与概稠密的子概形族

命题 (11.10.1) — 设 X 是一个概形, $(Z_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是一族概形, 并且对任意 $\lambda \in L$, 设 $f_\lambda = (\psi_\lambda, \theta_\lambda) : Z_\lambda \to X$ 是一个态射. 则以下诸条件是等价的:

a) 同态 $\theta_\lambda : \mathscr{O}_X \to (f_\lambda)_*(\mathscr{O}_{Z_\lambda})$ 的族是区分性的 (换句话说 (11.9.1), 这些 θ_λ 的核的交集是零).

b) 对于 X 的任意开集 U 以及 $\mathscr{O}_X$ 在 U 上的任意截面 t, 若 t 在所有典范同态

(11.10.1.1) $$(\theta_\lambda)_U \ : \ \Gamma(U, \mathscr{O}_X) \longrightarrow \Gamma(f_\lambda^{-1}(U), \mathscr{O}_{Z_\lambda})$$

下的像都是 0, 则 t 本身也是 0.

c) 对于 X 的任意开集 U 以及 U 的任意闭子概形 Y, 如果对任意 $\lambda \in L$, f_λ 的限制 $f_\lambda^{-1}(U) \to U$ 都可以分解为

(11.10.1.2) $$f_\lambda^{-1}(U) \xrightarrow{g_\lambda} Y \xrightarrow{j} U$$

(其中 j 是典范含入), 则有 $Y = U$.

进而若 X 是一个 S 概形, 则这些条件还等价于下面的条件:

d) 对任意分离态射 $g : X' \to S$ 以及从 X 的开集 U 到 X' 的任意一对 S 态射 u, v, 如果对任意 λ, 态射 u 和 v 与 f_λ 的限制态射 $f_\lambda^{-1}(U) \to U$ 的合成都相等, 则有 $u = v$.

a) 和 b) 的等价性缘自定义. 为了证明 b) 蕴涵 c), 我们只需考虑 $\mathscr{O}_U$ 的那个定义了 Y 的拟凝聚理想层 $\mathscr{J}$, 并注意到由前提条件知, 对任意开集 $V \subseteq U$, 态射 $(\theta_\lambda)_V$

都可以分解为

$$\Gamma(V,\mathscr{O}_U) \longrightarrow \Gamma(V,\mathscr{O}_U/\mathscr{J}) \longrightarrow \Gamma(f_\lambda^{-1}(V),\mathscr{O}_{Z_\lambda}).$$

我们由此得知, $\mathscr{J}$ 在 V 上的任意截面 t 在所有 $\Gamma(f_\lambda^{-1}(V),\mathscr{O}_{Z_\lambda})$ 中的像都是 0, 从而依照 b), $\mathscr{J}=0$, 故得 $Y=U$. 反之, 若 c) 是成立的, 则为了证明 b), 只需把 c) 应用到 U 的那个由理想层 $t\mathscr{O}_U$ 所定义的闭子概形 Y 上即可, 因为由 t 在这些 $(\theta_\lambda)_U$ 下的像都是 0 这个条件就可以推出, 对任意 λ, 我们都有分解式 (11.10.1.2) (**I**, 4.1.9). 为了证明 c) 蕴涵 d), 只需把 c) 应用到 $X'\times_S X'$ 的对角线在 $(u,v)_S$ 下取逆像而得到的那个 U 的闭子概形 Y 上, 并利用 (**I**, 4.4.1) 即可. 反之, 为了由 d) 推出 b), 可以考虑 S 概形 $X'=S[T]=S\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}[T]$ (其中 T 是未定元), 并利用 $\mathscr{O}_U$ 在 U 上的截面与 S 态射 $U\to S[T]$ 之间的一一对应 (**I**, 3.3.15). $\mathscr{O}_U$ 在 U 上的两个截面在所有 $(\theta_\lambda)_U$ 下的像都相等这件事就等价于它们所对应的两个态射与所有态射 $f_\lambda^{-1}(U)\to U$ 的合成都相等.

定义 (11.10.2) — *如果 (11.10.1) 中的等价条件得到了满足, 我们就说族 (f_λ) 是概笼罩性的. 如果 f_λ 就是 X 的一族子概形 (Z_λ) 到 X 的典范浸入, 那么我们也说族 (Z_λ) 是概稠密的.*

注解 (11.10.3) — (i) 概笼罩性态射族这个概念在 X 上是局部性的, 这可以从比如说 (11.10.1) 中的条件 b) 推出来, 因为若 (W_α) 是 X 的一个开覆盖, 则为了使族 (f_λ) 是概笼罩性的, 必须且只需由这些 f_λ 的限制态射 $f_\lambda^{-1}(W_\alpha)\to W_\alpha$ 所构成的每个族都是如此.

(ii) 若 Z 是这些 Z_λ 的和概形, $f:Z\to X$ 在每个 Z_λ 上都与 f_λ 重合, 则族 (f_λ) 是概笼罩性的就等价于单个元素 f 的族是如此.

(iii) 设 M 是另一个指标集, 并且对任意 $\lambda\in L$, 设 $(g_{\lambda\mu})_{\mu\in M}$ 是一族态射, 其中 $g_{\lambda\mu}:Z'_{\lambda\mu}\to Z_\lambda$, 若对每个 $\lambda\in L$, 族 $(g_{\lambda\mu})_{\mu\in M}$ 都是概笼罩性的, 则族 $(f_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是概笼罩性的就等价于族 $(f_\lambda\circ g_{\lambda\mu})_{(\lambda,\mu)\in L\times M}$ 是如此 (11.9.2).

(iv) 设 $f:Z\to X$ 是一个态射, 并使得 $f_*\mathscr{O}_Z$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层 (比如 f 是一个紧凑态射 (1.7.4)). 于是 f 是概笼罩性的就等价于 Z 在 f 下的概像 (**I**, 9.5.3) 与 X 是相等的.

命题 (11.10.4) — *若态射 $f_\lambda:Z_\lambda\to X$ 的族是概笼罩性的, 则这些 $f_\lambda(Z_\lambda)$ 的并集在 X 中是稠密的. 反之若这个并集在 X 中是稠密的, 并且 X 还是**既约**的, 则族 (f_λ) 是概笼罩性的.*

第一句话可由 (11.10.1, b)) 立得. 另一方面, 若 X 是既约的, 并且这些 $f_\lambda(Z_\lambda)$ 的并集在 X 中是稠密的, 则如果对每个 $\lambda\in L$, 我们都有分解式 (11.10.1.2), 那么我们也有分解式 $(f_\lambda^{-1}(U))_{\mathrm{red}}\xrightarrow{(g_\lambda)_{\mathrm{red}}}Y_{\mathrm{red}}\xrightarrow{j_{\mathrm{red}}}U$, 并且前提条件表明, Y 的底空间与

U 的底空间是相同的, 从而 $Y = Y_{\mathrm{red}} = U$, 因为 U 是既约的.

11.9 小节中关于区分性族的结果都可以转化为关于概笼罩性态射族的结果:

定理 (11.10.5) — 设 (f_λ) 是一族态射 $f_\lambda : Z_\lambda \to X$, $g : X' \to X$ 是一个态射, 我们令 $Z'_\lambda = Z_\lambda \times_X X'$, $f'_\lambda = (f_\lambda)_{(X')} : Z'_\lambda \to X'$.

(i) 若 g 是忠实平坦的, 并且族 (f'_λ) 是概笼罩性的, 则族 (f_λ) 也是概笼罩性的.

(ii) 假设 g 是平坦态射, 并且下面两个条件之一得到了满足:

a) L 是有限的, 并且这些 f_λ 都是拟紧的.

b) 态射 g 是局部有限呈示的.

于是若族 (f_λ) 是概笼罩性的, 则族 (f'_λ) 也是如此.

命题 (11.10.6) — 记号与 (11.10.5) 相同, 假设 X 是域 k 上的一个概形, 并且对于 $S = \operatorname{Spec} k$, 我们有 $X' = X \times_S S'$, 其中 S' 是一个任意的 k 概形. 则如果族 (f_λ) 是概笼罩性的, 那么族 (f'_λ) 也是如此.

推论 (11.10.7) — 设 X 是域 k 上的一个概形, $(Z_\lambda)_{\lambda\in L}$ 是一族几何既约的 k 概形, 并且对每个 $\lambda \in L$, 设 $f_\lambda : Z_\lambda \to X$ 是一个 k 态射. 我们用 Y 来表示 X 的那个以 $\bigcup_{\lambda\in L} f_\lambda(Z_\lambda)$ 的闭包为底空间的既约子概形. 设 k' 是 k 的一个扩张, X', Z'_λ, $f'_\lambda : Z'_\lambda \to X'$ 是由 X, Z_λ 和 f_λ 通过基扩张 $k \to k'$ 所导出的概形和态射. 于是若 Y' 是 X' 的那个以 $\bigcup_{\lambda\in L} f'_\lambda(Z'_\lambda)$ 的闭包为底空间的既约子概形, 则我们有 $Y' = Y \otimes_k k'$. 特别地, Y 在 k 上是几何既约的.

由于这些 Z_λ 都是既约的, 故这些态射 f_λ 都可以分解为 $f_\lambda : Z_\lambda \xrightarrow{g_\lambda} Y \xrightarrow{j} X$, 其中 j 是典范含入 (**I**, 5.2.2). 于是由 (11.10.4) 知, 族 (g_λ) 是概笼罩性的. 我们令 $Y'_1 = Y \otimes_k k'$, 它是 X' 的闭子概形, 并设 g'_λ 是由 g_λ 通过把基域扩张到 k' 而导出的态射, 从而 f'_λ 可以分解为 $Z'_\lambda \xrightarrow{g'_\lambda} Y'_\lambda \xrightarrow{j'} X'$, 其中 j' 是典范含入. 由 (11.10.6) 知, 族 (g'_λ) 是概笼罩性的. 而根据前提条件, 这些 Z'_λ 都是既约的, 从而 (**I**, 5.2.2) 这些 g'_λ 都可以分解为 $Z'_\lambda \xrightarrow{h'_\lambda} Y' \to Y'_1$, 于是由 (11.10.2) 可以推出 $Y' = Y'_1$ 和 $h'_\lambda = g'_\lambda$, 这就证明了结论.

定义 (11.10.8) — 记号与 (11.10.5) 相同, 假设 X 是一个 S 概形. 所谓 (f_λ) 是广泛概笼罩性的 (相对于 S), 是指对任意基变换 $S' \to S$, 通过基变换 $X' = X \times_S S' \to X$ 所产生的族 (f'_λ) 都是概笼罩性的.

从而如果 S 是域的谱, 那么命题 (11.10.6) 就说明, 概笼罩性的态射族必然是广泛概笼罩性的 (相对于 S).

如果这些 f_λ 都是典范浸入 $Z_\lambda \to X$, 那么当 (f_λ) 是广泛概笼罩性 (相对于 S) 的态射族的时候, 我们也说这些子概形 Z_λ 的族在 X 中是广泛概稠密的.

定理 (11.10.9) — 记号与 (11.10.5) 相同, 假设 X 是一个局部 *Noether* S 概形, 并且这些 Z_λ 都是 S 平坦的. 对任意 $s \in S$, 设 $X_s = X \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$, $(Z_\lambda)_s = Z_\lambda \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$, $(f_\lambda)_s = f_\lambda \times 1 : (Z_\lambda)_s \to X_s$. 则为了使族 (f_λ) 相对于 S 是广泛概笼罩性的, 必须且只需对任意 $s \in S$, 族 $((f_\lambda)_s)$ 都是概笼罩性的.

命题 (11.10.10) — 设 $f : X \to S$ 是一个窄平坦态射, U 是 X 的一个开集. 则为了使 U 在 X 中相对于 S 是概稠密的, 必须且只需对任意 $s \in S$, $U_s = U \cap X_s$ 在 X_s 中都是概稠密的 (或等价地, 我们都有 $\operatorname{Ass} \mathscr{O}_{X_s} \subseteq U_s$).

§12. 紧凑窄平坦态射的纤维

12.0 引论

在本节的所有内容中, 我们都使用 (9.4.1) 中的一般记号.

(12.0.1) 给了一个局部有限呈示态射 $f : X \to Y$, 我们在 (9.9) 中已经看到, 若 $\boldsymbol{P}$ 是域上的概形的某种局部性质, 或者这种概形上的模层的某种局部性质, 则由那些使得纤维 $X_{f(x)}$ 在点 x 处具有 $\boldsymbol{P}$ 性质的点 $x \in X$ 所组成的集合 E 在 X 中是局部可构的. 现在我们还想要说, 对于大部分的性质来说, 如果再假设态射 f 是平坦的, 那么上述集合 E 在 X 中甚至是开的. 同样地 ((9.2) 至 (9.8)), 我们已经证明了若 f 是有限呈示的, 并且 $\boldsymbol{P}$ 是域上的概形的某种整体性质, 或者这种概形上的模层的某种整体性质, 则由那些使得纤维 X_y 具有 $\boldsymbol{P}$ 性质的点 $y \in Y$ 所组成的集合 F 在 Y 中是局部可构的. 我们还将证明, 若进而假设态射 f 是紧合且平坦的, 则 F 在 Y 中甚至是开的.

(12.0.2) 关于这一类性质, 我们的证明方法一般分为三个步骤. 首先把问题归结到 Y 是仿射概形且 X 是有限呈示 Y 概形的情形, 然后:

A) 借助 (8.9.1) (可能还要借助 §8 中的其他结果) 和 (11.2.6), 可以把问题归结到 X 和 Y 都是 *Noether* 概形的情形.

B) 利用 (12.0.1) 中所提到的那些 §9 中的结果, 它们证明了 E (切转: F) 是可构的.

C) 依照 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.5), 为了证明 E 是开的, 只需说明若 $x \in E$, 则 x 的任何一般化 x' 仍落在 E 中即可. 使用 (**II**, 7.1.7) 我们得知, 由于 Y 是 *Noether* 的, 故可找到一个离散赋值环的谱 Y_1 和一个态射 $h : Y_1 \to X$, 它们满足以下条件: 若 y_1 (切转: y_1') 是 Y_1 的闭点 (切转: 一般点), 则有 $h(y_1) = x$, $h(y_1') = x'$. 现在取基变换 $g = f \circ h : Y_1 \to Y$, 则由 §4 和 §6 中的那些关于域上的局部 Noether 概形以及基域变换的结果可知, 问题可以归结为证明 x_1 是 $X_1 = X \times_Y Y_1$ 的一个位于 y_1 之上的

点而 x_1' 是 x_1 的一个位于 y_1' 之上的一般化时的相应命题. 由于 $Y_1 = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是一个离散赋值环, 且它的合一化子是 t, 故我们需要证明的就是, 对于一个 A 模 M 来说, 由 M/tM 具有某个性质并且 t 是 M 正则的 (这是缘自平坦性条件) 可以推出 M 也具有该性质, 为此我们就要使用 (3.4) 和 (5.12) 中的那些结果. 对于集合 $F \subseteq Y$ 我们也会使用同样的方法.

12.1 窄平坦态射的纤维的局部性质

定理 (12.1.1) — 设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个 f 平坦的有限呈示 $\mathscr{O}_X$ 模层, Φ 是 $\mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$ 的一个有限子集, k 是一个整数. 则 X 的下列子集都是开的:

(i) 由那些使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 的每个包含 x 的支承素轮圈的维数都落在 Φ 中的点 $x \in X$ 所组成的集合.

(ii) 由那些使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 的每个包含 x 的支承素轮圈的维数都等于 k 的点 $x \in X$ 所组成的集合.

(iii) 由那些使得 x 没有落在 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 的任何一个内嵌支承素轮圈中的点 $x \in X$ 所组成的集合.

(iv) 对于 $k \geqslant 1$, 由那些使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 在该点处是**均维**的并且在该点处具有 (S_k) 性质 (5.7.2) 的点 $x \in X$ 所组成的集合.

(v) 由那些使得 $\operatorname{codp}(\mathscr{F}_{f(x)})_x \leqslant k$ (**0**, 16.4.9) 的点 $x \in X$ 所组成的集合.

(vi) 由那些使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 在点 x 处是 *Cohen-Macaulay* $\mathscr{O}_{X_{f(x)}}$ 模层 (5.7.1) 的点 $x \in X$ 所组成的集合.

(vii) 由那些使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 在点 x 处几何既约 (4.6.22) 的点 $x \in X$ 所组成的集合.

(viii) 由那些使得 $\mathscr{F}_{f(x)}$ 在点 x 处几何逐点整 (4.6.22) 的点 $x \in X$ 所组成的集合.

有性质 (i) 到 (viii) 中之一 (切转: 使得 $\mathscr{F}_0$ 具有对应性质) 的那些 $x \in X$ (切转: $x_0 \in X_0$) 所组成的集合, 则必有 $E = h^{-1}(E_0)$.

问题在 X 上是局部性的, 故我们首先可以把问题归结到 $X = \operatorname{Spec} B$ 和 $Y = \operatorname{Spec} A$ 都是仿射概形并且 f 是有限呈示态射的情形. 此时可以找到 A 的一个 Noether 子环 A_0 和一个有限型 A_0 概形 X_0 以及一个凝聚 $\mathscr{O}_{X_0}$ 模层 $\mathscr{F}_0$, 使得 $\mathscr{F}_0 \otimes_{A_0} A$ 同构于 $\mathscr{F}$ (8.9.1). 进而依照 (11.2.6), 我们可以假设 $\mathscr{F}_0$ 是 Y_0 平坦的 (其中 $Y_0 = \operatorname{Spec} A_0$). 若 $h : X \to X_0$ 是典范投影, 则由那些分别具有性质 (i) 到 (viii) 的点 $x \in X$ 所组成的集合 E 刚好就等于 $h^{-1}(E_0)$, 其中 E_0 是那些使 $\mathscr{F}_0$ 具有相应性质的点 $x_0 \in X_0$ 的集合. 事实上, 对于性质 (i) 到 (iii), 这可由 (4.2.7) 得出, 对于性质 (iv) 到 (vi), 这可由 (6.7.1) 得出, 对于性质 (vii) 和 (viii), 这可由 (4.7.11) 推出.

这样我们就把问题归结为 A 和 B 都是 *Noether* 环, f 是有限型态射, $\mathscr{F} = \widetilde{M}$ 且 M 是有限型 B 模的情形. 依照 (9.9.2), 对于这里所考察的那些性质来说, 集合 E 都是可构的, 只需在每种情况下来完成 (12.0.2) 中的步骤 C) 即可, 也就是说, 我们需要证明 E 在一般化下是稳定的.

(12.1.1.1) 我们首先来考察一下情形 (iii), 这是最简单的情形. 设 $x' \neq x$ 是 x 在 X 中的一个一般化. 我们令 $y = f(x)$, $y' = f(x')$, 则可以找到一个离散赋值环的谱 Y_1 和一个态射 $u : Y_1 \to X$, 使得 $u(y_1) = x$ 且 $u(y'_1) = x'$, 其中 y_1 和 y'_1 分别是 Y_1 的闭点和一般点 (**II**, 7.1.7). 我们令 $g = f \circ u : Y_1 \to Y$, 于是若 $X_1 = X \times_Y Y_1$, 则可以找到一个 Y_1 截面 $u_1 : Y_1 \to X_1$, 使得 $u = g_1 \circ u_1$, 其中 $g_1 : X_1 \to X$ 是典范投影. 从而若 $x_1 = u_1(y_1)$, $x'_1 = u_1(y'_1)$, 则我们有 $g_1(x_1) = x$ 和 $g_1(x'_1) = x'$, 并且 x'_1 是 x_1 的一个一般化. 再次应用 (4.2.7), 我们看到问题就归结到了 $Y = \operatorname{Spec} A$ 是离散赋值环的谱并且 y 和 y' 分别是 Y 的闭点和一般点的情形. 设 t 是 A 的一个合一化子, 则 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的这个条件就说明, t 是 $\mathscr{F}$ 正则的 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 6.3.4). 根据前提条件, $\mathscr{F}/t\mathscr{F}$ 的任何一个内嵌支承素轮圈都没有包含 x. 于是由 (3.4.4) 知, x 没有落在 $\mathscr{F}$ 的任何一个内嵌支承素轮圈之中, 从而 x 的任何一般化也是如此. 特别地, x' 没有落在 $\mathscr{F}$ 的任何一个内嵌支承素轮圈之中, 自然也没有落在 $\mathscr{F}_{y'}$ 的任何一个内嵌支承素轮圈之中 (因为 $X_{y'}$ 是 X 的一个开子概形).

(12.1.1.2) 接下来我们要考察 (iv) 和 (v) 的情形 ((vi) 是 (v) 的特殊情形). 按照上面的方法 (并使用 (6.7.1) 而不是 (4.2.7)) 就可以把问题归结到 Y 是某个离散赋值环 A 的谱的情形.

现在环 $C = \mathscr{O}_{X,x}$ 是某个有限型 A 代数的局部化, 从而是匀垂的 (5.6.4), 并且根据前提条件, C 模 M_x/tM_x 具有 (S_k) 性质, 并且是均维的 (切转: M_x/tM_x 满足 $\operatorname{codp}(M_x/tM_x) \leqslant k$), 从而由 (5.12.2) (切转: (**0**, 16.4.10)) 我们得知, M_x 具有 (S_k) 性质, 并且是均维的 (切转: M_x 满足 $\operatorname{codp} M_x \leqslant k$), 因为 t 是 M_x 正则的, 并且落在 C 的极大理想之中. 这就推出了结论, 因为 x' 是 x 的一个一般化, 并且 $(\mathscr{F}_{y'})_{x'} = \mathscr{F}_{x'}$.

(12.1.1.3) 现在我们来考察情形 (vii) 和 (viii). 显然可以把 Y 换成它的那个以 $\overline{\{y'\}}$ 为底空间的整子概形, 并把 X 换成 $f^{-1}(\overline{\{y'\}})$, 而不会改变 y 和 y' 处的纤维, 从而我们可以假设 A 是整的, 并且分式域为 $K = \boldsymbol{k}(y')$. 由 ((4.5.11) 和 (4.7.8)) 知, 可以找到 K 的一个有限扩张 K', 使得 $\mathscr{O}_X \otimes_A K'$ 模层 $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_A K'$ 的支承素轮圈都是几何不可约的, 并且 $\mathscr{F}'$ 在其支集的每个极大点 z'_i 处的几何长度分别等于 $\mathscr{F}'_{z'_i}$ 在该点处的长度, 从而 $\mathscr{F}$ 在 $X_{y'} = X \otimes_A K$ 的一个点 x' 处是几何既约的 (切转: 几何逐点整的) 就等价于 $\mathscr{F}'$ 在 $X \otimes_A K'$ 的所有位于 x' 之上的点处都是既约的 (切转: 整的) (利用 (4.2.7)). 设 A' 是一个以 K' 为分式域的有限 A 代数, 则由 (4.7.11) 知, $\mathscr{F} \otimes_A A'$ 在 $X \otimes_A A'$ 的任何位于 x 之上的点处都具有性质 (vii) (切转: (viii)). 把 A 换成 A' 并把 X 换成 $X \otimes_A A'$ 我们就看到, 问题可以归结为证明 $\mathscr{F}_{f(x')}$ 在 x 的任

何一般化 x' 处都是既约的 (切转: 整的). 按照 (12.1.1.1) 的方法, 不过这一次要使用 (4.7.11), 又可以把问题归结到 A 是离散赋值环, y 和 y' 分别是 $Y = \operatorname{Spec} A$ 的闭点和一般点, 并且 A 的合一化子 t 是 M 正则元的情形. 根据前提条件, $\mathscr{F}/t\mathscr{F}$ 在点 x 处是既约的 (切转: 整的), 故由 (3.4.6) (切转: (3.4.5)) 知, $\mathscr{F}$ 在点 x 处也是既约的 (切转: 整的), 从而 $\mathscr{F}$ 在 x 的某个邻域上也是如此, 特别地, $\mathscr{F}$ 在点 x' 处是如此, 这就证明了情形 (vii) 和 (viii) 的结果.

(12.1.1.4) 最后来考察情形 (i) 和 (ii). 把 Y 换成它的那个以 $\overline{\{y'\}}$ 为底空间的整子概形, 则可以限于考虑 Y 是不可约概形并且 y' 是它的一般点的情形. 设 z' 是 $\mathscr{F}_{y'}$ 的某个包含 x' 的支承素轮圈的一般点, 并设 Z' 是 z' 在 X 中的闭包, 于是我们有 $x \in Z'$. 对于情形 (i), 只需证明下面的命题即可.

命题 (12.1.1.5) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个 f 平坦的凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 对任意 $y \in Y$, 我们令 $\mathscr{F}_y = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \boldsymbol{k}(y)$. 设 z' 是 X 的一点, $y' = f(z')$, 并假设 $z' \in \operatorname{Ass} \mathscr{F}_{y'}$. 设 Z' (切转: Y') 是 X (切转: Y) 的那个以 $\{z'\}$ 在 X 中的闭包 (切转: $\{y'\}$ 在 Y 中的闭包) 为底空间的既约子概形. 则对任意 $y \in f(Z')$, Z'_y 的所有不可约分支的维数都等于 $\dim Z'_{y'}$ (这个数就是 z' 在 $X_{y'}$ 中的闭包的维数) (我们在后面 (13.2.2) 将把这件事表述为: f 的限制 $Z' \to Y'$ 是一个均维态射). 进而, 对于 Z'_y 的任何极大点 z, 均有 $z \in \operatorname{Ass} \mathscr{F}_y$.*

为此我们首先要把问题归结到 Y 是某个离散赋值环的谱的情形. 取 Y_1 是某个离散赋值环的谱, $h : Y_1 \to X$ 是一个态射, 且满足 $h(y_1) = z$, $h(y'_1) = z'$, 其中 y_1 和 y'_1 分别是 Y_1 的闭点和一般点 (**II**, 7.1.7). 设 $g = f \circ h : Y_1 \to Y$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, 并设 $f_1 : X_1 \to Y_1$, $g_1 : X_1 \to X$ 是典范投影, 则可以找到一个 Y_1 截面 $h_1 : Y_1 \to X_1$, 使得 $h = g_1 \circ h_1$ (**I**, 3.3.14). 设 $Z'_1 = Z'_{y'} \otimes_{\boldsymbol{k}(y')} \boldsymbol{k}(y'_1)$, 我们知道 (4.2.6) Z'_1 的不可约分支都笼罩了 $Z'_{y'}$, 设 z'_1 是其中的某个包含了 $h_1(y'_1)$ 的不可约分支的一般点, 因而 $f_1(z'_1) = y'_1$ 且 $g_1(z'_1) = z'$. 由于 $h_1(y_1)$ 是 $h_1(y'_1)$ 的特殊化, 故它自然也是 z'_1 的特殊化, 设 z_1 是 $\overline{\{z'_1\}} \cap (X_1)_{y_1}$ 的某个包含了 $h_1(y_1)$ 的不可约分支的一般点. 则 $g_1(z_1)$ 是 $g_1(z) = z'$ 在 X 中的一个特殊化, 并且 $z = h(y_1) = g_1(h_1(y_1))$ 是 $g_1(z_1)$ 的特殊化, 但由于 $f(g_1(z_1)) = y$, 并且 z 是 Z'_y 的一般点, 故我们必有 $z = g_1(z_1)$.

现在我们令 $\mathscr{F}_1 = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_1}$, 并假设已经证明了 $z_1 \in \operatorname{Ass}(\mathscr{F}_1)_{y_1}$, 则由 (4.2.7) 知, $z \in \operatorname{Ass} \mathscr{F}_y$, 进而, $\overline{\{z_1\}} \cap (X_1)_{y_1}$ 和 $\overline{\{z\}} \cap X_y$ 的维数是相等的, 同样地, $\overline{\{z'_1\}} \cap (X_1)_{y'_1}$ 和 $\overline{\{z'\}} \cap X_{y'}$ 的维数也是相等的 (4.2.7). 从而像上面所说的那样, 我们就已经把问题归结到了 Y 是某个离散赋值环 A 的谱并且 y 和 y' 分别是它的闭点和一般点的情形.

在此基础上, 由于 $z' \in \operatorname{Ass} \mathscr{F}_{y'}$, 故自然也有 $a' \in \operatorname{Ass} \mathscr{F}$. 设 t 是 A 的一个合一化子, 根据平坦性条件, t 是 $\mathscr{F}$ 正则的, 从而 (3.4.3) 我们有 $z \in \operatorname{Ass}(\mathscr{F}/t\mathscr{F}) = \operatorname{Ass} \mathscr{F}_y$.

至于命题中涉及维数的部分, 它由 (7.1.13) 推出 (应用到 X 的一个以 Z' 为底空间的闭子概形上).

最后来看 (12.1.1) 的情形 (ii), 在同样的记号下, 我们需要证明若 $\mathscr{F}_y$ 的任何一个包含 x 的支承素轮圈都是 k 维的, 则 $\mathscr{F}_{y'}$ 的任何一个包含 x' 的支承素轮圈也都是 k 维的. 根据刚刚证明的结果, $\mathscr{F}_{y'}$ 的任何一个包含 x' 的支承素轮圈都与 $\mathscr{F}_y$ 的某个包含 x 的支承素轮圈的维数是相等的, 这就证明了 (ii).

注解 (12.1.2) — (i) 假设 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$ 满足 (12.1.1.5) 中的条件 (从而 f 是平坦的), 一般来说我们并不能由此推出 f 的限制 $Z' \to Y'$ 就是一个平坦态射, 甚至不能保证它是开态射. 这可以用 (6.5.5, (ii)) 的例子来说明, 只要取 Z' 是 $X = \operatorname{Spec} B$ 的那两个不可约分支中的一个即可. 易见这个限制态射在 Z' 的那些位于 $Y' = Y$ 的 "二重点" 之上的点处都不是开的.

* **(订正 IV, 33)** — 这个例子并不正确, 因为其中的态射是开的. 我们现在来构造这样一个平坦态射 $f : X \to Y$, 它在 X 的某个不可约分支上的限制不是开态射. 设 $Z = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[U, V]$ 是复数域上的仿射平面, 我们定义 Y 是把 Z 的两个不同的闭点 a, b 黏合起来而得到的概形, 于是 $Y = \operatorname{Spec} B$, 其中 B 是 $\mathbb{C}[U, V]$ 的这样一个子环, 它是由所有在点 a 和点 b 处取值相同的多项式所组成的 (这里我们把 Z 的闭点集直接等同于 $\mathbb{C}^2$). 易见 B 是 $\mathbb{C}[U, V]$ 的一个余 1 维的 $\mathbb{C}$ 向量子空间, 从而 $\mathbb{C}[U, V]$ 是一个有限型 B 模, 因而态射 $Z \to Y$ 是有限的, 设 c 是 Y 中的那个由 a 和 b 黏合而成的点, 则它的逆像就是集合 $\{a, b\}$. 现在设概形 X 是通过把两个同构于 Z 的概形 Z_1, Z_2 黏合起来而得到的, 具体方法是, 若 a_i, b_i $(i = 1, 2)$ 是 Z_i 上的那两个与 a 和 b 相对应的点, 则我们把 a_1 与 b_2 黏合起来, 并把 b_1 与 a_2 黏合起来 (参考 (6.5.5, (ii))). 容易看出 (前引), 这样得到的态射 $X \to Y$ 是有限平坦的 (甚至是平展的), 并且 Z_1 和 Z_2 可以等同于 X 的两个不可约分支. 然而, 若 D 是 Z_1 中的一条通过 a_1 但没有通过 b_1 的直线, 则 Z_1 的开集 $Z_1 \smallsetminus D$ 在 Y 中的像 V 包含了 b_1 的像, 也就是说, 包含了点 c, 但没有包含 D 的一般点的像, 从而 V 不是 c 的一个邻域. *

(ii) 假设 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$ 满足 (12.1.1.5) 中的条件, 则我们不能把 "f 是平坦的" 这个条件减弱为 "f 是广泛开的" (参考 (2.4.6)), 这可以用后面的例子 (14.4.10, (i)) 来说明.

推论 (12.1.3) — *在 (12.1.1) 的前提条件下, 函数 $x \mapsto \operatorname{codp}(\mathscr{F}_{f(x)})_x$ 在 X 上是上半连续的, 函数 $x \mapsto \operatorname{dp}^*_x \mathscr{F}_{f(x)}$ (10.8.1) 在 X 上是下半连续的.*

第一句话是 (12.1.1, (v)) 的一个等价形式. 为了证明第二句话, 首先有见于 (10.8.7) 和 (10.8.8), 我们可以像 (12.1.1) 那样首先把问题归结到 Y 是某个离散赋值环 A 的谱, y 是闭点, y' 是一般点, $X = \operatorname{Spec} B$, $\mathscr{F} = \widetilde{M}$ 且 M 是一个有限型 B 模的情形. 由于 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的, 故知 $\operatorname{Supp} \mathscr{F}$ 的任何一个包含 $x \in X_y$ 的不可约分支

都笼罩了 Y (2.3.4), 换句话说, 它的一般点 z' 落在 $X_{y'}$ 之中, 从而 $\mathrm{Supp}\,\mathscr{F}$ 的那些包含着 x 的某个落在 $X_{y'}$ 中的一般化 x' 的不可约分支 Z 恰好就是那些包含 x 的不可约分支, 进而, 根据 (12.1.1.5), 我们有 $\dim Z_{y'} = \dim Z_y$, 于是若 $T = \mathrm{Supp}\,\mathscr{F}$, 则有 $\dim_x T_y = \dim_{x'} T_{y'}$. 另外, 对于 A 的一个合一化子 t 来说, 我们在 (12.1.1, (v)) 中已经看到 $\mathrm{codp}\, M_x = \mathrm{codp}(M_x/tM_x)$, 另一方面, $\mathrm{codp}\, M_{x'} \leqslant \mathrm{codp}\, M_x$ (6.11.5), 故我们得知 $\mathrm{codp}\,(\mathscr{F}_{y'})_{x'} \leqslant \mathrm{codp}\,(\mathscr{F}_y)_x$, 于是由 (10.8.7) 就可以推出关系式 $\mathrm{dp}^*_x \mathscr{F}_y \leqslant \mathrm{dp}^*_{x'} \mathscr{F}_{y'}$.

注解 (12.1.4) — 从 (12.1.1, (i)) 还可以推出函数 $x \mapsto \dim_x X_{f(x)}$ 在 X 上是上半连续的, 但我们会在后面 (13.1.3) 证明, 这个性质在不假设 f 是平坦态射的情况下也是成立的.

推论 (12.1.5) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个 f 平坦的凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, $\mathscr{G}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 模层, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 假设 $\mathscr{G}$ 在点 y 处具有 (S_k) 性质, 并且 $\mathscr{F}_y$ 在点 x 处具有 (S_k) 性质, 同时在 x 处是均维的. 则:*

(i) $\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{G}$ 在点 x 处具有 (S_k) 性质.

(ii) 进而若 Y 是局部良栖的, 或者是一个优等概形 (7.8.5), 则可以找到 x 在 X 中的一个邻域, 使得 $\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{G}$ 在该邻域上具有 (S_k) 性质.

事实上, 根据 (12.1.1, (iv)), 可以找到 x 的一个开邻域 V, 使得对任意 $x' \in V$, $\mathscr{F}_{f(x')}$ 在点 x' 处都具有 (S_k) 性质. 另一方面, $\mathscr{G}$ 在 $Y' = \mathrm{Spec}\,\mathscr{O}_y$ 的任意点处都具有 (S_k) 性质 (5.7.2). 现在把 Y 换成 Y', 并把 X 换成 $V \times_Y Y'$, 则 (有见于 (**I**, 3.6.5)) 问题就归结为下面这个情形: $\mathscr{G}$ 在整个 Y 上都具有 (S_k) 性质, 且对任意 $y \in f(X)$, $\mathscr{F}_y$ 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都具有 (S_k) 性质. 由于 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的, 故我们知道 (6.4.1) $\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{G}$ 在 X 上具有 (S_k) 性质, 这就证明了 (i). 为了证明 (ii), 只需注意到在所给的前提条件下, $\mathscr{G}$ 在 y 的某个邻域 $U \subseteq Y$ 上具有 (S_k) 性质 ((6.11.2) 和 (7.8.3, (iv)), 从而只要把 Y 换成 U 并把 X 换成 $V \times_Y U$ 就可以用同样的方法推出结论.

定理 (12.1.6) — *设 $f : X \to Y$ 是一个**窄平坦**态射, k 是一个整数. 则 X 的下列子集都是开的:*

(i) 由那些使得 $X_{f(x)}$ 在点 x 处具有 (S_k) 性质的点 $x \in X$ 所组成的集合.

(ii) 由那些使得 $X_{f(x)}$ 在点 x 处具有几何 (R_k) 性质, 并在点 x 处具有均维性质, 进而 x 没有落在 $X_{f(x)}$ 的任何内嵌支承素轮圈之中的点 $x \in X$ 所组成的集合.

(iii) 由那些使得 $X_{f(x)}$ 在点 x 处几何正则 (即平滑) 的点 $x \in X$ 所组成的集合.

(iv) 由那些使得 $X_{f(x)}$ 在点 x 处几何正规的点 $x \in X$ 所组成的集合.

对于这些性质来说, (12.0.2) 中的步骤 A) 和 B) 的证明方法与 (12.1.1) 相同, 步骤 A) 需要使用 (6.7.8) 和 (4.2.7) (在 (ii) 的情形), 步骤 B) 需要使用 (9.9.2) 和 (9.9.4). 下面我们就对每个情形分别来考察步骤 C).

(i) 像 (12.1.1.2) 那样, 问题 (借助 (6.7.8)) 可以归结到 Y 是某个离散赋值环 A 的谱, X 是某个有限型 A 代数 B 的谱, y, y' 分别是 Y 的闭点和一般点, x, x' 是 X 的两个满足 $f(x)=y$ 和 $f(x')=y'$ 的点, 并且 x' 是 x 的一个一般化的情形. 由于问题是要证明 X 在点 x' 处具有 (S_k) 性质, 故我们可以把 X 换成 $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_{X,x}$, 也就是说, 可以假设 B 是一个局部环, 同态 $A\to B$ 是一个局部同态, 并且 B 是一个本质有限型 A 代数 (1.3.8). 此时根据前提条件, 若 t 是 A 的一个合一化子, 则由平坦性条件知, t 是一个 B 正则元, 并且 B/tB 具有 (S_k) 性质. 由于 A 是一个广泛匀垂环, 故知 B 是匀垂的, 从而根据 (5.12.4), B 也具有 (S_k) 性质, 这就证明了情形 (i) 的结论.

(iii) 这种情形并不需要步骤 C). 事实上, 由于 f 是平坦的, 故我们知道 (6.8.7) 如果 Y 是局部 Noether 的, 并且 f 是局部有限型的, 那么由那些使得 $X_{f(x)}$ 在点 x 处几何正则的点 $x\in X$ 所组成的集合在 X 中就是开的.

(ii) 利用 (12.1.1.3) 的方法, 为了证明所述性质在一般化下是稳定的, 我们首先可以 (通过考察 $\boldsymbol{k}(y')$ 的任何一个有限扩张 K', 并参照几何 (R_k) 性质的定义 (6.7.6), 以及 (ii) 中的另外两个性质在基域变换下的不变性) 把 (ii) 中的几何 (R_k) 性质换成 (R_k) 性质. 然后就可以像 (i) 那样把问题归结到 Y 是某个离散赋值环 A 的谱的情形, 而因为 A 是匀垂的, 故只需应用 (5.12.5) 就能得出结论.

(iv) 由那些使得 $X_{f(x)}$ 在点 x 处几何正规的点 $x\in X$ 所组成的集合包含在由那些使得 $X_{f(x)}$ 在点 x 处几何逐点整且具有 (S_2) 性质的点 $x\in X$ 所组成的集合之中, 依照 (12.1.1, (viii)), 后一个集合在 X 中是开的. 从而我们可以假设对任意 $x\in X$, $X_{f(x)}$ 在点 x 处都是几何逐点整的, 并且具有 (S_2) 性质, 自然也是均维的. 另一方面, 依照 Serre 判别法 (5.8.6), $X_{f(x)}$ 在点 x 处几何正规就等价于 $X_{f(x)}$ 在点 x 处具有 (S_2) 性质和几何 (R_1) 性质. 但依照 (ii) 和上面所述, 这个集合是 X 的两个开集的交集, 从而它在 X 中是开的. 证明完毕.

推论 (12.1.7) — *设 $f: X\to Y$ 是一个局部有限呈示态射. 考虑下列性质中的一个 (6.8.1), 则由那些使得 f 具有该性质的点 $x\in X$ 所组成的集合在 X 中是开的:*

(i) *具有 (S_k) 性质;*

(ii) *余深度 $\leqslant n$;*

(iii) *是 Cohen-Macaulay 的;*

(iv) *是全盘正则的 (或等价地, 是平滑的);*

(v) *是全盘正规的;*

(vi) *是全盘既约的.*

事实上, 由 (11.3.1) 知, 由那些使得 f 在该点处平坦的点 $x\in X$ 所组成的集合是开的. 从而我们可以限于考虑 f 是平坦态射的情形, 此时由 (12.1.1, (iv), (vi) 和

(vii)) 以及 (12.1.6, (i), (ii) 和 (iv)) 就可以推出结论.

注解 (12.1.8) — (i) 在 (12.1.6, (ii)) 中, x 没有落在 $X_{f(x)}$ 的任何一个内嵌支承素轮圈之中这个条件是不能省掉的. 我们用例子 (5.12.3) 来说明这一点, 取 $X = \operatorname{Spec} A$, 而 Y 就是环 $k[T]$ 在素理想 (T) 处的局部环 A_0 的谱, 态射 $X \to Y$ 则对应着由自然含入 $k[T] \to k[T,U,V]$ 取商并取局部化而导出的单同态 $A_0 \to A$, 这个态射是平坦的, 因为 A 是一个无挠 A_0 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.4). 现在 Y 的闭点 y 处的纤维 X_y (就等于 $\operatorname{Spec}(A/tA)$) 是 1 维不可约的, 并且具有几何 (R_0) 性质, 因为它在一般点处的局部环是一个域. 但是在 Y 的一般点 y' 处, 纤维 $X_{y'}$ 具有两个不可约分支, 维数分别是 0 和 1, 并且 0 维的那个分支不是既约的, 从而 $X_{y'}$ 不具有 (R_0) 性质.

(ii) 在 (12.1.6, (ii)) 中, $X_{f(x)}$ 在点 x 处是均维的这个条件也是不能省掉的. 我们以 (5.12.6) 为例来说明这一点, 此时 $X = \operatorname{Spec} A$, $Y = \operatorname{Spec} A_0$, 其中 A_0 的定义与 (i) 相同, 态射 $X \to Y$ 仍然是由自然含入 $k[T] \to k[T,U,V]$ 取商并取局部化而导出的, 它依然是平坦的, 因为 A 是一个无挠 A_0 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.4). 在这种情况下, Y 的闭点 y 处的纤维 X_y 是既约的 (从而具有 (S_1) 性质), 并且具有 (R_1) 性质, 但它有两个不可约分支, 维数分别是 2 和 1, 然而 Y 的一般点 y' 处的纤维 $X_{y'}$ 并不具有 (R_1) 性质.

12.2 紧合窄平坦态射的各纤维的局部性质和整体性质

定理 (12.2.1) — *设 $f : X \to Y$ 是一个紧合有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个 f 平坦的有限呈示 $\mathscr{O}_X$ 模层, Φ 是 $\mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$ 的一个有限子集, k 是一个整数. 则 Y 的下列子集都是开的:*

(i) 由那些使得 $\mathscr{F}_y$ 的支承素轮圈的维数集合包含在 Φ 中的点 $y \in Y$ 所组成的集合.

(ii) 由那些使得 $\operatorname{Supp} \mathscr{F}_y$ 的不可约分支的维数集合包含 Φ 的点 $y \in Y$ 所组成的集合.

(iii) 由那些使得 $\mathscr{F}_y$ 的所有支承素轮圈的维数都等于 k 的点 $y \in Y$ 所组成的集合.

(iv) 由那些使得 $\mathscr{F}_y$ 没有内嵌支承素轮圈并且 $\operatorname{Supp} \mathscr{F}_y$ 的不可约分支的维数集合等于 Φ 的点 $y \in Y$ 所组成的集合.

(v) 由那些使得 $\mathscr{F}_y$ 具有 (S_k) 性质并且在 X_y 的所有点处都均维的点 $y \in Y$ 所组成的集合.

(vi) 由那些使得 $\operatorname{codp} \mathscr{F}_y \leqslant k$ 的点 $y \in Y$ 所组成的集合.

(vii) 由那些使得 $\mathscr{F}_y$ 是 Cohen-Macaulay $\mathscr{O}_{X_y}$ 模层的点 $y \in Y$ 所组成的集合.

(viii) 由那些使得 $\mathscr{F}_y$ 几何既约的点 $y \in Y$ 所组成的集合.

(ix) 由那些使得 $\mathscr{F}_y$ 在 X_y 的每一点处都几何逐点整的点 $y \in Y$ 所组成的集合.

(x) 由那些使得 $\mathscr{F}_y$ 几何整的点 $y \in Y$ 所组成的集合.

(xi) 由那些使得 $\mathscr{F}_y$ 没有内嵌支承素轮圈并且 $\mathscr{F}_y$ 在 $\operatorname{Supp} \mathscr{F}_y$ 的极大点处的总

重数 (4.7.12) 之和 $l(y) \leqslant k$ 的点 $y \in Y$ 所组成的集合.

除了 (ii), (iii), (iv), (x) 和 (xi), 其他几条性质 $\boldsymbol{P}(y)$ 都具有下面的形状: 对任意 $x \in X_y$, $\mathscr{F}_y$ 都具有性质 $\boldsymbol{Q}(x)$, 其中 $\boldsymbol{Q}(x)$ 是 (12.1.1) 的性质 (i) 到 (viii) 之一. 由 (12.1.1) 知, 使得 $\boldsymbol{Q}(x)$ 成立的点 $x \in X$ 所组成的集合 U 是开的, 并且使得 $\boldsymbol{P}(y)$ 成立的点 $y \in Y$ 所组成的集合 V 恰好就是集合 $Y \smallsetminus f(X \smallsetminus U)$, 从而在这些情形中, 我们只需要 f 是闭的, 定理的结论已经成立了. 对于 (iii), 我们可以使用 (i), 并取 Φ 是只含一个元素的集合. 只需再分别使用 (12.0.2) 中所描述的方法来考察一下情形 (ii), (iv) 和 (xi) ((x) 可由 (xi) 和 (4.7.14) 立即导出).

(12.2.1.1) 情形 (ii): 步骤 A) 和 B) 的证明方法与 (12.1.1) 的开头部分是一样的, 步骤 A) 需要用到 (8.9.1), (11.2.6) 和 (4.2.7), 步骤 B) 则需要用到 (9.5.5) (应用到 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}$ 上). 只需再来证明, (假设 Y 是 Noether 的) 若 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_y$ 的不可约分支的维数集合包含 Φ, 则对于 y 在 Y 中的任何一般化 y', $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_{y'}$ 的不可约分支的维数集合都包含 Φ. 设 Y_1 是某个离散赋值环的谱, 闭点为 y_1, 一般点为 y_1', 则我们有一个态射 $h : Y_1 \to Y$, 满足 $h(y_1) = y$, $h(y_1') = y'$ (**II**, 7.1.7). 应用 (4.2.7), 我们就可以把 Y 换成 Y_1, 并把 X 换成 $X_1 = X \times_Y Y_1$, 换句话说, 可以限于考虑 Y 是某个离散赋值环的谱, 且 y 是它的闭点, y' 是它的一般点的情形.

利用 ((**I**, 9.3.5) 的订正), 又可以限于考虑 $\operatorname{Supp}\mathscr{F} = X$ 的情形, 从而 f 是拟平坦的 (2.3.3). 此时 X 的每个不可约分支 Z_i 都笼罩了 Y (2.3.4), 换句话说, 它们的一般点都落在 $X_{y'}$ 中, 并且这些 $Z_i \cap X_{y'}$ 就是 $X_{y'}$ 的不可约分支. 然而 X_y 的每个不可约分支都包含在某个 Z_i 之中, 从而是 $(Z_i)_y$ 的一个不可约分支. 现在我们知道 (7.1.13) $(Z_i)_y$ 的所有不可约分支的维数都等于 $\dim(Z_i)_{y'}$, 这就证明了 (ii).

(12.2.1.2) 情形 (iv): 利用开头部分的方法, 并使用 (12.1.1, (iii)), 我们就 (通过把 Y 换成它的一个开集) 可以假设对任意 $y \in Y$, $\mathscr{F}_y$ 都没有内嵌支承素轮圈. 从而由情形 (i) 和 (ii) 的结果就能立即得到情形 (iv) 的结论.

(12.2.1.3) 情形 (xi): 步骤 A) 需要用到 (8.9.1), (11.2.6), (8.10.5, (xii)) (这是为了保持 f 是紧合的这个条件) 以及 (4.2.7), (4.5.6) 和 (4.7.9). 至于步骤 B), 在情形 (iv) 中我们已经看到, 可以假设对任意 $y \in Y$, $\mathscr{F}_y$ 都没有内嵌支承素轮圈, 再应用 (9.8.8) 就可以证明函数 $z \mapsto l(z)$ 是可构的. 从而 (假设 Y 是 Noether 的, 并且 f 是紧合的) 只需再证明对于点 $y \in Y$ 的任何一般化 y', 我们都有 $l(y') \leqslant l(y)$. 利用 (12.1.1.3) 的方法 (并借助 (4.7.8) 和 (4.5.11)) 我们就看到, 可以假设 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_{y'}$ 的不可约分支都是几何不可约的, 并且 $l(y')$ 就是这些 $(\mathscr{F}_{y'})_{z_j'}$ (其中 z_j' 是 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_{y'}$ 的各个极大点) 的长度和. 再次使用 (4.2.7), (4.5.6) 和 (4.7.9), 我们就 (与 (12.2.1.1) 同理) 可以把问题归结到 Y 是某个离散赋值环的谱, y 是它的闭点, y' 是它的一般点的情形. 此时 $l(y') \leqslant l(y)$ 可由下面的引理推出:

引理 (12.2.1.4) — 设 Y 是某个离散赋值环的谱, y 是它的闭点, y' 是它的一般点, $f : X \to Y$ 是一个紧合态射, $\mathscr{F}$ 是一个 f 平坦的凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, z_i (切转: z'_j) 是 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_y$ (切转: $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_{y'}$) 的各个极大点. 假设 $\mathscr{F}_y$ 没有内嵌支承素轮圈. 则有

$$\sum_j \operatorname{long}\big((\mathscr{F}_{y'})_{z'_j}\big) \leqslant \sum_i \operatorname{long}\big((\mathscr{F}_y)_{z_i}\big).$$

设 $Y = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是一个离散赋值环, 我们用 t 来记它的一个合一化子, 于是 $\mathscr{F}_y = \mathscr{F}/t\mathscr{F}$. 由于 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的, 故这些 z'_j 也是 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}$ 的所有极大点 (2.3.4), 对任意 z_i, 我们用 z'_{ik} 来记 z'_j 中的那些能成为 z_i 的一般化的点, 则由 (3.4.1.1) 知,

$$\operatorname{long}\big((\mathscr{F}_y)_{z_i}\big) \geqslant \sum_k \operatorname{long}\big((\mathscr{F}_{y'})_{z'_{ik}}\big),$$

求和以后就得到

$$\sum \operatorname{long}\big((\mathscr{F}_y)_{z_i}\big) \geqslant \sum\sum_k \operatorname{long}\big((\mathscr{F}_{y'})_{z'_{ik}}\big).$$

从而只要我们能证明, 对任意 z'_j, 都可以找到一个指标 i, 使得 z'_j 就是这些 z'_{ik} 中的一个, 那么这个引理就能得到证明. 现在由于 f 是紧合的 (从而是闭的), 并且 $f(z'_j) = y'$, 故可找到 z'_j 的一个特殊化 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$, 换句话说, $\overline{\{z'_j\}} \cap X_y$ 不是空的. 根据平坦性条件, t 是 $\mathscr{F}$ 正则的, 故我们由 (3.4.3) 得知, 在 $\operatorname{Ass}\mathscr{F}_y$ 中至少有一点是 z'_j 的特殊化, 然而根据前提条件, $\operatorname{Ass}\mathscr{F}_y$ 中的点就是这些 z_i, 这就完成了证明.

推论 (12.2.2) — 在 (12.2.1) 的前提条件下:

(i) 函数 $y \mapsto \dim \operatorname{Supp}\mathscr{F}_y$ 在 Y 上是连续的 (从而是局部常值的).

(ii) 函数 $y \mapsto \operatorname{codp}\mathscr{F}_y$ (5.7.1) 在 Y 上是上半连续的.

(iii) 如果这些 $\mathscr{F}_y$ 都没有内嵌支承素轮圈, 那么函数 $y \mapsto l(y)$ (12.2.1, (xi)) 在 Y 上就是上半连续的.

(iv) 函数 $y \mapsto \operatorname{dp}^*\mathscr{F}_y$ (10.8.1) 在 Y 上是下半连续的.

(i) 把 (12.2.1, (i)) 应用到 Φ 就是 $\mathbb{N}$ 的那个包含了 $\mathscr{F}_y$ 的各个支承素轮圈的维数的最小区间上, 我们就得知 $z \mapsto \dim \operatorname{Supp}\mathscr{F}_z$ 在点 y 处是上半连续的, 另一方面, 把 (12.2.1, (ii)) 应用到 Φ 就是 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}_y$ 的不可约分支的维数集合上, 我们就看到上面这个函数在点 y 处也是下半连续的, 这就给出了结论. 条目 (ii) 和 (iii) 不过是 (12.2.1, (vi) 和 (xi)) 的另一种表达形式. 最后, 根据 (12.1.3), 使得 $\operatorname{dp}^*_x\mathscr{F}_{f(x)} \leqslant k$ 的那些点 $x \in X$ 所组成的集合是开的, 从而使用 (12.2.1) 开头部分的方法就可以推出 (iv) 的结论.

注解 (12.2.3) — (i) 我们看到在证明 (12.2.1, (ii)) 时并不需要使用 f 是紧合的这个条件.

(ii) 在 (12.2.1, (ii)) 中, 我们不能把 $\mathrm{Supp}\mathscr{F}_y$ 的不可约分支的维数集合 $E(y)$ 包含 Φ 这个条件换成等于 Φ. 事实上, 设 k 是一个域, 并考虑 3 维射影空间 $P = \mathbf{P}_k^3 = \mathrm{Proj}\, C$, 其中 $C = k[t_0, t_1, t_2, t_3]$ (这些 t_i 是未定元), 在 P 中, 设 X_0 是 $t_1 = t_3 = 0$ 所定义的直线 X_1 和 $t_2 - t_3 = 0$ 所定义的平面 X_2 的并集, 并把它看成一个闭子概形, 这就是 $\mathrm{Proj}(C/\mathfrak{a})$ 的几何描述, 而这个分次理想 $\mathfrak{a}$ 就等于 $\mathfrak{bc}$, 其中 $\mathfrak{b} = Ct_1 + Ct_3$, $\mathfrak{c} = C(t_2 - t_3)$. 我们来考虑态射 $f_0 : X_0 \to X_1$, 它在几何语言里就是把 X_0 利用 $t_0 = t_2 = 0$ 的无穷远直线 D 投影到 X_1 上, 换成代数语言, f_0 则对应于分次代数的同态 $k[t_0, t_2] \to k[t_0, t_1, t_2, t_3]/\mathfrak{a}$, 这是通过对典范含入 $k[t_0, t_2] \to k[t_0, t_1, t_2, t_3]$ 取商而得到的. 易见 f_0 是一个射影态射, 从而是紧合的, 故对于 $Y = D_+(t_0)$ 和 $X = f_0^{-1}(Y)$ 来说, f_0 的限制 $f : X \to Y$ 也是紧合的. 为了看出 f 是平坦的, 只需注意到因为 $k[t_2]$ 是一个主理想整环, 并且环 $C' = k[t_1, t_2, t_3]/(t_2 - t_3)((t_1) + (t_3))$ 是一个无挠 $k[t_2]$ 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.4). 设 y_0 是 Y 的那个由 $t_2 = 0$ 所定义的点, 则对于任何一个不等于 y_0 的点 $y \in Y$ 来说, $f^{-1}(y)$ 都有两个不可约分支, 维数分别是 0 和 1, 然而 $f^{-1}(y_0)$ 只有一个不可约分支, 维数是 1.

(iii) 在 (12.2.1, (i)) 中, 我们不能把 $\mathscr{F}_y$ 的支承素轮圈的维数集合 $E'(y) \supseteq E(y)$ 包含在 Φ 中这个条件换成等于 Φ. 事实上. 设 k 是一个域, A 是多项式环 $k[t]$, B 是多项式环 $k[t, u]$ (其中 t, u 是未定元) 的子环 $k[t^4, t^3u, tu^3, u^4]$, 则 B 不是整闭的, 因为元素 t^2u^2 落在 B 的整闭包中, 但没有落在 B 中. 设 $\mathfrak{m}$ 是 B 的那个由 t^4, t^3u, tu^3, u^4 所生成的极大理想, 则 $\mathfrak{m}$ 是 A/At^4 的内嵌支承素理想. 我们令 $Y = \mathrm{Spec}\, A$, $X = \mathrm{Spec}\, B$, 并设 $f : X \to Y$ 是与那个把 t 映到 t^4 的同态 $A \to B$ 相对应的态射. 由于这个同态使 B 成为一个无挠 A 模, 故知 f 是平坦的 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.4). 设 y 是 Y 的那个与极大理想 tA 相对应的点, 则概形 $f^{-1}(y)$ 是 1 维不可约的, 但具有一个 0 维的内嵌支承素轮圈. 与此相反, 若 y' 是 Y 的一般点, 则 $f^{-1}(y')$ 没有内嵌支承素轮圈, 因为它是一个 1 维整 $\boldsymbol{k}(y')$ 代数的谱. 在这个例子中, f 是一个仿射态射, 但不是紧合态射, 由此我们也可以导出另一个例子, 其中的 f 是紧合平坦的, 这只要把 X 看作某个射影 Y 概形的稠密开集即可 ($\mathbf{II}$, 5.3.4 和 5.3.2), 或者也可以直接采用注解 (ii) 中的方法.

注解 (ii) 和 (iii) 表明, 在 (12.2.1, (iv)) 中加入 $\mathscr{F}_y$ 没有内嵌支承素轮圈这个条件是完全必要的.

(iv) 在 (12.2.1, (xi)) 中, f 是紧合的这个条件是不能省掉的. 事实上. 设 k 是一个域, Y 是"仿射直线", 即多项式环 $k[t]$ 的谱 (其中 t 是未定元), X 是 Y 与 Y 的那个挖去闭点 $t = 0$ 之后的开子概形的和概形. 则易见态射 $f : X \to Y$ (它在每个分支上都是典范含入) 是平坦的, 并且若我们令 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$, 则对任意 $z \in Y$, $\mathscr{F}_z$ 都没有内嵌支承素轮圈. 但我们立即看出 $l(y) = 1$, 并且对任意 $z \neq y$, 均有 $l(z) = 2$.

(v) 在 (12.2.1, (xi)) 中, $\mathscr{F}_y$ 没有内嵌支承素轮圈这个条件也是不能省掉的. 注解 (ii) 中的例子就说明了这一点. 事实上, 我们立即看出, 对于 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$ 来说, $l(y_0) = 1$, 并且对于 Y 中的其他点 $y \neq y_0$ 来说, 均有 $l(y) = 2$.

(vi) 我们不知道在 (12.2.1, (xi)) 中是否可以把 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的换成 $\mathrm{Supp}\,\mathscr{F} = X$ 并且 f 是广泛开的. 利用 (14.3.6) 我们看到, 这需要在 (12.2.1.4) 的证明中解决下面的问题: 设 A 是一个 Noether 局部环, M 是一个有限型 A 模, t 是 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 中的一个元素, 且没有落在 A 的

任何一个极小素理想之中, 假设可以找到一个极小素理想 $\mathfrak{p}$, 使得 $\dim(A/\mathfrak{p})=1$, 能否由此证明 $\mathfrak{m}$ 是 M/tM 的一个支承素理想 (这里并没有假设 t 是 M 正则的)?

然而我们注意到在 (12.2.1, (xi)) 中, 不能简单地把 $\mathscr{F}$ 是 f 平坦的这个条件去掉. 事实上, 这里我们同样可以考虑注解 (ii) 中的射影空间 P, 然后取 X_0 是 P 的这样一个闭子概形, 它是三条直线 X_1, X_2, X_3 的并集, 分别由方程 $t_1=t_3=0$, $t_1-t_0=t_3=0$ 和 $t_2=t_3=0$ 所定义, 我们定义 f_0 就是前面那个从 X_0 到 X_1 的投影, 再定义 $f: X\to Y$ 是它的限制, 其中 $Y=D_+(t_0)$ 是仿射直线, 而 $X=f_0^{-1}(Y)$, 则 f 是紧合的, 但不是平坦的, 并且若我们取 $\mathscr{F}=\mathscr{O}_X$, 则对任意 $y\in Y$, $\mathscr{F}_y$ 都没有内嵌支承素轮圈. 但我们有 $l(y_0)=1$, 并且对于 Y 中其他的点 $y\neq y_0$ 来说, 均有 $l(y)=2$.

定理 (12.2.4) — *设 $f: X\to Y$ 是一个紧合窄平坦态射, k 是一个正整数. 则 Y 的下列子集都是开的:*

(i) *由那些使得 X_y 具有 (S_k) 性质的点 $y\in Y$ 所组成的集合.*

(ii) *由那些使得 X_y 没有内嵌支承素轮圈并且在它的每一点处都既是均维的又具有几何 (R_k) 性质的点 $y\in Y$ 所组成的集合.*

(iii) *由那些使得 X_y 几何正则 (即在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上平滑) 的点 $y\in Y$ 所组成的集合.*

(iv) *由那些使得 X_y 几何正规的点 $y\in Y$ 所组成的集合.*

(v) *由那些使得 X_y 几何既约的点 $y\in Y$ 所组成的集合.*

(vi) *由那些使得 X_y 几何既约并且它的连通分支的几何个数恰好等于 k 的点 $y\in Y$ 所组成的集合.*

(vii) *由那些使得 X_y 几何逐点整 (4.6.9) 的点 $y\in Y$ 所组成的集合.*

(viii) *由那些使得 X_y 几何整的点 $y\in Y$ 所组成的集合.*

(ix) *由那些使得 X_y 没有内嵌支承素轮圈并且在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上的总重数 (4.7.4) $\leqslant k$ 的点 $y\in Y$ 所组成的集合.*

除了 (vi), 其他结果都是 (12.2.1) 的特殊情形, 或者可由 (12.1.6) 的结果推出 (就像 (12.2.1) 的证明的开头部分那样). 对于 (vi), 首先我们总可以 (有见于连通分支的几何个数在基变换下的不变性 (4.5.6)) 像往常那样把问题归结到 Y 是 Noether 概形的情形. 依照 (v), 使得 X_y 几何既约的点 $y\in Y$ 的集合 U 在 Y 中是开的, 于是由 (**III**, 7.8.7 和 7.8.6) 知, 对任意 $y\in U$, 均可找到 y 的一个邻域 $V\subseteq U$ 和一个整数 m, 使得对任何 $z\in V$, $\Gamma(X_z,\mathscr{O}_{X_z})$ 都同构于 $(\boldsymbol{k}(z))^m$. 然而依照 (**III**, 4.3.4), 这个 m 就是 X_z 的连通分支的几何个数, 这就推出了结论. 我们还将在 (15.5.9) 中给出 (vi) 的另一个证明.

12.3 窄平坦态射的纤维的上同调局部性质

引理 (12.3.1) — *设 A 是一个环, B 是一个有限呈示 A 代数, 并且是平坦 A 模, M 是一个有限呈示 B 模, 并且是平坦 A 模. 则以下诸条件是等价的:*

a) M 是投射 B 模.

b) M 是平坦 B 模.

c) 对任意 $y \in \operatorname{Spec} A$, $M \otimes_A \boldsymbol{k}(y)$ 都是投射 $B \otimes_A \boldsymbol{k}(y)$ 模.

a) 和 b) 的等价性缘自 Bourbaki, 《交换代数学》, II, §5, ¥2, 定理 1 的推论 2. 由于 a) 显然蕴涵 c), 故只需再证明 c) 蕴涵 b) 即可, 但这可由平坦性的纤维判别法 (11.3.10) (应用到 $g = h$, $f = 1_X$ 上) 推出.

命题 (12.3.2) — 设 A 是一个环, B 是一个有限呈示 A 代数, 并且是平坦 A 模, M 是一个有限呈示 B 模, 并且是平坦 A 模. 则有:

(i) M 有一个由有限型自由 B 模所组成的左消解.

(ii) 我们有

$$\textbf{(12.3.2.1)} \quad \dim_B^{\text{投}} M = \sup_{y \in \operatorname{Spec} A} \dim_{B \otimes_A \boldsymbol{k}(y)}^{\text{投}} (M \otimes_A \boldsymbol{k}(y)) = \dim_B^{\text{挠}} M,$$

其中 $\dim_B^{\text{挠}} M$ 是指那些满足下述条件的整数 i 中的最小者: 对任意 $j \geqslant i$ 和任意 B 模 N, 均有 $\operatorname{Tor}_j^B(M, N) = 0$ (如果这样的整数 i 不存在, 那么它的值就是 $+\infty$).

(i) 依照 (8.9.1), 可以找到 A 的一个 Noether 子环 A_0 和一个有限型 A_0 代数 B_0 以及一个有限型 B_0 模 M_0, 使得 B 同构于 $B_0 \otimes_{A_0} A$ 且 M 同构于 $M_0 \otimes_{A_0} A$. 进而 (11.2.7) 我们可以假设 B_0 和 M_0 都是平坦 A_0 模. 于是可以找到 M_0 的一个由有限型自由 B_0 模所组成的左消解 $(L_0)_\bullet$, 并且由于 M_0 和这些 L_{0i} 都是平坦 A_0 模, 故知 $(L_0)_\bullet \otimes_{A_0} A$ 就是 M 的一个由有限型自由 B 模所组成的左消解 (2.1.10).

(ii) 依照 (**0**, 17.2.2, (ii)), 我们有 $\dim_B^{\text{挠}} M \leqslant \dim_B^{\text{投}} M$, 并且由投射维数的定义立知, 对任意 $y \in \operatorname{Spec} A$, 均有 $\dim_{B \otimes_A \boldsymbol{k}(y)}^{\text{投}} (M \otimes_A \boldsymbol{k}(y)) \leqslant \dim_B^{\text{投}} M$. 为了证明反方向的不等式, 我们取 M 的一个由有限型自由 B 模所组成的左消解 (L_i), 并假设 $\dim_B^{\text{挠}} M = n$ (切转: 对任意 $y \in \operatorname{Spec} A$, 均有 $\dim_{B \otimes_A \boldsymbol{k}(y)}^{\text{投}} (M \otimes_A \boldsymbol{k}(y)) \leqslant n$). 则 $R = \operatorname{Im}(L_n \to L_{n-1}) = \operatorname{Ker}(L_{n-1} \to L_{n-2})$ 是一个有限型 B 模, 并且依照 M 和 B 上的前提条件以及 (2.1.10), R 也是一个平坦 A 模. 进而, 对任意 B 模 N, 我们都有 $\operatorname{Tor}_{n+1}^B(M, N) = \operatorname{Tor}_1^B(R, N)$ (M, V, 7). 从而由 $\dim_B^{\text{挠}} M = n$ 的前提条件就可以推出, 对任意 B 模 N, 均有 $\operatorname{Tor}_1^B(R, N) = 0$, 也就是说, R 是一个平坦 B 模, 从而依照 (12.3.1), 它是投射的, 这就证明了 $\dim_B^{\text{投}} M \leqslant n$. 另一方面, 对任意 $y \in \operatorname{Spec} A$ 均有 $\dim_{B \otimes_A \boldsymbol{k}(y)}^{\text{投}} (M \otimes_A \boldsymbol{k}(y)) \leqslant n$ 这个条件表明, 通过与 $\boldsymbol{k}(y)$ 取张量积, 在每个序列

$$0 \longrightarrow R \otimes_A \boldsymbol{k}(y) \longrightarrow L_{n-1} \otimes_A \boldsymbol{k}(y) \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \otimes_A \boldsymbol{k}(y) \longrightarrow M \otimes_A \boldsymbol{k}(y) \longrightarrow 0$$

(依照 M, L_i 和 R 在 A 上的平坦性条件, 它们都是正合的 (2.1.10)) 之中, $R \otimes_A \boldsymbol{k}(y)$ 都是投射 $(B \otimes_A \boldsymbol{k}(y))$ 模. 故仍然由 (12.3.1) 得知, R 是一个投射 B 模, 从而 $\dim_B^{\text{投}} M \leqslant n$.

命题 (12.3.3) — 设 $f : X \to S$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{L}_\bullet$ 是有限呈示拟凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层的一个复形; 对任意 $s \in S$, 设 $(\mathscr{L}_\bullet)_s$ 是有限型 $\mathscr{O}_{X_s}$ 模层的复形

$\mathscr{L}_\bullet \otimes_{\mathscr{O}_S} \boldsymbol{k}(s)$. 假设 $\mathscr{L}_{n-1}$ 是 f 平坦的. 则由那些使得 $(\mathscr{H}_n((\mathscr{L}_\bullet)_{f(x)}))_x = 0$ 的点 $x \in X$ 所组成的集合 U 在 X 中是开的. 进而若 $\mathscr{L}_n$ 也是 f 平坦的, 则我们还有 $\mathscr{H}_n(\mathscr{L}_\bullet)|_U = 0$.

显然可以限于考虑 $n = 1$ 的情形, 此时复形 $\mathscr{L}_\bullet$ 简化为 $0 \to \mathscr{L}_2 \xrightarrow{u} \mathscr{L}_1 \xrightarrow{v} \mathscr{L}_0 \to 0$. 我们首先可以把问题归结到 $S = \operatorname{Spec} A$ 和 X 都是仿射概形的情形, 然后再归结到 S 是 *Noether* 概形的情形. 事实上, 根据 (8.9.1) 和 (8.5.2), 可以找到一个 Noether 概形 $S' = \operatorname{Spec} A'$ (其中 A' 是 A 的一个子环)、一个有限型态射 $f' : X' \to S'$ 和三个凝聚 $\mathscr{O}_{X'}$ 模层 $\mathscr{L}'_i$ $(0 \leqslant i \leqslant 2)$, 使得 $X = X' \times_{S'} S$, $f = f'_{(S)}$, $\mathscr{L}_i = \mathscr{L}'_i \otimes_{S'} S$, 并且又有两个同态 u', v', 满足 $u = u' \otimes 1$, $v = v' \otimes 1$ 和 $v' \circ u' = 0$. 进而可以假设 $\mathscr{L}'_0$ 是 f' 平坦的 (11.2.7), 且在引入了 $\mathscr{L}_1$ 是 f 平坦的这个条件以后, 还可以假设 $\mathscr{L}'_1$ 是 f' 平坦的. 根据忠实平坦性, 条件 $(\mathscr{H}_n((\mathscr{L}_\bullet)_{f(x)}))_x = 0$ 等价于 $(\mathscr{H}_n((\mathscr{L}'_\bullet)_{f'(x')}))_{x'} = 0$, 其中 x' 是 x 在 X' 中的投影, 从而若 U' 是由那些使得 $(\mathscr{H}_n((\mathscr{L}'_\bullet)_{f'(x')}))_{x'} = 0$ 的点 $x' \in X'$ 所组成的集合, 则 U 就是 U' 在投影 $X \to X'$ 下的逆像, 这就把第一句话的证明归结到了 S 是 Noether 概形的情形. 至于第二句话, 注意到 A 还可以写成它的有限型 A' 子代数 A_λ 的归纳极限, 我们令 $X_\lambda = X' \times_{S'} S_\lambda$, 其中 $S_\lambda = \operatorname{Spec} A_\lambda$, $\mathscr{L}_i^{(\lambda)} = \mathscr{L}'_i \otimes_{S'} S_\lambda$, 并设 $u_\lambda = u' \otimes 1 : \mathscr{L}_2^{(\lambda)} \to \mathscr{L}_1^{(\lambda)}$, $v_\lambda = v' \otimes 1 : \mathscr{L}_1^{(\lambda)} \to \mathscr{L}_0^{(\lambda)}$, 因而有 $\mathscr{H}_1(\mathscr{L}_\bullet^{(\lambda)}) = \operatorname{Ker}(v_\lambda)/\operatorname{Im}(u_\lambda)$. 现在由于函子 $\varinjlim$ 在 Abel 群范畴中是正合的, 故我们有 $\operatorname{Ker}(v) = \varinjlim(\operatorname{Ker}(v_\lambda))$, $\operatorname{Im}(v) = \varinjlim(\operatorname{Im}(u_\lambda))$ 和 $\mathscr{H}_1(\mathscr{L}_\bullet) = \varinjlim \mathscr{H}_1(\mathscr{L}_\bullet^{(\lambda)})$. 若我们假设 $\mathscr{L}_1$ 是 f 平坦的 (先归结到 $X = U$ 的情形), 并且能够证明对任意 λ 均有 $\mathscr{H}_1(\mathscr{L}_\bullet^{(\lambda)}) = 0$, 那当然就可以推出 $\mathscr{H}_1(\mathscr{L}_\bullet) = 0$.

I) 以下我们假设 S 是 Noether 的. 则 (即使不在 $\mathscr{L}_0$ 上引入平坦性条件) 集合 U 在 X 中总是可构的 (9.9.6). 现在使用 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.5), 问题就归结为证明, 对于 $x \in U$ 的任何一般化 x', 我们也有 $x' \in U$. (12.0.2) 中所说的方法可以不加改变地应用到这个情况 (有见于下面这个事实: 对于域 k 上的一个概形 Z 和 k 的一个扩张 k' 来说, 投影 $Z \otimes_k k' \to Z$ 总是忠实平坦的). 从而我们可以假设 S 是某个离散赋值环 A 的谱, 并设 t 是 A 的一个合一化子, x 位于 S 的闭点上, 而 x' 位于 S 的一般点上. 由 $\mathscr{L}_0$ 是 f 平坦的这个条件可以推出 t 是 $\mathscr{L}_0$ 正则的 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.4). 于是问题归结为证明下面的引理 (把其中的 B, M, N, P 分别换成 $\mathscr{O}_x$, $(\mathscr{L}_2)_x$, $(\mathscr{L}_1)_x$ 和 $(\mathscr{L}_0)_x$ 即可):

引理 (12.3.3.1) — *设 B 是一个 Noether 局部环, M, N, P 是三个 B 模, 其中 N 是有限型的, $M \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} P$ 是两个同态, 并满足 $v \circ u = 0$. 设 t 是 B 的极大理想中的一个元素, 假设 t 是 P 正则的, 并且序列*

$$\textbf{(12.3.3.2)} \qquad M/tM \xrightarrow{u\otimes 1_{B/tB}} N/tN \xrightarrow{v\otimes 1_{B/tB}} P/tP$$

是正合的. 则序列 $M \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} P$ 也是正合的.

我们首先注意到, 若把 M 换成它在 N 中的像 Q, 并把 u 换成含入 $j : Q \to N$,

则 $j\otimes 1$ 和 $u\otimes 1$ 的像是相同的, 从而总可以假设 u 是单的 (不改变前提条件和结论). 另一方面, 若 R 是 v 的像, 并且 $p: N\to R$ 是典范压合, 则 t 显然是 R 正则的, 我们有 $p\circ u=0$, 并且 $p\otimes 1$ 的核包含在 $v\otimes 1$ 的核之中, 从而只要序列 (12.3.3.2) 是正合的, 这两个核就相等. 另一方面, 我们显然有 $\mathrm{Ker}(p)=\mathrm{Ker}(v)$, 从而我们看到, 为了证明引理, 可以进而假设 v 是满的. 此时这个引理可由下面的引理推出:

引理 (12.3.3.3) — *设 B 是一个环, M,N,P 是三个 B 模, $u: M\to N$, $v: N\to P$ 是两个同态, 其中 u 是单的, v 是满的, 并且 $v\circ u=0$. 设 t 是 B 的一个元素, 并且是 P 正则的. 则有*

$$\textbf{(12.3.3.4)}\qquad \mathrm{Ker}(v\otimes 1)/\mathrm{Im}(u\otimes 1) \;=\; (\mathrm{Ker}(v)/\mathrm{Im}(u))\otimes_B (B/tB),$$

只差一个典范同构.

事实上, 序列 (12.3.3.2) 是正合的这个条件就表明, $(\mathrm{Ker}(v)/\mathrm{Im}(u))\otimes_B(B/tB)=0$, 又因为 t 落在 B 的极大理想之中, 并且 $\mathrm{Ker}(v)$ 是一个有限型 B 模 (因为在 (12.3.3.1) 中, 我们假设了 B 是 Noether 环), 故由 Nakayama 引理就可以证明 $\mathrm{Ker}(v)=\mathrm{Im}(u)$.

只需再证明 (12.3.3.3) 即可. 我们令 $u'=u\otimes 1$, $v'=v\otimes 1$, $Z=\mathrm{Ker}(v)$, $H=Z/\mathrm{Im}(u)$, 于是有正合序列

$$0\longrightarrow M\longrightarrow Z\longrightarrow H\longrightarrow 0,$$
$$0\longrightarrow Z\longrightarrow N\xrightarrow{v} P\longrightarrow 0.$$

把它们与 B/tB 取张量积, 并利用引理 (3.4.1.4) 以及 t 是 P 正则的这个事实, 我们就得到了下面的正合序列

$$M/tM\xrightarrow{w'} Z/tZ\longrightarrow H/tH\longrightarrow 0,$$
$$0\longrightarrow Z/tZ\longrightarrow N/tN\xrightarrow{v'} P/tP\longrightarrow 0.$$

这给出了 $\mathrm{Ker}(v')=Z/tZ$, 又因为 $\mathrm{Im}(w')=\mathrm{Im}(u')$, 故得 (12.3.3.4).

II) 现在进而假设 $\mathscr{L}_1$ 是 f 平坦的, 把 X 换成 U, 又可以假设 $X=U$. 我们要证明的是, 对任意 $x\in X$, 均有 $(\mathscr{H}_1(\mathscr{L}_\bullet))_x=0$. 设 $s=f(x)$, 并设 $\mathfrak{n}$ 是理想 $\mathfrak{m}_s\mathscr{O}_{X,x}$, 它包含在 $\mathscr{O}_{X,x}$ 的极大理想之中. 由于 $(\mathscr{H}_1(\mathscr{L}_\bullet))_x$ 是一个有限型 $\mathscr{O}_{X,x}$ 模 (因为 X 是局部 Noether 的), 故知它在 $\mathfrak{n}$ 预进拓扑下是分离的 ($\mathbf{0_I}$, 7.3.5), 从而只需证明它在这个拓扑下的分离完备化是 0 即可. 然而依照 (**III**, 7.4.7.2), 这个分离完备化就等于 $\varprojlim_k \mathscr{H}_1(\mathscr{L}_\bullet\otimes_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{O}_{S,s}/\mathfrak{m}_s^{k+1}))$, 从而我们只需证明这个投影系的每一项都是 0 即可. 根据前提条件, 这对于 $k=0$ 是成立的, 从而我们可以通过对 k 归纳来证明这个结

果. 于是利用下面这个更一般的引理就可以推出我们的结论 (应用到 $A=\mathscr{O}_{S,s}/\mathfrak{m}_s^{k+1}$ 上, 并取 $\mathfrak{I}$ 是 A 的极大理想 $\mathfrak{m}_s/\mathfrak{m}_s^{k+1}$):

引理 (12.3.3.5) — 设 A 是一个环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的一个幂零理想, $L_\bullet: P\xrightarrow{u}Q\xrightarrow{v}R$ 是一个 A 模复形. 并且令 $A_0=A/\mathfrak{I}$, $L_\bullet^{(0)}=L_\bullet\otimes_A A_0: P_0\xrightarrow{u_0}Q_0\xrightarrow{v_0}R_0$, 并假设 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{I}}^\bullet(A)$ 是一个平坦 A_0 模, 并且 Q 和 R 都是平坦 A 模. 则由 $\mathrm{H}_1(L_\bullet^{(0)})=0$ 可以推出 $\mathrm{H}_1(L_\bullet)=0$.

我们令 $L_\bullet^{(k)}=L_\bullet\otimes_A(A/\mathfrak{I}^{k+1}): P_k\xrightarrow{u_k}Q_k\xrightarrow{v_k}R_k$, 总可以找到一个整数 $k\geqslant 1$, 使得 $L_\bullet^{(k)}=L_\bullet$, 故只需通过对 k 使用归纳法来证明, 序列 $P_k\xrightarrow{u_k}Q_k\xrightarrow{v_k}R_k$ 都是正合的 (在 $k=0$ 时这可由前提条件得知). 现在设 $x\in Q_k$ 是一个满足 $v_k(x)=0$ 的元素. 根据归纳假设, 序列 $P_{k-1}\xrightarrow{u_{k-1}}Q_{k-1}\xrightarrow{v_{k-1}}R_{k-1}$ 是正合的, 故知 x 在 $Q_{k-1}=Q_k/(\mathfrak{I}^kQ/\mathfrak{I}^{k+1}Q)$ 中的典范像落在 $\mathrm{Im}(v_{k-1})$ 中, 从而可以找到 $z\in P_k$, 使得 $x=v_k(z)+x'$, 其中 $x'\in\mathfrak{I}^kQ/\mathfrak{I}^{k+1}Q$. 现在我们有 $v_k\circ u_k=0$, 故当 $v_k(x)=0$ 时也有 $v_k(x')=0$, 此外我们显然有 $v_k(x')\in\mathfrak{I}^kR/\mathfrak{I}^{k+1}R$, 从而问题归结为证明序列

$$\mathfrak{I}^kP/\mathfrak{I}^{k+1}P\xrightarrow{u'}\mathfrak{I}^kQ/\mathfrak{I}^{k+1}Q\xrightarrow{v'}\mathfrak{I}^kR/\mathfrak{I}^{k+1}R$$

(其中 u' 和 v' 是通过对 u 和 v 取限制并取商而得到的) 是正合的. 然而根据前提条件, $\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1}$ 是一个平坦 $A/\mathfrak{I}$ 模, 从而序列

$$(P/\mathfrak{I}P)\otimes_{A/\mathfrak{I}}(\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1})\xrightarrow{u''}(Q/\mathfrak{I}Q)\otimes_{A/\mathfrak{I}}(\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1})\xrightarrow{v''}(R/\mathfrak{I}R)\otimes_{A/\mathfrak{I}}(\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1})$$

是正合的. 此外由 Q 在 A 上的平坦性可知, $(Q/\mathfrak{I}Q)\otimes_{A/\mathfrak{I}}(\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1})=Q\otimes_A(\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1})$ 可以等同于 $\mathfrak{I}^kQ/\mathfrak{I}^{k+1}Q$, 同样, $(R/\mathfrak{I}R)\otimes_{A/\mathfrak{I}}(\mathfrak{I}^k/\mathfrak{I}^{k+1})$ 可以等同于 $\mathfrak{I}^kR/\mathfrak{I}^{k+1}R$. 最后, u' 的像可以等同于 u'' 的像, 这就完成了证明.

推论 (12.3.4) — 设 $f: X\to S$ 是一个窄平坦态射, $\mathscr{F},\mathscr{G}$ 是两个 f 平坦的有限呈示 $\mathscr{O}_X$ 模层. 设 n 是一个非负整数, U 是由那些使得 $\big(\mathscr{E}xt^n_{\mathscr{O}_{X_{f(x)}}}(\mathscr{F}_{f(x)},\mathscr{G}_{f(x)})\big)_x=0$ (切转: $\big(\mathscr{T}or_n^{\mathscr{O}_{X_{f(x)}}}(\mathscr{F}_{f(x)},\mathscr{G}_{f(x)})\big)_x=0$) 的点 $x\in X$ 所组成的集合. 则 U 是开的, 并且我们有 $\mathscr{E}xt^n_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F},\mathscr{G})|_U=0$ (切转: $\mathscr{T}or_n^{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F},\mathscr{G})|_U=0$).

显然可以限于考虑 S 和 X 都是仿射概形的情形. 此时由 (12.3.2) 知, 可以找到 $\mathscr{F}$ 的一个由有限型自由 $\mathscr{O}_X$ 模层所组成的左消解 $\mathscr{L}_\bullet=(\mathscr{L}_i)$. 若我们令 $\mathscr{M}^\bullet=\mathscr{H}om(\mathscr{L}_\bullet,\mathscr{G})$ (切转: $\mathscr{N}_\bullet=\mathscr{L}_\bullet\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{G}$), 则可以看到, 每个 $\mathscr{M}^i$ (切转: $\mathscr{N}_i$) 都同构于某个形如 $\mathscr{G}^m$ 的 $\mathscr{O}_X$ 模层, 从而 $\mathscr{M}^i$ 和 $\mathscr{N}_i$ 都是 f 平坦的有限呈示 $\mathscr{O}_X$ 模层. 进而对任意基变换 $S'\to S$, 若我们令 $X'=X\times_S S'$, $\mathscr{F}'=\mathscr{F}\otimes_S S'$, $\mathscr{G}'=\mathscr{G}\otimes_S S'$, 则 $\mathscr{L}'_\bullet=\mathscr{L}_\bullet\otimes_S S'$ 同样是 $\mathscr{F}'$ 的一个由有限型自由 $\mathscr{O}_{X'}$ 模层所组成的左消解 (2.1.10), 并且根据上面所述, $\mathscr{M}'^\bullet=\mathscr{M}^\bullet\otimes_S S'$ 就等于 $\mathscr{H}om(\mathscr{L}'_\bullet,\mathscr{G}')$ (切转: $\mathscr{N}'_\bullet=\mathscr{N}_\bullet\otimes_S S'$ 就等于 $\mathscr{L}'_\bullet\otimes_{\mathscr{O}_{X'}}\mathscr{G}'$). 特别地, 对任意 $s\in S$, 我们都有 $\mathscr{E}xt^n_{\mathscr{O}_{X_s}}(\mathscr{F}_s,\mathscr{G}_s)=\mathscr{H}^n((\mathscr{M}^\bullet)_s)$

(切转: $\mathscr{T}or_n^{\mathscr{O}_{X_s}}(\mathscr{F}_s,\mathscr{G}_s) = \mathscr{H}_n((\mathscr{N}_\bullet)_s)$). 于是把 (12.3.3) 应用到 f 平坦模层的复形 $\mathscr{M}^\bullet$ 和 $\mathscr{N}_\bullet$ 上就可以立即得到结论.

§13. 均维态射

在这一节中, 我们要考察局部有限型态射 $f : X \to Y$ 的纤维维数的变化情况 (这个问题在 5.5 和 5.6 小节中讨论 "维数公式" 的时候就已经出现了). 首先会证明 (13.1.3) 函数 $x \mapsto \dim_x f^{-1}(f(x))$ 在 X 上总是上半连续的 (Chevalley 半连续性定理). 然后来专门讨论 "均维" 态射, 对于这种态射来说, 上述函数是局部常值的. 麻烦的是, 均维态射的概念在基变换下并不是稳定的, 因而在许多问题中, 更方便的做法是使用广泛开态射这个概念, 对于后面这种态射的考察将是 §14 和 §15 的主题.

13.1 Chevalley 半连续性定理

引理 (13.1.1) — *设 Y 是一个局部 Noether 不可约概形, X 是一个不可约概形, $f : X \to Y$ 是一个笼罩性的有限型态射. 设 ξ (切转: η) 是 X (切转: Y) 的一般点, 并设 $e = \dim f^{-1}(\eta)$. 则对任意 $x \in X$, $f^{-1}(f(x))$ 的所有不可约分支的维数都 $\geqslant e$.*

如果对每个 $y \in f(X)$ 来说, $\mathscr{O}_y$ 都是广泛匀垂环, 那么这个命题就很容易证明了. 事实上, 若 x 是 $f^{-1}(y)$ 的某个不可约分支 Z 的一般点, 则由 (5.6.5) 和 (5.2.1) 知, $e + \dim \mathscr{O}_y = \dim Z + \dim \mathscr{O}_x$, 但依照 (**0**, 16.3.9), 我们有 $\dim \mathscr{O}_x \leqslant \dim \mathscr{O}_y$, 这就给出了此情形下的结论.

下面我们来把一般情形的证明归结到这个特殊情形上. 问题显然在 Y 上是局部性的, 并且有见于 (4.1.1.3), 它在 X 上也是局部性的, 从而可以限于考虑 $Y = \operatorname{Spec} A$ 和 $X = \operatorname{Spec} B$ 都是不可约仿射概形并且 B 是有限型 A 代数的情形. 进而 (1.5.4) 我们可以假设 X 和 Y 都是既约的, 从而 A 和 B 都是整的, 且由于 f 是笼罩性的, 故知 A 是 B 的子环. 现在把 A 看成它的全体有限型 $\mathbb{Z}$ 子代数的归纳极限, 则由 (8.9.1) 知, 可以找到一个这样的子代数 A_0 以及一个有限型 A_0 代数 B_0, 使得 $B = B_0 \otimes_{A_0} A$. 我们令 $Y_0 = \operatorname{Spec} A_0$, $X_0 = \operatorname{Spec} B_0$, 并设 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是同态 $A_0 \to B_0$ 所对应的态射, 从而 $f = f_0 \times 1_Y$. 此时概形 X_0 并不会自动是整的, 但我们可以把问题归结到它是整概形的情形. 事实上, 设 η_0 是 Y_0 的一般点, g 是态射 $Y \to Y_0$, 则有 $g(\eta) = \eta_0$, 根据纤维的传递性 (**I**, 3.6.4), 我们有 $f^{-1}(\eta) = f_0^{-1}(\eta_0) \otimes_{\boldsymbol{k}(\eta_0)} \boldsymbol{k}(\eta)$, 且根据前提条件, $f^{-1}(\eta)$ 是不可约的, 故 $f_0^{-1}(\eta_0)$ 也是如此 (4.4.1). 于是上述阐言缘自下面这个引理:

引理 (13.1.2) — *设 Y_0 和 Y 是两个整概形, 一般点为 η_0 和 η, $g : Y \to Y_0$ 是一个笼罩性态射, $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是另一个笼罩性态射, 并且 $f_0^{-1}(\eta_0)$ 是不可约的. 设 X_0' 是 X_0 的那个唯一的与 $f_0^{-1}(\eta_0)$ 有交点的不可约分支 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.8), 我们也用 X_0' 来表*

示 X_0 的那个以 X'_0 为底空间的既约闭子概形. 假设概形 $X = X_0 \times_{Y_0} Y$ 是整的, 则 X 同构于 $X'_0 \times_{Y_0} Y$.

事实上, 设 $j_0 : X'_0 \to X_0$ 是典范含入, 它是一个闭浸入, 则 $j = j_0 \times 1_Y : X'_0 \times_{Y_0} Y \to X_0 \times_{Y_0} Y = X$ 也是闭浸入. 另一方面, X'_0 包含了纤维 $f_0^{-1}(\eta_0)$, 从而 $X'_0 \times_{Y_0} Y$ 包含了 $f^{-1}(\eta)$, 再注意到 $f^{-1}(\eta)$ 不是空的 (**I**, 3.4.7), 从而它包含了 X 的一般点. 因而 j 的像必然就是整个 X. 但 X 是整的, 故 X 的那个以自身为底空间的唯一闭子概形就是 X 本身, 从而 j 是一个同构.

在这个引理的基础上, 我们就可以假设 X_0 是整的. 对任意 $y_0 \in Y_0$, $\mathscr{O}_{y_0}$ 都是本质有限型 $\mathbb{Z}$ 代数, 从而是一个广泛匀垂环 (5.6.4), 因而对任意 $y_0 \in f_0(X_0)$, $f^{-1}(y)$ 的所有不可约分支的维数都 $\geqslant e$, 因为根据纤维的传递性 (4.1.4), 我们知道 $\dim f_0^{-1}(\eta_0) = e$. 这样一来, 对任意 $y \in f(X)$, 我们都有 $y_0 = g(y) \in f_0(X_0)$, 再利用纤维的传递性和 (4.2.7) 就可以完成证明.

定理 (13.1.3) (Chevalley) — *设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射. 则对任意整数 n, 由那些满足 $\dim_x f^{-1}(f(x)) \geqslant n$ 的点 $x \in X$ 所组成的集合 $F_n(X)$ 都是闭的. 换句话说, 函数 $x \mapsto \dim_x f^{-1}(f(x))$ 在 X 上是上半连续的.*

I) 我们首先假设 f 是局部有限呈示的.

问题在 X 和 Y 上显然都是局部性的, 从而我们可以假设 $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} B$ 都是仿射概形, 并且 B 是有限呈示 A 代数. 此时我们 (8.9.1) 可以找到 A 的一个 Noether 子环 A_0 和一个有限型 A_0 代数 B_0, 使得 $X = X_0 \times_{Y_0} Y$, 其中 $Y_0 = \operatorname{Spec} A_0$, $X_0 = \operatorname{Spec} B_0$, 并且 $f = f_0 \times 1_Y$, 其中 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是与同态 $A_0 \to B_0$ 相对应的态射. 设 $g : Y \to Y_0$ 是与典范同态 $A_0 \to A$ 相对应的态射, y 是 Y 的一点, 且 $y_0 = g(y)$, 则我们知道 $f^{-1}(y) = f_0^{-1}(y_0) \otimes_{\boldsymbol{k}(y_0)} \boldsymbol{k}(y)$, 并且由 (4.2.7) 知, 若 p 是典范投影 $f^{-1}(y) \to f_0^{-1}(y_0)$, 则 $f^{-1}(y)$ 的不可约分支就是各个 $p^{-1}(Z_0)$ 的那些不可约分支, 其中 Z_0 跑遍了 $f_0^{-1}(y_0)$ 的不可约分支, 并且 $p^{-1}(Z_0)$ 的每个不可约分支都笼罩了 Z_0, 维数也都等于 $\dim Z_0$. 从而有见于 (**0**, 14.1.5), 我们看到若 $g' : X \to X_0$ 是典范投影, x 是 X 的一点, 且 $x_0 = g'(x)$, 则有 $\dim_x f^{-1}(f(x)) = \dim_{x_0} f_0^{-1}(f_0(x_0))$, 故得 $F_n(X) = g'^{-1}(F_n(X_0))$, 因而我们就把定理的证明归结到了 Y 是 *Noether* 概形的情形, 以下假设 Y 是 Noether 的.

显然可以假设 X 和 Y 都是既约的 (1.5.4). 现在考虑由 Y 的那些满足下述条件的闭子集 Y' 所组成的集合: 定理对于 Y 的那个以 Y' 为底空间的既约闭子概形和 $X' = f^{-1}(Y')$ 是成立的. 我们对这个集合使用 Noether 归纳法 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 2.2.2), 从而可以假设定理对于 Y 的所有真闭子集 Y' 已经成立. 若 X_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 是 X 的那些以不可约分支为底空间的既约闭子概形, 则依照 (**0**, 14.1.5), 我们有 $F_n(X) = \bigcup_i F_n(X_i)$, 从而只需证明定理对每个 X_i 都成立即可, 换句话说, 我们可以假设 X 是不可约的.

若 Z 是 Y 的那个以 $\overline{f(X)}$ 为底空间的闭子概形, 则 f 可以分解为 $X \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{j} Y$, 其中 j 是典范含入 (**I**, 5.2.2), 并且 g 是有限型的 (1.5.4), 从而只需证明定理对于 Z 和 g 是成立的. 于是根据归纳假设, 问题就归结到了 $Z = Y$ 这个情形, 换句话说, 归结到了 Y 是不可约的并且 f 是笼罩性的这个情形. 现在设 η 是 Y 的一般点, 并且令 $e = \dim f^{-1}(\eta)$, 由 (13.1.1) 知, 当 $n \leqslant e$ 时, $F_n(X) = X$, 因而可以限于考虑 $n > e$ 的情形. 此时由 (9.5.6) 知, 可以找到 η 在 Y 中的一个开邻域 U, 使得 $F_n(X) \subseteq f^{-1}(Y \smallsetminus U)$, 由于 $Y \smallsetminus U \neq Y$, 故归纳假设就表明, $F_n(X)$ 是闭的.

II) 现在我们来考虑一般情形, 仍假设 $S = \operatorname{Spec} A$ 和 $X = \operatorname{Spec} B$ 都是仿射概形, 并且 B 是有限型 A 代数, 从而 $B = A[T_1, \cdots, T_n]/\mathfrak{J}$. 设 $(\mathfrak{J}_\lambda)$ 是 $A[T_1, \cdots, T_n]$ 的所有包含在 $\mathfrak{J}$ 中的有限型理想, 则 $\mathfrak{J}$ 就是这些 $\mathfrak{J}_\lambda$ 的滤相并集, 从而若把 X 和这些 $X_\lambda = \operatorname{Spec}(A[T_1, \cdots, T_n]/\mathfrak{J}_\lambda)$ 都看作 $Z = \operatorname{Spec} A[T_1, \cdots, T_n]$ 的闭子概形, 则在底空间上我们有 $X = \bigcap_\lambda X_\lambda$. 于是若 $f_\lambda : X_\lambda \to S$ 是结构态射, 则对任意 $s \in S$, 均可得出 $f^{-1}(s) = \bigcap_\lambda f_\lambda^{-1}(s)$, 且由于这些集合 $f_\lambda^{-1}(s)$ 在 Noether 空间 Z_s 中都是闭的, 故可找到一个指标 λ (依赖于 s), 使得 $f^{-1}(s) = f_\lambda^{-1}(s)$. 现在对任意 $x \in X$, 我们令 $d(x) = \dim_x f^{-1}(f(x))$, $d_\lambda(x) = \dim_x f_\lambda^{-1}(f_\lambda(x))$, 则上述结果表明 $d(x) = \inf_\lambda d_\lambda(x)$. 由证明的第一部分知, 这些函数 d_λ 都是上半连续的, 从而 d 也是如此. 证明完毕.

推论 (13.1.4) — *在 (13.1.3) 的前提条件下, 由那些使得 x 在 $f^{-1}(f(x))$ 中孤立的点 $x \in X$ 所组成的集合在 X 中是开的.*

事实上, 它就是 $F_1(X)$ 的补集 (**0**, 14.1.10).

注意到, 这是在更一般的条件下给出了 Zariski "主定理" 的那个推论 (**III**, 4.4.10).

推论 (13.1.5) — *在 (13.1.3) 的前提条件下, 我们进而假设 f 是闭态射. 则对任意整数 n, 由那些使得 $\dim f^{-1}(y) \geqslant n$ 的点 $y \in Y$ 所组成的集合都是闭的, 换句话说, 映射 $y \mapsto \dim f^{-1}(y)$ 是上半连续的. 特别地, 若 y 是 y' 的一个特殊化, 则有 $\dim f^{-1}(y) \geqslant \dim f^{-1}(y')$.*

事实上, $\dim f^{-1}(y) \geqslant n$ 就等价于 $y \in f(F_n(X))$ (**0**, 14.1.6).

推论 (13.1.6) — *设 X,Y 是两个不可约概形, $f : X \to Y$ 是一个笼罩性的局部有限型态射. 设 ξ (切转: η) 是 X (切转: Y) 的一般点, 并设 $e = \dim f^{-1}(\eta)$. 则对任意 $x \in X$, 均有 $\dim_x f^{-1}(f(x)) \geqslant e$.*

事实上, 依照 (13.1.3), 由那些满足 $\dim_x f^{-1}(f(x)) < e$ 的点 $x \in X$ 所组成的集合是开的, 由于它不包含 ξ, 故必然是空集.

最后, 注意到我们还有下面这个更容易证明的结果:

命题 (13.1.7) — *设 Y 是一个拟紧概形, $f : X \to Y$ 是一个有限型态射. 则可*

以找到一个整数 n, 使得对任意 $y \in Y$, 均有 $\dim f^{-1}(y) \leqslant n$.

我们可以找到 Y 的一个有限仿射开覆盖 (V_i), 使得每个 $f^{-1}(V_i)$ 都是有限个仿射开集的并集, 因而问题立即归结为 $Y = \operatorname{Spec} A$ 和 $X = \operatorname{Spec} B$ 都是仿射概形并且 B 是有限型 A 代数的情形. 若 B 可由 n 个元素所生成, 则对任意 $y \in Y$, $B \otimes_A \boldsymbol{k}(y)$ 作为 $\boldsymbol{k}(y)$ 代数都可由 n 个元素所生成, 从而依照 (4.1.1), 我们有 $\dim f^{-1}(y) \leqslant n$.

13.2 均维态射: 不可约概形之间的笼罩性态射的情形

(13.2.1) 设 Y 是一个不可约概形, X 也是一个不可约概形, $f : X \to Y$ 是一个笼罩性的局部有限型态射, 再设 η 是 Y 的一般点. 我们知道 (13.1.6) 对任意 $x \in X$, 均有 $\dim_x f^{-1}(f(x)) \geqslant \dim f^{-1}(\eta)$.

定义 (13.2.2) — 在 (13.2.1) 的前提条件下, 所谓 f **在点** x **处是均维的** (或者说 X **在点** x **处是在** Y **上均维的**), 是指

$$\dim_x f^{-1}(f(x)) \;=\; \dim f^{-1}(\eta)\,.$$

所谓 f 是**逐点均维的** (或者说 X **在** Y **上是逐点均维的**), 是指 f 在任意点 $x \in X$ 处都是均维的. 进而若 f 的各个纤维 $f^{-1}(f(x))$ 都是均维的 (**0**, 14.1.3), 则我们说 f 是**均维的**.

由 Chevalley 定理 (13.1.3) 知, 由那些使得 f 均维的点 $x \in X$ 所组成的集合是一个非空开集. 进而, 如果 f 在点 x 处是均维的, 则 $f^{-1}(f(x))$ 的任何一个包含 x 的不可约分支都具有相同的维数, 因为它们的维数 $\geqslant \dim f^{-1}(\eta)$ (13.1.6) 而且 $\leqslant \dim_x f^{-1}(f(x))$ (**0**, 14.1.5).

命题 (13.2.3) — 设 Y 是一个不可约的局部 *Noether* 概形, X 是一个不可约概形, $f : X \to Y$ 是一个**笼罩性**的局部有限型态射. 设 η 是 Y 的一般点, x 是 X 的一点, $y = f(x)$, 并假设

(13.2.3.1) $$\dim \mathscr{O}_x \;=\; \dim \mathscr{O}_y + \dim(\mathscr{O}_x \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y))$$

则 f 在点 x 处是均维的. 若不等式 (5.6.5.2) 的两边相等, 比如说 $\mathscr{O}_y$ 是广泛匀垂的, 则逆命题也成立.

这可由 (5.6.5.2) 以及不等式 $\delta(x) \geqslant 0$ (13.1.1) 立得.

(13.2.4) 现在设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个有限型态射, x 是 X 的一点, X' 是 X 的一个包含 x 的不可约闭子集, $y = f(x)$, $Y' = \overline{f(X')}$, η' 是 Y' 的一般点. 我们仍然分别用 X' 和 Y' 来表示 X 和 Y 的那个以该集合为底空间的既约闭子概形, 则 f 的限制 $X' \to Y$ 可以分解为 $X' \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{j} Y$, 其中 j 是典范

含入 (**I**, 5.2.2), 并且 f' 是有限型的 (1.5.4). 为了简化记号, 我们令

(13.2.4.1) $$A = \mathscr{O}_{Y,y}, \quad B = \mathscr{O}_{X,x}, \quad A' = \mathscr{O}_{Y',y}, \quad B' = \mathscr{O}_{X',x}.$$

把公式 (5.6.5.2) 应用到不可约概形 X', Y' 和笼罩性态射 f' 上, 这就给出了

(13.2.4.2) $$\dim B' \leqslant \dim A' + \dim(B' \otimes_{A'} \boldsymbol{k}(y)) - (\dim_x f'^{-1}(y) - \dim f'^{-1}(\eta')).$$

另一方面, 局部环 A' (切转: B', $B' \otimes_{A'} \boldsymbol{k}(y)$) 是 A (切转: B, $B \otimes_A \boldsymbol{k}(y)$) 的一个商环, 从而 (**0**, 16.1.2.1) 我们有

(13.2.4.3)

$$\dim A' \leqslant \dim A, \quad \dim B' \leqslant \dim B, \quad \dim(B' \otimes_{A'} \boldsymbol{k}(y)) \leqslant \dim(B \otimes_A \boldsymbol{k}(y)),$$

于是由 (13.2.4.3) 和 (**0**, 16.3.9) 首先可以导出

(13.2.4.4) $$\dim B' \leqslant \dim A' + \dim(B' \otimes_{A'} \boldsymbol{k}(y)) \leqslant \dim A + \dim(B \otimes_A \boldsymbol{k}(y)).$$

进而依照 (**0**, 16.3.9), 我们还有不等式

(13.2.4.5) $$\dim B' \leqslant \dim B \leqslant \dim A + \dim(B \otimes_A \boldsymbol{k}(y)).$$

比较这些不等式就可以推出:

引理 (13.2.5) — *在 (13.2.4) 的记号下, 以下诸条件是等价的:*

a) $\dim B' = \dim A + \dim(B \otimes_A \boldsymbol{k}(y))$.

b) *下面几个关系式同时成立:*

(i) $\dim A' = \dim A$.

(ii) $\dim(B' \otimes_{A'} \boldsymbol{k}(y)) = \dim(B \otimes_A \boldsymbol{k}(y))$, *换句话说*

$$\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = \dim_x f^{-1}(y).$$

(iii) $\dim_x f'^{-1}(y) = \dim f'^{-1}(\eta')$, *换句话说* $f' : X' \to Y'$ *在点* x *处是均维的* (13.2.2).

(iv) *我们有等式*

$$\dim B' = \dim A' + \dim(B' \otimes_{A'} \boldsymbol{k}(y)) - (\dim_x f'^{-1}(y) - \dim f'^{-1}(\eta'))$$

(*依照* (5.6.5), *这个关系式在* $A = \mathscr{O}_{Y,y}$ *是广泛匀垂环时总是成立的*).

c) *下面两个关系式同时成立:*

(i) $\dim B' = \dim B$.

(ii) $\dim B = \dim A + \dim(B \otimes_A \boldsymbol{k}(y))$.

(13.2.6) 还记得 X 的那些包含 x 的不可约分支 X_i 的个数是有限的, 并且由 ((5.1.2.1) 和 (**0**, 14.2.1.1)) 知,

$$\textbf{(13.2.6.1)} \qquad \dim \mathscr{O}_{X,x} = \sup_i \dim \mathscr{O}_{X_i,x}.$$

从而有见于 (**0**, 16.3.9) 和 (**0**, 14.2.1), 引理 (13.2.5) 中的 b) 和 c) 的等价性就表明:

命题 (13.2.7) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个有限型态射, x 是 X 的一点, $y = f(x)$, 则有*

$$\textbf{(13.2.7.1)} \qquad \dim \mathscr{O}_{X,x} \leqslant \dim \mathscr{O}_{Y,y} + \dim(\mathscr{O}_{X,x} \otimes_{\mathscr{O}_{Y,y}} \boldsymbol{k}(y)).$$

为了使 (13.2.7.1) 的两边相等, 必须且只需能找到 X 的一个包含 x 的不可约闭子集 X', 它同时满足下面几个条件:

(i) 若 $Y' = \overline{f(X')}$, 则有 $\dim \mathscr{O}_{Y',y} = \dim \mathscr{O}_{Y,y}$.

(ii) $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = \dim_x f^{-1}(y)$ (换句话说, X' 包含了 $f^{-1}(y)$ 的这样一个不可约分支, 它在那些包含着 x 的不可约分支中是维数最大的一个). 这也相当于说 $\dim(\mathscr{O}_{X,x} \otimes_{\mathscr{O}_{Y,y}} \boldsymbol{k}(y)) = \dim(\mathscr{O}_{X',x} \otimes_{\mathscr{O}_{Y',y}} \boldsymbol{k}(y))$.

(iii) X' 在点 x 处是在 Y' 上均维的, 换句话说,

$$\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = \dim(X' \cap f^{-1}(\eta')),$$

其中 η' 是 Y' 的一般点 (从而 $X' \cap f^{-1}(y)$ 的所有包含 x 的不可约分支都具有相同的维数 (13.2.2)).

(iv) 我们有等式

$$\dim \mathscr{O}_{X',x} = \dim \mathscr{O}_{Y',y} + \dim(\mathscr{O}_{X',x} \otimes_{\mathscr{O}_{Y',y}} \boldsymbol{k}(y))$$

(如果 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是一个广泛匀垂环, 那么这个条件总能由 (iii) 推出).

进而, 此时 X' 是 X 的一个不可约分支, 并且 Y' 是 Y 的一个不可约分支.

在命题的陈述中, 局部环 $\mathscr{O}_{X',x}$ 和 $\mathscr{O}_{Y',y}$ 分别就是 X 和 Y 的那个以 X' 和 Y' 为底空间的既约闭子概形的局部环.

进而, 这也证明了下面的结果:

推论 (13.2.8) — *若 (13.2.7.1) 的两边相等, 则 X 的那些包含 x 且满足 (13.2.7) 中的条件 (i) 到 (iv) 的不可约闭子集 X' 恰好就是那些满足 $\dim \mathscr{O}_{X',x} = \dim \mathscr{O}_{X,x}$ 的不可约分支 (这也表明 X' 必然是 X 的一个不可约分支).*

命题 (13.2.7) 蕴涵着下述事实:

推论 (13.2.9) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f: X \to Y$ 是一个有限型态射, x 是 X 的一点, $f(x) = y$. 假设 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是一个广泛匀垂环. 则以下诸条件是等价的:

a) (13.2.7.1) 的两边相等.

b) 可以找到 $f^{-1}(y)$ 的一个包含 x 的不可约分支 Z, 它的维数是 $\dim_x f^{-1}(y)$, 并且对于 x 在 Z 中的某个邻域中的任意点 x', 均有

$$\dim \mathscr{O}_{X,x'} = \dim \mathscr{O}_{Y,y} + \dim(\mathscr{O}_{X,x'} \otimes_{\mathscr{O}_{Y,y}} \boldsymbol{k}(y)). \tag{13.2.9.1}$$

c) 可以找到 $f^{-1}(y)$ 的一个包含 x 的不可约分支 Z, 它的维数是 $\dim_x f^{-1}(y)$, 并且若 z 是 Z 的一般点, 则有

$$\dim \mathscr{O}_{X,z} = \dim \mathscr{O}_{Y,y}. \tag{13.2.9.2}$$

我们来证明 a) 蕴涵 b). 设 $\dim_x f^{-1}(y) = n$, 依照 (13.2.7), 可以找到 X 的一个不可约分支 X', 它满足 (13.2.7) 中的条件 (i) 到 (iv). 设 Z 是 $f^{-1}(y)$ 的一个包含 x 且包含在 X' 中的不可约分支, 并且维数是 n. 由于 $f^{-1}(y)$ 是局部 Noether 的, 故可找到 x 在 Z 中的一个开邻域 U, 使得 U 与 $f^{-1}(y)$ 的那些没有包含 x 的不可约分支都没有交点, 从而 (4.1.1.3) 对任意 $x' \in U$, 我们都有 $\dim_{x'} f^{-1}(y) = n$. 由此易见 (13.2.7) 中的条件 (i) 到 (iii) 在我们把 x 换成任意一点 $x' \in U$ 之后都是成立的, 而且条件 (iv) 也是成立的, 因为 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是广泛匀垂的, 从而由 (13.2.7) 就可以推出结论. 依照 (5.1.2), 条件 b) 显然蕴涵了条件 c). 最后, 若 c) 是成立的, 并且 X'' 是 X 的一个包含 Z 的不可约分支, 再假设 (13.2.7) 中的条件 (i) 到 (iv) 在我们把 X' 换成 X'' 并把 x 换成 z 之后都是成立的, 则易见这些条件对于 X'' 和 x 也是成立的, 因为 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是广泛匀垂的, 从而 c) 蕴涵 a).

命题 (13.2.10) — 设 Y 是一个不可约的局部 *Noether* 概形, η 是它的一般点, $f: X \to Y$ 是一个有限型态射, y 是 $f(X)$ 的一点. 设 Z_i 是 $f^{-1}(y)$ 的各个不可约分支, z_i 是 Z_i 的一般点, 考虑下面几个条件:

a) 对任意 $x \in f^{-1}(y)$, 均有关系式

$$\dim \mathscr{O}_{X,x} = \dim \mathscr{O}_{Y,y} + \dim(\mathscr{O}_{X,x} \otimes_{\mathscr{O}_{Y,y}} \boldsymbol{k}(y)). \tag{13.2.10.1}$$

b) 对任意 i, 均有

$$\dim \mathscr{O}_{X,z_i} = \dim \mathscr{O}_{Y,y}. \tag{13.2.10.2}$$

c) 对任意 i, 均可找到 X 的一个包含 Z_i 的不可约分支 X_i, 使得 $\dim(X_i \cap f^{-1}(\eta)) = \dim Z_i$ (换句话说, X 的既约闭子概形 X_i 在点 z_i 处是在 Y 上均维的).

则 a) 蕴涵 b) 并且 b) 蕴涵 c), 进而若 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是广泛匀垂的, 则这三个条件 a), b), c) 是等价的.

由于环 $\mathscr{O}_{X,z_i}\otimes_{\mathscr{O}_{Y,y}}\boldsymbol{k}(y)$ 是 0 维的 (5.1.2), 故知 a) 显然蕴涵 b). 把 (13.2.7) 应用到点 z_i 上就可以推出 b) 蕴涵 c). 反之, 假设 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是广泛匀垂的, 则由于条件 c) 表明 $f(X_i)$ 在 Y 中是稠密的, 故由 c) 可以得知, (13.2.7) 中的条件 (i) 到 (iv) 在我们把 X' 换成 X_i 并把 x 换成 z_i 之后都是成立的, 从而 c) 蕴涵 b), 最后, 利用 (13.2.9) 就可以推出 b) 蕴涵 a).

推论 (13.2.11) — 记号与 (13.2.10) 相同, 假设 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是广泛匀垂的. 对任意 $y'\in Y$, 设 $E(y')$ 是 $f^{-1}(y')$ 的不可约分支的维数集合, 并且令 $d(y')=\dim f^{-1}(y')=\sup(E(y'))$. 于是若 (13.2.10) 中的等价条件a), b), c) 都是成立的, 则必有 $E(y)\subseteq E(\eta)$, 由此可知, $d(y)\leqslant d(\eta)$.

事实上, 在 (13.2.10) 的记号下, $X_i\cap f^{-1}(\eta)$ 不是空的, 从而它是 $f^{-1}(\eta)$ 的一个不可约分支 ($\mathbf{0}_{\mathrm{I}}$, 2.1.8).

注解 (13.2.12) — (i) 还记得 (6.1.2) 关系式 (13.2.10.1) 对于在点 x 处平坦的任何态射 f 都是成立的.

(ii) 在 (13.2.10) 的记号下, 假设 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是广泛匀垂的, 进而假设态射 f 是紧合的, 于是若 (13.2.10) 中的等价条件 a), b) 和 c) 都是成立的, 则必有 $d(y)=d(\eta)$, 因为由 (13.1.5) 我们已经知道 $d(y)\geqslant d(\eta)$.

(iii) (12.2.3, (ii)) 中的态射是紧合且平坦的, 并且 Y 的所有局部环都是广泛匀垂的, 进而 X 的两个不可约分支 X_1, X_2 在 Y 上都是逐点均维的. 然而对任意 $y\neq y_0$ 来说, $E(y)$ 都有两个元素, 但 $E(y_0)$ 只有一个元素, 从而 $E(y)$ 在 Y 上不是常值的.

13.3 逐点均维态射: 一般情形

命题 (13.3.1) — 设 Y 是一个概形, $f:X\to Y$ 是一个局部有限型态射, x 是 X 的一点, $y=f(x)$. 我们用 (Y_α) 来表示 Y 的那些包含 y 的不可约分支. 则以下诸条件是等价的:

a) 可以找到一个整数 e 和 x 的一个开邻域 U, 使得 U 的每个不可约分支在 f 下的像都在某个 Y_α 中是稠密的, 并且对任意 $x'\in U$, 空间 $U\cap f^{-1}(f(x'))$ 都是均维的, 且维数是 e.

a′) 可以找到一个整数 e 和 x 的一个开邻域 U, 使得 U 的每个不可约分支在 f 下的像都在某个 Y_α 中是稠密的, 并且如果 y_α 是 Y_α 的一般点, 则空间 $U\cap f^{-1}(y)$ 和 $U\cap f^{-1}(y_\alpha)$ 的每个不可约分支都是 e 维的.

a″) 可以找到一个整数 e 和 x 的一个开邻域 U, 使得对于 U 的每个不可约分支 U_λ 来说, $f(U_\lambda)$ 都在某个 Y_α 中是稠密的, 并且对任意 $x'\in U_\lambda$, $U_\lambda\cap f^{-1}(f(x'))$ 的每个不可约分支都是 e 维的.

b) 可以找到一个整数 e 和 x 的一个开邻域 U 以及一个**拟有限**的 Y 态射 g:

$U \to Y \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[T_1, \cdots, T_e]$ (为简单起见, 我们把后面这个概形直接记作 $Y[T_1, \cdots, T_e]$), 使得 U 的每个不可约分支在 g 下的像都在 $Y[T_1, \cdots, T_e]$ 的某个不可约分支中是稠密的.

易见 a'') 蕴涵 a), 因为对任意 $x \in U$, $U \cap f^{-1}(f(x))$ 的每个不可约分支都是某个 $U_\lambda \cap f^{-1}(f(x))$ 的不可约分支, 从而由 (**0**, 14.1.4) 就可以推出结论. 条件 a) 显然蕴涵 a'). 我们来证明 a') 蕴涵 a''), 可以限于考虑 f 是有限型态射并且 X 和 Y 都是既约概形的情形 (1.5.4). 设 U_λ 是 U 的一个不可约分支, 并假设 $f(U_\lambda)$ 在 Y_α 中是稠密的, 于是 f 在 U_λ 上的限制可以分解为 $U_\lambda \xrightarrow{f_\alpha} Y_\alpha \to Y$, 其中 f_α 是一个笼罩性的有限型态射 (**I**, 5.2.2). 设 x_λ 是 U_λ 的一般点, 依照 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 2.1.8), $U_\lambda \cap f_\lambda^{-1}(y_\alpha)$ 是 $U \cap f^{-1}(y_\alpha)$ 的包含 x_λ 的唯一一个不可约分支, 并且根据前提条件. 它的维数是 e, 依照前提条件和 (13.1.1), 这个数也等于 $U_\lambda \cap f^{-1}(y)$ 的所有不可约分支的维数. 然而由 Chevalley 定理 (13.1.3) 和 (13.1.1) 知, 由那些使得 $\dim_{x'} f_\lambda^{-1}(f_\lambda(x)) = e$ 的点 $x' \in U_\lambda$ 所组成的集合 V_λ 是开的, 并且包含了 x, 故只需取这些 V_λ 的并集就可以得到一个满足条件 a'') 的开集.

现在我们来证明 a) 蕴涵 b), 可以限于考虑 $Y = \operatorname{Spec} A$ 和 $X = \operatorname{Spec} B$ 都是仿射概形并且 $U = X$ 的情形. 我们首先来证明下面的引理:

引理 (13.3.1.1) — *设 $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} B$ 是两个仿射概形, $f : X \to Y$ 是一个有限型态射, y 是 $f(X)$ 的一点, 并且令 $e = \dim f^{-1}(y)$. 则可以找到一个 Y 态射 $g : X \to Y[T_1, \cdots, T_e]$, 使得 (我们令 $X_y = X \times_Y \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)$) 态射 $g_y : X_y \to \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)[T_1, \cdots, T_e]$ 是有限的. 进而对于这样的态射 g 来说, g_y 必然是映满的, 并且可以找到 $f^{-1}(y)$ 在 X 中的一个开邻域 U, 使得 $g|_U$ 是拟有限的.*

设 $\mathfrak{p} = \mathrm{j}_y$, 环 $B \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 是一个有限型 $\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 代数, 从而由正规化引理 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §3, ⅋1, 定理 1) 知, 在 $B \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 中可以找到一个有限的元素序列 $(t_i)_{1 \leqslant i \leqslant r}$, 它们在 $\boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 上是代数无关的, 并且若令 $C' = \boldsymbol{k}(\mathfrak{p})[t_1, \cdots, t_r]$, 则 $B \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 是一个有限 C' 代数. 从而我们有 $\dim(B \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{p})) = \dim C'$ (**0**, 16.1.5), 且由于 $\dim C' = r$ (5.2.1), 故知 $r = e$. 由于 $B \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{p}) = (B/\mathfrak{p}B) \otimes_{A/\mathfrak{p}} \boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$, 故通过给 t_i 乘上 $A/\mathfrak{p}$ 中的某个适当的非零元, 我们可以假设每个 t_i 都是某个元素 $s_i \in B$ 在 $B \otimes_A \boldsymbol{k}(\mathfrak{p})$ 中的典范像. 现在设 $u : A[T_1, \cdots, T_e] \to B$ 是那个满足 $u(T_i) = s_i$ 的同态, 并设 $g : X \to Y[T_1, \cdots, T_e]$ 是对应的态射. 则由这些 s_i 的选择易见, g_y 是一个有限态射. 由 (5.4.2) 和 (4.1.2.1) 知, 对任意态射 $g : X \to Y[T_1, \cdots, T_e]$, 只要 g_y 是有限的, g_y 就必然是映满的. 另一方面, 依照 (13.1.4), 由那些使得 x 在其纤维 $g^{-1}(g(x))$ 中是孤立点的点 $x \in X$ 所组成的集合 U 在 X 中是开的, 并且包含了 $f^{-1}(y)$, 故根据定义, $g|_U$ 是一个拟有限态射.

在这个引理的基础上, 为了证明 a) 蕴涵 b), 我们只需证明若 x_λ 是 U 的一个

极大点, 则 $g(x_\lambda)=z_\lambda$ 就是 $Z=Y[T_1,\cdots,T_e]$ 的一个极大点. 依照条件 a), (必要时缩小 U) 可以假设 $f(x_\lambda)$ 是 Y 的某个包含 y 的不可约分支的一般点 y_α, 从而若 $p:Z\to Y$ 是结构态射, 则我们有 $p(z_\lambda)=y_\alpha$, 于是由 g 可以导出一个拟有限 $\boldsymbol{k}(y_\alpha)$ 态射 $h:U\cap f^{-1}(y_\alpha)\to p^{-1}(y_\alpha)$. 现在 $p^{-1}(y_\alpha)=\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(y_\alpha)[T_1,\cdots,T_e]$ 是整的, 并且维数是 e. 假如 z_λ 不是 Z 的极大点, 那么它也不会是 $p^{-1}(y_\alpha)$ 的极大点 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.8), 从而它在 $p^{-1}(y_\alpha)$ 中的闭包 Z'_λ 的维数就会 $<e$ (4.1.2.1). 然而 h 是拟有限的, 故由 (4.1.2) 和条件 a) 得知, $\dim Z'_\lambda\geqslant e$ (因为依照 (**I**, 5.2.2), h 在 $\overline{\{x_\lambda\}}$ 上的限制可以分解为 $\overline{\{x_\lambda\}}\to Z'_\lambda\to p^{-1}(y_\alpha)$), 这就产生了一个矛盾, 因而也证明了 a) 蕴涵 b).

最后我们来证明 b) 蕴涵 a). 注意到结构态射 $p:Z=Y[T_1,\cdots,T_e]\to Y$ 是忠实平坦的, 从而 (2.3.4) Z 的极大点在 p 下的像也都是 Y 的极大点, 这已经证明了 $f(x_\lambda)$ 都是 Y_α 的一般点. 进而, 若 $f(x_\lambda)=y_\alpha$, 则根据前提条件, 由 g 所导出的 $\boldsymbol{k}(y_\alpha)$ 态射 $h:U\cap f^{-1}(y_\alpha)\to p^{-1}(y_\alpha)$ 是一个笼罩性的拟有限态射, 从而依照 (4.1.2), 我们有 $\dim(U_\lambda\cap f^{-1}(y_\alpha))=e$ (其中 U_λ 是 U 的那个以 x_λ 为一般点的不可约分支). 同样地, 对任意 $x'\in U_\lambda$, 由 g 所导出的态射 $U_\lambda\cap f^{-1}(f(x'))\to p^{-1}(f(x'))$ 都是拟有限 $\boldsymbol{k}(f(x'))$ 态射, 从而 (4.1.2) 我们有 $\dim f^{-1}(f(x')\cap U_\lambda)\leqslant e$. 但我们还知道 (13.1.6) $U_\lambda\cap f^{-1}(f(x'))$ 的任何不可约分支的维数都 $\geqslant e$, 这就表明这些分支的维数刚好就是 e, 从而 b) 蕴涵 a). 证明完毕.

定义 (13.3.2) — *设 Y 是一个概形, $f:X\to Y$ 是一个局部有限型态射, x 是 X 的一点. 所谓 f **在点 x 处是均维的*** (或 *X **在点 x 处是在 Y 上均维的***), *是指 (13.3.1) 中的那些等价条件都得到了满足. 所谓 f 是**逐点均维的*** (或 *X **在 Y 上是逐点均维的***), *是指 f 在所有点 $x\in X$ 处都是均维的. 如果再加上 f 的各个纤维 $f^{-1}(f(x))$ 都是均维的 ($\mathbf{0}$, 14.1.3), 我们就说 f 是**均维**的.*

易见为了使 f 在点 x 处是均维的, 必须且只需 f_{red} 是如此. 进而 (13.3.1) 中的那些条件表明, 由那些使 f 均维的点所组成的集合在 X 中是开的.

注意到当 X 和 Y 都是不可约概形的时候, 依照 (13.3.1, a$''$)), f 在点 x 处均维就等价于 f 是笼罩性的, 并且 $\dim_x f^{-1}(f(x))=\dim f^{-1}(\eta)$ (其中 η 是 Y 的一般点). 从而在这种情况下, 定义 (13.3.2) 与定义 (13.2.2) 是一致的.

命题 (13.3.3) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f:X\to Y$ 是一个局部有限型态射, x 是 X 的一点, X_j 是 X 的那些包含 x 的不可约分支 (个数有限). 则为了使 f 在点 x 处是均维的, 必须且只需对任意 j, $Y_j=\overline{f(X_j)}$ 都是 Y 的一个不可约分支, 并且若我们仍用 X_j 和 Y_j 来表示那个以 X_j 和 Y_j 为底空间的既约闭子概形, 再用 $f_j:X_i\to Y_j$ 来表示那个由 f 所导出的态射 (**I**, 5.2.2), 且用 y_j 来表示 Y_j 的一般点, 则 f_j 在点 x 处是均维的, 并且这些维数 $\dim f_j^{-1}(y_j)$ 都是相等的.*

这可由 (13.3.1, a$'$)) 立得.

推论 (13.3.4) — 在 (13.3.3) 的记号下, 我们令 $y = f(x)$. 若 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是一个广泛匀垂环, 并且 f 在点 x 处是均维的, 则有

$$\dim \mathscr{O}_{X_j,x} = \dim \mathscr{O}_{Y_j,y} + e - \{\boldsymbol{k}(x) : \boldsymbol{k}(y)\}, \tag{13.3.4.1}$$

其中 e 是那个公共维数 $\dim f_j^{-1}(y_j)$.

由于每个 $\mathscr{O}_{Y_j,y}$ 作为 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 的商环都是广泛匀垂的 (5.6.1), 从而由 (5.6.5) 就可以推出上述等式.

推论 (13.3.5) — 在 (13.3.4) 的记号下, 假设 f 在点 x 处是均维的, 并且 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是一个广泛匀垂环. 若环 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是均维的, 则 $\mathscr{O}_{X,x}$ 也是如此, 并且如果这些 X_j 的并集在 f 下的像在 y 的某个邻域中是稠密的, 那么逆命题也成立.

事实上, 把 (5.1.1.5) 应用到局部概形 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y}$ 上就可以得知, $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是均维的就等价于对 Y 的所有包含 y 的不可约分支 Y_i' 来说, $\dim \mathscr{O}_{Y_i',y}$ 都是相等的. 由于我们有关系式 (13.3.4.1), 故使用同样的方法就可以证明, 此时 $\mathscr{O}_{X,x}$ 也是均维的. 反之, 若 $\mathscr{O}_{X,x}$ 是均维的, 则根据 (13.3.4.1), 所有维数 $\dim \mathscr{O}_{Y_j,y}$ 都是相等的. 由此得知, 只要这些 Y_j 就是 Y 的所有包含 y 的不可约分支, 那么 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 就是均维的.

命题 (13.3.6) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 假设环 $\mathscr{O}_y$ 是均维的. 于是若 $\mathscr{O}_x$ 是均维的, 并且等式

$$\dim \mathscr{O}_x = \dim \mathscr{O}_y + \dim(\mathscr{O}_x \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y)) \tag{13.3.6.1}$$

成立 (参考 (13.2.7.1)), 则 f 在点 x 处是均维的. 当 $\mathscr{O}_y$ 是广泛匀垂环时, 逆命题也成立.

我们沿用 (13.3.3) 的记号, 由 (13.2.8) 和 $\mathscr{O}_x$ 是均维的这个前提条件得知, 每个 Y_j 都是 Y 的不可约分支, 并且每个 f_j 在点 x 处都是均维的, 进而 (13.2.8) 我们有 (有见于 (5.6.5))

$$\dim \mathscr{O}_{X_j,x} = \dim \mathscr{O}_{Y_j,y} + \dim_x(X_j \cap f^{-1}(y)) - \{\boldsymbol{k}(x) : \boldsymbol{k}(y)\}.$$

现在由于已经假设了 $\mathscr{O}_y$ 是均维的, 故这个等式也可以写成

$$\dim_x(X_j \cap f^{-1}(y)) = \dim \mathscr{O}_{X,x} - \dim \mathscr{O}_{Y,y} + \{\boldsymbol{k}(x) : \boldsymbol{k}(y)\}. \tag{13.3.6.2}$$

从而 (13.3.6.2) 的左边并不依赖于 j, 而由于 f_j 在点 x 处是均维的, 故我们有 $\dim_x(X_j \cap f^{-1}(y)) = \dim f_j^{-1}(y_j)$, 从而判别法 (13.3.3) 就表明, f 在点 x 处是均维的.

反之, 假设 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是一个广泛匀垂环, 并且 f 在点 x 处是均维的, 则 (13.3.5) $\mathscr{O}_{X,x}$ 是均维的, 于是由 (13.3.4) 知, 我们有关系式

$$\dim \mathscr{O}_{X,x} = \dim \mathscr{O}_{Y,y} + e - \{\boldsymbol{k}(x) : \boldsymbol{k}(y)\},$$

其中 e 是这些维数 $\dim f_i^{-1}(y_i) = \dim_x(X_j \cap f^{-1}(y))$ 的公共值, 然而根据定义, e 也等于 $\dim_x f^{-1}(y)$, 从而有见于 (5.6.5.2), 这就推出了关系式 (13.3.6.1).

命题 (13.3.7) — *设 Y 是一个概形, $f : X \to Y$ 是一个逐点均维的局部有限型态射, Z 是 X 的一个闭子集. 则函数*

$$\textbf{(13.3.7.1)} \qquad x \longmapsto \operatorname{codim}_x\big(Z \cap f^{-1}(f(x)), f^{-1}(f(x))\big)$$

在 X 上是下半连续的.

前提条件表明, $f^{-1}(f(x))$ 的所有包含 x 的不可约分支都具有同样的维数 (13.3.1), 故依照 (5.2.1), 我们有

$$\operatorname{codim}_x\big(Z \cap f^{-1}(f(x)), f^{-1}(f(x))\big) = \dim_x f^{-1}(f(x)) - \dim_x(Z \cap f^{-1}(f(x))).$$

然而根据前提条件, 右边第一项是 x 的连续函数 (13.3.1), 并且依照 (13.3.3), 右边第二项是 x 的上半连续函数, 故得结论.

命题 (13.3.8) — *设 Y 是一个概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, x 是 X 的一点. 设 Y' 是一个概形, $g : Y' \to Y$ 是一个平坦态射, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$, 若 f 在点 x 处是均维的, 则 f' 在所有位于 x 之上的点 $x' \in X'$ 处都是均维的.*

问题在 X 和 Y 上都是局部性的, 故可限于考虑 X (切转: Y) 的所有不可约分支都包含 x (切转: y) 的情形, 此时 X 的任何一个不可约分支在 f 下的像都在 Y 的某个不可约分支中是稠密的 (13.3.1), 故我们知道 (2.3.5) X' 的任何一个不可约分支在 f' 下的像也都在 Y' 的某个不可约分支中是稠密的. 另一方面, 利用纤维的传递性 (**I**, 3.6.4) 以及 (4.2.8) 和 (13.3.1) 可知, 对任意 $z' \in X'$, $f'^{-1}(f'(z'))$ 的不可约分支的维数集合就等于 $f^{-1}(f(z))$ 的不可约分支的维数集合, 这里的 z 是指 z' 在 X 中的投影. 于是由 (13.3.1, a)) 就可以推出结论.

注解 (13.3.9) — *态射 $f : X \to Y$ 的逐点均维性在任意的基变换 $g : Y' \to Y$ 下并不是稳定的*, 即使 g 就是 Y 的某个不可约分支 Y' (把它看作既约闭子概形) 到 Y 的典范含入. 比如设 k 是一个域, $A_0 = k[S,T]$ 是两个未定元的多项式环, $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$, 其中 $\mathfrak{p}_1$ 和 $\mathfrak{p}_2$ 分别是 A_0 的素理想 A_0S 和 A_0T, 设 $A = A_0/\mathfrak{a}$, $Y = \operatorname{Spec} A$, 它有两个不可约分支 $Y_1 = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{p}_1)$ 和 $Y_2 = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{p}_2)$, 我们取 $X = Y_1$, $f : X \to Y$ 是典范含入, 它显然是一个均维态射. 另一方面, 我们取 $Y' = Y_2$, $g : Y' \to Y$ 是典范

含入, 则我们有 $X' = X \times_Y Y' = \operatorname{Spec}((A/\mathfrak{p}_1) \otimes_A (A/\mathfrak{p}_2)) = \operatorname{Spec}(A/(\mathfrak{p}_1 + \mathfrak{p}_2))$, 并且 $\mathfrak{p}_1 + \mathfrak{p}_2$ 是 A 的一个极大理想, 从而 X' 只含一点, 并且态射 $f' : X' \to Y'$不是笼罩性的, 因为 X' 的唯一点在 f' 下的像是 Y' 的一个闭点, 从而 f' 不是逐点均维的.

我们也可以举出这样一个反例, 其中的 X 和 Y 都是整的、f 是有限且双有理的 (自然也是逐点均维的 (13.3.1, b))) 、$g : Y' \to Y$ 是笼罩性的有限态射. 设 A 和 $\overline{A}$ 是 (11.7.5) 中所定义的那两个局部环, 我们取 $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} \overline{A}$, 另一方面, 在 (11.7.5) 的记号下, 我们取 $Y' = \operatorname{Spec} \overline{B}$, 则 $X' = \operatorname{Spec}(\overline{A} \otimes_A \overline{B}) = \operatorname{Spec}(\overline{B} \otimes_B \overline{B})$. 然而很容易验证, $\overline{B} \otimes_B \overline{B}$ 就是环 $B/\mathfrak{p}'$ 和 $B/\mathfrak{p}''$ 的直合, 并且这两个环都同构于 $B/\mathfrak{n}$, 从而它们的谱都只包含一点. 由于这些点的投影都是 Y' 的闭点, 故我们看到, f' 并不能把 X' 的一个不可约分支映成 Y' 的某个不可约分支的一个处处稠密的子集, 从而 f' 不是逐点均维的.

在这个例子中, 环 A 并不是几何式独枝的. 我们在下一节 (14.4.6) 还会看到, 若 Y 是逐点几何式独枝的, 则这样的现象就不会发生. 缺乏稳定性极大地限制了逐点均维态射这个概念的用途, 在这一点上, 广泛开态射的概念就更有优势, 它是下一节的考察对象.

§14. 广泛开态射

第 14 和 15 节将用来研究广泛开态射的概念 (2.4.2). 我们已经看到 (2.4.6), 窄平坦态射总是广泛开的, 但反过来并不成立. 在 §14 中, 我们首先考察一些与广泛开态射 $f : X \to Y$ 的纤维维数有关的性质, 如果 X 和 Y 都是局部 Noether 的, 那么 f 的表现 (14.2.1) 与平坦态射十分相似 (参考 6.1.2), 并且如果它还是笼罩性的局部有限型态射, 而且 X 是不可约的, 那么它还是逐点均维的 (14.2.2). 反之, 如果我们进而假设 Y 是几何式独枝的, 特别地, 比如说 Y 是正规的, 那么一个均维的局部有限型态射 $f : X \to Y$ 也是广泛开的 (Chevalley 判别法 14.4.4). 我们还将证明, 广泛开的局部有限型态射 $f : X \to Y$ (如果 X 和 Y 都是局部 Noether 的, 并且 Y 是不可约的) 具有 "足够多" 的拟截面, 亦即, 在纤维 $f^{-1}(y)$ 的一个闭点 x 的某邻域上, 可以找到 X 的一个包含 x 的闭子概形 X', 使得 f 的限制 $X' \to Y$ 是一个笼罩性的拟有限态射 (从而具有离散纤维) (14.5.3).

在 §15 中我们要考察广泛开的局部有限型态射 $f : X \to Y$ 的纤维的各种性质, 尤其是在 X 和 Y 都是局部 Noether 概形的情况下. 特别地, 我们由此还将得到一个使用点 $x \in X$ 的纤维 $f^{-1}(f(x))$ 来判别 x 只落在一个不可约分支中的方法: 即只需 Y 在点 $f(x)$ 处是几何式独枝的 (比如说正规的), 并且 $f^{-1}(f(x))$ 在点 x 处是几何逐点整的即可 (15.3.3). 进而若 Y 在点 $f(x)$ 处是局部整的, 则 f 在点 x 处是平坦的, 并且 X 在点 x 处是局部整的. 我们也将考察纤维 $f^{-1}(y)$ 的连通分支的几何个数的

变化情况, 比如说, 如果 f 是广泛开且紧合的, 并且 f 的纤维都是几何既约的, 那么这个数就是局部常值的 (15.5.7). 最后, 假设 f 具有一个截面 g (比如当 X 是一个 Y 群概形的时候), 并且对任意 $y \in Y$, 我们用 X_y^0 来表示纤维 $X_y = f^{-1}(y)$ 在点 $g(y)$ 处的连通分支 (在群概形的情形这就是 "单位分支"), 我们将考察这些 X_y^0 $(y \in Y)$ 的并集 X^0, 并且会证明 (15.6.4), 如果 f 是广泛开的, 而且它的纤维 X_y 都是几何既约的, 那么 X^0 就是 X 的一个开集.

14.1 开态射

(14.1.1) 还记得 (1.10.2), 所谓一个连续映射 $\psi : X \to Y$ 在点 $x \in X$ 处是开的, 是指 x 在 X 中的任何邻域在 ψ 下的像都是 $\psi(x)$ 在 Y 中的一个邻域.

注意, 这并不表明能够找到 x 的一个基本邻域组, 使得这些邻域在 Y 中的像都是开的.

命题 (14.1.2) — 设 X, Y 是两个拓扑空间, $\psi : X \to Y$ 是一个连续映射, x 是 X 的一点, $y = \psi(x)$.

(i) 若 ψ 在 x 处是开的, 则对于 Y 的任何一个包含 $\psi(x)$ 的子集 Y', ψ 在 $\psi^{-1}(Y')$ 上的限制 $\psi^{-1}(Y') \to Y'$ 在点 x 处都是开的.

(ii) 假设 Y 是某个局部有限的闭子集族 (Y_i) 的并集, 并且对每个满足 $\psi(x) \in Y_i$ 的指标 i 来说, ψ 的限制映射 $\psi^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 在点 x 处都是开的, 则 ψ 在点 x 处是开的.

(iii) 设 $\gamma : X' \to X$ 是一个连续映射, x' 是 X' 的一点; 若合成映射 $\psi \circ \gamma : X' \to Y$ 在点 x' 处是开的, 则 ψ 在点 $\gamma(x')$ 处也是开的.

若 U 是 x 的一个邻域, 则有 $\psi(U \cap \psi^{-1}(Y')) = \psi(U) \cap Y'$, 由此立得 (i). 为了证明 (ii), 我们注意到, 可以找到 $\psi(x)$ 在 Y 中的这样一个邻域 W, 它只与有限个包含 $\psi(x)$ 的闭子集 Y_i 有交点, 从而 W 就是这些 $W \cap Y_i$ 的并集. 现在若 U 是 x 的一个邻域, 并使得 $\psi(U) \cap Y_i$ 成为 $\psi(x)$ 在 Y_i 中的一个邻域, 则可以找到 $\psi(x)$ 在 Y 中的一个邻域 $V \subseteq W$, 使得对所有满足 $\psi(x) \in Y_i$ 的指标 i, 我们都有 $V \cap Y_i \subseteq \psi(U) \cap Y_i$, 又因为这些 $V \cap Y_i$ 的并集就是 V, 故我们有 $V \subseteq \psi(U)$, 从而 $\psi(U)$ 是 $\psi(x)$ 在 Y 中的一个邻域. 条目 (iii) 很明显.

注解 (14.1.3) — (i) 由那些使态射开的点 $x \in X$ 所组成的集合 Z 未必是开的. 比如说, 设 K 是一个域, A 是多项式环 $K[S,T]$, V 是仿射平面 $\operatorname{Spec} A$, X 是 V 的这样一个闭子概形, 它是由 $T = 0$ 所定义的直线 X_1 和由 $S = 0$ 所定义的直线 X_2 的并集, 也就是说, $X = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a})$, 其中 $\mathfrak{a} = AST$. 我们取 $Y = X_2 = \operatorname{Spec}(A/AS)$, 并设 f 是典范含入 $K[T] \to A/\mathfrak{a}$ 所对应的那个投影, 则我们有 $Z = X_2$, 但它在 X 中不是开的.

(ii) 设 X, Y 是两个不可约 Noether 概形, 一般点分别是 ξ, η, 而 $f : X \to Y$ 是一个笼罩性的局部有限型态射, 则 f 在点 ξ 处是开的. 事实上, 我们显然可以限于考虑 X 和 Y 都是既约 (从而整) (1.5.4) 仿射概形的情形. 依照总体平坦性定理 (6.9.1), 可以找到 Y 的一个非空开集 V, 使得限制 $f^{-1}(V) \to V$ 是一个平坦态射, 再由 (2.4.6) 就得知, 这个限制是一个开态射. 尽管如此, 由于确实能找到这样一种笼罩性有限型态射 $f : X \to Y$ (其中 X 和 Y 都是不可约的), 它们并不是开的 (比如参考 (**II**, 8.1)), 因而由那些使这种态射开的点所组成的集合在 X 中未必是闭的.

(iii) 我们不知道当 X 和 Y 都是局部 Noether 概形并且 $f : X \to Y$ 是局部有限型态射的时候, 由那些使 f 开的点 $x \in X$ 所组成的集合是不是局部可构的.

命题 (14.1.4) — *设 X, Y 是两个拓扑空间, $\psi : X \to Y$ 是一个连续映射. 则对任意 $y \in Y$, 那些使 ψ 在点 x 处开的点 $x \in \psi^{-1}(y)$ 都构成 $\psi^{-1}(y)$ 的一个闭子集.*

事实上, 假设 ψ 在某点 $x \in \psi^{-1}(y)$ 处不是开的, 则可以找到 x 在 X 中的一个开邻域 V, 使得 $\psi(V)$ 不是 y 的一个邻域, 由此可知, 对任意 $x' \in V \cap \psi^{-1}(y)$, ψ 在点 x' 处都不是开的.

注解 (14.1.5) — 即使 X 和 Y 都是局部 Noether 概形, 并且 f 是一个有限态射, 仍然有可能出现下面的情况: f 在纤维 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是开的, 但是找不到 $f^{-1}(y)$ 的一个邻域 (它是 $f^{-1}(y)$ 的所有点的一个邻域), 使得 f 在其上的限制是开的. 比如说, 设 K 是一个域, A 是多项式环 $K[T_1, T_2, T_3]$, $V = \operatorname{Spec} A$ 是 K 上的 3 维仿射空间, $X = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a})$, 其中 $\mathfrak{a} = \mathfrak{bc}$, 并且 $\mathfrak{b} = (T_3)$, $\mathfrak{c} = (T_1) + (T_2 - T_3)$, 于是 X 是平面 $X_1 = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{b})$ ("由方程 $T_3 = 0$ 所定义的平面") 和直线 $X_2 = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{c})$ ("由方程 $T_1 = 0$, $T_2 = T_3$ 所定义的直线") 的并集, 而且这两个子集就是 X 的不可约分支. 我们取 $Y = X_1$, 并设 $f : X \to Y$ 是典范含入 $K[T_1, T_2] \to A/\mathfrak{a}$ 所对应的那个投影. 若 y 是 X_1 和 X_2 的那个公共点, 则 $f^{-1}(y)$ 在 y 处是既约的, 并且 f 在该点处是开的, 然而 f 在 y 在 X_2 中的任何邻域里的所有其他点处都不是开的.

(14.1.6) 在下文中, 判别法 (1.10.3) 将起着十分重要的作用, 它给出了用 "一般化提升" 的来判别局部有限呈示态射 $f : X \to Y$ 在点 x 处是开的方法: 即对于 $y = f(x)$ 的任何一般化 y', 均可找到 x 的一个一般化 $x' \in X$, 使得 $y' = f(x')$.

14.2 开态射和维数公式

定理 (14.2.1) — *设 X, Y 是两个局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个态射, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 假设 f 在 $f^{-1}(y)$ 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是开的. 则我们有关系式*

$$\textbf{(14.2.1.1)} \qquad \dim \mathscr{O}_x = \dim \mathscr{O}_y + \dim(\mathscr{O}_x \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y)).$$

设 y' 是 y 的任意一个不同于 y 的一般化, 考虑 Y 的那个以 $\overline{\{y'\}}$ 为底空间的既约闭子概形 Y', 则 $f^{-1}(Y')$ 的任何一个包含了 x 的不可约分支都不可能包含在 $f^{-1}(y)$ 中. 事实上, 若 x' 是 X' 的一般点, 则我们将有 $f(x')=y\neq y'$, 然而 x' 是它在 $f^{-1}(Y')$ 中的唯一一个一般点, 这就与 f 在点 x' 处是开的这个条件产生了矛盾 (利用 (1.10.3) 中 a) 蕴涵 c) 的事实). 从而我们可以把 (6.1.1) 应用到 Noether 局部环的局部同态 $\mathscr{O}_y\to\mathscr{O}_x$ 上, 由此立得结论.

推论 (14.2.2) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f:X\to Y$ 是一个局部有限型态射, x 是 X 的一点, $y=f(x)$. 假设 f 在 $f^{-1}(y)$ 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是开的, 并且下面两个条件之一得到了满足:*

(i) X 是不可约的, 并且 f 是笼罩性的.

(ii) 环 $\mathscr{O}_x$ 和 $\mathscr{O}_y$ 都是均维的.

则 f 在点 x 处是均维的.

在条件 (i) 下, 这是缘自 (14.2.1) 和 (13.2.3). 在条件 (ii) 下, 这是缘自 (14.2.1) 和 (13.3.6).

命题 (14.2.3) — *设 Y 是一个不可约的局部 Noether 概形, η 是它的一般点, $f:X\to Y$ 是一个局部有限型态射, y 是 $f(X)$ 的一点, Z 是 $f^{-1}(y)$ 的一个不可约分支, 并且 f 在 Z 的一般点处是开的. 则 Z 包含在 X 的某个笼罩了 Y 的不可约分支 X' 中, 并且可以选取 X' 使之满足 $\dim Z=\dim(X'\cap f^{-1}(y))=\dim(X'\cap f^{-1}(\eta))$.*

事实上, 这可由 (14.2.1) (应用到 Z 的一般点上) 和 (13.2.7) 推出.

推论 (14.2.4) — *在 (14.2.3) 的记号下, 假设 f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是开的. 对任意 $z\in Y$, 设 $E(z)$ 是 $f^{-1}(z)$ 的不可约分支的维数集合, 并且令 $d(z)=\sup E(z)=\dim f^{-1}(z)$. 则我们有 $E(y)\subseteq E(\eta)$, 从而 $d(y)\leqslant d(\eta)$.*

这可由 (14.2.3) 立得.

推论 (14.2.5) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f:X\to Y$ 是一个紧合态射, y 是 Y 的一点, 并假设 f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是开的. 则函数 $z\mapsto\dim f^{-1}(z)$ 在 y 的某个邻域上是常值的.*

设 Y_i $(1\leqslant i\leqslant n)$ 是 Y 的那些以包含 y 的不可约分支为底空间的既约闭子概形, 若 $f_i:f^{-1}(Y_i)\to Y_i$ 是 f 的限制, 则我们知道每个 f_i 都是紧合的 (**II**, 5.4.5), 并且它在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是开的 (14.1.2). 由于这些 Y_i 的并集是 y 在 Y 中的一个邻域, 故我们得知, 可以限于考虑 Y 是不可约概形的情形, 设 η 是它的一般点, 则由 (14.2.4) 知, $d(y)\leqslant d(\eta)$. 另一方面, 由于 f 是紧合的, 故由 (13.1.5) 得知, 函数 $z\mapsto\dim f^{-1}(z)$ 是上半连续的, 特别地, $d(y)\geqslant d(\eta)$, 从而 $d(y)=d(\eta)$. 进而, 可以找到 y 的一个邻域 V, 使得对任意 $z\in V$, 均有 $d(z)\leqslant d(y)$, 但另一方面, 由于 z 是 η

的一个特殊化, 故我们有 $d(z) \geqslant d(\eta)$, 这就最终给出了 $d(z) = d(y)$.

推论 (14.2.6) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个有限型开态射, y 是 Y 的一点. 设 y_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是 Y 的那些包含 y 的不可约分支的一般点. 则在 (14.2.4) 的记号下:

(i) 若对于 $1 \leqslant i \leqslant n$ 我们都有 $E(y) = E(y_i)$ (切转: $d(y) = d(y_i)$), 则函数 E (切转: d) 在 y 的某个邻域上是常值的.

(ii) 可以找到 $f^{-1}(y)$ 的一个开邻域 U, 使得函数 $z \mapsto \dim(U \cap f^{-1}(z))$ 在 y 的某个邻域上是常值的.

(i) 使用 (14.2.5) 中的方法就表明, 可以限于考虑 Y 是不可约概形的情形, 设它的一般点是 η. 此时若 y' 是 y 的任意一个一般化, 则 (通过把 (14.2.4) 应用到 f 的限制 $f^{-1}(Y') \to Y'$ 上, 其中 $Y' = \overline{\{y'\}}$, 再利用 (14.1.2)) 我们有 $E(y) \subseteq E(y') \subseteq E(\eta)$ 和 $d(y) \leqslant d(y') \leqslant d(\eta)$, 这就表明, 对于 y 的任意一般化 y', 我们都能由 $E(y) = E(\eta)$ (切转: $d(y) = d(\eta)$) 推出 $E(y) = E(y')$ (切转: $d(y) = d(y')$). 现在依照 (9.5.5), 函数 E 和 d 都是局部可构的, 从而把 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.5) 应用到满足 $E(z) = E(y)$ (切转: $d(z) = d(y)$) 的点 z 的集合上就可以推出, 这个集合是 y 的一个邻域.

(ii) 对每个 y_i, $f^{-1}(y_i)$ 都是 Noether 空间, 因为 f 是有限型的, 设 x_{ij} $(1 \leqslant j \leqslant m_i)$ 是 $f^{-1}(y_i)$ 的各个不可约分支的一般点, 并且令 $X'_{ij} = \overline{\{x_{ij}\}}$, 我们来证明, 那些与 $f^{-1}(y)$ 没有交点的 X'_{ij} 的并集在 X 中的补集 U (它显然是 $f^{-1}(y)$ 的一个开邻域) 就满足我们的要求. 事实上, f 的限制 $f|_U : U \to Y$ 是一个有限型开态射 ($\mathbf{I}$, 6.3.5), 对任意一对满足 $x_{ij} \in U$ 的指标 (i, j), x_{ij} 都是 $U \cap f^{-1}(y_i)$ 的极大点, 并且把 (13.1.1) 应用到 f 的限制 $X_{ij} \to Y_i = \overline{\{y_i\}}$ 上 (有见于 ($\mathbf{I}$, 5.2.2) 和 (1.5.4)) 就得知, $X_{ij} \cap f^{-1}(y)$ 的所有不可约分支的维数都 $\geqslant \dim(X_{ij} \cap f^{-1}(y_i))$. 把 (14.2.3) 应用到 f 的限制 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ (这是一个开态射 (14.1.2)) 上又得知, 对每个 i, $f^{-1}(y)$ 都是 $X_{ij} \cap f^{-1}(y)$ $(1 \leqslant j \leqslant m_i)$ 的那些不可约分支的并集, 从而 $\dim f^{-1}(y) \geqslant \dim(U \cap f^{-1}(y_i))$. 然而 $f|_U$ 是开的, 故依照 (14.2.4), 我们必有 $\dim f^{-1}(y) \leqslant \dim(f^{-1}(y_i) \cap U)$, 从而可以把 (i) 应用到 $f|_U$ 上, 由此立得结论.

注解 (14.2.7) — 例子 (13.2.12, (iii)) 表明, 在 (14.2.5) 或 (14.2.6, (ii)) 的前提条件下, 结论中的函数 $z \mapsto \dim f^{-1}(z)$ 不能换成函数 $z \mapsto E(z)$. 事实上, 在那个例子中, f 是紧合且平坦的 (从而是广泛开的 (2.4.6)), 并且 $f^{-1}(y_0)$ 的唯一点的任何邻域都包含了 $f^{-1}(\eta)$ 的所有不可约分支的一般点.

14.3 广泛开态射

(14.3.1) 还记得 (2.4.2) 所谓一个态射 $f : X \to Y$ 是广泛开的, 是指对任意态射 $g : Y' \to Y$, $f_{(Y')} : X_{(Y')} \to Y'$ 都是开的, 不过其实我们只需对 $Y' = Y[T_1, \cdots, T_e]$ (e

是任意非负整数) 进行验证即可 (8.10.2) (从而如果 Y 是局部 Noether 的, 那么只需对局部 Noether 的概形 Y' 进行验证即可).

命题 (14.3.2) — *设 $f : X \to Y$ 是一个概形态射. 若 f 是广泛开的, 则对任意不可约概形 Y' 和任意态射 $g : Y' \to Y$, $X_{(Y')}$ 的任何不可约分支在 $f' = f_{(Y')} : X_{(Y')} \to Y'$ 下的像都在 Y' 中是稠密的. 反之, 若这个条件对任意不可约概形 Y' 和每个有限型态射 $g : Y' \to Y$ 都成立, 进而 f 还是局部有限呈示的, 则 f 是广泛开的.*

事实上, 由 (1.10.4) 知, 若 f 是广泛开的, 则它满足上面所说的条件. 反之, 假设 f 是局部有限呈示的, 我们来证明, 对任意整数 e, 若令 $Y'' = T[T_1, \cdots, T_e]$, 则 $f_{(Y'')}$ 总是开的. 事实上, 设 Y' 是 Y'' 的某个以不可约闭子集为底空间的闭子概形, 则合成态射 $Y' \to Y'' \to Y$ 是有限型的, 从而根据前提条件, $X_{(Y')}$ 的每个不可约分支都笼罩了 Y', 于是由 (1.10.4) 就得知, $f_{(Y'')}$ 是一个开态射.

这个命题表明, 定义 (**III**, 4.3.9) 与 (2.4.2) 中所给出的广泛开态射的一般定义是一致的.

与在一点处开的态射 (14.1.1) 相对应, 我们还有下面这个概念:

定义 (14.3.3) — *设 $f : X \to Y$ 是一个概形态射, x 是 X 的一点. 所谓 f 在点 x 处是广泛开的, 是指对任意态射 $g : Y' \to Y$, 若我们令 $X' = X \times_Y Y'$, 则态射 $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$ 在 X' 的所有投影到 $x \in X$ 上的点 x' 处都是开的.*

注解 (14.3.3.1) — (i) (8.10.1) 的证明方法还表明 (在同样的记号下), 若 x 是 X 的一点, x_λ 是它在 X_λ 中的投影, 则如果 f_μ 在所有点 x_μ ($\mu \geqslant \lambda$) 处都是开的, 那么 f 在点 x 处就是开的. 只需考虑 X 的那些包含 x 的开集 U, 并注意到 $f_\mu(U_\mu)$ 是 $f_\mu(x_\mu)$ 的一个邻域 (根据前提条件), 从而 $f(v_\mu^{-1}(U_\mu))$ 是 $f(x)$ 的一个邻域. 由此我们得知, (8.10.2) 的结论在把 "广泛开" 都换成 "在点 x 处广泛开" 并把 "开态射" 都换成 "在 X_n 的所有投影到 $x \in X$ 的点 X_n 处都是开的态射" 之后仍然是成立的, 这只需在证明过程中限于考虑那些包含了某个 x_n 的开集 V 即可.

(ii) 对于一个态射 $f : X \to Y$ 来说, (14.1.4) 的结论在把 "开" 都换成 "广泛开" 时仍然是成立的. 事实上, 假设 f 在某个点 $x \in f^{-1}(y)$ 处不是广泛开的, 则可以找到一个态射 $Y' \to Y$ 和投影到 x 上的一个点 $x' \in X'$, 使得 f' 在点 x' 处不是开的. 现在若 $y' = f'(x')$, 则投影 $f'^{-1}(y') \to f^{-1}(y)$ 是一个开态射 (2.4.10), 并且依照 (14.1.4), 可以找到 x' 在 $f'^{-1}(y')$ 中的一个邻域 V', 使得 f' 在其上不是开的, 从而 f 在 V' 的像 (它是 x 在 $f^{-1}(y)$ 中的一个邻域) 中的所有点处都不是广泛开的.

命题 (14.3.4) — (i) *设 $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ 是两个态射, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 若 f 在点 x 处是广泛开的, 并且 g 在点 y 处是广泛开的, 则 $g \circ f$ 在点 x 处是广泛开的. 反之, 若 $g \circ f$ 在点 x 处是广泛开的, 则 g 在点 y 处是广泛开的.*

(ii) 若 $f : X \to Y$ 是一个在点 $x \in X$ 处广泛开的 S 态射, 则对任意基变换 $S' \to S$, $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ 在 $X_{(S')}$ 的所有位于 x 之上的点的处都是广泛开的.

(iii) 为了使 $f : X \to Y$ 在点 $x \in X$ 处是广泛开的, 必须且只需 f_{red} 是如此.

(iv) 设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, x 是 X 的一点, $y = f(x)$, 并且令 $Y_1 = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, $f_1 = f_{(Y_1)}$. 则为了使 f 在点 x 处是广泛开的, 必须且只需 f_1 是如此(还记得 (**I**, 3.6.5) X_1 可以典范等同于 X 的一个子空间).

事实上, (ii) 是定义 (14.3.3) 的一个明显的推论. 同样由定义知, 为了证明 (i), 只需证明去掉 "广泛" 之后的那个命题即可, 而这可由 (14.1.2) 推出. (iii) 可由 (ii) 以及典范态射 $X_{\mathrm{red}} \to X$ 是映满的这个事实推出. 最后, 条件 (iv) 显然是必要的. 另一方面, 若它得到了满足, 并设 $g : Y' \to Y$ 是任意一个态射, $X' = X_{(Y')}$, $f' = f_{(Y')}$, x' 是 X' 的一个位于 x 之上的点, 则 f' 是局部有限呈示的, 并且为了证明它在点 x' 处是开的, 只需应用判别法 (1.10.3, b)) 即可. 设 $y' = f'(x')$, $Y'_1 = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{y'}$, $X'_1 = X' \times_{Y'} Y'_1$, $f'_1 = f'_{(Y'_1)}$. 由于 $g(y') = y$, 故知合成态射 $Y'_1 \to Y' \xrightarrow{g} Y$ 可以分解为 $Y'_1 \to Y_1 \to Y$ (**I**, 2.4.4), 从而 $X'_1 = X_1 \times_{Y_1} Y'_1$ 并且 $f'_1 = (f_1)_{(Y'_1)}$, 于是由 f'_1 在点 x' 处是开的这个条件以及 (1.10.3) 就可以立即得到结论.

命题 (14.3.5) — 设 X,Y 是两个概形, $f : X \to Y$ 是一个态射, x 是 X 的一点. 设 $(Y_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ 是一个由 Y 的某些闭子概形所组成的局部有限族, 并且空间 Y 就是这些 Y_i 的并集, 再假设对任意满足 $f(x) \in Y_i$ 的指标 i, f 的限制 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 在点 x 处都是广泛开的, 则 f 在点 x 处是广泛开的.

根据定义, 这可由关于在一点处的开态射的相应命题 (14.1.2, (ii)) 推出.

命题 (14.3.6) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射. 则为了使 f 在点 $x \in X$ 处是广泛开的, 必须且只需下述条件能得到满足: 对任意离散赋值环 A 和任意把闭点 $y' \in Y' = \operatorname{Spec} A$ 映到 $y = f(x)$ 的态射 $g : Y' \to Y$, 以及任意投影到 $x \in X$ 和 $y' \in Y'$ 上的点 $x' \in X' = X \times_Y Y'$, 均可找到 x' 在 X' 中的一个一般化 z', 使得它在 Y' 中的投影是 Y' 的一般点 (换句话说, X' 有一个既包含 x' 又笼罩了 Y' 的不可约分支).

进而, 在上面的条件中, 我们可以只考虑 A 是完备离散赋值环, 具有代数闭的剩余类域, 并且 x' 在 $\boldsymbol{k}(y')$ 上是有理的这种情形.

若 Y' 是上面所说的那种概形, 则条件的必要性可由 f' 在点 x' 处是开的以及判别法 (1.10.3) 推出. 为了证明条件的充分性, 我们来考虑一个有限型态射 $g : Y'' \to U$, 并设 $X'' = X \times_Y Y''$, $f'' = f_{(Y'')} : X'' \to Y''$, 且 x'' 是 X'' 的一个位于 x 之上的点. 我们令 $y'' = f''(x'')$, 并设 t 是 y'' 在 Y'' 中的一个不同于 y'' 的一般化. 因为 Y'' 是局部 Noether 的, 故由 (**II**, 7.1.9) 和 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.3.1) 知, 可以找到一个剩余类域是 $\boldsymbol{k}(x'')$ 的代数闭包的完备离散赋值环 A (且我们把 $Y' = \operatorname{Spec} A$ 的闭点和一般点

分别记为 y' 和 s) 和一个态射 $g : Y' \to Y''$, 满足 $g(s) = t$ 和 $g(y') = y''$. 于是又可以找到 $X' = X \times_Y Y' = X'' \times_{Y''} Y'$ 的这样一个点 x', 它分别投影到 $x'' \in X''$ 和 $y' \in Y'$ 上, 并且在 $\boldsymbol{k}(y')$ 上是有理的 (**I**, 3.4.9). 前提条件表明, 我们可以找到 x' 在 X' 中的一个一般化 z', 使得它在 Y' 中的投影就是 s. 若 z'' 是 z' 在 X'' 中的投影, 则 z'' 是 x'' 的一个一般化, 并且它在 Y'' 中的投影是 t''. 从而我们由 (1.10.3) 就得知, f'' 在点 x'' 处是开的, 因而 f 在点 x 处是广泛开的 (14.3.3.1, (i)).

推论 (14.3.7) — 记号与 (14.3.6) 相同:

(i) 给了一点 $y \in Y$, 则为了使 f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是广泛开的, 必须且只需对任意态射 $g : Y' \to Y$, 其中 Y' 是某个离散赋值环的谱, 并且 Y' 的闭点 y' 的像 $g(y')$ 是 y, $X' = X \times_Y Y'$ 的每个不可约分支都笼罩了 Y'.

(ii) 为了使 f 是广泛开的, 必须且只需对任意态射 $g : Y' \to Y$, 其中 Y' 是某个离散赋值环的谱, $X' = X \times_Y Y'$ 的每个不可约分支都笼罩了 Y'.

易见我们只需证明 (i) 即可, 然而 (i) 中的必要性缘自 (14.3.2), 充分性则缘自 (14.3.6).

命题 (14.3.8) — 设 Y 是一个不可约 1 维正则局部 *Noether* 概形 (比如它是某个 1 维 *Dedekind* 整环的谱), $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, y 是 Y 的一点, 则以下诸条件是等价的:

a) f_{red} 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是平坦的.

b) f 在 $f^{-1}(y)$ 的某个邻域上是广泛开的.

c) f 在 $f^{-1}(y)$ 的某个邻域上是开的.

d) X 的每个与 $f^{-1}(y)$ 有交点的不可约分支都笼罩了 Y.

由于 f_{red} 是局部有限型的 (1.3.4), 故知 a) 能够推出 f_{red} 在 $f^{-1}(y)$ 的某个邻域上是平坦的 (11.1.1), 从而只要把 (2.4.6) 应用到这个邻域上就可以证明 a) 蕴涵 b). b) 显然蕴涵 c), 并且把 (1.10.4) 应用到 $f^{-1}(y)$ 的某个邻域上就可以由 c) 推出 d). 只需再证明 d) 蕴涵 a) 即可. 依照 (1.3.4), 显然可以限于考虑 X 是既约概形的情形. 进而问题在 X 和 Y 上都是局部性的, 故可假设 $Y = \operatorname{Spec} A$ 和 $X = \operatorname{Spec} B$ 都是仿射概形, 若 X_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是 X 的那些以不可约分支为底空间的闭子概形 (整), 则对任意 $x \in X$, 既约环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 都是这些 $\mathscr{O}_{X_i,x}$ 的直合的一个子环, 设 $y = f(x)$, 则只需证明每个 $\mathscr{O}_{X_i,x}$ 都是无挠 $\mathscr{O}_y$ 模即可, 因为由此就可以推出 $\mathscr{O}_{X,x}$ 也是如此. 根据前提条件, $\mathscr{O}_y$ 是一个 1 维正则局部环, 也就是说, 它是一个离散赋值环 (**II**, 7.1.6), 故由 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 6.3.4) 得知, $\mathscr{O}_{X,x}$ 是一个平坦 $\mathscr{O}_y$ 模. 然而若 $X_i = \operatorname{Spec} B_i$, 其中 B_i 是一个整环, 则条件 d) 表明, 同态 $A \to B_i$ 是单的 (**I**, 1.2.7), 从而 B_i 是一个无挠 A 模, 自然 $\mathscr{O}_{X_i,x}$ 就是一个无挠 $\mathscr{O}_y$ 模.

注解 (14.3.9) — (i) 在 (14.3.8) 的陈述中, 我们不能省掉 Y 是正则的这个条件. 事实上, 在

(11.7.5) 的记号下, 我们取 $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} \overline{A}$, 因为 $f : X \to Y$ 是一个有限映满态射, 由于 A 是一个 1 维整局部环, 故知 $\overline{A}$ 也是如此, 从而由 (1.10.4) 立知, 态射 f 是开的. 但 f 并不是广泛开的 (自然也不是平坦的), 理由与 (11.7.5) 相同. 我们还有一个类似的例子, 就是取 Y 是一条带有 "常规二重点" 的曲线在二重点处的局部概形, 并取 X 是 Y 的正规化.

(ii) (14.1.3, (i)) 的例子表明, 由 X 的那些使态射广泛开的点所组成的集合未必是开的. 因为该例子中的态射在所有能成为开态射的点处都是广泛开的. 上面 (i) 中的那个例子 $f : X \to Y$ 还表明, 由那些使态射广泛开的点所组成的集合也未必是闭的, 因为该例子中的态射 f 在 X 的除了一点之外的点处都是广泛开的 (甚至是局部同构). 我们很想知道, 由那些使得态射广泛开的点所组成的集合是不是局部可构的.

下面两个命题是 M. Artin 所提供的:

引理 (14.3.10) — *设 A 是一个赋值环 (未必是离散赋值环), k 是它的剩余类域, K 是它的分式域, 我们令 $S = \operatorname{Spec} A$. 设 X 是一个不可约概形, $f : X \to S$ 是一个笼罩性的有限型态射, 设 $X_0 = X \otimes_A k$ (切转: $X_1 = X \otimes_A K$) 是 f 在 S 的闭点 (切转: 一般点) 处的纤维. 于是若 $X_0 \neq \varnothing$, 则有 $\dim X_0 = \dim X_1$.*

我们可以限于考虑 X 是仿射概形的情形, 因为必要时可以把 X 换成这样一个仿射开集, 它包含了 X_0 的某个具有极大维数的不可约分支的一般点, 并使用 (4.1.1.3). 设 $n = \dim X_0 \geqslant 0$, 则由 (13.3.1.1) 知, 可以找到 X_0 在 X 中的一个邻域 U 和一个拟有限 S 态射 $g : U \to S[T_1, \cdots, T_n] = Z$, 使得限制态射 $g_0 : U_0 = U \cap X \to Z_0 = \operatorname{Spec} k[T_1, \cdots, T_n]$ 是有限且映满的. 取基变换 $\operatorname{Spec} K \to S$, 并限制到 X_1 的开集 $U_1 = U \cap X_1$ 上, 我们就可以从 g 导出一个拟有限态射 $g_1 : U_1 \to Z_1 = \operatorname{Spec} K[T_1, \cdots, T_n]$. 由于 U_1 在 X_1 中是稠密的, 故有 $\dim U_1 = \dim X_1$ (4.1.1.3). 依照 (4.1.2), 若我们能够证明 g_1 是笼罩性的, 那就推出了命题. 假如 g_1 不是笼罩性的, 则可以找到 $K[T_1, \cdots, T_n]$ 中的一个多项式 $F_1 \neq 0$, 使得 $g_1(U_1) \subseteq V(F_1)$. 设 ω 是 K 的一个与 A 相关联的赋值, 并设 (a_α) 是由 F_1 的系数所构成的族, 则通过给 F_1 乘以 K 中适当的非零元, 我们总可以假设 $\inf\limits_{\alpha} \omega(a_\alpha) = 0$. 换句话说, F_1 来自一个多项式 $F \in A[T_1, \cdots, T_n]$ (把两者看作等同的), 并且 F 在 $k[T_1, \cdots, T_n]$ 中的像 F_0 不等于 0. 现在考虑 Z 中的闭集 $V(F)$, 我们有 $V(F) \cap Z_1 = V(F_1)$, 且由于 U_1 在 U 中是稠密的 (因为它包含 X 的一般点), 故知 $g(U) \subseteq V(F)$, 特别地, 我们将有 $g_0(U_0) \subseteq V(F) \cap Z_0 = V(F_0)$. 而因为 $F_0 \neq 0$, 故知 $V(F_0)$ 是 Z_0 的一个不同于 Z_0 的闭子集, 这就导致了矛盾. 证明完毕.

命题 (14.3.11) — *设 $f : X \to S$ 是一个有限型态射, $(g_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是一族广泛开态射 $g_\lambda : Y_\lambda \to S$, 并且对任意 $\lambda \in L$, 设 $u_\lambda : Y_\lambda \to X$ 是一个 S 态射. 对任意 $s \in S$, 我们令 $X_s = X \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$, $(Y_\lambda)_s = Y_\lambda \times_S \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(s)$ 并设 $(u_\lambda)_s : (Y_\lambda)_s \to X_s$ 是由 u_λ 通过基变换而导出的态射 $u_\lambda \times 1$. 设 $Z(s)$ 是这些集合 $(u_\lambda)_s((Y_\lambda)_s)$ 的并集在 X_s 中*

的闭包, 并设 $d(s)=\dim Z(s)$. 则对于点 $s\in S$ 的任何一般化 s', 均有 $d(s)\leqslant d(s')$.

由 (**II**, 7.1.14) 知, 可以找到一个赋值环 A' 和一个态射 $h:S'=\operatorname{Spec}A'\to S$, 使得 $h(a)=s$, $h(b)=s'$, 其中 a (切转: b) 是 S' 的闭点 (切转: 一般点). 进而, 投影态射 $p:X_s\otimes_{\boldsymbol{k}(s)}\boldsymbol{k}(a)\to X_s$ 是映满的开态射 (2.4.10), 从而它使 X_s 成为 $X_s\otimes_{\boldsymbol{k}(s)}\boldsymbol{k}(a)$ 在某个开等价关系下的商空间, 于是对于 X_s 的任意子集 M, $p^{-1}(\overline{M})$ 都等于闭包 $\overline{p^{-1}(M)}$ (Bourbaki, 《一般拓扑学》, I, 第 4 版, §5, ¥3, 命题 7). 同样的讨论方法也适用于 $X_{s'}$, 且有见于 (**I**, 3.4.8) 和 (4.2.7) 以及这些 g_λ 都是广泛开的这个事实, 我们就可以把问题归结到取基变换 $S'\to S$ 之后的情形. 现在假设 $S'=S$, 并且 s 是它的闭点, s' 是它的一般点. 由 g_λ 是开的这个条件可以推出, Y_λ 的每个不可约分支都笼罩了 S (1.10.4), 从而它的一般点是 $(Y_\lambda)_{s'}$ 的一个极大点. 从而若我们用 Z 来表示 $Z(s')$ 在 X 中的闭包, 则有 $u_\lambda(Y_\lambda)\subseteq Z$, 因而 $(u_\lambda)_s((Y_\lambda)_s)\subseteq Z_s=Z\cap X_s$. 换句话说, 我们有 $Z(s)\subseteq Z_s$, 从而 $\dim Z(s)\leqslant\dim Z_s$. 现在把 (14.3.10) 应用到 X 的那些以 Z 的不可约分支为底空间的既约子概形上, 又可以得到 $\dim Z_s\leqslant\dim Z_{s'}$ (不等号是因为 Z 可能有一些与 X_s 不相交的不可约分支). 另一方面, 根据定义, $Z(s')$ 在 $X_{s'}$ 中是闭的, 故有 $Z_{s'}=Z(s')$, 这就完成了证明.

注解 (14.3.12) — M. Artin 所考虑的是这样一种情形, 即对任意 λ, 均有 $Y_\lambda=S$, 换句话说, 此时 (u_λ) 是 X 的一族 S 截面. 另一个有用的情形是族 (u_λ) 只含一个元素的情形, 我们总可以把问题归结到这个情形上, 只要取 Y 是这些 Y_λ 的概形和, 再取态射 $g:Y\to S$ 和 $u:Y\to X$ 在每个 Y_λ 上的限制都分别是 g_λ 和 u_λ 即可.

命题 (14.3.13) — 设 $f:X\to Y$ 是一个局部有限型态射, y 是 Y 的一点, x 是纤维 $X_y=X\times_Y\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(y)$ 的一个极大点. 考虑下面几个条件:

a) f 在点 x 处是广泛开的 (或等价地, f 在 X_y 的那个以 x 为一般点的不可约分支的所有点处都是广泛开的 (14.3.3.1, (ii))).

b) 对于 Y 的任何一个包含 y 的不可约分支 Y_0, 均可找到 X 的一个包含 x 并且笼罩了 Y_0 的不可约分支 Z, 使得 $\dim_x X_y=\dim_x(Z\cap X_y)=\dim(Z\cap X_\eta)$, 其中 η 是 Y_0 的一般点 (这就表明 Z 在点 x 处是在 Y_0 上均维的 (13.2.2)).

b′) 对于 x 在 X 中的任何开邻域 U 以及 y 的任何一般化 y', 均有 $\dim(U\cap X_{y'})\geqslant\dim_x(U\cap X_y)$.

则我们有蕴涵关系 a) $\Rightarrow$ b) $\Leftrightarrow$ b′).

为了证明 b) 蕴涵 b′), 我们注意到 y' 落在 Y 的某个包含 y 的不可约分支 Y_0 中, 设它的一般点为 η. 取 Z 满足 b) 中的条件, 则 Z 的一般点 (也是 $Z\cap X_\eta$ 的一般点 (**0$_{\mathrm{I}}$**, 2.1.8)) 落在 U 之中, 故有 $\dim(U\cap X_{y'})\geqslant\dim(U\cap Z\cap X_{y'})$, 并且依照 (13.1.6), $\dim(U\cap Z\cap X_{y'})\geqslant\dim(Z\cap X_\eta)$, 这就给出了结论, 因为 $\dim_x(U\cap X_y)=\dim_x X_y$ (4.1.1.3).

为了证明 b′) 蕴涵 b), 首先可以把 X 换成 $f^{-1}(Y_0)$, 从而可以假设 $Y_0 = Y$, 然后可以限于考虑 X 和 Y 都是仿射概形的情形, 因为 $\dim_x(U \cap X_y) = \dim_x X_y$ (4.1.1.3). 现在 Noether 概形 X_η 只有有限个不可约分支 W_i, 且其中不包含 x 的那些 $\overline{W}_i$ (这是在 X 中的闭包) 的并集的补集是 x 的一个开邻域 V. 从而通过把 X 换成 V, 我们又可以假设对任意 i 均有 $x \in \overline{W}_i$ (条件 b′) 表明 $\dim(V \cap X_\eta) \geqslant 0$, 从而 x 至少会落在一个 $\overline{W}_i$ 中). 进而, 这些 $\overline{W}_i$ 刚好就是 X 的那些笼罩了 Y 的不可约分支 ($\mathbf{0_I}$, 2.1.8). 在此基础上, 假如对每个这样的分支 Z, 都有 $\dim(Z \cap X_\eta) < \dim_x X_y$, 那就意味着 $\dim X_\eta < \dim_x X_y$, 这与条件 b′) 是矛盾的. 于是由 (13.1.6) 就可以推出关系式 $\dim_x(Z \cap X_y) = \dim(Z \cap X_\eta)$.

只需再证明 a) 蕴涵 b′). 有见于 (**II**, 7.1.4) 以及条件和结论在基变换下的不变性 (依照 (4.2.7)), 可以限于考虑 Y 是某个赋值环的谱, 闭点为 y, 一般点为 y', 并且 $U = X$ 的情形. 根据前提条件, f 在点 x 处是开的, 故可找到 X 的一个包含 x 且笼罩了 Y 的不可约分支 Z (1.10.3). 现在把 (14.3.10) 应用到 x 在 Z 中的邻域上, 我们就得知 $\dim(Z \cap X_{y'}) = \dim_x(Z \cap X_y)$, 然而 x 在 X_y 中是极大的, 故知 $Z \cap X_y$ 包含了 X_y 的那个以 x 为一般点的不可约分支, 从而 $\dim_x(Z \cap X_y) = \dim_x X_y$. 另一方面, 我们有 $\dim X_{y'} \geqslant \dim(Z \cap X_{y'})$, 这就证明了 b′).

注解 (14.3.14) — 我们不知道在 (14.3.13) 中把条件 a) 换成更弱的条件 "f 在点 x 处是开的" 之后结论是否仍然成立. 很容易证明, 这里只需要考虑 Y 是某个整局部环的谱, 一般点是孤立点, 并且 X 是向量丛 $Y[T]$ 的一个闭子概形的情形.

14.4 广泛开态射的 Chevalley 判别法

定理 (14.4.1) — *设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, y 是 Y 的一点, x 是纤维 $X_y = X \otimes_Y \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)$ 的一个极大点. 假设 y 是* **几何式独枝**的. *则以下诸条件是等价的:*

a) *f 在点 x 处是广泛开的* (或等价地, *f 在 X_y 的那个以 x 为一般点的不可约分支的所有点处都是广泛开的* (14.3.3.1, (ii))).

b) *若 Y_0 是 Y 的那个包含 y 的唯一不可约分支, η 是它的一般点, 则可以找到 X 的一个包含 x 且笼罩了 Y_0 的不可约分支 Z, 使得 $\dim_x(Z \cap X_y) = \dim(Z \cap X_\eta)$* (这就意味着 *$Z$ 在点 x 处是在 Y_0 上均维的* (13.2.2)).

b′) *对于 x 在 X 中的任何开邻域 U 以及 y 的任何一般化 y', 均有 $\dim(U \cap X_{y'}) \geqslant \dim_x(U \cap X_y)$.*

进而若 Y 是局部 Noether 的, 则上面那些条件还等价于下述条件:

c) *f 在点 x 处是开的.*

* **(订正 IV, 37)** — 第一行的 "局部有限型" 应改为 "局部有限呈示", 否则命题

是不对的, 即使我们假设 $f : X \to Y$ 是闭浸入, Y 只含一个点 y (Y 的闭点), 并且 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 是一个域. 事实上, 可以找到这样的环 A, 它的谱空间 $Y = \operatorname{Spec} A$ 是紧完全不连通空间, 并且没有孤立点, 此时 A 的任何素理想 $\mathfrak{p}$ 都是极大的, 并且 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是域 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §4, 习题 16 和 17). 易见闭浸入 $\{y\} \to Y$ 就不是一个开态射, 尽管它满足了 (14.4.1) 的条件 b) 和 b′). *

我们首先注意到由 $(\mathscr{O}_y)_{\mathrm{red}}$ 是整的可以推出 y 只能落在 Y 的一个不可约分支 Y_0 之中. 于是由 (14.3.13) 知, b) 和 b′) 是等价的, 并且 a) 蕴涵 b′). 另一方面, 若 Y 是局部 Noether 的, 则我们在 (14.2.3) 中已经看到, c) 蕴涵 b). 从而只需再证明当 y 是几何式独枝点时 b) 蕴涵 a).

引理 (14.4.1.1) — *设 Y 是一个概形, $Y' = Y[T_1, \cdots, T_n]$, y' 是 Y' 的一点, y 是它在 Y 中的像. 若 Y 在点 y 处是几何式独枝的, 则 Y' 在点 y' 处是几何式独枝的.*

事实上, 由于对任意 $y \in Y$, $\operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)[T_1, \cdots, T_n]$ 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上都是几何正则的 (**0**, 17.3.7), 故知结构态射 $Y' \to Y$ 是平滑的 (6.8.1), 从而只需应用 (11.3.14) 即可.

引理 (14.4.1.2) — *设 A 是一个**独枝**的整局部环, B 是一个包含 A 的整环, 并且在 A 上是整型的, $\mathfrak{n}$ 是 B 的一个位于 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 之上的素理想. 则态射 $\operatorname{Spec} B_{\mathfrak{n}} \to \operatorname{Spec} A$ 是映满的, 换句话说, 对于 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, 均可找到 B 的一个素理想 $\mathfrak{q}$, 满足 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{n}$ 和 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$.*

设 K (切转: L) 是 A (切转: B) 的分式域, A' 是 A 的整闭包, B' 是 L 的那个由 A' 和 B 所生成的子环, 因而我们有典范含入的交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \cdot \end{array}$$

由于 B' 在 B 上是整型的, 故可找到 B' 的一个素理想 $\mathfrak{n}'$, 使得 $\mathfrak{n}' \cap B = \mathfrak{n}$ (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §2, ¥1, 定理 1), 并且 (基于同样的原因) $\operatorname{Spec} A' \to \operatorname{Spec} A$ 是映满的. 另一方面, 由于 A 是独枝的, 故知 A' 是一个局部环, 从而 $\mathfrak{n}' \cap A'$ (它位于 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 之上) 必然等于 A' 的那个唯一的极大理想 $\mathfrak{m}'$. 依照 Cohen-Seidenberg 第二定理 (前引, §2, ¥4, 定理 3), 态射 $\operatorname{Spec} B'_{\mathfrak{n}'} \to \operatorname{Spec} A'$ 是映满的. 从而合成态射 $\operatorname{Spec} B'_{\mathfrak{n}'} \to \operatorname{Spec} A' \to \operatorname{Spec} A$ 也是如此, 但这个态射也是合成态射 $\operatorname{Spec} B'_{\mathfrak{n}'} \to \operatorname{Spec} B_{\mathfrak{n}} \to \operatorname{Spec} A$, 因而态射 $\operatorname{Spec} B_{\mathfrak{n}} \to \operatorname{Spec} A$ 是映满的.

在这些引理的基础上, 我们回到 (14.1.1) 中 b) ⇒ a) 的证明. 依照 (14.3.3.1, (i)), 只需证明对任意整数 $n \geqslant 0$ 和 $X' = X[T_1, \cdots, T_n]$ 的任意一个位于 x 之上的点 x', 由 f 通过基变换而导出的态射 $f' : X' \to Y' = Y[T_1, \cdots, T_n]$ 在点 x' 处都是开的.

从而有见于引理 (14.4.1.1) 以及 (2.3.4) 和 (4.2.7), 问题就归结为证明 f 在点 x 处是开的, 进而, 我们显然 (14.1.2, (iii)) 只需证明 f 在 X 的某个以 Z 为底空间的闭子概形上的限制在点 x 处是开的即可, 从而可以限于考虑 $X = Z$ 是不可约概形的情形. 依照 (13.3.1), 通过把 X 换成 x 的一个开邻域 V, 使得 $V \cap X_y$ 是不可约的, 我们可以假设态射 f 能分解为 $X \xrightarrow{g} Y'' = Y[T_1, \cdots, T_m] \to Y$, 其中 g 是一个笼罩性的拟有限态射. 由于结构态射 $Y'' \to Y$ 是开的 (2.4.6), 故问题归结为证明 $g : X \to Y''$ 在点 x 处是开的. 此外, 依照 (14.4.1.1), $g(x)$ 是 Y'' 的一个几何式独枝点. 从而问题归结为证明下面的引理:

引理 (14.4.1.3) — *设 X, Y 是两个不可约概形, $f : X \to Y$ 是一个笼罩性且局部拟有限的局部有限呈示态射. 设 $x \in X$, 并假设 $y = f(x)$ 在 Y 上是独枝的, 则 f 在点 x 处是开的.*

只需证明 $f(\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,x}) \to \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y}$ 即可 (1.10.3). 从而我们可以通过基变换 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y} \to Y$ 把问题归结到 $Y = \operatorname{Spec} A$ 且 A 是局部环而 y 是 Y 的闭点的情形 (有见于 (**I**, 3.6.5) 和 (**0**$_{\mathrm{I}}$, 2.1.8), 它们证明了 $X \times_Y \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y}$ 是不可约的), 把 f 换成 f_{red}, 又可以假设 X 和 Y 都是既约的, 从而是整的. 再把 X 和 Y 分别换成 x 和 y 的仿射开邻域, 进而 (8.12.9) 可以假设态射 f 能分解为 $X \xrightarrow{j} X_1 \xrightarrow{g} Y$, 其中 j 是一个开浸入, g 是一个有限态射 (它显然是笼罩性的). 由于 X 和 X_1 都是仿射的, 故知 j 是仿射的, 从而是分离且拟紧的, 于是它也能分解为 $X \xrightarrow{u} X_2 \xrightarrow{h} X_1$, 其中 X_2 是 X 在 j 下的概像, h 是典范含入, 并且 u 是一个开浸入 (**I**, 9.5.3). 换句话说, 我们可以假设 X_1 是整的, 并且还具有 $X_1 = \operatorname{Spec} B$ 的形状, 其中 B 是一个有限整 A 代数, 且包含了 A, 因为 g 是笼罩性的. 若 $\mathfrak{n}$ 是 B 的那个与点 x 相对应的素理想, 则由 A 是独枝的这个条件就可以推出 (14.4.1.2) 态射 $\operatorname{Spec} B_{\mathfrak{n}} \to \operatorname{Spec} A$ 是映满的, 也就是说, $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_{X,x} \to \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y}$ 是映满的. 证明完毕.

推论 (14.4.2) — *设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, y 是 Y 的一个几何式独枝点, η 是 Y 的那个包含 y 的唯一不可约分支 Y_0 的一般点. 则以下诸条件是等价的:*

a) *f 在 X_y 的所有点处都是广泛开的* (根据 (14.3.3.1, (ii)), 这也等价于 *f 在 X_y 的极大点处都是广泛开的*).

b) *对任意 $x \in X_y$, 均可找到 X 的一个包含 x 的不可约分支 Z, 它在点 x 处是在 Y 上均维的* (13.2.2).

b′) *对任意 $x \in X_y$ 以及 x 在 X 中的任意开邻域 U, 均有*

$$\dim(U \cap X_\eta) \geqslant \dim_x(U \cap X_y).$$

b″) *对于 X 的任意开集 U, 均有 $\dim(U \cap X_\eta) \geqslant \dim(U \cap X_y)$.*

进而若 Y 是局部 Noether 的, 则上面那些条件还等价于下述条件:

c) f 在 X_y 的所有点处都是开的 (根据 (14.3.3.1, (ii)), 这也等价于在 X_y 的极大点处都是开的).

若 Y 是局部 Noether 的, 则 a) 和 c) 的等价性缘自 (14.4.1). 把条件 b) 或者 b′) 应用到 X_y 的极大点上, 并利用 (14.3.3.1, (ii)), 就可以推出 a). 最后, b′) 和 b″) 的等价性是因为

$$\dim(U \cap X_y) = \sup_{x \in X_y} \dim_x(U \cap X_y).$$

只需再证明条件 a) 蕴涵 b) 和 b′) (在所有点 $x \in X_y$ 处). 我们令 $d = \dim_x X_y$, 并设 x' 是 X_y 的某个包含 x 并且维数是 d 的不可约分支的一般点. 依照 a) 和 (14.4.1), 可以找到 X 的一个不可约分支 Z, 它包含了 x', 并且在点 x' 处是在 Y 上均维的, 从而满足 $\dim_{x'}(Z \cap X_y) = \dim(Z \cap X_y)$. 但根据构造方法, $\dim_{x'}(Z \cap X_y) = \dim_{x'} X_y = d$, 且 $\dim_x(Z \cap X_y) \leqslant \dim(Z \cap X_y) = d$, 有见于 (13.1.6), 这就证明了 Z 在点 x 处是在 Y 上均维的, 从而 a) 蕴涵 b). 进而我们有 $\dim X_\eta \geqslant \dim(Z \cap X_\eta) = d = \dim_x X_y$. 现在把 X 换成 x 的某个开邻域 U, 我们就看到 a) 蕴涵 b′). 证明完毕.

推论 (14.4.3) — *设 Y 是一个逐点几何式独枝的概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射. 则以下诸条件是等价的:*

a) *f 是广泛开的.*

b) *对于 X 的任意开集 U 和任意 $y \in Y$ 以及 y 的任意一般化 y', 均有*

$$\dim(U \cap X_{y'}) \geqslant \dim(U \cap X_y).$$

进而若 Y 是局部 Noether 的, 则上面那些条件还等价于下述条件:

c) *f 是开的.*

推论 (14.4.4) (Chevalley 判别法) — *设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射.*

(i) *若 f 在点 $x \in X$ 处是均维的 (13.3.2), 并且 Y 在点 $y = f(x)$ 处是几何式独枝的, 则 f 在点 x 处是广泛开的.*

(ii) *假设 Y 是逐点几何式独枝的, 则只要 f 在 X 的某点处是均维的, 它在该点处就是广泛开的, 并且满足这个条件的点组成了 X 的一个开集. 特别地, 若 f 是逐点均维的, 则 f 是广泛开的.*

(ii) 是 (i) 的一个简单推论, 因为我们已经知道使得 f 均维的点所组成的集合是开的 (13.3.2). 至于 (i), 前提条件表明, (14.4.1) 的条件 b) 对于 X_y 的那些包含 x 的不可约分支的一般点是成立的 (有见于 (13.3.1)), 从而只需应用 (14.4.1) 就可以推出结论.

注解 (14.4.5) — 我们可以证明, 若 Y 是局部 Noether 的, 并且 $y = f(x)$ 的任何一般化都是 Y 的几何式独枝点 (参考 (6.15.2)), 则只要 f 在点 x 处是均维的, 它就在 x 的某个邻域上是广泛开的.

推论 (14.4.6) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射. 设 y 是 Y 的一个几何式独枝点, 进而假设对任意 $x \in f^{-1}(y)$, 环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 都是均维的. 则以下诸条件是等价的:

a) f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是均维的 (13.3.2).

b) f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是开的.

c) f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是广泛开的.

事实上, c) 显然蕴涵 b), 而且依照 (14.4.4), a) 蕴涵 c), 最后, 在 $\mathscr{O}_y$ 和 $\mathscr{O}_x$ 的上述条件下, 利用 (14.2.2) 就可以从 b) 推出 a). 更一般地:

命题 (14.4.7) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射. x 是 X 的一点, 并假设 $y = f(x)$ 是几何式独枝的. 则以下诸条件是等价的:

a) f 在点 x 处是均维的 (13.3.2).

b) 环 $\mathscr{O}_x$ 是均维的, 并且 f 在 $f^{-1}(y)$ 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是开的 (从而 f 在这些分支的所有点处也都是开的).

c) 环 $\mathscr{O}_x$ 是均维的, 并且 f 在 $f^{-1}(y)$ 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是广泛开的 (从而 f 在这些分支的所有点处也都是广泛开的).

进而, 如果这些条件得到了满足, 那么对于 X 的任何一个以包含 x 的不可约分支为底空间的既约闭子概形 X_i, f 的限制 $f_i : X_i \to Y$ 在点 x 处都是均维的, 并且在 $f^{-1}(y) \cap X_i$ 的那些包含 x 的不可约分支的所有点处都是广泛开的.

条件 a) 表明 f 在 $f^{-1}(y)$ 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是均维的 (13.3.1), 因而 (14.4.4) 在这些点处都是广泛开的. 把同样的方法应用到每个 f_i 上 (有见于 (13.3.3)) 就可以推出命题的最后一句话, 这里使用了 (14.3.3.1, (ii)). 进而, 根据 (14.2.1), 我们有关系式:

$$\textbf{(14.4.7.1)} \qquad \dim \mathscr{O}_{X_i,x} = \dim \mathscr{O}_y + \dim(\mathscr{O}_{X_i,x} \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y)),$$

$$\textbf{(14.4.7.2)} \qquad \dim \mathscr{O}_{X,x} = \dim \mathscr{O}_y + \dim(\mathscr{O}_{X,x} \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y)),$$

且由于 f 在点 x 处是均维的, 故由 (13.3.1) 知, $\dim_x(X_i \cap f^{-1}(y)) = \dim_x f^{-1}(y)$, 从而 (5.2.3) $\dim(\mathscr{O}_{X_i,x} \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y)) = \dim(\mathscr{O}_{X,x} \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y))$. 由此我们得知, 对任意 i, 均有 $\dim \mathscr{O}_{X_i,x} = \dim \mathscr{O}_{X,x}$, 换句话说, $\mathscr{O}_{X,x}$ 是均维的, 这就证明了 a) 蕴涵 c). 易见 c) 蕴涵 b), 最后, 依照 (14.2.1), b) 能够推出关系式 (14.4.7.2), 于是由 (13.3.6) 就可以推出 b) 蕴涵 a).

命题 (14.4.8) — 设 Y 是一个 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射. y 是 Y 的一点, x 是 $X_y = f^{-1}(y)$ 的一个极大点. 则以下诸条件是等价的:

a) 态射 f 在点 x 处是广泛开的, 换句话说, 对**任意**基变换 $g : Y' \to Y$, 我们都有性质 $\boldsymbol{P}(Y')$: 对于 $X' = X \times_Y Y'$ 的任何一个位于 x 之上的点 x', 态射

$f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$ 在点 x' 处都是开的.

a') 对任意**有限**态射 $g : Y' \to Y$, 性质 $\boldsymbol{P}(Y')$ 都成立.

进而若 Y 的不可约分支是局部有限的, 则上面两个条件还等价于下述条件:

a'') 对于 Y_{red} 的**正规化** Y'', 性质 $\boldsymbol{P}(Y'')$ 是成立的 (**II**, 6.3.8).

b) 对于 $X'' = X \times_Y Y''$ 的任何一个位于 x 之上的点 x'', 均可找到 X'' 的一个包含 x'' 的不可约分支 Z'', 它在点 x'' 处是在 Y'' 上均维的.

a) 显然蕴涵 a'). 为了证明 a') 蕴涵 a''), 注意到我们可以把 Y'' 写成 $Y'' = \operatorname{Spec} \mathscr{B}$, 其中 $\mathscr{B}$ 是一个在 $\mathscr{O}_Y$ 上为整型的拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 代数层, 由于 Y 是 Noether 的, 故知 $\mathscr{B}$ 是它的有限型拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 子代数层 $\mathscr{B}_\lambda$ 的归纳极限 (**I**, 9.6.6). 此时这些 $\mathscr{B}_\lambda$ 都是有限 $\mathscr{O}_Y$ 代数层 (**II**, 6.1.2), 从而我们有 $Y'' = \varprojlim Y'_\lambda$, 其中 $Y'_\lambda = \operatorname{Spec} \mathscr{B}_\lambda$, 故得 $X'' = X \times_Y Y'' = \varprojlim X'_\lambda$, 其中 $X'_\lambda = X \times_Y Y'_\lambda$. 依照 a'), 态射 $f'_\lambda : X'_\lambda \to Y'_\lambda$ 在 X'_λ 的所有位于 x 之上的点处都是开的, 由此可知, f'' 在 X'' 的所有位于 x 之上的点处也都是开的 (这是根据 (8.10.1) 和 (14.3.3.1, (i))).

根据定义, 概形 Y'' 是正规的, 于是只要我们把 (14.4.4) 应用到条件中的那个均维不可约分支以及 f'' 在该分支上的限制上, 就可以推出 b) 蕴涵 a''). 从而只需再证明 a'') 蕴涵 a) 和 b) 即可. 有见于 (1.10.3), 可以限于考虑 $Y = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$ 的情形, 因为典范态射 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_y \to Y$ 是广泛拟双向连续的 (**I**, 3.6.5), 并且 $Y'' \times_Y \operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$ 就是 $(\operatorname{Spec} \mathscr{O}_y)_{\mathrm{red}}$ 的正规化 (这是由于取整闭包的运算和取局部化的运算是可交换的 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §1, №5, 命题 16)). 故我们可以假设 $Y = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是一个 Noether 局部环, 并且 y 是 Y 的闭点, 此时我们知道 (**0**, 23.2.5) 结构态射可以分解为

$$Y'' \xrightarrow{u} Y_1 \xrightarrow{v} Y,$$

其中 v 是一个有限映满态射, u 是一个紧贴且笼罩性的整型态射, 从而也是映满的 (**II**, 6.1.10), 因而是广泛同胚的 (2.4.5). 从而若我们令 $X_1 = X \times_Y Y_1$, 则投影 $X'' \to X_1$ 是一个同胚, 因而条件 a'') 表明, $f_1 = f_{(Y_1)} : X_1 \to Y_1$ 在 X_1 的所有位于 x 之上的点处都是开的. 这还告诉我们, 为了证明性质 b), 只需证明那个把 Y'', X'' 和 x'' 都换成 Y_1, X_1 和 $x_1 \in X_1$ (位于 x 之上) 之后的性质 b) 即可. 然而 Y_1 是 Noether 的, 并且还是几何式独枝的, 因为 Y'' 是正规概形, 而且 u 是紧贴态射 (6.15.1). 从而由 (14.4.1) 就可以推出我们要证的结果. 只需再证明 f 在点 x 处是广泛开的即可, 这可由下述引理推出:

引理 (14.4.8.1) — *设 $v : Y_1 \to Y$ 是一个闭态射 (切转: 广泛闭态射), 并且是映满的. 则为了使一个态射 $f : X \to Y$ 在点 $x \in X$ 处是开的 (切转: 广泛开的), 只需 $f_1 = f_{(Y_1)} : X_1 = X \times_Y Y_1 \to Y_1$ 在 X_1 的那些位于 x 之上的点处都是开的 (切转: 广泛开的).*

第二句话缘自第一句话和下面的事实: 若条件中的 v 是广泛闭的, 则对任意基变换 $Y' \to Y$, 态射 $v_{(Y')} : Y_1 \times_Y Y' \to Y'$ 仍然是闭且映满的. 为了证明第一句话, 我们来考虑 x 在 X 中的一个开邻域 U, 由于 v 是闭且映满的, 故为了使 $f(U)$ 是 $y = f(x)$ 的一个邻域, 必须且只需 $v^{-1}(f(U))$ 是 $v^{-1}(y)$ 的一个邻域, 然而若 $p : X_1 \to X$ 是典范投影, 则我们有 $v^{-1}(f(U)) = f_1(p^{-1}(U))$ (**I**, 3.4.8), 并且前提条件就表明, $f_1(p^{-1}(U))$ 是 $f_1(p^{-1}(x)) = v^{-1}(y)$ 的一个邻域 (**I**, 3.4.8).

推论 (14.4.9) — 设 Y 是一个 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射. 则以下诸条件是等价的:

a) f 是广泛开的, 换句话说, 对**任意**基变换 $Y' \to Y$, 态射 $f_{(Y')} : X \times_Y Y' \to Y'$ 都是开的.

a') 对任意**有限**态射 $Y_1 \to Y$, $f_{(Y_1)}$ 都是开的.

a'') 若 Y'' 是 Y_{red} 的**正规化**, 则 $f_{(Y'')}$ 是开的.

b) 对于 $X'' = X \times_Y Y''$ 的任何点 x'', 均可找到 X'' 的一个包含 x'' 的不可约分支 Z'', 它在点 x'' 处是在 Y'' 上均维的 (参考 (14.4.10, (ii))).

这可由 (14.4.8) 和 (14.1.4) 立得.

注解 (14.4.10) — (i) (14.4.8) (切转: (14.4.9)) 中的条件 a) 和 b) 的等价性对于不可约分支具有局部有限性的概形 Y 和局部有限呈示态射 f 仍然是成立的. 事实上, 依照 (14.4.1), a) 蕴涵 b). 反之, 依照 (14.4.1), 由 b) 可以推出 f'' 在 X'' 的任何一个位于 x 之上的点处 (切转: 在 X'' 的任何一个点处) 都是广泛开的, 于是把引理 (14.4.8.1) 应用到整型且映满的态射 $Y'' \to Y$ 上就可以推出 a).

很可能 (14.4.1) 中的 a) 和 c) 的等价性也不需要 Y 是 Noether 概形这个条件 (参考 (14.3.14)). 如果这是对的, 那么 Noether 条件在 (14.4.2), (14.4.3), (14.4.8) 和 (14.4.9) 中也是多余的.

(ii) 我们可以给出一些例子, 其中的态射 $f : X \to Y$ 都具有下面几条性质: Y 是 Noether 正则的, 维数是 2, f 是有限型且广泛开的, X 具有两个不可约分支 X_1, X_2, 但 f 在其中一个分支上的限制 $X_1 \to Y$ 不是开态射. 构造这种例子需要用到第五章中的 "黏合" 技术, 因而在这里只能给出一个简略的描述. 设 y 是 Y 的一个闭点, 我们来考虑 Y 在 y 处的暴涨概形 Y_1 (**II**, 8.1.3), 若 $f_1 : Y_1 \to Y$ 是结构态射, 则我们知道 f_1 在 $f_1^{-1}(Y \smallsetminus \{y\})$ 上的限制是一个映到 $Y \smallsetminus \{y\}$ 的同构 (前引), 但是纤维 $f_1^{-1}(y)$ 同构于 $\mathrm{Proj}\, S$, 其中 $S = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathfrak{m}_y^k/\mathfrak{m}_y^{k+1}$ (**II**, 3.5.3), 也就是说, 同构于 $\mathbf{P}^1_{k(y)}$. 由 (14.4.1) 知, f_1 在 $f_1^{-1}(y)$ 的一般点处不是开的. 另一方面, 我们令 $Y_2 = \mathbf{P}^1_Y$, 并设 $f_2 : Y_2 \to Y$ 是结构态射, 则由 (**II**, 8.4.4) 知, f_2 是平坦的, 从而是广泛开的 (2.4.6). 进而 (**II**, 3.5.3) $f_2^{-1}(y)$ 同构于 $\mathbf{P}^1_{k(y)}$, 现在我们把 Y_1 和 Y_2 沿着同构的纤维 $f_1^{-1}(y)$ 和 $f_2^{-1}(y)$ "黏合" 起来, 这就得到了一个概形 X, 它的两个不可约分支 X_1, X_2 分别可以典范等同于 Y_1 和 Y_2, 然后只要定义态射 $f : X \to Y$ 在 X_1 和 X_2 上的限制分别等于 f_1 和 f_2 即可.

尽管如此, 还记得 (12.1.1.5) 若 Y 是局部 Noether 的, $f: X \to Y$ 是有限型且平坦的, 则 X 的任何不可约分支在 Y 上都是均维的 (从而若 Y 的任何点都是几何式独枝的, 则 f 在每个这种分支上的限制都是广泛开的).

(iii) 还记得 (12.1.2, (i)) 我们可以找到这样的态射 $f: X \to Y$, 它具有性质: Y 是 Noether 的 (但不是逐点几何式独枝的), f 是有限平坦的 (甚至是平展的 (17.6.3)), 但 f 在 X 的某个不可约分支上的限制并不是开态射 (尽管根据 (2.4.6), f 本身是一个开态射).

(iv) Chevalley 判别法 (14.4.4) 显示了广泛开态射这个概念的重要性. 事实上, 在许多较为古典的结果中, 这个概念允许我们把正规条件换成态射是广泛开的这个条件, 特别地, 这样得到的那些更一般的结果可以应用到平坦态射上 (2.4.6), 后者在代数几何中的重要性正在逐步增加. 使用广泛开态射的条件所陈述的结果可以被认为是正规条件下的结果和平坦条件下的结果的一个共同推广.

14.5 广泛开态射和拟截面

引理 (14.5.1) — *设 Y 是一个不可约的局部 Noether 概形, $f: X \to Y$ 是一个局部有限型态射, x 是 X 的一点, 并且 f 在点 x 处是均维的 (13.3.2), 我们令 $y = f(x)$, $e = \dim_x f^{-1}(y)$. 设 X' 是 X 的一个包含 x 的不可约闭子集, n 是一个整数, 且满足 $\operatorname{codim}(X', X) \leqslant n$ 和 $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) \leqslant e - n$. 则我们必有 $\operatorname{codim}(X', X) = n$, $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = e - n$, 并且 f 的限制 $X' \to Y$ 在 x 处是均维的 (自然也是笼罩性的).*

问题在 X 上是局部性的, 故可假设 f 是有限型且均维的, 于是对任意 $z \in Y$, $f^{-1}(z)$ 的所有不可约分支都是 e 维的 (13.3.1, a'')). 设 x' 是 X' 的一般点, $y' = f(x')$, $Y' = \overline{\{y'\}} = \overline{f(X')}$, 并且令 $Z = f^{-1}(Y')$. 依照 (**0**, 14.2.2), 我们有

$$\textbf{(14.5.1.1)} \qquad \operatorname{codim}(X', Z) \leqslant n,$$

并且如果等式成立, 那么一定有 $\operatorname{codim}(X', X) = n$, 并且 Z 包含了 X 的一个不可约分支, 这就表明 (13.3.1) $f(X')$ 在 Y 中是稠密的, 因而 $Z = X$, 从而等式 $\operatorname{codim}(X', Z) = n$ 就等价于等式 $\operatorname{codim}(X', X) = n$ 连同关系式 $Z = X$.

另一方面, 通过考察 Y 和 X 的那个以 Y' 和 Z 为底空间的既约子概形, 我们从 (5.1.2) 和 (**I**, 3.6.5) 可以推出

$$\textbf{(14.5.1.2)} \qquad \operatorname{codim}(X' \cap f^{-1}(y'), f^{-1}(y')) = \operatorname{codim}(X', Z).$$

依照前提条件, $f^{-1}(y')$ 是均链的 (5.2.1), 并且维数是 e, 从而依照 (14.5.1.2) 和 (14.5.1.1), 我们有

$$\textbf{(14.5.1.3)} \qquad e' = \dim(X' \cap f^{-1}(y')) = e - \operatorname{codim}(X', Z) \geqslant e - n$$

(**0**, 14.3.5), 为了使等号成立, 必须且只需 $\operatorname{codim}(X', X) = n$ 并且 $f(X')$ 在 Y 中是稠密的.

最后, 由 (13.1.1) 知, $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) \geqslant e'$, 再利用 (14.5.1.3) 就得到

$$\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) \geqslant e' \geqslant e - n. \tag{14.5.1.4}$$

现在根据前提条件, 我们还有 $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) \leqslant e - n$, 这就推出了命题的结论.

推论 (14.5.2) — *f, X, Y, x 上的前提条件与 (14.5.1) 相同, 进而假设 x 不是 $f^{-1}(y)$ 的一个极大点. 则可以找到 x 在 X 中的一个仿射开邻域 U 和一个截面 $g \in \Gamma(U, \mathscr{O}_X)$, 使得由那些满足 $g(x') = 0$ 的点 $x' \in U$ 所组成的集合 X' 包含了 x 但没有包含 $f^{-1}(y)$ 的任何一个极大点. 对于这样的一个截面 g 来说, X' 在点 x 处总是在 Y 上均维的, 并且我们有*

$$\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = e - 1, \quad \operatorname{codim}(X', X) = 1. \tag{14.5.2.1}$$

可以限于考虑 $X = U$ 是 x 的一个仿射开邻域, 并且 $f^{-1}(y)$ 的所有不可约分支都包含 x 的情形. 这些不可约分支就对应着 $\mathscr{O}_x/\mathfrak{m}_y\mathscr{O}_x$ 的极小素理想, 且根据前提条件, 这些理想都与 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_y\mathscr{O}_x$ 不同 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §1, ¥1, 命题 2). 为了找到一个满足上述条件的截面 $g \in \Gamma(U, \mathscr{O}_X)$, 只需取 $g \in \mathfrak{j}_x$, 使得它在 $\mathfrak{m}_x$ 中的像没有落在上面所说的任何一个素理想中即可. 此外, 我们有 $\operatorname{codim}(X', X) \leqslant 1$ (5.1.8), 又因为 X' 没有包含 $f^{-1}(y)$ 的任何一个不可约分支, 并且这些分支都是 e 维的, 故知 (**0**, 14.2.2.2) $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) \leqslant e - 1$. 从而只需再应用 (14.5.1) 即可.

命题 (14.5.3) — *设 Y 是一个不可约的局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, x 是 X 的一点. 假设 f 在点 x 处是均维的, 并且 x 在 $f^{-1}(f(x))$ 中是闭的. 则可以找到 X 的一个不可约子集 X', 它在 X 中是局部闭的, 且包含了 x, 并使得 f 的限制 $X' \to Y$ (其中 X' 是指 X 的那个以 X' 为底空间的既约子概形) 成为一个笼罩性的拟有限态射.*

事实上, 在 (14.5.2) 的记号下, 由 x 在 $f^{-1}(y)$ 中是闭的这个条件可以推出 x 并不是 $X' \cap f^{-1}(y)$ 的极大点, 而且 $e - 1 \geqslant 1$. 从而只需应用 (14.5.2) 并对 $e = \dim_x f^{-1}(f(x))$ 进行递降归纳, 就可以把问题归结到 $e = 1$ 的情形, 再把 (14.5.2) 应用到这个情形就给出一个不可约子集 X', 使得 $X' \cap f^{-1}(f(x))$ 是一个 0 维 Noether 概形, 从而是有限且离散的, 由于这个 X' 在 Y 上是均维的, 故对任意 $x' \in X'$ 来说, $X' \cap f^{-1}(f(x'))$ 都是 0 维的, 这就表明 f 的限制 $X' \to Y$ 是一个拟有限态射 (**II**, 6.2.2).

推论 (14.5.4) — *在 (14.5.3) 的前提条件下, 进而假设 $Y = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是一个完备 Noether 整局部环, 并假设 $y = f(x)$ 就是 Y 的那个唯一的闭点. 则可以*

找到一个包含 A 的整局部环 A', 它是有限 A 代数, 并且具有以下性质: 若我们令 $Y' = \operatorname{Spec} A'$ 和 $X' = X \times_Y Y'$, 则可以找到一个 Y' 截面 $h : Y' \to X'$, 使得合成态射 $Y' \xrightarrow{h} X' \to X$ 是一个浸入, 并且它的像包含了 x.

依照 (14.5.3), 必要时把 X 换成它的某个整的子概形, 我们总可以限于考虑态射 f 本身就是笼罩性的拟有限态射这个情形. 使用 (**II**, 6.2.5) 我们就得知, $\mathscr{O}_x = A'$ 是一个整环, 也是一个有限 A 代数, 并且 X 就是闭子概形 $Y' = \operatorname{Spec} A'$ 与某个子概形 Y'' 的无交和. 这个概形 Y' 就满足我们的要求, 因为合成态射 $Y' \to X' \to X$ 刚好就是典范态射 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_x \to X$.

注解 (14.5.5) — 如果在 (14.5.4) 的陈述中不要求态射 $Y' \to X$ 是一个浸入, 那么我们还可以假设 A' 是整闭的. 事实上, 只需把 A' 换成它的整闭包 A_1 即可, 因为我们知道 (**0**, 23.1.5) A_1 是一个有限型 A 模.

命题 (14.5.6) — *设 Y 是一个 1 维不可约正则局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, y 是 Y 的一点. 则以下诸条件是等价的:*

a) *f_{red} 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是平坦的.*

b) *f 在 $f^{-1}(y)$ 的某个邻域上是广泛开的.*

c) *f 在 $f^{-1}(y)$ 的某个邻域上是开的.*

d) *X 的任何一个与 $f^{-1}(y)$ 有交点的不可约分支都笼罩了 Y.*

e) *对任何一个在 $f^{-1}(y)$ 中闭的点 $x \in f^{-1}(y)$ 以及 X 的任何一个包含 x 的不可约分支 X_i, 均可找到 X 的一个不可约子集 X', 它在 X 中是局部闭的, 且包含了 x 又包含在 X_i 中, 并使得 f 的限制 $X' \to Y$ 成为一个笼罩性的拟有限态射.*

a), b), c) 和 d) 的等价性已经在 (14.3.8) 中得到了证明. 易见 e) 蕴涵 d), 因为对于 X 的任何一个与 $f^{-1}(y)$ 有交点的不可约分支 X_i, 均可找到 $X_i \cap f^{-1}(y)$ 的一个闭点 (5.1.11). 最后, 为了证明 c) 蕴涵 e), 可以限于考虑 f 是有限型态射的情形, 我们取 x 是 $f^{-1}(y)$ 的一个闭点, 并设 X_i 是 X 的一个包含 x 的不可约分支. 由于 f 在 X_i 上的限制 $f_i : X_i \to Y$ 是一个笼罩性态射, 故由对 f_i 来说已经成立的 c) 与 d) 的等价性知, 这个态射在 $X_i \cap f^{-1}(y)$ 的那些一般点处都是开的. 从而由 (14.2.2) 知, f_i 在点 x 处是均维的, 于是再借助 (14.5.3) 就可以推出结论.

注解 (14.5.7) — 如果在 (14.5.6) 中我们假设 $Y = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是一个完备离散赋值环, 则可以进而要求 $X' = \operatorname{Spec} A'$, 并且 A' 是一个离散赋值环, 也是一个有限 A 代数, 参照 (14.5.4) 的证明以及下述事实: 1 维正则整局部环都是离散赋值环 (**II**, 7.1.6).

命题 (14.5.8) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, y 是 Y 的一点.*

对任意 Y 概形 Y', 我们令 $X(Y') = \operatorname{Hom}_Y(Y', X)$. 设 x 是 $f^{-1}(y)$ 的一点, 则

为了使 f 在点 x 处是广泛开的, 必须且只需下面这个条件是成立的:

对任意一个具有代数闭的剩余类域的离散赋值环 A, 和任意一个把 $Y' = \operatorname{Spec} A$ 的闭点 y' 映到 y 的态射 $g : Y' = \operatorname{Spec} A \to Y$, 以及任意一个满足 $u_0(y') = x$ 的元素 $u_0 \in X(\operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y'))$, 均可找到一个离散赋值环 B、一个局部同态 $A \to B$ 和一个元素 $u \in X(Z')$, 其中 $Z' = \operatorname{Spec} B$, 使得 B 是一个有限 A 代数, 并且图表

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(z') & \longrightarrow & Z' \\ \wr\downarrow & & \downarrow u \\ \operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y') & \xrightarrow[u_0]{} & X \end{array}$$

是交换的, 其中 z' 是 Z' 的闭点.

我们首先注意到若 A 和 B 满足上述条件, 则 B 是一个完备离散赋值环 (Bourbaki, 《交换代数学》, III, §3, ¥3, 命题 7 和 IV, §2, ¥2, 命题 9 的推论 3), 并且它的剩余类域同构于 A 的剩余类域, 从而是代数闭的, 且由于 $u(z') = x$, 故知在 $X'' = X \times_Y Z'$ 中有这样一个点 x'', 它在 X 和 Z' 中的投影分别是 x 和 z', 并且它在 $\boldsymbol{k}(z')$ 上是有理的. 进而, 由于我们能找到 X'' 的一个 Z' 截面 v, 使得 $v(z') = x''$, 故知 Z' 的一般点 s 在 v 下的像是 x'' 的一个一般化 t, 并且 t 在 Z' 中的投影等于 s. 应用 (14.3.6) 我们就得知, 上述条件是充分的. 现在我们来证明它也是必要的. 首先令 $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$. 根据前提条件, 可以找到一个点 $x' \in X'$, 它位于 x 和 y' 之上, 并且在 $\boldsymbol{k}(y')$ 上是有理的 (**I**, 3.3.14), 从而它在 $f'^{-1}(y')$ 中是闭的. 依照 (14.3.6), 可以找到 X' 的一个包含 x' 并且笼罩了 Y' 的不可约分支 T', 从而 ((14.3.8) 和 (14.3.13)) f' 的限制 $T' \to Y'$ 在点 x 处是均维的. 于是从 (14.5.5) 就得知, 可以找到一个有限 A 代数 B, 它是一个托举着 A 的整闭整局部环 (从而是离散赋值环), 并且若我们令 $Z' = \operatorname{Spec} B$ 和 $X'' = X \times_Y Z' = X' \times_{Y'} Z'$, 则还有一个 Z' 截面 $v : Z' \to X''$, 它使得 Z' 的闭点 z' 在合成态射 $Z' \xrightarrow{v} X'' \to X'$ 下的像就是 x', 从而这个合成态射 $u : Z' \xrightarrow{v} X'' \to X$ 就满足我们的要求.

命题 (14.5.9) — 设 Y 是一个不可约的局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, y 是 Y 的一个**几何式独枝**点. 则以下诸条件是等价的:

a) f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是广泛开的.

b) f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是开的.

c) 对于 $f^{-1}(y)$ 的任何一个不可约分支, 及其一般点 z, 均可找到 X 的一个包含 z 的不可约分支 X_i, 它在点 z 处是在 Y 上均维的.

d) 对于 $f^{-1}(y)$ 的任意闭点 x, 均可找到 X 的一个不可约子集 X', 它在 X 中是局部闭的, 且包含了 x, 并使得 f 的限制 $X' \to Y$ 成为一个笼罩性的拟有限态射.

a), b) 和 c) 的等价性已经在 (14.4.2) 中得到了证明. 为了证明 a) 蕴涵 d), 我们

注意到依照 (14.4.2), a) 表明 X 有一个包含 x 且在点 x 处在 Y 上均维的不可约分支 Z. 于是把 (14.5.3) 应用到 f 的限制 $Z \to Y$ 上就可以导出 X' 的存在性. 反之, 假设 d) 是成立的, 依照 Chevalley 判别法 (14.4.4), f 的限制 $X' \to Y$ 是一个在点 x 处广泛开的态射, 自然 f 在点 x 处就是开的; 从而 f 在 $X_y = f^{-1}(y)$ 的任何闭点处都是开的. 然而 X_y 是一个局部有限型 $\boldsymbol{k}(y)$ 概形, 故它是一个 Jacobson 概形, 从而 X_y 的闭点的集合在 X_y 中是稠密的 (10.3.1), 再由 (14.1.4) 知, f 在 X_y 的所有点处都是开的, 这就证明了 d) 蕴涵 b).

下面这个结果来自 D. Mumford:

命题 (14.5.10) — *设 Y 是一个 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个映满且广泛开的局部有限型态射. 则可以找到一个有限映满态射 $g : Y' \to Y$, 它满足下面的条件: 我们令 $X' = X \times_Y Y'$ 和 $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$, 则对任意点 $y' \in Y'$, 均可找到它的一个开邻域 U', 使得 $f'^{-1}(U')$ 具有一个 U' 截面.*

我们要分几个步骤来证明这个命题.

I) *归结到 Y 是整概形的情形* — 如果我们已经对每个以 Y 的不可约分支为底空间的既约子概形 Y_i 及其逆像 $f^{-1}(Y_i)$ 证明了这个命题, 那么很容易看出, 这些 Y'_i 的和概形 Y' 就给出了所要的结果. 从而可以假设 Y 是整的, 下面我们就限于考虑这种情形. 于是在结果中也可以取 Y' 是整的 (只要换成适当的不可约分支即可).

II) *在 Y 上的局部性* — 下面我们来证明, 若可以找到 Y 的一个有限开覆盖 (U_j), 使得对任意 j, 命题的结论对于 f 的限制态射 $f^{-1}(U_j) \to U_j$ 都是成立的, 则它对于 f 就是成立的. 事实上, 显然可以假设这些 U_j 都是仿射的, 从而 $U_j = \operatorname{Spec} A_j$, 其中 A_j 是一个 Noether 整环, 且它的分式域就等于 Y 的有理函数域 $K = \mathrm{R}(Y)$. 根据前提条件, 对任意 j, 均可找到一个有限整 A_j 代数 A'_j, 使得同态 $A_j \to A'_j$ 是单的 (**I**, 1.2.7), 并且对应的态射 $g_j : U'_j = \operatorname{Spec} A'_j \to \operatorname{Spec} A_j = U_j$ 满足命题的条件 (关于 U_j 和 $f^{-1}(U_j)$). 现在设 K' 是 K 的一个有限扩张, 且包含了所有 A'_j 的分式域 (它们都是 K 的有限扩张). 我们来考虑 Y 在 K' 中的*正规化* Y'' (**II**, 6.3.8), 它具有 $\operatorname{Spec} \mathscr{B}$ 的形状, 其中 $\mathscr{B}$ 是一个拟凝聚的整型 $\mathscr{O}_Y$ 代数层, 也就是 $\mathscr{O}_Y$ 在 K' 中的整闭包 (**II**, 6.3.4). 这些定义表明, 对任意 j, $A'_j = \Gamma(U'_j, \mathscr{O}_{U'_j}) = \Gamma(U_j, (g_j)_*(\mathscr{O}_{U'_j}))$ 都可以等同于 $\Gamma(U_j, \mathscr{B})$ 的一个有限 A_j 子代数, 换句话说, $(g_j)_*(\mathscr{O}_{U'_j}) = \mathscr{A}'_j$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_{U_j}$ 代数层, 并且是 $\mathscr{B}|_{U_j}$ 的子代数层. 从而可以找到 $\mathscr{B}$ 的一个凝聚 $\mathscr{O}_Y$ 子模层 $\mathscr{C}'_j$, 使得 $\mathscr{C}'_j|_{U_j} = \mathscr{A}'_j$ (**I**, 9.4.7). 若我们令 $\mathscr{C}' = \sum_j \mathscr{C}'_j$, 则 $\mathscr{C}'$ 在 $\mathscr{B}$ 中所生成的那个 $\mathscr{O}_Y$ 子代数层 $\mathscr{B}'$ 就是凝聚的, 因为 $\mathscr{B}$ 是一个整型 $\mathscr{O}_Y$ 代数层. 我们来证明 $Y' = \operatorname{Spec} \mathscr{B}'$ 就满足我们的要求. 事实上, 易见态射 $g : Y' \to Y$ 是有限且映满的, 并且 Y' 是整的. 进而, 对任意 j, $\Gamma(U_j, \mathscr{B}')$ 都是有限 A'_j 代数, 换句话说, g 的限制态射 $g^{-1}(U_j) \to U_j$ 可以分解为 $g^{-1}(U_j) \to U'_j \to U_j$, 由于截面的局部存在性在基变换下是稳定的, 从而

这就证明了上述阐言, 因为任何 $y \in Y$ 都落在某个 U_j 中.

III) *归结到 Y 是几何式独枝的整局部概形的情形* — 首先假设命题对于整的局部概形 Y 是成立的 (并要求 Y' 是整的), 我们来证明它对任意整 (Noether) 仿射概形 Y 都是成立的. 事实上, 依照步骤 II), 只需证明对任意点 $y \in Y$, 命题对于 y 在 Y 中的某个仿射开邻域 V 是成立的即可. 设 $Y = \operatorname{Spec} A$, $Y_1 = \operatorname{Spec} A_{\mathfrak{p}}$, 其中 $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}_y$, 并且令 $X_1 = X \times_Y Y_1$, 根据前提条件, 可以找到一个有限映满态射 $g_1 : Y_1' \to Y_1$, 其中 $Y_1' = \operatorname{Spec} B_1$, 且 B_1 是一个有限整 $A_{\mathfrak{p}}$ 代数, 从而是一个半局部环, 并使得 g_1 满足命题中的条件 (关于 Y_1 和 X_1). 若 y_i' $(1 \leqslant j \leqslant r)$ 是 Y_1' 的所有闭点, 则可以找到 Y_1' 的一个由一些开集 U_j' 所组成的覆盖, 使得 $y_j' \in U_j'$, 并且 $X \times_Y U_j'$ 有一个 U_j' 截面 h_j' $(1 \leqslant j \leqslant r)$. $A_{\mathfrak{p}}$ 模 B_1 具有这样一个生成元组, 它是由形如 z_i/s 的元素所组成的 (其中 $s \in A \smallsetminus \mathfrak{p}$, 并且 z_i 在 A 上是整型的), 且我们可以假设 (只要给 s 乘上 A 的适当元素) 它们作为 B_1 的分式域中的元素在 A_s 上都是整型的, 于是若 V 是仿射开集 $D(s) = \operatorname{Spec} A_s \subseteq Y$, 则 Y_1' 可以等同于 $Y_1 \times_V V'$, 其中 V' 是由这些 z_i/s 所生成的那个有限 A_s 代数的谱. 从而 $g : V' \to V$ 是一个有限映满态射, 并且 $g_1 = g_{(Y_1)}$. 进而, 应用 (8.1.2, a)) 的方法, 我们又可以假设每个 U_j' 都是 V' 的某个开集 W_j' 在 $p : Y_1' \to V'$ 下的逆像, 且这些 W_j' 可以覆盖 V' (8.3.11), 进而每个截面 h_j' 都具有 $(v_j')_{(Y_1)}$ 的形状, 其中 v_j' 是 $X \times_Y W_j'$ 的一个 W_j' 截面 (8.8.2, (i)). 从而问题就归结为在 $Y = \operatorname{Spec} A$ 且 A 是 Noether 整局部环的情况下来证明这个命题. 此时我们有这样一个有限整 A 代数 B, 它包含了 A, 且具有与 A 相同的分式域, 进而 $\operatorname{Spec} B$ 是逐点几何式独枝的 ((**0**, 23.2.5) 和 (6.15.5)). 由于态射 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 是映满的, 故我们显然可以把 Y 换成 $\operatorname{Spec} B$, 并把 X 换成 $X \otimes_A B$. 从而再利用步骤 III) 开头部分的讨论方法, 就可以假设 A 是一个整局部环, 并且 $Y = \operatorname{Spec} A$ 是逐点几何式独枝的.

IV) *归结到 X 是整仿射概形并且 f 是映满、双有理且广泛开的拟有限态射的情形* — 假设 $Y = \operatorname{Spec} A$ 是一个逐点几何式独枝的整局部概形. 则可以找到 X 的一个不可约子概形 X_0, 使得 f 的限制 $f_0 : X_0 \to Y$ 是笼罩性的拟有限态射, 并且 $f_0(X_0)$ 包含了 Y 的闭点 y (14.5.9). 由于 Y 是逐点几何式独枝的, 故由 (14.4.1) 知, f_0 也是广泛开的. 进而可以假设 X_0 是既约的 (从而是整的), 故我们看到, 通过把 X 换成 X_0, 又可以假设 X 是整的, 并且 f 是一个笼罩性的拟有限态射, 同时 $f(X)$ 包含了 y. 由于 f 是开的, 并且 Y 的任何包含 y 的开集都等于 Y 本身, 从而 f 是映满的.

设 ξ, η 分别是 X 和 Y 的一般点, 从而 $\boldsymbol{k}(\xi)$ 是 $K = \boldsymbol{k}(\eta)$ 的一个有限扩张. 于是 (4.6.8) 可以找到 K 的一个有限扩张 K', 使得 $(\operatorname{Spec}(\boldsymbol{k}(\xi) \otimes_K K'))_{\mathrm{red}}$ 在 K 上是几何既约的, 并且它的不可约分支都是几何不可约的. 由 ((4.5.9) 和 (4.6.1)) 知, $\operatorname{Spec}(\boldsymbol{k}(\xi) \otimes_K K')$ 的各个剩余类域都是 K' 的可分且纯质的有限扩张, 从而都等于 K'. 再次使用 (**0**, 23.3.5) 和 (6.15.5) 就得知, 可以找到一个有限整 A 代数 B, 它以

K' 为分式域, 又包含了 A, 并且 $\operatorname{Spec} B$ 是逐点几何式独枝的. 从而我们可以再把 Y 换成 $\operatorname{Spec} B$ 并把 X 换成 $(X \otimes_A B)_{\mathrm{red}}$ 来证明这个命题. 此时步骤 III) 告诉我们, 还可以假设 A 是整局部环, $Y = \operatorname{Spec} A$ 是逐点几何式独枝的, 且闭点就是 y. 进而, f 就是一个映满且广泛开的拟有限态射, X 的每个不可约分支 X_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 都笼罩了 Y (1.10.4), 并且在 Y 上是双有理的. 设 x 是 $f^{-1}(y)$ 的一个点, 并设 X_i 是 X 的一个包含 x 的不可约分支, 我们仍然用 X_i 来表示 X 的那个以 X_i 为底空间的既约子概形 (从而是整的), 并设 $f_i : X_i \to Y$ 是 f 的限制. 重新把 (14.4.1) 应用到笼罩性的拟有限态射 f_i 上, 我们就得知 f_i 是广泛开的, 从而若 U 是 X_i 的一个包含 x 的仿射开集, 则 $f_i(U)$ 在 Y 中就是开的, 并且包含了 y, 因而就等于 Y. 这样我们就可以把 X 换成 U 来证明这个命题.

V) 证明的完成 — 现在假设 Y 是逐点几何式独枝的整局部概形, X 是整仿射概形, f 是映满、双有理且广泛开的拟有限态射. 则 f 自动是分离的. 根据主定理 (8.12.6), 我们有一个分解 $X \xrightarrow{j} Z \xrightarrow{u} Y$, 其中 j 是一个开浸入, 且 u 是一个有限态射. 进而把 Z 换成 j 的概像 (**I**, 9.5.10), 我们还可以假设 Z 是整的, 由于 u 是有限且双有理的, 并且 Y 是逐点几何式独枝的, 故由 (**III**, 4.3.5 和 4.3.4) 知, u 是一个紧贴态射 (从而 f 也是如此). 由于 f 还是广泛开且映满的, 从而它是广泛同胚的. 因而 (2.4.5, (ii)) f 是一个有限态射. 现在我们只要取 $Y' = X$ 和 $g = f$, 并取 Y' 截面是对角线态射 Δ_f, 就能满足命题中的条件, 并且 Y' 还是整的. 证明完毕.

这个结果可以用来建立各种性质在映满的广泛开态射下的 "下降" 判别法. 我们要特别指出下面这个来自 D. Mumford 的判别法:

推论 (14.5.11) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $g : Y' \to Y$ 是一个映满且广泛开的局部有限型态射. 我们令 $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$. 则为了使 f 是仿射的, 必须且只需 f' 是如此.*

只需证明条件是充分的. 问题在 Y 上是局部性的, 故可假设 Y 是仿射的, 从而是 Noether 的. 依照 (14.5.10), 可以找到一个有限映满态射 $h : Y_1 \to Y$, 它具有下面的性质: 若我们令 $Y_1' = Y' \times_Y Y_1$ 和 $g' = g_{(Y_1)} : Y_1' \to Y_1$, 则 Y_1 的每个点都有一个开邻域 U_1, 使得 ${g'}^{-1}(U_1)$ 具有一个 U_1 截面. 若我们令 $X_1 = X \times_Y Y_1$, 则典范投影 $p : X_1 \to X$ 是一个有限映满态射, 从而如果我们能证明 X_1 是一个仿射概形, 那就首先可以推出 X 是拟紧的, 从而是 Noether 的, 然后依照 Chevalley 定理 (**II**, 6.7.1) 就得知 X 是仿射的. 因而只需证明态射 $f_1 = f_{(Y_1)} : X_1 \to Y_1$ 是仿射的即可. 现在我们令

$$X_1' = X_1 \times_{Y_1} Y_1' = X' \times_{Y'} Y_1' \quad \text{和} \quad f_1' = (f_1)_{(Y_1')} = f'_{(Y_1')} : X_1' \longrightarrow Y_1',$$

依照前提条件, f_1' 是仿射的. 从而问题归结为在把 Y, X, f 和 Y' 都换成 Y_1, X_1, f_1 和 Y_1' 之后来证明这个推论, 换句话说, 我们只需在附加条件 "Y 的每一点都有一个

开邻域 U, 使得 $g^{-1}(U)$ 具有 U 截面" 下来证明 (14.5.11) 的结论即可. 问题在 Y 上是局部性的, 从而还可以假设 Y' 有一个 Y 截面 s. 此时我们有下面这个初等的引理 (它在任何一个容纳纤维积的范畴中都是成立的):

引理 (14.5.11.1) — 设 $f: X \to S$, $g: Y \to S$ 是两个态射, $p_1: X \times_S Y \to X$, $p_2: X \times_S Y \to Y$ 是典范投影. 若 $s: S \to Y$ 是 g 的一个截面, 则 $s' = (1, s \circ f)_S$ 是 p_1 的一个截面, 并且 X 连同态射 $f: X \to S$ 和 $s': X \to X \times_S Y$ 可以等同于 Y 概形 S 和 $X \times_S Y$ 的纤维积, 其中 S 和 $X \times_S Y$ 的结构态射分别是 $s: S \to Y$ 和 $p_2: X \times_S Y \to Y$.

这是 (**I**, 3.3.11) 的一个特殊情形, 即把那里的图表改成

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{s'} & X \times_S Y & \xrightarrow{p_1} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_2} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S & \xrightarrow[s]{} & Y & \xrightarrow[g]{} & S\,. \end{array}$$

把这个引理中的 S, Y 换成 Y, Y', 我们就得到 $f = (f')_{(Y)}$, 其中的基变换是 $s: Y \to Y'$, 从而 f 是仿射的, 因为 f' 是如此. 证明完毕.

这个判别法还有下面的变化形:

推论 (14.5.12) — 在 (14.5.11) 的一般条件和记号下, 设 $\mathscr{L}$ 是一个可逆 $\mathscr{O}_X$ 模层. 假设可以找到 X 的一个在 Y 上紧合的 (**II**, 5.4.10) 闭子集 Z, 使得 f 在开集 $X \smallsetminus Z$ 上所诱导的子概形是正规的. 则为了使 $\mathscr{L}$ 相对于 f 是丰沛的, 必须且只需 $\mathscr{L}' = \mathscr{L} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'}$ 相对于 f' 是丰沛的.

沿用 (14.5.11) 的证明中的记号. 我们令 $\mathscr{L}_1 = \mathscr{L} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_1}$, 依照 (**III**, 2.6.2), 只需证明 $\mathscr{L}_1$ 相对于 $f \circ p$ 是丰沛的即可. 然而 $f \circ p = h \circ f_1$, 且有见于 (**II**, 4.6.13, (v)), 故只需证明 $\mathscr{L}_1$ 相对于 f_1 是丰沛的. 问题在 Y_1 上是局部性的, 故可再假设 g' 具有一个截面 s', 于是若 $\mathscr{L}_1' = \mathscr{L}' \otimes_{\mathscr{O}_{Y'}} \mathscr{O}_{Y_1'}$, 则依照引理 (14.5.11.1), 我们有 $\mathscr{L}_1 = \mathscr{L}_1' \otimes_{\mathscr{O}_{Y_1'}} \mathscr{O}_{Y_1}$, 其中的基变换是 $s: Y_1 \to Y_1'$, 从而两次应用 (**II**, 4.6.13, (iii)) 就可以推出结论.

§15. 广泛开态射的纤维

15.1 广泛开态射的纤维的重数

命题 (15.1.1) — 设 Y 是一个不可约的局部 *Noether* 概形, 一般点为 η, $f: X \to Y$ 是一个局部有限型态射, y 是 Y 的一点, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 我们令

$\mathscr{F}_y = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \boldsymbol{k}(y)$ (这是纤维 $f^{-1}(y)$ 上的模层). 设 z 是 $\mathrm{Supp}\,\mathscr{F}_y$ 的某个不可约分支的一般点, 并设 X_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 是 X 的这样一些既约闭子概形, 它们的底空间就是 $\mathrm{Supp}\,\mathscr{F}$ 的那些满足下述条件的不可约分支: X_i 包含了 z, 并且 f 的限制 $X_i \to Y$ 在点 z 处是广泛开的. 设 z_i 是 X_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ 的一般点, 并且我们用 $\lambda_x(\mathscr{F}_y)$ (切转: $\lambda_t(\mathscr{F}_\eta)$) 来表示 $\mathscr{F}_y$ 在点 $x \in f^{-1}(y)$ 处 (切转: $\mathscr{F}_\eta$ 在点 $t \in f^{-1}(\eta)$ 处) 的几何长度(4.7.5), 则有

$$\lambda_z(\mathscr{F}_y) \geqslant \sum_{i=1}^{n} \lambda_{z_i}(\mathscr{F}_\eta). \tag{15.1.1.1}$$

若进而假设环 $\mathscr{O}_y$ 是正则的, 则有

$$\mathrm{long}((\mathscr{F}_y)_z) \geqslant \sum_{i=1}^{n} \mathrm{long}((\mathscr{F}_\eta)_{z_i}). \tag{15.1.1.2}$$

把 f 换成 f_{red} 并不会改变 f 的纤维 $f^{-1}(y')$ (对任意 $y' \in Y$), 故我们可以假设 X 和 Y 都是既约的 (2.4.3, (vi)), 从而 Y 是整的, 我们令 $K = \boldsymbol{k}(\eta)$. 进而可以把 f 换成它在 X 的那个以 $\mathrm{Supp}\,\mathscr{F}$ 为底空间的既约闭子概形上的限制 $\mathrm{Supp}\,\mathscr{F} \to Y$, 从而只需考虑 $X = \mathrm{Supp}\,\mathscr{F}$ 的情形即可. 最后, 若 $y = \eta$, 则 X 只有一个不可约分支 X_i 包含了 z ($\mathbf{0}_{\mathbf{I}}$, 2.1.8), 并且我们有 $z_i = z$, 此时 (15.1.1.1) 和 (15.1.1.2) 是明显的 (不需要 f 满足任何条件). 从而可以限于考虑 $y \neq \eta$ 的情形. 此时由前提条件和 (1.10.3) 知, 这些 z_i 都落在 $f^{-1}(\eta)$ 中, 从而 (15.1.1.1) 和 (15.1.1.2) 的右边都有定义. 设 Z_i 是 $f^{-1}(\eta)$ 的那个以 $X_i \cap f^{-1}(\eta)$ 为底空间的既约闭子概形, 则由 (4.6.6) 知, 可以找到 K 的一个有限紧贴扩张 K', 使得对任意 i, K' 概形 $(Z_i \otimes_K K')_{\mathrm{red}}$ 在 K' 上都是几何既约的. 进而, 投影态射 $f^{-1}(\eta) \otimes_K K' \to f^{-1}(\eta)$ 是一个笼罩性的有限紧贴态射 (**I**, 3.5.7), 从而是一个同胚 (2.4.5). 若 z'_i 是 $f^{-1}(\eta) \otimes_K K'$ 的那个位于 z_i 之上的唯一点, 则由 (4.7.9) 和 (4.7.5) 知, 我们有

$$\lambda_{z_i}(\mathscr{F}_\eta) = \lambda_{z'_i}(\mathscr{F}_\eta \otimes_K K') = \mathrm{long}((\mathscr{F}_\eta \otimes_K K')_{z'_i}). \tag{15.1.1.3}$$

设 V 是一个分式域为 K' 的离散赋值环, 并且托举着 $\mathscr{O}_y$ (**II**, 7.1.7), 我们令 $Y' = \mathrm{Spec}\,V$, $X' = X \times_Y Y'$, $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$. 若 $g : Y' \to Y$ 是结构态射, η' 是 Y' 的一般点, y' 是 Y' 的闭点, 则有 $g(y') = y$, $g(\eta') = \eta$, 由于态射 $\mathrm{Spec}\,\boldsymbol{k}(y') \to \mathrm{Spec}\,\boldsymbol{k}(y)$ 是忠实平坦的, 故知投影 $g' : f'^{-1}(y') \to f^{-1}(y)$ 也是如此 (2.2.13), 从而 (2.3.4) 可以找到 $f'^{-1}(y')$ 的某个不可约分支的一般点 z', 使得 $g'(z') = z$. 根据构造方法, 我们有 $\boldsymbol{k}(\eta') = K'$, 从而 $f'^{-1}(\eta') = f^{-1}(\eta) \otimes_K K'$, 另一方面, 若我们令 $X'_i = X_i \times_Y Y'$, 则 f' 的限制 $X'_i \to Y'$ 是一个在点 z' 处广泛开的态射, 从而 (1.10.3) 可以找到一个点 $z''_i \in f'^{-1}(\eta')$, 它是 z' 的一个一般化, 且我们显

然可以假设 z_i'' 是 $X_i' \cap f'^{-1}(\eta')$ 的某个不可约分支的一般点. 由于 $X_i' \cap f'^{-1}(\eta')$ 在 $f^{-1}(\eta)$ 中的投影是 Z_i, 故有 $z_i'' = z_i'$. 依照 (4.7.9) 和 (4.7.5), 我们有

(15.1.1.4) $$\lambda_z(\mathscr{F}_y) = \lambda_{z'}(\mathscr{F}'_{y'}) \geqslant \operatorname{long}((\mathscr{F}'_{y'})_{z'}),$$

从而由这个不等式和 (15.1.1.3) 知, 为了推出 (15.1.1.1), 我们只需证明下面的不等式即可:

(15.1.1.5) $$\operatorname{long}((\mathscr{F}'_{y'})_{z'}) \geqslant \sum_{i=1}^{n} \operatorname{long}((\mathscr{F}'_{\eta'})_{z_i'}).$$

现在来考虑第二个不等式 (15.1.1.2); 我们要使用下面的引理:

引理 (15.1.1.6) — *设 A 是一个正则局部环, 且不是域, K 是它的分式域, k 是它的剩余类域. 则可以找到一个托举着 A 的离散赋值环 V, 它以 K 为分式域, 并且它的剩余类域是 k 的一个平凡或纯超越扩张.*

我们令 $S = \operatorname{Spec} A$, 并考虑 S 在闭点 s 处的暴涨概形 P (**II**, 8.1.3), 从而若 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, 则根据定义, 我们有 $P = \operatorname{Proj} B$, 其中 B 是分次 A 代数 $\bigoplus_{n\geqslant 0} \mathfrak{m}^n$. 若 $h : P \to S$ 是结构态射, 则纤维 $h^{-1}(s)$ 同构于 $\operatorname{Proj}(B \otimes_A k)$ (**II**, 2.8.10), 且根据定义, $B \otimes_A k$ 就是分次 k 代数 $\bigoplus_{n\geqslant 0} \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$. 然而 A 是正则的, 故这个代数同构于某个多项式代数 $k[t_1, \cdots, t_e]$ (其中 t_i 是未定元) (**0**, 17.1.1), 因而 $h^{-1}(s)$ 同构于 $\mathbf{P}_k^{e-1}$. 设 ζ 是 $h^{-1}(s)$ 的一般点, 若 t_i' $(1 \leqslant i \leqslant e)$ 是 $\mathfrak{m}$ 的这样一些元素, 它们的模 $\mathfrak{m}^2$ 剩余类刚好是这些 t_i, 则 $B_{(t_e')}$ 是 ζ 在 P 中的一个仿射开邻域, 且我们有 $\boldsymbol{k}(\zeta) = k(t_1, \cdots, t_{e-1})$. 另一方面, 由于 A 是整闭的, 故我们很容易证明 B 也是如此 (Bourbaki, 《交换代数学》, V, §1, ¥8, 命题 21 的推论 1), 从而 $B_{(t_e')}$ 也是整闭的, 因而局部环 $\mathscr{O}_{P,\zeta}$ 同样如此. 最后, 由于 $A = \mathscr{O}_s$ 是正则的, 从而是一个广泛匀垂环 (5.6.4), 故依照 (5.6.5), 我们有 $\dim \mathscr{O}_{P,\zeta} = \dim \mathscr{O}_s - (e-1)$, 因为 h 是一个双有理态射, $\dim h^{-1}(s) = e-1$, 并且纤维 $h^{-1}(s)$ 在它的一般点 ζ 处的局部环是 0 维的. 然而 $\dim \mathscr{O}_s = e$, 从而 $\dim \mathscr{O}_{P,\zeta} = 1$, 于是 $\mathscr{O}_{P,\zeta} = V$ 是一个离散赋值环, 因为它是 1 维 Noether 整闭整环 (**II**, 7.1.6), 这显然就是我们所要的结果.

在这个引理的基础上, 我们现在可以把不等式 (15.1.1.1) 的证明方法应用到 $Y' = \operatorname{Spec} V$ 上, 但这一次 $\boldsymbol{k}(y')$ 是 $\boldsymbol{k}(y)$ 的一个可分扩张, 因而 (4.7.9) 我们有 $\operatorname{long}((\mathscr{F}_y)_z) = \operatorname{long}((\mathscr{F}'_{y'})_{z'})$. 而由于 $f'^{-1}(\eta') = f^{-1}(\eta)$ 且 $\mathscr{F}'_{\eta'} = \mathscr{F}_\eta$, 故问题仍然归结为证明不等式 (15.1.1.5). 现在若 t 是 $\mathscr{O}_{y'}$ 的一个合一化子, 则 $f'^{-1}(y')$ 是 X' 的那个由理想层 $t\mathscr{O}_{X'}$ 所定义的闭子概形, 且我们有 $\mathscr{F}'_{y'} = \mathscr{F}'/t\mathscr{F}'$, 另一方面, 很容易验证 (**I**, 9.1.12) $(\mathscr{F}'_{\eta'})_{z'} = \mathscr{F}'_{z_i'}$, 从而我们所要证明的不等式 (15.1.1.5) 刚好是 (3.4.1.1) 的一个特殊情形.

推论 (15.1.2) — 前提条件与 (15.1.1) 相同, 进而假设 $\lambda_z(\mathscr{F}_y) = 1$ (切转: $\mathscr{O}_y$ 是正则的, 并且 $\operatorname{long}((\mathscr{F}_y)_z) = 1$). 则 $\operatorname{Supp}\mathscr{F}$ 最多有一个包含 z 的不可约分支 X_i 能满足条件: f 的限制 $X_i \to Y$ 在点 z 处是广泛开的. 进而, 若 z_i 是这个分支的一般点, 则有 $\lambda_{z_i}(\mathscr{F}_\eta) = 1$ (切转: $\operatorname{long}((\mathscr{F}_\eta)_{z_i}) = 1$).

这可由 (15.1.1) 立得, 因为根据 X_i 的定义, 我们必然有 $(\mathscr{F}_\eta)_{z_i} \neq 0$ (**I**, 9.1.13).

推论 (15.1.3) — 设 Y 是一个不可约的局部 *Noether* 概形, 一般点为 η, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个支集为 X 的凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 假设 1° x 只落在 $f^{-1}(y)$ 的一个不可约分支 Z 中, 2° $\mathscr{F}_y = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \boldsymbol{k}(y)$ 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是几何既约的, 换句话说, 若 z 是 Z 的一般点, 则 $\lambda_z(\mathscr{F}_y) = 1$ (切转: $\mathscr{O}_y$ 是正则的, 并且 $\operatorname{long}((\mathscr{F}_y)_z) = 1$). 则 X 至多有一个包含 x 的不可约分支 X' 能满足条件: $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = \dim_x f^{-1}(y)$, 并且 f 的限制 $X' \to Y$ 在 $X' \cap f^{-1}(y)$ 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是广泛开的. 进而, 若这样的分支 X' 确实存在, 并且 z' 是它的一般点, 则有 $\lambda_{z'}(\mathscr{F}_\eta) = 1$ (切转: $\operatorname{long}((\mathscr{F}_\eta)_{z'}) = 1$).

事实上, 如果 X 的一个不可约分支 X' 包含了 x, 并使得 $\dim_x(X' \cap f^{-1}(y)) = \dim_x f^{-1}(y)$, 那么它必然包含 Z, 因为 $X' \cap f^{-1}(y)$ 的一个包含 x 的不可约分支必然与 $f^{-1}(y)$ 的那个包含 x 的唯一不可约分支 Z 具有相同的维数. 从而我们可以把 (15.1.2) 应用到 z 上.

注解 (15.1.4) — (i) 在 (15.1.1) 的陈述中, 我们不能把 "广泛开" 换成 "均维", 例子 (14.4.10, (ii)) 就能说明这一点, 只要取 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$. 此时 f 的各个纤维都是既约 Artin 概形, 从而 (在前文的记号下) 我们有 $\lambda_{x'}(\mathscr{F}_y) = 1$, 然而 X 有两个不可约分支 X_1, X_2 都包含了 x', 从而 (15.1.1.1) 的右边等于 2, 尽管 f 在每个分支 X_1, X_2 上的限制在所有点处都是均维的. 这个例子也表明, 在 (15.1.2) 和 (15.1.3) 中, 我们不能把 "广泛开" 换成 "均维".

(ii) 看起来 "$\mathscr{O}_y$ 是正则的" 这个前提条件在确保不等式 (15.1.1.2) 的成立上是不可缺少的.

15.2 广泛开态射在几何既约纤维处的平坦性

(15.2.1) 在 (2.4.6) 中我们已经看到, 窄平坦态射都是广泛开的. 在适当的辅助条件下这个结果的逆命题也成立:

定理 (15.2.2) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 假设下述条件都得到了满足:

(i) $\operatorname{Supp}\mathscr{F} = X$.

(ii) f 在 $f^{-1}(y)$ 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是开的.

(iii) $\mathscr{F}_y = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \boldsymbol{k}(y)$ 在点 x 处是几何既约的 (4.6.22).

(iv) 环 $\mathscr{O}_y$ 是既约的.

则 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.

由于 $\mathscr{O}_y$ 是一个既约 Noether 环, 故我们可以对它使用赋值判别法 (11.8.1). 考虑一个局部同态 $\mathscr{O}_y \to A'$, 其中 A' 是一个离散赋值环, 我们令 $Y' = \operatorname{Spec} A'$, $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$, 并设 x' 是 X' 的一个投影到 $x \in X$ 和闭点 $y' \in Y'$ 上的点. 若我们令 $\mathscr{F}' = \mathscr{F} \otimes_Y Y'$, 则根据 (**I**, 9.1.13), 我们有 $\operatorname{Supp} \mathscr{F}' = X'$. 依照 (4.2.6), $f'^{-1}(y')$ 的任何一个包含 x' 的不可约分支的一般点 z' 在 $f^{-1}(y)$ 中的投影都是 $f^{-1}(y)$ 的某个包含 x 的不可约分支的一般点, 从而 f' 在点 z' 处是广泛开的. 最后, 由 (4.7.11) 知, $\mathscr{F}'_{y'}$ 在点 x' 处是几何既约的. 从而问题归结为证明下面的引理:

引理 (15.2.2.1) — 设 $Y = \operatorname{Spec} A$ 是某个离散赋值环 A 的谱, y 是它的闭点, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, x 是 $f^{-1}(y)$ 的一点, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层. 假设下述条件都得到了满足:

(i) $\operatorname{Supp} \mathscr{F} = X$.

(ii) f 在 $f^{-1}(y)$ 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是开的.

(iii) $\mathscr{F}_y = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \boldsymbol{k}(y)$ 在点 x 处是既约的 (3.2.2).

则 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.

事实上, 我们用 t 来表示 A 的一个合一化子, 并且令 $B = \mathscr{O}_x$ 和 $\mathscr{F}_x = M$, 则条件 (i) 蕴涵着 $\operatorname{Supp} M = \operatorname{Spec} B$ (**I**, 9.1.13). 依照 (14.3.2), 条件 (ii) 表明 X 的每个包含 x 的不可约分支都笼罩了 Y. 换句话说, B 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}_i$ 在 A 中的逆像都是 (0), 这也意味着对任意 i 我们都有 $t \notin \mathfrak{p}_i$. 最后, (iii) 意味着 M/tM 是一个既约 (B/tB) 模 (3.2.2). 问题是要证明在这些条件下 M 是一个无挠 A 模 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 6.3.4), 为此只需证明 t 是一个 M 正则元即可, 但这可由 (3.4.6.1) 推出.

推论 (15.2.3) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 假设以下诸条件都得到了满足:

(i) f 在 $f^{-1}(y)$ 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是广泛开的.

(ii) $f^{-1}(y)$ 在点 x 处是在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上几何既约的 (4.6.9).

(iii) 环 $\mathscr{O}_y$ 是既约的.

则在这些条件下, f 在点 x 处是平坦的.

只需把 (15.2.2) 应用到 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$ 即可 (4.6.22).

注解 (15.2.4) — (i) 把 f 换成 f_{red} 并不会改变 (15.2.2) 的前三个条件, 然而若 $\mathfrak{N}$ 是 Noether 局部环 A 的诣零根, 则在 $\mathfrak{N} \neq (0)$ 时, $A/\mathfrak{N}$ 在 $A/\mathfrak{N}$ 上是平坦的, 但在 A 上不是平坦

的 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ¥2, 命题 5 的推论 2). 从而我们看到在 (15.2.2) 中, 条件 (iv) 是不能省掉的.

(ii) 由 (2.4.6) 知, 若 (15.2.2) 中的结论是成立的, 并且条件 (i) 也是成立的, 则 f 在 x 的某个邻域上是广泛开的, 特别地, 它在 $f^{-1}(y)$ 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是广泛开的. 但即使 (i), (iii) 和 (iv) 都成立, 我们也不能把 (ii) 换成下面这个较弱的条件: *f 在点 x 处是广泛开的*. 这可以用 (14.1.3, (i)) 的例子来说明, 此时 f 显然在 X_2 的所有点处都是广泛开的, 特别地, 它在 X_1 和 X_2 的交叉点 x 的处是广泛开的. 而且在这个例子中, (15.2.3) 中的条件 (ii) 和 (iii) 也是成立的. 尽管如此, $\mathscr{O}_x$ 不是一个无挠 $\mathscr{O}_y$ 模, 因为 $\mathscr{O}_y$ 可以等同于 $\mathscr{O}_x$ 的一个包含了 $\mathscr{O}_x$ 的所有零因子的子环, 从而 f 在点 x 处不是平坦的.

(iii) 在 (15.2.3) 中, 如果把条件 (ii) 换成较弱的条件: *$f^{-1}(y)$ 作为 $\boldsymbol{k}(y)$ 概形没有内嵌支承素轮圈*, 则结论不再成立. 举例如下, 取 Y 是带有一个折返点[①] y 的曲线, 比如 $Y = \operatorname{Spec}(K[S,T]/(S^3 - T^2))$, 其中 K 是一个代数闭域, 并取 X 是 Y 的正规化 (**II**, 6.3.8). 设 s 和 t 是 S 和 T 在 $A = K[S,T]/(S^3 - T^2)$ 中的剩余类, 则很容易验证 $X = \operatorname{Spec} B$, 其中 $B = K[s,t,u]$, 这里的 u 是 A 的分式域中的元素 t/s, 由于 $s = u^2$, $t = u^3$, 故我们也有 $B = K[u]$, 它同构于 K 上的一元多项式环. 设 y 是 Y 的那个与极大理想 $(s) + (t)$ 相对应的点, 则 X 的那个位于 y 之上的唯一点 x 就对应着极大理想 (u). 然而 u 在 $\mathscr{O}_x/\mathfrak{m}_y\mathscr{O}_x$ 中的剩余类 $\bar{u}$ 满足 $\bar{u}^2 = 0$, 故知 $f^{-1}(y)$ 不是一个既约 $\boldsymbol{k}(y)$ 概形. 现在 f 是一个映满的有限紧贴态射, 从而是广泛同胚的 (2.4.5), 然而它在点 x 处不是平坦的, 因为如果 $\mathscr{O}_x$ 是平坦 $\mathscr{O}_y$ 模, 那么它必然是由元素 $1 \in \mathscr{O}_x$ 所生成的 1 秩自由 $\mathscr{O}_y$ 模 (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ¥2, 命题 5), 但这是不合理的.

(iv) 最后我们来说明, 在 (15.2.2) 和 (15.2.3) 中不能把 "几何既约" 换成 "既约". 事实上, 我们将定义两个环 A, A', 它们满足下面的条件:

1) A 是一个几何式独枝的 1 维完备 Noether 整局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想.

2) A' 是 A 的整闭包, 它是一个有限 A 代数, 并且极大理想是 $\mathfrak{m}A'$, 剩余类域 k' 是 A 的剩余类域 k 的一个非平凡的有限紧贴扩张.

现在我们可以取 $Y = \operatorname{Spec} A$, $X = \operatorname{Spec} A'$, $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$, 并设 y 和 x 分别是 Y 和 X 的闭点, 则 (15.2.2) 的条件 (i) 和 (iv) 显然是成立的, 由于 A 是 1 维的, 故知 $f : X \to Y$ 是有限紧贴映满的, 从而是广泛同胚的 (2.4.5), 这就证明了 (15.2.3) 的条件 (i) 也成立. 最后, 易见 $f^{-1}(y)$ 是既约的. 但是 f 在点 x 处不是平坦的, 因为若 A' 是一个平坦 A 模, 则它一定是一个由元素 $1 \in A$ 所生成的 1 秩自由 A 模 (因为 A 和 A' 的分式域是相同的) (Bourbaki, 《交换代数学》, II, §3, ¥2, 命题 5), 但这是不合理的.

为了构造环 A 和 A', 我们首先取 k 是一个特征 $p > 0$ 的域, 但不是完满的. 设 $K_0 = k((T))$ 是 k 上的形式幂级数域, A_0 是 K_0 的赋值环, 对应着阶数所定义的离散赋值, 则 A_0 的剩余类域是 k. 设 α 是 k 的一个不是 p 次方幂的元素, 我们取 $k' = k(\alpha^{1/p})$, 则 $K = k'((T))$ 是 K_0 的一个有限紧贴扩张, 并且 $A' = A_0 \otimes_k k'$ 是 K 的赋值环, 对应着阶数所定义的离散赋值. 设 $\mathfrak{m}'$ 是 A' 的极大理想, 则只要取 $A = A_0 + \mathfrak{m}'$ 就能满足条件 1) 和 2). 事实上, 由于 A_0 是 Noether 的,

[①] 译注: 折返点也称为尖角点.

并且 A' 是一个有限型 A_0 模, 故知 A 是一个有限 A_0 代数, 从而是一个 Noether 环. 由于 A' 在 A 上是有限的, 故知 $\mathfrak{m}'$ 是 A 的唯一一个极大理想, 从而 A 是一个完备局部环, 并且显然是 1 维的 (因为它在 A_0 上是有限的) 和几何式独枝的, 因为 A' 是整闭的, 且与 A 具有相同的分式域 K.

(v) 不过 (15.2.2) 的证明过程表明, 如果在使用平坦性的赋值判别法 (11.8.1) 的时候可以只考虑那些满足下述条件的离散赋值环 A': A' 的剩余类域 k' 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是可分的, 那么在条件 (iii) 中就可以把 "几何既约" 减弱为 "既约". 事实上, 若 x' 和 z' 具有和 (15.2.2) 相同的意义, 则依照 (4.7.3), 紧贴重数 $\mu_i(\boldsymbol{k}(z')/k')$ 和 $\mu_i(\boldsymbol{k}(z)/\boldsymbol{k}(y))$ 是相等的, 从而 (4.7.9) 表明 $\log((\mathscr{F}_y)_z)$ 和 $\log((\mathscr{F}'_{y'})_{z'})$ 是相等的, 故我们仍然可以把问题归结到 Y 是离散赋值环的谱并且 y 是它的闭点的情形. 上面这种更强的结论在某些情况下确实是成立的, 比如说, $\mathscr{O}_y$ 是独枝的, 并且可被某个剩余类域是 $\boldsymbol{k}(y)$ 的可分扩张的离散赋值环所托举 (这是基于 (11.6.4)). 特别地, 根据 (15.1.1.6), 若 $\mathscr{O}_y$ 是一个正则环, 则上述条件成立. 然而 Hironaka 曾向我们指出, 确实能找到一个不满足上述条件的 2 维 Noether 整闭局部环 (它是来自不完满域上的有限型概形).

15.3 应用: 既约判别法和不可约判别法

命题 (15.3.1) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 假设 (15.2.2) 中的条件 (i), (ii), (iii) 都得到了满足. 则有:*

(i) 可以找到 x 在 X 中的一个邻域 U, 使得 $f|_U$ 是广泛开的, 并且对任意 $x' \in U$, $\mathscr{F}_{f(x')}$ 在点 x' 处都是在 $\boldsymbol{k}(f(x'))$ 上几何既约的.

(ii) 进而若 Y 在点 y 处是既约的, 则可以找到 x 的一个邻域 $U_1 \subseteq U$, 使得 $\mathscr{F}|_{U_1}$ 是 f 平坦的, 并且是既约的.

有见于 (**I**, 5.1.8), (4.2.7) 和 (4.7.11), 若把 Y 换成 Y_{red} 并把 X 换成 $X \times_Y Y_{\mathrm{red}}$, 则前提条件和 (i) 的结论都不会改变. 从而我们可以假设 Y 是既约的. 此时由 (15.2.2) 知, $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的, 从而在 x 的某个邻域上也是如此 (11.1.1), 自然在这个邻域上就是广泛开的 (2.4.6). 于是由 (12.1.1, (vii)) 就可以推出, 对于 x 的某个邻域中的任何点 x' 来说, $\mathscr{F}_{f(x')}$ 在点 x' 处都是几何既约的. 再利用 (3.3.4) 就可以推出 (ii).

命题 (15.3.2) — *记号与 (15.3.1) 相同, 假设 (15.2.2) 中的条件 (i), (ii), (iii) 都得到了满足, 并且 $f^{-1}(y)$ 在点 x 处是均维的. 则 f 在点 x 处是均维的.*

对任意 $y' \in Y$, 我们都有 $\operatorname{Supp} \mathscr{F}_{y'} = f^{-1}(y')$. 根据前提条件, $\mathscr{F}_y$ 是既约的 (从而具有 (S_1) 性质), 并且在点 x 处是均维的. 从而依照 (12.1.1, (ii)), 可以假设对任意 $x' \in U$, $\mathscr{F}_{f(x')}$ 在点 x' 处都是均维的, 并且维数恒为 $e = \dim_x f^{-1}(y)$, 这就意味着 $f^{-1}(f(x'))$ 在点 x' 处是均维的, 且维数等于 e. 又因为 $\mathscr{F}|_U$ 是 f 平坦的, 故由 (2.3.4) 和 (13.3.1, a)) 就可以推出 f 在点 x 处是均维的.

推论 (15.3.3) — 记号与 (15.3.1) 相同, 假设以下诸条件都得到了满足:

(i) $\mathrm{Supp}\mathscr{F} = X$.

(ii) f 在 $f^{-1}(y)$ 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是广泛开的.

(iii) $\mathscr{F}_y$ 在点 x 处是在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上几何逐点整的 (4.6.22).

(iv) Y 在点 y 处是几何式独枝的.

则 x 只落在 X 的一个不可约分支中.

进而若 Y 在点 y 处是整的, 并且 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$, 则 X 在点 x 处是整的, 并且 f 在点 x 处是平坦的.

首先注意到由 (i) 和 (iii) 可以推出, x 只落在 $f^{-1}(y)$ 的一个不可约分支 Z 之中. 从而由 (14.4.7) 和 (15.3.2) 知, 对于 X 的任何一个包含 x (从而包含 Z) 的不可约分支 X_i, f 在 X_i 上的限制 f_i 在点 x 处都是均维的, 并且在 Z 的一般点处是广泛开的. 于是第一句话可由 (15.1.3) 得出, 第二句则缘自 (15.3.1).

注解 (15.3.4) — (i) (14.4.10, (ii)) 的例子表明, 在 (15.3.3) 中, Y 在点 y 处是几何式独枝的这个条件是不能省掉的.

(ii) 注解 (15.2.4, (vi)) 表明, (15.3.3) 的结论在下述条件下仍然是有效的: $\mathscr{O}_y$ 是正则的, $\mathrm{Supp}\mathscr{F} = X$, 并且 $\mathscr{F}_y$ 在点 x 处是整的. 我们不知道在这个表述中, 是不是可以把 "$\mathscr{O}_y$ 是正则的" 换成 "$\mathscr{O}_y$ 是几何式独枝的", 或者换成 "$\mathscr{O}_y$ 是整且整闭的".

15.4 关于 Cohen-Macaulay 态射的补充

命题 (15.4.1) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 且满足 $\mathrm{Supp}\mathscr{F} = X$, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 对任意 $z \in X$, 我们令 $X_{f(z)} = f^{-1}(f(z))$, $\mathscr{F}_{f(z)} = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_{f(z)}} \boldsymbol{k}(f(z))$. 假设 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的, 并且 $\mathscr{F}_y$ 是一个在点 x 处 *Cohen-Macaulay* 的 $\mathscr{O}_{X_y}$ 模层. 则 f 在点 x 处是均维的.

事实上 ((11.1.1) 和 (12.1.1, (vi))), 我们可以找到 x 的一个邻域 U, 使得 $\mathscr{F}|_U$ 是 f 平坦的, 并且对任意 $x' \in U$, $\mathscr{F}_{f(x')}$ 都是一个在点 x' 处 Cohen-Macaulay 的 $\mathscr{O}_{X_{f(x')}}$ 模层. 后面这个性质表明, $\mathscr{F}_{f(x')}$ 在点 x' 处是均维的, 并且 x' 没有落在 $\mathscr{F}_{f(x')}$ 的任何一个内嵌支承素轮圈之中 (**0**, 16.5.4). 进而, 依照 (12.1.1, (ii)), 我们可以假设 $\mathrm{Supp}(\mathscr{F}_{f(x')}|_{(U\cap X_{f(x')})})$ 的各个不可约分支的维数是同一个不依赖于 x' 的数值. 根据前提条件, $\mathrm{Supp}\mathscr{F}_{f(x')} = X_{f(x')}$, 从而由 (2.3.4) 和 (13.3.1, a)) 就可以推出 f 在点 x 处是均维的.

命题 (15.4.2) — 设 Y 是一个局部 *Noether* 概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $\mathscr{F}$ 是一个凝聚 $\mathscr{O}_X$ 模层, 且满足 $\mathrm{Supp}\mathscr{F} = X$, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 假设 $\mathscr{O}_y$ 是正则的, 并且 $\mathscr{F}$ 是一个在点 x 处 *Cohen-Macaulay* 的 $\mathscr{O}_X$ 模层. 则 (在

(15.4.1) 的记号下) 以下诸条件是等价的:

a) $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的, 并且 $\mathscr{F}_y$ 是一个在点 x 处 *Cohen-Macaulay* 的 $\mathscr{O}_{X_y}$ 模层.

b) $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.

c) f 在 x 的某个邻域上是广泛开的.

d) f 在 X_y 的那些包含 x 的不可约分支的一般点处都是开的.

e) $\dim \mathscr{F}_x = \dim \mathscr{O}_y + \dim(\mathscr{F}_y)_x$.

e′) $\dim \mathscr{O}_{X,x} = \dim \mathscr{O}_y + \dim(\mathscr{O}_{X,x} \otimes_{\mathscr{O}_y} \boldsymbol{k}(y))$.

由于 $\operatorname{Supp} \mathscr{F} = X$, 故根据定义 (5.1.12), 条件 e) 和 e′) 是等价的. 条件 a) 显然蕴涵 b). 由 b) 可以推出 $\mathscr{F}$ 在 x 的某个邻域上是 f 平坦的 (11.1.1), 从而 b) 蕴涵 c) (2.4.6). c) 显然蕴涵 d), 并且由 (14.2.1) 知, d) 蕴涵 e′). 最后, 因为 $\mathscr{O}_y$ 是正则的, 并且 $\mathscr{F}_x$ 是一个 Cohen-Macaulay $\mathscr{O}_{X,x}$ 模, 故由 (6.1.5) 知, e) 蕴涵 a).

命题 (15.4.3) — 设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限呈示态射, $\mathscr{F}$ 是一个有限呈示 $\mathscr{O}_X$ 模层, 且满足 $\operatorname{Supp} \mathscr{F} = X$, x 是 X 的一点, $y = f(x)$. 则 (在 (15.4.1) 的记号下) 以下诸条件是等价的:

a) $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的, 并且 $\mathscr{F}_y$ 是一个在点 x 处 *Cohen-Macaulay* 的 $\mathscr{O}_{X_y}$ 模层.

b) 可以找到 x 在 X 中的一个开邻域 U 和一个拟有限的 Y 态射 $g : U \to Y' = Y[T_1, \cdots, T_n]$ (其中 T_i 是未定元), 使得 $\mathscr{F}|_U$ 在点 x 处是 g 平坦的.

首先来证明 b) 蕴涵 a). 我们令 $h : Y' \to Y$, 则 $\boldsymbol{k}(y)$ 概形 $Y'_y = h^{-1}(y)$ 是正则的 (**0**, 17.3.7), 设 A 是这个概形在点 $y' = g(x)$ 处的局部环, k 是它的剩余类域, 并设 B 是 X_y 在点 x 处的局部环. 另一方面, 我们令 $(\mathscr{F}_y)_x = M$, 这是一个有限型 B 模. 由态射 g 是拟有限的这个条件就可以推出, $g_y : X_y \to Y'_y$ 也是如此 (**II**, 6.2.4), 从而 $M \otimes_A k$ 是一个有限长的 $B \otimes_A k$ 模 (**II**, 6.2.2). 根据前提条件, M 是一个平坦 A 模, 并且 A 是一个 Cohen-Macaulay 环, 故知 M 是一个 Cohen-Macaulay B 模 (6.3.3). 于是由 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 g 平坦的以及态射 h 是平坦的 (2.1.6) 就可以推出 $\mathscr{F}$ 在点 x 处是 f 平坦的.

现在我们来证明 a) 蕴涵 b). 问题在 X 和 Y 上都是局部性的, 故我们可以假设 X 和 Y 都是仿射的, 使用 (8.9.1) 和 (11.2.7) 就可以把问题归结到 X 和 Y 都是 Noether 概形的情形 (有见于 (6.7.1)). 前提条件表明, f 在点 x 处是均维的 (15.4.1), 故可找到一个拟有限态射 $g : U \to Y'$, 使得 U 的每个不可约分支都笼罩了 Y' (13.3.1, b)), 并且 $g_y : U_y \to Y'_y$ 是有限映满的 (13.3.1.1). 另一方面, 为了证明 $\mathscr{F}|_U$ 在点 x 处是 g 平坦的, 只需 (因为 $h : Y' \to Y$ 是平坦的) 证明 $\mathscr{F}_y$ 在点 x 处是 g_y 平坦的即可 (依照平坦性的纤维判别法 (11.3.10)). 然而根据前提条件知, $\mathscr{F}_y$ 是一个在点 x 处 Cohen-Macaulay 的 $\mathscr{O}_{X_y}$ 模层, 并且 Y'_y 是一个正则概形, 另一方面, 由于 g_y 是有限

映满的, 故依照 (5.6.10), 它满足 (15.4.2) 的条件 e′), 从而只要把 (15.4.2) 应用到 g_y 和 $\mathscr{F}_y$ 上就可以推出结论.

15.5 广泛开拟有限态射的纤维的可分秩. 应用: 紧合态射的纤维的几何连通分支

命题 (15.5.1) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个拟有限的分离态射. 对任意 $z \in Y$, 设 $n(z)$ 是 $f^{-1}(z)$ 的几何点个数 (或者说, $f^{-1}(z)$ 在 $\boldsymbol{k}(z)$ 上的可分秩; 参考* **I**, 6.4.8). *则我们有下面一些性质:*

(i) *函数 $z \mapsto n(z)$ 在那些满足 "f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是广泛开的" 的点 $y \in Y$ 处是下半连续的.*

(ii) *设 y 是 Y 的一点, 并假设 f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是广泛开的. 若函数 $z \mapsto n(z)$ 在 y 的某个邻域上是常值的, 则 f 在点 y 近旁是紧合的 (15.7.1).*

(iii) *假设 f 是广泛开的, 并且 Y 的任何点都是几何式独枝的. 于是若函数 $z \mapsto n(z)$ 在 Y 上是局部常值的, 则 X 的不可约分支是两两不相交的.*

(i) 注意到因为 f 是拟有限的, 所以 $n(z)$ 就是 $f^{-1}(z)$ 的连通分支的几何个数; 我们知道函数 $z \mapsto n(z)$ 是局部可构的 (9.7.9), 从而有见于 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.3.4), 问题归结为证明下面的结果:

推论 (15.5.2) — *在 (15.5.1) 的一般条件下, 设 y 是 Y 的一点, 并设 f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是广泛开的. 于是若 y' 是 y 的一个一般化, 则有*

$$n(y) \leqslant n(y'). \tag{15.5.2.1}$$

对任意基变换 $g : Z \to Y$, $f_{(Z)} : X_{(Z)} \to Z$ 都是拟有限且分离的, 并且在 $X_{(Z)}$ 的所有位于 $f^{-1}(y)$ 之上的点处都是广泛开的, 进而若 z, z' 是 Z 的两个点, 满足 $g(z) = y$, $g(z') = y'$ 并且 z' 是 z 的一般化, 则有 $n(z) = n(y)$ 和 $n(z') = n(y')$ (**I**, 6.4.12), 从而我们只需对于某个适当的 g 证明 (15.5.2.1) 即可. 显然可以假设 $y \neq y'$. 我们要使用下面的引理:

引理 (15.5.2.2) — *在 (15.5.1) 的一般条件下, 若 y 是 Y 的一点, y' 是 y 的一个一般化, 且与 y 不同, 则可以找到一个离散赋值环的谱 Z, 闭点为 z, 一般点为 z', 以及一个态射 $g : Z \to Y$, 使得: 1° $g(z) = y$, $g(z') = y'$; 2° 若我们令 $f' = f_{(Z)}$, 则 $n(y)$ 是 $f'^{-1}(z)$ 的几何点个数, $n(y')$ 是 $f'^{-1}(z')$ 的几何点个数.*

事实上, 可以找到一个离散赋值环 A_1 和 $Z_1 = \operatorname{Spec} A_1$ 到 Y 的一个态射 g_1, 使得 $g_1(z_1) = y$, $g_1(z_1') = y'$, 其中 z_1 和 z_1' 分别是 Z_1 的闭点和一般点 (**II**, 7.1.9), 从而我们可以假设 Y 已经是某个离散赋值环 A 的谱, 且 y 是它的闭点, y' 是它的一般点. 根据前提条件, 对任意 $x \in f^{-1}(y)$, $\boldsymbol{k}(x)$ 都是 $\boldsymbol{k}(y)$ 的有限扩张 (**II**, 6.2.2), 故由 (4.5.11) 得知, 可以找到 $\boldsymbol{k}(y)$ 的一个有限扩张 k, 使得 $f^{-1}(y) \otimes_{\boldsymbol{k}(y)} k$ 的点的个数就

等于 $n(y)$. 现在我们可以找到一个托举着 A 的离散赋值环 A_2, 它的剩余类域包含 k, 并且在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是有限的 (**II**, 7.1.2), 故可进而假设 $n(y)$ 就是 $f^{-1}(y)$ 的点的个数. 最后, 同样的方法还表明, 可以找到 $\boldsymbol{k}(y')$ 的一个有限扩张 K, 使得 $f^{-1}(y')\otimes_{\boldsymbol{k}(y')}K$ 的点的个数就等于 $n(y')$. 若 w 是 $\boldsymbol{k}(y')$ 的一个与 A 相关联的赋值, 则 w 可以延拓为 K 的一个离散赋值, 它的赋值环 A_3 托举着 A, 并且以 K 为分式域, 这就满足引理中的那些条件.

以下我们就可以假设 Y 是某个离散赋值环的谱, y 是它的闭点, y' 是一般点, 并且 $n(y)$ 和 $n(y')$ 分别是 $f^{-1}(y)$ 和 $f^{-1}(y')$ 的点的个数, 从而对任意 $x\in f^{-1}(y)$ (切转: $x'\in f^{-1}(y')$), 均有 $\boldsymbol{k}(x)=\boldsymbol{k}(y)$ (切转: $\boldsymbol{k}(x')=\boldsymbol{k}(y')$).

现在我们用 X_i $(1\leqslant i\leqslant m)$ 来表示 X 的那些以不可约分支为底空间的既约子概形. 依照 (1.10.4), f 在每个 X_i 上的限制 $X_i\to Y$ 都是一个笼罩性态射, 且由于 $f^{-1}(y')$ 是离散的, 故知交集 $X_i\cap f^{-1}(y')$ 中只有 X_i 的一般点, 从而 (对于 $z\in Y$, 我们用 $n_i(z)$ 来表示 $X_i\cap f^{-1}(z)$ 的几何点个数) 对任意 i 我们都有 $n_i(y')=1$, 并且 $n(y')=\sum_{i=1}^{m}n_i(y')=m$. 此外, $f^{-1}(y)$ 就是这些 $X_i\cap f^{-1}(y)$ 的并集, 故知

$$\textbf{(15.5.2.3)}\qquad n(y)\leqslant\sum_{i=1}^{m}n_i(y),$$

从而为了证明 (15.5.2.1), 只需证明对任意 i 均有 $n_i(y)\leqslant 1$ 即可. 换句话说, 我们可以假设 X 是整的, 并且态射 f 是双有理的. 此时对任意 $x\in f^{-1}(y)$, 均有 $\mathscr{O}_y\subseteq\mathscr{O}_x\subseteq K$, 其中 $K=\boldsymbol{k}(y')$ 是 $\mathscr{O}_y$ 的分式域. 由于 $\mathscr{O}_y$ 是一个赋值环, 并且 $\mathscr{O}_x$ 托举着 $\mathscr{O}_y$, 故必有 $\mathscr{O}_y=\mathscr{O}_x$ (**II**, 7.1.1). 于是可以找到一个 Y 截面 $h:Y\to X$, 使得 $h(y)=x$ (**I**, 2.4.4); 由于 Y 是既约的, 并且 X 在 Y 上是分离的, 故知这样的截面是唯一的 (**I**, 7.2.2), 从而集合 $f^{-1}(y)$ 只含一点, 这就证明了 (i).

(ii) 与 (i) 的开头部分一样, 问题可以归结为证明, 若 (15.5.2.1) 中的两项对于 y 的所有一般化 y' 都是成立的, 则 f 在点 y 近旁是紧合的. 根据紧合性的局部判别法 (15.7.5) 和开头部分的注解, 我们还可以假设 $Y=\operatorname{Spec}A$ 是某个离散赋值环 A 的谱, y 是它的闭点, y' 是它的一般点, 此时只需证明 f 是紧合的即可.

使用 (15.5.2.2), 并注意到若 A' 是一个托举着 A 的离散赋值环, 则 A' 是一个无挠 A 模, 从而态射 $\operatorname{Spec}A'\to\operatorname{Spec}A$ 是拟紧忠实平坦的, 于是 f 是紧合的就等价于 f 在基变换 $\operatorname{Spec}A'\to\operatorname{Spec}A$ 下所导出的态射是紧合的 (2.7.1, (vii)). 从而我们可以假设 $n(y)$ 和 $n(y')$ 分别是纤维 $f^{-1}(y)$ 和 $f^{-1}(y')$ 的点的个数. 此时在 (i) 的记号下, 根据 (15.5.2.3) 和 (15.5.2.1), 我们有

$$\textbf{(15.5.2.4)}\qquad n(y)\leqslant\sum_{i}n_i(y)\leqslant\sum_{i}n_i(y')=n(y'),$$

并且若两端的数是相等的, 则对任意 i, 均有 $n_i(y)=n_i(y')=1$. 我们在 (i) 中已经看到, 若对任意 i 均有 $n_i(y)=1$, 则 $X_i\cap f^{-1}(y)$ 不是空的, 并且 f 的限制 $X_i\to Y$ 是一个同构, 由于这些 X_i 都是 X 的闭子概形, 这就表明 f 是紧合的 (**II**, 5.4.5).

(iii) 可以限于考虑 Y 是既约仿射概形的情形, 根据前提条件, Y 还是局部整的 (**I**, 5.1.4), 故可假设 Y 是整的, 并且函数 $y\mapsto n(y)$ 在 Y 上是常值的. 仍然设 X_i $(1\leqslant i\leqslant m)$ 是 X 的各个不可约分支. 由 (1.10.4) 知, 若 y' 是 Y 的一般点, 则每个 $X_i\cap f^{-1}(y')$ 都只含一点, 由于 f 的限制 $f_i: X_i\to Y$ 是一个笼罩性的拟有限态射, 并且 Y 的任何点都是几何式独枝的, 故由 Chevalley 判别法 (14.4.4) 知, f_i 是广泛开的. 于是对 Y 的任意点 y, 我们都有 $n_i(y)\leqslant n_i(y')$, 另一方面, 由于这些 $X_i\cap f^{-1}(y')$ 两两不相交, 故知 $\sum_i n_i(y')=n(y')$, 从而我们仍然有关系式 (15.5.2.4). 然而根据前提条件, 左右两端的数是相等的, 从而 $n(y)=\sum_i n_i(y)$, 这就表明这些 $X_i\cap f^{-1}(y)$ 是两两不相交的, 也就完成了证明.

把这个命题和 Zariski 连通性定理及其推论 (**III**, 4.3) 结合起来, 我们就可以得到下面几个结果, 它们是 (**III**, 4.3.7 和 4.3.10) 的补充和完善:

命题 (15.5.3) — *设 Y 是一个不可约的局部 Noether 概形, $f: X\to Y$ 是一个紧合态射. 对任意 $y\in Y$, 设 $n(y)$ 是 $f^{-1}(y)$ 的连通分支的几何个数 (4.5.2). 假设 f 在 X 的每个不可约分支上的限制都笼罩了 Y. 于是若 y_0 是 Y 的一个几何式独枝点, 则函数 $y\mapsto n(y)$ 在点 y_0 处是下半连续的.*

考虑 f 的 Stein 分解 $f=g\circ f'$ (**III**, 4.3.3), 其中 $g: Y'\to Y$ 是一个有限态射, $f': X\to Y'$ 是一个映满的态射, 并且它的纤维都是几何连通的 (**III**, 4.3.4). 由于 f' 是映满的, 故知 Y' 的任何不可约分支在 f' 下的逆像都至少包含了 X 的一个不可约分支. 从而 Y' 的每个不可约分支都笼罩了 Y. 于是我们可以把 Chevalley 判别法 (14.4.4) 应用到 g 在每个不可约分支上的限制上. 由此可知, g 在 $g^{-1}(y_0)$ 的所有点处都是广泛开的. 从而由 (15.5.2) 以及 $f^{-1}(y)$ 的不可约分支的几何个数等于 $g^{-1}(y)$ 的几何点个数 (**III**, 4.3.4) 的事实就可以推出结论.

推论 (15.5.4) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f: X\to Y$ 是一个紧合态射. 设 y 是 Y 的一点, 并假设 f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是广泛开的, 则在 (15.5.3) 的记号下, 函数 $z\mapsto n(z)$ 在点 y 处是下半连续的.*

在 (15.5.3) 的记号下, 我们注意到 Stein 分解 $f=g\circ f'$ 中的 f' 是映满的, 由于 f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是广泛开的, 故知 g 在 $g^{-1}(y)$ 的所有点处也都是广泛开的 (14.3.4, (i)), 从而只需把命题 (15.5.1, (i)) 应用到 g 上并利用 (**III**, 4.3.4) 就可以推出结论.

注解 (15.5.5) — (i) 即使 Y 是整且正规的, X 是整的, f 是有限映满的 (从而是广泛开的, 这是基于 Chevalley 判别法 (14.4.4)), 函数 $y \mapsto n(y)$ 也不一定是局部常值的. 举例来说, 取 $Y = \operatorname{Spec} k[T]$, 其中 k 是代数闭的, 并设 $X = \operatorname{Spec} A$, 其中 $A = k[S,T]/(S^2+T^2-1)$, 则在 Y 的那两个与极大理想 $(T-1)$ 和 $(T+1)$ 相对应的点 y, y' 处, $n(y) = n(y') = 1$, 但在 Y 的其他所有点处, 我们都有 $n(y) = 2$. 后面 (15.5.7) 我们会给出一个辅助条件, 用以保证 $y \mapsto n(y)$ 是局部常值的.

(ii) (14.4.10, (ii)) 的例子表明, 在 (15.5.1, (iii)) 中, Y 的所有点都是几何式独枝的这个条件是不能省掉的.

(iii) (11.7.5) 的例子表明, 如果仅仅假设态射 f 是开的 (甚至 f 是有限映满的, 这也是上述例子所满足的条件), 那么 (15.5.1, (i)) 的结论就不再成立.

(iv) 最后, 在 (15.5.1) 中, 态射 f 是分离的这个条件也是不能省掉的, 比如我们取 X 是带有 "二重化点" 的仿射直线 (**I**, 5.5.11), 并取 Y 是仿射直线, 则 f 是一个局部同构 (从而是平坦的), 并且是拟有限的, 但 $z \mapsto n(z)$ 不是下半连续的.

引理 (15.5.6) — *设 Y 是某个离散赋值环的谱, a 是它的闭点, b 是它的一般点. 设 $f : X \to Y$ 是一个局部有限型的开态射. 假设 X 是连通的, 并且纤维 $f^{-1}(a)$ 是一个既约概形. 则 $f^{-1}(b)$ 是连通的.*

我们需要使用下面这个纯拓扑性的引理 (它是第三章第三部分中的某个一般性结果的特殊情形):

引理 (15.5.6.1) — *设 X 是一个局部 Noether 空间, 并且它的任何不可约闭子集都有一般点. 设 Z 是 X 的一个稀疏闭子集, 并具有以下性质: 对任意 $x \in Z$, 若我们用 T_x 来表示 x 在 X 中的一般化点的集合, 则 $T_x \smallsetminus \{x\}$ 是连通的. 于是在这些条件下, 若 X 是连通的, 则 $X \smallsetminus Z$ 也是如此.*

这里我们给出一个独立的证明. * **(订正 IV, 44)** — 可以限于考虑 X 的任何不可约闭子集都有唯一一个一般点的情形. 事实上, 如果这个条件不满足, 那么我们可以考虑 X 在等价关系 $\overline{\{x\}} = \overline{\{x'\}}$ 下的商空间 $Y = X/R$. 由这个定义立知, X 的任何开集在 R 下都是饱和的, 从而 X 的拓扑就是 Y 的拓扑在典范映射 $\pi : X \to X/R$ 下的逆像. X 的稠密开集都具有 $\pi^{-1}(U)$ 的形状, 其中 U 是 Y 的一个稠密开集, 从而 X 的稀疏闭集 Z 也具有 $\pi^{-1}(S)$ 的形状, 其中 $S = \pi(Z)$ 是 Y 的一个稀疏闭集, 并且 $X \smallsetminus Z$ 是连通的就等价于 $Y \smallsetminus S$ 是连通的. 同样地, $\pi(T_x)$ 就是 $\pi(x)$ 的一般化的集合, 并且 $T_x \smallsetminus \{x\}$ 是连通的就等价于 $\pi(T_x) \smallsetminus \{\pi(x)\}$ 是连通的. 最后, 根据构造方法, Y 是一个局部 Noether 的 Kolmogoroff 空间, 从而它的任何不可约闭子集都有唯一一个一般点. 于是我们看到对 X 证明引理就相当于对 Y 证明引理, 从而我们可以假设 X 的任何不可约闭子集都有唯一一个一般点. * 现在使用反证法, 假设某个在 X 中处处稠密的开集 $U = X \smallsetminus Z$ 是两个非空且没有公共点的开集 U', U'' 的并

集, 并且我们用 X', X'' 来记 U', U'' 在 X 中的闭包. 则由于 $X = \overline{U} = X' \cup X''$, 并且 X 是连通的, 故知 $X' \cap X'' \neq \varnothing$, 且易见 $X' \cap X'' \subseteq Z$. 设 x 是 $X' \cap X''$ 的某个不可约分支的一般点. 由于 X 是局部 Noether 的, 故可找到 x 在 X 中的一个开邻域 V, 使得 $V \cap U'$ 和 $V \cap U''$ 都只有有限个不可约分支. 由于 x 落在 U' 和 U'' 的闭包中, 故知它也必然落在 $V \cap U'$ 的某个不可约分支 Z' 的闭包中, 同时落在 $V \cap U''$ 的某个不可约分支 Z'' 的闭包中. 然而 $\overline{Z'}$ (切转: $\overline{Z''}$) 在 X 中是闭且不可约的, 从而具有一个一般点 z' (切转: z''), 且我们必有 $z' \in U'$ 和 $z'' \in U''$. 这就证明了 $T_x \smallsetminus \{x\}$ 和 U' 的交集以及和 U'' 的交集都不是空的. 然而根据定义, $(X' \cap X'') \cap (T_x \smallsetminus \{x\}) = \varnothing$, 从而 X' 和 $T_x \smallsetminus \{x\}$ 的交集以及 X'' 和 $T_x \smallsetminus \{x\}$ 的交集就是 $T_x \smallsetminus \{x\}$ 中的两个不相交的闭子集, 并且它们的并集是 $T_x \smallsetminus \{x\}$, 但这就与 $T_x \smallsetminus \{x\}$ 是连通的这个前提条件产生了矛盾. 证明完毕.

为了证明 (15.5.6), 我们把引理 (15.5.6.1) 应用到 X 和它的闭子集 $Z = f^{-1}(a)$ 上 (Z 是稀疏的, 因为 f 是开的). 有见于 (15.2.2.1), 注意到前提条件表明 f 在 $f^{-1}(a)$ 的任何点处都是平坦的. 从而对任意 $x \in f^{-1}(a)$, $\mathscr{O}_x$ 都是一个无挠 $\mathscr{O}_a$ 模 ($\mathbf{0_I}$, 6.3.4), 特别地, 若 t 是 $\mathscr{O}_a$ 的一个合一化子, 则 t 是 $\mathscr{O}_x$ 正则的. 进而根据前提条件, $\mathscr{O}_x/t\mathscr{O}_x$ 是既约的, 从而若它的深度是 0, 则它是一个域 (**0**, 16.4.7), 此时 $t\mathscr{O}_x$ 就是 $\mathscr{O}_x$ 的极大理想, 故 $\mathscr{O}_x$ 是一个离散赋值环 (**0**, 17.1.4), 从而 $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_x \smallsetminus \{x\}$ 只含一点, 自然就是连通的. 相反地, 若 $\operatorname{dp}(\mathscr{O}_x/t\mathscr{O}_x) \geqslant 1$, 则我们有 $\operatorname{dp} \mathscr{O}_x \geqslant 2$, 因为 t 是 $\mathscr{O}_x$ 正则的 (**0**, 16.4.6), 此时由 Hartshorne 定理 (5.10.7) 知, $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_x \smallsetminus \{x\}$ 是连通的, 这就完成了证明.

命题 (15.5.7) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个紧合态射. 对任意 $z \in Y$, 设 $n(z)$ 是 $f^{-1}(z)$ 的连通分支的几何个数. 设 y 是 Y 的一点, 再假设 f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是广泛开的, 并且 $f^{-1}(y)$ 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是几何既约的 (4.6.2). 则函数 $z \mapsto n(z)$ 在 y 的某个邻域上是常值的.*

从 (15.5.4) 我们已经知道, 在上述条件下, 函数 $z \mapsto n(z)$ 在点 y 处是下半连续的, 问题归结为证明它也是上半连续的, 使用 (15.5.1, (i)) 的证明的开头部分的方法, 我们只需证明, 若 y' 是 y 的一个一般化, 则有

$$\textbf{(15.5.7.1)} \qquad n(y') \leqslant n(y).$$

利用 (15.5.2) 开头部分的证明方法, 并把引理 (15.5.2.2) 应用到 f 的 Stein 分解 $f = g \circ f'$ 中的那个有限态射 g 上 (再注意到 $g^{-1}(y)$ 的几何点个数就等于 $f^{-1}(y)$ 的连通分支的个数 (**III**, 4.3.4)), 则问题可以归结到 $n(y)$ 和 $n(y')$ 分别等于 $f^{-1}(y)$ 和 $f^{-1}(y')$ 的连通分支个数, 并且 Y 是某个离散赋值环的谱 (y 是闭点, y' 是一般点) 的情形. 进而可以把 X 换成它的任何一个连通分支, 因为这些连通分支在 X 中是既开又闭的, 并且在 Y 上是紧合的. 从而我们可以假设 X 是连通的, 由于 f 在 $f^{-1}(y)$

的任何点处都是开的, 故知若 $f^{-1}(y) \neq \varnothing$, 则我们也有 $f^{-1}(y') \neq \varnothing$ (1.10.3), 而 f 是闭的这个条件又表明, 若 $f^{-1}(y') \neq \varnothing$, 则我们也有 $f^{-1}(y) \neq \varnothing$ (**II**, 7.2.1). 从而若 $X \neq \varnothing$ (我们显然可以假设这是成立的, 否则命题显然成立), 则 $f^{-1}(y)$ 和 $f^{-1}(y')$ 都不是空的. 进而, 前提条件表明概形 $f^{-1}(y)$ 是既约的 (4.6.1), 由于 f 在 $f^{-1}(y)$ 的各点处都是开的, 故由引理 (15.5.6) 知, $f^{-1}(y')$ 是连通的, 换句话说, $n(y') = 1$. 又因为 $f^{-1}(y)$ 不是空的, 这就证明了 (15.5.7.1).

注解 (15.5.8) — 如果我们不假设 f 是紧合的, 那么关系式 (15.5.7.1) 一般就不再成立 (即使 f 满足 (15.5.7) 中的其他前提条件). 事实上, 在 (15.5.5, (i)) 的记号下, 为了看出这一点, 只需考虑 f 在 $X \smallsetminus \{x'\}$ 上的限制, 其中 $x' \in X$ 是位于某个与 y', y'' 都不同的点 y 之上的两点之一, 此时我们有 $n(y) = 1$, 但是对于 Y 的一般点 η 来说, $n(\eta) = 2$.

命题 (15.5.9) — *设 $f : X \to Y$ 是一个窄平坦态射, 对每个 $y \in Y$, 设 $n(y)$ 是 $f^{-1}(y)$ 的连通分支的几何个数.*

(i) 若 f 是拟有限且分离的, 则函数 $y \mapsto n(y)$ (它就等于 $f^{-1}(y)$ 的几何点个数) 在 Y 上是下半连续的; 若它在 y_0 的某个邻域上是常值的, 则 f 在点 y_0 近旁是紧合的.

(ii) 若 f 是紧合的, 则函数 $y \mapsto n(y)$ 在 Y 上是下半连续的; 进而若 $f^{-1}(y_0)$ 在 $\boldsymbol{k}(y_0)$ 上是几何既约的, 则 $n(y)$ 在 y_0 的某个邻域上是常值的.

在上面每一个情形下, 问题在 Y 上都是局部性的, 从而可以假设 Y 是仿射的, 并且 f 是有限呈示的, 使用 (8.9.1), (8.10.5) 和 (11.2.7), 就可以把问题归结到 Y 是 Noether 概形的情形 (对于 (i) 的第二句话, 我们还需要使用 (8.2.11)). 此时 f 还是广泛开的 (2.4.6), 故只需应用 (15.5.1), (15.5.4) 和 (15.5.7) 就可以推出结论.

注解 (15.5.10) — 注意到我们在这里也得到了 (12.2.4, (vi)) 的另一个证明. 反之, 我们也可以从 (12.2.4, (vi)) 推出 (15.5.7). 事实上, 可以限于考虑 Y 是既约概形的情形 (通过把 f 换成 f_{red}), 于是由 (15.5.7) 的前提条件和 (15.2.3) 知, f 在 $f^{-1}(y)$ 的某个开邻域上是平坦的, 进而由于 f 是紧合的, 故我们可以假设这个邻域具有 $f^{-1}(U)$ 的形状, 其中 U 是 y 在 Y 中的一个开邻域. 从而由 (12.2.4, (vi)) 就可以推出结论. 前面所给出的 (15.5.7) 的证明具有一个特别的好处, 它使 (15.5.6) 的结果成为显然的, 这件事有着独立的意义.

15.6 各纤维沿着一个截面的连通分支

命题 (15.6.1) — *设 Y 是一个概形, $f : X \to Y$ 是一个局部有限型态射, $g : Y \to X$ 是 X 的一个 Y 截面 (**I**, 2.5.5). 对任何 $y \in Y$, 我们用 X_y^0 来表示 $f^{-1}(y)$ 的那个包含着点 $g(y)$ 的连通分支. 设 y 是 Y 的一点, y' 是 y 在 Y 中的一个一般化. 则有:*

(i) 如果 $X'^0_{y'}$ 有一个维数等于 $\dim X^0_{y'}$ 并且包含 $g(y')$ 的不可约分支 Z (比如当 $X^0_{y'}$ 不可约的时候), 那么我们有

(15.6.1.1) $$\dim X^0_y \geqslant \dim X'^0_{y'}.$$

(ii) 进而若 X^0_y 是不可约的, 并且 (15.6.1.1) 的两边相等, 则有 $X^0_y \subseteq \overline{X'^0_{y'}}$ (这是在 X 中的闭包).

(i) 设 $\overline{Z}$ 是 Z 在 X 中的闭包, 则由于 y 落在 y' 的闭包之中, 并且 g 是连续的, 故有 $g(y) \in \overline{Z}$. 由于 $Z = \overline{Z} \cap f^{-1}(y')$, 从而把 Chevalley 半连续性定理 (13.1.3) 应用到 f 在 X 的以 $\overline{Z}$ 为底空间的既约闭子概形上的限制就可以推出 $\dim_{g(y)}(\overline{Z} \cap f^{-1}(y)) \geqslant \dim Z$; 然而 $\overline{Z} \cap f^{-1}(y)$ 的包含 $g(y)$ 的不可约分支显然都包含在 X^0_y 之中, 故得不等式 (15.6.1.1).

(ii) (i) 的方法还表明, 若 (15.6.1.1) 的两边是相等的, 则必有 $\dim_{g(y)}(\overline{Z} \cap f^{-1}(y)) = \dim_{g(y)} X^0_y$; 若 X^0_y 是不可约的, 则 $\overline{Z} \cap f^{-1}(y) = X^0_y$, 从而 X^0_y 包含在 $\overline{Z}$ 中, 自然也包含在 $\overline{X'^0_{y'}}$ 之中.

推论 (15.6.2) — 在 (15.6.1) 的记号下, 进而假设对任意 $y \in Y$, X^0_y 都是不可约的. 则函数 $z \mapsto \dim X^0_z$ 在 Y 上是上半连续的. 进而若这个函数在点 $y \in Y$ 的某个邻域上是常值的, 则对于 y 的任意一般化 y', 我们都有 $X^0_y \subseteq \overline{X'^0_{y'}}$.

设 y 是 Y 的一点, U 是 $g(y)$ 在 X 中的一个开邻域, 则可以找到 y 在 Y 中的一个开邻域 V, 使得 $g(V) \subseteq U$, 并且对任意 $z \in V$, $U \cap X^0_y$ 在 X^0_y 中都是稠密的, 从而 $\dim X^0_y = \dim(U \cap X^0_y)$ (4.1.1.3). 把 X 换成 U, 则可以假设 f 是一个有限型态射. 此时我们知道 (9.7.10) 函数 $z \mapsto \dim X^0_z$ 是局部可构的, 从而由 (15.6.1) 和 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.3.4) 就可以推出结论.

命题 (15.6.3) — 在 (15.6.1) 的记号下, 假设 f 是局部有限呈示的, 并且对任意 $y \in Y$, X^0_y 都是几何不可约的 (4.5.2). 于是若函数 $z \mapsto \dim X^0_z$ 在点 $y \in Y$ 的某个邻域上是常值的, 则 f 在 X^0_y 的所有点处都是广泛开的.

我们要使用 (14.3.7) 的判别法. 设 $h : Y' \to Y$ 是一个态射, 其中 Y' 是某个离散赋值环的谱, 我们用 t, t' 分别表示它的闭点和一般点, 并假设 $h(t) = y$, 从而 $y' = h(t')$ 是 y 的一个一般化. 我们令 $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$, $g' = g_{(Y')} : Y' \to X'$. 则在 (15.6.1) 的记号下, X^0_y 上的条件就表明 $X'^0_t = X^0_y \otimes_{\boldsymbol{k}(y)} \boldsymbol{k}(t)$ 且 $X'^0_{t'} = X^0_{y'} \otimes_{\boldsymbol{k}(y')} \boldsymbol{k}(t')$, 进而 X'^0_t 和 $X'^0_{t'}$ 都是不可约的 (4.4.1). 由于 $\dim X^0_y = \dim X'^0_t$ 且 $\dim X^0_{y'} = \dim X'^0_{t'}$ (4.1.4), 故我们看到, 问题归结为对 f' 和 X'^0_t 来证明上述命题, 换句话说, 可以限于考虑 Y 是某个离散赋值环的谱并且 y 和 y' 分别是它的闭点和一般点的情形. 于是若 x' 是 $X^0_{y'}$ 的一般点, 则由 (15.6.2) 知, X^0_y 的所有点都是 x' 的特殊化, 这就推出了结论.

* **(订正 IV, 46)** — 证明过程改为: 依照 (1.10.3), 只需证明对任意 $x \in X_y^0$ 和 y 的任意一般化 y', 均可找到 x 的一个一般化 x', 使得 $f(x') = y'$. 但依照 (15.6.2), 我们只要取 x' 是 $X_{y'}^0$ 的一般点即可. *

命题 (15.6.4) — *在 (15.6.1) 的一般条件下, 设 X^0 是这些 X_y^0 的并集, 其中 y 跑遍 Y. 对于 Y 的一点 y, 假设 X_y^0 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是几何既约的 (4.6.2), 并且 f 在 X_y^0 的所有点处都是广泛开的, 则 X^0 是 X_y^0 在 X 中的一个邻域. 特别地, 若 f 是广泛开的, 并且对任意 $y \in Y$, X_y^0 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上都是几何既约的, 则 X_y^0 在 X 中是开的.*

我们首先证明, 问题可以归结到 f 是有限型态射的情形. 设 x 是 X_y^0 的一点, 由 (5.10.8.1) (取 $\mathfrak{F} = \{\varnothing\}$) 知, 可以找到 $f^{-1}(y)$ 的不可约分支的有限序列 $(Z_i)_{0 \leqslant i \leqslant n}$, 使得 $g(y) \in Z_0$, $x \in Z_n$, 并且对于 $0 \leqslant i \leqslant n-1$, 均有 $Z_i \cap Z_{i+1} \neq \varnothing$, 由于这些 Z_i 都是不可约的, 故可找到 $f^{-1}(y)$ 的仿射开集的一个有限序列 (U_i) $(1 \leqslant i \leqslant n)$, 使得 $g(y) \in U_1$, $x \in U_n$, 并且对于 $1 \leqslant i \leqslant n$, U_i 都是 $Z_i \cap Z_{i-1}$ 的某个点 x_i 的仿射开邻域. 现在对每个 i, 我们都可以找到 X 的一个拟紧开集 W_i, 使得 $U_i = f^{-1}(y) \cap W_i$, 设 W 是这些 W_i 的并集, 则它是 X 的一个拟紧开集. 由于 g 是连续的, 故可找到 y 在 Y 中的一个仿射开邻域 V, 使得 $g(V) \subseteq W$, 若 $X' = W \cap g^{-1}(V)$, 则 f 在 X' 上的限制是有限型的, 进而若对任意 $z \in V$, $X_z'^0$ 都是 $X' \cap f^{-1}(z)$ 的那个包含 $g(z)$ 的连通分支, 则有 $X_z'^0 \subseteq X_z^0$, 并且 x 落在 $X_y'^0$ 中. 事实上, 每个 U_i 都包含了不可约子集 $U_i \cap Z_{i-1}$ 和 $U_i \cap Z_i$, 它们是有交点的, 并且对于 $2 \leqslant i \leqslant n$, 不可约子集 $U_i \cap Z_{i-1}$ 和 $U_{i-1} \cap Z_{i-1}$ 也是有交点的, 从而对于 $1 \leqslant i \leqslant n$, $U_i \cap Z_{i-1}$ 和 $U_i \cap Z_i$ 的并集都是连通的, 并且包含了 x 和 $g(y)$. 由于 $f|_{X'}$ 在 $X_y'^0$ 的任何点处都是广泛开的, 这就证明了上述阐言, 因为如果命题对于有限型的 f 是成立的, 那么这些 $X_z'^0$ $(z \in V)$ 的并集 X'^0 就是 x 的一个邻域, 从而 X^0 也是如此.

现在我们假设 f 是有限型的. 于是 X^0 是局部可构的 (9.7.12), 因而只需证明 X^0 包含了 x 的所有一般化 x' 即可 ($\mathbf{0_{III}}$, 9.2.5). 我们令 $y' = f(x')$, 则可以找到一个离散赋值环 A 和 $Y' = \operatorname{Spec} A$ 到 X 的一个态射 u, 使得 $u(z) = x$ 且 $u(z') = x'$, 其中 z 和 z' 分别是 Y' 的闭点和一般点 (**II**, 7.1.9), 从而若 $h = f \circ u$, 则有 $h(z) = y$ 和 $h(z') = y'$. 我们令 $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$, 这是一个有限型态射, 且在 $f'^{-1}(z)$ 的所有点处都是广泛开的, 我们再令 $g' = g_{(Y')}$, 这是 X' 的一个 Y' 截面. 若 $p_y : f'^{-1}(z) \to f^{-1}(y)$ (切转: $p_{y'} : f'^{-1}(z') \to f^{-1}(y')$) 是典范投影, 则 $p_y^{-1}(X_y^0)$ (切转: $p_{y'}^{-1}(X_{y'}^0)$) 就是 $f'^{-1}(z)$ (切转: $f'^{-1}(z')$) 的那个包含 $g'(z)$ (切转: $g'(z')$) 的连通分支, 因为这些 X_t^0 都是几何连通的 (4.5.13), 故可使用 (4.4.1). 进而, 态射 u 对应着 X' 的一个 Y' 截面 v, 且满足 $p_y(v(y)) = x$, $p_{y'}(v(y')) = x'$, 于是 $v(y')$ 是 $v(y)$ 的一个一般化, 从而我们只需证明 $v(y')$ 落在 $p_{y'}^{-1}(X_{y'}^0)$ 中即可. 最后, 易见 $p_y^{-1}(X_y^0)$ 在 $\boldsymbol{k}(z)$ 上是几何既约的.

换句话说, 问题现在归结到了 Y 是某个离散赋值环的谱且 y 是它的闭点、y'

是它的一般点的情形. 此时 $f^{-1}(y)\setminus X_y^0$ 在 X 中是闭的, 故通过把 X 换成开集 $X\setminus(f^{-1}(y)\setminus X_y^0)$, 我们可以假设 $X_y^0=f^{-1}(y)$. 同样地, 可以把 X 换成它的那个与 $g(Y)$ 有交点的连通分支, 因为这个连通分支显然包含了 X^0. 换句话说, 可以假设 X 是连通的. 此时若我们能证明 $X^0=X$, 或者说 $X_{y'}$ 是连通的, 那就可以推出命题的结论. 然而 $f^{-1}(y')$ 在 $\boldsymbol{k}(y')$ 上是几何既约的, 自然也是既约的, 进而 f 在 $f^{-1}(y)$ 的所有点处都是开的, 从而我们可以应用引理 (15.5.6), 这就推出了结论.

推论 (15.6.5) — 设 $f:X\to Y$ 是一个紧凑窄平坦态射, g 是 X 的一个 Y 截面. 对于 $y\in Y$, 设 X_y^0 是 $f^{-1}(y)$ 的那个包含 $g(y)$ 的连通分支, 并设 X^0 是这些 X_y^0 的并集, 其中 y 跑遍 Y. 于是若 X_y^0 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是几何既约的, 则 X^0 是 X_y^0 在 X 中的一个邻域. 特别地, 若 f 是全盘既约的 (6.8.1), 则 X^0 在 X 中是开的.

问题在 Y 上是局部性的, 故可假设 $Y=\operatorname{Spec}A$ 是仿射概形. 从而可以找到 A 的一个 Noether 子环 A_0 和一个有限型态射 $f_0:X_0\to Y_0=\operatorname{Spec}A_0$, 使得 $X=X_0\times_{Y_0}Y$ 且 $f=(f_0)_{(Y)}$ ((8.9.1) 和 (11.2.7)). 进而可以假设 X_0 有这样一个 Y_0 截面 g_0, 它满足 $g=(g_0)_{(Y)}$ (8.8.2). 对于 $y\in Y$, 设 y_0 是它在 Y_0 中的投影, 由 (4.5.13) 知, $(X_0)_{y_0}^0$ 是几何连通的, 从而若 $p:f^{-1}(y)\to f_0^{-1}(y_0)$ 是典范投影, 则有 $X_y^0=p^{-1}((X_0)_{y_0}^0)$ (4.4.1). 而且 X_y^0 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是几何既约的这个前提条件表明, $(X_0)_{y_0}^0$ 在 $\boldsymbol{k}(y_0)$ 上是几何既约的 (4.6.10). 于是我们就把问题归结到了 Y 还是 *Noether* 概形的情形, 现在由于 f 是广泛开的 (11.1.1), 故只需应用 (15.6.4) 就可以推出结论.

命题 (15.6.6) — 设 $f:X\to Y$ 是一个态射, 假设要么 Y 是局部 *Noether* 概形并且 f 是局部有限型的, 要么 f 是有限呈示的. 设 g 是 X 的一个 Y 截面, 对于 $y\in Y$, 设 X_y^0 是 $f^{-1}(y)$ 的那个包含 $g(y)$ 的连通分支. 最后, 设 X^0 是这些 X_y^0 的并集, 其中 y 跑遍 Y.

假设对任意 $y\in Y$, X_y^0 都是几何不可约的. 则有:

(i) 函数 $y\mapsto\dim X_y^0$ 在 Y 上是上半连续的.

(ii) 设 $x_0\in X^0$, $y_0=f(x_0)$. 若函数 $y\mapsto\dim X_y^0$ 在 y_0 的某个邻域上是常值的, 则可以找到 y_0 的一个开邻域 U, 使得 f 在 $X^0\cap f^{-1}(U)$ 的所有点处都是广泛开的. 进而若 Y 是既约的, 并且 $f^{-1}(y_0)$ 在点 x_0 处是在 $\boldsymbol{k}(y_0)$ 上几何既约的, 则 f 在点 x_0 处是平坦的.

(iii) 反之, 假设 f 在 $X_{y_0}^0$ 的一般点处是广泛开的, 并且下面两个条件之一得到了满足:

α) 纤维 $f^{-1}(y_0)$ 在点 $g(y_0)$ 处是在 $\boldsymbol{k}(y_0)$ 上几何既约的, 并且环 $\mathscr{O}_{Y,y_0}$ 是 *Noether* 的.

β) 对于 Y 的任何一个包含 y_0 的不可约分支的一般点 y', 均有 $\dim f^{-1}(y')=\dim X_{y'}^0$.

则函数 $y\mapsto\dim X_y^0$ 在 y_0 的某个邻域上是常值的.

(iv) 考虑这样的点 $x \in X^0$, 它满足条件: 函数 $y \mapsto \dim X_y^0$ 在 $f(x)$ 的某个邻域上是常值的, 并且 $X_{f(x)}^0$ 在 $\boldsymbol{k}(f(x))$ 上是几何既约的, 则由这些点所组成的集合 W 在 X 中是开的.

问题在 Y 上是局部性的, 故可假设 $Y = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形. 若 f 是有限呈示的, 则可以找到 A 的一个 Noether 子环 A_1 和一个有限型态射 $f_1 : X_1 \to Y_1 = \operatorname{Spec} A_1$, 使得 $X = X_1 \times_{Y_1} Y$ 且 $f = (f_1)_{(Y)}$ (8.9.1). 进而可以假设 X_1 有这样一个 Y_1 截面 g_1, 它满足 $g = (g_1)_{(Y)}$ (8.8.2). 对于 $y \in Y$, 设 y_1 是它在 Y_1 中的投影, 则由 (4.5.13) 知, $(X_1)_{y_1}^0$ 是几何连通的, 从而若 $p : f^{-1}(y) \to f_1^{-1}(y_1)$ 是典范投影, 则我们有 $X_y^0 = p^{-1}((X_1)_{y_1}^0)$ (4.4.1). 另一方面, 注意到依照 (9.7.11) 和 (9.7.12), 我们可以把 (9.3.3) 应用到 "几何不可约" 这个性质上, 从而可以假设 A_1 的选择还能使得 $(X_1)_{y_1}^0$ 对任意 $y_1 \in Y_1$ 都成为几何不可约的. 我们有 $\dim X_y^0 = \dim(X_1)_{y_1}^0$ (4.1.4), 再次把 (9.3.3) 应用到 "具有指定维数" 这个性质上 (并使用 (9.5.5) 和 (9.7.12)), 则可以假设 (必要时把 Y 缩小为 y_0 的某个邻域) 当 $\dim X_y^0$ 在 Y 上是常数时, $\dim(X_1)_{y_1}^0$ 在 Y_1 上是常数. 若 Y 是既约的, 则 Y_1 也是如此, 因为 $A_1 \subseteq A$, 另一方面, 若 $f^{-1}(y_0)$ 在点 x_0 处是几何既约的, 则 $f_1^{-1}(y_{01})$ 在点 x_{01} 处也是如此 (其中 x_{01} 和 y_{01} 分别是 x_0 和 y_0 在 X_1 和 Y_1 中的投影) (4.6.10).

这些注解表明, 为了证明 (i) 和 (ii), 我们可以限于考虑 Y 是 Noether 概形并且 f 是局部有限型态射的情形. 此时条目 (i) 可由 (15.6.2) 得出, 并且条目 (ii) 的第一句话可由 (15.6.3) 推出. 另一方面, 若 Y 是既约的, 并且 $f^{-1}(y_0)$ 在点 x_0 处是在 $\boldsymbol{k}(y_0)$ 上几何既约的 (我们总假设 Y 是 Noether 的), 则由于 X_y^0 是 $f^{-1}(y)$ 的那个包含 x 的唯一不可约分支, 故由 (15.6.3) 和 (15.2.3) 就得知, 若 $\dim X_y^0$ 在 y_0 的某个邻域上是常值的, 则 f 在点 x_0 处是平坦的.

为了证明 (iii), 首先注意到集合 X^0 在 X 中是局部可构的 (9.7.12), 从而根据 (9.5.5), 由那些使得 $\dim X_y^0 = \dim X_{y_0}^0$ 的点 $y \in Y$ 所组成的集合 E 在 Y 中也是局部可构的. 现在把 (1.10.1) 应用到 E 上, 则只需证明 (有见于 (i)), 对于 Y 的任何一个包含 y_0 的不可约分支的一般点 y', 均有 $\dim X_{y'}^0 = \dim X_{y_0}^0$ 即可, 因而我们总可以假设 $Y = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_{Y,y_0}$.

如果处在情形 α) 中, 那么依照 (**II**, 7.1.9), 并使用 (4.5.13) 和 (4.4.1) (像 (15.6.4) 那样), 问题可以立即归结为 Y 是某个离散赋值环的谱, 且 y_0 是它的闭点, y' 是它的一般点的情形. 此时前提条件表明, 依照 (15.2.2.1), f 在点 $g(y_0)$ 处是平坦的, 从而在该点的某个邻域 V ($\subseteq X$) 上也是平坦的 (11.1.1). 为了证明我们的阐言, 可以把 X 换成 V, 因为依照 (2.3.4), $V \cap X_{y'}^0$ 不是空的, 从而在 $X_{y'}^0$ 中是处处稠密的, 因而与 $X_{y'}^0$ 具有相同的维数 (4.1.1.3), 此外, 由于 $X_{y'}^0$ 也是 $f^{-1}(y')$ 的那个包含 $g(y')$ 的连通分支, 故可假设 V 的取法能使它与 $f^{-1}(y_0)$ 和 $f^{-1}(y')$ 的其他不可约分支都没有交点, 换句话说, 可以假设 $X^0 = X$, 此时由 (12.1.1, (i)) 就可以推出结论, 因为根

据前提条件, $X^0_{y_0}$ 是整的.

现在假设我们处在情形 β) 中, 这时要用 (**II**, 7.1.4) 来替换情形 α) 中的 (**II**, 7.1.9), 于是问题归结为 Y 是某个赋值环 (未必是离散赋值环) 的谱, 且 y_0 是闭点, y' 是一般点的情形. 依照 (14.3.13), 可以找到 X 的一个包含 $X^0_{y_0}$ 并且笼罩了 Y 的不可约分支 Z, 满足 $\dim(Z \cap f^{-1}(y')) = \dim X^0_{y_0}$. 然而条件 β) 和公式 $\dim(Z \cap f^{-1}(y')) \leqslant \dim f^{-1}(y')$ 就表明, $\dim X^0_{y_0} \leqslant \dim X^0_{y'}$, 故依照 (i), 我们就得到了 $\dim X^0_{y_0} = \dim X^0_{y'}$.

只需再证明 (iv). 首先注意到把 f 换成 $f_{(Y_{\mathrm{red}})} : X \times_Y Y_{\mathrm{red}} \to Y_{\mathrm{red}}$ 并不会改变命题中的集合, 因为投影 $X \times_Y Y_{\mathrm{red}} \to X$ 是一个同胚. 换句话说, 我们可以假设 Y 是既约的, 此时由 (ii) 知, f 在 W 的所有点处都是平坦的. 设 x_0 是 W 的一点, 我们来证明 W 是 x_0 的一个邻域, 利用开头部分的方法, 并借助 (11.2.7), 可以进而假设 Y 是 *Noether* 的, 于是由 (ii) 和 (15.6.4) 知, X^0 是 x_0 在 X 中的一个邻域, 再利用 (12.1.1, (vii)) 就推出了 W 也是 x_0 在 X 中的一个邻域.

推论 (15.6.7) — *假设 (15.6.6) 中的那些关于 f 的预设条件都得到了满足, 进而假设对任意 $y \in Y$, X^0_y 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上都是几何整的. 则以下诸条件是等价的:*

a) *函数 $y \mapsto \dim X^0_y$ 在 Y 上是局部常值的.*

b) *由 f 通过基变换导出的态射 $f_{(Y_{\mathrm{red}})} : X \times_Y Y_{\mathrm{red}} \to Y_{\mathrm{red}}$ 在 X^0 的任何点处都是平坦的.*

*进而这些条件还蕴涵着 X^0 在 X 中是开的. 最后, 如果 Y 是局部 Noether 的, **

(追加 IV, 47) *或者 (15.6.6, (iii)) 中的条件 β) 是成立的 *, 那么 a) 和 b) 还等价于*

b′) *f 在 X^0 的任何点处都是广泛开的.*

a) 蕴涵 b) 这件事可由 (15.6.6, (ii)) 得出, 同时这也证明了 X^0 在 X 中是开的. 若 b) 是成立的, 则我们可以限于考虑 Y 是既约概形并且 f 是平坦态射的情形, 此时利用 (15.6.6) 开头部分的方法再加上 (11.2.7), 就可以把问题归结到 Y 是 Noether 概形的情形, 此时这个命题可由 (15.6.6, (iii), 情形 α)) 推出. 若 Y 是局部 Noether 的, 则 b) 和 b′) 的等价性已经在 (15.2.2.1) 中得到了证明, 因为态射 $X \times_Y Y_{\mathrm{red}} \to X$ 是广泛同胚的.

* **(追加 IV, 47)** — 如果 (15.6.6, (iii)) 中的条件 β) 是成立的, 那么由 (15.6.6, (ii)) 可以推出 a) 蕴涵 b′), 且由 (15.6.6, (iii)) 可以推出 b′) 蕴涵 a). *

命题 (15.6.8) — *设 $f : X \to Y$ 是一个有限呈示的分离态射, g 是 X 的一个 Y 截面. 对任意 $y \in Y$, 设 X^0_y 是 $f^{-1}(y)$ 的那个包含了点 $g(y)$ 的连通分支, 并设 X^0 是这些 X^0_y 的并集, 其中 y 跑遍 Y. 则对于 Y 的一点 y 来说, 若 X^0_y 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是紧合的, 则 X^0 在点 y 近旁是在 Y 上紧合的 (即 (15.7.1) 可以找到 y 在 Y 中的一个开邻域 U, 使得 $X^0 \cap f^{-1}(U)$ 在 $f^{-1}(U)$ 中是闭的, 并且在 U 上是紧合的).*

利用 (15.6.6) 开头的方法 (还要使用 (8.10.5, (v)), 并把 (9.7.11) 换成 (9.6.7)), 可以把问题归结到 Y 是 Noether 概形并且 f 是有限型态射的情形. 此时我们知道 (9.7.12) X^0 在 X 中是局部可构的, 另一方面, 依照 (4.5.13), 这些 X_z^0 (对任意 $z \in Y$) 都是几何连通的, 最后, 由于 $g(Y) \subseteq X^0$, 故知 X^0 在 Y 上是广泛淹没性的 (15.7.8). 从而只需对 X^0 应用判别法 (15.7.9) 即可.

推论 (15.6.9) — *设 $f : X \to Y$ 是一个分离态射, 假设要么 Y 是局部 Noether 概形且 f 是局部有限型的, 要么 f 是有限呈示的. 设 g 是 X 的一个 Y 截面, 对任意 $y \in Y$, 设 X_y^0 是 $f^{-1}(y)$ 的那个包含了点 $g(y)$ 的连通分支. 对于 Y 的一点 y 来说, 若 X_y^0 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是紧合的, 则对 y 的任意一般化 y', 均有 $\dim X_y^0 \geqslant \dim X_{y'}^0$.*

我们首先假设 f 是有限呈示的, 必要时把 Y 换成 y 的某个邻域, 总可以假设 $f|_{X_0}$ 是紧合的 (15.6.8), 此时只要把 (13.1.5) 应用到这个限制态射上即可. 若 Y 是局部 Noether 的, 并且 f 是局部有限型的, 则 X 也是局部 Noether 的, 进而 X_y^0 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上紧合这个条件表明, X_y^0 是 Noether 的, 从而可以找到一个包含 X_y^0 的 Noether 开集 $V \subseteq X$, 然后又可以找到 y 在 Y 中的一个开邻域 W, 使得 $g(W) \subseteq V$. 进而若 z 是 $X_{y'}^0$ 的一个极大点, 则我们可以假设 $z \in V$. 于是 f 在 $V \cap f^{-1}(W)$ 上的限制是一个有限型态射, 并且 $g|_W$ 是一个 W 截面, 把上面已经得到的结果应用到这个态射上, 我们就得知, 若 Z 是 $X_{y'}^0$ 的那个以 z 为一般点的不可约分支, 则有 $\dim Z \leqslant \dim X_y^0$. 而由于 z 是 $X_{y'}^0$ 的任意一个一般点, 这就给出了 $\dim X_{y'}^0 \leqslant \dim X_y^0$.

注解 (15.6.10) — (i) 在 (15.6.1) 中假设了 $X_{y'}^0$ 有一个包含 $g(y')$ 且维数等于 $\dim X_{y'}^0$ 的不可约分支, 这个条件是不能省掉的, 下面的例子就说明了这一点. 设 A 是一个离散赋值环, π 是 A 的一个合一化子, K 是 A 的分式域, k 是剩余类域. 我们取 $Y = \operatorname{Spec} A$, 并且用 y 和 y' 来记 Y 的闭点和一般点. 考虑下面两个 Y 概形: $X_1 = \operatorname{Spec} A[t]$, $X_2 = \operatorname{Spec} K[u, v]$, 其中 t, u, v 都是未定元 (从而我们看到 X_2 在 Y 中的投影就是 $\{y'\}$). 在环 $A[t]$ 中, 主理想 $(\pi t - 1)$ 是极大的, 从而对应着 X_1 的一个闭点 x_1, 它投影到 Y 的一般点 y' 上, 并且 $\boldsymbol{k}(x_1) = K$. 另一方面, 考虑 X_2 的那个与极大理想 $\left(u - \frac{1}{\pi}\right) + (v) \subseteq K[u, v]$ 相对应的闭点 x_2, 则我们也有 $\boldsymbol{k}(x_2) = K$. 在第五章中将看到, X_1 和 X_2 可以沿着以 $\{x_1\}$ 和 $\{x_2\}$ 为底空间的闭子概形 Z_1, Z_2 黏合起来 (通过 Z_1 到 Z_2 的那个唯一的 Y 同构). 我们把这样得到的 Y 概形记作 X, 并且把 x_1 和 x_2 在 X 中的像记作 x. 则 X_1 的 "零截面" g (**II**, 1.7.9) 也是 X 的一个 Y 截面, $f^{-1}(y)$ 就等于 $(X_1)_y$, 但 $f^{-1}(y')$ 有两个不可约分支, 分别同构于 $(X_1)_{y'}^0$ 和 $(X_2)_{y'}^0$, 维数分别是 1 和 2, 并且它们只有一个公共点 x. 对照命题 (15.6.9).

(ii) 我们来考虑 (12.2.3, (ii)) 中所定义的态射 f, 它是紧合平坦的, 进而, f 在 $X_1 \cap f_0^{-1}(Y)$ 上的限制是一个同构, 从而逆态射 $g : Y \to X$ 是 X 的一个 Y 截面. 于是我们有 $\dim X_{y_0} = 1$, 但是对于 $y \neq y_0$, 均有 $\dim X_y^0 = 0$, 尽管对任意 $y \in Y$, X_y^0 都是几何不可约的 (不过 $X_{y_0}^0$ 并不是既约的), 从而我们看到在 (15.6.6, (iii)) 中, 条件 α) 或者 β) 是不能省掉的. 进而, X^0 并不是 $X_{y_0}^0$ 的邻域, 这就证明了在 (15.6.4) 中, X_y 是既约的这个条件也是不可缺少的.

(iii) 在第六章中, 我们将会把上述结果应用到局部 Noether 概形 Y 上的局部有限型 Y 群概形上. 若 G 是这样一个概形, 则它有一个典范的 Y 截面, 即 "单位元截面", 于是若我们令 $G_y = f^{-1}(y)$, 则 G_y 总是几何不可约的, 并且 $\dim G_y^0 = \dim G_y$. 从而由 (15.6.2) 和 (15.6.3) 知, 函数 $z \mapsto \dim G_z$ 是上半连续的, 且如果它在某个点 y 的邻域上是常值的, 那么 f 在 G_y^0 的任何点处都是广泛开的. 进而若 G_y 在某个点处是在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上几何既约的, 则可以证明 G_y 在它的所有点近旁都是在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上平滑的 (6.8.1). 于是由 (15.6.6) 知, 若 $\mathscr{O}_y$ 还是既约的, 则 f 在 G_y^0 的所有点近旁都是平滑的 (但在 G_y 的所有点处就未必如此). 这个结果可以应用到 Picard 概形的理论中, 这里我们有一个一般的定理来保证在适当条件下函数 $z \mapsto \dim G_z$ 是局部常值的. 对于这些应用来说, (15.6.1) 对于局部有限型态射 (不仅仅是有限型态射) 成立这个事实是很要紧的.

此外, 注意到若 G 是一个 Y 群概形, 则 (15.6.6) 中的条件 β) 总能得到满足.

15.7 附录: 局部紧合性的赋值判别法

这一小节是对于紧合性的赋值判别法 (**II**, 7.3.10) 的一个补充, 内容与 §15 的其他部分没有直接关系.

定义 (15.7.1) — *设 $f : X \to Y$ 是一个概形态射, y 是 Y 的一点. 所谓 f **在点** y **近旁是紧合的**, 是指可以找到 y 在 Y 中的一个开邻域 U, 使得 f 的限制 $f^{-1}(U) \to U$ 是紧合态射. 所谓 X 的一个子集 Z 在点 y 近旁是在 Y 上紧合的, 是指可以找到 y 的一个邻域 U, 使得 $Z \cap f^{-1}(U)$ 在 $f^{-1}(U)$ 中是闭的, 并且在 U 上是紧合的 (**II**, 5.4.10) (这也相当于说, 对于 X 的任何一个以 Z 为底空间的闭子概形, f 在 Z 上的限制 $Z \to Y$ 在点 y 近旁都是紧合的).*

设 $g : Y' \to Y$ 是任意一个态射, 我们令 $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')}$, 设 $p : X' \to X$ 是典范投影, $Z' = p^{-1}(Z)$. 于是若 Z 在点 y 近旁是在 Y 上紧合的, 则 Z' 在任何位于 y 之上的点 y' 近旁都是在 Y' 上紧合的 (**II**, 5.4.2).

命题 (15.7.2) — *设 Y 是一个局部 Noether 整概形, X 是一个整概形, $f : X \to Y$ 是一个笼罩性的有限型分离态射, y 是 Y 的一点. 则以下诸条件是等价的:*

a) f 在点 y 近旁是紧合的.

b) 若 $Y_1 = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, 则态射 $f_1 = f_{(Y_1)} : X_1 \to Y_1$ 是紧合的.

c) 任何一个以 $\mathrm{R}(X)$ 为分式域且托举着 $\mathscr{O}_y$ 的离散赋值环都托举着 X 的某个局部环 $\mathscr{O}_x$ (此时必有 $f(x) = y$).

a) 蕴涵 b) 缘自 (**II**, 5.4.2), b) 蕴涵 c) 缘自 (**II**, 7.3.10). 只需再证明 c) 蕴涵 a) 即可. 问题在 Y 上是局部性的, 故可假设 Y 是仿射的, 从而是 Noether 的. 根据 Chow 引理 (**II**, 5.6.1), 可以找到一个整概形 X'、一个射影态射 $p : P \to Y$、一个笼罩性开浸入 $j : X' \to P$ 和一个射影且双有理 (从而映满) 的态射 $g : X' \to X$, 使得图表

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y & \longleftarrow & X \end{array}$$

是交换的. 由于 X' 是整的, 并且 j 是笼罩性的, 故知 P 是不可约的, 从而通过把 p 换成 p_{red}, 我们就可以假设 P 是整的 (**I**, 5.2.2 和 **II**, 5.5.5, (vi)). 问题归结为证明, 可以找到 y 的一个开邻域 U, 它满足 $p^{-1}(U) \subseteq j(X')$, 因为这样一来 j 在 $j^{-1}(p^{-1}(U)) = g^{-1}(f^{-1}(U)) = V$ 上的限制就是一个映到 $p^{-1}(U)$ 的同构, 从而 $f \circ g$ 的限制 $V \to U$ 是紧合的, 再由于 g 的限制 $V \to f^{-1}(U)$ 是映满的, 故知限制 $f^{-1}(U) \to U$ 是紧合的 (**II**, 5.4.3). 现在由于 $T = P \smallsetminus j(X')$ 在 P 中是闭的, 故知 $p(T)$ 在 Y 中也是闭的, 从而只需证明 $y \notin p(T)$ 即可, 或者说, 只需证明任何满足 $p(z') = y$ 的点 $z' \in P$ 都落在 $j(X')$ 中即可. 根据构造方法, 有理函数域 $\mathrm{R}(P)$ 就等于 $\mathrm{R}(X')$ 从而也等于 $\mathrm{R}(X)$, 我们总可以限于考虑 z' 不是 P 的一般点的情形, 于是可以找到一个以 $\mathrm{R}(X)$ 为分式域的离散赋值环 A, 它托举着 $\mathscr{O}_{z'}$ (**II**, 7.1.7), 由于 $p(z') = y$, 故知 A 也托举着 $\mathscr{O}_y$, 从而根据前提条件, 可以找到 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$, 并且 A 托举着 $\mathscr{O}_x$. 而由于 g 是紧合的, 故可找到 $x' \in X'$, 使得 $g(x') = x$, 并且 A 托举着 $\mathscr{O}_{x'}$ (**II**, 7.3.10), 从而 P 在两个点 z' 和 $j(x')$ 处的局部环 $\mathscr{O}_z$ 和 $\mathscr{O}_{j(x')} = \mathscr{O}_{x'}$ 是同源的 (**I**, 8.1.4), 由于 P 是分离概形, 故得 $z' = j(x')$ (**I**, 8.2.2), 这就完成了证明.

注解 (15.7.3) — 在 (15.7.2) 的陈述中可以去掉 Y 是局部 Noether 概形的条件, 但要在条件 c) 中把离散赋值环改成任意赋值环, 证明是类似的 (有见于 (**II**, 7.3.10)).

推论 (15.7.4) — *设 Y 是一个 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个有限型分离态射, Z 是 X 的一个子集, 并且它的闭包 $\overline{Z}$ 的所有极大点都落在 Z 中 (比如 Z 是有限的, 或者 Z 是可构的 ($\mathbf{0}_{\mathrm{III}}$, 9.2.2)). 设 y 是 Y 的一点. 则以下诸条件是等价的:*

a) 集合 $\overline{Z}$ 在点 y 近旁是在 Y 上紧合的.

b) 我们令 $Y_1 = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$, $X_1 = X \times_Y Y_1$, 并设 $g_1 : X_1 \to X$ 是典范投影, $Z_1 = g_1^{-1}(Z)$, 则 Z_1 在 X_1 中的闭包 $\overline{Z}_1$ 在 Y_1 上是紧合的.

c) 对任意离散赋值环 A' 和任意一个把 $Y' = \operatorname{Spec} A'$ 的闭点 y' 映到 y 的态射 $g : Y' \to Y$, 下面的性质都是成立的: 我们令 $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$, $g' = g_{(X)} : X' \to X$, $Z' = g'^{-1}(Z)$, 并且用 η' 来记 Y' 的一般点, 则对任何一个在 $\boldsymbol{k}(\eta')$ 上有理的点 $x' \in Z' \cap f'^{-1}(\eta')$, 均可找到 X' 的一个包含 x' 的 Y' 截面.

a) 蕴涵 b) 缘自 $\overline{Z}_1 \subseteq g_1^{-1}(\overline{Z})$ 以及 $g_1^{-1}(\overline{Z})$ 在 Y_1 上是紧合的这个事实 (15.7.1). b) 蕴涵 c) 则缘自 (**II**, 7.3.3). 只需再证明 c) 蕴涵 a), 显然只需证明 $\overline{Z}$ 的任何不可约分支在点 y 近旁都是在 Y 上紧合的即可, 从而根据前提条件, 可以限于考虑 Z 只含一点 z 的情形. 有见于 (**I**, 5.2.2) 和 (**II**, 5.4.6), 显然还可以假设 X 和 Y 都是既约的, 进而可以 (根据紧合子集的定义 (**II**, 5.4.10)) 假设 $\overline{Z} = X = \overline{\{z\}}$, 并且 (仍利用

(I, 5.2.2)) f 是笼罩性的, 从而 X 和 Y 都是 Noether 整概形, 问题是要证明 f 在点 y 近旁是在 Y 上紧合的. 为此我们来证明 f 满足 (15.7.2) 的条件 c). 设 A' 是一个以 $\mathrm{R}(X)=\boldsymbol{k}(z)$ 为分式域的离散赋值环, 并且托举着 $\mathscr{O}_y$, 从而在 c) 的记号下, 我们有 $g(y')=y$, 并且 $g(\eta')$ 就是 Y 的一般点 $\eta=f(z)$. 根据定义 $\boldsymbol{k}(\eta')=\boldsymbol{k}(z)$, 故可找到一个 $\boldsymbol{k}(\eta)$ 态射 $\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(\eta')\to\operatorname{Spec}\boldsymbol{k}(z)$, 它把 η' 映到 z, 从而它给出了 $f'^{-1}(\eta')$ 的一个 $\boldsymbol{k}(\eta')$ 截面 (I, 3.3.14). 于是若 z' 是 η' 在这个截面下的像, 则 z' 在 $\boldsymbol{k}(\eta')$ 上是有理的, 并且 $g'(z')=z$. 从而由前提条件 c) 就得知, 可以找到 X' 的一个 Y' 截面 h', 它满足 $h'(\eta')=z'$, 设 $h=g'\circ h':Y'\to X$ 是与之对应的 Y 态射, 并设 $x=h(y')$, 则易见 $f(x)=y$, 并且 $A'=\mathscr{O}_{y'}$ 托举着 $\mathscr{O}_x$, 这就完成了证明.

推论 (15.7.5) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f:X\to Y$ 是一个有限型分离态射, y 是 Y 的一点. 则以下诸条件是等价的:*

a) f 在点 y 近旁是紧合的.

b) 若 $Y_1=\operatorname{Spec}\mathscr{O}_y$, $X_1=X\times_Y Y_1$, 则态射 $f_1=f_{(Y_1)}:X_1\to Y_1$ 是紧合的.

c) 对任意离散赋值环 A' 和任意一个把 $Y'=\operatorname{Spec}A'$ 的闭点 y' 映到 y 的态射 $g:Y'\to Y$, 下面的性质都是成立的: 我们令 $X'=X\times_Y Y'$, $f'=f_{(Y')}:X'\to Y'$, 并且用 η' 来记 Y' 的一般点, 则对任何一个在 $\boldsymbol{k}(\eta')$ 上有理的点 $x'\in f'^{-1}(\eta')$, 均可找到 X' 的一个包含 x' 的 Y' 截面.

推论 (15.7.6) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f:X\to Y$ 是一个有限型态射. 则以下诸条件是等价的:*

a) 可以找到一个紧合态射 $g:X\to Z$ 和一个浸入 $h:Z\to Y$, 使得 $f=h\circ g$.

b) 子空间 $f(X)$ 在 Y 中是局部闭的, 并且若 Z' 是由 X 在 f 下的概像所给出的 Y 的子概形 (I, 9.5.3 和 9.5.1), 并且 Z'' 是 Z' 在它的开子集 $f(X)$ 上所诱导的子概形, 因而 f 可以唯一地分解为 $f=j\circ g$ (其中 $j:Z''\to Y$ 是典范含入), 则 $g:X\to Z''$ 是紧合的.

c) 对任意 $y\in f(X)$, f 在点 y 近旁都是紧合的.

d) 对任意离散赋值环 A' (令 $Y'=\operatorname{Spec}A'$) 和任意一个满足 $g(Y')\subseteq f(X)$ 的态射 $g:Y'\to Y$, Y' 概形 $X'=X\times_Y Y'$ 的任何一个有理 Y' 截面 (I, 7.1.2) 都能唯一地延拓为 X' 的一个 Y' 截面.

b) 显然蕴涵 a). 为了证明 a) 蕴涵 c), 首先注意到 a) 蕴涵着 $h(Z)$ 在 Y 中是局部闭的, 并且 $g(X)$ 在 Z 中是闭的, 从而 $f(X)$ 在 Y 中是局部闭的, 于是对任意 $y\in f(X)$, 均可找到 y 在 Y 中的一个开邻域 U, 使得 $f(X)\cap U$ 在 U 中是闭的. 现在 h 的限制 $h^{-1}(U)\to U$ 是闭浸入, 并且 g 的限制 $f^{-1}(U)=g^{-1}(h^{-1}(U))\to h^{-1}(U)$ 是紧合的, 从而 f 的限制 $f^{-1}(U)\to U$ 是紧合的 (II, 5.4.2). 为了证明 c) 蕴涵 b), 首先注意到依照 c), 对任意 $y\in f(X)$, 均可找到 y 在 Y 中的一个开邻域 U, 使得 $f(X)\cap U$ 在 U 中是闭的, 从而 $f(X)$ 是局部闭的, 因而它在它的闭包中是开的. 由

于这个闭包就是 Z' 的底空间, 并且 f 可以分解为 $f = j_0 \circ g_0$, 其中 $j_0 : Z' \to Y$ 是典范含入, g_0 是 X 到 Z' 的一个态射, 从而由 $g_0(X) = Z''$ (它在 Z' 中是开的) 就能推出 b) 中的分解式. g 是紧合的这个事实则是缘自该性质 (在 Z'' 上) 的局部性和 (**II**, 5.4.3). 由 (15.7.5) 易见 c) 蕴涵 d), 而延拓为 Y' 有理截面的这个唯一性是由于 f 的分离性 (**I**, 7.2.2). 最后我们来证明 d) 蕴涵 c), 首先有见于 (**II**, 7.2.3 和 7.2.4), 由 d) 得知 f 是分离的, 从而可以应用判别法 (15.7.5, c)), 这就证明了 f 在 $f(X)$ 的所有点的近旁都是紧合的.

注解 (15.7.7) — (i) 在 (15.7.4, c)), (15.7.5, c)) 和 (15.7.6, d)) 中, 可以限于考虑离散赋值环 A' 是完备的且具有代数闭的剩余类域这种情形. 事实上, 在 (15.7.4) 的证明中, 若我们取 A'' 是一个托举着 A' 并且具有代数闭的剩余类域的完备离散赋值环 ($\mathbf{0_{III}}$, 10.3.1), 则条件 c) 对于 $Y'' = \operatorname{Spec} A''$, $X'' = X \times_Y Y''$, $f'' = f_{(Y'')}$ 就是成立的, 然而 $X'' = X' \times_{Y'} Y''$, 并且由 (**II**, 7.3.9, (i)) 知 f' 是紧合的, 从而 Y', X' 和 f' 也满足条件 c) (**II**, 7.3.8).

(ii) 有见于 (**II**, 7.3.8), 推论 (15.7.5) 的条件 c) 也可以换成 f' 是紧合的这个条件.

(15.7.8) 所谓一个概形态射 $f : X \to Y$ 是淹没性的, 是指它是映满的, 并且 Y 上的拓扑就等于 X 上的拓扑在 f 所定义的等价关系下的商拓扑. 所谓 f 是广泛淹没性的, 是指对任意基变换 $Y' \to Y$, 态射 $f' = f_{(Y')} : X \times_Y Y' \to Y'$ 都是淹没性的. 任何广泛开或广泛闭的映满态射以及任何拟紧忠实平坦态射都是广泛淹没性的 (2.3.12). 给了一个态射 $f : X \to Y$, 所谓 X 的一个子集 Z 在 $f(Z)$ 上是淹没性的, 是指 $f(Z)$ 在 Y 中的子空间拓扑就等于 Z 在 X 中的子空间拓扑在由 $f|_Z$ 所定义的等价关系下的商拓扑. 所谓 Z 在 $f(Z)$ 上是广泛淹没性的, 是指对任意基变换 $g : Y' \to Y$, Z 在投影 $p : X \times_Y Y' \to Y'$ 下的逆像 $Z' = p^{-1}(Z)$ 在 $f'(Z') = g^{-1}(f(Z))$ 上都是淹没性的. 注意到如果态射 f 具有一个 Y 截面 $h : Y \to X$, 那么任何一个包含 $h(Y)$ 的集合 Z 都在 Y 上是广泛淹没性的.

命题 (15.7.9) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, y 是 Y 的一点, $f : X \to Y$ 是一个有限型分离态射. 设 Z 是 X 的一个局部可构子集, 并具有以下诸性质:*

(i) 对于 y 的任何一般化 y', $Z_{y'} = Z \cap f^{-1}(y')$ 都是 $f^{-1}(y')$ 的一个连通分支, 并且在 $\boldsymbol{k}(y')$ 上都是几何连通的 (4.5.2).

(ii) Z_y 在 $\operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)$ 上是紧合的.

(iii) Z 在 $f(Z)$ 上是广泛淹没性的 (15.7.8).

则 Z 在点 y 近旁是在 Y 上紧合的 (换句话说 (15.7.1), 可以找到 y 的一个开邻域 U, 使得 $Z \cap f^{-1}(U)$ 在 $f^{-1}(U)$ 中是闭的, 并且在 U 上是紧合的).

应用 (8.1.2, a)) 和 (8.10.5, (xii)) 的方法, 问题就归结为证明, 在 $Y = \operatorname{Spec} A$ 是某个 Noether 局部环的谱的情况下, 条件 (i), (ii) 和 (iii) 蕴涵着 Z 在 Y 上是紧合的.

首先注意到若 A' 是一个 Noether 局部环, $\varphi : A \to A'$ 是一个局部同态, $Y' = \operatorname{Spec} A'$, 且 $g : Y' \to Y$ 是与 φ 相对应的态射, 则 Z 在典范投影 $p : X \times_Y Y' \to X$ 下的逆像 Z' 具有相对于 Y' 的性质 (i), (ii) 和 (iii) (有见于 (1.8.2)). 从而通过使用 (2.7.1, (vii)), 问题就归结为证明, 只要 A' 是一个忠实平坦 A 模, Z' 在 Y' 中就是紧合的. 我们现在就把这个注解应用到 $A' = \widehat{A}$ 上 (**0**$_{\mathbf{I}}$, 7.3.5), 换句话说, 我们可以假设 A 是完备的. 由于 Z_y 是 $f^{-1}(y)$ 的一个连通分支, 并且在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是紧合的, 故由 (**III**, 5.5.2) 知, X 是两个既开又闭的子概形 X_0, X_1 的和, 其中 X_0 在 Y 上是紧合的, 并且 $X_0 \cap f^{-1}(y) = Z_y$. 我们令 $Z_0 = X_0 \cap Z$, $Z_1 = X_1 \cap Z$, 它们构成了 Z 的一个既开又闭的分割. 由于这些 $Z_{y'}$ 都是连通的, 故必有 $Z_{y'} \subseteq Z_0$ 或者 $Z_{y'} \subseteq Z_1$, 从而 $f(Z_0) \cap f(Z_1) = \varnothing$. 然而 Z_0 和 Z_1 在 $f|_Z$ 所定义的等价关系下是饱和的, 故由 (iii) 知, $f(Z_0)$ 和 $f(Z_1)$ 在 $f(Z)$ 中都是开的. 现在 $f(Z_0)$ 包含了 y, 并且 y 在 Y 中的任何邻域都等于 Y, 从而 $f(Z_0) = f(Z)$, 于是 $f(Z_1) = \varnothing$, 从而 $Z_1 = \varnothing$, 这表明 $Z \subseteq X_0$.

于是我们可以进而假设 f 是紧合的, 且只需再证明 Z 在 X 中是闭的即可. 换句话说, 只需证明在 Y 上紧合的概形 X 的任何可构子集 Z 只要满足两个条件 (i) 和 (iii) 就在 X 中是闭的. 从而依照 (**0**$_{\mathbf{III}}$, 9.2.5), 我们只需证明, 对任意 $x' \in Z$ 以及 x' 在 X 中的任意特殊化 x, 均有 $x \in Z$. 设 A_1 是一个完备离散赋值环, u 是 $Y_1 = \operatorname{Spec} A_1$ 到 X 的一个态射, 且满足条件 $u(y_1) = x$, $u(y_1') = x'$, 其中 y_1 和 y_1' 分别是 Y_1 的闭点和一般点 (**II**, 7.1.7). 我们令 $g = f \circ u : Y_1 \to Y$ 和 $X_1 = X \times_Y Y_1$, 则可以找到 $f_1 = f_{(Y_1)}$ 的一个 Y_1 截面 $u_1 : Y_1 \to X_1$, 它满足 $u = p \circ u_1$, 其中 $p : X_1 \to X$ 是典范投影. 从而若 $x_1 = u_1(y_1)$, $x_1' = u_1(y_1')$, 则我们有 $p(x_1) = x$ 和 $p(x_1') = x'$, 并且 x_1 是 x_1' 的一个特殊化. 进而我们有 $x_1' \in Z_1 = p^{-1}(Z)$, 由于条件 (i) 和 (iii) 在任何基变换下都是稳定的, 并且可构性也是如此, 从而问题就归结到了下面这个情形: Y 是某个完备离散赋值环的谱, X 在 Y 上是紧合的, $f(x) = y$ 是 Y 的闭点, $y' = f(x')$ 是一般点, 并且可以找到 X 的一个 Y 截面 h, 使得 $h(y) = x$, $h(y') = x'$, 最后 $x' \in Z$. 需要证明的是 $x \in Z$. 现在 Z_y 是 $f^{-1}(y)$ 的一个连通分支, 并且在 $\operatorname{Spec} \boldsymbol{k}(y)$ 上是紧合的, 因为 X 在 Y 上是紧合的. 再次使用 (**III**, 5.5.2), 则可以像上面那样找到 X 的一个既开又闭的子集 X', 使得 $X' \cap f^{-1}(y) = Z_y$, 由于 Z_y 是连通的, 故我们可以假设 X' 是连通的 (必要时把 X' 换成它的那些包含 Z_y 的连通分支). 此时利用前面的方法又可以证明 $Z \subseteq X'$, 由于 $h(Y)$ 是连通的, 并且包含了 x', 从而它必然包含在 X' 中, 于是 $x = h(y) \in X' \cap f^{-1}(y) = Z_y$. 证明完毕.

推论 (15.7.10) — *设 Y 是一个局部 Noether 概形, $f : X \to Y$ 是一个广泛淹没性的有限型分离态射 (15.7.8), 并且所有纤维 $X_y = f^{-1}(y)$ 都是几何连通的. 于是对于 Y 的一点 y 来说, 若 X_y 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是紧合的, 则 f 在点 y 近旁是紧合的.*

有见于 (15.7.5), 问题可以归结到 $Y = \operatorname{Spec} \mathscr{O}_y$ 的情形, 因为前提条件在基变换下都是稳定的. 此时只需应用 (15.7.9) 即可 (取 $Z = X$).

推论 (15.7.11) — 设 $f : X \to Y$ 是一个有限呈示的分离态射; 假设可以找到一个映满的有限呈示态射 $g : Y' \to Y$, 它还是紧合的**或者**平坦的, 并使得 $X' = X \times_Y Y'$ 具有一个 Y' 截面 (或者说, 我们有一个 Y 态射 $Y' \to X$ (**I**, 3.3.14)). 最后, 假设纤维 $X_y = f^{-1}(y)$ 都是几何连通的. 则由那些使得 X_y 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上紧合的点 $y \in Y$ 所组成的集合 U 在 Y 中是开的, 并且 f 的限制 $f^{-1}(U) \to U$ 是紧合的.

问题在 Y 上是局部性的, 故可假设 $Y = \operatorname{Spec} A$ 是仿射概形. 把 (8.9.1) 应用到 f 和 g 上我们就得知, 可以找到 A 的一个 Noether 子环 A_0 和两个有限型态射 $f_0 : X_0 \to Y_0 = \operatorname{Spec} A_0$, $g_0 : Y_0' \to Y_0$, 使得 $X = X_0 \times_{Y_0} Y$, $Y' = Y_0' \times_{Y_0} Y$, $f = (f_0)_{(Y)}$ 且 $g = (g_0)_{(Y)}$. 进而, 使用 (8.10.5, (v), (vi) 和 (xii)) 及 (11.2.7), 我们又可以假设 f_0 是分离的, 且在 g 是紧合态射 (切转: 平坦态射) 的情形下, 再假设 g_0 是映满且紧合的 (切转: 平坦的). 利用 (8.8.2), 还可以假设 X_0 有一个 Y_0' 截面. 另一方面, 使用 (9.7.7), 我们就可以把 (9.3.3) 应用到 "几何连通" 的性质上, 从而可以假设 A_0 的选法能够使 $f_0^{-1}(y_0)$ 对任意 $y_0 \in Y_0$ 都是几何连通的. 最后, 根据 (2.7.1, (vii)), $f^{-1}(y)$ 在 $\boldsymbol{k}(y)$ 上是紧合的就等价于 $f_0^{-1}(y_0)$ 在 $\boldsymbol{k}(y_0)$ 上是紧合的, 其中 y_0 是 y 在 Y_0 中的投影. 这些注解表明, 问题可以归结为在 Y 是 *Noether* 概形的情形下来证明这个推论. 现在我们要使用下面这个引理:

引理 (15.7.11.1) — 设 $f : X \to Y$ 是一个态射, $g : Y' \to Y$ 是一个映满态射, 而且还是紧合的**或者**平坦且拟紧的. 我们令 $X' = X \times_Y Y'$, $f' = f_{(Y')} : X' \to Y'$. 于是若 f' 是淹没性的 (切转: 广泛淹没性的), 则 f 也是如此.

可以限于考虑 f' 是淹没性态射的情形. 事实上, 假设我们对于这个情形已经证明了引理, 那就可以证明若 f' 是广泛淹没性的, 则 f 也是如此. 为此我们设 $Y_1 \to Y$ 是任意态射, 并且令 $Y_1' = Y' \times_Y Y_1$, 再设 $X_1' = X' \times_{Y'} Y_1'$ 和 $f_1' = (f')_{(Y_1)} : X_1' \to Y_1'$, 根据前提条件, f_1' 是淹没性的. 进而态射 $g_1 : Y_1' \to Y_1$ 是映满的, 并且当 g 紧合 (切转: 平坦且拟紧) 时, g_1 也是如此. 从而若我们令 $X_1 = X \times_Y Y_1$, $f_1 = f_{(Y_1)}$, 则由前提条件以及 $X_1' = X_1 \times_{Y_1} Y_1'$ 的事实得知, f_1 是淹没性的, 从而 f 是广泛淹没性的. 下面我们就只假设 f' 是淹没性的. 首先易见 f 是映满的. 设 E 是 Y 的一个子集, 并使得 $f^{-1}(E)$ 在 X 中是闭的, 于是若 $p : X' \to X$ 是典范投影, 则 $p^{-1}(f^{-1}(E)) = f'^{-1}(g^{-1}(E))$ 在 X' 中是闭的, 从而 $g^{-1}(E)$ 在 Y' 中是闭的 (因为 f' 是淹没性的). 然而 g 也是广泛淹没性的 (15.7.8), 故知 E 在 Y 中是闭的, 这就证明了引理.

在此基础上, 根据前提条件, X' 有一个 Y' 截面, 故知 f' 是广泛淹没性的 (15.7.8), 从而根据 (15.7.11.1), f 也是如此. 只需再应用 (15.7.10) 即可, 因为根据定义, 由那些使得 f 在该点近旁紧合的点 $y \in Y$ 所组成的集合是 Y 的一个开集.

(待续)

参考文献

(编者注: 遵照法文原书, 参考文献序号接《代数几何学原理 IV. 概形与态射的局部性质 (第二部分)》编排.)

[39] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Paris (Hermann), 1962.

[40] J.-P. Serre, *Groupes proalgébriques*, Publ. Inst. Hautes Études Sci., no. 7 (1960).

记号

$\mathfrak{P}^{\text{可构}}(X)$, $\mathfrak{P}^{\text{可构}}_{\text{开}}(X)$, $\mathfrak{P}^{\text{可构}}_{\text{闭}}(X)$, $\mathfrak{P}^{\text{可构}}_{\text{局闭}}(X)$ (其中 X 是概形): **IV**, 8.3.9.

$\Psi_0(\mathscr{F})$ (其中 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$ 模层): **IV**, 8.5.10.

$\mathfrak{S}_0(Y)$, $\mathfrak{S}^{\text{闭}}_0(Y)$, $\mathfrak{S}^{\text{开}}_0(Y)$ (其中 Y 是概形): **IV**, 8.6.1.

$\boldsymbol{Pro}(\boldsymbol{C})$ (其中 $\boldsymbol{C}$ 是范畴): **IV**, 8.13.3.

X_s, $\mathscr{F}_s$, u_s, g_s, Z_s, h_s (其中 X 是 S 概形, $s \in S$, $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$ 模层, u 是 O_X 模层同态, g 是 $\mathscr{O}_X$ 模层的截面, Z 是 X 的子集, $h : X \to Y$ 是 S 态射): **IV**, 9.4.1.

$\mathfrak{P}^{\text{拟可构}}(X)$, $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{拟可构}}(X)$, $\mathfrak{P}^{\text{开}}(X)$, $\mathfrak{P}^{\text{闭}}(X)$, $\mathfrak{P}^{\text{局闭}}(X)$, $\widetilde{\mathfrak{P}}^{\text{可构}}(X)$ (其中 X 是拓扑空间): **IV**, 10.1.1.

$\mathrm{dp}^*_x\mathscr{F}$, $\mathrm{dp}^*_Z\mathscr{F}$, $\mathrm{dp}^*\mathscr{F}$ (其中 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$ 模层): **IV**, 10.8.1.

$S(X)$ (其中 X 是 Jacobson 概形): **IV**, 10.9.1.

$S(f)$ (其中 f 是 Jacobson 概形的态射): **IV**, 10.9.2.

$\mathrm{Spm}(A)$, $D^m(h)$ (其中 A 是 Jacobson 环, $h \in A$): **IV**, 10.9.3.

$\dim^{\text{绕}}_B M$ (其中 M 是 B 模): **IV**, 12.3.2.

索引

k 代数空间, 分离 k 代数空间 [*espace algébrique sur k, espace k-algébrique, espace algébrique séparé sur k, espace k-algébrique séparé* / algebraic space over k, algebraic k-space, separated algebraic space over k, separated algebraic k-space],
(**IV**, 10.10.2), 113

— 既约 k 代数空间 [*espace k-algébrique réduit* / reduced algebraic k-space],
(**IV**, 10.10.4), 114

R 简装概形 [*R-ultraschéma* / R-ultrascheme],
(**IV**, 10.10.2), 113

S 概形的一个子集在它的像上是淹没性的, 广泛淹没性的 [*sous-ensemble d'un S-schéma submersif, universellement submersif sur son image* / subset of an S-scheme which is submersive, universally submersive over its image],
(**IV**, 15.7.8), 250

S 概形的子集在一点近旁是紧合的 [*partie propre en un point (d'un S-schéma)* / subset which is proper at a point (of an S-scheme)],
(**IV**, 15.7.1), 247

Jacobson 环的极大谱 [*spectre maximal d'un anneau de Jacobson* / maximal spectral of a Jacobson ring],
(**IV**, 10.9.3), 111

Jacobson 空间 [*espace de Jacobson* / Jacobson space],
(**IV**, 10.3.1), 96

B

本质仿射的投影对象 [*pro-objet essentiellement affine* / essentially affine pro-object],
(**IV**, 8.13.4), 46; (**IV**, 8.14.1), 48

G

概稠密的子概形族 [*famille de sous-schémas schématiquement dense* / schematically dense family of subschemes],
(**IV**, 11.10.2), 172

概笼罩性的态射族 [*famille de morphismes schématiquement dominante* / schematically dominant family of morphisms],
(**IV**, 11.10.2), 172

— 广泛概笼罩性的态射族 [*famille de morphismes universellement schématiquement dominante* / universally schematically dominant family of morphisms],
(**IV**, 11.10.8), 173

概形 [*schéma* / scheme],
(**I**, 2.1.2)

— Jacobson 概形 [*schéma de Jacobson* / Jacobson scheme],
(**IV**, 10.4.1), 97

— 在另一个概形上本质仿射的概形 [*schéma essentiellement affine sur un autre* / scheme which is essentially affine over another scheme],
(**IV**, 8.13.4), 46

— 在一点处在另一个概形上均维的概形 [*schéma équidimensionnel sur un autre en un point* / scheme which is equidimensional over another scheme at a point],
(**IV**, 13.2.2), 193; (**IV**, 13.3.2), 199

概形态射 [*morphisme de schémas* / morphism of schemes],
(**I**, 2.2.1)

— 伪有限态射 [*morphisme pseudo-fini* / pseudo-finite morphism],
(**IV**, 8.12.3), 39

— 淹没性态射, 广泛淹没性态射 [*morphisme submersif, morphisme universellement submersif* / submersive morphism, universally submersive morphism],
(**IV**, 15.7.8), 250

— 在一点处广泛开的态射 [*morphisme universellement ouvert en un point* / morphism which is universally open at a point],
(**IV**, 14.3.3), 207

— 在一点处均维的态射, 均维态射 [*morphisme équidimensionnel en un point, morphisme équidimensionnel* / morphism which is equidimensional at a point, equidimensional morphism],
(**IV**, 13.2.2), 193; (**IV**, 13.3.2), 199

— **在一点近旁紧合的态射** [*morphisme propre en un point* / morphism which is proper at a point],
(**IV**, 15.7.1), 247

广泛单的模层同态 [*homomorphisme de Modules universellement injectif* / universally injective homomorphism of sheaves of modules],
(**IV**, 11.9.14), 168; (**IV**, 11.9.18), 171

H

环积空间的拟同构 [*quasi-isomorphisme d'espaces annelés* / quasi-isomorphism of ringed spaces],
(**IV**, 10.2.8), 96

J

几何不可约多项式 [*polynôme géométriquement irréductible* / geometrically irreducible polynomial],
(**IV**, 9.7.4), 73

几何同构的 k 概形 [*géométriquement isomorphes k-schémas* / geometrically isomorphic k-scheme],
(**IV**, 9.1.4), 51

简装仿射开集 [*ouvert ultraaffine* / ultraaffine open set],
(**IV**, 10.9.5), 112

简装概形, 简装概形的态射 [*ultraschéma, morphisme d'ultraschémas* / ultrascheme, morphism of ultraschemes],
(**IV**, 10.9.5), 112

矫正深度 [*profondeur rectifiée* / rectified depth],
(**IV**, 10.8.1), 108

K

可构性质, 归纳可构性质 [*propriété constructible, propriété ind-constructible* / constructible property, ind-constructible property],
(**IV**, 9.2.1), 52; (**IV**, 9.2.2, (i) 和 (ii)), 53

M

模层的支承骨架, 虚拟骨架 [*squelette primaire d'un Module, squelette virtuel* / primary skeleton of a sheaf of modules, virtual skeleton],
(**IV**, 9.8.9), 83

模层的支承类型, 模层的几何支承类型 [*type primaire d'un Module, type primaire géométrique d'un Module* / primary type of a sheaf of modules, geometric primary type of a sheaf of modules],

(**IV**, 9.8.9), 83

模层同态的区分性族 [*famille séparante d'homomorphismes de faisceaux de modules* / separating family of homomorphisms of sheaves of modules],
(**IV**, 11.9.1), 162

— **模层同态的广泛区分性族** [*famille universellement séparante d'homomorphismes de faisceaux de modules* / universally separating family of homomorphisms of sheaves of modules],
(**IV**, 11.9.14), 168

模同态的区分性族 [*famille séparante d'homomorphismes de modules* / separating family of homomorphisms of modules],
(**IV**, 11.9.4), 163

P

平坦性的纤维判别法 [*critère de platitude par fibres* / criterion of flatness by fibers],
(**IV**, 11.3.10), 137

T

投影对象, 投影对象之间的态射 [*pro-objet, morphisme de pro-objets* / pro-object, morphism between pro-objects],
(**IV**, 8.13.3), 45

拓扑空间的极稠密子集 [*partie très dense d'un espace topologique* / very dense subset of a topological space],
(**IV**, 10.1.3), 92

拓扑空间的拟同胚 [*quasi-homéomorphisme d'espaces topologiques* / quasi-homeomorphism of topological spaces],
(**IV**, 10.2.2), 94

拓扑空间的整体拟可构子集、局部拟可构子集 [*partie quasi-constructible, partie localement quasi-constructible d'un espace topologique* / quasi-constructible subset, locally quasi-constructible subset of a topological space],
(**IV**, 10.1.1), 90

Y

有限呈示态射的 Chow **引理** [*lemme de Chow pour les morphismes de présentation finie* / Chow lemma for morphisms of finite presentation],
(**IV**, 8.10.5.1), 35

有限呈示态射的 Zariski "**主定理**" [*"Main theorem" de Zariski pour les morphismes de présentation finie* / Zariski main theorem for morphisms of finite presentation],
(**IV**, 8.12.6), 40

有限扩张原理 [*principe de l'extension finie* / finite extension principle],
(**IV**, 9.1.1), 50

有限型 k 概形的饱和有限子集 [*partie finie saturée d'un k-schéma algébrique* / saturated finite subset of an algebraic k-scheme],
(**IV**, 9.8.9), 83

有限型 k 概形的有限子集的饱和化 [*saturée d'une partie finie d'un k-schéma algébrique* / saturation of a finite subset of an algebraic k-scheme],
(**IV**, 9.8.9), 83

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，我社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　（010）58581999　58582371

反盗版举报邮箱　dd@hep.com.cn

通信地址　北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社知识产权与法律事务部

邮政编码　100120

《代数几何学原理》（EGA）是代数几何的经典著作，由法国著名数学家 Alexander Grothendieck（1928—2014）在 J. Dieudonné 的协助下于 20 世纪 50—60 年代写成。在此书中，Grothendieck 首次在代数几何中引入了概形的概念，并系统地展开了概形的基础理论。EGA 的出现具有划时代的意义，对现代数学产生了多方面的深远影响。

首先，EGA 为代数几何建立了极其广阔、完整和严格的公理化概念体系和表述方式（现已成为代数几何的标准语言），极大地整合了这一数学分支的古典理论，并为后来的发展奠定了坚实的基础。其次，EGA 把数论和代数几何统一在一个理论框架之内，促成了平展上同调等理论的建立，进而使著名的 Weil 猜想得到了证明（由 Grothendieck 的学生 Deligne 所完成，并因此获得 Fields 奖）。当前数论和代数几何中的许多重大进展都在很大程度上归功于 EGA 所建立的思想方法，比如 Mordell 猜想的解决（Faltings 获 Fields 奖的工作）、motivic 上同调理论（Voevodsky 获 Fields 奖的工作）、椭圆曲线 Taniyama-Shimura 猜想的解决（Wiles 据此证明了 Fermat 大定理）、函数域上的 Langlands 对应的证明（Lafforgue 获 Fields 奖的工作）、等等。此外，EGA 的出现还促进了交换代数、同调代数、解析空间理论、代数 K 理论等多个数学分支的发展。

时至今日，EGA 仍然是所有介绍概形理论的书籍中最全面和最系统化的著作，是数论和算术代数几何等方向的学生和研究人员的重要参考书。

ISBN 978-7-04-062133-2

定价 89.00元